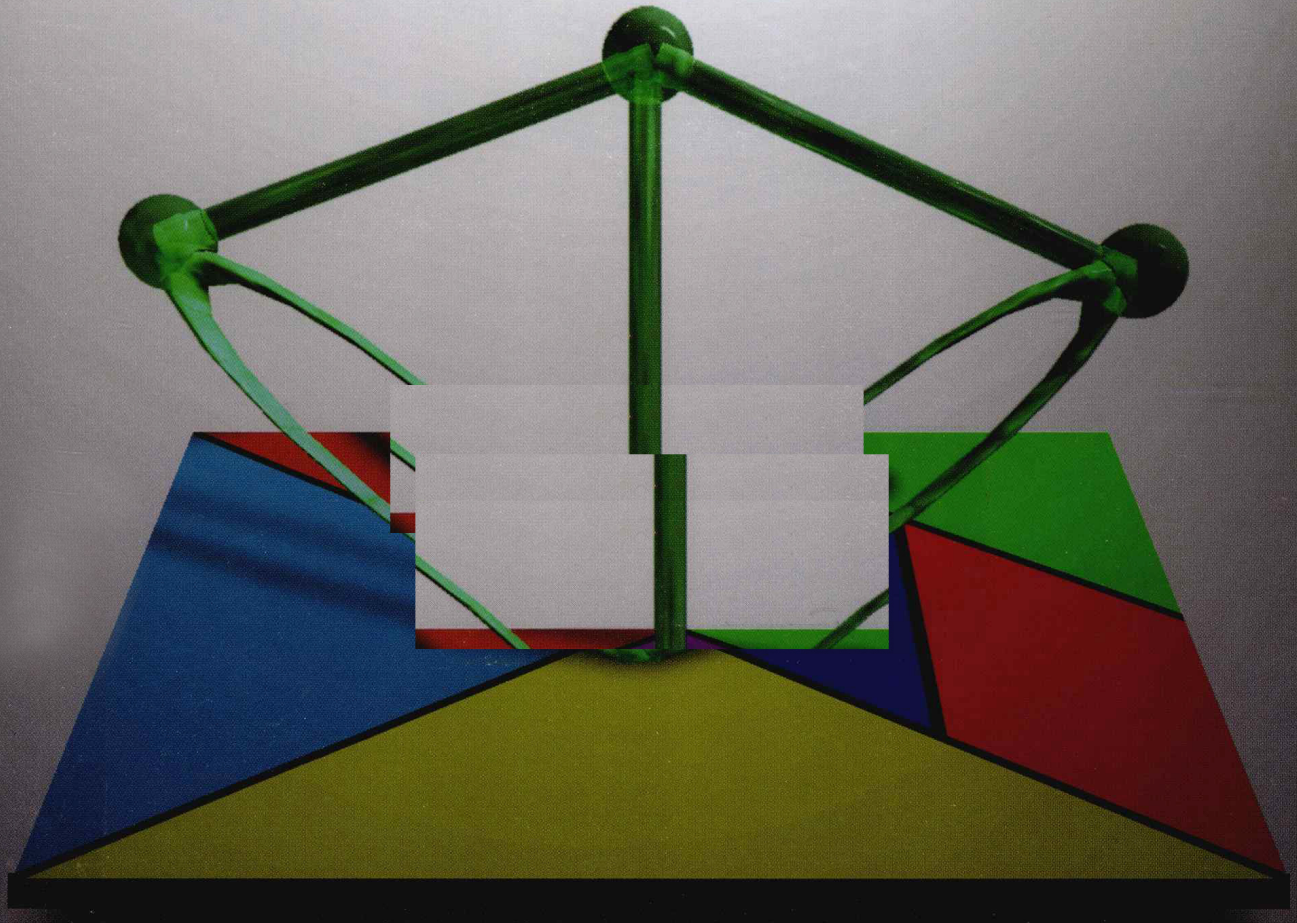
普通高等教育“十一五”国家级规划教材

计算机科学组合学丛书

组合数学（第4版）习题解答

卢华明 编著

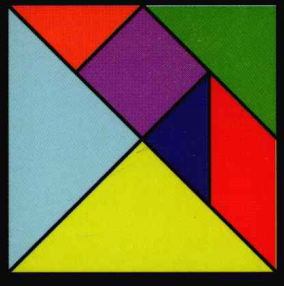


清华大学出版社

计算机科学组合学丛书

封面设计　卢开澄 傅瑞学

组合数学（第4版）
组合数学（第4版）习题解答
图论及其应用（第2版）
计算机算法导引 — 设计与分析（第2版）
计算机密码学 — 计算机网络中的数据保密与安全（第3版）
单目标、多目标与整数规划
计算机纠错码
计算复杂性理论
椭圆曲线密码算法导引
线性规划
编码理论与通信安全



ISBN 978-7-302-23743-3
9 787302 237433 >
定价：33.00元

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
计算机科学组合学丛书

组合数学(第4版)习题解答

卢华明　编著

清华大学出版社
北　京

内 容 简 介

组合数学是既古老而又年轻的一门数学分支，它的基本原理非常直观易懂。本书收集了1200多道组合数学题，涉及4部分内容：一是加法法则、乘法法则与排列组合；二是序列、递推关系与母函数、Fibonacci数等；三是容斥原理、鸽巢原理、Ramsey数等；四是Polya定理。

本书适合作为高等院校计算机及相关专业本科生的辅助教材，也可作为研究生的辅助教材，也可供广大科学工作者、工程技术人员参考。

最后说明一下本书只涉及组合数学的部分核心内容，比如图论部分暂时放弃了。图论无疑属于组合数学，但因为它成长壮大，本身内容丰富，所以独立出去了，以后争取继续完成。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989　13701121933

图书在版编目（CIP）数据

组合数学(第4版)习题解答 / 卢华明编著. —北京：清华大学出版社，2011.1
(计算机科学组合学丛书)
ISBN 978-7-302-23743-3

Ⅰ. ①组… Ⅱ. ①卢… Ⅲ. ①组合数学－解题 Ⅳ. ①O157-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第167869号

责任编辑：张　民　顾　冰
责任校对：李建庄
责任印制：王秀菊

出版发行：清华大学出版社　　**地　　址**：北京清华大学学研大厦A座
http://www.tup.com.cn　　**邮　　编**：100084
社　总　机：010-62770175　　**邮　购**：010-62786544
投稿与读者服务：010-62795954，jsjjc@tup.tsinghua.edu.cn
质　量　反　馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn
印 刷 者：北京密云胶印厂
装 订 者：北京鑫海金澳胶印有限公司
经　　销：全国新华书店
开　　本：185×260　　**印　　张**：22　　**字　　数**：546千字
版　　次：2011年1月第1版　　**印　　次**：2011年1月第1次印刷
印　　数：1～3000
定　　价：33.00元

产品编号：033352-01

计算机科学组合学丛书序

电子计算机的出现是20世纪的大事，它改变了我们这个世界的面貌。可以毫不夸张地说，它的影响遍及世界的各个角落，几乎无处不感觉到它的存在。数学更不例外。严格地说，电子计算机本身就是近代数学的辉煌成就。将计算机与数学割裂开来，既不合理也不可能。组合学也就是在计算机科学蓬勃发展的刺激下而崛起的，从而成为近若干年来最活跃的数学分支之一。它研究的问题有的可追溯到Euler和Hamiltan等18世纪的数学家，但它成为新的分支还是近若干年的事。它从与计算机科学相结合中获得了广阔的发展空间，从而也为计算机科学奠定了理论基础。

什么是计算机科学呢？有的学者将它定义为研究算法的一门学科。研究算法无疑是计算机科学的重要领域，也是本丛书的核心内容，贯穿始终。组合学家在20世纪70年代初建立的算法复杂性“NP理论”，至今仍然令无数计算机科学工作者与数学工作者为之折腰。

计算机科学里的组合学内容十分广泛。本丛书涉及组合分析、图论、组合算法、近代密码学、组合优化、编码理论及算法复杂性等7部分。

组合分析是算法的理论基础。组合分析之与组合算法犹如数学分析之与计算数学，众所周知，前者是后者的理论根基。

图论原本是组合数学这个“家族”的主要成员，只因它已成长壮大，故自立门户独立出去。

算法复杂性的NP理论是近三十年的一大成就。研究表明对于一类叫做NPC类的困难问题，至今都没找到有效算法，但它们难度相当，只要其中任何一个找到多项式解法，则全体都获得解决；或证明它们根本不存在有效办法。不论是前者还是后者都还看不见露到海平面上的桅杆塔，它吸引了众多的有志之士。密码学是其中十分引人入胜的分支。如若设计好的密码，对它的破译等价于某一NPC类困难问题，无疑这样的密码将是牢不可破的。

在计算机网络深入普及的信息时代，信息本身就是时间，就是财富。信息的传输通过的是脆弱的公共信道，信息储存于“不设防”的计算机系统中，如何保护信息的安全使之不被窃取及不至于被篡改或破坏，已成为当今被普遍关注的重大问题。密码是有效而且可行的办法。在计算机网络的刺激下，近代密码学便在算法复杂性理论的基础上建立起来了。密码作为一种技术，自从人类有了战争，不久便有了它。但作为一门学科则是近二十多年的事。甚至于它已成为其他学科的基础。密码也从此走出“军营”，进入百姓家。

实际中的“优化”问题是大量的，半个多世纪以来它曾经几度辉煌。近来在计算机科学的影响下，又出现了若干闪光点，十分耀眼，引人注目。

实际上密码也是一种编码。如果说密码学研究的编码是保证通信的保密与安全，则

编码理论研究的是通信中如何纠错与检错。计算机纠错码是既实用、理论上又饶有趣味的分支。

本丛书是作者在清华大学计算机科学与技术系长期工作的总结。它不是一部“长篇”记述,而是互相关联又彼此相对独立,因此难免有少量交叉。它们涉及的面如此之广,囿于作者的水平,缺点和错误在所难免,敬请读者不吝指正。谢谢。

作　者

前　言

近三十年来，“组合数学”已成为发展最为迅速的数学分支，这与计算机科学的发展是密切相关的。组合数学是“算法复杂性分析”这门新学科的理论基础。

组合数学的基本理论并不复杂，讨论的问题甚至可追溯到好几百年前，主要是对有限对象的计数。利用简单的原理来解决复杂多变的实际问题不是件简单的事情，初学者往往感到十分棘手。作者从事这门课程教学多年，根据经验及掌握的资料编写了本书。

作者有这样的体会，一道看似难于通过组合数学解决的问题，其实在于当事人还没找到解题的窍门。一旦找到，问题便可迎刃而解；而且饶有趣味，甚至有一种美的感觉。作者常被问道解决类似问题有什么诀窍？作者认为既然对象是有限个，不妨取一个规模比较小的问题模拟“沙盘推演”，找出规律性的东西，再推及一般。建议读者试一试上述方法。

由于编者水平有限，本书的疏漏和错误之处在所难免，望广大读者不吝批评指正。

卢华明

2010 年 12 月

目　录

第Ⅰ部分　加法规则、乘法规则与排列组合 …… 1
第Ⅱ部分　序列、递推关系与母函数、Fibonacci 数、Catalan 数 …… 137
第Ⅲ部分　容斥原理、鸽巢原理与 Ramsey 数、Stirling 数 …… 232
第Ⅳ部分　Polya 定理 …… 307
参考文献 …… 344

第Ⅰ部分　加法规则、乘法规则与排列组合

1. 求各位数字互异，且个位数不为 5 的五位数的数目。

解：五位数的第一位不能是 0，所以各位数字互异的五位数数目为

$$9\times P(9,4)=9\times\frac{9!}{(9-4)!}=9\times9\times8\times7\times6=27\,216$$

其中包含个位数是 5 的五位数，其数目为 $8\times P(8,3)=8\times8\times7\times6=2688$。

所以五位数各位数字互异，且个位不为 5 的五位数的数目为 $27\,216-2688=25\,128$。

这里必须指出，最后一位是 5，所以第一位数不是 5 和 0，只有 8 种可能。

2. 求各位数字互异，且不含 2 和 7，比 5400 大的四位数的数目。

解：将所求的数分成两类：一类千位数为 5，另一类千位数大于 5。

(1) 千位数是 5，而且大于 5400，所以百位数只能是 4、6、8 和 9。由于各位互异，最后两位有 $P(6,2)=\frac{6!}{(6-2)!}=6\times5=30$ 种可能，即从 0～9 中去掉 2、7 和前两位数，余下 6 个数字取 2 排列，即 $P(6,2)=30$。所以千位数是 5 满足要求的数的数目为 $4\times30=120$。

(2) 千位数是大于 5 的四位数，千位数只可取 6、8 和 9。后三位数是从 2、7 及千位数数字 3 个数以外的 7 个数字取 3 排列，所以此类四位数数目为 $3\times P(7,3)=3\times\frac{7!}{(7-3)!}=3\times7\times6\times5=630$。

根据加法法则，则所求的数的数目为 $120+630=750$。

3. 令 $A(n,m)$ 表示将 n 个有标志的球，放到 m 个有区别的盒子无一空盒的方案数。试证明 $A(n+1,m)=mA(n,m-1)+mA(n,m)$ $(n\geqslant m\geqslant2)$。

证明：设 $n+1$ 个有标志的球分别为 $a_1,a_2,\cdots,a_n,a_{n+1}$，放到 m 个有区别的盒子的方案数为 $A(n+1,m)$，将这些方案分成两类：

(1) 球 a_{n+1} 独占一个盒子，其余 n 个球放进 $m-1$ 个盒子，有 $mA(n,m-1)$ 种方案。

(2) 球 a_{n+1} 不独占一个盒子，先将球 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 分到 m 个盒子，然后将球 a_{n+1} 放进其中某一个盒子，有 $mA(n,m)$。

根据加法法则可证等式成立。

4. 存在 n 个字符 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的全排列：(1)求其中第一位为 a_1 的排列数；(2)求其中第一位不为 a_1 的排列数；(3)求第一位不是 a_1，而第二位是 a_2 的排列数。

解：全排列数为 $n!=n(n-1)!$。

(1) 第一位为 a_1，固定的排列数为 $(n-1)!$。

(2) 第一位不是 a_1，有 $n-1$ 个选择 $a_2,a_3,\cdots,a_n$，故排列数为 $(n-1)(n-1)!$。

(3) 第一位排除 a_1，第二位为 a_2，故第一位有 $a_3,a_4,\cdots,a_n$，有 $n-2$ 种选择，后面 $n-2$ 是 $(n-2)$ 个元素的排列 $(n-2)!$，故第一位排除 a_1，第二位为 a_2，排列数应为 $(n-2)(n-2)!$。例如，1，2，3，4 的全排列，第一位不是 1，第二位是 2 的排列有

$a_3a_2a_1a_4$, $a_3a_2a_4a_1$, $a_4a_2a_1a_3$, $a_4a_2a_3a_1$ 共 4 个。

5. 设 $A_i=(x_i,y_i)$, $i=1,2,\cdots,13$, x_i 和 y_i 都是整数, $i=1,2,\cdots,13$。试证明在这 13 个点中必存在 3 个点,其重心坐标是整数。

证明:令 13 个已知点为 $P_i(x_i,y_i)$, $i=1,2,\cdots,13$。

令 $x_i\equiv 0(\bmod 3)$, $i\in\{1,2,\cdots,13\}$的点$\{P_i\}$为 B_0。

令 $x_j\equiv 1(\bmod 3)$, $j\in\{1,2,\cdots,13\}$的点$\{P_j\}$为 B_1。

令 $x_k\equiv 2(\bmod 3)$, $k\in\{1,2,\cdots,13\}$的点$\{P_k\}$为 B_2。

B_0、B_1、B_2 中至少有一个 B_k 满足 $|B_k|\geqslant 5$, $0\leqslant k\leqslant 2$。

设 $B_k=\{P_1,P_2,P_3,P_4,P_5\}$,

$P_1(x_1,y_1)$, $P_2(x_2,y_2)$, $P_3(x_3,y_3)$, $P_4(x_4,y_4)$, $P_5(x_5,y_5)$,

$x_1\equiv x_2\equiv x_3\equiv x_4\equiv x_5(\bmod 3)$。

设 $y_1\equiv h_1, y_2\equiv h_2, y_3\equiv h_3, y_4\equiv h_4, y_5\equiv h_5(\bmod 3)$, $0\leqslant h_i\leqslant 2$, $i=1,2,3,4,5$。

令 C_0 表示 B_k 中的点 P_j 使 $y_j\equiv 0(\bmod 3)$的点集。

令 C_1 表示 B_k 中的点 P_h 使 $y_h\equiv 1(\bmod 3)$的点集。

令 C_2 表示 B_k 中的点 P_k 使 $y_k\equiv 2(\bmod 3)$的点集。

若 C_0, C_1, C_2 都非空,设 $P_j\in C_0, P_h\in C_1, P_k\in C_2, P_j(x_j,y_j), P_h(x_h,y_h), P_k(x_k,y_k)$, x_j,x_h,x_k 被 3 除余数均为 k, $y_j+y_h+y_k\equiv 0(\bmod 3)$, P_j,P_h,P_k 3 点即为所求。

如果 C_0, C_1, C_2 中有 1 个是空集,例如 $C_0=\varnothing$,则 C_1 和 C_2 中存在 $|C_1|\geqslant 3$ 或 $|C_2|\geqslant 3$,同样可证存在 3 点,其重心坐标是整数。

6. 求 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5,A_6 及 B_1,B_2,B_3,B_4 共有 10 个元素的全排列,要求其中每两个 B 的元素之间至少有一个 A 的元素的排列数。

解:6 个 A 的元素的排列有 6!个,6 个元素的中间 5 个位置及两端共 7 个位置。取 4 个组合有 $\binom{7}{4}$,将 B 的 4 个元素插入,4 个元素的排列为 4!,故所求的排列数为

$$\binom{7}{4}6!4!=\frac{7!}{4!3!}\cdot 6!\cdot 4!=7\times 6\times 5\times 4\times 6\times 5\times 4\times 3\times 2$$

$$=7\times(6\times 5\times 4)^2\times 6=42\times(120)^2=604\,800$$

7. 由 2 个 a、2 个 b、3 个 c、3 个 d,共 10 位字符的全排列,求其中 3 个 c 不相邻的排列数。

解:10 个元素的排列数为 $\frac{10!}{2!\,2!\,3!\,3!}$,其中不含 3 个 c 的排列数为 $\frac{7!}{2!\,2!\,3!}=\frac{7\times 6\times 5\times 4}{4}=210$,长为 7 的排列中间位置及两端共 8 个,取 3 个,组合为 $\binom{8}{3}=56$,所求的排列数为 $210\times 56=11\,760$。

8. 1~9999 之间的整数中求各位数字之和等于 6 的数共有多少个。

解:1~9999 的整数可以看做 4 位数 $x_1x_2x_3x_4$,满足

$$x_1+x_2+x_3+x_4=6,\quad 0\leqslant x_i\leqslant 9,\quad i=1,2,3,4$$

其非负整数解的个数为 $\binom{6+4-1}{6}=\binom{9}{6}=\frac{9\times 8\times 7}{6}=84$。

9. A单位20人，B单位15人，要从中选出4个人组成一个小组，要求包含A和B两个单位的人，求有几种可能？

解：4个人包含A和B两个单位，有(1,3)、(2,2)、(3,1)3种可能，其中(1,3)表示A单位1人，B单位3人；(2,2)表示A、B单位各2人；(3,1)表示A单位3人，B单位1人，则所求结果为

$$\binom{20}{1}\binom{15}{3}+\binom{20}{2}\binom{15}{2}+\binom{20}{3}\binom{15}{1}=9100+19\,950+17\,100=46\,150$$

10. 由n个字符组成长度为m的字符串，求相同的字符不能相邻的方案数。

解：第一个字符有n种可能，故只要后面的字符与前面的相异即可，所求的方案数为$n(n-1)^{m-1}$。

11. $a_1,a_2,\cdots,a_n$是n个不同的元素，在它的全排列中a_1不是第一个元素且a_2不是第二个元素的排列数目为多少？

解：n个元素的全排列中a_1不是第一个元素的排列数为

$$(n-1)(n-1)!$$

a_2作为第二个元素的排列数为

$$(n-2)(n-2)!$$

故所求的数为：

$$\begin{aligned}&(n-1)(n-1)!-(n-2)(n-2)!\\ \fallingdotseq&(n-2)![n^2-2n+1-n+2]\\ =&(n^2-3n+3)(n-2)!\end{aligned}$$

12. k种有标志的球，$k\geqslant 2$，其中第j种球有n_j个，$j=1,2,\cdots,k$，现将$\sum_{j=1}^{k}n_j$个球放到m个有区别的盒子中，有多少种方案？

解：将n个无区别的球放进m个有标志的盒子，相当于对m个有标志的元素取n个做允许重复的组合，其组合数为$\binom{n+m-1}{n}=\binom{n+m-1}{m-1}$。

故问题的解应为$\prod_{i=1}^{k}\binom{n_i+m-1}{n_i}=\prod_{i=1}^{k}\binom{n_i+m-1}{m-1}$。

13. 从(0,0)点到(m,n)点，其中$m<n$，要求经过的路径上的点(a,b)必须满足$a<b$，问有多少条不同的路径。

解：如图1.1所示，从(0,0)点到(m,n)点的路径数为$\binom{m+n}{m}$，若要排除路径上点(a,b)满足$a\geqslant b$，问题导致求(0,1)到(m,n)的路径数减去(1,0)点到(m,n)点的路径数，故所求的数为$\binom{m+n-1}{m}-\binom{m+n-1}{m-1}=\frac{(m+n-1)!(n-m)}{m!n!}$。

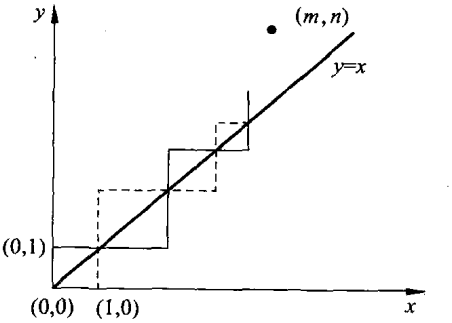


图　1.1

14. 有 l 位参加投票的代表,从 A 和 B 两名中选一名从事某项工作。唱票结果 A 获得 m 票,B 获 n 票,$n>m$,$l=n+m$,B 胜出,结果是肯定的,但唱票的过程和唱票的顺序有关。试求:(1)唱票过程有多少种可能情况。(2)B 在唱票过程得票数一直领先 A 的可能情况有多少种。

解:建立 xOy 直角坐标,从(0,0)点开始,A 将第一票从(0,0)点到(1,0)点引一有向线段,若第二票仍然是 A 得票,则从(1,0)点引有向线段到(2,0)点,如果不然,第二票为 B 得票,则从(1,0)点引有向线段到(1,1)点……从线段上点(a,b)便可知道 A 已得 a 张票,B 已得 b 张票。

问题(1)导致求从(0,0)点到(m,n)点的路径数$\binom{m+n}{m}=\frac{(m+n)!}{m!n!}$。

问题(2)导致上题,从(0,0)点到(m,n)点中途各点(a,b)恒有 $b>a$,则路径数为$(n-m)\frac{(n+m-1)!}{m!n!}$。

15. 求从(0,0)点到(m,n)点,其中 $m<n$,路径上点(a,b),满足条件 $a\leqslant b$ 的路径数是多少?

解:从(0,0)点到(m,n)点$(m<n)$,路径不接触及穿过 $y=x$ 的路径数为$\frac{(m+n-1)!}{m!n!}(n-m)$。点$(a,b)$满足条件 $a\leqslant b$,路径不接触及穿过直线改为 $y+1=x$,实际上相当于做变换 $\zeta=x,\eta=y+1$。对 ζ 和 η 坐标为从(0,1)到$(m,n+1)$的路径数不接触 $\eta=\zeta$,其结果为$\frac{(m+n)!}{m!n!}(n-m+1)$。

16. 试证明:$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(k+1)(k+2)}\binom{n}{k}=\frac{2^{n+2}-n-3}{(n+1)(n+2)}$。

证明:等式左边$=\frac{1}{(n+1)(n+2)}\sum_{k=0}^{n}\frac{(n+1)(n+2)}{(k+1)(k+2)}\binom{n}{k}$

$$=\frac{1}{(n+1)(n+2)}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+2}{k+2}=\frac{1}{(n+1)(n+2)}\sum_{j=2}^{n+2}\binom{n+2}{j}$$

$$=\frac{1}{(n+1)(n+2)}\left[\sum_{j=0}^{n+2}\binom{n+2}{j}-(n+2)-1\right]$$

$$=\frac{2^{n+2}-n-3}{(n+1)(n+2)}$$

17. 试证明:$\sum_{k=0}^{n}\frac{(k+2)}{(k+1)}\binom{n}{k}=\frac{1}{(n+1)}[(n+3)2^n-1]$。

证明:等式左边$=\sum_{k=0}^{n}\left(1+\frac{1}{k+1}\right)\binom{n}{k}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}+\frac{1}{(n+1)}\sum_{k=0}^{n}\frac{n+1}{k+1}\binom{n}{k}$

$$=2^n+\frac{1}{(n+1)}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k+1}=2^n+\frac{1}{(n+1)}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j}$$

$$=2^n+\frac{1}{(n+1)}(2^{n+1}-1)=\frac{1}{(n+1)}[(n+3)2^n-1]$$

18. 试证明：$\sum_{k=0}^{n}(k+1)^2\binom{n}{k}=2^{n-2}[n^2+5n+4]$。

证明：等式左边$=\sum_{k=0}^{n}(k^2+2k+1)\binom{n}{k}=\sum_{k=0}^{n}[k(k+1)+3k+1]\binom{n}{k}$

$$=n(n-1)\sum_{k=2}^{n}\binom{n-2}{k-2}+3n\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$$

$$=n(n-1)\sum_{j=0}^{n-2}\binom{n-2}{j}+3n\sum_{j=0}^{n}\binom{n-1}{j}+2^n$$

$$=(n^2-n)2^{n-2}+3n2^{n-1}+2^n=2^{n-2}[n^2+5n+4]$$

注：因为$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k$，所以

$$n(n-1)(1+x)^{n-2}=\sum_{k=0}^{n}k(k-1)\binom{n}{k}x^{k-2}$$

比较x^k次系数可得：

$$n(n-1)\binom{n-2}{k-2}=k(k-3)\binom{n}{k}$$

19. 试证明：$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(k+2)}\binom{n}{k}=\frac{n2^{n+2}+1}{(n+1)(n+2)}$。

证明：等式左边$=\sum_{k=0}^{n}\left[\frac{1}{(k+1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)}\right]\binom{n}{k}$

$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}-\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(k+1)(k+2)}\binom{n}{k}$$

$$=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k+1}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+2}{k+2}$$

$$=\frac{1}{n+1}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\sum_{j=2}^{n+2}\binom{n+2}{j}$$

$$=\frac{2^{n+1}-1}{(n+1)}-\frac{2^{n+2}-n-3}{(n+1)(n+2)}=\frac{n2^{n+2}+1}{(n+1)(n+2)}$$

20. 试证明：$\sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{k}=2^{2n-1}+\frac{1}{2}\binom{2n}{n}$。

证明：等式左边$=\frac{1}{2}\left[\sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{k}+\sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{2n-k}\right]$

$$=\frac{1}{2}\left[\sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{k}+\sum_{j=n}^{2n}\binom{2n}{j}\right]=\frac{1}{2}\left[\sum_{k=0}^{2n}\binom{2n}{k}+\binom{2n}{n}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[2^{2n}+\binom{2n}{n}\right]=2^{2n-1}+\frac{1}{2}\binom{2n}{n}$$

21. 试证明：$\sum_{k=0}^{n}\frac{3^{k+1}}{k+1}\binom{n}{k}=\frac{4^{n+1}-1}{n+1}$。

证明：等式左边$=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}\binom{n+1}{k+1}3^{k+1}=\frac{1}{n+1}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j}3^{j}$

$$=\frac{1}{n+1}\left[\sum_{j=0}^{n+1}\binom{n+1}{j}3^{j}-1\right]=\frac{1}{n+1}[(1+3)^{n+1}-1]$$

$$=\frac{4^{n+1}-1}{n+1}$$

22. 试证明：$\sum_{k=2}^{n}\binom{k}{k-2}=\binom{n+1}{3}$。

证明：等式左边$=\sum_{k=2}^{n}\binom{k}{2}=\binom{n+1}{2+1}=\binom{n+1}{3}$

23. 对 $1\times n$ 方格用 m 种颜色对格子染色(见图 1.2)，使相邻的格子不同色，试问有多少种不同的方案？

1	2	…	$n-1$	n

图 1.2

解：对第 1 个格子有 m 种染色方案，对第 2 个格子有 $m-1$ 种染色方案，第 3 个、4 个、…、第 n 个格子都有 $m-1$ 种染色方案。故问题的答案是 $m(m-1)^{n-1}$ 种。

24. 对 2×2 方格，如图 1.3 所示，用 m 种颜色染色有多少种不同的方案？

Ⅰ	Ⅲ
Ⅱ	Ⅳ

图 1.3

解：方格(Ⅰ)有 m 种染色选择，方格(Ⅱ)有 $m-1$ 种染色选择，方格(Ⅲ)与方格(Ⅱ)是否同色，分别分析如下。

(1) 方格(Ⅲ)与方格(Ⅱ)同色

则方格(Ⅳ)不能与方格(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)同色，有$(m-2)$种选择，对应的方案数为 $n_1=m(m-1)(m-2)$。

(2) 方格(Ⅲ)与方格(Ⅱ)不同色

此时方格(Ⅳ)有如下两种选择：

① 方格(Ⅳ)与方格(Ⅰ)同色，方格(Ⅲ)有 $m-1$ 种选择方案，对应的方案数为

$$n_2=m(m-1)(m-1)$$

② 方格(Ⅳ)与方格(Ⅰ)不同色，方格(Ⅲ)与方格(Ⅱ)假定不同色，方格(Ⅲ)与方格(Ⅰ)也不能同色，故有 $m-2$ 种选择，而方格(Ⅳ)有 $m-3$ 种选择，对应的方案数为：

$$n_3=m(m-1)(m-2)(m-3)$$

根据加法法则，所求的方案数为

$$n=n_1+n_2+n_3=m(m-1)[(m-1)+(m-2)+(m-2)(m-3)]$$

$$=m(m-1)[2m-3+m^2-5m+6]=m(m-1)[m^2-3m+3]$$

25. 用 m 种颜色对 $2\times n$ 方格进行染色，证明其方案数为

$$F(m,n)=m(m-1)(m^2-3m+3)^{n-1}$$

证明：根据 24 题结果，已知 $n=2$ 时，$F(m,n)=m(m-1)(m^2-3m+3)$成立。

假定 n 时成立，只需证 $n+1$ 时成立即可。

如图 1.4 所示，先对 $2\times(n+1)$ 格的左端 $2\times n$ 方格用 m 种颜色进行染色，可得 $F(m,n)=m(m-1)(m^2-3m+3)^{n-1}$ 种方案。

A_1	A_2	…	A_n	A_{n+1}
B_1	B_2	…	B_n	B_{n+1}

图　1.4

然后再考虑 A_{n+1} 和 B_{n+1} 的染色。

(1) 若 A_{n+1} 与 B_n 同色，则 B_{n+1} 不能与 A_{n+1} 或 A_n、B_n 同色，故有 $m-2$ 种选择，对应方案数为 $n_1=(m-2)F(m,n)$。

(2) 若 A_{n+1} 与 B_n 不同色，则 B_{n+1} 又有如下两种可能：

① B_{n+1} 与 A_n 同色，则 A_{n+1} 有 $m-3$ 种选择，B_{n+1} 和 A_n 同色，故对应的方案数为 $n_2=(m-1)F(m,n)$。

② B_{n+1} 与 A_n 不同色，则 B_{n+1} 有 $m-2$ 种选择，A_{n+1} 有 $m-3$ 种选择，对应的方案数为 $n_3=(m-2)(m-3)F(m,n)$。

根据加法法则，所求的方案数为

$$\begin{aligned}n&=n_1+n_2+n_3=[(m-2)+(m-1)+(m-2)(m-3)]F(m,n)\\&=m(m-1)(m^2-3m+3)^n\end{aligned}$$

即对 $n+1$ 原式成立。

综上所述，结论成立。

26. 每张扑克牌都有两个标志：一个标志是 4 种不同的花色，另一个标志是{2,3,…,8,9,10,J,Q,K,A}13 个数值，每一对标志都只对应一张牌。当两张牌的数值相同时(花色自然不同)称为一对。从这 52 张扑克牌中取出 5 张，使其中 2 张牌的数值相同，另外 3 张数值也相同，试问有多少种方案？

解：取 2 张同数值的方案数为 $\binom{4}{2}\times13=6\times13=78$。

继续取 3 张同数值的方案数，由于和前两张的数值不同，故为 $\binom{4}{3}\times12=4\times12=48$。

根据乘法法则，取 5 张，其中 2 张同数值，其余 3 张同数值，其方案数为

$$n=78\times48=3744$$

27. 26 题若改为取 5 张出现两对同值的情况，求其方案数。

解：两对同值的方案数为

$$n=\binom{13}{2}\binom{4}{2}\binom{4}{2}\times44$$

其中 44 是第 5 张为非成对的方案数，即 $11\times4=44$。

28. n 级台阶，某人上楼时一步上一个台阶或者两个台阶，求其方案数。

解：设每步上两个台阶的步数为 k，$0\leqslant k\leqslant\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor$，$n-1$ 个取 k 个作不允许相邻的组合

的组合数为 $\binom{n-1-k+1}{k}=\binom{n-k}{k}$,故所求的方案数为 $\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}\binom{n-k}{k}$。

29. 求 $\sum_{k=1}^{n}(-1)k^2$。

解:若 n 为偶数,$n=2m$,则问题变为求

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{m}[(2k)^2-(2k-1)^2] &= \sum_{k=1}^{m}(4k-1) = 4\sum_{k=1}^{m}k-m\\ &=\frac{4(m+1)m}{2}-m = 2m(m+1)-m\\ &=2m^2+m = m(2m+1) = \frac{n(n+1)}{2}\end{aligned}$$

若 n 为奇数,$n=2m+1$,则问题变为求

$$\begin{aligned}\sum_{h=1}^{m}(2h)^2-\sum_{h=1}^{m+1}(2h-1)^2 &= \sum_{h=1}^{m}(4h-1)-n^2 = m(2m+1)-n^2\\ &=m(2m+1)-(2m+1)^2\\ &=(2m+1)(m-2m-1)\\ &=-n(m+1) =-\frac{n(n+1)}{2}\end{aligned}$$

所以有 $\sum_{k=1}^{n}(-1)k^2 = (-1)^n\frac{n(n+1)}{2}$。

30. 求 $x_1+x_2+x_3+4x_4=14$ 的非负整数解的个数。

解:设 $G(x)=(1+x^4+x^8+x^{12}+\cdots)(1+x+x^2+x^3+\cdots)^3$

$$\begin{aligned}&=(1+x^4+x^8+x^{12}+\cdots)(1-x)^{-3}\\ &=(1+x^4+x^8+x^{12}+\cdots)\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+2}{2}x^k\end{aligned}$$

则问题的解即为展开式中 x^{14} 的系数,x^{12} 对应于 $\binom{2+2}{2}x^2$ 项,x^8 对应于 $\binom{6+2}{2}x^6$ 项,x^4 对应于 $\binom{10+2}{2}x^{10}$ 项,1 对应于 $\binom{14+2}{2}x^{14}$ 项,故所求的数为

$$\binom{14+2}{2}+\binom{10+2}{2}+\binom{6+2}{2}+\binom{2+2}{2} = 120+66+28+6 = 220$$

31. 从 3 个 a、4 个 b、4 个 c、5 个 d 中取 12 个组合,有多少种不同的组合?

解:由于取 12 个,所以不可能没有 d,因此令

$$\begin{aligned}G(x) &=(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+x^4)^2(x+x^2+x^3+x^4+x^5)\\ &=x(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3+x^4)^3\\ &=x\left(\frac{1-x^4}{1-x}\right)\left(\frac{1-x^5}{1-x}\right)^3\\ &=x(1-x^4)(1-x^5)^3(1-x)^{-4}\end{aligned}$$

$$=(x-x^5)(1-3x^5+3x^{10}-x^{15})(1-x)^{-4}$$

$$=(x-x^5-3x^6+3x^{10}+3x^{11}-3x^{15}-x^{16}+x^{20})\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+3}{3}x^k$$

求展开式中 x^{12} 的系数，其结果是

$$\binom{11+3}{3}-\binom{7+3}{3}-3\binom{6+3}{3}+3\binom{2+3}{3}+3\binom{1+3}{3}$$

$$=\binom{14}{3}-\binom{10}{3}-3\binom{9}{3}+3\binom{5}{3}+3\binom{4}{3}$$

$$=364-120-252+30+12=34$$

32. 已知 $(1+x)^{-n}(1-x)^{-n}=(1-x^2)^{-n}$，试证明

$$\sum_{k=0}^{2t}(-1)^k\binom{n+k-1}{k}\binom{n+2t-k-1}{2t-k}=\binom{n+t-1}{t}$$

证明：由公式 $(1-\alpha x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+n-1}{k}\alpha^k x^k$

$$\text{等式左边}=\left[\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\binom{k+n-1}{k}x^k\right]\left[\sum_{h=0}^{\infty}\binom{h+n-1}{h}x^h\right]$$

$$=\sum_{s=0}^{\infty}\binom{s+n-1}{s}(x^2)^s$$

比较 x^{2s} 项的系数，令 $k+h=2s$，$h=2s-k$，得

$$\binom{s+n-1}{s}=\sum_{k=0}^{2s}(-1)^k\binom{n+k-1}{k}\binom{n+2s-k-1}{2s-k}$$

33. $n(n\geqslant 3)$ 个无区别的球，放进 A、B、C 3 个盒子，无一空盒，并且 A 盒的球数与 B 盒的球数不等，求方案数。

解：先讨论 n 个无区别的球放到 A、B、C 3 个盒子，无一空盒的方案数。

先任取 3 个球，并在 A、B、C 3 个盒子中各放 1 个球，剩余 $n-3$ 个球放 A、B、C 3 个盒子的方案数，相当于求方程 $x_1+x_2+x_3=n-3$ 的非负整数解的个数。即

$$\binom{n-3+3-1}{n-3}=\binom{n-1}{n-3}=\binom{n-1}{2}=\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$$

$$=\frac{1}{2}(n^2-3n+2)$$

再求方程 $x_1+x_2+x_3=n$ 满足 $x_1=x_2$ 的正整数解的个数，相当于求展开式 $(x+x^2+x^3+\cdots)(x^2+x^4+x^6+\cdots)$ 中 x^n 的系数。

即 $G(x)=(x+x^2+x^3+\cdots)(x^2+x^4+x^6+\cdots)=x^3(1-x)^{-1}(1-x^2)^{-1}$

$$=x^3(1+x)\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x^2}$$

$$=(x^3+x^4)\frac{1}{(1-x^2)^2}=(x^3+x^4)(1+2x^2+3x^4+\cdots)$$展开式中 x^n 的系数。

若 n 是奇数,系数为 $\frac{n-3}{2}+1=\frac{n-1}{2}$。

若 n 是偶数,系数为 $\frac{n}{2}-1$,无论奇数或偶数,归结为 $\left\lfloor\frac{n}{2}-1\right\rfloor$。

所求的方案数应为 $\frac{1}{2}(n^2-3n+2)-\left\lfloor\frac{n-1}{2}\right\rfloor$。

34. 从16颗有标志 a,a^*,b,b^*,c,c^* 的珠子中选出6颗,其中必含 a,a^*,b,b^*,c,c^* 中的3颗,但不包含出现 $(a,a^*),(b,b^*),(c,c^*)$ 的,问有多少种方案。

解: a,a^*,b,b^*,c,c^* 从中取3颗,组合为 $\binom{6}{3}=20$,排除 $aa^*b,aa^*b^*,aa^*c,aa^*c^*$,$bb^*a,bb^*a^*,bb^*c,bb^*c^*,cc^*a,cc^*a^*,cc^*b,cc^*c^*$,故剩下的8组组合: $abc,abc^*,ab^*c,ab^*c^*,a^*bc,a^*bc^*,a^*b^*c,a^*b^*c^*$。

问题的答案为 $8\binom{10}{3}=8\times120=960$。

35. 7颗有标志的红球,7颗有标志的蓝球,排成一行红蓝相间,问有多少种方案?若7颗有标志的红球,7颗有标志的蓝球围成一圆周有几种方案?

解: ① 答案为 $2\times(7!)^2$。

② 答案为 $\frac{2\times(7!)^2}{14}=6!7!$。

也可以看做先对7颗红球做环排列,有6!种方案,每个方案有7处间隙,将7颗蓝球插入。

36. 仅有1,2,3,4组成的1～100 000间的整数数目是多少?

解: 1～100 000包括一位数、两位数、三位数、四位数及五位数,故所求的数的数目有 $4+4^2+4^3+4^4+4^5=1364$ 个。

37. 由5种不同颜色的材料构成的三条旗,三条旗的颜色各异,有几种不同方案?若三条旗之一必须是红的,有几种不同方案?

解: 三条旗的颜色与顺序有关,故有 $5\times4\times3=60$ 种不同方案。

若有一条是红的,则旗的数目有 $3\times4\times3=36$ 种不同方案。

38. 允许A从300个不同的物品选取1个或2个或3个,试问A有多少种不同的方案?

解: 取1个,有300种不同方案,取2个,则有 300×299 种方案。

取3个,则有 $300\times299\times298$ 种方案,根据加法法则共有 $300+300\times299+300\times299\times298=26\,820\,600$ 种方案。

39. 从事5种语言的互译,需要多少本字典?

解: 每一种语言都对应有4种字典,根据乘法法则,应有 $5\times4=20$ 种字典。

40. 从1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中取3个数,使其和超过9的方案有多少种?

解: 取3个数其和等于9的方案有3种: $1+2+6,1+3+5,2+3+4$。

取3个数其和小于9的方案有4种: $1+2+3,1+2+4,1+2+5,1+3+4$。

故取 3 个数其和大于 9 的方案为：$\binom{10}{3}-(3+4)=120-7=113$。

41. 将 18 件不同的物品分给 5 个人，其中 4 个人得 4 件，第 5 个人得两件，问有多少种分配法？

解：5 个人排成一顺序，再将 18 个物品任意分成 5 组，其中的 4 组每组有 4 件物品，另外 1 组有 2 件物品。把有 2 件的那一组给其中 1 个人，其余 4 组分别给其他 4 个人，故有 $\frac{5\cdot 18!}{(4!)^4 2!}$种分配法。

42. 41 题若假定 3 个人得 4 件，两个人得 3 件，则有几种分配法？

解：$\frac{18!\binom{5}{2}}{(4!)^3(3!)^2}$。

43. 将 52 张扑克牌分派给 4 位参加者，使每个参加者得 3 种花色的 3 张牌及第 4 种花色的 4 张牌，每人共 13 张。问有多少种方案。

解：13 张牌按 3+3+3+4 方式分派，即 3 张属于 3 种花色，4 张属于第 4 种花色。将 13 张排序，按 3、3、3、4 分开，可得 $\frac{13!}{(3!)^4 4!}$ 种方案。

4 种花色得$\left[\frac{13!}{(3!)^4 4!}\right]^4=\frac{[13!]^4}{(3!)^{16}(4!)^4}$分派方案。

4 张纸牌组有 4!种分派方案，各种花色的 3 张组有 3!种分派方案。

故得$\frac{[13!]^4}{(3!)^{16}(4!)^4}(3!)^4 4!=\frac{[13!]^4}{(3!)^{12}(4!)^3}$。

44. 将 4 颗黑球、4 颗白球、4 颗红球，放到 6 个有区别的盒子中，允许空盒，有几种方案？

解：设 n 个有区别的球，m 个有标志的盒子，其允许空盒的方案数为$\binom{n+m-1}{n}$。

本题等价于 m 个有区别的元素取 n 个做允许重复的组合，故所求为

$$\left[\binom{4+6-1}{4}\right]^3=\left[\binom{9}{4}\right]^3=2\,000\,376$$

45. 将 7 个白球、2 个黑球放进 9 个有标志的盒子，有几种方案？

解：将 7 个白球放进 9 个有标志的盒子有 $\binom{15}{7}=\binom{15}{8}$种方案。

2 个黑球放进 9 个有标志的盒子有$\binom{10}{2}=\binom{10}{8}$种方案。

故所求的方案数为$\binom{15}{8}\binom{10}{8}=289\,575$。

46. 将 7 个白球、1 个黑球、1 个红球放进 9 个有标志的盒子，允许空盒，试问有多少种方案？

解：$\binom{15}{8}\binom{9}{8}^2=521\,235$。

47. 将 27 册图书分给 A、B、C 3 个人,使 A 和 B 的书之和是 C 的两倍,求有几种方案?

解:先给 C 9 册书,共有 $\binom{27}{9}$ 方案,余下的书分给 A 和 B 有 2^{18} 方案,故答案为 $2^{18}\binom{27}{9}$。

48. 有 5 条道路通到山顶,一旅行者上下山的方案数有多少?若不从原来的路返回,方案数又有多少?

解:上下山的方案数有 $5^2=25$ 种。若排除原路返回,则有 $5\times4=20$ 种方案。

49. 求从 52 张扑克牌中取 4 张花色不同的扑克牌的方案数,若不存在同张同值的情况,方案数又是多少?

解:有扑克牌 52 张,每张花色有 4 种:梅花、红桃、黑桃、方片。每种花色又有 13 个值:2、3、4、5、6、7、8、9、10、J、Q、K、A。故取 4 张花色不同的方案数应为 $13^4=28\,561$,不允许有两张同值的方案数应为 $13\times12\times11\times10=17\,160$。

50. 从 52 张扑克牌中取 4 张不同花色的扑克牌,梅花和红桃取值相同,黑桃和方片取值相同,求不同的方案数?

解:应为 $13^2=169$。

51. n 位客人围一圆桌坐下,相邻的客人都相同作为同一方案处理,试问有几种不同的方案?若其中有两位务必相邻,则有多少种不同的方案?

解:(1) 圆周排列 $\frac{n!}{2n}=\frac{1}{2}(n-1)!$。

(2) 设两位来宾 A 和 B 相邻,考虑到 A 和 B 换位,应为 $(n-2)!$。

52. 若 51 题中两位客人 A 与 B 必须隔开而坐,问有多少种不同的方案?

解:n 位客人围一圆桌而坐的方案数为 $\frac{1}{2}(n-1)!$,减去 A 和 B 相邻的方案数 $(n-2)!$,即得 A 和 B 隔开而坐的方案数,即

$$\frac{1}{2}(n-1)!-(n-2)!=(n-2)!\left[\frac{1}{2}(n-1)-1\right]$$

$$=\frac{1}{2}(n-3)(n-2)!$$

53. 5 位男生和 3 位女生,分成 2 队,每队 4 人,要求每队至少有 1 位女生,问有多少种不同的方案?

解:一队有 1 位女生和 3 位男生,从 3 位女生中取 1 位有 $\binom{3}{1}$,从 5 位男生中取 3 位有 $\binom{5}{3}$,则方案数根据乘法法则为 $\binom{3}{1}\binom{5}{3}=\frac{3\times5\times4}{2}=30$,其余 4 人另组一队,故共有 30 种方案。

54. 6 封信,3 位邮递员可供派遣,问有几种不同分派方案?

解:共有 $3^6=729$ 种方案,相当于将 n 个不同的球,放进 k 个有区别的盒子,有 n^k 种

分派方案。

55. 证明：$\sum_{k=1}^{n}(-1)^k k^2\binom{n}{k}=0, n>2$。

证明：等式左边$=\sum_{k=1}^{n}(-1)^k[k(k-1)+k]\binom{n}{k}$

$$=\sum_{k=1}^{n}(-1)^k k(k-1)\binom{n}{k}+\sum_{k=1}^{n}(-1)^k k\binom{n}{k}$$

$$(1-x)^n=\binom{n}{0}-\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}x^n \tag{1}$$

$$-n(1-x)^{n-1}=-n\left[\binom{n-1}{0}-\binom{n-1}{1}x+\binom{n-1}{2}x^2-\cdots+(-1)^{n-1}\binom{n-1}{n-1}x^{n-1}\right]$$

$$=-\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}x-3\binom{n}{3}x^2+\cdots+(-1)^n n\binom{n}{n}x^{n-1}$$

故得

$$n\binom{n-1}{k-1}=k\binom{n}{k}$$

或

$$n\binom{n-1}{k-1}=n\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}=k\frac{n!}{k!(n-k)!}=k\binom{n}{k}$$

$$-n(n-1)(1-x)^{n-2}=2\cdot 1\binom{n}{2}-3\cdot 2\binom{n}{3}x+4\cdot 3\binom{n}{4}x^2-\cdots+(-1)^n n(n-1)x^{n-2}$$

又得

$$n(n-1)\binom{n-2}{k-2}=k(k-1)\binom{n}{k}$$

类似理由

$$n(n-1)\binom{n-2}{k-2}=n(n-1)\frac{(n-2)!}{(k-2)!(n-k)!}$$

$$=k(k-1)\frac{n!}{k!(n-k)!}=k(k-1)\binom{n}{k}$$

代入(1)得

$$\text{等式左边}=n(n-1)\sum_{k=2}^{n}(-1)^{k-2}\binom{n-2}{k-2}-n\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\binom{n-1}{k-1}$$

$$=n(n-1)\sum_{j=0}^{n-2}(-1)^j\binom{n-2}{j}-n\sum_{j=0}^{n-1}(-1)^j\binom{n-1}{j}$$

$$=n(n-1)(1-1)^{n-2}-n(1-1)^{n-1}$$

$$=n(n-1)\cdot 0-n\cdot 0=0$$

56. 一人有7本图书,另一人有9本图书,各取两本互换,有几种不同的方案?

解:一人从7本中取2本,组合数为 $\binom{7}{2}=21$ 种,另一人从9本中取2本,组合数为 $\binom{9}{2}=36$,根据乘法法则有 $21\times36=756$ 种不同的方案。

57. 一个会议有A、B、C、D、E 5位发言,要求A的发言必须安排在B发言之前,有几种不同方案?

解:5的排列有5!,对每一个排列A和B的顺序都有A在B之前或者A在B之后两种可能,两两一一对应,即A和B交换位置还是一种方案,故所求方案数为 $\frac{5!}{2}=60$。

58. 57题中若要求A发言后直接就是B发言,问有多少种不同的方案?A和B发言相邻又有多少种方案?

解:第一个问题将A和B发言看做是一个发言,应有 $4!=24$ 种。而A和B发言相邻有48种方案。

59. 5位男士和5位女士相间围一圆桌而坐,有多少种不同方案?

解:男士和女士各有5!排列,考虑男士、女士交换顺序,故有 $2\frac{(5!)^2}{10}=5!4!=2880$ 种方案。也可考虑5位男士围一圆桌而坐有4!种方案,其中有5个间隔,插入5位女士,故有 $5!4!=2880$ 种方案。

60. 从52张扑克牌中选出10张,其中至少有一个A的方案数有多少?正好有一个A的方案数又是多少?至少有2个A的方案数有多少?正好有2个A的方案又是多少?

解:从52张选10张的方法有 $\binom{52}{10}$ 种,其中无一个A的数目为 $\binom{48}{10}$,故至少有一个A的数目为 $\binom{52}{10}-\binom{48}{10}$,正好有一个A的方案数是 $\binom{4}{1}\binom{48}{9}$。

则正好有两个A的方案数为 $\binom{4}{2}\binom{48}{8}$,至少有两个A的数目为 $\binom{52}{10}-\binom{48}{10}-4\binom{48}{9}$。$\binom{52}{10}$ 减去无一个A的数目 $\binom{48}{10}$,再减去正好一个A的数 $\binom{4}{1}\binom{48}{9}$,剩下的就是至少有两个A的数目。

61. A和B两信号站利用红、黄、蓝、绿4种颜色的信号灯互相传递信息,可传递多少种不同信息?

解:4种信号灯若考虑用4位表示一个信号有 $4!=24$ 种。还可利用3位、2位或1位表达一个信号,则有 $24+\binom{4}{3}3!+\binom{4}{2}2!+4$。

62. 9位竞争者竞争4个不同的岗位,有几种可能的结果?

解:$9\times8\times7\times6=3024$。

63. 某城市的汽车牌照的前3位是英文字符,后4位是数字,问该城汽车最多的数目

是多少?

解：$(26)^3\times10^4$。

64. 若63题汽车牌照前3位或有1个英文字符,或有两个英文字符,或有3位英文字符,后4位为数字,结果又是多少?

解：只有1位英文字符的牌照数为 26×10^4。

只有两位英文字符的牌照数为 $26^2\times10^4$。

只有3位英文字符的牌照数为 $26^3\times10^4$。

根据加法法则应有结果：$(26+26^2+26^3)\times10^4$。

65. 一位母亲手里有2个苹果和3根香蕉,在5天之内分给她的小孩,每天1个,有几种分法?

解：5天中两个苹果的分法有 $\binom{5}{2}=10$,其余3天分香蕉,故有10种方案。

66. 65题中,若有两个苹果、两根香蕉和1个梨,在5天内分给她的小孩,1天1个,有几种分派方案?

解：两个苹果有 $\binom{5}{2}=10$ 种分派方案,余下3天有两根香蕉1个梨,梨的分派有3种选择,其余两天给香蕉,根据乘法法则则有30种方案。

67. 若一位母亲手里有 m 个苹果、n 根香蕉在 $m+n$ 天内分给她的小孩每天一个,有几种分派方案?

解：$\binom{m+n}{m}$。

68. 若一位母亲手里有两个苹果、3根香蕉和4个梨,分给她的孩子,每天1个,9天分完,有几种分派方案?

解：$\binom{9}{2}\binom{7}{3}=\frac{9!}{2!7!}\cdot\frac{7!}{3!4!}=\frac{9!}{2!3!4!}$。

69. 若一位母亲有5个不同的苹果分给8个小孩,每人最多1个,有几种不同的分法?

解：$8\times7\times6\times5\times4=6720$。

70. 69题中若不考虑每个小孩取得苹果的数目,试问有几种分派方案?

解：因每个苹果可能被分给8个小孩中的任何1个,故有 $8^5=32\,768$ 种分派方案。

71. 分别将单词 mathematics,parabola,ingredient 的字母加以排列,有多少种不同的字符串?

解：以 mathematics 为例,共11个字符,其中 m,a,t 各重复两次,其余各一次,有 $\frac{11!}{2!2!2!1!1!1!1!}$ 个不同的字符串。

同理,parabola 排列有 $\frac{8!}{3!}$ 个不同的字符串。ingredient 排列有 $\frac{9!}{2!2!2!1!1!1!}$ 个字符串。

72. n 个乒乓球选手,第一轮有 3 对进行对抗赛,有几种选法?

解:n 个选手选 6 名,有 $\binom{n}{6}$ 种可能,6 人再分 3 组有 6!种排列,由于每对无顺序关系,3 对也没有顺序之分,故有 $\binom{n}{6}\frac{6!}{2^3 \cdot 3!}=\binom{n}{6}\frac{6!}{48}$。

73. 一邮局卖 10 种邮票,买 12 张邮票有几种不同方案?买 8 种不同的邮票有几种不同方案?

解:12 张邮票,属于允许重复组合,故有 $\binom{12+10-1}{12}=\binom{21}{12}$ 种方案。

买 8 张不同邮票则有 $\binom{10}{8}$ 种组合。

74. 从 7 位男士和 4 位女士中选 6 位组成一组,其中至少有两位女士,有多少种方案?

解:6 人中可能由 2 位、3 位、4 位女士组成,即有 2 女 4 男、3 女 3 男、4 女 2 男分别组成的 6 人小组,根据乘法法则和加法法则,应有:$\binom{4}{2}\binom{7}{4}+\binom{4}{3}\binom{7}{3}+\binom{4}{4}\binom{7}{2}$ 种方案。

75. 有包括 a、b、c 在内的 n 个字符的全排列。(1)求 a 和 b 不在一起的排列数。(2)求 a、b、c 不在一起的排列数。

解:(1) n 字符排列数为 $n!$,a 和 b 在一起的排列数为 $2(n-1)!$,则 a 和 b 不在一起的排列数为 $n!-2(n-1)!$。

(2) 同理,a、b、c 不在一起的排列数为 $n!-6(n-2)!$。

以 ab 作为一单元参加排列,则排列数为 $(n-1)!$,a 和 b 换位得 ba 也是 a 和 b 在一起的排列,所以 ab 不在一起的排列数为 $n!-2(n-1)!$。

abc 的排列数为 6:abc,acb,bac,bca,cab,cba。abc 作为一元素参加排列的排列数为 $(n-2)!$。

acb(或其他 bac, bca,…)作为一个单元参加排列也都是 $(n-2)!$,所以为 $6(n-2)!$。

76. 求 75 题中,a、b、c 不存在两个排在一起的排列数为多少?

解:a、b、c 中取两个排列有 6 个:ab,ba,ac,ca,bc,cb,但是 abc 的排列为 3!=6,以排列 abc 为例,也是 ab 排在一起也是 bc 排在一起,但不应排除。

在 n 个对象的全排列中,a 与 b 相邻,a 与 c 相邻,b 与 c 相邻的排列数各为 $2(n-1)!$,问题要求不包含排除 a、b、c 3 个相邻的排列,根据题意所求的数目应为

$$n!-6(n-1)!+6(n-2)!$$

77. 10 名运动员,3 名裁判,冠军必须由两名以上裁判提名裁定,试求:

(1) 3 名裁判提名各不相同的方案数;

(2) 提名的可能方案数;

(3) 至少两名裁判提名相同的方案数。

解:(1) $10\times9\times8=720$。

(2) $10^3=1000$。

(3) 1000−720=280。

78. 4 个学生参加考试，评级分 A、B、C 3 个等级，试问有几种可能结果。

解：3^4。

79. 一辆汽车送 n 位乘客，前面有 m 站，请问旅客有几种离开 m 站的方案。如果将 n 个旅客离站的方案对于 m 个对象的组合，有多少种方案？

解：每个旅客有 m 种离站的选择，故可能有 m^n 种方案。

若选择一站离开相当于从 m 中取 n 个做允许重复组合，组合数为

$$\binom{n+m-1}{n}=\binom{n+m-1}{m-1}$$

80. 13 颗有标志的红球，16 颗有标志的蓝球，从中选出 4 红 4 蓝组成一组，有多少种方案？

解：$\binom{13}{4}\binom{16}{4}=\frac{13!}{4!9!}\cdot\frac{16!}{4!12!}$。

81. 有 $l+m+n$ 个有标志的球，被分别放置在 3 个盒子中，每盒数目依次为 l、m、n 个。试问有多少种方案？

解：$\frac{(l+m+n)!}{l!m!n!}$。

82. m 面有标志的红旗，n 面有标志的蓝旗，插成一行，m 面红旗和 n 面蓝旗各自在一起的方案数等于多少？m 面红旗和 n 面蓝旗在一起的方案数又是多少？

解：m 面有标志的红旗的全排列为 $m!$，n 面蓝旗的全排列为 $n!$，故 m 面红旗和 n 个蓝旗各自在一起的方案数为：$2m!n!$。

如果红旗和蓝旗混在一起排列，则排列数为 $(m+n)!$。

83. 若 82 题 $m\leqslant n$，红旗不相邻的排列数目是多少？

解：n 面蓝旗全排列为 $n!$，$n+1$ 个位置可以供 1 面红旗插入，故答案为

$$\binom{n+1}{m}m!n!$$

84. 由 15 个人组成人数分别为 1，2，…，15 的小分队的方案数有多少种？

解：$\binom{15}{1}+\binom{15}{2}+\cdots+\binom{15}{15}=2^{15}-1=32\ 767$。

85. $n=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}$，其中 $p_1,p_2,\cdots,p_k$ 是不为 1 的素数，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 是正整数。问 n 有几个约数？并求这些约数的和。

解：n 的约数必为 $p_1^{\beta_1}p_2^{\beta_2}\cdots p_k^{\beta_k}$，其中 $0\leqslant\beta_j\leqslant\alpha_j$，$j=1,2,\cdots,k$。

故 n 的约数数目为 $(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\cdots(\alpha_k+1)$。

除数的和为 $\frac{p_1^{\alpha_1+1}-1}{p_1-1}\cdot\frac{p_2^{\alpha_2+1}-1}{p_2-1}\cdot\cdots\cdot\frac{p_k^{\alpha_k+1}-1}{p_k-1}=(1+p_1+p_1^2+\cdots+p_1^{\alpha_1})(1+p_2+p_2^2+\cdots+p_2^{\alpha_2})\cdots(1+p_k+p_k^2+\cdots+p_k^{\alpha_k})$。

实际展开式的每项都是约数，而且遍历 $\prod_{j=1}^{n}(\alpha_j+1)$ 个而不重复。

86. 把12个无区别的珠子放进5个有区别的盒子(无一空盒),求方案数?

解:把12个无区别的珠子排成一行,相邻两个有一接触点,共11个接触点,在11个接触点中取4个组合,每一组合将12个珠子分5个部分,即 $\binom{12-1}{5-1}=\binom{11}{4}=330$。

87. 将20册书分成5部分排在书架上,问有几种方案?

解:增加4个分隔物,共24个进行全排列,而分隔物无区别,故有 $\frac{24!}{4!}$ 种方案。

88. 由26个英文字母各出现一次组成的有6个一组长度不等的字符串共有多少种方案?

解:26个字母的全排列有26!,每一个排列字符间隔为25个,从中取5个组合,将排列分成6部分,考虑到这6字符串的排列仍然是26个字母的排列,故所求的数目是

$$\binom{25}{5}\frac{26!}{6!}$$

89. 从17个人中选择出12个人来,其中两个人在一起必须被排除在外,求方案数。

解:问题是排除在外的两个人允许一个在内,故为 $\binom{17}{12}-\binom{15}{10}$。

90. 将5颗翡翠、6颗红宝石、7颗蓝宝石,穿成一项链。问有多少种方案?假定各翡翠与宝石除颜色之外是无区别的。

解:$\frac{18!}{5!6!7!}\cdot\frac{1}{36}$。

91. 90题中取3个珠子组成一环,试问有几种方案?

解:若3个珠子是同一种宝石的则有3种方案,若3个珠子有两种不同宝石的则有3×2=6种方案。3个珠子是3个不同宝石的只有1种方案。故有3+6+1=10种方案。

92. 4只碗、5双筷子、6个汤勺都有标志,分给3个人共有几种方案?

解:碗有4×3×2种分法,筷子有5×4×3种方案,汤勺有6×5×4种分派方案,根据乘法法则有(4×3×2)·(5×4×3)·(6×5×4)种方案。

93. 男主人有7位男性朋友和5位女性朋友,女主人有5位男性朋友和7位女性朋友,要办一个家庭宴会,各邀请6位朋友,其中男女各6位,问有几种方案?

解:设男主人邀请 k 位男士和 $6-k$ 位女士,女主人则邀请 k 位女士和 $6-k$ 位男士。由乘法法则和加法法则,则有 $\sum_{k=0}^{5}\left[\binom{5}{k}\binom{7}{6-k}\right]^2=2\,671\,481$ 种方案。

94. 在10个人中选6个人值班,要求连续3天不重复,问有几种方案?

解:$\binom{10}{6}=210$,第一天有210种选择,第二天则有209种选择,第三天则有208种选择,根据乘法法则有210×209×208=9 129 120种方案。

95. 某人有6位朋友,在20天内每天请3位相聚,要求任意2天没有重复,方案数为多少?

解:$\binom{6}{3}=20$,每天3位,20天正好和每3位见一次,故有20!种方案。

96. 有3位男士2位女士要找工作，现有3个公司需要男士，2个公司需要女士。2个公司性别不限，试问有几种应聘方案？

解：男士有5种应聘的选择，女士有4种应聘的选择，所要求的答案应为

$$5^3 \times 4^3 = 2000$$

97. 由26个字符组成长度为5的字符串，要求相邻的字符不相同，问有多少种方案？

解：第一个字符有26种选择，第二个字符有25种选择，故答案为

$$26 \times 25^4 = 10\,156\,250$$

98. 求从A,A',B,B',C,C'中取3个组合，其中不含$\{A,A'\},\{B,B'\},\{C,C'\}$的组合数。

解：$\binom{6}{3}=20$，3个组合中含$\{A,A'\}$的有$\{A,A',B\},\{A,A',B'\},\{A,A',C\},\{A,A',C'\}$共4个，含$\{B,B'\}$和$\{C,C'\}$的3个组合也是4个。所以含$\{A,A'\},\{B,B'\},\{C,C'\}$的3个组合共12个，故所求的组合数为$20-12=8$。

99. 从$a_1,a_2,\cdots,a_{16}$中取6个组合，要求其中必含a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6中的3个，但不含$\{a_1,a_2\},\{a_3,a_4\},\{a_5,a_6\}$的组合数。

解：从$a_1,a_2,\cdots,a_6$中取3个，组合有$\binom{6}{3}=20$，其中含有$\{a_1,a_2\}$的有$\{a_1,a_2,a_3\}$，$\{a_1,a_2,a_4\},\{a_1,a_2,a_5\},\{a_1,a_2,a_6\}$；其中含有$\{a_3,a_4\}$的有$\{a_3,a_4,a_1\},\{a_3,a_4,a_2\}$，$\{a_3,a_4,a_5\},\{a_3,a_4,a_6\}$；含$\{a_5,a_6\}$的有$\{a_5,a_6,a_1\},\{a_5,a_6,a_2\},\{a_5,a_6,a_3\},\{a_5,a_6,a_4\}$共12个。所以含$a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6$中3个，而不含$\{a_1,a_2\},\{a_3,a_4\},\{a_5,a_6\}$的共有$20-12=8$个。

其余3个是从$a_7,a_8,\cdots,a_{16}$中取，有$\binom{10}{3}$个，故所求的问题答案数为$8\times\binom{10}{3}$。

100. 由9个辅音字母、5个元音字母组成长度为7的字符串，要求其中含有4个不同辅音字母，3个不同的元音字母，求其数目？若辅音字母不相邻又有多少？

解：共$\binom{9}{4}\binom{5}{3}7!$个字符串，若无两个辅音字母相邻，则有$\binom{9}{4}\binom{5}{3}4!3!$。

101. 10位男士10位女士乘游艇旅游，每个游艇2男2女，问有几种方案？

解：10男10女排成男女相间的全排列为$(10!)^2$，分成5组每组2男2女，5组的排列为5!，再考虑每组两女互换，故$(10!)^2$有重复度$5!2^{10}$。所求的方案数为

$$\frac{(10!)^2}{(5!\cdot 2^{10})}$$

102. 101题中若有一对夫妻在同一桌游艇上，问有几种方案？

解：夫妻在一条游艇上，游艇上另一对有9^2选择方案。其他4艘可有$\frac{8!}{(4!\cdot 2^8)}$种选择方案，故所求的方案数为$\frac{(9!)^2}{(4!\cdot 2^8)}$。

103. 102题中若有两对夫妻同在一艘游艇上，有几种安排方案？

解：有两种情况：一种情况是两对夫妻同在一艘游艇上，其余4对有$\frac{(8!)^2}{(4!\cdot 2^8)}$，另一种情况两对夫妻分在两艘游艇上，这两艘游艇其余两对有$(8\times 7)^2$方案，其余3艘有$\frac{(6!)^2}{(3!\cdot 2^6)}$，总数为$\frac{(8!)^2}{(4!\cdot 2^8)}+(8\times 7)^2\ \frac{(6!)^2}{(3!\cdot 2^6)}=\frac{(8!)^2}{(4!\cdot 2^8)}+(4\times 4)\frac{(8!)^2}{(4!\cdot 2^8)}=17\cdot\frac{(8!)^2}{(4!\cdot 2^8)}$。

104. 由0,1,2,3,4,5,6构成的4位数有多少？

解：7^4-7^3，因第一位是0的长度为4的字符串不是4位数，故应排除。

105. 6位数中前3位和后3位之和小于1000的数的数目是多少？

解：设6位数中前3位为x，则后3位数有0,2,3,…,$999-x$共$1000-x$个不同的值，x的位从100～999，所求的问题的解为

$$1+2+3+\cdots+900=\frac{1}{2}(901\times 900)=901\times 450=405\ 405$$

106. 在jupiter的全排列中，问元音字母为顺序为e→i→u的排列数有多少？

解：将jupiter的7!个全排列分成类，同类的排列仅仅是元音的顺序有不同，例如：jupiter,jepitur, jiputer属于不同的类，其中只有jepitur的元音顺序符合e→i→u，故不同类的数目为$\frac{7^2}{3!}=840$即为所求。

107. 在alabama的排列中，求4个a全不在一起的排列数为多少？

解：4个a全在一起的排列数为4!个，故4个a不全在一起的排列数为

$$\frac{7^2}{4!}-4!=7\times 6\times 5-24=210-24=186$$

108. 求opossum的排列中，p直接在op后面的排列数？

解：opossum的排列数为$\frac{7^2}{2!2!}$，将op作为一个整体参加排列有$\frac{6^2}{2!}=360$。

109. 对mississippi进行排列，求其中不存在2个i相邻的排列数？

解：mississippi除i以外有$\frac{7^2}{4!2!}$种排列，4个i有8个位置可以插入，有$\binom{8}{4}$种方案，故有$\frac{7^2}{4!2!}\binom{8}{4}$种方案。

110. 在karakule的排列中，没有2个元音并排的排列数是多少？

解：karakule有4个辅音字母和4个元音字母，各自独立排列有$\frac{4^2}{2!}=12$，4个辅音字母有5个位置供元音字母插入，故有$\binom{5}{4}=5$组位置元音字母可以插入，所求的排列数为$5\times 12^2=720$。

111. 在bivouac的排列中，若不改变元音字母的顺序，有多少种排列方案？

解：ioua位置确定，第1个辅音字母有5个位置可插入，第2个辅音字母有6个位置可插入，第3个辅音字母有7个位置可插入，根据乘法法则有$7\times 6\times 5=210$种方案。

112. 在 parallelism 的排列中，不改变元音字母的顺序有多少排列？

解：确定元音字母顺序 aaei，其余 7 个辅音字母插入原理如上题，应有 $\frac{11\times10\times9\times8\times7\times6\times5}{3!}$，因辅音字母 l 出现 3 次，故除以 3!。

113. 52 张扑克牌分给 13 位参加者，每人 4 张，有几种不同方案？如果 4 张都是不同的花色，又有多少种方案？

解：$\frac{52!}{(4!)^{13}}$，13^4。

114. 从 1～20 之间取两个数，其和为奇数，问有多少种方法？

解：取第一个数有 20 种选择，取第二个数有 10 种选择，故有 $\frac{20\times10}{2}=100$ 种方法，除以 2 是因为与 2 个数的顺序无关。

115. 从 1～30 之间取 3 个数使其和为偶数，问有多少种取法？

解：3 个数或全为偶数，或 1 个数为偶数，2 个数为奇数，故方法数为

$$\binom{15}{3}+\binom{15}{2}\binom{15}{1}=2030$$

在 1 到 30 中有 15 个偶数和 15 个奇数。

116. 有 5 分、1 角、5 角的硬币各 20 枚，从中取 20 个的方案数为多少？

解：假定 5 分的取 p 个，1 角的可取 0，1，2，…，20－p 个，其余的取 5 角的，p 可取 0，1，…，20。

p 为 0，则有 21 种选择，$p=1$ 有 20 种选择，…，故所求的方案数为 1＋2＋…＋21＝231。

117. 将 1 000 000 分解成 3 个数的乘积有几种方法？

解：$1\,000\,000=2^6 5^6=(2^{\alpha_1}5^{\beta_1})(2^{\alpha_2}5^{\beta_2})(2^{\alpha_3}5^{\beta_3})$

$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=6,\quad 0\leqslant\alpha_i\leqslant6,$

$\beta_1+\beta_2+\beta_3=6,\quad 0\leqslant\beta_j\leqslant6,\quad 1\leqslant i,\quad j\leqslant3$

方程 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=6,\alpha_i\geqslant0(i=1,2,3)$ 的非负整数解的数目为 $\binom{6+3-1}{6}=\binom{8}{2}=28$，故将 6 写成 3 个数之和的方案共 28 种。

28 种方案如下：

(0,0,6),(0,1,5),(0,2,4),(0,3,3),(0,4,2),(0,5,1),(0,6,0),
(1,0,5),(1,1,4),(1,2,3),(1,3,2),(1,4,1),(1,5,0),
(2,0,4),(2,1,3),(2,2,2),(2,3,1),(2,4,0),
(3,0,3),(3,1,2),(3,2,1),(3,3,0),
(4,0,2),(4,1,1),(4,2,0),
(5,0,1),(5,1,0),(6,0,0)

α_1、α_2、β_1、β_2 一经确定，则可确定 α_3 和 β_3，所求的方案数为 $28^2=784$ 种。

118. $3n$ 个不同的东西分给 3 人，每人 n 件，有几种方案？

解：将 $3n$ 个东西进行全排列，前面 n 个给第一人，其次 n 个给第二人，最后 n 个给第

三人,每人取的 n 个东西与顺序无关,故所求的数目为 $\frac{(3n)!}{(n!)^3}$。

119. 将 $2n$ 个不同的东西分成两两一对,有几种方案?

解: $\frac{(2n)!}{(2^n \cdot n!)}$。

120. 设 $x_1+x_2+\cdots+x_n=b, x_i\geqslant 0, i=1,2,\cdots,n$,求整数解的数目。

解: 方程的每一个非负解 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 都对应一个将 b 个无区别的球放进 n 个有标志的盒子,允许每盒多于1个球,也允许空盒的方案数。所以等价于从 $1\sim n$ 中取 b 个做允许重复的组合,其组合数为 $\binom{n+b-1}{b}$。

121. 从 $1\sim n$ 中取 r 个做允许重复的组合,求其组合数。

解: 从 $1,2,\cdots,n$ 中取 r 个允许重复的组合: $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$,有 $\alpha_1\leqslant\alpha_2\leqslant\cdots\leqslant\alpha_r$,相应有 $\alpha_1<\alpha_2+1<\alpha_3+2<\cdots<\alpha_r+r-1\leqslant n+r-1$ 即对应一个从 $1\sim n+r-1$ 取 r 个不重复的组合;反之,从 $1\sim n+r-1$ 取 r 个组合 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$, $\alpha_1<\alpha_2<\alpha_3<\cdots<\alpha_r\leqslant n+r-1$,于是有:

$$\alpha_1\leqslant\alpha_2-1\leqslant\alpha_3-2\leqslant\cdots\leqslant\alpha_r-r+1\leqslant n$$

即对应一个从 $1\sim n$ 取 r 个做允许重复的组合,与从 $1\sim n+r-1$ 取 r 个的组合一一对应,故组合数为 $\binom{n+r-1}{r}$。

122. 用7颗不同的珠子组成的项链,有几种方式?

解: $\frac{7!}{14}=360$。

123. 用2颗红色的珠子和5颗蓝色的珠子,可组成几种不同的项链?

解: 2颗红珠子间的蓝色珠子数目有0、1、2,所以为3种。

124. 7位男士和10位女士参加一个舞会,若男士都要参加舞会。试问(1)有多少种配对方案;(2)女士没舞伴的结果有多少种可能。

解: (1) $10\times9\times8\times7\times6\times5\times4=694\,800$。

(2) 10位女士有3个缺少舞伴,故有 $\binom{10}{3}=120$ 种可能。

125. 12位女士和15位男士,参加一个舞会,要组成4对舞伴,有几种方案?

解: 从12位女士中选4位有 $\binom{12}{4}=\frac{12\times11\times10\times9}{4\times3\times2}=495$ 种方案。

从男士的15位中取4位进行组合有 $\binom{15}{4}=\frac{15\times14\times13\times12}{4\times3\times2}=1365$ 种方案。

则4对舞伴数目为 $495\times1365=675\,675$。

每一组考虑到舞伴配对,故方案数目为 $675\,675\times(4!)^2$。

126. 已知物品A有7套、物品B有8套、物品C有9套。分给甲乙两人各12套,有几种方案?

解: 设甲分得 Ax 套、By 套、Cz 套,其余给乙,问题转化为解方程: $x+y+z=12$,其

中 $0\leqslant x\leqslant 7, 0\leqslant y\leqslant 8, 0\leqslant z\leqslant 9$，求非负整数解的个数，问题是求下列展开式中 t^{12} 项的系数。

$$(1+t+t^2+\cdots+t^7)(1+t+t^2+\cdots+t^8)(1+t+t^2+\cdots+t^9)$$
$$=\frac{1-t^8}{1-t}\cdot\frac{1-t^9}{1-t}\cdot\frac{1-t^{10}}{1-t}$$
$$=\frac{(1-t^8-t^9-t^{10}+t^{17}+t^{18}+t^{19}-t^{27})}{(1-t)^3}$$

根据二项式定理：

$$\frac{1}{(1-t)^k}=1+kt+\frac{k(k+1)}{2}t^2+\frac{k(k+1)(k+2)}{3!}t^3+\cdots$$
$$=\sum_{j=0}^{\infty}\binom{j+k-1}{j}x^j$$

上式等于

$$(1-t^8-t^9-t^{10}+\cdots)(1+3t+6t^2+10t^3+15t^{14}+\cdots+91t^{12}+\cdots)$$

t^{12} 项的系数为 $91-6-10-15=60$，即有 60 种分配方案。

127. 在 n 个字符中取 n 做允许重复的组合，试证明每个字符出现 $\binom{2n-1}{n}$ 次。

证明：在 n 个字符中取 n 做允许重复的组合的组合数为 $\binom{2n-1}{n}$，出现的字符数为 $n\cdot\binom{2n-1}{n}$，各字符出现的次数相等，故每个字符出现的次数为 $\binom{2n-1}{n}$ 次。

128. A 和 B 之间的距离是 999km，每过 1km 有一标志表明到 A 和 B 之间的距离，例如(0,999)，(1,998)，…，(999,0)，求其中正好用 2 个不同的数字表示的标志数目是多少？

解：两个不同数字之和必须是 9，故有 0,9；1,8；2,7；3,6；4,5。其中每一对都有 8 个标志，以 1,8 为例有(111,888)，(118,881)，(181,818)，(811,188)及其逆序，共有 8 个。

故正好用 2 个不同数字表示的标志数为 $8\times 5=40$。

129. 从 1～20 中选 2 个整数使其和为奇数，求其方案数。

解：第一个数有 20 种选择方案，第二个数只有 10 种选择方案，而且与顺序无关，故方案数为 $20\times\frac{10}{2}=100$。

130. 从 1～30 中选 3 个整数使其和为奇数，求其方案数。

解：3 个数或全是奇数，或 1 个数是奇数 2 个数是偶数，故选择方案为 $\binom{15}{3}+\binom{15}{2}\binom{15}{1}=2030$。

从 1～30 中选了 3 个整数，使其和为偶数，115 题已给出答案 2030，$\binom{30}{3}=4060$，$4060-2030=2030$，4060 个组合除和为偶数的，余下的 2030 是和为奇数的。

131. 从 A 城到 B 城有 2 条地铁,和 10 条公路相接,如图 1.5 所示,试问从 A 到 B 有几条不相交路径?

解:每个地铁和公路交接处(包括初始站)都有 2 种选择,故有 $2^{11}=2048$ 条通路。

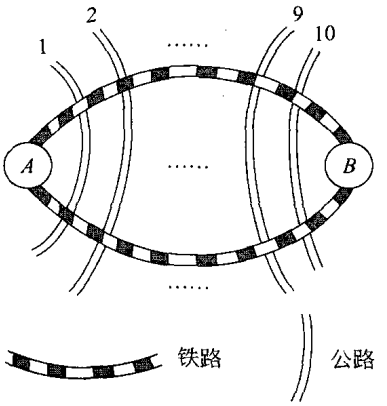


图 1.5

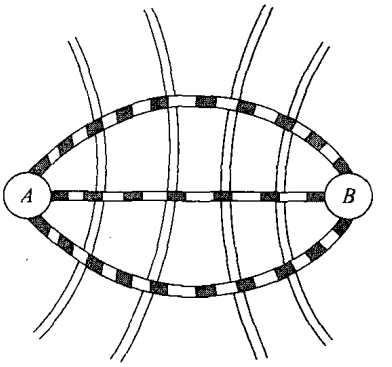


图 1.6

132. 求 131 题中从 A 城到 B 城有多少种不同的路径?

解:$2^{10}=1024$。

133. 从 A 城到 B 城有 3 条地铁,有 4 条公路和地铁相接,某旅客从 A 城到 B 城不乘 B 城到 A 城方向的地铁有几种方案(见图 1.6)?

解:3^5。

134. 在 1000～9999 之间有多少个每位数字均为不同的奇数的数?

解:1000～9999 之间的数是从{0,1,2,…,9}中取 4 个做排列,由于每位数要求是奇数,故为从 1,3,5,7,9 中选取个位数,即个位数有 5 种选择,千位数只有 8 种选择,排除 0 和个位数以外的 8 种,百位数有 8 种选择,十位数只有 7 种,故所求的方案数为 $5\times8\times8\times7=2240$。

135. 在 26 个英文字母的全排列中,求 5 个元音不相继出现的排列数?

解:21 个元音的全排列的排列数为 21!,21 个字符的排列有 20 个间隔,加上首尾共 22 个,5 个元音全排列为 5!,插入到 22 个位置中的 5 个位置。

排列数共有 $21!\times5!\times\binom{22}{5}=21!P(22,5)$。

136. 10 位宾客围一圆桌就座,其中 2 人不相邻,求排列数有多少?

解:10 位宾客围一圆桌而坐共有 9!种方案,2 个相邻而坐,考虑到可以换位,故所求的排列数为 $9!-2\times8!=7\times8!$。

137. 求用 26 个英文字母中的字母构造含有 3～5 个元音、长度为 8 的字符串的个数,假设字符允许重复。

解:8 个字符含有 3 个元音的字符串的个数为 $21^5\binom{8}{3}5^3$。

8 个字符含有 4 个元音的字符串的个数为 $21^4\binom{8}{4}5^4$。

8 个字符含有 5 个元音的字符串的个数为 $21^3\binom{8}{5}5^5$。

故根据加法法则，所求的数为 $21^5\binom{8}{3}5^3+21^4\binom{8}{4}5^4+21^3\binom{8}{5}5^5$。

138. 由 3 个 a，2 个 b，4 个 c 构成长度为 8 的排列，求不同的排列数有多少？

解：长度为 8 的排列分别由 2 个 a、2 个 b、4 个 c 为一组，3 个 a、1 个 b、4 个 c 为另一组，还有 3 个 a、2 个 b、3 个 c 为第三组，故所求的不同排列数为：

$$\frac{8!}{2!\times2!\times4!}+\frac{8!}{3!\times4!}+\frac{8!}{3!\times2!\times3!}=420+280+560=1260$$

139. 一糕点商有 8 种款式的货源，每盒装 12 块糕点，问能有多少种不同款式的糕点盒？

解：令 x_i 为各糕点的件数，$i=1,2,\cdots,8$。

$$x_1+x_2+x_3+\cdots+x_8=12\quad x_i\geqslant0\quad i=1,2,\cdots,8$$

则所求为 $\binom{12+8-1}{12}=\binom{19}{12}$。

140. 求 $x_1+x_2+x_3+x_4=10$，$x_i\geqslant1$，$i=1,2,3,4$ 的整数解个数。

解：令 $\xi_i=x_i-1$，$i=1,2,3,4$。

得 $\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=6$，$\xi_i\geqslant0$，$i=1,2,3,4$。

则所求为 $\binom{6+4-1}{6}=\binom{9}{6}=84$。

141. $x_1+x_2+x_3+x_4=20$，$x_1\geqslant3$，$x_2\geqslant1$，$x_3\geqslant0$，$x_4\geqslant5$，求满足方程的整数解的个数。

解：令 $\xi_1=x_1-3$，$\xi_2=x_2-1$，$\xi_3=x_3$，$\xi_4=x_4-5$。

得 $\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=11$，$\xi_i\geqslant0$，$i=1,2,3,4$。

则所求为 $\binom{11+4-1}{11}=\binom{14}{11}=364$。

142. 求 50!尾部有几个 0？

解：$2\times5=10$，1～50 有 25 个偶数，所以 50!尾部有多少个 0，主要要看 5 和 5 的倍数，5 的倍数 10、15、20、$25=5\times5=5^2$，30、35、40、45、$50=2\times5\times5$，$25=5\times5$ 可以出现 2 个尾部的 0，$50=2\times5^2$ 也是。所以 50!尾部将出现 12 个 0。

143. 求 1000!尾部有几个 0？

解：1～1000 的整数中有 200 个 5 的倍数，40 个 25 的倍数，8 个 $125=5^3$ 的倍数，1 个 $625=5^4$ 的倍数。所以 1000!尾部 0 的个数为 $200+40+8+1=249$ 个。

144. 求由 1、3、5、7 组成的不重复出现的数之和。

解：一位数 4 个：1，3，5，7。

两位数有 $P(4,2)=12$ 个：

13，15，17，31，35，37，51，53，57，71，73，75

三位数有 $P(4,3)=24$ 个：

135,137,315,317,513,517,713,715,153,173,351,371,531,571,731,
751,157,175,357,375,537,573,735,753

四位数有 4!=24 个:

1357,1375,1537,1573,1735,1753,3157,3175,3517,3571,3715,3751,
5137,5173,5317,5371,5713,5731,7135,7153,7315,7351,7531,7513

以三位数为例,第一位为 1 的有 135、153、137、173、157、175,其中 35、53、37、73、57、75 是由 3、5、7 取 2 的排列。

令 S1 表示个数之和,S2 表示 10 位数之和,S3 和 S4 分别表示百位数和千位数之和。

S1 的计算:一位数个位数之和为 1+3+5+7=16;两位数中个位数之和为 $P(3,1)\times 16=3\times 16=48$,三位数中个位数之和为 $P(3,2)\times 16=96$,四位数中个位数之和为 $P(3,3)\times 16=96$。故 S1=16+48+96+96=256。

S2 的计算:两位数中十位数之和为 $P(3,1)\times 16=48$,三位数中十位数之和为 $P(3,2)\times 16=96$,四位数中十位数之和为 $P(3,3)\times 16=96$。

故 S2=48+96+96=240。

S3 的计算:三位数中百位数之和为 $P(3,2)\times 16=96$,四位数中百位数之和为 $P(3,3)\times 16=96$。故 S3=192。

同理,可得千位数之和 S4=$P(3,3)\times 16=96$。

则问题的答案为 S=256+240×10+192×100+96×1000=117 856。

145. 6 男 6 女围一圆桌相间而坐,求其方案数。

解:6 位男士围一圆桌而坐有 5!种方案,有 6 个间隔,有女士插入而坐,故答案是 5!6!。

146. 一俱乐部有 10 名男会员,12 名女会员,要选中 4 人组成委员会,4 个人中至少有 2 名为女会员,有多少种选取方案?若其中有一名男会员和一名女会员拒绝同时进委员会,则有多少种选取方案?

解:委员至少有 2 名女会员,包含 2 名或 3 名、4 名,根据乘法法则和加法法则,有 $\binom{10}{2}\binom{12}{2}+\binom{10}{1}\binom{12}{3}+\binom{12}{4}$种选择方案。

一名男会员和一名女会员拒绝进委员会,则有$\binom{9}{2}\binom{11}{2}+\binom{9}{1}\binom{11}{3}+\binom{11}{4}$种选取方案。

一名男会员和一名女会员一起进委员会,则有$\binom{9}{1}\binom{11}{1}+\binom{11}{2}$种选取方案。

所以两人拒绝一起进委员会的选取方案数为

$$\left[\binom{10}{2}\binom{12}{2}+\binom{10}{1}\binom{12}{3}+\binom{12}{4}\right]-\binom{9}{1}\binom{11}{1}+\binom{11}{2}$$

147. 在 100 名学生中,男女生各 50 名,有 3 个宿舍 A、B、C。A 宿舍住 25 人,B 宿舍住 35 人,C 宿舍住 40 人;A 为男生宿舍,B 为女生宿舍,C 为男女生宿舍。试求有多少种分配方案?

解:$\binom{50}{25}\binom{50}{35}$种。

148. 试证明：$\binom{n}{n}+\binom{n+1}{n}+\cdots+\binom{n+m}{n}=\binom{n+m+1}{n+1}$。

证明：[**证法 1**]

$$\frac{1}{(1-x)^{n+2}}=\frac{1}{(1-x)^{n+1}}\cdot\frac{1}{(1-x)}$$

$$=\left[\binom{n+1}{n+1}+\binom{n+2}{n+1}x+\cdots+\binom{n+m+1}{n+1}x^m+\cdots\right]$$

$$=\left[\binom{n}{n}+\binom{n+1}{n}x+\cdots+\binom{n+m}{n}x^n+\cdots\right](1+x+x^2+\cdots)$$

比较等号两端 x^m 项系数

$$\binom{n}{n}+\binom{n+1}{n}+\cdots+\binom{n+m}{n}=\binom{n+m+1}{n+1}$$

结论得证。

[**证法 2**]

因

$$\binom{n+r}{n}+\binom{n+r}{n+1}=(n+r)!\left[\frac{1}{n!r!}+\frac{1}{(n+1)!(r-1)!}\right]$$

$$=\frac{(n+r)!}{(n+r)!r!}(n+1+r)=\frac{(n+r+1)!}{(n+1)!r!}$$

$$=\binom{n+r+1}{n+1}$$

所以

$$\binom{n}{n}+\binom{n+1}{n}+\cdots+\binom{n+m}{n}=\binom{n+1}{n+1}+\binom{n+1}{n}+\binom{n+2}{n}+\cdots+\binom{n+m}{n}$$

$$=\binom{n+2}{n+1}+\binom{n+2}{n}+\cdots+\binom{n+m}{n}=\cdots$$

$$=\binom{n+m+1}{n+m}$$

149. 如图 1.7 所示，求从 A 到 C 经过 EF 线和不经过 EF 线的路径数。

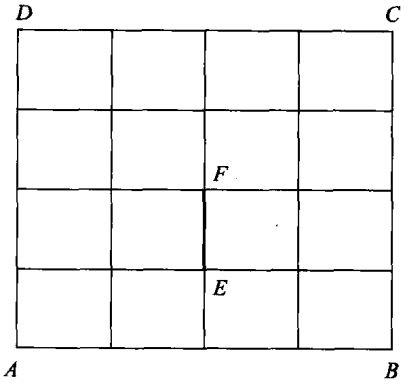


图　1.7

解： A 到 E 的路径数为 $\binom{3}{1}=3$。

F 到 C 的路径数为 $\binom{4}{2}=6$。

A 到 C 经过 EF 的路径数为 $3\times6=18$。

A 到 C 的路径数为 $\binom{8}{4}=70$。

A 到 C 不经过 EF 的路径数为 $70-18=52$。

150. 有15名教师,其中5名教数学、8名教物理、2名兼教数学和物理,学校需要7名教物理的教师和4名教数学的教师,试分析有多少种方案。

解:关键在于对两位既教数学又教物理的教师(以后统称数理老师)的安排。

分析如下:

(1) 既教数学又教物理的老师不上场:$n_1=\binom{8}{7}\binom{5}{4}$种方案。

(2) 数理老师选一人教物理:$n_2=\binom{2}{1}\binom{8}{6}\binom{5}{4}$种方案。

(3) 数理老师选一人教数学:$n_3=\binom{2}{1}\binom{8}{7}\binom{5}{3}$种方案。

(4) 数理老师选两人教物理:$n_4=\binom{8}{5}\binom{5}{4}$种方案。

(5) 数理老师选两人教数学:$n_5=\binom{8}{7}\binom{5}{2}$种方案。

(6) 数理老师选一人教物理一人教数学:$n_6=2\binom{8}{6}\binom{5}{3}$种方案。

问题的答案 $n=n_1+n_2+n_3+n_4+n_5+n_6$。

151. 求方程 $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_n=b, x_i\geqslant 1, i=1,2,\cdots,n$ 的整数解的数目。

解:令 $\xi_i=x_i-1, i=1,2,\cdots,n$,即 $x_i=\xi_i+1, i=1,2,\cdots,n$。

得 $\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n=b-n, \xi_i\geqslant 0, i=1,2,\cdots,n$。

若 $b<n$,无解。

若 $b=n$,只有 $\xi_1=\xi_2=\cdots=\xi_n=0$,即 $x_i=1, i=1,2,\cdots,n$。

若 $b>n$,令 $\bar{b}=b-n, \xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n=\bar{b}, \xi_i\geqslant 0, i=1,2,\cdots,n$,求非负整数解的数目。相当于将 $\bar{b}$ 个无标志的球,放进 n 个有区别的盒子,允许空盒,求方案数。也相当于从1,2,…,n 中取 $\bar{b}$ 个作允许重复的组合,其组合数为$\binom{n+\bar{b}-1}{\bar{b}}=\binom{b-1}{b-n}$。

152. 教室的座位被分成两排,每排8个座位。学生共14人,其中5人确定坐前排,4人确定坐后排,有多少种分派座位的方法?

解:前排5人有 $P(8,5)$种方法,后排4人有 $P(8,4)$种方法,余下7个座位安排剩下的5人又有 $P(7,5)$种方法,故安排方法共有 $P(8,5)\ P(8,4)\ P(7,5)$种。

153. 在一舞会上有15位男士和20位女士。

(1) 有多少种方式形成15对男女的配对?

(2) 有多少种方式形成10的配对?

解:(1) 15位男士的全排列为15!,女士也取15人排列插入到15个间隔,故为$\binom{20}{15}(15!)^2$。

(2) $\binom{15}{10}\binom{20}{10}(10!)^2$。

154. (1) 将 6 个棋子放置到 6×6 的棋盘，若不存在两个棋子同行同列，有多少种放置方法？

(2) 如果 6 个棋子其中两个是红色、4 个是蓝色，又有多少种方案？

解：(1) (1,2,…,6)的全排列为 6!，每一个排列 $p_1,p_2,\cdots,p_6$ 对应一棋子的布局 $(1,p_1),(2,p_2),\cdots,(6,p_6)$，反过来每一个满足条件的布局$(1,p_1),(2,p_2),\cdots,(6,p_6)$对应一$(1,p_1),(2,p_2),\cdots,(6,p_6)$得排列 $p_1,p_2,\cdots,p_6$，故有 6!种方法。

(2) 先考虑棋子无颜色，共 6!个方案，对应每一布局的排列 $p_1,p_2,\cdots,p_6$，再考虑红蓝颜色的排列共有$\frac{6!}{2!4!}$种，故有$\frac{6!6!}{2!4!}$种方法。

155. 5 位数中每位都为偶数的数有多少？每位都为奇数的数有多少？每位都不小于 6 的又有多少？每位都不超过 3 的数又有多少？含 1、2、3、4、5 的数有多少？含 0、2、4、6、8 的数又有多少？

解：5 位数共有 90 000 个，每位都为偶数的数有 $4\times5^4=2500$ 个。

每位都为奇数的数有 $5^5=3125$ 个。

每位都不小于 6 的数有 $4^5=1024$ 个。

每位都不超过 3 的数有 $3\times4^4=768$ 个。

含 1、2、3、4、5 的数有 5!=120 个。

含 0、2、4、6、8 的数有 $4\times4!=96$ 个。

156. 将 5 个红棋子和 3 个蓝棋子放置到 12×12 的棋盘上，若不存在两个棋子同行或同列，求有多少种不同图案。

解：将 8 个有区别的棋子布到 8×8 棋盘，1,2,…,8 的排列表达一种方案，考虑 8 个有区别的棋子在 8!排列，故将这些棋子放置到 8×8 的棋盘有$\frac{8!8!}{3!5!}$种图案。对于 12×12 的棋盘，12 行和 12 列中都有可能有$\binom{12}{8}$的选择，故总方案数为$\frac{\binom{12}{8}\binom{12}{8}8!8!}{3!5!}$。

157. 对$\binom{n}{r}=\binom{n-1}{r-1}+\binom{n-1}{r}$进行组合意义上的解释。

解：对 n 个对象 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 取 r 个组合，a_1 不外乎两种情况：含有 a_1 的组合数为 $\binom{n-1}{r-1}$，不含 a_1 的组合数为$\binom{n-1}{r}$。根据加法法则有 $\binom{n}{r}=\binom{n-1}{r-1}+\binom{n-1}{r}$。

158. 甲主持 A 和 B 两个单位的会议，A 和 B 各有 5 名代表参加，围一圆桌而坐，要求同单位的代表不相邻，试问有几种方案。

解：甲先坐下标记为 0，其余 10 个位置标记依次为 1,2,…,10。若 A 单位的代表被安排为奇数，则有 5!种方案。B 单位的代表则被安排为偶数，也是 5!种方案。考虑 A 与 B 两单位奇偶数标志互换，故有 $2\cdot(5!)^2$ 种方案。

159. 有 p 个红球,q 个蓝球,$p+1\geqslant q$,将 $p+q$ 只球排成一行,使得不存在2个蓝球相邻,求排列数。

解:p 个红球排成一行,在排列的前端加一个虚拟的红球,在排列的后端加一虚拟的红球,共 $p+2$ 个。有 $p+1$ 个间隔取 q 个组合,将 q 个蓝球放进去,故有 $\binom{p+1}{q}$ 个排列数。

160. 从 $\{1,2,\cdots,100\}$ 中选出2个数,使它们的差小于8,方案数有多少?

解:取2个数之差小于8,差有 $1,2,\cdots,7$ 之分。取2个数之差等于1的方案为99,2个数之差为2的方案数为98……故所求的答案为 $99+98+97+96+95+94+93=672$。

161. 由3个a、4个b和5个c构成长为11的排列,排列数等于多少?

解:长度为11的排列分别有3类:2个a,4个b,5个c;3个a,3个b,5个c;3个a,4个b和4个c,故所求的排列数为

$$\frac{11!}{2!4!5!}+\frac{11!}{3!3!5!}+\frac{11!}{3!4!4!}=6930+9240+11550=27\,720$$

162. 由3个a、4个b和5个c构成长为10的排列,求排列数。

解:长度为10的排列组成可分为以下6类:

1个a,4个b,5个c;2个a,3个b,5个c;2个a,4个b,4个c;3个a,2个b,5个c;3个a,3个b,4个c;3个a,4个b,3个c。故所求排列数为

$$\frac{10!}{4!5!}+\frac{10!}{2!3!5!}+\frac{10!}{2!4!4!}+\frac{10!}{3!2!5!}+\frac{10!}{3!3!4!}+\frac{10!}{3!4!3!}$$

163. 由3个a、3个b、3个c和3个d组成长度为11的排列,求排列数。

解:如162题所述,可得排列数为 $\frac{4\cdot 11!}{2!3!3!3!}$。

164. 求由2个a、1个b和3个c中取数目为3的组合和数目为4的组合的组合数。

解:数目为3的组合:2个a,1个b;2个a,1个c;1个a,1个b,1个c;1个a,2个c;1个b,2个c;3个c。故共有6种。

数目为4的组合:2个a,1个b,1个c;2个a,2个c;1个b,3个c;1个a,1个b,2个c;1个a,3个c。故共有5种。

165. 某珠宝店有6种款式的珍珠,将珍珠装成每盒12个出售,有几种不同的方式?若每盒至少每个品种有1个,又有多少种方式?

解:第一个问题为求 $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_6=12,x_i\geqslant 0,i=1,2,\cdots,6$,的整数解的数目。则所求整数解的数目为 $\binom{12+6-1}{12}=\binom{17}{12}$。

第二个问题为求 $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_6=12,x_i\geqslant 1,i=1,2,\cdots,6$ 的整数解的数目。引进变换 $\xi_i=x_i-1,i=1,2,\cdots,6,\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_6=6$,得 $\xi_i\geqslant 0,i=1,2,\cdots,6$。故所求的整数解数目为 $\binom{6+6-1}{6}=\binom{11}{6}$。

166. 求 $x_1+x_2+x_3+x_4=23,x_1\geqslant 2,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant -5,x_4\geqslant 8$ 的整数解的数目。

解:做变换,令 $\xi_1=x_1-2,\xi_2=x_2,\xi_3=x_3+5,\xi_4=x_4-8$,得 $\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=25,\xi_i\geqslant$

$0, i=1,2,3,4$。则所求数目为

$$\binom{25+4-1}{25}=\binom{28}{25}$$

167. 求 $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_8=40, x_i\geqslant i, i=1,2,\cdots,8$ 的整数解数目。

解：做变换，令 $\xi_i=x_i-i, i=1,2,\cdots,8$，得 $\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_8=40-(1+2+\cdots+8)=4$，则所求数目为 $\binom{4+8-1}{4}=\binom{11}{4}$。

168. 将有区别的 20 颗珠子排成一行，从中抽取 6 颗，如果有 2 颗不相邻的话，有多少种取法？

解：所抽取的 6 颗加上头尾两颗将一排珠子分成 7 截，设所选的左边第 1 颗珠子的左侧有 x_1 颗珠子；第 2 颗珠子与第 1 颗珠子之间有 x_2 颗珠子；……，第 6 颗珠子与第 5 颗珠子之间有 x_6 颗珠子，第 6 颗珠子右边有 x_7 颗珠子，由于没有选出的 2 颗珠子是相邻的，所以 $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_7=14, x_1\geqslant 0, x_i\geqslant 1, i=2,3,\cdots,6, x_7\geqslant 0$。

令 $\xi_1=x_1, \xi_i=x_i-1, i=2,3,\cdots,6, \xi_7=x_7$，则有 $\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_7=9, \xi_i\geqslant 0, i=1,2,\cdots,7$，故所求数为 $\binom{9+7-1}{9}=\binom{15}{9}$。

169. 168 题中若所选的 2 颗珠子之间至少有 2 颗珠子，试问有几种方案？

解：问题变为 $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_7=14, x_1\geqslant 0, x_i\geqslant 2, i=2,3,\cdots,6, x_7\geqslant 0$。

令 $\xi_1=x_1, \xi_i=x_i-2, i=2,3,\cdots,6, \xi_7=x_7$，则有 $\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_7=4, \xi_i\geqslant 0, i=1,2,\cdots,7$，故所求数为 $\binom{4+7-1}{4}=\binom{19}{4}$。

170. 将 n 颗有区别的珠子排成一行，从中选出 k 颗不相邻的珠子，有几种选法？其中 $k\leqslant\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor$。

解：问题变为求 $x_1+x_2+\cdots+x_{k+1}=n-k, x_i\geqslant 0, i=1,k+1; x_i\geqslant 1, i=2,\cdots,k$ 的非负整数解的数目。

做变换，令 $\xi_i=x_i, i=1,k+1; \xi_i=x_i-1, i=2,3,\cdots,k$，故有 $\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_{k+1}=n-2k+1, \xi_i\geqslant 0, i=1,2,\cdots,k+1$。求相应整数解的数目。

故所求数为 $\binom{n-2k+1+k+1-1}{n-2k+1}=\binom{n-k+1}{n-2k+1}=\binom{n-k+1}{k}$。

171. 170 题中若所选出的 2 颗珠子间至少有 l 颗珠子，假定 $n-(l+1)k+l\geqslant 0$，请问有多少种方案？

解：即求 $x_1+x_2+\cdots+x_{k+1}=n-k, x_i\geqslant 0, i=1,k+1; x_i\geqslant l, i=2,\cdots,k$ 的整数解的个数。

令 $\xi_i=x_i, i=1,k+1; \xi_i=x_i-l, i=2,3,\cdots,k$。

故有 $\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_{k+1}=n-(l+1)k+l, \xi_i\geqslant 0, i=1,2,\cdots,k+1$。求相应整数解的数目，故所求数为 $\binom{n-(l+1)k+l+k+1-1}{n-(l+1)k+l}=\binom{n-lk+l}{k}$。

172. 将 12 个红珠子和 1 个蓝珠子分发给 3 个人,每人至少分得 1 个珠子,问有多少种分发的方案?

解:设分给第 i 个人的珠子数为 x_i,$i=1,2,3$,于是有 $x_1+x_2+x_3=13$,$x_i\geqslant 1$,$i=1,2,3$。做变换,令 $\xi_i=x_i-1$,$i=1,2,3$,得 $\xi_1+\xi_2+\xi_3=10$,$\xi_i\geqslant 0$,$i=1,2,3$。其非负整数解的数目为 $\binom{10+3-1}{10}=\binom{12}{10}$。考虑到蓝珠子落到不同人,就对应于一不同的分法,所以总的分发方案数为 $3\binom{12}{10}$。

173. 将 10 颗红珠子、1 颗蓝珠子和 1 颗绿珠子分给 4 个人,要求每个人至少分得 1 颗,而且蓝珠子和绿珠子必须分发给不同的人,求分发的方案数。

解:可分两步考虑。

(1) 将蓝珠子和绿珠子,分发给 4 个人,有 $4\times 3=12$ 种方案。

(2) 再考虑将 10 颗红珠子分给 4 个人,设 x_i 为第 i 个人分得的红珠子的数目,不妨假定绿珠子和蓝珠子落到第一个人和第二个人手中,则应有

$$x_1+x_2+x_3+x_4=10,\quad x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 1,x_4\geqslant 1$$

做变换 $\xi_1=x_1,\xi_2=x_2,\xi_3=x_3-1,\xi_4=x_4-1$,于是可得

$$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=8,\quad \xi_i\geqslant 0,\quad i=1,2,3,4$$

则其整数解的数目为 $\binom{8+4-1}{8}=\binom{11}{8}$。

综合上述,可得分发方案数为 $12\binom{11}{8}$。

174. 由 1 个 a_1,n_2 个 a_2,…,n_k 个 a_k 组成的 r 组合。假定 $n_j\geqslant r$,$j=2,3,\cdots,k$,求组合数。

解:分两种情况考虑。

(1) r 组合中含有 a_1,则其余的 $r-1$ 个元素是从 $a_2,a_3,\cdots,a_k$ 中选取的,导致 $x_2+x_3+\cdots+x_k=r-1$,$x_i\geqslant 0$,$i=2,3,\cdots,n$,求非负整数解的数目。故有

$$\binom{r-1+k-1-1}{r-1}=\binom{r+k-3}{r-1}=\binom{r+k-3}{k-2}$$

(2) r 组合中不含 a_1,即 r 组合取自 $a_2,a_3,\cdots,a_k$,其方案数导致求 $x_2+x_3+\cdots+x_k=r$,$x_i\geqslant 0$,$i=2,3,\cdots,n$,的非负整数解的个数,则其个数为

$$\binom{r+k-2}{r}=\binom{r+k-2}{k-2}$$

根据加法原理,可得 r 组合数为 $\binom{r+k-3}{k-2}+\binom{r+k-2}{k-2}$。

175. 将 20 册书放到 5 个书架上,每个书架至少能放 20 册,试问:

(1) 将 20 册书放到这些书架上有多少种方案?

(2) 如果只考虑书架上书的数量,而不关心具体的书的位置,有多少种不同方案?

解：(1) 结果应为 5^{20} 种方案。

(2) 设 x_i 为放到第 i 个书架上的书的数目，$i=1,2,\cdots,5$，故有 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=20, x_i\geqslant 0, i=1,2,\cdots,5$，其整数解的数目为 $\binom{20+5-1}{20}=\binom{24}{4}$。

176. n 个完全一样的骰子，能掷出多少种不同的点数？

解：n 个骰子假定出现 i 点的个数为 $x_i, i=1,2,3,\cdots,6$；问题变为求 $x_1+x_2+\cdots+x_6=n, x_i\geqslant 0, i=1,2,\cdots,6$，的整数解个数：$\binom{n+6-1}{n}=\binom{n+5}{n}$。即为所求。

177. 从 $\{1,2,\cdots,1000\}$ 中选出 3 个数，使其和能被 3 整除，有多少种选法？

解：1～1000 中能被 3 整除的数有 3,6,9,…,999，共 333 个数。

1～1000 中能被 3 整除余 1 的数有 1,4,7,…,1000，共 334 个数。

1～1000 中能被 3 整除余 2 的数有 2,5,8,…,998，共 333 个数。

3 个数之和能被 3 整除，有 2 种情况：

(1) 3 个数都能被 3 整除的数，其数目有 $\binom{333}{3}+\binom{334}{3}+\binom{333}{3}$。

(2) 3 个数来自被 3 整除余数不同的 3 个集合，其数目为 $333\times 334\times 333$。

故根据加法规则，所求的数目为 $2\binom{333}{3}+\binom{334}{3}+333^2\times 334$。

178. $2n$ 个物品中 n 个是相同的，从中取 n 个物品，有几种方案？

解：$2n$ 个物品有 n 个是相同的，即有 n 个是不同的。从 $2n$ 个中取 n 个有 0 个不同，即从 n 个不同的中取 0 个，从 $2n$ 中取 n 个有 1 个不同的，其方案数为从 n 个不同中取 1 个，…，故所求的方案数为

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n$$

179. 若 $3n$ 个物品中有 n 个是相同的，从中取 n 个物品，有几种方案？

解：$3n$ 个物品，其中 n 个是相同，$2n$ 个是不同的。从中取 n 个可能有 0 个不同的，其方案数为 $\binom{2n}{0}$，取 n 个有 1 个不同，其方案数为 $\binom{2n}{1}$，……，从中取 n 个有 n 个不同的方案数为 $\binom{2n}{n}$。故所求的方案数为

$$\binom{2n}{0}+\binom{2n}{1}+\cdots+\binom{2n}{n}=\sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{k}$$

180. 求

(1) 5 位数的数目；

(2) 各位都是偶数的数的数目；

(3) 各位都是奇数的数的数目；

(4) 各位不小于 6 的数的个数；

(5) 各位不大于 3 的数的数目；

(6) 5位包含1、2、3、4、5的个数;

(7) 各位含0、2、4、6、8的数的数目。

解:(1) 90 000个。

(2) $4\times5^4=2500$,五位数不含第一位为零。

(3) $5^5=3125$。

(4) $4^5=1024$。

(5) $3\times4^4=768$。

(6) $5!$。

(7) $4\times4!=96$。

181. 拥有6个面,且各面上的数字分别为0、1、3、7、15、31的骰子,掷2个骰子有不同的和的可能性有多少?

解:$\binom{6}{2}+6=21$。

182. 3个骰子,其6个面依次是数1、4、13、40、121、364,求掷3个骰子其和不同的数目?

解:$\binom{6}{3}+2\binom{6}{2}+6=56$。

183. 骰子的6个面上的数为1、2、3、4、5、6。现有6枚有区别的骰子。求掷出

(1) 掷出1个数;

(2) 掷出2个不同的数;

(3) 掷出3个不同的数;

(4) 掷出4个不同的数;

(5) 掷出5个不同的数;

(6) 掷出6个不同的数;可能图像有多少。

解:(1) 掷出1个数的有6个。

(2) 掷出2个不同数有3种情况:

(a) 1个对5个,即1个骰子掷出1个数,5个是另一个数。

(b) 2个对4个。

(c) 3个对3个。

在这些情况中,出两个数的可能是$6\times5=30$。

则情况(a)有$6\times30=180$种可能,情况(b)有$6\times5\times\frac{6!}{2!4!}=450$种可能,情况(c)有$\frac{6!}{(3!)^2 2!}\times30=300$种可能,故掷出第(2)种出2个不同数的可能是$180+450+300=930$。

(3) 掷出3个不同数的情况,即6个有区别的骰子,出3个数,$6=1+1+4=1+2+3=2+2+2$,所谓$6=1+1+4$表示6个骰子中两个骰子各出一个数,4个骰子出同一个数,其他同理。则依次有:

$$\frac{1}{2!}\times6\times5\times4\times\frac{6!}{4!}=1800,\quad 6\times5\times4\times\frac{6!}{2!3!}=7200$$

$$\frac{1}{3!}\times 6\times 5\times 4\times \frac{6!}{(2!)^3}=1800$$

则共有 1800+7200+1800=10 800 种可能。

(4) 掷出 4 个不同数的情况，6 可分解 4 个数之和，6=1+1+1+3=1+1+2+2，故有$\frac{1}{3!}\times 6\times 5\times 4\times 3\times \frac{6!}{3!}+\frac{1}{(2!)^2}\times 6\times 5\times 4\times 3\times \frac{6!}{2!2!}=7200+16\ 200=23\ 400$。

(5) 掷出 5 个数的情况，6=1+1+1+1+2，故有$\frac{1}{4!}\times 6\times 5\times 4\times 3\times 2\times \frac{6!}{2!}=10\ 800$。

(6) 掷出 6 个数的情况有 $6\times 5\times 4\times 3\times 2=6!=720$。

故一共出现的情况为 $6+930+10\ 800+23\ 400+10\ 800+720=6^6$ 种。

184. 试将 1 000 000 分解为三因数相乘。求三个因数 α、β、γ 分别满足下列情况的方案数。假设三个因数为 α、β、γ，则有 $\alpha\beta\gamma=1\ 000\ 000$，三种情况分别如下：

(1) 三个因数 α、β、γ 相等，即 $\alpha=\beta=\gamma$；

(2) $\alpha=\beta\neq\gamma$。即其中两因数相同，第三因数不同；

(3) α、β、γ 互不相等。

解：将 1 000 000 分解为有序的 3 个数乘积已见习题 117。

(1) 第一类分解一个，$1\ 000\ 000=100\times 100\times 100$。

(2) 第二类分解 $(2^{\alpha_1}\cdot 5^{\beta_1})(2^{\alpha_1}\cdot 5^{\beta_1})(2^{\alpha_3}\cdot 5^{\beta_3})=10^6$，即 $(2^{2\alpha_1+\alpha_3}\cdot 5^{2\beta_1+\beta_3})=10^6$

$2\alpha_1+\alpha_3=2\beta_1+\beta_3=6$，方程 $2x+y=6$ 有 4 组非负整数解：$\{x=0,y=6\}$；$\{x=1,y=4\}$；$\{x=2,y=2\}$；$\{x=3,y=0\}$，其中 $\alpha=2,\beta=2$ 就是 3 因子相同。

可将 $2^6 5^6$ 分解为 $(2^0\cdot 5^0)(2^0\cdot 5^0)(2^6\cdot 5^6)$，$(2^0\cdot 5^1)(2^0\cdot 5^1)(2^6\cdot 5^4)$，$(2^0\cdot 5^2)(2^0\cdot 5^2)(2^0\cdot 5^2)$，$(2^0\cdot 5^3)(2^0\cdot 5^3)(2^6\cdot 5^0)$，$(2^1\cdot 5^0)(2^1\cdot 5^0)(2^4\cdot 5^6)$，$(2^1\cdot 5^1)(2^1\cdot 5^1)(2^4\cdot 5^4)$，$(2^1\cdot 5^2)(2^1\cdot 5^2)(2^4\cdot 5^2)$，…，$(2^3\cdot 5^0)(2^3\cdot 5^0)(2^0\cdot 5^6)$，$(2^3\cdot 5^1)(2^3\cdot 5^1)(2^0\cdot 5^4)$，$(2^3\cdot 5^2)(2^3\cdot 5^2)(2^0\cdot 5^2)$共 15 项。

故第二类分解有 15 个，每个对应 3 个有序分解，即 45 个。

(3) 故第三类分解对应的有序分解为 784−1−45=738。

第三类分解数目为 738/6=123。

185. 将 9 枚不同币值的银币放到 2 个盒子里面，求有多少种分派方案？

解：每个银币都有 2 种选择，故所求的方案数为 2^9。

186. 将 $3n$ 个不同的物品分给 3 个人，每人分得 n 个物品，问有多少种分派方案？

解：将 $3n$ 个物品排序，将前 n 个物品给第 1 人，将第二个 n 个物品给第 2 个人，将余下的给第 3 个人，故方案有$\frac{(3n)!}{(n!)^3}$种。

187. 将 $2n$ 个物品分成对，忽略每对的顺序和各对的顺序，有几种分配方法？

解：$\frac{(2n)!}{(2^n n!)}$。

188. 将 nk 个物品分成 n 组，忽略每组物品的顺序和各组的顺序，有多少种分配方案？

解：$\frac{(nk)!}{(k!)^n n!}$。

189. 将30个人分成3组,每组10人,忽略每组各人的顺序及各组的顺序,(1)有几种分配方案?(2)若分10组每组3人,又有多少种方案?

解:(1) $\frac{(30)!}{(10!)^3 3!}$。(2) $\frac{(30)!}{(3!)^{10}10!}$。

190. 将10册书分成5包,若忽略每包书的顺序和5个包的顺序,有几种分配方案?

解:$\frac{(10)!}{(2)^5 5!}$。

191. 36张纸牌有4张A,将纸牌分成2组,每组18张含有2个A,试问有几种分配方法。

解:将4张A分成2对,有$\frac{4!}{(2!)^3}=\frac{24}{8}=3$种方案,将其余32张分成2组各16张有$\frac{32!}{(16!)^2 2!}$种分法。分成2组合并有2种方法,故所求的方案数为$3\cdot\frac{32!}{(16!)^2}$。

192. 将9册书分成含2册书的4包、含1册书的1包,有多少种分配方案?

解:一册书有9种方案,其余8册书有$\frac{8!}{2^4 4!}$种方案,所求的解为$9\cdot\frac{8!}{2^4 4!}=\frac{10!}{2^5 5!}=945$。

193. 将9册书分成3册包装,有多少种方案?

解:$\frac{9!}{(3!)^3 3!}=\frac{9!}{(3!)^4}=280$。

194. 将6个苹果、1个梨、1个杏、1根香蕉、1个橙子、一串葡萄、一包栗子,分给3个人,有多少种分法?

解:将6个苹果分给3个人有几种分法,变为求$x_1+x_2+x_3=6, x_i\geqslant 0, i=1,2,3$的非负整数解的数目,即有$\binom{8}{6}=\binom{8}{2}$个整数解。将其余6种水果分给6个人有$3^6$种方法,故总数为$3^6\binom{8}{2}=20\,412$。

195. 如194题所述,每人分得4个水果,则有几种分法?

解:6个苹果每人最多得4个,即 $6=4+2+0=4+1+1=3+3+0=3+2+1=2+2+2$。

其中$6=4+2+0$表示将6个苹果分给3个人,分别得4个、2个和0个。得2个苹果的还要得到其他6个果实中的两个,其余的4个水果给得0个苹果的人,分别讨论如下:

(1) $6=4+2+0$,1人得6种水果中的2种及2个苹果,其他2人分别得其余的苹果和其余的水果,方案数为$3!\binom{6}{2}$。

(2) $6=4+1+1$,6种水果由2人分得,方案数为$3\binom{6}{3}$。

(3) $6=3+3+0$,6种水果1人得其中1种,另1人得余下5种水果中的1种,其余4个水果由第三个人所得,方案数为$3\binom{6}{1}\binom{5}{1}$。

(4) $6=3+2+1$，1 人得 6 个水果中的 1 种，1 人得其余 5 种中的另外 2 种，方案数为 $3!\binom{6}{1}\binom{5}{2}$。

(5) $6=2+2+2$，方案数为 $\binom{6}{2}\binom{4}{2}$。

根据加法法则，总方案数为 $6\binom{6}{2}+3\binom{6}{3}+3\binom{6}{1}\binom{5}{1}+6\binom{6}{1}\binom{5}{2}+\binom{6}{2}\binom{4}{2}$。

196. 有 9 个苹果，其他不同的水果有 9 种，每种各 1 个，将它们分给 3 人，每人 6 个，问有几种分法？

解：$9=6+3+0=6+2+1=5+4+0=5+3+1=4+3+2=5+2+2=4+4+1=3+3+3$。

$9=6+3+0$，即 9 个苹果第一个人得 6 个，第二个人得 3 个，且还必须从其余的 9 种水果中取 3 个，余下的给第三个人。方案为 $6\binom{9}{3}$。

$9=6+2+1$，即第一个人得 6 个苹果，第二个人得两个苹果，且还得从 9 种水果中取 4 个，余下的给第三个人，方案数为 $6\binom{9}{4}$。

故总方案数为

$$6\left[\binom{9}{3}+\binom{9}{4}+\binom{9}{1}\binom{8}{2}+\binom{9}{1}\binom{8}{3}+\binom{9}{2}\binom{7}{3}\right]+3\left[\binom{9}{1}\binom{8}{4}+\binom{9}{2}\binom{7}{2}\right]+\binom{9}{3}\binom{6}{3}$$

197. (1) 将 52 张扑克牌分给 13 位参加者，每人 4 张，有几种分法？

(2) 假如每个参加者每个花色各有一种，则有几种分法？

(3) 若一位参加者拥有不同花色的牌，其余 12 位参加者拥有同花色的纸牌，则结果如何？

解：(1) $\dfrac{52!}{(4!)^{13}}$。

(2) 每位参加者都有每种花色的一张牌，则有 13^4 种分法。

(3) 1 人有每种花色的 1 张牌，共有 13^4 种方案，其余每种花色有 12 张牌分成 4 组有 $\dfrac{12!}{(4!)^3 3!}$ 方案，4 种花色有 $\dfrac{12^4}{(4!)^{12}(3!)^4}$，将这 12 组分配给 12 人，有 12!种方法。注意，取各种花色有 13 种方案，答案是 $\dfrac{13\cdot 12!\cdot 13^4\cdot (12!)^4}{(4!)^{12}(3!)^4}=\dfrac{(13!)^5}{(4!)^{12}(3!)^4}$。

198. n 个白球，1 个黑球，取其中某部分球放到 $n+1$ 个有序的盒子，每盒 1 个球，有多少种放法？

解：设将 x 个白球放到 $n+1$ 个盒子有 $\binom{n+1}{x}$ 种方案，黑球有 $n-x+2$ 种选择(包括不放黑球在内)，$x=0,1,2,\cdots,n$，故所求方法数为 $\sum_{x=0}^{n}(n-x+2)\binom{n+1}{x}$。

但 $\sum_{x=0}^{n}\binom{n+1}{x}=2^{n+1}-1$，$\sum_{x=0}^{n}x\binom{n+1}{x}=(n+1)2^n-(n+1)$，代入即得结果 $(n+3)2^n-1$。即有 $(n+3)2^n-1$ 种放法。

199. m 个白球、n 个黑球排成一行，使黑白球的接触点为 $2r-1$，有多少种方案？接触点为 $2r$ 时又有多少种方案($r<\min\{m,n\}$)？

解：令 w_i 表示一组白球，b_i 表示一组黑球，题意即白球黑球排列成 $b_1w_1b_2w_2\cdots b_rw_r$ 或 $w_1b_1w_2b_2\cdots w_rb_r$，$m$ 个白球分成非空的 r 个组有 $\binom{m-1}{r-1}$ 种方案，n 个黑球分成 r 组非空的组有 $\binom{n-1}{r-1}$ 种方案，故有 $2\binom{n-1}{r-1}\binom{m-1}{r-1}$ 种方案。

接触点为 $2r$ 时，答案是 $\binom{m-1}{r}\binom{n-1}{r-1}+\binom{m-1}{r}\binom{n-1}{r}$。

200. 在 $3n$ 个连续的整数中取3个，其和被3整除，求其方案数。

解：$3n$ 个连续的整数 mod 3 的余数 0、1、2 的数目都是 n，取3个数之和被3除尽有如下情况：(1)3个数 mod n 分别为 0、1、2；(2)3个数 mod n 同属于 0、1 或 2，故所求的数为 $3\binom{n}{3}+n^3=3\frac{n(n-1)(n-2)}{6}+n^3=\frac{n}{2}(3n^2-3n+2)$。

201. 试证明：将数 $2r+x$ 分拆成 $r+x$ 个大于1的整数之和，和将数 r 分拆成非负整数之和的方案数相同。

证明：将 $2r+x$ 分拆成 $r+x$ 个数之和的方案图像为

$$r+x\left\{\begin{array}{cccc}\bullet & \bullet & \cdots & \bullet\\ \bullet & \bullet & \cdots & \bullet\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \bullet & \bullet & \cdots & \bullet\end{array}\right.$$

将第1列的 $r+x$ 删去即得将数 r 分拆成非负整数的和，反过来也一样。

202. 在 n 个人的集体中，选举1名代表，有几种可能？

解：若考虑每人有 n 种选择(包括选自己)有 n^n 可能结果，n 个人一次投票的结果相当于从 n 个中取 n 个做允许重复的组合，所以将此考虑成从 n 个中取 n 个做允许重复的组合，则有 $\binom{2n-1}{n}=\binom{2n-1}{n-1}$。

203. 试证明：$\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\binom{n}{5}+\cdots=2^{n-1}$。

证明：$\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n$，因 $(1-x)^n=\binom{n}{0}-\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2-\cdots$

当 x 取1时即可得：$\binom{n}{0}+\binom{n}{2}+\binom{n}{4}+\cdots=\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\binom{n}{5}+\cdots$

所以有 $\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\binom{n}{5}+\cdots=2^{n-1}$。

204. 第一类物品 $2n$ 件，第二类物品 $2n$ 件，第三类物品 $2n$ 件，将它们分给 2 个人，每人 $3n$ 件物品，试求共有多少种分法？

解：假定将第一类物品给第一个人 x 个，第二类物品给第一个人 y 个，第三类物品给第一个人 z 个，故有 $x+y+z=3n, x\leqslant 2n, y\leqslant 2n, z\leqslant 2n$，求非负整数解。

但 $x+y+z=3n, x\geqslant 0, y\geqslant 0, z\geqslant 0$，有 $\binom{3n+2}{2}$ 非负整数解。

现在求 $x+y+z=3n, x>2n$ 的非负整数解，求该问题的解等于求 $y+z=k, 0\leqslant k\leqslant n$ 的非负整数解，即 $1+2+3+\cdots+n=\frac{1}{2}n(n+1)$。

同样理由：$x+y+z=3n, y>2n$；$x+y+z=3n, z>2n$ 的非负整数解的数目均为 $\frac{1}{2}n(n+1)$。

$$\begin{aligned}&\frac{1}{3}(3n+2)(3n+1)-\frac{3}{2}n(n+1)\\=&\frac{1}{2}(9n^2+9n+2)-\frac{3}{2}(n^2+n)\\=&3n^2+3n+1\end{aligned}$$

205. 204 题若增加第四类物品 $2n$ 个，分给 2 人每人 $4n$ 个，求方案数。

解：理由如上所述，答案是：

$$\begin{aligned}\binom{4n+3}{3}-4\sum_{k=0}^{2n-1}\binom{k+2}{2}&=\binom{4n+3}{3}-4\binom{2n+2}{3}\\&=\frac{1}{2}(2n+1)(8n^2+8n+3)\end{aligned}$$

206. 给下式以组合意义上的解释。

$$\binom{m+l-1}{m-1}=\binom{m+l}{m}-\binom{m+l}{m+1}+\binom{m+l}{m+2}-\cdots+(-1)^l\binom{m+l}{m+l}$$

解：从 $(0,0)$ 点到 (m,l) 点的最短路径数为 $\binom{m+l}{l}$，等于 $(0,0)$ 点到 $(m-1,l)$ 点和到 $(m,l-1)$ 点最短路径之和。

若 $r(x,y)$ 表示从 $(0,0)$ 点到 (x,y) 点的路径数，即

$$\begin{aligned}r(m-1,l)&=r(m,l)-r(m,l-1)\\&=r(m,l)-[r(m+1,l-1)-r(m+1,l-2)]\\&=r(m,l)-r(m+1,l-1)+[r(m+2,l-2)-r(m+2,l-3)]\\&\vdots\\&=r(m,l)-r(m+1,l-1)+r(m+2,l-2)-\cdots+(-1)^l r(m+l,0)\end{aligned}$$

即 $\binom{m+l-1}{m-1}=\binom{m+l}{m}-\binom{m+l}{m+1}+\binom{m+l}{m+2}-\cdots+(-1)^l\binom{m+l}{m+l}$，如图 1.8 所示。

207. 9 位学生，在 6 面旗子下列队，有几种可能的方案？

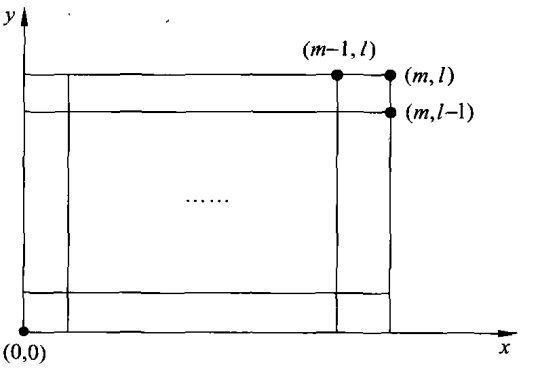


图 1.8

解:[**方法 1**] 9 位学生,设为 $S1,S2,\cdots,S9$。$S1$ 有 6 种选择,$S2$ 有 7 种选择,因为选和 $S1$ 同一队时还有在 $S1$ 前和 $S1$ 后的可能,$S3$ 有 11 种可能选择,……,故问题的答案为:

$$N=6\times7\times8\times9\times10\times11\times12\times13\times14=\frac{14!}{5!}$$

[**方法 2**] 在 $S1,S2,\cdots,S9$ 外,加入 5 个 t,共 14 个,进行全排列,排列数为 $\frac{14!}{5!}$,每一个排列对应一列队方案。例如:

$$S1\ S2\ t\ S3\ t\ S4\ S5\ t\ S6\ S7\ t\ t\ S8\ S9$$

表示 $S1$ 和 $S2$ 在第一面旗下,$S3$ 在第二面旗下,$S4$ 和 $S5$ 在第三面旗下,$S6$ 和 $S7$ 在第四面旗下,第五面旗下为空,$S8$ 和 $S9$ 在第六面旗下。

208. 求利用 5 角、1 元、1.5 元、2 元的邮票,贴 4 元的邮资的方案数。

解:令 $F(N)$表示 N 元邮资的邮票方案数,按最后一个邮票的面值分类得

$F(N)=F(N-5)+F(N-10)+F(N-15)+F(N-20)$,$F(N)=0$,若 $N<0$;$F(0)=1$,

$F(5)=F(0)=1$,$F(10)=F(5)+F(0)=2$,$F(15)=F(10)+F(5)+F(0)=4$

$F(20)=F(15)+F(10)+F(5)+F(0)=8$

$F(25)=F(20)+F(15)+F(10)+F(5)=8+4+2+1=15$

$F(30)=F(25)+F(20)+F(15)+F(10)=15+8+4+2=29$

$F(35)=F(30)+F(25)+F(20)+F(15)=29+15+8+4=56$

$F(40)=F(35)+F(30)+F(25)+F(20)=56+29+15+8=108$

⋮

209. 有 3 个黑球、1 个白球、1 个红球、1 个黄球,求 4 个球排列成一行有几种方案?

解:排列成一行的黑球有 3 个、两个、1 个 3 种情况。

(1) 3 个黑球,第 4 个球有 3 种选择,故有 $3\times4=12$ 种方案。

(2) 两个黑球,有 $\binom{3}{2}\left(\frac{4!}{2!}\right)=3\times12=36$ 种方案。

(3) 1 个黑球,有 $4!=24$ 种方案。

则问题的答案为 12+36+24=72 种方案。

210. 将整数 n 写成 3 个有序的数的和，有几种不同方案？

解：问题等价于将 n 个无区别球放进 3 个有序的盒子，无一空盒的方案数 $\binom{n-1}{2}$。

或 $x_1+x_2+x_3=n, x_i\geqslant 1, i=1,2,3$。求整数解数目，令 $\xi_i=x_i-1, i=1,2,3$。

得 $\xi_1+\xi_2+\xi_3=n-3, \xi_i\geqslant 0, i=1,2,3$。

整数解数目为 $\binom{n-3+3-1}{n-3}=\binom{n-1}{n-3}=\binom{n-1}{2}$。

211. 在 1～999 999 中，0,1,2,…,9 出现的次数是多少？

解：0 出现在最后一位：10,20,…,999 990，共 99 999 个。0 出现在倒数第 2 位有 99 990；出现在倒数第 3 位有 99 900；出现在倒数第 4 位有 99 000,…，故 1～999 999 中 0 出现的次数为

$$99\,999+99\,990+99\,900+99\,000+90\,000=488\,889$$

1～999 999 数字的个数为

$$9+2\times 90+3\times 900+4\times 9000+5\times 90\,000+6\times 900\,000$$
$$=5\,888\,889$$

除 0 外各数出现相同为

$$\frac{(5\,888\,889-4\,888\,889)}{9}=600\,000$$

212. 由 1、2、3 三个数构成的 10 位数，(1)其中 3 出现两次的数是多少？(2)其中被 9 除尽的数又是多少？

解：(1) 一对的选择有 $\binom{10}{2}$，其余 8 位为 1 或 2，故为 $2^8\binom{10}{2}=11\,520$。

(2) 10 位数被 9 除尽的充要条件是各位数之和能被 9 整除，上面所求的数各位的和在 1×8+3×2=14 和 2×8+3×2=22 之间。故所求的数各位之和应为 18，即 1 和 2 的倍数之和为 12。

即 4 位 2，4 位 1，故所求的数为 $\frac{10!}{4!4!2!}=3150$。

213. 试证明：周长为 $4n+3$，各边长为整数的三角形的数目比周长为 $4n$，各边长为整数的三角形数目多 $n+1$ 个。

证明：假定周长为 $4n$，各边长分别为 a,b,c，即 $a+b+c=4n$，则 $a+1,b+1,c+1$ 的和为 $4n+3$。

此外，周长为 $4n+3$ 的还有：$(1,2n+1,2n+1),(2,2n,2n+1),(3,2n-1,2n+1),(4,2n-2,2n+1),\cdots,(n+1,n+1,n+1)$。

所以周长为 $4n+3$，比周长为 $4n$ 的三角形多 $n+1$ 个。

214. 下面的表格给出周长 N 和边长为整数的三角形的数目，证明其正确性。

N	三角形的数目	N	三角形的数目	N	三角形的数目
$12n$	$3n^2$	$12n+4$	$n(3n+2)$	$12n+8$	$(n+1)(3n+1)$
$12n+1$	$n(3n+2)$	$12n+5$	$(n+1)(3n+1)$	$12n+9$	$3n^2+6n+3$
$12n+2$	$n(3n+1)$	$12n+6$	$3n^2+3n+1$	$12n+10$	$(n+1)(3n+2)$
$12n+3$	$3n^3+3n+1$	$12n+7$	$(n+1)(3n+2)$	$12n+11$	$3n^2+7n+4$

解：以 $N=12n$，举例证明如下。

设三角形三边长分别为 x,y,z，其中，$x\leqslant y\leqslant z$，$x+y+z=12n$，$x+y>z$，所以 $4n\leqslant z\leqslant 6n-1$。

若 $z=2k$，则 $x+y=12n-2k$，$k\geqslant 2n$，y：$6n-k\sim 2k$，$2k-(6n-k)+1=3k-6n+1$，若 $z=2k+1$，$k\geqslant 2n$，$x+y=12n-2k-1$，y：$6n-k-1\sim 2k+1$，$2k+1-(6n-k-1)=3k-6n+2$，

$$\begin{aligned}\text{三角形数目}&=\sum_{k=2n}^{3n-1}(3k-6n+1)+\sum_{k=2n}^{3n-1}(3k-6n+2)\\&=\sum_{k=2n}^{3n-1}(6k-12n+3)\\&=\frac{6n}{2}(5n-1)-12n^2+3n=3n^2\end{aligned}$$

其他同理可证。

215. $1,2,\cdots,n$ 的全排列，数 a 排在数 b 前面，而且 $a>b$，则称 a 和 b 形成逆序，试计算全排列中逆序的数对有多少？

解：$a>b$ 互换即成 $b>a$，$1,2,\cdots,n$ 的全排列为 $n!$，n 个数中取 2 的方案为 $\binom{n}{2}$，逆序占一半，故所求的数目为 $\frac{1}{2}\binom{n}{2}n!$。

216. 7 颗黑球、10 颗白球和 6 颗红球排成一行，其中黑白球不相邻，红球为白球和黑球的中间连接球，求方案数。

解：其实将球排列成 BRWRBRWRBRWRB 或 WRBRWRBRWRBRW，其中 B 和 W 分别表示黑球小组和白球小组，R 表示红球，第一组 7 颗黑球分成 4 组(非空)，有 $\binom{6}{3}$ 种可能。10 个白球可成 3 组(非空)，有 $\binom{9}{2}$ 种可能，故有 $6!7!10!\binom{6}{3}\binom{9}{2}$ 种方案。

类似，第二组有 $6!7!10!\binom{6}{2}\binom{9}{3}$ 种可能，问题的答案为

$$6!7!10!\left[\binom{6}{3}\binom{9}{2}+\binom{6}{2}\binom{9}{3}\right]=6!7!10!\times 1980$$

217. 216 题红球为 5 颗、黑球为 7 颗、白球为 10 颗，求方案数。

解：理由同上，则答案为 5!7!10!×1080。

218. 有多少对数偶(P,Q)，使 $\gcd(P,Q)=G$，$\operatorname{lcm}(P,Q)=Ga^{\alpha}b^{\beta}c^{\gamma}d^{\delta}$，其中 a,b,c,d 是不同素数，$\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 是整常数。

解：假定 P 是 G 乘以 $a^{\alpha},b^{\beta},c^{\gamma},d^{\delta}$ 的某常数，也可能没有，则 Q 是 G 乘以 $a^{\alpha},b^{\beta},c^{\gamma},d^{\delta}$ 中其余的部分。

将 a^{α}、b^{β}、c^{γ}、d^{δ} 4 个数分成两部分，其有 $2^4=16$，但不考虑 P 和 Q 的顺序应为 8 对。

219. 218 题中去掉最大的公因数的最大的和最小公倍数的最小的，求问题的解。

解：即求数对(GA,GB)的个数，其中 A 和 B 是 $a^{\alpha}b^{\beta}c^{\gamma}d^{\delta}$ 的因子，因子个数有 $N=(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)(\delta+1)$个。

若将数对(GA,GB)和数对(GB,GA)看做是相同的，则有$\binom{N+1}{2}$对，否则为 N^2。

$\binom{N+1}{2}$是 N 取做允许重复的组合。

220. 20 个不同的字符，取其中 6 个进行组合，求每个字符的重复次数不超过 3 次的组和数。

解：$\binom{20}{6}$是 6 个字符都不同的组合数。

$\binom{20}{1}\binom{19}{4}$是 6 个字符中有 1 个字符重复的组合数。

$\binom{20}{2}\binom{18}{2}$是 6 个字符中有 2 个字符重复的组合数。

$\binom{20}{3}$是 6 个字符中有 3 个字符重复的组合数。

故答案为$\binom{20}{6}+\binom{20}{1}\binom{19}{4}+\binom{20}{2}\binom{18}{2}+\binom{20}{3}$。

221. n 颗无标志的球和 n 颗有标志的球，从这 $2n$ 个球中选 n 个，有多少种方案？将这 $2n$ 个球排成一行有几种方案？

解：n 个有标志的球有 2^n 个子集，一个子集可以有 $0,1,2,\cdots,n$ 个球，故第一个问题的答案为 2^n。

第二个问题有$\frac{(2n)!}{n!}$种方案。

222. m 个有标志的红球，n 个有标志的白球，排成一行，每个球都与同颜色的球相邻，求这样的排列数有多少。

解：可将红球分成数目大于等于 2 的小组，将白球也分成数目大于等于 2 的小组，两个小组的数目之差最多是 1。

将 n 个红球分成 p 个有序的小组，每小组球数至少为 2，有 $n!\binom{n-p-1}{p-1}$种方法。

注：将 m 个白球分成 s 个小组有 $m!\binom{m-s-1}{s-1}$ 种方法。

这些排列按下列方法构成一可行排列：

(a) p 组红球，$p-1$ 组白球。

(b) p 组红球，p 组白球，白球开头。

(c) p 组红球，p 组白球，红球开头。

(d) p 组红球，$p+1$ 组白球。

所以问题的答案为

$$m!n!\left[2\left[\binom{m-2}{0}\binom{n-2}{0}+\binom{m-3}{1}\binom{n-3}{1}+\binom{m-4}{2}\binom{n-4}{2}+\cdots\right.\right.$$
$$+\left[\binom{m-2}{0}\binom{n-3}{1}+\binom{m-3}{1}\binom{n-4}{2}+\cdots\right]$$
$$\left.+\left[\binom{m-3}{1}\binom{n-2}{0}+\binom{m-4}{2}\binom{n-3}{1}+\cdots\right]\right]$$

注：$x_1+x_2+\cdots+x_p=n, x_i\geqslant 2, i=1,2,\cdots,p$，令 $\xi_i=x_i-2,, i=1,2,\cdots,p$，得 $\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_p=n-2p, \xi_i\geqslant 0, i=1,2,\cdots,p$，有非负整数解 $\binom{n-2p+p-1}{n-2p}=\binom{n-p-1}{p-1}$ 个。

223. 凸六边形的顶点构成多少个三角形？

解： $\binom{6}{3}=20$。

224. 边长长度为4、5、6、7的三角形的数目是多少？

解： 4个取3个做允许重复的组合数 $\overline{C}(4,3)=\binom{4+3-1}{3}=\binom{6}{3}=20$。

225. 边长为1～10的长方形的数目是多少？

解： $\overline{C}(10,3)=\binom{10+3}{3}=\binom{12}{3}=220$。

226. 平面上4条直线不存在两线平行，无3线共点，求由其确定的三角形的数目。

解： 任意3条线定一个三角形，$\binom{4}{3}=4$，故有4个三角形。

227. 平面上有 n 个点，其中 p 个点共线，其余 $n-p$ 个点不存在3点共线，试求这些点形成的三角形的数目。

解： $\binom{n}{3}-\binom{p}{3}$。

228. 直线上 p 个点，其平行线上 q 个点，$p+q$ 个点能确定多少个三角形？

解： 一直线上任意两点和另一直线上任一点能确定1个三角形。故有

$$\binom{p}{2}\binom{q}{1}+\binom{p}{1}\binom{q}{2}=\frac{p(p-1)}{2}q+p\frac{q(q-1)}{2}=\frac{1}{2}pq(p+q-2)$$

即能确定$\frac{1}{2}pq(p+q-2)$个三角形。

229. 228题增加一个和两平行线平行的线上r点，$p+q+r$点不存在3点共一线，无3线交于一点的直线，可得多少三角形？

解： $\binom{r}{2}\left[\binom{p}{1}+\binom{q}{1}\right]+\binom{r}{1}\left[\binom{p}{2}+\binom{q}{2}\right]+\binom{r}{1}\binom{p}{1}\binom{q}{1}=\frac{r}{2}(p+q)(p+q+r-2)$。

230. 一个正方形的边分成n段，这些分点可确定多少个三角形？

解： 分两种情况，一种是3点分别在3条边上，另一种是两点在一边上，第三点在其他边上。第一种情况下，有$4(n-1)^3$个三角形。第二种情况下，有$12(n-1)\binom{n-1}{2}$个三角形，故总和为

$$4(n-1)^3+12(n-1)\binom{n-1}{2}=2(n-1)^2(5n-8)$$

231. 平面上有n条直线，其中不存在两条平行线，无三线共点，求其交点数目。

解： $\binom{n}{2}$个交点。

232. 平面上有n条直线，其中p条交于A点，q条交于B点，A和B之间不存在连线，不存在互相平行的直线，A和B外的点C最多是两直线的交点，求n条直线的交点的个数。

解： $\binom{n}{2}-\binom{p}{2}-\binom{q}{2}+2$。

233. 设A、B、C、D、E是平面上的5点，过两点的连线不存在两两平行，不存在互相垂直和互相重合，由每点引其余两两连线的垂直线，求这些垂线的最大交点数。

解： A、B、C、D、E两两连线共$\binom{5}{2}=10$条，过每点有4条，每点可引6条垂直线。

将任意两点设为B和C，由B引过C点的其他3条连线的垂线，和由C点引出的垂直线相交。

过C不过B的直线有3条，由B引这些直线的垂线和由C出发的垂线相交于$3\times6=18$点。

由B出发对其余3条不过C的直线(10条直线过B的有4条，尚有6条，其中3条过C，有3条不过B和C)引垂线和C发出的5条，得到15点，所以B和C发出的相交点为$18+15=33$。$\binom{5}{2}=10$，故有$33\times10=330$个交点。

但A、B、C、D、E可构造$\binom{5}{3}=10$个三角形，根据三角形的三垂线交于一点，10个三角形多计算20个点，实际交点数为$330-20=310$。

234. 求各边长为大于n且不超过$2n$的整数的三角形的数目。等腰三角形数目有多少？等边三角形的数目有多少？

解：设三角形三边为 x、y、z，则 $n+1\leqslant x,y,z\leqslant 2n$，

所以满足此条件的三角形数目为从 $n+1,n+2,\cdots,2n$ 中取3个做允许重复组合的组合数 $\binom{n+2}{3}$。

等腰三角形数目为 n^2，等边三角形数目为 n。

235. 求三角形的每边长不超过 $2n$ 的整数的三角形的数目。

解：问题变为求 x、y、z，使 $x\leqslant y\leqslant z\leqslant 2n$，$x+y>z$，

令 $x=p$，y 的值为 $p\sim 2n$。

假定 y 的值为 $p\sim 2n-p+1$，每个 y 有 p 个 z 的值使 $y\leqslant z<y+p$，$z\leqslant 2n$。即 $2n-p+1-p+1=2(n-p+1)$ 个 y 对应 p 个 z。

假定 y 的值为 $2n-p+2\sim 2n$，则每个 y 对应 $2n-y+1$ 个 z，即对于 $x=p$ 有

$$2p(n-p+1)+\sum_{y=2n-p+2}^{2n}(2n-y+1)=2pn-\frac{3}{2}p^2+\frac{3}{2}p$$

对 (y,z) 使 x、y、z 满足必要条件，故 $1\leqslant x\leqslant n$，$1\leqslant y,z\leqslant 2n$，则三角形的数目为 $\sum_{p=1}^{n}(2pn-\frac{3}{2}p^2+\frac{3}{2}p)=\frac{n}{2}(n+1)^2$。

由234题知，$x\geqslant n+1$ 有 $\binom{n+2}{3}$ 个三角形，故三角形的总数为

$$\frac{n}{2}(n+1)^2+\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)=\frac{1}{6}n(n+1)(4n+5)$$

236. 求235题中边长不超过 $2n$ 的等腰三角形的数目。

解：底边长为 $2k$ 的等腰三角形的数目为 $2n-k$，$k=1,2,\cdots,n$。

底边长为 $2k+1$ 的等腰三角形的数目为 $2n-k$，$k=0,1,2,\cdots,n-1$。

故底边不超过 $2n$ 的等腰三角形数目为

$$\sum_{k=1}^{n}(2n-k)+\sum_{k=0}^{n-1}(2n-k)=3n^2$$

237. 求每边长不超过 $2n-1$ 整数的三角形的数目。

解：和前面两题类似，并利用235题的中间结果可知，当 x 取 $1\sim n-1$ 时，三角形的个数为

$$\sum_{p=1}^{n-1}(2np-\frac{3}{2}p^2+\frac{1}{2}p)=\frac{1}{2}n(n+1)(n-1)$$

当 $x\geqslant n$ 时有三角形 $\binom{n+2}{3}$ 个，三角形总个数为

$$\frac{1}{2}n(n+1)(n-1)+\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)=\frac{1}{6}n(n+1)(4n-1)$$

同理，等腰三角形数目为 $\sum_{k=1}^{n-1}(2n-k-1)+\sum_{k=0}^{n-1}(2n-k-1)=3n^2-3n+1$。

238. 平面上 n 条直线，无三线共点和两线平行，试证：其交点存在 $\frac{1}{2}(n-1)!$ 组，无

三点共线的 n 点组。

证明：每条直线上存在两点属于已知 n 点组。对 n 条直线编号，第一条直线与第二条直线的交点，第二条直线与第三条直线的交点，……，第 n 条直线与第一条直线的交点，构成无三点共线的 n 点组。n 条直线的循环排列为 $(n-1)!$，故存在 $\frac{1}{2}(n-1)!$ 个无三点共线的 n 点组。

239. 已知平面上有 n 个点，无三点共线，计算由这些点构成的闭 r 边形的数目。

解：按顺序取 r 点有 $n(n-1)\cdots(n-r+1)=r!\binom{n}{r}$ 个方案，r 点的循环排列和逆序产生相同的 r 边形，故所求的闭 r 边形的数目为 $\frac{1}{2}(r-1)!\binom{n}{r}=\frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{2r}$。

240. 一条直线上有 m 个点，与之平行的直线上 n 点，将这条直线上的点和与之平行的线上一点连线，若不存在三线共点。求交点数目。

解：在一条直线上取两点，平行线取两点构成一个四边形，4 点连线交于两点，一个是对角线交点，一个是边的交点。如图 1.9 所示，故有 $2\binom{m}{2}\binom{n}{2}$ 个交点。

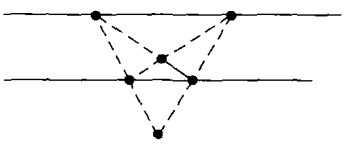


图　1.9

241. 已知平面上有 n 个点，无三点共线，不存在四点在一圆周上，n 点中每两点引一直线，每三点做一圆，求这些直线和圆的交点最大数目。

解：由 n 点确定有 $\binom{n}{3}$ 个圆周；这些圆过一个已知点的有 $\binom{n-1}{2}$ 个，过两个已知点的有 $\binom{n-2}{1}$ 个，所以连两个已知点的直线交圆最多有 $2\binom{n-2}{1}+\left[2\binom{n-1}{2}-\binom{n-2}{1}\right]+2$ 个点。n 点确定 $\binom{n}{2}$ 条直线，交点最多不超过 $\binom{n}{2}\left[2\binom{n-2}{1}+2\binom{n-1}{2}-\binom{n-2}{1}+2\right]$ 个。

242. 在空间中有 n 个已知点，不存在四点共面，由三点确定的两平面都互相平行，求这些平面的交线数目，和不过已知点的交线数。

解：两个平面定一交线，三点定一平面，将交线分类为：(1)直线不过已知点；(2)正好有一个公共已知点；(3)有两个公共的已知点。

在第一种情况下，直线有 $\frac{1}{2}\binom{n}{3}\binom{n-3}{3}$ 条。在第二种情况下，直线有 $\frac{3}{2}\binom{n}{3}\binom{n-3}{2}$ 条。

在最后一种情况下，直线有 $\frac{3}{2}\binom{n}{3}\binom{n-1}{1}$ 条，总交线数目为

$$\frac{1}{2}\binom{n}{3}\left[\binom{n-3}{3}+3\binom{n-3}{2}+3\binom{n-3}{1}\right]=\frac{1}{72}n(n-1)(n-2)(n-3)(n^2+2)$$

不包含已知点的直线数为 $\frac{1}{2}\binom{n}{3}\binom{n-3}{3}=\frac{1}{72}n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)$。

243. 长度分别为 $1,2,\cdots,n$ 的 n 段线段,选 4 段构成外切于圆的四边形,求方案数。

解:四边形四边为 a,b,c,d,不失一般性,如图 1.10 所示,a 最短,c 是 a 的对边,$b<d$,$a<b<d$,$a<c$,因假设四边形外切于一圆,故 $a+c=b+d$,所以有 $a+c>2b$,a 和 b 固定,c 取值为 $(2b-a+1)\sim n$,$2b-a\leqslant n-1$,已证 $b\leqslant(a+n-1)/2$,$2b-a+1\leqslant c\leqslant n$,最后一个不等式说明 a 和 b 给定,c 有 $n+a-2b$ 个值。

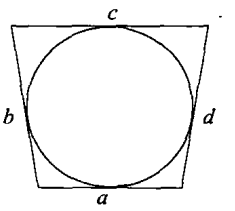


图 1.10

当 b:$a+1\sim\left\lfloor\frac{1}{2}(a+n-1)\right\rfloor=s$ 即 b 的值在 $a+1$ 和 $\left\lfloor\frac{1}{2}(a+n-1)\right\rfloor$ 之间的整数 a 固定,四边形的数目为 $\sum_{b=a+1}^{n}(n+a-2b)=(s-a)(n-s+1)$。

若 $n=2m$,$a=2k-1$,$s=\left\lfloor\frac{1}{2}(a+n-1)\right\rfloor=m+k-1$,则有 $(s-a)(n-s+1)=(m+k-1-2k-1)(2m-m-k+1-1)=(m-k)^2$ 个四边形。

若 $a=2k$,$s=\left\lfloor\frac{1}{2}(a+n-1)\right\rfloor=m+k-1$,则有 $(s-a)(n-s+1)=(m-k-1)(m-k)$ 个四边形。

即 n 为偶数时,四边形的数目为

$$\sum_{k=1}^{m}(m-k)^2+\sum_{k=1}^{m}(m-k)(m-k-1)$$

$$=\frac{1}{6}m(m-1)(4m-5)=\frac{1}{24}n(n-2)(2n-5)$$

n 为奇数时可做类似讨论。

假定四条边可等长,即 $a\leqslant b\leqslant d\leqslant n$,$a\leqslant c$,$a+c=b+d$,则 $b<(a+n)/2$,$2b-a\leqslant c\leqslant n$,故 a 固定,四边形的数目为 $(n-s+1)(s-a+1)$,$s=\left\lfloor\frac{1}{2}(a+n)\right\rfloor$,若 n 是偶数,则四边形数目为 $n(n+2)(2n+5)/24$,n 是奇数时四边形数目为 $(n+1)(2n^2+7n+3)/24$。

244. 求边长为整数,周长等于 40 的三角形的数目。

解:即寻找 x、y、z,满足 $x\leqslant y\leqslant z$,$x+y+z=40$,$x+y>z$,即 $14\leqslant z\leqslant 19$,$14=\left\lceil\frac{40}{3}\right\rceil$。

若 $z=19$,$x+y=21$,$x\leqslant y\leqslant 19$,$11=\left\lceil\frac{21}{2}\right\rceil$,$11\leqslant y\leqslant 19$,对应有 9 个三角形。

若 $z=18$,$x+y=22$,$x\leqslant y\leqslant 18$,$11=\left\lceil\frac{22}{2}\right\rceil$,$11\leqslant y\leqslant 18$,对应有 8 个三角形。

若 $z=17$,$x+y=23$,$x\leqslant y\leqslant 17$,$12=\left\lceil\frac{23}{2}\right\rceil$,$12\leqslant y\leqslant 17$,对应有 6 个三角形。

若 $z=16$,$x+y=24$,$x\leqslant y\leqslant 16$,$12=\left\lceil\frac{24}{2}\right\rceil$,$12\leqslant y\leqslant 16$,对应有 5 个三角形。

若 $z=15$,$x+y=25$,$x\leqslant y\leqslant 15$,$13=\left\lceil\frac{25}{2}\right\rceil$,$13\leqslant y\leqslant 15$,对应有 3 个三角形。

若 $z=14$,$x+y=26$,$x\leqslant y\leqslant 14$,$13=\left\lceil\frac{26}{2}\right\rceil$,$13\leqslant y\leqslant 14$,对应有两个三角形。

故三角形的数目为 2+3+5+6+8+9=33。

若周长为 43 结果又如何？

此时有，$x\leqslant y\leqslant z$，$x+y+z=43$，$x+y>z$，即 $15\leqslant z\leqslant 21$，$15=\left\lceil\frac{43}{3}\right\rceil$，$21=\left\lfloor\frac{43}{2}\right\rfloor$。

若 $z=21$，$x+y=22$，$11\leqslant y\leqslant 21$，对应有 11 个三角形。

若 $z=20$，$x+y=23$，$12\leqslant y\leqslant 20$，对应有 9 个三角形。

若 $z=19$，$x+y=24$，$12\leqslant y\leqslant 19$，对应有 8 个三角形。

若 $z=18$，$x+y=25$，$13\leqslant y\leqslant 18$，对应有 6 个三角形。

若 $z=17$，$x+y=26$，$13\leqslant y\leqslant 17$，对应有 5 个三角形。

若 $z=16$，$x+y=27$，$14\leqslant y\leqslant 16$，对应有 3 个三角形。

若 $z=15$，$x+y=28$，$15\leqslant y\leqslant 15$，对应有两个三角形。

故结论为 11+9+8+6+5+3+2=44 个。

245. 某城市的公交车系统，满足如下条件：(a)两站之间必有一路公交车连通；(b)任意两路车有唯一的公共站；(c)每路车从始点站到终点站都正好有 n 站，问设置有几路车？

解：设 l 是任意一条公交线路，B 是不在 l 上的任意一站，如图 1.11 所示，A_1，A_2，…，A_n 是 l 的 n 站。

(1) 从 B 站到 A_1，A_2，…，A_n 站都有各路车连通，否则过 B 站的车无法转到 l。

(2) 过 B 站的每一路车和 A_1，A_2，…，A_n 站中一站连通，而且只和其中一站连通。

由于 B 站是任意一点，l 是任意一条公交路线，过 B 站点有 n 路车，同样的道理，过 A_1，A_2，…，A_n 站每点也都有 n 路车，所以有 $n(n-1)+1$ 路车。

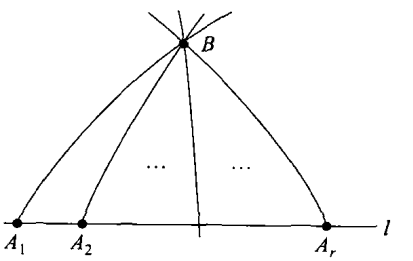


图　1.11

246. 某城市有 57 条公交车线路，已知：(a)两站间必有一条公交车线路连通；(b)任意两条公交车线路有唯一公共站；(c)每条公交车线路的站数一样，求每条公交车线路有几站。

解：$n(n-1)+1=57$，$n^2-n-56=0$，$(n-8)(n+7)=0$，故每条公交线路有 8 站。

247. 已知 3 个平面和 1 个球，求和上面 4 个图相切的球的最大数。

解：1 个球可切于 1 平面的两面中的一面，和球可内切或外切，故问题的答案为 $2^4=16$。

248. 过已知 3 点各引 m 条直线，不同的直线无两线平行、无三线共点，求其交点数目。

解：将 3 点中 1 点设为 A，过 A 的 m 条线和其余 $2m$ 条线相交于 $2m^2$ 点，故全部交点数为 $3m^2$(不包含已知 3 点)。

249. 已知空间有 n 点，其中 m 点在 1 个平面上，其余 $n-m$ 点无 4 点共面，求过 3 点的平面数。

解：令共面的 m 点为 A_1，A_2，…，A_m，其余的 $n-m$ 点为 B_1，B_2，…，B_{n-m}，1 个平面由

3 个点确定,3 个点中包含 $A_1,A_2,\cdots,A_m$ 点的数目有 0,1,2,3,故平面数目为

$$1+\binom{m}{1}\binom{n-m}{2}+\binom{m}{2}\binom{n-m}{1}+\binom{n-m}{3}$$

250. 已知平面有 A、B、C 3 点,过 A 点引 l 条直线,过 B 点引 m 条直线,过 C 点引 n 条直线。使 $l+m+n$ 条线不存在两线平行、三线共点,求交点数,以及由交点构成的三角形数目。

解:过 A 点的每条线有 $m+n$ 个交点;过 B 点的每条线有 $l+n$ 个交点;过 C 点的每条线有 $l+m$ 个交点。

总交点数目为 $\frac{1}{2}[l(m+n)+m(l+n)+n(l+m)]=lm+ln+mn$。

从 $lm+ln+mn$ 中取 3 个组合得 $\binom{lm+ln+mn}{3}$,其中有 $l\binom{m+n}{3}+m\binom{l+n}{3}+n\binom{l+m}{3}$ 个是在一条直线上,所以所求的三角形数目为

$$\binom{lm+ln+mn}{3}-l\binom{m+n}{3}-m\binom{l+n}{3}-n\binom{l+m}{3}$$

251. 已知 1 个凸 n 边形,求内接于 n 边形的三角形的数目。

解:三角形的第一个顶点有 n 种选择,其他两点是从排除与第一点相邻的 $n-3$ 个点中取两个不相邻的组合 $\binom{n-4}{2}$,所以所求的三角形的数目为

$$\frac{n}{3}\binom{n-4}{2}=\frac{1}{6}n(n-4)(n-5)$$

252. 平面已知 n 条直线,在每条直线上各取 p 点,使得这 p 点都不是直线的交点,而且这些点除所在的直线外无三点共线,求这些点构成的三角形数目。

解:将三角形分类:一类是 3 顶点在不同的线上;另一类是两点在 1 条线上。第一类有 $p^3\binom{n}{3}$ 个三角形,第二类有 $p^2(p-1)n(n-1)/2$ 个三角形,三角形的总和为

$$p^3\binom{n}{3}+\frac{1}{2}p^2(p-1)n(n-1)=\frac{1}{6}p^2n(n-1)(pn+p-3)$$

253. 试证明:n 边形的对角线的交点在 n 边形外面的数目为 $\frac{1}{12}n(n-3)(n-4)(n-5)$,在 n 边形内部的交点数为 $\frac{1}{24}n(n-1)(n-2)(n-3)$。本题假设不存在两对角线互相平行,无三线共点。

证明:对角线交于多边形内部的点数由多边形 4 个顶点所确定,故为 $\binom{n}{4}=\frac{1}{24}n(n-1)(n-2)(n-3)$。每个顶点出发的对角线为 $n-3$,故有 $\frac{1}{2}n(n-3)$ 条对角线。

每一对角线 AB 和端点为非 A 和 B 的对角线必相交,对角线 AB 和端点为非 A 和 B

的对角线的交点数为$\frac{1}{2}n(n-3)-2(n-3)+1=\frac{1}{2}(n-3)(n-4)+1$。

由于对角线的数目为$\frac{1}{2}n(n-3)$，故对角线的交点数为$\frac{1}{8}n(n-3)[(n-3)(n-4)+2]$。

减去$\binom{n}{4}$的外交点的数目为

$$\frac{1}{8}n(n-3)[(n-3)(n-4)+2]-\frac{1}{24}n(n-1)(n-2)(n-3)$$

$$=\frac{1}{24}n(n-3)[3(n-3)(n-4)+6-(n-1)(n-2)]$$

$$=\frac{1}{24}n(n-3)[3n^2-21n+36+6-n^2+3n-2]$$

$$=\frac{1}{24}n(n-3)[2n^2-18n+40]$$

$$=\frac{1}{12}n(n-3)(n-4)(n-5)$$

254. 已知圆周上有 n 个点，求顶点为已知点的圆内接凹或凸 r 边形的数目，其中凸多边形的数目等于多少？

解：每一个 r 边形取决于对已知 n 点取 r 的选择，以 $r=3$ 为例，取 A、B、C 3 点，ABC，BCA，CAB，CBA，ACB，BAC 可被看做是同一个三角形，

故内接 r 边形的数目为 $n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)/2r$。

内接多边形的数目为 $\sum_{r=3}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{2r}$。

凸多边形的数目为 $\sum_{r=3}^{n}\binom{n}{r}$。

255. 同平面的 $m+n$ 条直线，其中 m 条直线互相平行，其余 n 条直线不与其他直线平行，不存在三线共点，试计算已知线将平面分成多少个区域。

解：m 条平行线将平面分成 $m+1$ 个长条区域，每 1 条新的线增加的新的区域等于前面的直线分割的数目，故所求的区域数目为

$$m+1+(m+1)+(m+2)+\cdots+(m+n)=\frac{1}{2}n(2m+n+1)+m+1$$

256. 已知 11 个点，其中 5 个点在 1 个圆上，其余 6 个点不存在四点共圆，求至少过 3 个已知点的圆周的数目。

解：将圆分类进行分别计算，5 个已知点共圆的 1 个，含 5 点中 1 个点的有$\binom{5}{1}\binom{6}{2}$个，含 5 个已知点中的两个点的有$\binom{5}{2}\binom{6}{1}$个，不含 5 个已知点的有$\binom{6}{3}$个，全部总数为

$$1+\binom{5}{1}\binom{6}{2}+\binom{5}{2}\binom{6}{1}+\binom{6}{3}=156$$

257. 已知平面上10条直线,其中无两线平行,无三线共点,无四线切于一圆周,求切于此10直线的圆周数目。

解:因每3条直线有4个圆与之相切,如图1.12所示,故答案为$4\binom{10}{3}$个。

258. 1个平行四边形被r条平行于一对边,另r条平行于另一对边所切割,试求这$2r$条线可形成多少个平行四边形?

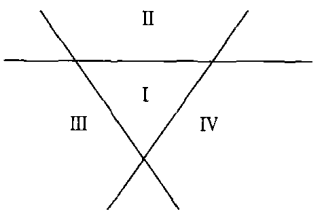


图 1.12

解:$\left[\binom{r+2}{2}\right]^2$。

259. 凸n边形有多少条对角线?

解:每点有$n-3$条对角线,故问题的答案是$\frac{1}{2}n(n-3)$条。

260. 259题中凸n边形的对角线在多边形内有多少交点?

解:$\binom{n}{4}$。

261. 261题中凸n边形被其对角线分成多少个区域?

解:凸n边形本来是一个区域,每增加一条线段,区域的数目增1,凸n边形的对角线数目为$\frac{1}{2}n(n-3)$,有$\binom{n}{4}$个内交点,依次从n个顶点$A_1,A_2,\cdots,A_n$依次引全部对角线,每引一对角线被前面的对角线分成段,段的数目比交点的数目多1个,故对角线将凸n边形分成区域数目为

$$1+\frac{1}{2}n(n-3)+\binom{n}{4}=1+\frac{1}{2}n(n-3)+\frac{1}{24}n(n-1)(n-2)(n-3)$$

$$=\frac{1}{24}n(n-3)(n^2-3n+14)+1$$

262. 记以数1的卡1张,记以数2的卡两张,记以数3的卡3张,……,从中抽两张其和为n的方案数为N,试证明:$N=\begin{cases}\frac{1}{12}n(n^2-4), & n\text{是偶数}\\ \frac{1}{12}n(n^2-1), & n\text{是奇数}\end{cases}$

证明:设$n=2k$,则n可写成

$$n=1+(2k-1)=2+(2k-2)=\cdots=(k-1)+(2k-k+1)=k+k$$

记数为$2k-1$的卡有$2k-1$,抽1张有$2k-1$种方式,……,记数k的卡有k张,抽两张都是k的方案数为$\binom{k}{2}$,所以若n是偶数,令$n=2k$,抽两张和为n的方案数为N_e,则有

$$N_e=(2k-1)+2(2k-2)+\cdots+(k-1)(k+1)+\frac{1}{2}k(k-1)$$

$$=\sum_{s=1}^{k-1}s(2k-s)+\frac{1}{2}k(k-1)=\frac{2}{3}k(k^2-1)=\frac{n}{12}(n^2-4)$$

若 n 是奇数，令 $n=2k-1$，则有

$$n=1+(2k-2)=2+(2k-3)=\cdots=(k-1)+k$$

对应的方案数为 N_o，则有

$$N_o=\sum_{s=1}^{k-1}s(2k-s-1)=\frac{1}{3}k(k-1)(2k-1)=\frac{n}{12}(n^2-1)$$

263. (1)从 $1,2,\cdots,2n$ 中取 3 个形成等差数列，有几种方案？(2)若从 $1,2,\cdots,2n+1$ 中取 3 个形成等差数列又有几种方案？

解：(1) 从 $1,2,\cdots,2n$ 中取 3 个数 $a,a+d,a+2d$ 构成等差数列，则 $a+2d\leqslant 2n$，即 $a\leqslant 2n-2d$，d 给定，有 $2n-2d$ 个解。

例如：$d=1$，则 a 可取 $1,2,\cdots,2n-2$。

$d=2$，则 a 可取 $1,2,\cdots,2n-4$。

$\vdots$

$d=n-1$，则 a 可取 1、2。

故全部解的个数为

$$\begin{aligned}&(2n-2)+(2n-4)+\cdots+2\\&=2n(n-1)-2[1+2+\cdots+n-1]\\&=2n(n-1)-n(n-1)=n(n-1)\end{aligned}$$

倒过来，$a+2d,a+d,a$ 也是等差数列，故总方案数为 $2n(n-1)$。

(2) 从 $1,2,\cdots,2n+1$ 中取 3 个数为 $a,a+d,a+2d$ 构成等差数列，$a+2d\leqslant 2n+1$，即 $a\leqslant 2n-2d+1$，d 给定，有 $2n-2d+1$ 个解。

如：$d=1$，则 a 可取 $1,2,\cdots,2n-1$ 个解。

$d=2$，则 a 可取 $1,2,\cdots,2n-3$ 个解。

$\vdots$

$d=n$，则 $a=1$，1 个解。

故所求为 $(2n-1)+(2n-3)+\cdots+1=2n^2-[1+3+5+\cdots+2n-1]=n^2$。

总数即为 $2n^2$。

264. 试证明：若干简单的封闭曲线(指不自相交的曲线)，每一曲线至少和其他曲线相交于两点，令 n_r 表示交点重复度的个数(即恰好 r 条曲线交于一点的点数)，由这些弧包围起来的区域(不以这些弧作为内点)的数目为

$$1+n_2+2n_3+\cdots+rn_{r+1}+\cdots$$

证明：用数学归纳法。

假定曲线数目为 s，$s=1$ 时公式为真。

假定 s 条曲线时为真，即区域的数目为 $1+n_2+2n_3+\cdots+rn_{r+1}+\cdots$。

新增 1 条曲线，使曲线数目为 $s+1$。设新的曲线和老的 s 条曲线交于 k_2 个二重复度点，k_3 个三重复度点，……，则新曲线交老曲线于 $k_2+k_3+\cdots+k_{r+1}+\cdots$ 点，将新曲线分成 $k_2+k_3+\cdots$ 段。故区域的数目改为 $(1+n_2+2n_3+\cdots+rn_{r+1}+\cdots)+(k_2+k_3+\cdots+k_{r+1}+\cdots)$。

假如新曲线过部分原 r 重复度点，则这部分 r 重复度点的重复度已改为 $r+1$，令 n_r' 表示新系统的重复度为 r 的点数，则 $n_r'=n_r-k_{r+1}+k_r$。

$$1+n_2'+2n_3'+\cdots+rn_{r+1}'+\cdots$$
$$=1+(n_2-k_3+k_2)+2(n_3-k_4+k_3)+\cdots$$
$$=(1+n_2+2n_3+\cdots+rn_{r+1}+\cdots)+(k_2+k_3+\cdots+k_{r+1}+\cdots)$$

265. 已知平面上 A、B 两中心的直线束分别有直线 m 条和 n 条，其中不存在两线平行，且不存在过 A、B 的直线，这些直线将平面分成多少个区域？

解：过 A 点的 m 条直线将平面分成 $2m$ 个区域，以 B 为中心的第一条直线和以 A 为中心的 m 条线相交新增 $m+1$ 个区域，以 B 为中心的直线束的其余 $n-1$ 条线和前面的线交于 $m+1$ 个点(包括 B 点)，新增 $m+2$ 个区域。

故所求的数为 $2m+m+1+(n-1)(m+2)=mn+2n+2m-1$。

266. 求 $(7x^3-13y^2+5z^2)^{1964}(y^2-8y^2+6y+z)^2+(2x^2+18y^3-21)^{1965}$ 展开式中系数之和。

解：令 $x=y=z=1$ 代入得 $(-1)^{1964}(0)^2+(-1)^{1965}=-1$。

267. 从9人中选4人从事4项工作，有几种结果？

解：$9\times8\times7\times6=3024$。

268. 一箱内有100个带颜色的球，其中28个是红的，20个是绿的，12个黄的，20个蓝的，10个白的，10个黑的。从中抽取多少个能保证15个同颜色？

解：10个白的，10个黑的，12个黄的，14个红的，14个绿的，14个蓝的共74个，故从中抽取75个或更多个必有15个球同色。

269. 求由26个英文字母和0～9十个数字组成长度从1～8的字符串，求首尾字符必须是英文字母的字符串的数目。

解：$26+26^2+26^2\times36+26^2\times36^2+26^2\times36^3+26^2\times36^4+26^2\times36^5+26^2\times36^6=26[1+26(1+36+36^2+\cdots+36^6)]=26+26^2\times\dfrac{36^7-1}{35}$。

270. 假定一个质点是在原点，每单位时间分裂成两个，一个左移一单位长度，一个右移一单位长度。过一单位时间分裂重复进行，若两质点以同一点为终点，则彼此消失，试证明：

(1) 2^n 单位时间后分裂的质点坐标为 $\pm2^n$ 两点。

(2) 若 $n=2^{k_1}+2^{k_2}+\cdots+2^{k_s}$，$k_1>k_2>\cdots>k_s$，则在坐标为 $\pm2^{k_1}\pm2^{k_2}\pm\cdots\pm2^{k_s}$ 处有质点，共 2^s 个质点。

证明：先举例如下。

$$(0)\longrightarrow(-1,-1)\xrightarrow{n=2}(-2,-2)\longrightarrow(-3,-1,1,3)\xrightarrow{n=2^2}(-4,4)$$
$$\longrightarrow(-5,-3,3,5)\xrightarrow{n=2^2+2}(-6,-2,2,6)\longrightarrow(-7,-5,-3,-1,1,3,5,7)$$
$$\xrightarrow{n=2^3}(-8,8)\longrightarrow(-9,-7,3,9)\xrightarrow{n=2^3+2}(-10,-6;6,10)\longrightarrow$$
$$(-11,-9,-7,-5,5,7,9,11)\xrightarrow{n=2^3+2^2}(-12,-4,4,12)\longrightarrow$$
$$(-13,-11,-5,-3,3,5,11,13)\xrightarrow{n=2^3+2^2+2}(-14,-10,-6,-2,2,6,10,14)$$

(1) 用数学归纳法证明，$n=1$ 时显然正确，假定结论 $n=k$ 时正确，即 2^k 单位时间后

在坐标为-2^k和2^k点有一质点，此后2^k-1步，由此中心引出的质点不会碰撞，2^k步后由归纳法假定得0和2^{k+1}，0和-2^{k+1}有质点，$x=0$的两质点抵消，故得2^{k+1}，-2^{k+1}有一质点。

(2) 用数学归纳法同理可证，$s=1$即$n=2$时，显然正确，假定$s<m$结论成立，即证：$n=2^{k_1}+2^{k_2}+\cdots+2^{k_m}$结论成立。

在第$n-2^{k_m}$步后，有2^{m-1}个质点分布在$\pm2^{k_1}\pm2^{k_2}\pm\cdots\pm2^{k_{m-1}}$点，质点间间隔最短为$2^{k_{m-1}+1}$，保证以后的$2^{k_{m-1}}-1$步由各中心产生的质点不会抵消，故结论对$s=m$时正确。

271. 求1～10 000 000间不出现1的数的个数？

解：p位数中不出现1的数的个数为$8\times9^{p-1}$，故答案为

$$8(1+9+9^2+9^3+9^4+9^5+9^6)=9^7-1=4\,782\,968$$

272. 长度为7的0、1符号串，两个符号串之间的不同字符数至少为3，求符号串的最大数目。

解：每个符号串的前3位有8种情况。后面4位有16种情况。不难证明，使符号串前3位一致，则后4位至少有3位不同的只有两个。因此证明了0、1符号串长度为7，任意两个间不同字符数至少为3的字符串数为16。如：

0000000	0001110	1111111	1110001
0111010	0110100	1000101	1001011
1010010	1011100	0101101	0100011
1100110	1101000	0010111	0011001

273. 将$1,2,\cdots,n^2$的n^2个数放到$n\times n$的方格上，每格一个数使得每行每列的n个数都形成等差数列，有几种方案？

解：将1置于一角(如左上角)，$2,3,\cdots,n$置于第一行(或第一列)，然后$n+1,\cdots,2n$置于第二行(或第二列)，……，直到n^2个数置完为止。这样形成的每行每列都是等差数列。四个角还可置换，故所求的数为8。

274. 试证明：从$2n+1$个对象中取奇数个数目的和等于从中取偶数个数目的和。

证明：从$2n+1$个对象中取奇数个时，剩下的是偶数个，两者之间一一对应。故结论成立。

275. 试证明：用1美元换2先令和5先令的方法，比用1美元换3先令和5先令的方法多。

证明：实际上是说明$2x+5y=100$的整数解的数目比$3x+5y=100$的整数解的数目多。

前者y可取0～20的11个偶数，而后者y只能取2,5,8,11,14,17,20。结论得证。

276. 将20元的货币换成1元、2元、5元，有多少种方案？

解：问题是求$x+2y+5z=20$的非负整数解的个数。

等价于求$2y+5z\leqslant20$的非负整数解的个数，z可以取值0,1,2,3,4，对应的y的个数分别为11,8,6,3,1。

比如，$z=0$，$y=0,1,2,\cdots,10$，共11个，$11+8+6+3+1=29$。

277. 求由0,1,2,3,4,5构成的4位偶数的和。

解：最后一位的平均值为$\frac{1}{3}(0+2+4)=2$；第三位的平均值为$\frac{1}{6}(0+1+2+3+4+5)=\frac{5}{2}$；第二位的平均值为$\frac{5}{2}$；第一位的平均值为$\frac{1}{5}(1+2+3+4+5)=3$。所求的数的个数为$5\times6\times6\times3=540$，故所求的和为

$$540(3000+250+25+2)=1\,769\,580$$

278. 试证明：$2n$张纸牌，洗牌的方法是：先将它分成$1\sim n$和$n+1\sim2n$两部分，然后第$n+1$张牌成为第一张牌，原先的第一张牌成为第2张，第$n+2$张牌成第三张，第二张成第四张……经过r轮洗牌，原先第p张牌的新位置为x，则有

$$x\equiv p2^r \bmod (2n+1)$$

证明：公式当$r=1$时为真，即第p位变为$2p \bmod (2n+1)$位，$p\leqslant n$时变到第$2p$位。

例如，$p=1$时变为2，2变为4。

例如，$p=n+1$，$2n+2 \bmod (2n+1)=1$，$p=n+2$，$2n+4 \bmod (2n+1)=3$…

假定公式r时正确，r轮洗牌后第p位的牌变为x位，则：

$$p2^r=k(2n+1)+x$$

再下一轮将它又变到第y位，$2x=l(2n+1)+y$，$l=0,1$。

所以，$p2^{r+1}=2k(2n+1)+2x=(2k+l)(2n+1)+y$，$y<p2^{r+1}$，即$y$是$p2^{r+1} \bmod (2n+1)$。

279. 278题中，若牌的张数为$6m+2$，证明第$2m+1$和$4m+2$每一轮洗牌都位置互换。

证明：$2n=6m+2$，　$p=2m+1$，　$r=1$

$2p\equiv4m+2 \bmod (6m+3)$

$p=4m+2$，　$2p=8m+4\equiv2m+1 \bmod (6m+3)$

280. 279题若纸牌为$14m+6$张，则第$2m+1$和$2(2m+1)$，$3(2m+1)$，$4(2m+1)$，$5(2m+1)$，$6(2m+1)$位置的牌洗3轮后恢复到原来的位置。

解：直接从前面结果推出。

以$2m+1$为例，$r=3$，$8(2m+1)=16m+8 \bmod (14m+7)=2m+1$，其他同理可证。

281. 前面问题若2^r-1被$2n+1$整除，则x轮后$2n$张纸牌恢复原来的位置。

解：因$2^r\equiv1 \bmod (2n+1)$，$p2^r\equiv p \bmod (2n+1)$。

282. 洗牌的步骤：取第1张牌，第2张牌置于第1张牌前面，第3张放在第1张牌后面，依此反复，若有$6n-2$张牌，则第$2n$张牌位置不变，试证明。

证明：现将洗牌步骤形象地用图1.13表示，其中数字是原来的位置数，1便是第1张，2便是第2张……可见新的第$2n$张牌前面有$2n-1$张原来位置为偶数的牌。

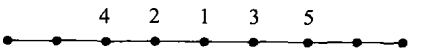


图 1.13

283. 若有22张牌，如282题的洗牌步骤，试证：第8张牌保持不动，5和14互换，13换为3，3换为18，18换为13。

证明：洗牌一次的结果如图1.14所示。

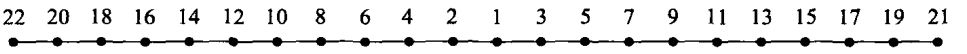


图　1.14

可见洗牌一次是做一次置换：

$$p=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10&11&12&13&14&15&16&17&18&19&20&21&22\\22&20&18&16&14&12&10&8&6&4&2&1&3&5&7&9&11&13&15&17&19&21\end{pmatrix}.$$

将 p 写成循环表示：

$$p=(1\ \ 22\ \ 21\ \ 19\ \ 15\ \ 7\ \ 10\ \ 4\ \ 16\ \ 9\ \ 6\ \ 12)(8)(2\ \ 20\ \ 17\ \ 11\ \ 2)(3\ \ 18\ \ 13)(5\ \ 14)$$

284. 试证：按 283 题的洗牌步骤，16 张牌经过 5 轮恢复到原来状态。

证明：第 1 轮洗牌的结果如图 1.15(a)所示。

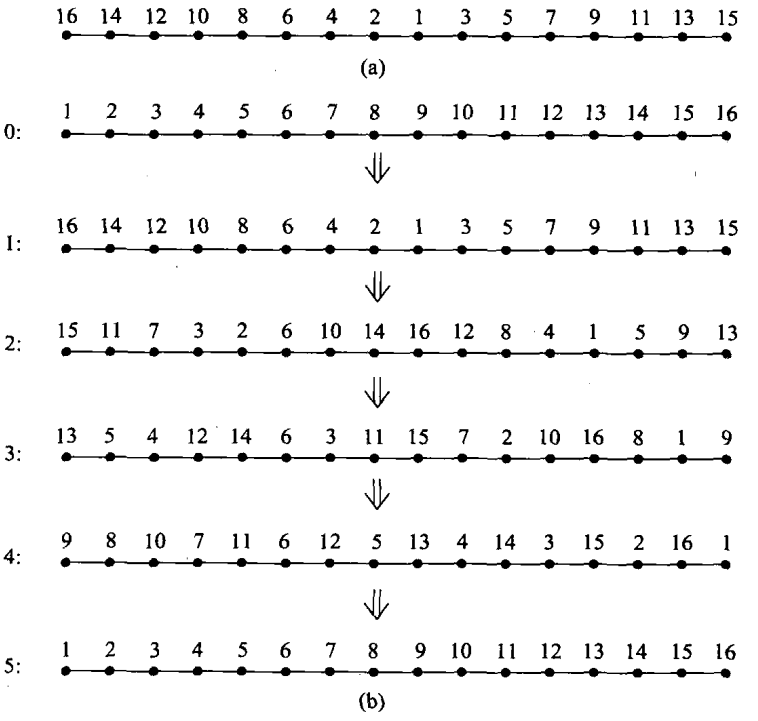


图　1.15

相当于做一次置换：

$$p=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10&11&12&13&14&15&16\\9&8&10&7&11&8&12&5&13&4&14&3&5&2&16&1\end{pmatrix}$$

$$=(1\ \ 9\ \ 13\ \ 15\ \ 16)(2\ \ 8\ \ 5\ \ 11\ \ 14)(3\ \ 10\ \ 4\ \ 7\ \ 12)(4\ \ 7\ \ 12\ \ 3\ \ 10)$$

p 分解成 5 阶循环(4 个)之积，所以 $p^5=L$，如图 1.15(b)所示。

285. 试证：如 284 题，若牌数为 32,42,28,36,12,20,46,22,52,14,18,26,30,50 张，分别通过 6,8,9,9,10,10,10,12,12,14,18,26,30,50。

证明：方法同 284 题。

286. 用白、黑、红、蓝4种颜色对4×4方格进行染色,要求使每行、每列都着不同颜色的方案数是多少?

解:(1) 4×4方格的第一行有4!=24种方案。

(2) 第一行染色确定后第一列有3!=6种选择。

(3) 第一行第一列确定后,不是一般性,假定为如下所示。

	1	2	3	4
1	白	黑	红	蓝
2	黑	白	蓝	红
3	红	蓝	白	黑
4	蓝	红	黑	白

第二行有3种选择:黑、白、蓝、红;黑、红、蓝、白;黑、蓝、白、红。

(4) 第二列有3种选择。

(5) 其余4格有2种选择。

总共有4!3!3·2=864种方案。

287. 15人分成5组,每组3人,要求两人分在一组后便不再出现在其他组,这样的编组有多少?

解:将15人分别表示为1,2,3,…,15。每组3人,例如1,2,3,一组可能有3对,12,13,23。$\binom{15}{2}=105$,105/15=7。从15人中有105种方案选两人,允许的安排不超过7,下面显示了可以实现的最大数。

11	12	15	9	14	15	10	13	15	9	12	13	10	12	14
9	10	11	11	13	14	9	1	2	12	1	3	14	1	5
11	1	6	13	1	7	15	1	8	14	3	4	13	4	2
11	2	3	15	3	7	13	3	8	12	3	5	9	3	6
13	5	6	11	5	7	9	5	8	10	6	2	15	2	5
15	6	4	10	4	5	10	7	8	12	8	6	14	6	7
11	8	4	9	4	7	14	8	2	12	2	7	1	4	10

288. 用n个字符取n个做允许重复的组合,证明每个字符出现$\binom{2n-1}{n}$次。

证明:因n个字符取n个做允许重复的组合,其组合数为$\binom{2n-1}{n}$,这些组合的字符数目为$n\binom{2n-1}{n}$,每个字符出现的次数相同,故每个字符各出现$\binom{2n-1}{n}$。

289. 如果n是整数,证明$\frac{(n^2)!}{(n!)^{n+1}}$是整数。

证明:$\frac{(n^2)!}{(n!)^{n+1}}$是将$n^2$个不同的对象,分为$n$组每组$n$个的方案数,故为整数。$n$组

无顺序关系。

290. 试证明：$1+\frac{(p+1)!}{p!1!}+\cdots+\frac{(p+n)!}{p!n!}=\frac{(p+n+1)!}{(p+1)!n!}$，即

$$\sum_{q=0}^{n}\frac{(p+q)!}{p!q!}=\frac{(p+n+1)!}{(p+1)!n!}$$

证明：用数学归纳法，当 $n=0$ 时成立，假定 n 时上式成立，只需证 $n+1$ 时上式成立。因

$$\begin{aligned}&\frac{p!}{p!}+\frac{(p+1)!}{p!1!}+\cdots+\frac{(p+n)!}{p!n!}+\frac{(p+n+1)!}{p!(n+1)!}\\=&\frac{(p+n+1)!}{(p+1)!n!}+\frac{(p+n+1)!}{p!(n+1)!}\\=&\frac{(p+n+1)!}{(p+1)!(n+1)!}[(n+1)+(p+1)]\\=&\frac{(p+n+2)!}{(p+1)!(n+1)!}\end{aligned}$$

故 $n+1$ 时结论成立。

由数学归纳法得知以上结论成立。

291. 试证明：$\sum_{p=0}^{m}\sum_{q=0}^{n}\frac{(p+q)!}{p!q!}=\frac{(m+n+2)!}{(m+1)!(n+1)!}-1$。

证明：$\sum_{p=0}^{m}\sum_{q=0}^{n}\frac{(p+q)!}{p!q!}=\sum_{p=0}^{m}\frac{(p+n+1)!}{(p+1)!n!}$（根据 290 题结论）

令 $q=p+1$，

$$\sum_{p'=1}^{m+1}\frac{(q+n)!}{p'!n!}=\sum_{p'=0}^{m+1}\frac{(p'+n)!}{p'!n!}-1=\frac{(m+n+2)!}{(m+1)!(n+1)!}-1$$

292. m 个白球 n 个黑球，求一切可能的重复排列数。

解：因

$$\sum_{q=0}^{n}\frac{(p+q)!}{p!q!}=\frac{(p+n+1)!}{(p+1)!n!}$$

故

$$\sum_{p=0}^{m}\sum_{q=0}^{n}\frac{(p+q)!}{p!q!}-1=\frac{(m+n+2)!}{(m+1)!(n+1)!}-2$$

293. 证明 292 题中所有重复排列白球和为 $1+\frac{mn+m-1}{n+2}\cdot\frac{(m+n+2)!}{(m+1)!(n+1)!}$，黑球数的和为 $1+\frac{mn+n-1}{m+2}\cdot\frac{(m+n+2)!}{(m+1)!(n+1)!}$。

证明：由 292 题知正好 k 个白球的排列数为 $\frac{(k+n+2)!}{(k+1)!(n+1)!}-\frac{(k+n+1)!}{k!(n+1)!}$，所求的和是

$$\sum_{k=1}^{m}k\left[\frac{(k+n+2)!}{(k+1)!(n+1)!}-\frac{(k+n+1)!}{k!(n+1)!}\right]$$

$$=\sum_{k=1}^{m}k\frac{(k+n+2)!}{(k+1)!(n+1)!}-\sum_{k=1}^{m}(k+1)\frac{(k+n+2)!}{(k+1)!(n+1)!}$$

$$=m\cdot\frac{(m+n+2)!}{(m+1)!(n+1)!}-\sum_{k=0}^{m-1}\frac{(k+n+2)!}{(k+1)!(n+1)!}$$

$$=m\cdot\frac{(m+n+2)!}{(m+1)!(n+1)!}-\frac{(m+n+2)!}{m!(n+2)!}+1$$

$$=1+\frac{mn+n-1}{n+2}\cdot\frac{(m+n+2)!}{(m+1)!(n+1)!}$$

对应黑球,类似得结果为 $1+\frac{mn+n-1}{m+2}\cdot\frac{(m+n+2)!}{(m+1)!(n+1)!}$。

294. (1) m 个白球,n 个黑球,1 个红球,求一切包含红球的可重复排列数。

(2) m 个白球,n 个黑球,1 个红球,求一切可重复的排列数。

解:(1) 所求的数目为 $\sum_{m=0}^{m}\sum_{q=0}^{n}(p+q+1)\frac{(p+q)!}{p!q!}$。

因

$$\sum_{q=0}^{n}(p+q+1)\frac{(p+q)!}{p!q!}$$

$$=(p+1)\sum_{q=0}^{n}\frac{(p+q)!}{p!q!}+\sum_{q=0}^{n}q\frac{(p+q)!}{p!q!}$$

$$=(p+1)\left[\frac{(p+n+1)!}{(p+1)!n!}+\sum_{q=1}^{n}\frac{(p+q)!}{(p+1)!(q-1)!}\right]$$

$$=(p+1)\left[\frac{(p+n+1)!}{(p+1)!n!}+\frac{(p+n+1)!}{(p+2)!(n-1)!}\right]$$

$$=(p+1)\frac{(p+n+2)!}{(p+2)!(n-1)!}$$

故总和是

$$\sum_{p=0}^{m}(p+1)\frac{(p+n+2)!}{(p+2)!(n-1)!}$$

$$=\sum_{p=0}^{m}(p+2)\frac{(p+n+2)!}{(p+2)!n!}-\sum_{p=0}^{m}\frac{(p+n+2)!}{(p+2)!n!}$$

$$=(n+1)\frac{(m+n+3)!}{(m+1)!(n+2)!}-\frac{(m+n+3)!}{(m+2)!(n+1)!}+1$$

$$=1+\frac{(mn+m+n)}{(m+n+4)}\cdot\frac{(m+n+4)!}{(m+2)!(n+2)!}$$

(2) 问题的解是

$$\left[1+\frac{(mn+m+n)}{(m+n+4)}\cdot\frac{(m+n+4)!}{(m+2)!(n+2)!}\right]+\frac{(m+n+2)!}{(m+1)!(n+1)!}-2$$

$$=\frac{(m+1)(n+1)}{(m+n+3)}\cdot\frac{(m+n+4)!}{(m+2)!(n+2)!}-1$$

295. 某人有 7 位朋友,打算举行 7 次宴会,每次请 3 人,其中任意 2 人不同时出席

2次，问有几种方案？

解：$3\times7=21$，3人组其中一人是共同成员的方案数为$\frac{6!}{(2!)^3 3!}$，此后比如1参加的3个3人组：(1,2,3)、(1,4,5)、(1,6,7)。则2的选择的可能只能是$\frac{4!}{(2!)^2 2!}-1=2$，如(2,4,6)、(2,5,7)或(2,4,7)、(2,5,6)，所求的答案是

$$\frac{6!}{(2!)^3 3!}\cdot 2\cdot 7!=151\,200$$

296. 若m和n都是奇数，证明$\frac{(mn)!}{(m!)^{\frac{n+1}{2}}(n!)^{\frac{m+1}{2}}}$是整数。

证明：$\frac{(mn)!}{(m!)^n n!}$表示mn个不同的对分成n组，每组m个的方案数，同理，$\frac{(mn)!}{(n!)^m m!}$是分成m组，每组n个的方案数。两者之积$\left\{\frac{(mn)!}{(m!)^{\frac{n+1}{2}}(n!)^{\frac{m+1}{2}}}\right\}^2$是整数，若$m$和$n$是奇数，则$\frac{(mn)!}{(m!)^{\frac{n+1}{2}}(n!)^{\frac{m+1}{2}}}$是有理数，而且平方是整数，其本身也是整数。

297. 若$x_1+x_2+\cdots+x_p=m$，$0\leqslant l\leqslant x_k\leqslant n$，$k=1,2,\cdots,p$，求满足该方程的整数解的数目。

解：显然有$m<lp$，无解，同理$m>np$也无解。

做置换，令$\xi_i=x_i-l$，$i=1,2,\cdots,n$，则问题变成：$\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n=m-lp=m^*$，$0\leqslant\xi_i\leqslant n-l=n^*$，$i=1,2,\cdots,n$。

问题的答案等价于求如下展开式中m^*项的系数。

$$\underbrace{(1+\xi+\cdots+\xi^{m^*})(1+\xi+\cdots+\xi^{m^*})\cdots(1+\xi+\cdots+\xi^{m^*})}_{p\text{项}}=\frac{(1+\xi^{m^*+1})^p}{(1-\xi)^p}\cdots(*)$$

$$(1-\xi^{n^*+1})^p=1-\binom{p}{1}\xi^{n^*+1}+\binom{p}{2}\xi^{2n^*+2}-\cdots+\binom{p}{p}\xi^{p(n^*+1)}$$

$$(1-\xi)^{-p}=1+\binom{p}{1}\xi+\binom{p+1}{2}\xi^2+\cdots+\binom{p+m^*-1}{m^*}\xi^{m^*}+\cdots$$

由(*)可得ξ^{m^*}项系数为

$$\binom{p+m^*-1}{m^*}-\binom{p}{1}\binom{p+m^*-n^*-2}{m^*-n^*-1}+\binom{p}{2}\binom{p+m^*-2n^*-3}{m^*-2n^*-2}-\cdots$$

令$m^*=m-lp$，$n^*=n-l$，代入即可。

298. 试证明：$\frac{p!}{p!}+\frac{(p+1)!}{p!1!}+\frac{(p+2)!}{p!2!}+\cdots+\frac{(p+n)!}{p!n!}=\frac{(p+n+1)!}{(p+1)!n!}$。

证明：$(1+x)^p+(1+x)^{p+1}+\cdots+(1+x)^{p+n}=\frac{[(1+x)^{p+n+1}-(1+x)^p]}{x}$

比较等号两端x^p项系数得

$$\frac{p!}{p!}+\frac{(p+1)!}{p!1!}+\frac{(p+2)!}{p!2!}+\cdots+\frac{(p+n)!}{p!n!}=\frac{(p+n+1)!}{(p+1)!n!}$$

本题前面已经用数学归纳法证明。

299. 试证明：$n!+n(n-1)\cdot\cdots\cdot 2+n(n-1)\cdot\cdots\cdot 3+\cdots+n=[en!-1]$。

证明：等式左边$=n!+\frac{n!}{1!}+\frac{n!}{2!}+\cdots+n=n!\left[2+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}\right]$

$$\begin{aligned}en!-1&=n!\left[2+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}\right]+n!\left[\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}+\cdots\right]-1\\&=n!\left[2+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}\right]+\frac{1}{(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\cdots\\&=n!\left[2+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}\right]+\left[\frac{1}{(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\cdots\right]\end{aligned}$$

$n\geqslant 2$

$$\frac{1}{(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\cdots<\frac{1}{(n+1)}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots=\frac{1}{n}$$

300. 试证明：$1+\binom{n}{1}^2+\binom{n}{2}^2+\cdots+\binom{n}{n}^2=\binom{2n}{n}$。

证明：$(1+x)^n(1+x)^n=(1+x)^{2n}$

$$\left[1+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^n\right]\left[x^n+\binom{n}{1}x^{n-1}+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^0\right]$$

$=(1+x)^{2n}$

比较 x^n 项系数得：

$$1+\binom{n}{1}^2+\binom{n}{2}^2+\cdots+\binom{n}{n}^2=\binom{2n}{n}$$

301. 试证明：$\binom{2n}{n}\binom{3n}{n}\cdots\binom{mn}{n}=\frac{(mn)!}{(n!)^m}$。

证明：等式左边$=\frac{(2n)!}{n!n!}\cdot\frac{(3n)!}{n!(2n)!}\cdot\frac{(4n)!}{n!(3n)!}\cdots\frac{(mn)!}{n![(m-1)n]!}=\frac{(mn)!}{(n!)^m}$

302. 试证明：$\binom{2n+r}{n}\binom{2n-r}{n}\leqslant\left[\binom{2n}{n}\right]^2$。

证明：

$$\begin{aligned}\text{等式左边}&=\frac{(2n+r)!}{n!(n+r)!}\cdot\frac{(2n-r)!}{n!(n-r)!}\\&=\frac{(2n+r)(2n+r-1)\cdots(2n+1)\cdot(2n)!}{(n+r)(n+r-1)\cdots(n+1)\cdot n!}\cdot\frac{(2n-r)!}{n!(n-r)!}\end{aligned}$$

$$\text{等式右边}=\frac{(2n)!(2n)!}{n!n!n!n!}$$

问题归结为证明不等式

$$\frac{(2n+r)(2n+r-1)\cdots(2n+1)}{(n+r)(n+r-1)\cdots(n+1)}\cdot\frac{(2n-r)!}{(n-r)!}\leqslant\frac{(2n)!}{n!}$$

或

$$\frac{(2n+r)(2n+r-1)\cdots(2n+1)}{(n+r)(n+r-1)\cdots(n+1)}\leqslant\frac{(2n)(2n-1)\cdots(2n-r+1)}{n(n-1)\cdots(n-r+1)}\tag{1}$$

只要证明

$$\frac{2n+k}{n+k}\leqslant\frac{2n-k+1}{n-k+1},\quad n>k>0, \tag{2}$$

因不等式(1)可写为

$$\prod_{k=1}^{r}\frac{2n+k}{n+k}\leqslant\prod_{k=1}^{r}\frac{2n-k+1}{n-k+1}$$

为证不等式(2)，做：

$$\begin{aligned}&\frac{2n+k}{n+k}-\frac{2n-k+1}{n-k+1}\\=&\frac{(2n+k)(n-k+1)-(n+k)(2n-k+1)}{(n+k)(n-k+1)}\\=&\frac{n-2nk}{(n+k)(n-k+1)}<0,\quad k>0\end{aligned}$$

303. 已知一凸 1000 边形及其 500 内点，这 1500 点无三点共线，多边形被 1500 个点所形成的三角形分割，求三角形的数目。

解：计算所有三角形的角度和。500 个内点的角度和为 $360°\times500=1000\times180°$，1000 个顶点的度数和为 $998\times180°$，所以角度的总和为 $1998\times180°$，即所求的三角形数目为 1998。

304. n 条水平线和 n 条垂直线相交，求这 $2n$ 条线的中间线段组成的 $2n$ 边形的数目。

解：对 n 条水平线和 n 条垂直线分别加以 $1,2,\cdots,n$ 的编码，其 n^2 个交点也用它为坐标表示：令 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的两个排列，由此两组得 $2n$ 点的序列：

$$\{(a_1,b_1),(a_1,b_2),(a_2,b_3),\cdots,(a_n,b_n),(a_n,b_1)\}$$
$$\{(a_1,b_1),(a_2,b_1),(a_3,b_2),\cdots,(a_n,b_n),(a_1,b_n)\}$$

对应两条 $2n$ 边形。

所求的 $2n$ 边形数目为 $\frac{2(n!)^2}{4n}=\frac{(n!)^2}{2n}$。

这里考虑到 $2n$ 个顶点的循环置换。

305. n 个人，其中某些人彼此互相认识，每一对互不认识的人都正好有两个他们共同认识的人；每一对互相认识的人不存在与他们都认识的人，试证明 n 人中每人认识的人数相同。

证明：假定某人 X 有 m 个认识的人：$a_1,a_2,\cdots,a_m$，显然 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 中任意两位都不认识(因 X 是他们共同认识的)，所以每一对 (a_i,a_j) 有一个认识者(不是 X)。不同的两对 (a_i,a_j) 和 (a_h,a_k)，X 之外的认识的人也不同。如若不然，(a_i,a_j) 和 (a_h,a_k) 有一共同认识的人。和 X 一起形成至少 3 个互相认识者。所以和 X 不相识的人数至少是从 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 中取两个的组合数 $\binom{m}{2}$。

另一方面，每一个和 X 不认识的人，和 X 正好有两个相识的，必须属于 $a_1;a_2,\cdots,a_m$，同样和 X 不相识的人组成的对，其共同相识的人也是不同的，所以和 X 不相识的数目不超过 $\binom{m}{2}=\frac{m(m-1)}{2}$，故人数为 $1+m+\frac{m(m-1)}{2}$。

若令 $n=1+m+\frac{m(m-1)}{2}$,作为 m 的二次方程,只有一个正根,这就证明了不同人的相识者的数目 m 是一定值。

306. 某保密的研究室有 7 位科技工作者,为安全起见,必须有 4 人到场才能打开门,试问这研究室的门应该上几把锁,每位工作人员应该携带几把钥匙。

解:$\binom{7}{3}=35$,每 3 个人到场对应有一把锁无法打开。$\binom{6}{3}=20$,每个工作人员除他之外的任意 3 人到场,都会有一把钥匙可将门打开。

307. 若 306 题科技工作者为 11 人,6 人到场才能打开门,结果又如何?

解:$\binom{11}{5}=462$,门上 462 把锁。$\binom{10}{5}=252$,每人手里的钥匙数为 252。

308. 求 $x^2+y^2\equiv 0 \bmod 49$,$1\leqslant x,y\leqslant 1000$ 的有序数偶(x,y)个数。

解:$x \bmod 7$ 的余数有 0,1,2,3,4,5,6 七个数。

$x^2 \bmod 7$ 的余数有 0,1,4,2,2,4,1。

$x^2+y^2\equiv 0 \bmod 49$ 的充要条件是 x 和 y 都是 7 的倍数,$\left\lfloor\frac{1000}{7}\right\rfloor=142$,故有序数偶$(x,y)$满足条件的个数为 $142^2=20\,164$。

若考虑无顺序的两个数 x 和 y 有$\binom{142+2-1}{2}=\binom{143}{2}=10\,153$ 个。

309. 两位数 $10a+b$ 与 $10b+a$ 之和是 1 个完全平方,问这些数有多少?

解:$(10a+b)+(10b+a)=11(a+b)$是 1 个完全平方当且仅当 $a+b=11$,因 $2\leqslant a+b\leqslant 18$,故 $a=2,b=9$; $a=3,b=8$;$a=4,b=7$;$a=5,b=6$;$a=6,b=5$;$a=7,b=4$;$a=8,b=3$;$a=9,b=2$;故问题的解有 29、38、47、56、65、74、83、92,共 8 个数。

例如:$29+92=121=11^2$,$38+83=121=11^2$。

310. $|x|+|y|\leqslant 1000$ 的整数解的数目有多少个?

解:$x+y=k$ 有 $k-1$ 个整数解 $x\geqslant 1,y\geqslant 1$,故 $|x|+|y|\leqslant 1000$ 有 $4\sum_{k=2}^{1000}(k-1)=1\,998\,000$ 个解,其中 $x\neq 0,y\neq 0,x=0,y=0$ 有 1 个解,x 和 y 有一个非零,则有 $4\times 999=3996$ 个解。故共有 $1+3996+1\,998\,000=2\,001\,997$ 个解。

311. n 项任务分给 r 人。若 $n<\frac{r}{2}(r-1)$,试证明至少有两人负担的任务相同。

证明:若每人的任务数都不同,分别为 $0,1,2,\cdots,r-1$,

$$0+1+2+\cdots+r-1=\frac{r}{2}(r-1)$$

也就是说 $n=\frac{r}{2}(r-1)$时,每人的任务数都不相同的模式是分别为 $0,1,2,\cdots,r-1$。

若 $n<\frac{r}{2}(r-1)$,至少有两人任务数相同。

312. 试证明:$(mn)!$可被$(m!)^n$ 整除。

证明：$\binom{mk}{m}=\dfrac{mk(mk-1)\cdots(mk-m+1)}{m!}$

$k=2,\binom{2m}{m}=\dfrac{2m(2m-1)\cdots(m+1)}{m!}$

$k=3,\binom{3m}{m}=\dfrac{3m(3m-1)\cdots(2m+1)}{m!}$

⋮

所以：

$$\binom{nm}{m}\binom{(n-1)m}{m}\cdots\binom{2m}{m}\binom{m}{m}=\frac{(nm)!}{(m!)^n}$$

313. 从(0,0)点出发每走一步可任意到达左、右、上、下邻点，试问：10 步后回到原点，共有多少种不同的回路。

解：问题等价于求 $(x+x^{-1}+y+y^{-1})^{10}$ 的常数项，考虑到沿 x 轴正、负向的步数必须相同，y 轴正、负向的步数也必须相同，总步数等于 10，故所求的数为

$$\sum_{k=0}^{5}\frac{10!}{(k!)^2[(5-k)!]^2}=2\times 10!\left[\frac{1}{(5!)^2}+\frac{1}{(4!)^2}+\frac{1}{(3!)^2(2!)^2}\right]=67\,504$$

314. m 个英国人和 n 个法国人排成一行，每个人都有本国人为邻，求排列数。

解：将 m 个英国人分成 h 组，每组至少两人，法国人也分成 h 组或 $h+1$ 组，英国的分组也可以比法国多一组。

将 m 个英国人分成 h 组，每组至少两人，其方案数为 $m!\binom{m-h-1}{h-1}$。

将 n 个法国人分成 h 组，每组至少两人，其方案数为 $n!\binom{n-h-1}{h-1}$，同分成 h 组，有英国人在前和法国人在前之分，法国人分成 $h+1$ 组，则必须在前。

故所求的方案数为

$$\begin{aligned}m!n!\Bigg\{&2\left[\binom{m-2}{0}\binom{n-2}{0}+\binom{m-3}{1}\binom{n-3}{1}+\binom{m-4}{2}\binom{n-4}{2}+\cdots\right]\\&+\left[\binom{m-2}{0}\binom{n-3}{1}+\binom{m-3}{1}\binom{n-4}{2}+\cdots\right]\\&+\left[\binom{m-3}{1}\binom{n-2}{0}+\binom{m-4}{2}\binom{n-3}{1}+\cdots\right]\Bigg\}\end{aligned}$$

315. n 个不同的球排成一行分成 h 组，每组至少两个的方案数是多少$\left(\text{设 } h<\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor\right)$？

解：n 的全排列为 $n!$。

先取前面的 h 个，分给 h 组，每组一个。

余下的 $n-h$ 个球有 $n-h-1$ 个间隙，从中取 $h-1$ 个组合，其组合数为 $\binom{n-h-1}{h-1}$，每一组合实际上将 $n-h$ 个球分成非空的 h 组。

故所求方案数为 $n!\binom{n-h-1}{h-1}$。

316. 试证明,从1开始写到100000000形成的数123456789101112…100000000,其数的位数等于序列1,2,3,…,10^9 中出现的0的个数。

证明:所求的数为

$$9+2\cdot 90+3\cdot 900+4\cdot 9000+\cdots+8\cdot 90\,000\,000+9$$

若将1写成000000001,2写成000000002……即补零成9位数,则序列1,2,3,…,10^9 共 9×10^9 个数,各数出现的频数相等,故0出现 9×10^8 个,这个数多了 8×9 个0加到一位数,7×90 个0加到两位数,6×900 个0加到三位数……附加的0应被去掉,故得

$$9\times 10^9-8\times 9-7\times 90-6\times 900-\cdots-9\times 10^7$$

这个数等于 $2\times 9+2\times 90+3\times 900+\cdots+8\times 90\,000\,000$。

317. 求从0001到9999的"四位数"中前两位数的和等于后两位数的和的个数。

解:比如前面两位数之和为9,有09,18,27,36,45,54,63,72,81,90;四位数前两位为09的有0909,0918,0927,0936,0945,0954,0963,0972,0981,0990;即前两位之和为9的四位数个数为 10^2。

总之,前两位之和为 k,$k\leqslant 9$ 的所求的数的数目为 $(k+1)^2$ 个。

同理,可以证明 $k>9$ 的所求数的数目为 $(19-k)^2$ 个。

所求数为 $2(1^2+2^2+\cdots+9^2)+10^2=670$。

318. 求 $(1+x^2-x^3)^9$ 的展开式中 x^8 的系数。

解:$8=2+2+2+2=2+3+3$

$$x^8=(x^0)^5(x^2)^4=1^6(x^2)^1(x^3)^2$$

$1^5(x^2)^4$ 的系数为 $\frac{9!}{5!4!}=126$,$1^6(x^2)^1(x^3)^2$ 的系数为 $\frac{9!}{6!1!2!}=252$。

x^8 的系数为 $126+252=378$。

319. 求展开式 $(1+x)^k+(1+x)^{k+1}+\cdots+(1+x)^n$ 中 x^m 项系数。

解:针对 $m<k$ 和 $m\geqslant k$ 分别进行讨论。

$$(1+x)^k+(1+x)^{k+1}+\cdots+(1+x)^n=\frac{(1+x)^{n+1}-(1+x)^k}{x}$$

所以,$m<k$,x^m 项系数为 $\binom{n+1}{m+1}-\binom{k}{m+1}$。

$m\geqslant k$ 时,x^m 项系数为 $\binom{n+1}{m+1}$。

320. 求 $(1+x^5+x^7)^{20}$ 展开式中 x^{17} 和 x^{18} 项的系数。

解:$17=7+5+5$,故 x^{17} 项的系数为 $\frac{20!}{1!2!7!}=3420$。

又因18不能分解为5和7的倍数之和,故其系数为0。

321. 求 $(1+x^2-x^3)^{10}$ 和 $(1-x^2+x^3)^{10}$ 展开式中 x^{17} 项的系数。

解:

$$17=2+2+2+2+2+2+2+3=7\times 2+1\times 3$$
$$=2+2+2+2+3+3+3=4\times 2+3\times 3$$

$$=2+3+3+3+3+3=1\times 2+5\times 3$$

根据多项式定理，

$$(x_1+x_2+\cdots+x_m)^n=\sum_{n_1+n_2+\cdots+n_m}\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_m!}x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_m^{n_m}$$

$(1+x^2-x^3)^{10}$展开式中x^{17}项的系数为

$$-\frac{10!}{1!7!2!}-\frac{10!}{3!4!3!}-\frac{10!}{4!1!5!}$$

$(1-x^2+x^3)^{10}$展开式中x^{17}项的系数：

$$-\frac{10!}{2!7!1!}+\frac{10!}{3!4!3!}-\frac{10!}{4!1!5!}$$

或

$$(1+x^2-x^3)^{10}=[1+(x^2-x^3)]^{10}$$

故x^{17}系数为

$$-\binom{10}{2}\binom{8}{7}-\binom{10}{3}\binom{7}{4}-\binom{10}{4}\binom{6}{1}$$

同理可得$(1-x^2+x^3)^{10}$展开式中x^{17}项的系数为

$$-\binom{10}{2}\binom{8}{7}+\binom{10}{3}\binom{7}{4}-\binom{10}{4}\binom{6}{1}$$

322. 设$(1+x+x^2)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2n}x^{2n}$，试证明$a_0a_1-a_1a_2+a_2a_3-\cdots-a_{2n-1}a_{2n-1}=0$。　(1)

证明：首先证$a_k=a_{2n-k}$，令$x=\frac{1}{y}$，并在等式两端乘以y^{2n}得：

$$(y^2+y+1)^n=a_0y^{2n}+a_1y^{2n-1}+\cdots+a_{2n}\qquad(2)$$

式(1)和式(2)比较可得$a_k=a_{2n-k}$。

再令x代以$-x$代入式(1)：

$$(1-x+x^2)^n=a_0-a_1x+a_2x^2-\cdots+a_{2n}x^{2n}\qquad(3)$$

故，将式(1)和式(3)相乘得：

$$(1+x^2+x^4)^n=\sum_{k=0}^{4n}(-1)^k(a_0a_k-a_1a_{k-1}+\cdots+a_ka_0)x^k\qquad(4)$$

展开式应只有偶数次方项，x^{2n-1}项系数为0，故

$$-(a_0a_{2n-1}-a_1a_{2n-2}+a_2a_{2n-3}-\cdots-a_{2n-1}a_0)$$
$$=-(a_0a_1-a_1a_2+a_2a_3-\cdots-a_{2n-1}a_{2n})=0$$

故结论成立。

323. 设$(1+x+x^2)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2n}x^{2n}$，　(1)

试证明：

(1) $a_0^2-a_1^2+a_2^2-\cdots+(-1)^{n-1}a_{2n-1}^2=\frac{1}{2}a_n+\frac{1}{2}(-1)^{n-1}a_n^2$。

(2) $a_r-na_{r-1}+\binom{n}{2}a_{r-2}-\cdots+(-1)^r\binom{n}{r}a_0=0$，$r$不是3的倍数。

(3) $a_0+a_2+a_4+\cdots=\frac{1}{2}(3^n+1)$,$a_1+a_3+a_5+\cdots=\frac{1}{2}(3^n-1)$。

证明:(1) 根据式(1)有

$$(1+x^2+x^4)^n=a_0+a_1x^2+a_2x^4+\cdots+a_{2n}x^{4n}$$

在此展开式中 x^{2n} 的系数为 a_n,另一方面由 322 题的式(4)其系数为

$$a_0a_{2n}-a_1a_{2n-1}+a_2a_{2n-2}-\cdots-a_{2n}a_0=2a_0^2-2a_1^2+2a_2^2-\cdots+(-1)^na_n^2=a_n$$

所以,$2a_0^2-2a_1^2+2a_2^2-\cdots+(-1)^{n-1}2a_{2n-1}^2=a_n+(-1)^{n-1}a_n^2$。

故,$a_0^2-a_1^2+a_2^2-\cdots+(-1)^{n-1}a_{2n-1}^2=\frac{1}{2}a_n+\frac{1}{2}(-1)^{n-1}a_n^2$。

(2) $(1-x^3)^n=[(1-x)(1+x+x^2)]^n=(1-x)^n(1+x+x^2)^n$

$$=\left[1-\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}x^n\right][a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2n}x^{2n}]$$

所以

$$\left[1-\binom{n}{1}x^3+\binom{n}{2}x^6-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}x^{3n}\right]$$

$$=\left[1-\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}x^n\right][a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2n}x^{2n}]$$

若 r 不是 3 的倍数,上式右端 x^r 项系数为 0。即

$$a_r-\binom{n}{1}a_{r-1}+\binom{n}{2}a_{r-2}-\cdots+(-1)^r\binom{n}{r}a_0=0$$

(3) 因 $(1+x+x^2)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2n}x^{2n}$,令 $x=1$ 得

$$a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{2n}=3^n$$

又$(1-x+x^2)^n=a_0-a_1x+a_2x^2-\cdots+a_{2n}x^{2n}$,$x=1$ 得

$$a_0-a_1+a_2-\cdots+a_{2n}=1,\quad 但\quad a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{2n}=3^n$$

相加减依次得等式

$$a_0+a_2+a_4+\cdots=\frac{1}{2}(3^n+1),\quad a_1+a_3+a_5+\cdots=\frac{1}{2}(3^n-1)$$

324. 求$(x_1+x_2+\cdots+x_n)^3$ 展开式有多少不同的项。

解:共有 x_k^3,n 项;$x_j^3x_k$,$j\neq k$,$2\binom{n}{2}$项;$x_ix_jx_k$,$\binom{n}{3}$项。$i\neq j$,$i\neq k$,$j\neq k$,故共有

$\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}+\binom{n}{3}$项。

325. 求$(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})^2$ 展开式中 x^k 项的系数。

解:$(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})^2=\frac{(x^n-1)^2}{(x-1)^2}=(x^n-1)^2(x-1)^{-2}$

$$=(x^{2n}-2x^n+1)(1+2x+3x^2+\cdots+mx^{m-1}+\cdots)$$

故若 $0\leqslant k\leqslant n-1$,则 x^k 项的系数为$(k+1)$。

若 $n\leqslant k\leqslant 2n-2$,则 x^k 项的系数为$(2n-k-1)$。

326. 试证明：$\dfrac{\left[\binom{n+1}{r+1}-\binom{n}{r}\right]\binom{n-1}{r-1}}{\left[\binom{n}{r}\right]^2-\binom{n+1}{r+1}\binom{n-1}{r-1}}=r$。

证明：因 $\binom{n}{r}=\dfrac{n}{r}\cdot\binom{n-1}{r-1}$，则：

$$\binom{n+1}{r+1}=\frac{n+1}{r+1}\binom{n}{r}=\frac{n+1}{r+1}\cdot\frac{n}{r}\binom{n-1}{r-1}$$

因为，

$$\left[\binom{n}{r}\right]^2-\binom{n+1}{r+1}\binom{n-1}{r-1}=\frac{n^2}{r^2}\left[\binom{n-1}{r-1}\right]^2-\frac{n+1}{r+1}\cdot\frac{n}{r}\left[\binom{n-1}{r-1}\right]^2$$

$$=\left[\frac{n^2}{r^2}-\frac{n+1}{r+1}\cdot\frac{n}{r}\right]\left[\binom{n-1}{r-1}\right]^2$$

$$=\frac{n^2(r+1)-(n^2+n)r}{r^2(r+1)}\left[\binom{n-1}{r-1}\right]^2$$

$$=\frac{n(n-r)}{r^2(r+1)}\left[\binom{n-1}{r-1}\right]^2$$

故有，等式左边$=\dfrac{\dfrac{n}{r}\left(\dfrac{n+1}{r+1}-1\right)\left[\binom{n-1}{r-1}\right]^2}{\left[\dfrac{n^2}{r^2}-\dfrac{n+1}{r+1}\cdot\dfrac{n}{r}\right]\left[\binom{n-1}{r-1}\right]^2}=\dfrac{\dfrac{n}{r}\cdot\dfrac{n-r}{r+1}}{\dfrac{n}{r^2}\cdot\dfrac{n-r}{r+1}}=r$

327. 给下列等式以组合意义上的解释。

(1) $\binom{n}{1}+6\binom{n}{2}+6\binom{n}{3}=n^3$

(2) $1+7\binom{n}{1}+12\binom{n}{2}+6\binom{n}{3}=(n+1)^3$

解：从左端直接推导是很容易得到右端的。

(1) 设有 1×3 的方格，用 n 种颜色染色，可得 n^3 种图案。将它分类：3 个方格染 1 种颜色时有 $\binom{n}{1}$ 种；3 个方格染两种颜色有 $6\binom{n}{2}$ 种，可设两种颜色为 b 和 r，对 3 个方格可有 brb，brr，bbr，rbr，rbb，rrb 6 种；3 个方格染 3 种颜色的方案有 $6\binom{n}{3}$ 种，因 3 颜色的排列为 $3!=6$。故有 $\binom{n}{1}+6\binom{n}{2}+6\binom{n}{3}=n^3$。

(2) $(n+1)^3-n^3=\binom{n+1}{1}-\binom{n}{1}+6\left[\binom{n+1}{2}-\binom{n}{2}\right]+6\left[\binom{n+3}{3}-\binom{n}{3}\right]$

$\binom{n+1}{1}-\binom{n}{1}=1$，$\binom{n+1}{2}-\binom{n}{2}=n$，$\binom{n+3}{3}-\binom{n}{3}=\dfrac{1}{2}n(n-1)=\binom{n}{2}$

$$(n+1)^3=n^3+1+6n+6\binom{n}{2}=\left[\binom{n}{1}+6\binom{n}{2}+6\binom{n}{3}\right]+1+6n+6\binom{n}{2}$$

$$=1+7n+12\binom{n}{2}+6\binom{n}{3}=1+7\binom{n}{1}+12\binom{n}{2}+6\binom{n}{3}$$

328. 试证明：(1) $\binom{n}{1}+14\binom{n}{2}+36\binom{n}{3}+24\binom{n}{4}=n^4$。

(2) $1+14\binom{n}{1}+36\binom{n}{2}+24\binom{n}{3}=(n+1)^4-n^4$。

证明：(1) 用 n 种颜色对 $1\times n$ 的方格染色，其中 n 格同一色有 $\binom{n}{1}$ 种方案，n 格用两种颜色染色的又分两种；

① 以 b 和 r 为例各占两格的有：bbrr，brbr，brrb，rrbb，rbrb，rbbr 共 6 种。

② 1 色占 1 格，其余 3 格染 1 色，有 $2\binom{4}{3}=8$，所以用两种颜色染色的有 $6+8=14$ 种方案。用 3 种颜色染色的方案，由于有 1 色占 2 格，故有 $\binom{4}{2}=6$，$3!=6$，故有 $6\times6=36$ 方案。最后一种 4 格染 4 种颜色，$4!=24$。故

$$\binom{n}{1}+14\binom{n}{2}+36\binom{n}{3}+24\binom{n}{4}=n^4$$

(2) $(n+1)^4=\binom{n+1}{1}+14\binom{n+1}{2}+36\binom{n+1}{3}+24\binom{n+1}{4}$

$$\binom{n+1}{1}-\binom{n}{1}=0,\binom{n+1}{2}-\binom{n}{2}=\frac{1}{2}n[n+1-n+1]=n=\binom{n}{1}$$

$$\binom{n+1}{3}-\binom{n}{3}=\frac{1}{6}n(n-1)[n+1-n+2]=\frac{1}{2}n(n-1)=\binom{n}{2}$$

$$\binom{n+1}{4}-\binom{n}{4}=\frac{1}{24}n(n-1)(n-2)[(n+1)-n+3]=\frac{1}{6}n(n-1)(n-2)=\binom{n}{3}$$

所以

$$1+14\binom{n}{1}+36\binom{n}{2}+24\binom{n}{3}=(n+1)^4-n^4$$

329. 试证明：(1) $1-3\binom{n}{2}+9\binom{n}{4}-27\binom{n}{6}+\cdots=(-1)^n2^n\cos\frac{2}{3}n\pi$

(2) $\binom{n}{1}-3\binom{n}{3}+9\binom{n}{5}-\cdots=\frac{(-1)^{n+1}2^{n+1}}{\sqrt{3}}\sin\frac{2}{3}n\pi$

证明：$-\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}=\mathrm{e}^{\frac{2}{3}\mathrm{i}\pi}$，$\left(-\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n=\mathrm{e}^{\frac{2}{3}\mathrm{i}n\pi}=\cos\frac{2}{3}n\pi+\mathrm{i}\sin\frac{2}{3}n\pi$

根据二项式定理：

$$\left\{\left\{-\frac{1}{2}\left[1+\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)\right]\right\}^n=\frac{(-1)^n}{2^n}\left[1+\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)\right]^n\right\}$$

$$=\frac{(-1)^n}{2^n}\left\{1+\binom{n}{1}(-\mathrm{i}\sqrt{3})+\binom{n}{2}(-\mathrm{i}\sqrt{3})^2+\binom{n}{3}(-\mathrm{i}\sqrt{3})^3+\cdots\right\}$$

$$=\frac{(-1)^n}{2^n}\left\{1-3\binom{n}{2}+9\binom{n}{4}-\cdots-\mathrm{i}\sqrt{3}\left[\binom{n}{1}-3\binom{n}{3}+\cdots\right]\right\}$$

$$=\cos\frac{2}{3}n\pi+\mathrm{i}\sin\frac{2}{3}n\pi$$

比较实部和虚部后，即得结果。

330. 试证明：$\binom{n}{0}+\binom{n}{3}+\binom{n}{6}+\cdots=\frac{1}{3}\left(2^n+2\cos\frac{n\pi}{3}\right)$。

证明：$(1+x)^n=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^n$

令 $x=1$，将 ε 和 ε^2 分别代入，其中 $\varepsilon=\cos\frac{2}{3}\pi+\mathrm{i}\sin\frac{2}{3}\pi=\mathrm{e}^{\frac{2}{3}\mathrm{i}\pi}$。

因为 $\varepsilon^2+\varepsilon+1=0$，得

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n$$

$$(1+\varepsilon)^n=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}\varepsilon+\binom{n}{2}\varepsilon^2+\cdots+\binom{n}{n}\varepsilon^n$$

$$(1+\varepsilon^2)^n=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}\varepsilon^2+\binom{n}{2}\varepsilon^4+\cdots+\binom{n}{n}\varepsilon^{2n}$$

又若 $k \bmod 3\neq 0$，$\varepsilon^{2k}+\varepsilon^k+1=0$。

若 $k \bmod 3=0$，$\varepsilon^{2k}+\varepsilon^k+1=3$。

则 $2^n+(1+\varepsilon)^n+(1+\varepsilon^2)^n=3\left[\binom{n}{0}+\binom{n}{3}+\binom{n}{6}+\cdots\right]$。

$$1+\varepsilon=-\varepsilon^2=\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$$

$$1+\varepsilon^2=-\varepsilon=\cos\frac{\pi}{3}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$$

所以 $2^n+(1+\varepsilon)^n+(1+\varepsilon^2)^n=2^n+2\cos\frac{n\pi}{3}$，

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{3}+\binom{n}{6}+\cdots=\frac{1}{3}\left(2^n+2\cos\frac{n\pi}{3}\right)$$

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{3}+\binom{n}{6}+\cdots=\frac{1}{3}\left(2^n+2\cos\frac{n\pi}{3}\right)$$

331. 求和 $2^n+\varepsilon(1+\varepsilon)^n+\varepsilon^2(1+\varepsilon^2)^n$，$\varepsilon=\mathrm{e}^{\frac{2}{3}\mathrm{i}\pi}$。并求证：

$\binom{n}{2}+\binom{n}{5}+\binom{n}{8}+\cdots=\frac{1}{3}\left[2^n+2\cos\frac{(n-2)\pi}{3}\right]$，其中 $\varepsilon=\mathrm{e}^{\frac{2}{3}\mathrm{i}\pi}$。

证明：$\varepsilon(1+\varepsilon^2)^n=\binom{n}{0}\varepsilon+\binom{n}{1}\varepsilon^3+\binom{n}{2}\varepsilon^5+\cdots+\binom{n}{n}\varepsilon^{2n+1}$

$$\varepsilon^2(1+\varepsilon)^n=\binom{n}{0}\varepsilon^2+\binom{n}{1}\varepsilon^3+\binom{n}{2}\varepsilon^4+\cdots+\binom{n}{n}\varepsilon^{n+2}$$

$$2^n=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}$$

$$2^n+\varepsilon^2(1+\varepsilon)^n+\varepsilon(1+\varepsilon^2)^n=3\left[\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{4}+\cdots\right],$$

又

$$\varepsilon=e^{\frac{2}{3}i\pi},\quad \varepsilon^2=e^{\frac{4}{3}i\pi}=e^{-\frac{2}{3}i\pi},\quad 1+\varepsilon^2=e^{-\frac{1}{3}i\pi},\quad 1+\varepsilon=e^{\frac{1}{3}i\pi}$$

$$\varepsilon(1+\varepsilon^2)^n=e^{\frac{2}{3}i\pi}e^{-\frac{1}{3}in\pi}=e^{-\frac{1}{3}(n-2)i\pi}$$

$$\varepsilon^2(1+\varepsilon^2)^n=e^{-\frac{2}{3}i\pi}e^{-\frac{1}{3}in\pi}=e^{-\frac{1}{3}(n+2)i\pi}$$

$$2^n+\varepsilon(1+\varepsilon^2)^n+\varepsilon^2(1+\varepsilon)^n=2^n+2\cos\frac{(n+2)\pi}{3}$$

$$=3\left[\binom{n}{2}+\binom{n}{5}+\binom{n}{8}+\cdots\right]$$

所以

$$\binom{n}{2}+\binom{n}{5}+\binom{n}{8}+\cdots=\frac{1}{3}\left[2^n+2\cos\frac{(n+2)\pi}{3}\right]$$

332. 试证明：$\binom{n}{1}+\binom{n}{4}+\binom{n}{7}+\cdots=\frac{1}{3}\left[2^n+2\cos\frac{(n-2)\pi}{3}\right]$

证明：和331题类似，可通过对下式求和

$$2^n+\varepsilon(1+\varepsilon)^n+\varepsilon^2(1+\varepsilon^2)^n=2^n+e^{-\frac{2}{3}i\pi}e^{\frac{1}{3}in\pi}+e^{\frac{2}{3}i\pi}e^{\frac{1}{3}in\pi}$$

$$=2^n+e^{\frac{1}{3}i(n-2)\pi}+e^{-\frac{1}{3}i(n-2)\pi}$$

$$=2^n+2\cos\frac{(n-2)\pi}{3}$$

$$2^n=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}$$

$$\varepsilon^2(1+\varepsilon)^n=\binom{n}{0}\varepsilon^2+\binom{n}{1}\varepsilon^3+\binom{n}{2}\varepsilon^4+\binom{n}{3}\varepsilon^5+\cdots$$

$$\varepsilon(1+\varepsilon^2)^n=\binom{n}{0}\varepsilon+\binom{n}{1}\varepsilon^3+\binom{n}{2}\varepsilon^5+\binom{n}{3}\varepsilon^7+\cdots$$

因 $\varepsilon^3=1$，故 $3\left[\binom{n}{1}+\binom{n}{4}+\binom{n}{7}+\cdots\right]=2^n+2\cos\frac{(n-2)\pi}{3}$。

333. 求和 $\binom{n}{0}+\binom{n}{4}+\binom{n}{8}+\cdots=\frac{1}{2}\left[2^{n-1}+2^{\frac{n}{2}}\cos\frac{n\pi}{4}\right]$。

解：$(1+\mathrm{i})^n=\left[\sqrt{2}\mathrm{e}^{\frac{1}{4}\mathrm{i}\pi}\right]^n=(\sqrt{2})^n\left[\cos\frac{n\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\right]$

$$=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}\mathrm{i}-\binom{n}{2}-\binom{n}{3}\mathrm{i}+\cdots$$

$$2^n+2^{\frac{n}{2}}\cos\frac{n\pi}{4}=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}+\left[\binom{n}{0}-\binom{n}{2}+\binom{n}{4}-\binom{n}{6}+\cdots\right]$$

$$=2\left[\binom{n}{0}+\binom{n}{4}+\cdots\right]+\left[\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\binom{n}{5}+\cdots\right]$$

$$=2\left[\binom{n}{0}+\binom{n}{4}+\cdots\right]+2^{n-1}$$

因$\binom{n}{0}+\binom{n}{4}+\cdots=\frac{1}{2}\left[2^{n-1}+2^{\frac{n}{2}}\cos\frac{n\pi}{4}\right]$，

且$\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\binom{n}{2}-\binom{n}{3}+\cdots=0$，所以有 $\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\binom{n}{5}+\cdots=2^{n-1}$。

334. 试证明：$n\geqslant 2,|x|<1$，有 $(1+x)^n+(1-x)^n\leqslant 2^n$。

证明：$(1+x)^n+(1-x)^n=2\sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]}\binom{n}{2k}2^{2k}$，其系数为正数，$|x|<1$ 时函数值小于 $x=1$ 的值 2^n。

335. 证明：$\frac{m}{1}+\frac{m(m+1)}{1\cdot 2}+\cdots+\frac{m(m+1)\cdots(m+n-1)}{1\cdot 2\cdot\cdots\cdot n}=\frac{n}{1}+\frac{n(n+1)}{1\cdot 2}+\cdots+\frac{n(n+1)\cdots(n+m-1)}{1\cdot 2\cdot\cdots\cdot m}$，$m$ 和 n 为正整数。

证明：等式左边$=\sum_{k=1}^{n}\binom{m+k-1}{k}=\binom{m+n}{m}-1$，结果也是右边的和。

336. 试证明：$\binom{l}{l}+\binom{l+1}{l}+\cdots+\binom{l+n}{l}=\binom{l+n+1}{l+1}$。

证明：$\binom{l}{l}+\binom{l+1}{l}=l+2=\binom{l+2}{l+1}$，即 $n=1$ 时上式成立。

假定 n 时正确，即有

$$\binom{l}{l}+\binom{l+1}{l}+\cdots+\binom{l+n}{l}=\binom{l+n+1}{l+1}$$

考虑 $n+1$ 时情况

$$\binom{l+n+1}{l+1}+\binom{l+n+1}{l}=(l+n+1)!\left[\frac{1}{(l+1)!n!}+\frac{1}{l!(n+1)!}\right]$$

$$=(l+n+1)!\frac{1}{(l+1)!(n+1)!}[n+1+l+1]$$

$$=\frac{(l+n+2)!}{(l+1)!(n+1)!}=\binom{l+n+2}{l+1}$$

即 $n+1$ 时结论也成立。

令 $l=m-n$ 得等价的等式

$$\binom{m}{m-n}+\binom{m-1}{m-n}+\binom{m-2}{m-n}+\cdots+\binom{m-n}{m-n}=\binom{m+1}{m-n+1}$$

337. 试证明：$\sum_{x=1}^{n}\frac{\binom{n-1}{x-1}}{\binom{2n-1}{x}}=\frac{2n-1}{n-1}-\frac{2n}{n+1}$。

证明：等式左边 $=\sum_{x=1}^{n}\frac{(n-1)!}{(x-1)!(n-x)!}\cdot\frac{x!(2n-x-1)!}{(2n-1)!}$

$$=\frac{(n-1)!}{(2n-1)!}\sum_{x=1}^{n}\frac{x(2n-x-1)!}{(n-x)!}$$

但：

$$\frac{2n}{(2n-1)\binom{2n-2}{n-1}}\sum_{x=1}^{n}\binom{2n-x-1}{n-1}-\frac{1}{\binom{2n-1}{n-1}}\sum_{x=1}^{n}\binom{2n-x}{n}$$

$$=\frac{2n}{(2n-1)}\cdot\frac{[(n-1)!]^2}{(2n-2)!}\sum_{x=1}^{n}\frac{x(2n-x-1)!}{(n-1)!(n-x)!}-\frac{(n-1)!n!}{(2n-1)!}\sum_{x=1}^{n}\frac{x(2n-x)!}{n!(n-x)!}$$

$$=\frac{(n-1)!}{(2n-1)!}\left\{2n\sum_{x=1}^{n}\left[\frac{(2n-x-1)!}{(n-x)!}-\frac{(2n-x)!}{(n-x)!}\right]\right\}$$

$$=\frac{(n-1)!}{(2n-1)!}\left\{\sum_{x=1}^{n}\frac{(2n-x-1)!}{(n-x)!}[2n-2n+x]\right\}$$

$$=\frac{(n-1)!}{(2n-1)!}\sum_{x=1}^{n}\frac{(2n-x-1)!}{(n-x)!}(x)$$

所以

$$\sum_{x=1}^{n}\frac{\binom{n-1}{x-1}}{\binom{2n-1}{x}}=\frac{2n}{(2n-1)\binom{2n-2}{n-1}}\sum_{x=1}^{n}\binom{2n-x-1}{n-1}-\frac{1}{\binom{2n-1}{n-1}}\sum_{x=1}^{n}\binom{2n-x}{n}$$

$$=\frac{2n}{(2n-2)\binom{2n-2}{n-1}}\binom{2n-1}{n-1}-\frac{1}{\binom{2n-1}{n-1}}\binom{2n}{n+1}$$

$$=\frac{2n(n-1)}{n(2n-2)}-\frac{2n}{n+1}=\frac{2n-1}{n-1}-\frac{2n}{n+1}$$

338. 试证明：$\binom{m}{1}+\binom{m+1}{2}+\cdots+\binom{m+n-1}{n}=\binom{m+n}{m}-1$。

证明：$\binom{m}{1}+\binom{m+1}{2}=m+\frac{m(m+1)}{2}=\frac{m^2+3m}{2}=\binom{m+2}{m}-1$

等式当 $n=2$ 时，$\binom{m}{1}+\binom{m+1}{2}=m+\frac{1}{2}m(m+1)=\frac{1}{2}(m^2+3m)=\binom{m+2}{2}-1$。

假定 $\binom{m}{1}+\binom{m+1}{2}+\cdots+\binom{m+n-1}{n}=\binom{m+n}{m}-1$ 成立，即 n 时成立。

$$\binom{m+n}{m}+\binom{m+n}{n+1}=\frac{(m+n)!}{m!n!}+\frac{(m+n)!}{(m-1)!(n+1)!}=\frac{(m+n)!}{(m-1)!n!}\left[\frac{1}{m}+\frac{1}{n+1}\right]$$

$$=\frac{(m+n)!}{(m-1)!n!}\,\frac{(m+n-1)}{m(n+1)}=\frac{(m+n+1)!}{m!(n+1)!}$$

即 n 为 $n+1$ 时等式成立。

339. 试证明：(1) $\sum_{x=0}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-x+1)}{m(m-1)\cdots(m-x+1)}=\frac{m+1}{m-n+1}$。

(2) $\sum_{x=0}^{n}\frac{\binom{n}{x}\binom{n}{r}}{\binom{2n}{x+r}}=\binom{2n+1}{n+1}$。

证明：(1) 等式左边 $=\sum_{x=0}^{n}\frac{n!(m-x)!}{m!(n-x)!}=\frac{1}{\binom{m}{n}}\sum_{x=0}^{n}\binom{m-x}{m-n}=\frac{\binom{m+1}{m-n+1}}{\binom{m}{n}}$

$$=\frac{m+1}{m-n+1}$$

(2) $$\sum_{x=0}^{n}\frac{\binom{n}{x}\binom{n}{r}}{\binom{2n}{x+r}}=\sum_{x=0}^{n}\frac{n!\cdot n!(x+r)!}{x!(n-x)!r!(n-r)!}\cdot\frac{(2n-x-r)!}{(2n)!}$$

$$=\frac{(n!)^2}{(2n)!}\sum_{x=0}^{n}\binom{x+r}{r}\binom{2n-x-r}{n-r}$$

$$=\frac{(n!)^2}{(2n)!}\binom{2n+1}{n+1}$$

$$=\frac{2n+1}{n+1}$$

$$\sum_{x=0}^{n}\binom{x+r}{r}\binom{2n-x-r}{n-r}=\binom{2n+1}{n}$$

如图 1.16 所示。

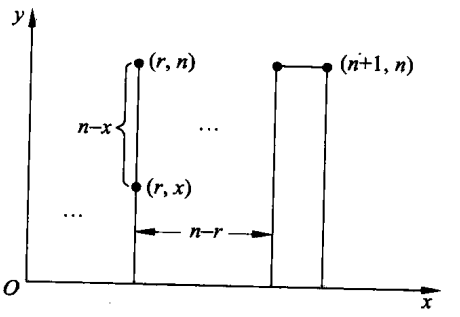


图　1.16

340. 试证明：$\left[\binom{n}{1}\right]^2+2\left[\binom{n}{2}\right]^2+3\left[\binom{n}{3}\right]^2+\cdots+n\left[\binom{n}{n}\right]^2=\frac{(2n-1)!}{[(n-1)!]^2}$。

证明：$(1+x)^n=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{k}x^k+\cdots+\binom{n}{n}x^n$

$$n(1+x)^{n-1}=\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}x^2+\cdots+k\binom{n}{k}x^{k-1}+\cdots+n\binom{n}{n}x^{n-1}$$

$$n(1+x)^{2n-1}=\left[1+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+n\binom{n}{n}x^{n-1}\right]\left[\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}x^2+\cdots+k\binom{n}{k}x^{k-1}+\cdots+n\binom{n}{n}x^{n-1}\right]$$

比较两端 x^{n-1} 系数即得所求的等式。

$n(1+x)^{2n-1}$ 展开式中 x^{n-1} 系数为：

$$n\binom{2n-1}{n-1}=n\frac{(2n-1)!}{(n-1)!n!}=\frac{(2n-1)!}{[(n-1)!]^2}$$

$\left[1+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+n\binom{n}{n}x^{n-1}\right]\left[\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}x^2+\cdots+k\binom{n}{k}x^{k-1}+\cdots+n\binom{n}{n}x^{n-1}\right]$

中 x^{n-1} 的系数为 $\left[n\binom{n}{n}+(n-1)\binom{n}{n-1}\binom{n}{1}+(n-2)\binom{n}{n-2}\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{1}\binom{n}{n-1}\right]$。

所以有 $\left[\binom{n}{1}\right]^2+2\left[\binom{n}{2}\right]^2+3\left[\binom{n}{3}\right]^2+\cdots+n\left[\binom{n}{n}\right]^2=\frac{(2n-1)!}{[(n-1)!]^2}$。

341. 试证明：$\frac{1}{[(n-1)!]^2}+\frac{1}{1!2![(n-2)!]^2}+\frac{1}{2!3![(n-3)!]^2}+\cdots=\frac{(2n-1)!}{[n!(n-1)!]^2}$。

证明：从 n 个不同的对象中取 n 个做允许重复的组合，其组合数为 $\frac{(2n-1)!}{[n!(n-1)!]}$。可将这些组合分成 n 类，第 k 类是其中出现的元素只有完整的 k 个。从 n 个中取 k 个的组合为 $\binom{n}{k}$，其余的 $n-k$ 个是从 k 个中取 $n-k$ 个做允许重复的组合。

其组合数为 $\binom{k+n-k-1}{n-k}=\binom{n-1}{n-k}$，故 $\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}\binom{n-1}{n-k}=\frac{(2n-1)!}{n!(n-k)!}$。

即

$$\binom{n}{1}\binom{n-1}{n-1}+\binom{n}{2}\binom{n-1}{n-2}+\binom{n}{3}\binom{n-1}{n-3}+\cdots=\frac{(2n-1)!}{n!(n-1)!}$$

$$\frac{n!}{(n-1)!}\cdot\frac{(n-1)!}{(n-1)!1!}+\frac{n!}{2!(n-2)!}\cdot\frac{(n-1)!}{(n-2)!1!}+\frac{n!}{3!(n-3)!}\cdot\frac{(n-1)!}{(n-3)2!}+\cdots=\frac{(2n-1)!}{n!(n-1)!}$$

342. 求 n 个布尔变量的布尔函数的数目。

解：令 n 个布尔变量为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为布尔函数，$x_i=(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$。

根据乘法法则对 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 有 2^n 个指派。对每个指派布尔函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$

取值为(0,1)。故不同的布尔函数数目为 2^{2^n}。

例如，$n=2$ 时，其布尔函数有 $2^4=16$ 个，分别为

$0,1,x_1\wedge x_2,x_1\wedge\bar{x}_2,x_1,\bar{x}_1\wedge x_2,x_2,(\bar{x}_1\vee\bar{x}_2)\wedge(x_1\vee x_2),(x_1\vee x_2),\bar{x}_1\wedge\bar{x}_2,(\bar{x}_1\vee x_2)\wedge(x_1\vee\bar{x}_2),\bar{x}_2,x_1\vee\bar{x}_2,\bar{x}_1$

343. 求和$\binom{n}{0}+2\binom{n}{1}+3\binom{n}{2}+\cdots+(n+1)\binom{n}{n}$。

解：$x(1+x)^n=\binom{n}{0}x+\binom{n}{1}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^{n+1}$

求导得

$$nx(1+x)^{n-1}+(1+x)^n=\binom{n}{0}+2\binom{n}{1}x+3\binom{n}{2}x^2+\cdots+(n+1)\binom{n}{n}x^n$$

令 $x=1$ 得

$$n2^{n-1}+2^n=\binom{n}{0}+2\binom{n}{1}+3\binom{n}{2}+\cdots+(n+1)\binom{n}{n}$$

所以$\binom{n}{0}+2\binom{n}{1}+3\binom{n}{2}+\cdots+(n+1)\binom{n}{n}=(n+2)2^{n-1}$。

344. 求和$\binom{n}{2}+2\binom{n}{3}+3\binom{n}{4}+\cdots+(n-1)\binom{n}{n}$

解：$\left[\binom{n}{2}x+\binom{n}{3}x^2+\binom{n}{4}x^3+\cdots+\binom{n}{n}x^{n-1}\right]=\dfrac{[(x+1)^n-nx-1]}{x}$

求导得

$$\binom{n}{2}+2\binom{n}{3}x+3\binom{n}{4}x^2+\cdots+(n-1)\binom{n}{n}x^{n-2}$$

$$=\frac{1}{x^2}\{x[n(1+x)^{n-1}-n]-[(1+x)^n-1-nx]\}$$

令 $x=1$ 得

$$\binom{n}{2}+2\binom{n}{3}+3\binom{n}{4}+\cdots+(n-1)\binom{n}{n}=n2^{n-1}-n-2^n+1+n$$

$$=n2^{n-1}-2^n+1=(n-2)2^{n-1}+1$$

345. 求和$\binom{n}{0}+3\binom{n}{1}+5\binom{n}{2}+\cdots+(2n-1)\binom{n}{n}$。

解：令 $S_n=\binom{n}{0}+3\binom{n}{1}+5\binom{n}{2}+\cdots+(2n-1)\binom{n}{n}$。

则

$$S_n=(2n-1)\binom{n}{0}+(2n-3)\binom{n}{1}+(2n-5)\binom{n}{2}+\cdots+3\binom{n}{n-1}+\binom{n}{n}$$

$$2S_n = 2n\left[\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots+\binom{n}{n}\right]= 2n2^n$$

故 $S_n=n2^n$。

346. 求和 $\binom{n}{0}-2\binom{n}{1}+3\binom{n}{2}-\cdots+(-1)^n(n+1)\binom{n}{n}$。

解：$x(1-x)^n=\binom{n}{0}x-\binom{n}{1}x^2+\binom{n}{2}x^3-\cdots+(-1)^n x^{n+1}$

求导，并令 $x=1$ 即得 $\binom{n}{0}-2\binom{n}{1}+3\binom{n}{2}-\cdots+(-1)^n(n+1)\binom{n}{n}=0$。

347. 求和 $3\binom{n}{1}+7\binom{n}{2}+11\binom{n}{3}+\cdots+(4n-1)\binom{n}{n}$。

解：$S_n =3\binom{n}{1}+7\binom{n}{2}+11\binom{n}{3}+\cdots+(4n-1)\binom{n}{n}$

$$=4\left[\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}+3\binom{n}{3}+\cdots+n\binom{n}{n}\right]-\left[\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\cdots+\binom{n}{n}\right]$$

$$=n2^{n-1}-2^n+1$$

348. 求 $\binom{n}{1}-2\binom{n}{2}+3\binom{n}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}n\binom{n}{n}$。

解：因 $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}$，所以

$$S_n = \binom{n}{1}-2\binom{n}{2}+3\binom{n}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}n\binom{n}{n}= \binom{n-1}{0}+\binom{n-1}{1}$$

$$-2\left[\binom{n-1}{1}+\binom{n-1}{2}\right]+3\left[\binom{n-1}{2}+\binom{n-1}{3}\right]-\cdots$$

$$+(-1)^n n\left[\binom{n-1}{n-2}+\binom{n-1}{n-1}\right]= \binom{n-1}{0}-\binom{n-1}{1}+\binom{n-1}{2}-\cdots$$

$$+(-1)^{n-1}\binom{n-1}{n-1}=0 \quad n>1$$

$$S_1 = 1$$

或 $(1-x)^n=\binom{n}{0}-\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2-\cdots+\binom{n}{k}x^k+\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}x^n$。

对 x 求导数可得：

$$-n(1-x)^{n-1} =-\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}x-\cdots+(-1)^n n\binom{n}{n}x^{n-1}$$

代入 $x=1$，即可证明。

349. 求 $\frac{1}{1}\binom{n}{0}+\frac{1}{2}\binom{n}{1}+\frac{1}{3}\binom{n}{2}+\cdots+\frac{1}{n+1}\binom{n}{n}$。

解：$(1+x)^n=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{k}x^k+\cdots+\binom{n}{n}x^n$

$$\int_0^1(1+x)^n\mathrm{d}x=\frac{(1+x)^{n+1}}{n+1}\Big|_0^1=\frac{1}{n+1}(2^{n+1}-1)$$

$$=\frac{1}{1}\binom{n}{0}+\frac{1}{2}\binom{n}{1}+\frac{1}{3}\binom{n}{2}+\cdots+\frac{1}{n+1}\binom{n}{n}$$

350. 求$\frac{1}{2}\binom{n}{0}+\frac{1}{3}\binom{n}{1}+\frac{1}{4}\binom{n}{2}+\cdots+\frac{1}{n+2}\binom{n}{n}$。

解：$x(1+x)^n=\binom{n}{0}x+\binom{n}{1}x^2+\binom{n}{2}x^3+\cdots+\binom{n}{k}x^{k+1}+\cdots+\binom{n}{n}x^{n+1}$

$$S_n=\int_0^1x(1+x)^n\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}\int_0^1x\mathrm{d}(1+x)^{n+1}$$

$$=\frac{1}{n+1}\left\{x(1+x)^{n+1}\Big|_0^1-\int_0^1(1+x)^{n+1}\mathrm{d}x\right\}$$

$$=\frac{1}{n+1}\left\{2^{n+1}-\frac{1}{n+2}(1+x)^{n+2}\Big|_0^1\right\}$$

$$=\frac{1}{(n+1)(n+2)}(n2^{n+1}+1)$$

351. 求 $S_n=\frac{1}{1}\binom{n}{0}-\frac{1}{2}\binom{n}{1}+\frac{1}{3}\binom{n}{2}-\frac{1}{4}\binom{n}{3}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n+1}\binom{n}{n}$。

解：$S_n=\int_0^1(1-x)^n\mathrm{d}x=-\frac{1}{n+1}(1-x)\Big|_0^1=\frac{1}{n+1}$

352. 求 $S_n=\left[\binom{n}{0}\right]^2-\left[\binom{n}{1}\right]^2+\left[\binom{n}{2}\right]^2-\cdots+(-1)^n\left[\binom{n}{n}\right]^2$。

解：$(1+x)^n(1-x)^n=(1-x^2)^n$

$$=\left[\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^n\right]\left[\binom{n}{0}-\binom{n}{1}x\right.$$

$$\left.+\binom{n}{2}x^2-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}x^n\right]$$

比较等号两端 x^n 项的系数得：

$$\left[\binom{n}{0}\right]^2-\left[\binom{n}{1}\right]^2+\left[\binom{n}{2}\right]^2-\cdots+(-1)^n\left[\binom{n}{n}\right]^2=\begin{cases}0, & n\text{ 是奇数}\\ (-1)^k\binom{2k}{k}, & n\text{ 是偶数}\end{cases}$$

353. 展开式$(a+b+c)^{10}$和$(a+b+c+d)^{14}$中系数最大的是哪项？

解：$(a+b+c)^{10}$展开式中系数最大者为 $a^3b^3c^4$、$a^3b^4c^3$、$a^4b^3c^3$ 的系数$\frac{10!}{3!3!4!}=4200$。

$(a+b+c+d)^{14}$展开式中系数最大的为 $a^3b^3c^4d^4$，系数为$\frac{14!}{3!3!4!4!}$。

354. 展开式 $(1-4x)^{-\frac{1}{2}}=1+b_1x+b_2x^2+\cdots$，求 b_1、b_2、b_3 的表达式。

解：$(1-4x)^{-\frac{1}{2}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}(-4x)^n$

$$b_n=\frac{1\times3\times5\times\cdots\times(2n-1)}{n!}2^n=\frac{(2n)!}{(n!)^2}=\binom{2n}{n}$$

355. 展开$(1-4x)^{\frac{1}{2}}$。

解：$(1-4x)^{\frac{1}{2}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{1-2n}x^n$

$$\frac{b_n}{1-2n}=-\frac{\binom{2n}{n}}{2n-1}=\frac{(2n)!}{(n!)^2(2n-1)}=-\frac{2}{n}\frac{(2n-2)!}{[(n-1)!]^2}=-\frac{2}{n}b_{n-1}$$

$(1-4x)^{\frac{1}{2}}=1-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_{n-1}}{n}x^n$，这里令$b_0=1$。

356. 试证明：$b_n+\frac{1}{2}b_1b_{n-1}+\frac{1}{3}b_2b_{n-2}+\cdots+\frac{1}{n+1}b_n=\frac{1}{2}b_{n+1}$。

证明：$(1-4x)^{-\frac{1}{2}}=1+\sum_{n=1}^{\infty}b_nx^n$

$$(1-4x)^{\frac{1}{2}}=1-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_{n-1}}{n}x^n$$

故

$$1=\left(1+\sum_{n=1}^{\infty}b_nx^n\right)\left(1-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_{n-1}}{n}x^n\right)$$

$$=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left[b_n-2\left(b_{n-1}+\frac{1}{2}b_{n-2}b_1+\cdots+\frac{1}{n}b_{n-1}\right)\right]x^n$$

所以

$$b_{n-1}+\frac{1}{2}b_{n-2}b_1+\cdots+\frac{1}{n}b_{n-1}=\frac{1}{2}b_n$$

$$b_n+\frac{1}{2}b_1b_{n-1}+\frac{1}{3}b_2b_{n-2}+\cdots+\frac{1}{n+1}b_n=\frac{1}{2}b_{n+1}$$

357. 试证明：$b_0b_n+b_1b_{n-1}+b_2b_{n-2}+\cdots+b_nb_0=4^n$

证明：$(1-4x)^{-1}=[(1-4x)^{-\frac{1}{2}}]^2=\left[1+\sum_{n=1}^{\infty}b_nx^n\right]^2$

$$=1+(b_0b_1+b_1b_0)x+(b_0b_2+b_1b_2+b_2b_0)x^2+\cdots$$
$$+(b_0b_n+b_1b_{n-1}+\cdots+b_nb_0)x^n+\cdots$$

又因为

$$(1-4x)^{-1}=1+4x+4^2x^2+\cdots+4^nx^n+\cdots$$

所以$b_0b_1+b_1b_0=4$，$b_0b_2+b_1b_2+b_2b_0=4^2$，$\cdots b_0b_n+b_1b_{n-1}+\cdots+b_nb_0=4^n$。

358. 试证明：$\frac{b_0b_n}{1(n+1)}+\frac{b_1b_{n-1}}{2n}+\frac{b_2b_{n-2}}{3(n-1)}+\cdots+\frac{b_nb_0}{(n+1)1}=\frac{b_{n+1}}{n+2}$。

证明：$(1-4x)^{\frac{1}{2}}=1-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_{n-1}}{n}x^n$

$$[(1-4x)^{\frac{1}{2}}]^2=(1-4x)=\left[1-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_{n-1}}{n}x^n\right]^2=\left(1-\frac{2b_0}{1!}x-\frac{2b_1}{2}x^2-\cdots\right)^2$$

比较等式 x^n 两端项系数，即得：

$$-\frac{4b_0}{1!}=-4,\cdots\frac{2b_{n+1}}{n+2}=2\left(\frac{b_0b_n}{1(n+1)}+\frac{b_1b_{n-1}}{2n}+\frac{b_2b_{n-2}}{3(n-1)}+\cdots+\frac{b_nb_0}{(n+1)1}\right)$$

359. 从 $A=\{1,2,\cdots,n\}$ 中取 r 个做不相邻组合，证明其组合数 $\bar{C}(n,r)=\binom{n-r+1}{r}$，这里 $\bar{C}(n,r)$ 表示从 n 个中取 r 个不相邻的组合的组合数。

证明：设 $B=\{b_1,b_2,\cdots,b_r\}$ 是一组不相邻的组合，假定 $b_1<b_2<\cdots<b_r$，令 $c_1=b_1$，$c_2=b_2-1,c_3=b_3-2,\cdots,c_r=b_r-r+1\leqslant n-r+1$，则 $\{c_1,c_2,\cdots,c_r\}$ 有 $c_1<c_2<\cdots<c_r$，即 $\{c_1,c_2,\cdots,c_r\}$ 是从 $\{1,2,\cdots,n-r+1\}$ 中取 r 个做不重复的组合。反之，$A=\{1,2,\cdots,n-r+1\}$ 中取 r 个做不重复的组合 $\{d_1,d_2,\cdots,d_r\}$，$d_1<d_2<\cdots<d_r$，则 $c_1=d_1,c_2=d_2+1,\cdots,c_r=d_r+r-1\leqslant n-r+1+(r-1)=n$，则有 $c_1<c_2<\cdots<c_r$，即 $\{c_1,c_2,\cdots,c_r\}$ 是从 $A=\{1,2,\cdots,n\}$ 中取 r 个做不相邻组合。

360. 令 $\bar{C}(n,r)$ 为从 $\{1,2,\cdots,n\}$ 中取 r 个做不相邻组合，$r<n-r+1$，试证明：$\bar{C}(n,r)=\bar{C}(n-1,r)+\bar{C}(n-2,r-1)$。

证明：从 n 个数 $\{1,2,\cdots,n\}$ 中取 r 个数做不相邻的组合，根据 n 是否在这 r 个数中分别讨论如下。

(1) 若 n 在这 r 个数中，则其中 $r-1$ 个数必在 $1,2,\cdots,n-2$ 中。其组合数是 $\bar{C}(n-2,r-1)$。

(2) 若 n 不在这 r 个数中，则 r 个数必在 $1,2,\cdots,n-1$ 个数中，其组合数为 $\bar{C}(n-1,r)$，根据加法法则，所以：

$$\bar{C}(n,r)=\bar{C}(n-1,r)+\bar{C}(n-2,r-1)$$

直接验证法：

$$\begin{aligned}&\bar{C}(n-1,r)+\bar{C}(n-2,r-1)\\&=\binom{n-r}{r}+\binom{n-r}{r-1}=\frac{(n-r)!}{r!(n-2r)!}+\frac{(n-r)!}{(r-1)!(n-2r+1)!}\\&=\frac{(n-r)!}{r!(n-2r+1)!}[n-2r+1+r]\\&=\frac{(n-r)!}{r!(n-2r+1)!}(n-r+1)\\&=\frac{(n-r+1)!}{r!(n-2r+1)!}=\binom{n-r+1}{r}\end{aligned}$$

361. 给出 $\binom{n+r+1}{r}=\binom{n+r}{r}+\binom{n+r-1}{r-1}+\cdots+\binom{n+1}{1}+\binom{n}{0}$ 的组合意义上的解释。

解：假定 $n+r+1$ 个元素：$a_1,a_2,\cdots,a_{n+r},a_{n+r+1}$，从中取 r 个组合。对其组合进行分类：

(1) r 个元素不含 a_1 的组合数为 $\binom{n+r}{r}$。

(2) 组合中含 a_1 不含 a_2 的组合数为 $\binom{n+r-1}{r-1}$。

(3) 组合中含 a_1、a_2 不含 a_3 的组合数为 $\binom{n+r-2}{r-2}$。

……

($r-1$) r 个元素含 $a_1,a_2,\cdots,a_{r-1}$,但不含 a_r,组合数为 $\binom{n+1}{1}$。

(r) r 个元素含 $a_1,a_2,\cdots,a_r$,其组合数为 $\binom{n}{0}=1$。

362. 请给出 $\binom{m+n}{r}=\binom{m}{0}\binom{n}{r}+\binom{m}{1}\binom{n}{r-1}+\cdots+\binom{m}{r}\binom{n}{0}$ 的组合意义上的解释。其中 $r\leqslant\min\{m,n\}$。

解:$m+n$ 个有标志的球,其中 m 个为红颜色,n 个为蓝颜色,从 $m+n$ 个中取 r 个组合,其组合数为 $\binom{m+n}{r}$。其中不外乎 r 个都是蓝色,其数目 $\binom{m}{r}\binom{n}{0}$,…,或 r 个中 $r-1$ 个为蓝色的,1 个是红色的。其数目为 $\binom{m}{1}\binom{n}{r-1}$,…,根据乘法规则和加法规则,可得:

$$\binom{m+n}{r}=\binom{m}{0}\binom{n}{r}+\binom{m}{1}\binom{n}{r-1}+\cdots+\binom{m}{r}\binom{n}{0}$$

363. 请给出 $\binom{n+1}{r+1}=\binom{n}{r}+\binom{n-1}{r}+\cdots+\binom{r+1}{r}+\binom{r}{r}$ 的组合意义上的解释。

解:$n+1$ 个元素 $a_1,a_2,\cdots,a_n,a_{n+1}$,从中取 $r+1$ 个进行组合,有 $\binom{n+1}{r+1}$ 种不同方案。将其分类:$r+1$ 个元素 a_1 在其中的有 $\binom{n}{r}$ 种;a_1 不在其中的有 $\binom{n-1}{r}$ 种,a_1 和 a_2 不在其中的有 $\binom{n-2}{r}$ 种,…;$a_1,a_2,\cdots,a_{n-r}$ 不在其中,有 $\binom{r+1}{r}$ 种,$a_1,a_2,\cdots,a_{n-r+1}$ 不在其中,有 $\binom{r}{r}$。根据加法规则可得证。

364. 请给出 $\binom{n}{r}\binom{r}{k}=\binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k}$ 的组合意义上的解释。

解:从 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中取 r 个组合,再从 r 个中取 k 个组合,如此产生的 k 个组合有重复。其重复度为 $\binom{n-k}{r-k}$。例如,从 $a_1,a_2,\cdots,a_8$ 中取 5 个组合得 $(a_1,a_2,\cdots,a_5)$,(a_1,a_2,a_3,a_4,a_6),(a_1,a_2,a_3,a_4,a_7),…,(a_1,a_2,a_3,a_7,a_8),再从中取 3 个组合有 $\{a_1,a_2,a_3\}$ 的有重复度 $\binom{8-3}{5-3}=\binom{5}{2}$。即从 $\{a_4,a_5,a_6,a_7,a_8\}$ 中取 2 的组合 (a_4,a_5),(a_4,a_6),…,

(a_7,a_8)引起。

365. 试证明：n 个元素集合 A 的所有不同子集共 2^n 个。

证明：n 个元素设为 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，对每一个子集关于元素 a_i 都有两种可能：包含 a_i 或不包含 a_i。$a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的子集和长度为 n 的 0、1 符号串一一对应。即子集 S_i 和 $b_1^ib_2^i\cdots b_n^i$ 一一对应，若 S_i 包含 a_i，则 $b_j^i=1$。否则 $b_j^i=0$。$b_1^ib_2^i\cdots b_n^i$ 的 0、1 符号串数共有 2^n。

366. 解释 $\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n$ 的组合意义。

解：n 个元素的 $\binom{n}{k}$ 组合都对应 n 元素的子集，反过来每一子集对应一组合。其中 $k=0,1,2,\cdots,n$。根据上题可得解释。

367. 解释 $\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\binom{n}{2}-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}=0$ 的组合意义。

解：(1) $(1-x)^n=\binom{n}{0}-\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}x^n=0$

令 $x=1$，得 $\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\binom{n}{2}-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}=0$。

(2) 对元素 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，从中取 k 个元素的组合和余下的 $n-k$ 个元素组成的组合一一对应。若 n 是奇数，k 是奇数，则 $n-k$ 是偶数。即从 n 个元素时取奇数个元素的组合数之和与从 n 个取偶数个组成的组合数之和相等。这个结论对 n 是偶数仍然成立。

以 $n=4$ 为例，$\binom{4}{0}+\binom{4}{2}+\binom{4}{4}=\binom{4}{1}+\binom{4}{3}$，即 $\binom{4}{0}-\binom{4}{1}+\binom{4}{2}-\binom{4}{3}+\binom{4}{4}=0$。

368. 试证明：$\sum_{l=1}^{n}\dfrac{\binom{n-1}{l-1}}{\binom{n+m}{l}}=\dfrac{n+m+1}{(m+1)(m+2)}$。

证明：等式左边 $=\sum_{l=1}^{n}\dfrac{\binom{n-1}{l-1}}{\binom{n+m}{l}}=\dfrac{(n-1)!}{(n+m)!}\sum_{l=1}^{n}\dfrac{l(n+m-l)!}{(n-l)!}$

$$=\frac{(n+m+1)(n-1)!m!}{(n+m)!}\sum_{l=1}^{n}\binom{n+m-l}{n-l}$$

$$-\frac{(n-1)!(m+1)!}{(n+m)!}\sum_{l=1}^{n}\binom{n+m-l+1}{n-l}$$

$$=\frac{(n+m+1)(n-1)!m!}{(n+m)!}\binom{n+m}{n-1}$$

$$-\frac{(n-1)!(m+1)!}{(n+m)!}\binom{n+m+1}{n-1}$$

$$=\frac{n+m+1}{m+1}-\frac{n+m+1}{m+2}=\frac{n+m+1}{(m+1)(m+2)}$$

369. 试证明：$\sum_{l=1}^{n}\frac{\binom{n-2}{l-2}}{\binom{n+m}{l}}=\frac{2(n+m+1)}{(m+1)(m+2)(m+3)}$。

证明：等式左边$=\frac{(n-2)!}{(n+m)!}\sum_{l=1}^{n}\frac{l(l-1)(n+m-l)}{(n-l)!}$

但

$$l(l-1)=(n+m-l+1)(n+m-l+2)+(n+m+1)[n+m-2(n+m-l+1)]$$

$$\frac{(n-2)!}{(n+m)!}\Big[(m+2)!\sum_{l=1}^{n}\binom{n+m-l+1}{n-l}$$

$$-2(n+m+1)(m+1)!\sum_{l=1}^{n}\binom{n+m-l+1}{n-l}$$

$$+(n+m)(n+m+1)m!\sum_{l=1}^{n}\binom{n+m-l}{n-l}\Big]$$

$$=\frac{(n-2)!m!}{(n+m)!}\Big[(m+1)(m+2)\binom{n+m+2}{n-1}$$

$$-2(n+m+1)(m+1)\binom{n+m+1}{n-1}+(n+m)(n+m+1)\binom{n+m}{n-1}\Big]$$

令

$$\binom{n+m+2}{n-1}=\frac{(n+m+2)!}{(n-1)!(m+3)!},\quad \binom{n+m+1}{n-1}=\frac{(n+m+1)!}{(n-1)!(m+2)!}$$

$\binom{n+m}{n-1}=\frac{(n+m)!}{(n-1)!(m+1)!}$代入即得结果。

370. 试证明：$\binom{m+n}{r}=\binom{n}{0}\binom{m}{r}+\binom{n}{1}\binom{m}{r-1}+\cdots+\binom{n}{r}\binom{m}{0}$，$m\geqslant n$。

证明：$(1+x)^n(1+x)^m=(1+x)^{m+n}$

$$\Big[\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\cdots+\binom{n}{n}x^n\Big]\Big[\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\cdots+\binom{n}{n}x^m\Big]$$

$$=\binom{m+n}{0}+\binom{m+n}{1}x+\cdots+\binom{m+n}{r}x^r+\cdots+\binom{m+n}{m+n}x^{m+n}$$

比较 x^r 项的系数，得：

$$\binom{m+n}{r}=\binom{n}{0}\binom{m}{r}+\binom{n}{1}\binom{m}{r-1}+\cdots+\binom{n}{r}\binom{m}{0}$$

上式 $r=n$，即得：

$$\binom{m+n}{n}=\binom{n}{0}\binom{m}{n}+\binom{n}{1}\binom{m}{n-1}+\cdots+\binom{n}{n}\binom{m}{0}$$

$$\binom{m+n}{n}=\binom{n}{0}\binom{m}{0}+\binom{n}{1}\binom{m}{1}+\cdots+\binom{n}{n}\binom{m}{n}$$

371. 试证明：$\binom{m+n}{m}=\binom{m+n-1}{m-1}+\binom{m+n-1}{m}$。

证明：从(0,0)到(m,n)点的路径数为$\binom{m+n}{m}$，如图 1.17 所示。

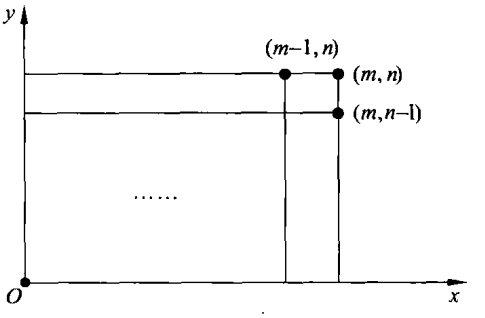


图　1.17

从(0,0)到(m,n)点的路径数为(0,0)到$(m,n-1)$点的路径数与(0,0)到$(m-1,n)$点的路径数。

$(m,n-1)$点和$(m-1,n)$点是到(m,n)点必经之路。

则有$\binom{m+n}{m}=\binom{m+n-1}{m-1}+\binom{m+n-1}{m}$。

372. 请给出$\binom{m+n}{m}=\binom{m+n-1}{m}+\binom{m+n-2}{m-1}+\cdots+\binom{n-1}{0}$的组合意义上的解释。

解：[**方法 1**]　对$n+1$个对象$a_1,a_2,\cdots,a_n,a_{n+1}$，从中取$m$个做允许重复的组合，其组合数为$\binom{m+n}{m}$，其中不含$a_{n+1}$的为从$a_1,a_2,\cdots,a_n$中取$m$个做允许重复的组合，其组合数为$\binom{m+n-1}{m}$；含一个$a_{n+1}$的组合数为从$a_1,a_2,\cdots,a_n$中取$m-1$个做允许重复的组合，其组合数为$\binom{m+n-2}{m-1}$；…，$a_{n+1}$出现$m$次的组合数等于$\binom{n-1}{0}$。故结论成立。

[**方法 2**]　上式等价于等式$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-2}{k-1}+\cdots+\binom{n-k-1}{0}$。

可用数学归纳法证明。

$k=1$时，$\binom{n-1}{1}+\binom{n-2}{0}=n-1+1=n$，上式成立。

假定k时上式正确，证$k+1$时正确。

$$\text{等式右边}=\binom{n-1}{k+1}+\binom{n-2}{k}+\binom{n-3}{k-1}+\cdots+\binom{n-k-2}{0}=\binom{n-1}{k+1}+\binom{n-1}{k}$$

$$=\frac{(n-1)!}{(k+1)!(n-k-2)!}+\frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!}$$

$$=\frac{(n-1)!}{(k+1)!(n-k-1)!}(n-k-1+k+1)$$

$$=\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!}=\binom{n}{k+1}\text{(即 }k+1\text{ 时正确)}$$

373. 对公式$n\binom{n-1}{r}=(r+1)\binom{n}{r+1}$给出组合意义上的解释。

解：从 n 个人中选出 $r+1$ 个人组成一组，并从中产生一组长，有两种方法：

(1) 先从 n 人中选出 $r+1$ 人，再从中产生一组长，有 $(r+1)\binom{n}{r+1}$ 种可能。

(2) 先从 n 人中选一组长有 n 种可能，再从其解的 $n-1$ 人中选出 r 个人，组成一组，故有 $n\binom{n-1}{r}=(r+1)\binom{n}{r+1}$。

374. 试证明：$\sum_{i<j} i\cdot i!+1=j!$。

证明：$j=2$ 时成立。

用数学归纳法证明，令 $\sum_{i=1}^{n} i\cdot i!+1=(n+1)!$，

则 $\sum_{i=1}^{n+1} i\cdot i!+1=(n+1)!+(n+1)(n+1)!=(n+2)!$。

375. 试证明任意1个正整数 n 可唯一表示为如下形式：$n=\sum_{i\geqslant 1} a_i\cdot i!$，$0\leqslant a_i\leqslant i$，$i=1,2,\cdots$

证明：[**方法1**] 用数学归纳法证明，$n=1$ 时，$1=1!$，假定 $n=k$ 时成立，即 $k=\sum_{i\geqslant 1} a_i\cdot i!$，$0\leqslant a_i\leqslant i, i=1,2,\cdots$

当 $n=k+1$ 时，$k+1=\sum_{i\geqslant 1} a_i\cdot i!+1, 0\leqslant a_i\leqslant i, i=1,2,\cdots$

令 $j=\min\{i\mid a_i<i\}$，则：

$$k+1=\sum_{1\leqslant i<j} a_i\cdot i!+\sum_{i\geqslant j} a_i\cdot i!+1=\sum_{1\leqslant i<j} i\cdot i!+\sum_{i\geqslant j} a_i\cdot i!+1$$

因为 $\sum_{i<j} i\cdot i!+1=j!$，所以 $k+1=j!+\sum_{i\geqslant j} a_i\cdot i!=\sum_{i\geqslant 1} d_i\cdot i!$。

其中 $d_i=0, i=1,2,\cdots,j-1; d_j=a_j+1; d_i=a_i, i=j+1,\cdots; 0\leqslant a_i\leqslant i, i=1,2,\cdots$。

由归纳法可知，对任意1个正整数 n，上式成立。

下面证唯一性，设 $\sum_{i\geqslant 1}^{n} a_i\cdot i!=\sum_{i\geqslant 1}^{n} b_i\cdot i!$，证明 $a_i=b_i, i\geqslant 1$。

令 $j=\max\{i\mid a_i\neq b_i\}$，不妨设 $a_j>b_j$，即 $a_j\geqslant b_j+1$。

$$\begin{aligned} n&=\sum_{i\geqslant 1}^{n} a_i\cdot i!\geqslant a_i\cdot j!+\sum_{i\geqslant j} a_i\cdot i!\geqslant (b_j+1)j!+\sum_{i>j} b_i\cdot i!\\ &=b_j j!+\sum_{1\leqslant i<j} i\cdot i!+1+\sum_{i>j} b_i\cdot i!>\sum_{1\leqslant i<j} b_i\cdot i!+b_j j!+\sum_{i>j} b_i\cdot i!\\ &=\sum_{i\geqslant 1}^{n} b_i\cdot i!=n \end{aligned}$$

矛盾，唯一性得证。

[**方法2**] 令 $1\leqslant m\leqslant n!-1$。

$$m=a_{n-1}(n-1)!+a_{n-2}(n-2)!+\cdots+a_2 2!+a_1$$

m 除以2，令 $n_1=m, n_2=\left\lfloor\frac{n_1}{2}\right\rfloor$。

$n_2=a_{n-1}\dfrac{(n-1)!}{2}+a_{n-2}\dfrac{(n-2)!}{2}+\cdots+a_2$，余数 $r_1=a_1$，

类似地，$n_3=\left\lfloor\dfrac{n_2}{3}\right\rfloor=a_{n-1}\dfrac{(n-1)!}{3!}+a_{n-2}\dfrac{(n-2)!}{3!}+\cdots+a_3$，余数 $r_2=a_2$。

构造性地证明存在：

$$m=a_{n-1}(n-1)!+a_{n-2}(n-2)!+\cdots+a_2 2!+a_1$$

若不唯一，$m=\sum_{i\geqslant 1}^{n}a_i\cdot i!=\sum_{i\geqslant 1}^{n}b_i\cdot i!$，$\dfrac{m}{2}$ 得 $a_1=b_1$。

同理，$\left\lfloor\dfrac{m}{2}\right\rfloor$ 除以 3，得余数 $a_2=b_2$，以此类推。

$a_1=b_1,a_2=b_2,\cdots,a_{n-1}=b_{n-1}$。

376. 试证明：$\sum_{k=1}^{n}k\binom{n}{k}=n\cdot 2^{n-1}$。

证明：[**方法 1**] 因 $n\binom{n-1}{r}=(r+1)\binom{n}{r+1}$ 或 $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$：

$$\sum_{k=1}^{n}k\binom{n}{k}=\left[\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}+\cdots+n\binom{n}{n}\right]=n\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}$$

$$=n\left[\binom{n-1}{0}+\binom{n-1}{1}+\cdots+\binom{n-1}{n-1}\right]=n\cdot 2^{n-1}$$

[**方法 2**]

$$(1+x)^n=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\cdots+\binom{n}{n}x^n$$

等式两端对 x 求导数得：

$$\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}x+3\binom{n}{3}x^2+\cdots+n\binom{n}{n}x^{n-1}=n(1+x)^{n-1}$$

令 $x=1$ 代入得：

$$\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}+3\binom{n}{3}+\cdots+n\binom{n}{n}=n2^{n-1}$$

377. 从 n 个不同的正数中取出两组来，要求第一组里的最小数，大于第二组里的最大数。问有多少种方案。

解：不妨设 n 个数为 $a_1<a_2<\cdots<a_n$，并设两组非空，满足要求的两组数可以是：先从 n 个数中取 k 个，$k=2,3,\cdots,n$；设 $a_{i_1}<a_{i_2}<\cdots<a_{i_k}$，再将这 k 个数分成两组，有 $k-1$ 种分法。故方案数为

$$\sum_{k=2}^{n}\binom{n}{k}(k-1)=\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}(k-1)=\sum_{k=1}^{n}k\binom{n}{k}-\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}$$

$$=n2^{n-1}-2^n+1=(n-2)2^{n-1}+1$$

378. 6 个引擎分列成两排（见图 1.18），要求引擎点火的顺序两排交错，求由一特定的引擎开始有多少种不同的方案？

解：假设从第一排的第一个引擎开始，方案数为

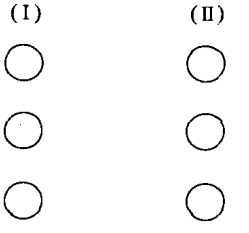


图　1.18

$$\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{2}{1} = 12 \text{ 种}$$

379. 求1～999 999,其中0,1,…,9各出现几次?

解:[**方法1**] 首先求1～999 999,0出现的次数。

(1) 最后一位出现0的次数,为10,20,30,…,999 990共99 999个。

(2) 倒数第二位出现0的次数为99 990,…,总共出现0的数目为

$$99\,999 + 99\,990 + 99\,900 + 99\,000 + 90\,000 = 488\,889$$

数字出现的总数:因一位数9个,二位数90个,…,故总数为

$$9 + 2 \times 90 + 3 \times 900 + 4 \times 9000 + 5 \times 90\,000 + 6 \times 900\,000 = 5\,888\,889$$

除0以外各数字出现的数目相等,故为:

$$(5\,888\,889 - 488\,889)/9 = 600\,000$$

[**方法2**] 一位数1,2,…,9,不出现0。两位数从10,11,12,…,99,共90个,第一位不出现0,第二位,0,1,2,…,9出现的频数相等,故0出现的次数为90/10=9。三位数从100,101,…,999,共900个,第一位不出现0,第二位第三位共2×900=1800,0,1,2,…,9出现的频数相等,故0出现的次数为1800/10=180个。四位数从1000～9999,共9000个数,0出现的次数为3×9000/10=2700个。五位数,0出现的次数为4×90 000/10=36 000个。六位数,0出现的次数为5×900 000/10=450 000个。

故0出现的总数为450 000+36 000+2700+180+9=488 889。

0,1,…,9,每数出现的次数为(5 888 889−488 889)/9=600 000。

380. n位男士和n位女士排成一行男女相间的队伍,有多少种方案?若围成一圆圈,又有多少种方案?

解:(1) 答案为$2(n!)^2$。

(2) 答案为$\dfrac{2(n!)^2}{2n}$。

381. n个无标志的球放进r个有区别的盒子,无一空盒,求方案数($n \geqslant r$)。

解:先取r个球放进有标志的盒子,每盒1个,余下的$n-r$个球,放进r个盒,每盒可多于1个,等价于从r个中取$n-r$个做允许重复的组合。故为

$$\binom{n-r+r-1}{n-r} = \binom{n-1}{r-1}$$

382. $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_l^{\alpha_l}$,其中$p_1, p_2, \cdots, p_l$是不相同的素数,$\alpha_i$是正整数,$i=1,2,\cdots,l$,求能除尽$n$的正整数数目。

解:任意1个能除尽n的正整数可写成$p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_l^{a_l}$。

其中$0 \leqslant a_i \leqslant \alpha_i$,$i=1,2,\cdots,l$,故包含1在内的除尽$n$的数的数目为:

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1)\cdots(\alpha_l + 1) = \prod_{i=1}^{l}(\alpha_i + 1)$$

383. n个完全一样的骰子,试求掷出的不同方案数。

解:问题等价于从6个中取出n个做允许重复的组合,其组合数为

$$\binom{6+n-1}{n}=\binom{5+n}{n}=\binom{5+n}{5}$$

384. 试证明1个整数是另1个整数的平方，必要条件是除尽它的数目为奇数。

证明：$n=m^2=p_1^{2\alpha_1}p_2^{2\alpha_2}\cdots p_l^{2\alpha_l}$，除尽 n 的数的数目为：

$$(2\alpha_1+1)(2\alpha_2+1)\cdots(2\alpha_l+1)=\prod_{i=1}^{l}(2\alpha_i+1)$$

故为奇数。

385. 将 r 个质点放到 n 个盒子，分别服从下列假定之一，问分别有多少种不同图像。假定盒子是不同的。

(1) Maxwell-Boltzman 假定：r 个质点是不同的，每个盒子可以放任意个质点。

(2) Bose-Einstein 假定：r 个质点是相同的，每盒的质点数目不限。

(3) Fermi-Dirac 假定：r 个质点是相同的，每盒不超过1个质点。

解：(1) 问题相当于对 r 个质点的一个排列，如若是将 r 个无区别球放进 n 个有标志的盒子，每盒可多于1个，则相当于 n 个有区别的对象取 r 个做允许重复的组合，其组合数为 $\binom{n+r-1}{r}$ 种图像。但质点是有标志的，故为：

$$r!\binom{n+r-1}{r}=\frac{(n+r-1)!}{(n-1)!}$$

(2) $\binom{n+r-1}{r}$ 种图像。

(3) $\binom{n}{r}$ 种图像。

386. 从26个英文字母中取6个组成一长度为6的字符串，其中有5个元音中的两个，问有几种方案。若元音数是3个，又有几种方案？

解：(1) 有两个元音的方案数为 $\binom{5}{2}\binom{21}{4}6!$。

(2) 有3个元音的方案数为 $\binom{5}{3}\binom{21}{3}6!$。

387. 请给出等式

$$\binom{n}{m}\binom{r}{0}+\binom{n-1}{m-1}\binom{r+1}{1}+\binom{n-2}{m-2}\binom{r+2}{2}+\cdots+\binom{n-m}{0}\binom{r+m}{m}$$
$$=\binom{n+r+1}{m}$$

的组合意义上的解释。

解：如图1.19所示，等式右侧 $\binom{n+r+1}{m}$ 表示(0,0)点到$(n+r+1-m,m)$点的路径

数。这些路径依其是否过$(n-m,i)$再到$(n-m+1,i)$分类,$i=0,1,\cdots,m$。$(0,0)$点到$(n-m,i)$的路径数为$\binom{n-m+i}{i}$,从$(n-m+1,i)$到$(n+r+1-m,m)$的路径数为:

$$\binom{n+r+1-m-(n-m+1)+m-i}{m-i}=\binom{m+r-i}{m-i},\quad i=0,1,2,\cdots,m$$

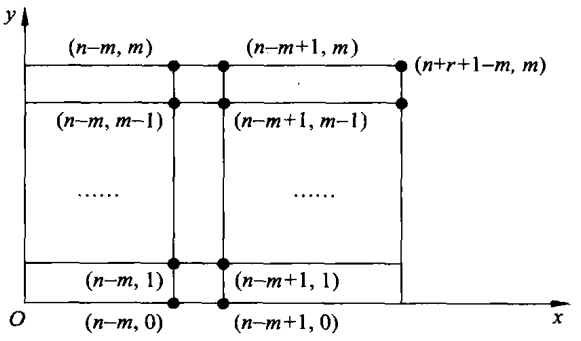


图 1.19

故有

$$\binom{n}{m}\binom{r}{0}+\binom{n-1}{m-1}\binom{r+1}{1}+\binom{n-2}{m-2}\binom{r+2}{2}+\cdots+\binom{n-m}{0}\binom{r+m}{m}$$
$$=\binom{n+r+1}{m}$$

388. 请给出$\binom{r}{r}+\binom{r+1}{r}+\binom{r+2}{r}+\cdots+\binom{n}{r}=\binom{n+1}{r+1}$的组合意义上的解释。

解:等式右侧$\binom{n+1}{r+1}$是从$(0,0)$点到$(n-r,r+1)$的最短路径数。这些路径依其是否经$(0,r)$到$(i,r+1)$分成$n-r+1$类,$i=0,1,2,\cdots,n-r$。从$(0,0)$点到(i,r)点的路径数为$\binom{i+r}{r}$,$i=0,1,2,\cdots,n-r$,依次有$\binom{r}{r},\binom{r+1}{r},\cdots,\binom{n}{r}$,由加法法则即得。

389. 试证明:$\binom{m}{0}\binom{m}{n}+\binom{m}{1}\binom{m-1}{n-1}+\cdots+\binom{m}{n}\binom{m-n}{0}=2^n\binom{m}{n}$。

证明:先证$\binom{m}{r}\binom{m-r}{n-r}=\binom{m}{n}\binom{n}{r}$。

$$\binom{m}{r}\binom{m-r}{n-r}=\frac{m!}{n!(m-r)!}\cdot\frac{(m-r)!}{(n-r)!(m-n)!}=\frac{m!}{r!(n-r)!(m-n)!}$$

$$\binom{m}{n}\binom{n}{r}=\frac{m!}{n!(m-n)!}\cdot\frac{n!}{r!(n-r)!}=\frac{m!}{r!(n-r)!(m-n)!}$$,得证。

所以有

$$\binom{m}{0}\binom{m}{n}+\binom{m}{1}\binom{m-1}{n-1}+\binom{m}{2}\binom{m-2}{n-2}+\cdots+\binom{m}{n}\binom{m-n}{0}$$

$$=\binom{m}{n}\binom{n}{0}+\binom{m}{n}\binom{n}{1}+\binom{m}{n}\binom{n}{2}+\cdots+\binom{m}{n}\binom{n}{n}$$

$$=\binom{m}{n}\left[\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}\right]=2^n\binom{m}{n}$$

390. 从 n 个人中选 r 个人围成一圆周，问有几种不同方案？

解： $\dfrac{P(n,r)}{r}$。

391. 有一给定正整数 n，试证明 $k=\begin{cases}\dfrac{n}{2}, & n\text{ 是偶数}\\ \dfrac{n-1}{2},\dfrac{n+1}{2}, & n\text{ 是奇数}\end{cases}$ 时 $\binom{n}{k}$ 取最大值。

证明： $\dfrac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}}=\dfrac{n-k+1}{k}$，故 $k<\dfrac{n+1}{2}$ 时，$n-k+1>\dfrac{n+1}{2}$，$k<\dfrac{n+1}{2}$，故：

$\dfrac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}}=\dfrac{n-k+1}{k}>1$，$\binom{n}{k}$ 随 k 单调增。$k>\dfrac{n+1}{2}$ 时，$\dfrac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}}<1$，$\binom{n}{k}$ 随 k 单调减。

故当 n 是偶数时，$k=\dfrac{n}{2}$ 时，$\binom{n}{k}$ 取最大值。

n 是奇数时，$k=\dfrac{n-1}{2},\dfrac{n+1}{2}$，$\binom{n}{k}$ 取最大值。

392. 用组合解释证明 $\dfrac{(2n)!}{2^n}$ 和 $\dfrac{(3n)!}{2^n3^n}$ 是整数。

证明： $\dfrac{(2n)!}{2^n}$ 表示 n 组对象，每组两个相同，$2n$ 个对象的全排列的不同的排列数。

$\dfrac{(3n)!}{2^n3^n}$ 表示 n 组对象，每组有 3 个是全同，$3n$ 个对象的全排列中不同排列数为：

$$\frac{(3n)!}{(3!)^n}=\frac{(3n)!}{2^n3^n}$$

393. 解释 $\dfrac{(n^2)!}{(n!)^{n+1}}$ 是整数的组合意义。

解： n 种颜色的球，各 n 个，将这 n^2 个球放到 n 个无标志的盒子，每盒 n 个球的方案数为整数 $\dfrac{(n^2)!}{(n!)^n n!}=\dfrac{(n^2)!}{(n!)^{n+1}}$，$n^2$ 个球的全排列数为 $\dfrac{(n^2)!}{\underbrace{n!n!\cdots n!}_{n\text{个}}}$，$n$ 个盒子无区别，故得证。

394. 试证明由 $\{0,1,2\}$ 生成的长度为 n 的字符串中 0 出现的偶数次的字符串有 $\dfrac{3^n+1}{2}$。

证明： $n=2$ 时，$\{0,1,2\}$ 组成 0 出现偶数次的排列有：00、11、22、12、22，有 $\dfrac{3^2+1}{2}$ 个。

假定当 $n=k$ 时成立,即有 $\frac{3^k+1}{2}$。

当 $n=k+1$ 时,长度为 $k+1$ 的符号串:$a_1a_2\cdots a_ka_{k+1}$,若 $a_{k+1}\neq 0$,因 a_{k+1} 有 1、2 两种可能,则此类符号串 0 出现的次数为偶数的数目为 $2\cdot\frac{3^k+1}{2}=3^k+1$,若 $a_{k+1}=0$,$a_1a_2\cdots a_ka_{k+1}$ 有偶数个 0,则 $a_1a_2\cdots a_k$ 有奇数个 0,其数目为 3^k 减去偶数个 0 的数目。即这样的字符串的数目为 $3^k-\frac{3^k+1}{2}$。$n=k+1$ 时,0 出现偶数次的字符串的数目为 $3^k+1+3^k-\frac{3^k+1}{2}=\frac{3^{k+1}+1}{2}$,即当 $n=k+1$ 时成立,由数学归纳法可得结论成立。

395. 试证明:$\binom{n}{0}2^n+\binom{n}{2}2^{n-2}+\cdots+\binom{n}{q}2^{n-q}=\frac{3^n+1}{2}$,$q=2\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor$。

证明:由{0,1,2}组成的长度为 n 的符号串,其中:

0 出现 0 次的符号串数目为 $2^n=\binom{n}{0}2^n$。

0 出现两次的符号串数目为 $\binom{n}{2}2^{n-2}$。

⋮

0 出现 q 次的符号串数目为 $\binom{n}{q}2^{n-q}$。

由上题可知 $\binom{n}{0}2^n+\binom{n}{2}2^{n-2}+\cdots+\binom{n}{q}2^{n-q}=\frac{3^n+1}{2}$。

396. 5 台数学用台式计算机,m 个学生使用,使用第一台和第二台的人数相同,有多少种分配方案?

解:设第一台和第二台使用的学生为 i 人,$i=0,1,2,\cdots,\left\lfloor\frac{m}{2}\right\rfloor$。

余下 $m-2i$ 人使用 3 台计算机,计算机有区别,学生无标志,故为 $\binom{m-2i+3-1}{m-2i}=\binom{m-2i+2}{2}$,所以答案是 $\sum_{i=0}^{\left\lfloor\frac{m}{2}\right\rfloor}\binom{m-2i+2}{2}$。

397. 将 26 个英文字母进行排列,求其中 x 和 y 间有 5 个字母的排列数。

解:选 5 个字母排在 x 和 y 之间,再将它作为一个整体参加排列,即 $P(24,5)P(20,20)\cdot 2$。

398. 试证明 $(n+1)(n+2)\cdots(2n)$ 能被 2^n 整除。

证明:
$$\begin{aligned}&(n+1)(n+2)\cdots(2n)\\&=\frac{(2n)!}{n!}=\frac{2n}{n}\cdot\frac{2n-2}{n-1}\cdot\frac{2n-4}{n-2}\cdots\frac{4}{2}\cdot\frac{2}{1}\cdot(2n-1)(2n-3)\cdots 3\\&=2^n(2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1\end{aligned}$$

故结论成立。

399. n 和 r 都是正整数，而且有 $r\geqslant n$，请证明下列等式：

(1) $P(n,r)=nP(n-1,r-1)$

(2) $P(n,r)=(n-r+1)P(n,r-1)$

(3) $P(n,r)=\dfrac{n}{n-r}P(n-1,r)$

(4) $P(n+1,r)=P(n,r)+rP(n,r-1)$

(5) $P(n+1,r)=r!+r[P(n,r-1)+P(n-1,r-1)+\cdots+P(r,r-1)]$

证明：(1) $nP(n-1,r-1)=n(n-1)(n-2)\cdots(n-r)(n-r+1)=P(n,r)$

(2) $(n-r+1)P(n,r-1)=n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)=P(n,r)$

(3) $$\frac{n}{n-r}P(n-1,r)=\frac{n}{n-r}(n-1)(n-2)\cdots(n-r)$$
$$=n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)=P(n,r)$$

(4) $$P(n,r)+rP(n,r-1)=\frac{n!}{(n-r)!}+\frac{rn!}{(n-r+1)!}=\frac{(n-r+1)n!+rn!}{(n-r+1)!}$$
$$=\frac{(n+1)n!}{(n-r+1)!}=\frac{(n+1)!}{(n-r+1)!}=P(n+1,r)$$

(5) 由(4)得：$$P(n+1,r)=P(n,r)+rP(n,r-1)$$
$$=P(n-1,r)+rP(n-1,r-1)+rP(n,r-1)$$
$$=P(n-2,r)+rP(n-2,r-1)+rP(n-1,r-1)+rP(n,r-1)$$
$$\vdots$$
$$=P(r,r)+rP(r,r-1)+\cdots+rP(n-1,r-1)+rP(n,r-1)$$
$$=r!+r[P(n,r-1)+P(n-1,r-1)+\cdots+P(r,r-1)]$$

400. A 单位有 10 男 4 女，B 单位有 15 男 10 女。由 A 和 B 两单位组合一 7 人的代表队，要求 A 单位占 4 人，且 7 人中有 5 男，试问有多少种方案？

解：7 人中男 5 女 2，则 A 单位分出 2 女、1 女、0 女 3 种情况：

若 A 单位出 2 女，则出 2 男，B 单位则出 2 女、3 男……故总方案数为

$$\binom{4}{2}\binom{10}{0}\binom{10}{2}\binom{15}{3}+\binom{4}{1}\binom{10}{1}\binom{10}{3}\binom{15}{2}+\binom{4}{0}\binom{10}{2}\binom{10}{4}\binom{15}{1}$$

401. 计算如图 1.20 所示的从 O 点到 P 点的路径数。假设：

(1)路径必过 A 点；(2)路径必过 AB 路径；(3)路径必过 A 和 C 点；(4)不通过 AB 线(可以过 A 和 B 点)。

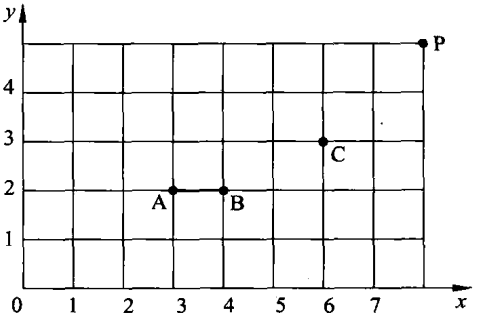


图　1.20

解：(1) 必过 A 点，A 点坐标为(3,2)，所以满足条件的路径数为 $\binom{5}{2}\binom{8}{3}$。

(2) $\binom{5}{2}\binom{7}{3}$。

(3) $\binom{5}{2}\binom{4}{1}\binom{4}{2}$。

(4) P点坐标为(8,5),O点到P点的路径数为$\binom{13}{5}$,必经AB线的路径为$\binom{5}{2}\binom{7}{3}$,所以封锁AB线的路径数为$\binom{13}{5}-\binom{5}{2}\binom{7}{3}$。

402. 平面有$P_1,P_2,\cdots,P_{15}$,共15个点,其中P_1,P_2,P_3,P_4,P_5 5点在一直线上,此外不存在三点共线。求(1)至少过15点中两点的直线数;(2)求由15点中3点组成的三角形数目。

解:(1) $1+\binom{15}{2}-\binom{5}{2}=94$。

(2) $\binom{15}{3}-\binom{5}{3}=445$。

403. k和n都是正整数,kn位来宾,围k桌而坐,求方案数。

解:$\frac{(kn)!}{n^k}$。

404. 试证明任意r位相邻数的连乘,能被$r!$除尽。

证明:$\binom{n+r}{r}=\frac{(n+r)!}{n!r!}=c$,所以$\frac{(n+r)!}{n!}=cr!$。

即$(n+1)(n+2)\cdots(n+r)$能被$r!$除尽。

405. 在r,s,t,u,v,w,x,y,z的排列中y居x和z中间的排列数。

解:在9个字符的排列中预先确定x,y,z的位置(考虑到x和z可交换),余下的6个字符的全排列,再将x,y,z插入,故排列数为$2\cdot 7!$。

406. 试给出下列等式的组合意义上的解释。

$$\binom{m+n}{l}=\binom{m}{0}\binom{n}{l}+\binom{m}{1}\binom{n}{l-1}+\cdots+\binom{m}{l}\binom{n}{0},\quad l\leqslant\min\{m,n\}$$

解:组合意义上的解释之一。已知$m+n$个有标志的球,取l个进行组合,这$m+n$个球中有m个是红的,n个是蓝的,则一切组合不外乎l个球都是蓝的,无一是红的,这样的状态有$\binom{m}{0}\binom{n}{l}$种;$l-1$个是蓝的,1个是红的,则有$\binom{m}{1}\binom{n}{l-1}$种,…,$l$个球是红的,无一是蓝的,其状态有$\binom{m}{l}\binom{n}{0}$种,根据加法法则,等式成立。

组合意义上的解释之二。如图1.21所示,P点坐标$(m-l,l)$,Q点坐标$(m,0)$,PQ线上的网格点坐标$(m-r,r)$,$r=0,1,2,\cdots,l-1,l$。

从$O(0,0)$点到$(m+n-l,l)$的路径数为$\binom{m+n}{l}$。所有这些路径必然通过PQ上的一个网格点。从$O(0,0)$点到$(m-r,r)$点的路径数为$\binom{m}{r}$,从$(m-r,r)$点到$(m+n-l,l)$

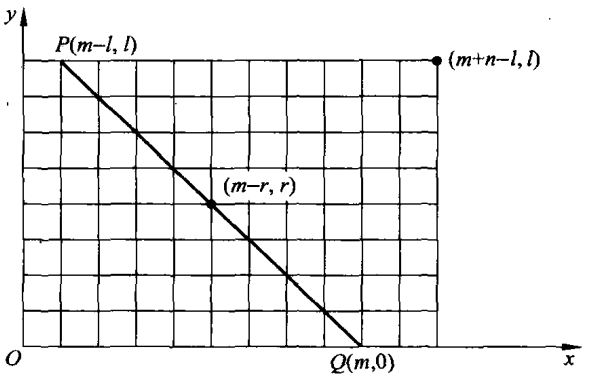


图　1.21

点的路径数为 $\binom{m+n-l-(m-r)+l-r}{l-r}=\binom{n}{l-r}$。

根据乘法法则和加法法则，则得：

$$\binom{m+n}{l}=\binom{m}{0}\binom{n}{l}+\binom{m}{1}\binom{n}{l-1}+\cdots+\binom{m}{l}\binom{n}{0},\quad l\leqslant\min\{m,n\}$$

407. m 个 1、n 个 0 进行排列，$n>m$，求 1 不相邻的排列数。

解：n 个 0 留有 $n+1$ 个隔空，故所求的排列数为 $\binom{n+1}{m}$。

408. 从 $\{1,2,\cdots,50\}$ 中取一对数 $\{a,b\}$ 使：(1) $|a-b|=5$；(2) $|a-b|\leqslant 5$，问分别有多少对数？

解：(1) 若 a 在 $[1,5]$，$[46,50]$ 间，则 $\{a,b\}$ 有 10 对。若 a 在 6～45 间，每个数有两对，共 80 对，故 $\{1,2,\cdots,50\}$ 中有 90 对 $\{a,b\}$ 满足 $|a-b|=5$。

(2) $a=1$ 或 50 时，$\{a,b\}$ 的个数为 $2\times5=10$。

$a=2$ 或 49 时，$\{a,b\}$ 的个数为 $2\times6=12$。

$a=3$ 或 48 时，$\{a,b\}$ 的个数为 $2\times7=14$。

$a=4$ 或 47 时，$\{a,b\}$ 的个数为 $2\times8=16$。

$a=5$ 或 46 时，$\{a,b\}$ 的个数为 $2\times9=18$。

a 在 $[6,45]$，$\{a,b\}$ 的个数为 $40\times10=400$。

根据加法法则，则 $\{a,b\}$ 的个数为 $10+12+14+16+18+400=470$。

409. m 个男士，n 个女士，排成一行，其中 m 和 n 都是正整数，若

(1) 男士不相邻($m\leqslant n+1$)。

(2) n 个女士形成一整体。

(3) 男士 A 和女士 B 排在一起。

分别讨论有多少种方案？

解：(1) $\binom{n+1}{m}m!n!$。

(2) $2m!n!$。

(3) $(m+n)!$。

410. 已知 r、n、k 都是正整数,$r\geqslant nk$,将 r 个无区别的珠子,放进 n 个有标志的盒子,每盒至少 k 个,试问有多少种方案?

解:相当于先取 kn 个珠子,每盒 k 个。余下的 $r-nk$ 个珠子,放进 r 个盒子的方案数,相当于从 n 中取 $r-nk$ 做允许重复的组合,其组合数为 $\binom{r-nk+n-1}{r-nk}=\binom{r-nk+n-1}{n-1}$。

411. 凸十边形的任意3条对角线不交于一点,试求这凸十边形的对角线交于多少个点?

解:凸十边形的对角线数目 $\frac{1}{2}\times 10\times 7=35$ 条。每两条交于一点,共 $\binom{35}{2}=595$ 个。

412. 在 $2n$ 个球中,有 n 个是相同的,求从 $2n$ 个中选出 n 个的方案数。

解:在 n 个球中不存在相同的球的方案数为 $\binom{n}{n}$。

在 n 个球中有一个相同的球的方案数为 $\binom{n}{n-1}$,…

在 n 个球中有 n 个相同的球的方案数为 $\binom{n}{0}$。

根据加法法则,所求的方案数为 $\binom{n}{n}+\binom{n}{n-1}+\cdots+\binom{n}{0}=2^n$。

413. 在 $3n+1$ 个球中有 n 个是相同的,求从 $3n+1$ 个球中选取 n 个的方案数。

解:理由和上一题类似,方案数为

$$\binom{2n+1}{n}+\binom{2n+1}{n-1}+\cdots+\binom{2n+1}{0}=\frac{1}{2}\left[\binom{2n+1}{2n+1}+\binom{2n+1}{2n}+\cdots+\binom{2n+1}{0}\right]$$

$$=\frac{1}{2}2^{2n+1}=2^{2n}$$

414. 试证明偶数位的对称数可被11整除。

证明:设偶数位对称的十进制数 $a_na_{n-1}\cdots a_2a_1a_1a_2\cdots a_{n-1}a_n$,即:

$$a_n10^{2n-1}+a_{n-1}10^{2n-2}+\cdots+a_110^n+a_110^{n-1}+\cdots+a_{n-1}10+a_n$$

$$=a_n(10^{2n-1}+1)+a_{n-1}10(10^{2n-3}+1)+\cdots+a_110^{n-1}(10+1)\equiv 0,\mathrm{mod}11$$

$10^3+1=1001$,100001,…可被11除尽。

415. 在 poster 的全排列中,求两个元音中间夹两个辅音的排列数。

解:两个元音 o 和 e 有前后两种顺序。

辅音 p,s,t,r,取两个排列有 $4\times 3=12$ 种方案,两个元音夹任意两个辅音的排列有 $2\times 12=24$ 种方案。

其他两个辅音的插入,第一个辅音有两个位置可以选择,第二个辅音有3个位置可供选择,故总数为 $3\times 2\times 24=144$ 个。

416. 3个黑球、1个红球、1个白球、1个黄球,取其中4个排成一行,有几种排列?

解:黑球可以有3个,两个或1个。

黑球有 3 个，有 3 种选择，每种选择有$\frac{4!}{3!}=4$种排列，共 $3\times4=12$ 种排列。

黑球有两个，有$\binom{3}{2}\cdot\left(\frac{4!}{2!}\right)=3\times12=36$种排列。

黑球有 1 个，有 $4!=24$ 种排列。

总共有 $12+36+24=72$ 种排列。

417. 将 n 写成 3 个自然数之和，有几种方案？

解：问题相当于将 n 个无区别的球放进 3 个有标志的盒子，无一空盒的方案数。

n 个无区别的球排成一行：

$$\bigcirc\bigcirc\bigcirc\cdots\bigcirc$$

有 $n-1$ 个相邻两球的接触点。$\binom{n-1}{2}$便将 n 个球分成 3 份。

418. 由 1、2、3 组成的 10 位数，其中 3 出现两个的数有多少？其中能被 9 除尽的数又有多少？

解：10 位出现 3 的两位有$\binom{10}{2}$种可能，其中 8 位有两种选择，

故出现有两个 3 的数有$\binom{10}{2}\cdot2^8=11\,520$个。

8 位都是 1，各位之和为 $8\cdot1+2\cdot3=14$。

8 位都是 2，各位之和为 $8\cdot2+2\cdot3=22$。

若要求被 9 除尽，各位之和必须是 18，故 1 有 4 位，2 有 4 位，3 有 2 位。

这样的数的数目为：

$$\frac{10!}{4!4!2!}=3154$$

数 $a_1a_2\cdots a_n=a_1\cdot10^{n-1}+a_2\cdot10^{n-2}+\cdots+a_n$，$\bmod 9=0$ 即：

$$a_1+a_2+\cdots+a_n\equiv0\bmod9$$

419. 6 个英国人、7 个法国人、10 个德国人，每位英国人总站在德国人与法国人中间，而法国人和德国人不相邻，问有多少种排列法。

解：令 F，E，D 分别表示法国人、英国人和德国人，有如下两种排列方式：

FEDEFEDEFEDEF

DEFEDEFEDEFED

不过 E 是一个英国人，F 和 D 则可能分别为法国人小组和德国人小组。

每一种方式将 7 个法国人分成 4 组，10 个德国人分成 3 组。

第二种方式将 7 个法国人分成 3 组，10 个德国人分成 4 组。

以 7 个法国人分成 4 组，7 个人排成一行，问题归纳为 7 个无区别的球，4 个有标志的盒子无一空盒，其方案数为$\binom{6}{3}$，同理将 10 个德国人分成 3 组，有$\binom{9}{2}$种方案。

所求的数目为$6!7!10!\left[\binom{6}{3}\binom{9}{2}+\binom{6}{2}\binom{9}{3}\right]=6!7!10!\cdot1980$。

420. 若将上题的英国人改为5人,法国人和德国人的人数不变,结果是什么?

解:排列方式为:

FEDEFEDEFED,DEFEDEFEDEF

所求的排列数为:

$$5!7!10!\left[\binom{6}{2}\binom{9}{2}+\binom{6}{2}\binom{9}{2}\right]=5!7!10!\cdot 1080$$

421. 从20个字符中取6个组合,求不存在一个字符出现次数超过2的组合数。

解:可将20个字符分成6个全不相同,有1个重复两次,4个不相同(即4个不重复),有两个重复两次,两个不相同,3个重复两次,所以所求的数为:

$$\binom{20}{6}+\binom{20}{1}\binom{18}{4}+\binom{20}{2}\binom{18}{2}+\binom{20}{3}$$

422. 边长为1,2,3,…,10的长方体个数等多少?

解:$\overline{C}(10,3)=\binom{12}{3}$,$\overline{C}(10,3)$是指从10个中取3个做允许重复的组合数。

423. 平面上n点,存在p点共线,其余$n-p$点不存在三点共线,求这些点可构成的三角形数目。

解:$\binom{n-p}{3}+\binom{p}{2}(n-p)+\binom{n-p}{2}=\binom{n}{3}-\binom{p}{3}$。

424. 两条平行线,一条线上有p个点,另一条线上有q个点,求由这$p+q$个点构成的三角形数目。

解:$\binom{p}{2}q+\binom{q}{2}p=\frac{1}{2}(p+q-2)pq$。

425. 3条平行线,上面依次有p、q、r个点,且无三点共线,求由这$p+q+r$点构成的三角形数目,并求与第三条线上r点有关的三角形数目。

解:(1) $\binom{p+q+r}{3}-\binom{p}{3}-\binom{q}{3}-\binom{r}{3}$。

(2) $\binom{r}{2}[p+q]+r\left[\binom{p}{2}+\binom{q}{2}\right]+pqr$。

426. 1个正方形,每边分成n段,求由这些分点构成的三角形数目。

解:不外乎(1)三角形的顶点在这4条边的3条边上,共$4(n-1)^3$个。

(2) 两个顶点在1条边上,剩余一点在其他3条边上,个数为:

$$\binom{4}{1}\cdot 3(n-1)\binom{n-1}{2}=12(n-1)\binom{n-1}{2}$$

总和为:$4(n-1)\left[(n-1)^2+3\binom{n-1}{2}\right]=4(n-1)^2\left(n-1+\frac{3n-6}{2}\right)=2(n-1)^2(5n-8)$。

427. 平面上n条直线,有p条线过A点,q条线过B点,没有过A和B的线,不存在平行线,除A和B外不存在多线交于一点,求交点数。

解：$\binom{n}{2}-\binom{p}{2}-\binom{q}{2}+2$。

428. 平面上有 n 条直线，不互相平行，无三线共一点，求有几个域。

解：令 n 条线围成的域数为 A_n，将 $n-1$ 条线满足如题所指定的条件构成的域设为 A_{n-1}，第 n 条直线和前 $n-1$ 条线交于 $n-1$ 点，将第 n 条线分成 n 段，每段是新增的域的边界，故得：

$$A_n = A_{n-1} + n, \quad A_1 = 2$$
$$A_2 = 2 + A_1 = 2 + 2 = 4$$
$$A_3 = 2 + 2 + 3$$
$$\vdots$$
$$A_n = 2 + 2 + 3 + \cdots + n = 1 + \frac{1}{2}n(n+1)$$

429. A,B,C,D,E 是平面上的 5 点，两两连线不相互平行、不相互垂直和重合。由每点引其他点连线做垂线，求垂直线交点的最大数。

解：A,B,C,D,E 的两两连线共 $\binom{5}{2}=10$ 条，过每点的连线有 4 条，所以每点有 6 条垂直线。以 B 和 C 两任意点为例，B 引的垂直线和所有和 C 引的所有垂直线相交的有 3 条，故 $3\times6=18$，从 B 引其他 3 条线的垂直线只和由 C 引的 5 条垂直线相交，所以由 B 和 C 两点引的垂直线交于 $15+18=33$ 点。$\binom{5}{2}=10$，$33\times10=330$。

但 A,B,C,D,E 确定 $\binom{5}{3}=10$ 个三角形，属于本题讨论的范围，三角形的 3 条垂直线交于 1 点，所以实际上垂直线交点为 $330-2\times10=310$。

430. (1)求三角形三边为大于 n 小于等于 $2n$ 的整数的三角形数目；(2)等腰三角形的数目；(3)等边三角形的数目。

解：(1)$\overline{C}(n,3)=\binom{n+2}{3}$；(2)$n^2$；(3)$n$。

431. 试证每边长不超过 $2n$ 的整数的三角形数目是 $\frac{1}{6}n(n+1)(4n+5)$。

解：问题变为求 x、y、z，满足 $x\leqslant y\leqslant z\leqslant 2n$，$x+y>z$ 的正整数解的个数。

令 $x=p$，$p=1,2,\cdots,n$，对于 $p>n$，430 题已讨论，边长为大于等于 n 的整数三角形数目，所以本题仅讨论 $x=p\leqslant n$ 的情况。

令 $x=p$，$p=1,2,\cdots,n$。

对于 y 从 1 到 $2n-p+1$，每个 y 都有 p 个 z 使 $y<z\leqslant 2n$，对于 y 从 $2n-p+2$ 到 $2n$，每个 y 都有 $2n-y+1$ 个 z，所以对于 $x=p$，有：

$$p(2n-p+1)+\sum_{y=2n-p+2}^{2n}(2n-y+1)=2pn-\frac{3}{2}y^2+\frac{3}{2}p$$

个 (y,z) 使 $x\leqslant y\leqslant z\leqslant 2n$，$x+y>z$。

所以使 $1\leqslant x\leqslant n$，$1\leqslant y,z\leqslant 2n$ 的三角形数目是：

$$\sum_{p=1}^{n}\left(2pn-\frac{3}{2}y^2+\frac{3}{2}p\right)=\frac{1}{2}n(n+1)^2$$

根据前题 $n<x,y,z\leqslant 2n$ 的三角形数目为 $\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$,故满足条件的三角形数目为:

$$\frac{1}{2}n(n+1)^2+\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)=\frac{1}{6}n(n+1)(4n+5)$$

432. 平面上有 n 点,无三点共线,求这 n 点为顶点的 r 边形的数目。

解:设 n 点为 $p_1,p_2,\cdots,p_n$,从这 n 个点中取 r 点,按其顺序有 $n(n-1)\cdots(n-r+1)$ 种可能,每一 r 个字符代表一 r 边形,考虑到其循环及逆序是同一 r 边形,故所求的 r 边形数目为:

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{2r}$$

433. 1 条线上已知有 m 点,另一平行线上有 n 点,每一点和另一线上一点连成一直线,设无三线共点及互相平行,求这些直线的交点数(不包括初始的 $m+n$ 点)。

解:从 1 条线上取两点,从另 1 条线上取两点,这 4 点成 1 个四边形,其对角线及两边的交点共两点,所求的交点数为 $2\binom{m}{2}\binom{n}{2}$。

434. 平面上 n 点,无三点共线,无四点共圆,过两点引一直线,过 3 点做一圆,求这些直线和圆的交点最大的数。

解:n 个点有 $\binom{n}{3}$ 个圆,这些圆中有 $\binom{n-1}{2}$ 个过 1 个已知点,$\binom{n-2}{1}$ 个过两个已知点,故过两个已知点的直线和圆相交,所求的点数:

$$\binom{n}{2}\left[2\binom{n-2}{3}+2\binom{n-1}{2}-\binom{n-2}{1}+2\right]$$

435. 平面上有 3 个已知点,过每个点各有 m 条直线,$3m$ 条直线不互相平行,不同的直线束不存在三线共点,问有多少个交点(不包含 3 个已知点)。

解:$3m^2$。

436. 空间有 n 个已知点,其中 m 个点在一平面上,其余 $n-m$ 点无四点共一平面,求过 3 点的平面有多少?

解:$1+\binom{m}{2}\binom{n-m}{1}+\binom{m}{1}\binom{n-m}{2}+\binom{n-m}{3}$。

437. A,B,C 是平面上 3 点,过 A 点有 l 条直线,过 B 点有 m 条直线,过 C 点有 n 条直线,不同的直线束,无平行线、无三线共点,求交点形成的三角形数目。

解:交点数 $\frac{1}{2}[l(m+n)+m(l+n)+n(l+m)]=lm+ln+mn$。

所以交点的三角形数目:

$$\binom{lm+ln+mn}{3}-l\binom{m+n}{3}-m\binom{l+n}{3}-n\binom{l+m}{3}$$

在1条线上的3点不能形成三角形，必须排除。其中线上有 $m+n$ 个点的 l 条，有 $l+n$ 个点 m 条，有 $l+m$ 个点的 n 条，由此构成的3点线段数目为 $l\binom{m+n}{3}+m\binom{l+n}{3}+n\binom{l+m}{3}$ 应予排除。

438. 平面上 n 条直线，在每条直线上取 p 个点，其中每点都不是直线交点，除在所取的直线外，不存在三点共一线，求这些点构成的三角形数目。

解：将三角形分成两类，第一类三角形的顶点在不同的直线上，其数目为 $p^3\binom{n}{3}$。

另一类为两点在直线上，数目为 $p^2(p-1)\binom{n}{2}$。

总三角形数目为：$p^3\binom{n}{3}+\frac{p^2(p-1)n(n-1)}{2}=\frac{1}{6}n(n-1)p^2(pn+p-3)$。

439. n 边形的对角线若无两条互相平行，及三线共点，证对角线交于多边形内的点数为 $\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24}$，交于多边形外的点数为 $\frac{n(n-3)(n-4)(n-5)}{12}$。

解：交于多边形内部的点数取决于 n 边形的4个顶点的选择，即 $\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24}=\binom{n}{4}$。

每点有 $n-3$ 条对角线，对角线总数为 $\frac{1}{2}n(n-3)$ 条。

每一条对角线设为 AB 和其他顶点非 AB 的对角线的交点数为：

$$\frac{1}{2}n(n-3)-2(n-3)+1=\frac{1}{2}(n-3)(n-4)+1=\frac{1}{2}[(n+3)(n-4+2)]$$

这是因为每条对角线有两端点，各有 $n-3$ 条过每一端点的对角线，对于两端点的对角线不相交于两端点之外，故对角线的交点数为：

$$\frac{1}{8}n(n-3)[(n+3)(n-4)+2]$$

$$\frac{1}{8}n(n-3)[(n+3)(n-4)+2]-\frac{1}{24}n(n-1)(n-2)(n-3)$$

$$=\frac{1}{12}n(n-3)(n-4)(n-5)$$

440. 圆周上 n 点，求以之作为顶点的内接 r 多边形的数目？其中凸多边形的数目是多少？

解：由于 $r=3,4,5,\cdots,n$，则 r 边形的数目为

$$\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{2r}$$

凸 r 边形的数目为 $\binom{n}{r}$。

441. 平面上 $m+n$ 条直线,前面 m 条直线互相平行,后 n 条和已知的直线不平行,无三线共点,求这些直线将平面分成多少个域。

解:m 条平行线将平面分成 $m+1$ 个域。

以后每增加一条其余的线,增加的域数是此线被前面的线分截的段数。域的个数为

$$(m+1)+(m+1)+(m+2)+\cdots+(m+n)=m+1+\frac{1}{2}n(n+2m+1)$$

442. 由5种颜色组成的三色旗,各色都不相同有几种图像?若5色之中有1个红色,红色必须出现的方案数又是多少?

解:(1) $n=5\times4\times3=60$。

(2) 红色固定,其他两种颜色有 $4\times3=12$ 组合,红色有3个位置可以插入,所以方案数为 $3\times12=36$。

443. 用300个字符构造字符串,允许长度为1个字符,允许两个字符或3个字符,允许重复,但不得超过两个,试求有多少种方案?

解:用1个字符的有300种方案。

用两个字符的,由于允许重复,故有 $300^2=90\,000$ 种方案。

用3个字由于允许重复,但重复不得超过两个,故分为有两个字重复和3个字不同两种。两个重复又因其顺序有 AAB、BAA、ABA 3种,故为 $300\times299\times3$ 种方案,3个字的有 $300\times299\times298$ 种方案。

根据加法法则,总数为 $300+90\,000+3\times300\times299+300\times299\times298$ 种。

444. 围一圆桌邻近相同作为一种方案处理,试问4人有几种方案?7人有几种方案?7人中两人相邻有几种方案?

解:(1) $\frac{4!}{2\times4}=3$。

(2) $\frac{7!}{2\times7}=360$。

(3) 7人中两个相邻,可看作6人围一圆桌,两个换位,$\frac{2\times5!}{2}=5!=120$。

445. 5个男生,5个女生,组成两队,每队5人,每队至少两个男的,有几种方案?

解:$\binom{5}{2}\binom{5}{3}+\binom{5}{3}\binom{5}{2}=2\binom{5}{2}\binom{5}{3}=200$。

446. A,B,C,D,E 5位讲演者,为他们安排顺序,但要求A必须在B前面,试问有几种方案?

解:若A与B作为一个(AB)参加排列,则有4!种方案。

B,C,D,E的排列有:

BCDE, BCED, BDCE, BDEC, BECD, BEDC, CBDE, CBED, CDBE, CDEB, CEBD, CEDB, DBCE, DBEC, DCBE, DCEB, DECB, DEBC, EBCD, EBDC, ECBD, ECDB, EDBC, EDCB,

若只要求A在B之前,以CDBE为例有:

ACDBE, CADBE, CDABE

B,C,D,E 全排列 4!=24,B 在第一位、第二位、第五位、第四位都是$\frac{24}{4}=6$。

所以 A 在 B 前的排列全体共(1+2+3+4)×6=60 个,若 AB 紧紧相连有 24 个:

(AB)CDE,(AB)CED,(AB)DCE,(AB)DEC,(AB)ECD,(AB)EDC,C(AB)DE,C(AB)ED,CD(AB)E,CDE(AB),CE(AB)D,CED(AB),D(AB)CE,D(AB)EC,DC(AB)E,DCE(AB),DEC(AB),DE(AB)C,E(AB)CD,E(AB)DC,EC(AB)D,ECD(AB),ED(AB)C,EDC(AB)。

447. 红色的方格有 r_1,r_2,r_3,r_4,r_5,蓝色的方格有 b_1,b_2,b_3,b_4,b_5,绿色的方格有 g_1,g_2,g_3,g_4,g_5,将 15 张有标志的方格排成一行,要求从左至右保持红格后面是蓝格,蓝格后面是绿格,绿格后面是红格,试问有多少种图像。

解:每个排列不外乎 rbg,bgr,grb 的结构,即符合要求的排列取相连的 3 格,必为这 3 种形式中的一种,还不仅如此。以 rbg 为例是:

$$r_{i_1}b_{j_1}g_{k_1},r_{i_2}b_{j_2}g_{k_2},r_{i_3}b_{j_3}g_{k_3},r_{i_4}b_{j_4}g_{k_4},r_{i_5}b_{j_5}g_{k_5}$$

其中 $i_1i_2i_3i_4i_5,j_1j_2j_3j_4j_5,k_1k_2k_3k_4k_5$ 都是 1,2,3,4,5 的一个排列。

5 个对象的排列是 5!=120。

考虑到有 rbg,bgr,grb 3 种状态,故所求的图像数为:

$$3\times(5!)^3=3\times(120)^3=3\times1\,728\,000=5\,184\,000$$

448. 从 52 张扑克牌中取 10 张,无一张是 A 的状态有几种?至少有一张是 A 的状态又为多少?

解:无一张是 A 的有$\binom{48}{10}$种状态。

至少一张是 A 的数目为$\binom{52}{10}-\binom{48}{10}$。

正好一张是 A 的数目为$\binom{4}{1}\binom{48}{9}=4\binom{48}{9}$。

正好两张是 A 的数目为$\binom{4}{2}\binom{48}{8}$。

至少两张是 A 的数目为$\binom{52}{10}-\binom{48}{10}-4\binom{48}{9}$。

449. 从 10 套不同纪念册中挑选 12 套,试问有几种方案?挑选 8 套又有几种方案?如若 8 套中不允许相同的,又有多少种方案?

解:(1) $\overline{C}(10,12)=\binom{10+12-1}{12}=\binom{21}{12}$。

(2) $\overline{C}(10,8)=\binom{17}{8}$。

(3) $\binom{10}{8}$。

450. 有 7 位教英文的教师,4 位教数学的教师,从中挑选 6 位编成一工作小组,其中

至少有两位教数学的教师,有几种方案?

解:数学教师可能有2,3,4三种可能。

所以共有$\binom{4}{2}\binom{7}{4}+\binom{4}{3}\binom{7}{3}+\binom{4}{4}\binom{7}{2}=371$种方案。

451. 求由1,2,3,4,5组成的4位数,求其中是4的倍数的数目。

解:由1,2,3,4,5组成的4位数,设为$a_1\cdot10^3+a_2\cdot10^2+a_3\cdot10+a_4$,由于$10^3\equiv0\pmod4$,$10^2\equiv0\pmod4$,所以要求$a_1\cdot10^3+a_2\cdot10^2+a_3\cdot10+4\equiv0\pmod4$。

a_1和a_2可以为1,2,3,4,5中的任何数,但是a_3和a_4要求满足$10a_3+a_4\equiv0\pmod4$,但$10\equiv2\pmod4$,故$2a_3+a_4\equiv0\pmod4$,有:

$$2\times1+2\equiv0,\quad 2\times2+4\equiv0,\quad 2\times3+2\equiv0,$$
$$2\times4+4\equiv0,\quad 2\times5+2\equiv0\quad(\mathrm{mod}\ 4)$$

故所求的数最后两位有:12,24,32,44,52五种,前面两位有5^2个,所求的数是$5^3=125$。

452. 夫妻两人,丈夫有5位女友,7位男友,妻子有7位女友,5位男友。他们拟邀请6男6女参加一舞会,夫妻各邀请6位,有几种方案?

解:如果丈夫请k个女友,则必须从7个男友中邀请$6-k$个,妻子则需从她的7位女友中邀请$6-k$个,从她的5位男友中邀请k个,$k=0,1,2,\cdots,5$,故为:

$$\binom{5}{0}^2\binom{7}{6}^2+\binom{5}{1}^2\binom{7}{5}^2+\binom{5}{2}^2\binom{7}{4}^2+\binom{5}{3}^2\binom{7}{3}^2+\binom{5}{4}^2\binom{7}{2}^2+\binom{5}{5}^2\binom{7}{1}^2$$
$$=\sum_{k=0}^{5}\binom{5}{k}^2\binom{7}{6-k}^2$$

453. 从1,2,…,10中任取3个使其和大于等于9,问有多少种方案?

解:取3个数,其和等于9有3种:1+2+6、1+3+5、2+3+4。

小于9有4种:1+2+3=6、1+2+4=7、1+2+5=8、1+3+4=8。

所以取3数其和不少于9的有$\binom{10}{3}-4$种。

454. 请对下列等式给出组合意义上的解释。

(1) $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}$。

(2) $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-2}{k-1}+\cdots+\binom{n-k+1}{0}$。

(3) $\binom{n+m}{m}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k-1}{k}$,$m,n>0$。

(4) $\binom{n}{r}=\sum_{k=0}^{r}\binom{n-m}{k}\binom{m}{r-k}$,$m=0,1,2,\cdots,n$。

解:(1) 从n个元素$\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$中取k个的组合,其中包含a_1的组合为$\binom{n-1}{k-1}$,不含a_1的组合为$\binom{n-1}{k}$。

(2) 等式右端第一项$\binom{n-1}{k}$是从n个对象中取k个组合不含a_1，第二项$\binom{n-2}{k-1}$是取k组合含a_1不含a_2，…，$\binom{n-k-1}{k-r}$指k个元素含前面r个元素，但不含第$r+1$个元素的组合数。

(3) 从$n+1$个元素中取m个作允许重复的组合，其组合数为$\binom{n+m}{m}$，将这些组合分成类，含$a_1$$m-k$次，则问题导致在余下的从$n$个元素中取$k$个做允许重复组合，其组合数为$\binom{n+k-1}{k}$，$k=0,1,\cdots,m$。

(4) 固定1个n个元素的集合，及1个m个元素的子集，从n元素的集合取r元素的组合，等价于在m子集取$r-k$个元素，在其补集$n-m$上取k个元素，$k=0,1,2,\cdots,r$，即得：

$$\binom{n}{r}=\sum_{k=0}^{r}\binom{n-m}{k}\binom{m}{r-k}$$

455. n个元素中的一个子集$S=\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$，n个元素的全排列，求S中元素互相邻接的排列数。

解：将S的m个元素作为一个整体参加排列共$(n-m+1)!$方案，所以所求问题的解是：

$$(n-m+1)!m!$$

456. 求1000～9999中的奇数个数，若各位互异又有多少个奇数？

解：1000～9999的四位数：个位数只取1,3,5,7,9；十位数和百位数取0,1,2,…,9；千位数取1,2,3,4,…,9。

(1) $9\times5\times10^2$。

(2) 若要求各位数互异，个位数5个，千位数8个，当两位选定后，百位数有8种，十位数有7种，故所求的数为：

$$5\times8\times8\times7=2240$$

457. 0～10 000间的数有一位为5的数的个数是多少？

解：将0～10 000的数有一位为5的数分成1位数集合S_1，两位数集合S_2，3位数集合S_3，4位数集合S_4，显然$|S_1|=1$。

S_2又被分成个数为5和十位为5两类：

(1) 个位数为5，则十位不能取0，有8种选择。

(2) 十位数为5，个位数有9种选择。

$$|S_2|=8+9=17$$

S_3和S_4类似可得：

$$|S_3|=8\times9+8\times9+9\times9=225$$

$$|S_4|=8\times9\times9+8\times9\times9+8\times9\times9+9\times9\times9=2673$$

$$|S|=1+17+225+2673=2916$$

458. 由 1,1,1,3,8 中 5 个数字组成的 5 位数有多少个?

解: $\frac{5!}{3!}=20$。

459. 在 26 个英文字母的全排列中,a,e,i,o,u 5 个元音不相邻的排列数是多少?

解: 21 个辅音的全排列为 21!,元音的全排列为 5!,将每个元音的全排列分开,分别插入辅音的排列(包含最前面和最后面)的方案数为 $\binom{22}{5}=\frac{22!}{5!17!}$。

所求的答案为 $21!\times 5!\times\frac{22!}{5!17!}=21!\times\frac{22!}{17!}$。

460. 由 1,2,…,9 中不同数字组成的七位数字,其中 5 和 6 不并排出现的数的数目是多少?

解: [**方法 1**] 可将问题分解为: (1)七位数中不含 5 和 6; (2)7 个数字中只含 5 不含 6; (3)7 个数字中只含 6 不含 5; (4)7 个数字既含 5 也含 6 的。

(1) $7!=5040$。

(2) 5 可以是七位数中任何一位,其余 6 位是 1,2,3,4,7,8,9 中的取 6 排列,故有:

$$7\times P(7,6)=7\times\frac{7!}{1!}=35\,280$$

(3) 结果和(2)相同: 35 280。

(4) 计算又分为:

① 第一位是 5,第二位不是 6,6 有 5 种位置的选择,其他 5 位是 1,2,3,4,7,8,9 的取 5 排列,故有:

$$5\times 7\times 6\times 5\times 4\times 3=5\times P(7,5)=12\,600$$

② 最后一位是 5,倒数第二位不是 6,结果也是 12 600。

③ 5 不是第一位,也不是第七位,5 有 2,3,4,5,6 共 5 种选择,6 有 4 种选择,其他 5 位是 1,2,3,4,7,8,9 取 5 排列,故为:

$$4\times 5\times P(7,5)=50\,400$$

(5) 的结果: $2\times(12\,600)+50\,400=75\,600$。

问题的答案为: $5040+2\times(35\,280)+75\,600=151\,200$。

[**方法 2**] 将所求的排列看作由 1,2,3,…,9 取七的排列:

$$P(9,7)=\frac{9!}{2!}=181\,440$$

减去 $|S|$: S 为 5 和 6 排在一起,其余 5 个元素为 1,2,3,4,7,8,9 取 5 排列,然后 56 有 6 处可插入,65 也有 6 处可插入,共 $2\times 6\times P(7,5)=30\,240$。

所求的解为 $181\,440-30\,240=151\,200$。

461. 10 个人围一圆桌而坐,其中两人要求不相邻,有几种方案?

解: 10 个人围一圆桌而坐共 9!种方案。

令 A 为两人坐在一起的方案, $|A|=8!$。

$$|\overline{A}|=9!-2\cdot 8!$$

462. 利用等式$\binom{r}{k}=\binom{r-1}{k}+\binom{r-1}{k-1}$，试证明：$\binom{r}{k}=\binom{r-1}{k}+\binom{r-2}{k-1}+\binom{r-3}{k-2}+\binom{r-4}{k-3}+\binom{r-4}{k-4}$。

证明：因为

$$\binom{r}{k}=\binom{r-1}{k}+\binom{r-1}{k-1}$$

故

$$\binom{r-1}{k-1}=\binom{r-2}{k-1}+\binom{r-2}{k-2}$$

代入得

$$\binom{r}{k}=\binom{r-1}{k}+\binom{r-2}{k-1}+\binom{r-2}{k-2}$$

同理

$$\binom{r-2}{k-2}=\binom{r-3}{k-2}+\binom{r-3}{k-3}$$

代入得

$$\binom{r}{k}=\binom{r-1}{k}+\binom{r-2}{k-1}+\binom{r-3}{k-2}+\binom{r-3}{k-3}$$

但

$$\binom{r-3}{k-3}=\binom{r-4}{k-3}+\binom{r-4}{k-4}$$

所以

$$\binom{r}{k}=\binom{r-1}{k}+\binom{r-2}{k-1}+\binom{r-3}{k-2}+\binom{r-4}{k-3}+\binom{r-4}{k-4}$$

463. 利用等式$\binom{r}{k}=\binom{r-1}{k}+\binom{r-1}{k-1}$，试证明：$\binom{r}{k}=\binom{r-4}{k}+\binom{r-4}{k-1}+\binom{r-3}{k-1}+\binom{r-2}{k-1}+\binom{r-1}{k-1}$。

证明：因为

$$\binom{r}{k}=\binom{r-1}{k}+\binom{r-1}{k-1}$$

所以

$$\binom{r-1}{k}=\binom{r-2}{k}+\binom{r-2}{k-1}$$

代入得

$$\binom{r}{k}=\binom{r-2}{k}+\binom{r-2}{k-1}+\binom{r-1}{k-1}$$

又

$$\binom{r-2}{k}=\binom{r-3}{k}+\binom{r-3}{k-1}$$

代入得

$$\binom{r}{k}=\binom{r-3}{k}+\binom{r-3}{k-1}+\binom{r-2}{k-1}+\binom{r-1}{k-1}$$

类似:

$$\binom{r-3}{k}=\binom{r-4}{k}+\binom{r-4}{k-1}$$

$$\binom{r}{k}=\binom{r-4}{k}+\binom{r-4}{k-1}+\binom{r-3}{k-1}+\binom{r-2}{k-1}+\binom{r-1}{k-1}$$

464. 求$(2x-3y+5z)^6$的展开式中x^3yz^2项系数。

解: $\frac{6!}{3!1!2!}(2)^3(-3)(5)^2=-36\,000$。

465. 求$\sqrt{20}$。

解: $\sqrt{20}=(16+4)^{\frac{1}{2}}=4(1+0.25)^{\frac{1}{2}}=4\left[1+\frac{0.25}{2}-\frac{1}{8}(0.25)^2+\frac{1}{16}(0.25)^3-\cdots\right]$

$$(1+x)^m=1+mx+\frac{1}{2!}m(m-1)x^2+\frac{1}{3!}m(m-1)(m-2)x^3+\cdots$$

$m=\frac{1}{2}$时,有:

$$(1+x)^{\frac{1}{2}}=1+\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)x^2+\frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)x^3+\cdots$$

466. 对$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}$进行组合意义上的解释。

解: 从n个对象: $a_1,a_2,\cdots,a_n$中取k个进行组合,其组合数为$\binom{n}{k}$,关于元素a_1,取k组合有含有a_1和不含有a_1两种分类,其中不含a_1的组合数为$\binom{n-1}{k}$,含a_1的组合数为$\binom{n-1}{k-1}$,即从$a_2,a_3,\cdots,a_n$中取$k-1$进行组合,然后再加上a_1。

467. 对$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-2}{k-1}+\binom{n-3}{k-2}+\cdots+\binom{n-k+1}{0}$进行组合意义上的解释。

解: 令n个对象为: $a_1,a_2,\cdots,a_k,\cdots,a_n$。

从n个对象中取k个组合,其中不含a_1的组合数为$\binom{n-1}{k}$,含a_1不含a_2的组合数为$\binom{n-2}{k-1}$,即排除a_1和a_2,从$a_3,a_4,\cdots,a_n$中取$k-1$组合然后加上a_1,组成k组合。含

a_1 和 a_2，不含 a_3 的组合数为 $\binom{n-3}{k-2},\cdots,\binom{n-k+1}{k-r}$ 表示 k 组合中含 $a_1,a_2,\cdots,a_r$ 而不含 a_{r+1} 的组合数，$\binom{n-k+1}{0}$ 表示 n 个元素中正好含有 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 的组合数。

468. 对 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(m-1)^{n-k}=m^n$ 进行组合意义上的解释。

解： $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(m-1)^{n-k}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{n-k}(m-1)^{n-k}[(m-1)+1]^n=m^n$

设 m 个字符：$a_1,a_2,\cdots,a_m$，从中取 n 个做长度为 n 的字符串，可得 m^n，如 $\underbrace{a_1a_1\cdots a_1}_{n个}$ 便是其中的 1 个，将 m^n 个字符串进行分类，在相同的 k 位有同一 a_1 的字符串作为同一类，实际上是 n 个字符的排列(允许重复)中正好有 k 个 a_1 出现作为一类。则为：$\binom{n}{k}(m-1)^{n-k}$ 是第 k 类字符串的个数，所以：

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(m-1)^{n-k}=m^n$$

469. $\sum_{n_1+n_2+\cdots+n_k=n}\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}=k^n$，$n_i$ 为大于等于 0 的整数，$i=1,2,\cdots,k$，其组合意义如何？

解： $(x_1+x_2+\cdots+x_k)^n=\sum_{\sum n_i=n}\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}x_1^{n_1}+x_2^{n_2}+\cdots+x_k^{n_k}$

令 $x_1=x_2=\cdots=x_k=1$，即得上式。

若 k 个字符：$a_1,a_2,\cdots,a_k$，从中取 n 个构造长度为 n 的字符串，其数目为 k^n，将其分类。若其中 a_i 有 n_i 个，$i=1,2,\cdots,k$，$n_1+n_2+\cdots+n_k=n$，属于 $(n_1,n_2,\cdots,n_k)$ 类，$(n_1,n_2,\cdots,n_k)$ 类的字符串数目为：

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$$

所以 $\sum_{\sum n_i=n}\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}=k^n$。

470. 试证明：

$$\frac{2n}{(2n-1)\binom{2n-2}{n-1}}\sum_{k=1}^{n}\binom{2n-k-1}{n-1}-\frac{1}{\binom{2n-1}{n-1}}\sum_{k=1}^{n}\binom{2n-k}{n}$$

$$=\frac{(n-1)!}{(2n-1)!}\sum_{k=1}^{n}\frac{k(2n-k-1)!}{(n-k)!}。$$

证明： 等式左侧 $=\frac{2n}{(2n-1)\binom{2n-2}{n-1}}\sum_{k=1}^{n}\frac{(2n-k-1)!}{(n-1)!(n-k)!}-\frac{(n-1)!n!}{(2n-1)!}\sum_{k=1}^{n}\frac{(2n-k)!}{n!(n-k)!}$

$$=\frac{(n-1)!}{(2n-1)!}\left\{2n\sum_{k=1}^{n}\frac{(2n-k-1)!}{(n-k)!}-\sum_{k=1}^{n}\frac{(2n-k)(2n-k-1)!}{(n-k)!}\right\}$$

$$=\frac{(n-1)!}{(2n-1)!}\sum_{k=1}^{n}(2n-k-1)!\left[\frac{2n}{(n-k)!}-\frac{(2n-k)}{(n-k)!}\right]$$

$$=\frac{(n-1)!}{(2n-1)!}\sum_{k=1}^{n}\frac{k(2n-k-1)!}{(n-k)!}$$

471. 试证明：(1) $\sum_{k=1}^{n}\binom{2n-k-1}{n-1}=\binom{2n-1}{n-1}$；(2) $\sum_{k=1}^{n}\binom{2n-k}{n}=\binom{2n}{n-1}$。

证明：(1) $\sum_{k=1}^{n}\binom{2n-k-1}{n-1}=\sum_{k=1}^{n}\binom{2n-k-1}{n-k}\overset{h=n-k}{=\!=}\sum_{h=1}^{m}\binom{n+h-1}{h}$

但：$\sum_{k=0}^{m}\binom{n+k-1}{k}=\binom{n+m}{m}$，如图 1.22 所示。

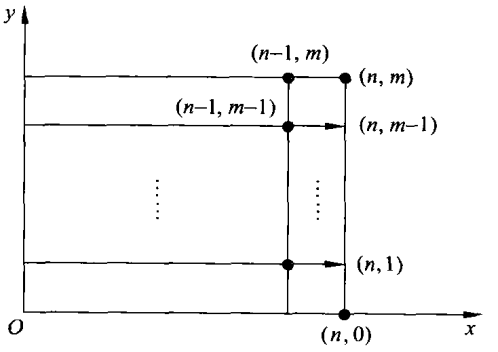


图 1.22

所以：$\sum_{k=1}^{n}\binom{2n-k-1}{n-1}=\binom{2n-1}{n-1}$。

(2) $\sum_{k=1}^{n}\binom{2n-k}{n}=\sum_{k=1}^{n}\binom{2n-k}{n-k}=\sum_{k=1}^{n}\binom{2n-k-1}{n-k}\overset{h=n-k}{=\!=}\sum_{h=0}^{n-1}\binom{n+h}{h}\binom{2n}{n-1}$

472. 试证明：$\sum_{k=1}^{n}\frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n+q}{k}}=\frac{n+q+1}{(q+1)(q+2)}$，$n\geqslant 1$。

证明：等式左侧$=\sum_{k=1}^{n}\left\{\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}\cdot\frac{k!(n+q-k)!}{(n+q)!}\right\}$

$$=\frac{(n-1)!}{(n+q)!}\sum_{k=1}^{n}\frac{k(n+q-k)!}{(n-k)!}$$

但：

$$\frac{(n+q+1)(n-1)!q!}{(n+q)!}\cdot\frac{(n+q-k)!}{(n-k)!q!}-\frac{(n-1)!(q+1)!}{(n+q)!}\cdot\frac{(n+q-k+1)!}{(n-k)!(q+1)!}$$

$$=\frac{(n+q-k)!(n-1)!}{(n+q)!(n-k)!}[n+q+1-(n+q-k+1)]$$

$$=\frac{k(n+q-k)!(n-1)!}{(n+q)!(n-k)!}$$

所以：

$$\text{等式左侧}=\frac{(n+q+1)(n-1)!q!}{(n+q)!}\sum_{k=1}^{n}\binom{n+q-k}{n-k}$$
$$-\frac{(n-1)!(q+1)!}{(n+q)!}\sum_{k=1}^{n}\binom{n+q-k+1}{n-k}$$

又：

$$\sum_{k=1}^{n}\binom{n+q-k}{n-k}\xlongequal{h=n-k}\sum_{h=0}^{n-1}\binom{q+h}{h}=\binom{n+q}{n-1}$$
$$\sum_{k=1}^{n}\binom{n+q-k+1}{n-k}=\sum_{h=0}^{n-1}\binom{q+h+1}{h}=\binom{n+q+1}{n-1}$$

所以：

$$\text{等式左侧}=\frac{(n+q+1)(n-1)!q!}{(n+q)!}\cdot\frac{(n+q)!}{(n-1)!(q+1)!}$$
$$-\frac{(n-1)!(q+1)!}{(n+q)!}\cdot\frac{(n+q+1)!}{(n-1)!(q+2)!}$$
$$=\frac{n+q+1}{q+1}-\frac{n+q+1}{q+2}=\frac{n+q+1}{(q+1)(q+2)}$$

473. 试证明：$\sum_{k=1}^{n}\dfrac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{2n-1}{k}}=\dfrac{2}{n+1}$。

证明： 472 题的结论是 $\sum_{k=1}^{n}\dfrac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n+q}{k}}=\dfrac{n+q+1}{(q+1)(q+2)}$。

令 $q=n+1$ 代入得：

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{2n-1}{k}}=\frac{2n}{n(n+1)}=\frac{2}{n+1}$$

474. 试证明：$\sum_{k=0}^{\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor}\binom{n}{2k}2^{-2k}=\dfrac{1}{2^{n+1}}(3^n+1)$。

证明：
$$\left(1+\frac{1}{2}\right)^n=\frac{3^n}{2^n}=1+\binom{n}{1}2^{-1}+\binom{n}{2}2^{-2}+\cdots+\binom{n}{n}2^{-n}$$
$$\left(1-\frac{1}{2}\right)^n=\frac{1}{2^n}=1-\binom{n}{1}2^{-1}+\binom{n}{2}2^{-2}+\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}2^{-n}$$
$$\frac{1}{2^n}(3^n+1)=2\left[1+\binom{n}{2}2^{-2}+\binom{n}{4}2^{-4}+\cdots+\binom{n}{2\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor}2^{-\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor2}\right]$$

所以 $\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2k} 2^{-2k} = \frac{1}{2^{n+1}}(3^n+1)$。

475. 请给出 $\sum_{k=0}^{m} \binom{p+k-1}{k}\binom{n+m-p-k-1}{m-k} = \binom{n+m-1}{m}$ 的组合意义上的解释。

解：从 n 个有区别的对象中取 m 个做允许重复的组合，其组合数为 $\binom{n+m-1}{m}$。n 个对象又分为含有 p 个元素的集合 P 和其余 $n-p$ 个元素集合 Q，从 n 个对象中取 m 个元素，一部分属于集合 P 的，另一部分属于集合 Q 的，前面有 k 个，后者有 $m-k$ 个，$k=0,1,2,\cdots,m$。所以有：

$$\binom{n+m-1}{m} = \sum_{k=0}^{m} \binom{p+k-1}{k}\binom{n+m-p-k-1}{m-k}$$

特别当 $p=1$ 时，有：

$$\sum_{k=0}^{m} \binom{n+m-2-k}{m-k} = \binom{n+m-1}{m}$$

476. 试证明：$\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{n-k}\binom{n}{k-1} = \binom{2n}{n-1}$。

证明：$(x+1)^n(1+x)^n=(x+1)^{2n}$

$$(x+1)^n = \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1} + \cdots + \binom{n}{n-1}x + \binom{n}{n}$$

$$= \binom{n}{n}x^n + \binom{n}{n-1}x^{n-1} + \cdots + \binom{n}{1}x + \binom{n}{0}$$

$$\left[\binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1} + \cdots + \binom{n}{n-1}x + \binom{n}{n}\right]\left[\binom{n}{n}x^n + \binom{n}{n-1}x^{n-1} + \cdots + \binom{n}{1}x + \binom{n}{0}\right] = (x+1)^{2n}$$

比较等式两端 x^n 项系数，得：

$$\binom{2n}{n} = \binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2$$

比较 x^{n-1} 项系数，得：

$$\binom{2n}{n-1} = \binom{n}{n-1}\binom{n}{0} + \binom{n}{n-2}\binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{0}\binom{n}{n-1}$$

477. 试证明：$\sum_{k=0}^{n} \frac{\binom{n+k}{n}}{2^k} = 2^n$。

证明：令 $f(n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{\binom{n+k}{n}}{2^k}$。

由于：

$$\binom{n+k}{k}+\binom{n+k}{k-1}=(n+k)!\left[\frac{1}{k!n!}+\frac{1}{(k-1)!(n+1)!}\right]$$

$$=\frac{(n+k)!}{k!(n+1)!}(n+1+k)=\frac{(n+k+1)!}{k!(n+1)!}$$

$$f(n+1)=\sum_{k=0}^{n+1}\frac{\binom{n+1+k}{k}}{2^k}=\sum_{k=0}^{n+1}\frac{\binom{n+k}{k}+\binom{n+k}{k-1}}{2^k}$$

由于：

$$\sum_{k=0}^{n+1}\frac{\binom{n+k}{k}}{2^k}=\sum_{k=0}^{n}\frac{\binom{n+k}{k}}{2^k}+\frac{\binom{2n+1}{n+1}}{2^{n+1}}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1}\frac{\binom{n+k}{k-1}}{2^k}=\sum_{k=1}^{n+1}\frac{\binom{n+k}{k-1}}{2^k}-\frac{\binom{2n+2}{n+1}}{2^{n+2}}$$

$$\sum_{k=0}^{n+1}\frac{\binom{n+k}{k-1}}{2^k}=\sum_{k=1}^{n+1}\frac{\binom{n+k}{k-1}}{2^k}\xlongequal{h=k-1}\sum_{h=0}^{n}\frac{\binom{n+h+1}{h}}{2^{h+1}}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n+1}\frac{\binom{n+k+1}{k}}{2^k}-\frac{\binom{2n+2}{n+1}}{2^{n+2}}$$

$$\frac{\binom{2n+1}{n+1}}{2^{n+1}}-\frac{\binom{2n+2}{n+1}}{2^{n+2}}=\frac{1}{2^{n+2}}\frac{(2n+1)!}{[(n+1)!]^2}[2(n+1)-2(n+1)]$$

$$=0$$

所以：

$$f(n+1)=f(n)+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n+2}\frac{\binom{n+1+k-1}{k-1}}{2^{k-1}}$$

$$=f(n)+\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n+1}\frac{\binom{n+1+k}{k}}{2^k}$$

$$=f(n)+\frac{1}{2}f(n+1)$$

$$f(n+1)=2f(n),\quad f(1)=\left[1+\frac{\binom{2}{1}}{2}\right]=2$$

$$f(n)=2^n$$

478. 证明：$\sum_{p=1}^{n}p\binom{n}{p}^2=n\binom{2n-1}{n-1}$。

证明：$(1+x)^n=1+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^n$

$$n(1+x)^{n-1}=n\left[1+\binom{n-1}{1}x+\binom{n-2}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^n\right]$$

$$=\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}x+3\binom{n}{3}x^2+\cdots+n\binom{n}{n}x^{n-1}$$

$$n(1+x)^{2n-1}=\left[\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}x+3\binom{n}{3}x^2+\cdots\right]\left[1+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^n\right]$$

$$=\left[1+\binom{2n-1}{1}x+\binom{2n-1}{2}x^2+\cdots+\binom{2n-1}{2n-1}x^{2n-1}\right]n$$

比较 x^{n-1} 项系数，得：

$$n\binom{2n-1}{n-1}=n\binom{n}{n}^2+(n-1)\binom{n}{n-1}^2+\cdots+\binom{n}{1}^2$$

479. 试证明：$\sum_{p=k-3}^{n-3}\binom{p}{k-3}\binom{n-p-1}{2}=\binom{n}{k}$。

证明：从$\{1,2,\cdots,n\}$中取 k 个数：$c_1<c_2<\cdots<c_k$ 有$\binom{n}{k}$种可能。

其中 $c_{k-2}\in\{k-2,k-1,\cdots,n-2\}$。

令 A_q 为使 $c_1<c_2<\cdots<c_k$，而 $c_{k-2}=q$ 的集合数目。

$$\left|\bigcup_{q=k-2}^{n-2}A_q\right|=\sum_{q=k-2}^{n-2}|A_q|=\binom{n}{k}$$

$c_{k-2}=q$ 将 $c_1c_2\cdots c_{k-3}$ 和 $c_{k-1}c_k$ 分开，分别是$\{1,2,\cdots,q-1\}$和$\{q+1,\cdots,n\}$中的单调增序列：

$$|A_q|=\binom{q-1}{k-3}\binom{n-q}{2}$$

令 $p=q-1$，$k-3\leqslant p\leqslant n-3$，所以：

$$\sum_{p=k-3}^{n-3}\binom{p}{k-3}\binom{n-p-1}{2}=\binom{n}{k}$$

480. 试证明：n 是偶数，m 是整数，存在整数 p 使：

$$(\sqrt{m}+\sqrt{m-1})^n=\sqrt{p}+\sqrt{p-1}$$

证明：因为 n 是偶数，所以存在 A_n 和 B_n，使：

$$(\sqrt{m}+\sqrt{m-1})^n=A_n+B_n\sqrt{m(m-1)}$$

$$(\sqrt{m}-\sqrt{m-1})^n=A_n-B_n\sqrt{m(m-1)}$$

$$[(\sqrt{m}+\sqrt{m-1})(\sqrt{m}-\sqrt{m-1})]^n=[m-(m-1)]^n$$

$$=A_n^2-B_n^2[m(m-1)]$$

$$=1$$

令

$p=A_n^2$，　$A_n=\sqrt{p}$，　$p-1=m(m-1)B_n^2$，　$B_n\sqrt{m(m-1)}=\sqrt{p-1}$

481. 试证明：$\sum_{k=0}^{m}\binom{p}{k}\binom{q}{m-k}=\binom{p+q}{m}$。

证明：　$(1+x)^p(1+x)^q=(1+x)^{p+q}$

$$\left[\binom{p}{p}x^p+\binom{p}{p-1}x^{p-1}+\cdots+\binom{p}{0}\right]\left[\binom{q}{q}x^q+\binom{q}{q-1}x^{q-1}+\cdots+\binom{q}{0}\right]$$

$$=\binom{p+q}{p+q}x^{p+q}+\binom{p+q}{p+q-1}x^{p+q-1}+\cdots+\binom{p+q}{0}$$

$m\in\{0,1,2,\cdots,p+q\}$，比较 x^m 项系数，得：

$$\binom{p+q}{m}=\sum_{k=0}^{m}\binom{p}{k}\binom{q}{m-k}$$

482. 试证明：$\sum_{k=m}^{n}\binom{k}{m}\binom{n}{k}=\binom{n}{m}2^{n-m}$。

证明：　$\binom{k}{m}\binom{n}{k}=\frac{k!}{m!(k-m)!}\cdot\frac{n!}{k!(n-k)!}=\frac{n!}{m!}\cdot\frac{1}{(k-m)!(n-k)!}$

$$=\frac{n!}{m!(n-m)!}\cdot\frac{(n-m)!}{(k-m)!(n-k)!}=\binom{n}{m}\binom{n-m}{n-k}$$

$$\sum_{k=m}^{n}\binom{k}{m}\binom{n}{k}=\binom{n}{m}\sum_{k=m}^{n}\binom{n-m}{n-k}$$

令：$h=k-m$，$k=m$ 时，$h=0$，$k=n$ 时 $h=n-m$。

而且 $\binom{n-m}{n-k}=\binom{n-m}{k-m}$，所以：

$$\sum_{k=m}^{n}\binom{n-m}{n-k}=\sum_{k=m}^{n}\binom{n-m}{k-m}=\sum_{h=0}^{n-m}\binom{n-m}{h}=2^{n-m},$$

代入得：

$$\sum_{k=m}^{n}\binom{k}{m}\binom{n}{k}=\binom{n}{m}\sum_{k=m}^{n}\binom{n-m}{n-k}=\binom{n}{m}2^{n-m}$$

483. 试证明：$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{n}{k}=(-1)^m\binom{n-1}{m}$。

证明：用数学归纳法证明。

当 $m=0$ 时，上式成立，假定 $m-1$ 时 $\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{n}{k}=(-1)^{m-1}\binom{n-1}{m-1}$ 成立。

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{n}{k}=\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{n}{k}+(-1)^m\binom{n}{m}$$

$$=(-1)^{m-1}\binom{n-1}{m-1}+(-1)^m\binom{n}{m}$$

$$=(-1)^{m-1}\left[\binom{n-1}{m-1}-\binom{n}{m}\right]$$

$$\binom{n-1}{m-1}-\binom{n}{m}=\frac{(n-1)!}{(m-1)!(n-m)!}-\frac{n!}{m!(n-m)!}$$

$$=\frac{(n-1)!}{(n-m)!m!}(m-n)$$

$$=\frac{-(n-1)!}{(n-m-1)!m!}=-\binom{n-1}{m}$$

即 $\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{n}{k}=(-1)^m\binom{n-1}{m}$。

484. A单位8位男士和4位女士,B单位有10位男士和10位女士,由他们组成1个6人的代表团,要求两单位各占3人,而且6人中男女各占3人,有多少组成方案?

解:分别有如下各种情况,考虑到女士只有2名。

(1) 3位男士都出自A单位,则3位女士由B单位选拔,方案数为:

$$n_1=\binom{8}{3}\binom{10}{3}=\frac{(8\times7\times6)\times(10\times9\times8)}{6\times6}=6720$$

(2) A单位出两位男士和1位女士,B单位出1位男士和两位女士,方案数为:

$$n_2=\binom{8}{2}\binom{4}{1}\times\binom{10}{1}\binom{10}{2}=\frac{4\times8\times7}{2}\times10\times45=50\,400$$

(3) A单位出1位男士和两位女士,B单位出两位男士和1位女士,方案数为:

$$n_3=\binom{8}{1}\binom{4}{2}\times\binom{10}{2}\binom{10}{1}=8\times6\times450=21\,600$$

(4) A单位出3位女士,B单位出3位男士,方案数为:

$$n_4=\binom{4}{3}\binom{10}{3}=4\times\frac{10\times9\times8}{6}=480$$

根据加法法则,所求的方案数为 $n=n_1+n_2+n_3+n_4=79\,200$。

485. 试证明:$P(n+1,r)=r!+r(P_n^{r-1}+P_{n-1}^{r-1}+\cdots+P_r^{r-1})$。

证明:先证明 $P_{n+1}^r=P_n^r+rP_n^{r-1}$。

因为:

$$P_n^r+rP_n^{r-1}=P_n^r+\frac{r}{n-r+1}P_n^r=\frac{n+1}{n-r+1}P_n^r=P_{n+1}^r$$

所以:

$$\begin{aligned}P_{n+1}^r&=P_n^r+rP_n^{r-1}=(P_{n-1}^r+rP_{n-1}^{r-1})+rP_n^{r-1}\\&=P_{n-2}^r+rP_{n-2}^{r-1}+rP_{n-1}^{r-1}+rP_n^{r-1}=\cdots\\&=P_r^r+r(P_n^{r-1}+P_{n-1}^{r-1}+\cdots+P_r^{r-1})\\&=r!+r(P_n^{r-1}+P_{n-1}^{r-1}+\cdots+P_r^{r-1})\end{aligned}$$

486. 试证明:$\sum_{l_n=1}^{m}\sum_{l_{n-1}=1}^{l_n}\cdots\sum_{l_1=1}^{l_2}\sum_{l_0=1}^{l_1}1=\binom{m+n}{n+1}$。

证明:$\sum_{l_0=1}^{l_1}1=\binom{l_1}{1}$,$\sum_{l_1=1}^{l_2}\sum_{l_0=1}^{l_1}1=\sum_{l_1=1}^{l_2}\binom{l_1}{1}=\binom{l_2+1}{2}$,

$$\sum_{l_2=1}^{l_3}\sum_{l_1=1}^{l_2}\sum_{l_0=1}^{l_1}1=\sum_{l_2=1}^{l_3}\binom{l_2+1}{2}=\binom{l_3+2}{3},\cdots$$

所以：

$$\sum_{l_n=1}^{m}\sum_{l_{n-1}=1}^{l_n}\cdots\sum_{l_1=1}^{l_2}\sum_{l_0=1}^{l_1}1=\binom{m+n}{n+1}$$

487. 比 5400 大的整数，各位数字不同，2 和 7 不出现的数的数目是多少？

解：由于各位的数字互异，又要保证 2 和 7 不出现，数的位数最多为 8 位。

(1) 8 位数的第 1 位不能为 0，故数目 $n_1=7\times7\times6\times5\times4\times3\times2\times1$。

(2) 7 位数的数目 $n_2=7\times7\times6\times5\times4\times3\times2$。

(3) 6 位数的数目 $n_3=7\times7\times6\times5\times4\times3$。

(4) 5 位数的数目 $n_4=7\times7\times6\times5\times4$。

(5) 4 位数若第一位数大于 5，$n_5=3\times7\times6\times5$。

(6) 4 位数若第一位数等于 5，第二位数大于或等于 4，其数的数目为 $n_6=4\times6\times5$。

根据加法法则 $n=n_1+n_2+n_3+n_4+n_5+n_6$。

以 n_6 为例，第 2 位数大于等于 4，有 4，6，8，9 四种选择，第 3 位数从 0～9 中去掉前两位及 2 和 7，剩下 6 种选择，第 4 位除前三位及 2 和 7 剩下 5 种选择。

488. 12 位学生参加两门课的口试，由两位教师负责，每个学生每次口试为 5 分钟，有多少种方案使口试不发生冲突？

解：第一位教师有 12!种安排方案，第二位教师的安排方案应为 $D_{12}=12!\left(1-1+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{12!}\right)$，根据乘法法则，安排方案数应为：

$$12!D_{12}=(12!)^2\left(1-1+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{12!}\right)$$

489. n 个单位各派 4 位代表参加一会议，$4n$ 个代表排成一行，每位代表都有同单位的人相邻，试问有几种方案？

解：每单位 4 人分成两人一组，可以有 $\frac{4!}{2}=12$ 种小组分法。

n 个单位 $2n$ 个小组，排成一行有 $(2n)!$ 个方案。

每个单位各有 12 种分组方案，故所求的答案为 $(12)^n(2n)!$。

490. 将 $3n$ 册图书分给 3 个人，每人所得的数形成等差序列，有多少种方案？

解：将 3 个等差序列设为 a，$a+d$，$a+2d$，$a+(a+d)+(a+2d)=3(a+d)=3n$。

故 3 人中必有 1 个人得 n 册书，有 $\binom{3n}{n}$ 种选择，将其余 $2n$ 册分给两人有 2^{2n} 种分法，故 n 册书给 3 人中任意 1 人，总方案数应为 $3\cdot2^{2n}\binom{3n}{n}$。

491. 分别求出下列问题的全排列中每个文字必存在与之相同文字相邻的排列数：(1)两个 a，两个 b，两个 c；(2)3 个 a，3 个 b，3 个 c；(3)4 个 a，4 个 b，4 个 c；

解：(1) 两个 a，两个 b，两个 c 的全排列 aa 相邻，bb 和 cc 相邻的排列数为 3!=6。

(2) 3个a,3个b,3个c的全排列aa相邻,bb和cc相邻的排列数也是3!=6。

(3) 4个a,4个b,4个c的全排列要求a与a相邻、b与b、c与c相邻,可将问题分解为:$A_1=A_2=$aa,$B_1=B_2=$bb,$C_1=C_2=$cc,求A_1,A_2,B_1,B_2,C_1,C_2的全排列。考虑到$A_1=A_2,B_1=B_2,C_1=C_2$,故不同排列数为$\frac{6!}{(2!)^3}=\frac{6\times5\times4\times3\times2}{8}=90$。

492. 15个人围一圆桌而坐,其中A拒绝与B并排而坐,有多少种方案?如果A只拒绝坐在B的右侧,又有多少种方案?

解:将15个人设为A,B,…,L,M,N,O。若A与B并排作为一个对象P,问题则变成14人围一圆桌而坐,有13!种方案。

$$\overline{P}=14!-2\cdot13!=13!(14-2)=12\cdot13!$$

A拒绝坐在B的右侧的方案数为:

$$14!-13!=13\cdot13!$$

493. 由26个英文字母表构成长度为8的字符串,其中有3个元音和5个辅音的字符串数目是多少?假定字符允许重复。

解:5个元音和21个辅音,在长度为8的字符串上,元音的位置有$\binom{8}{3}$种方案,所以所求的数目为:

$$\binom{8}{3}\cdot5^3\cdot21^5$$

494. 若493题要求字符不允许重复,则符号串数目是多少?

解:$\binom{8}{3}\binom{5}{3}\binom{21}{5}\cdot3!5!$。

495. 100件产品中已知有两件废品,从中抽查3件,至少查出一件废品的概率是多少,正好查出一件废品的概率又是多少?

解:100件取3件组合为$\binom{100}{3}$,好的产品98件,取3件组合为$\binom{98}{3}$,100取3组合中有废品的组合数为$\binom{100}{3}-\binom{98}{3}$,仅有1件废品的组合数是$2\binom{98}{2}$,废品有2件和$\binom{98}{2}$种好产品配搭。

(1) 所以查出废品的概率是$\dfrac{\binom{100}{3}-\binom{98}{3}}{\binom{100}{3}}$。

(2) $\dfrac{2\binom{98}{2}}{\binom{100}{3}}$。

496. 一养老院有8名男性工作人员和14名女性工作人员,要组织1个4人的管理委员会,至少要有两位女性参加,有几种不同的方案,若1位特定的男性和另1位特定女

性不可同时参加，有几种方案？

解：先回答至少有两位女性参加的方案，至少两名，即或两人或三人或四人，故：

$$\binom{8}{2}\binom{14}{2}+\binom{8}{1}\binom{14}{3}+\binom{14}{4}$$

至于1位特定男性和1位特定女性不同时参加管理委员会，先确定他们同时参加的方案数：

$$\binom{7}{1}\binom{13}{1}+\binom{13}{3}$$

所以特定男性和特定女性不是同时参加委员会的方案数根据容斥原理为：

$$\binom{8}{2}\binom{14}{2}+\binom{8}{1}\binom{14}{3}+\binom{14}{4}-\left[\binom{7}{1}\binom{13}{1}+\binom{13}{3}\right]$$

两位特定男女都不参加委员会的方案数应为：

$$\binom{7}{2}\binom{13}{2}+\binom{7}{1}\binom{13}{3}+\binom{13}{4}$$

497. 用6个无区别的棋子布在6×6的格子上，使每行每列都只有一个棋子，求其方案数？若6个棋子有两种标志，各3个又有几种不同的图像？

解：如果将6个棋子的布局按行计或按列计，即第一行的第 i_1 个格子，第二行的第 i_2 个格子，…，第6行的第 i_6 个格子，则 $i_1 i_2 \cdots i_6$ 是一组1,2,3,4,5,6的排列，故有6!种方案。

每种方案又有两种标志的排列，故有 $\frac{(6!)^2}{(3!)^2}$ 种图像。

498. 有30本书，6个书架，将30本书放到6书架有多少种方案？

解：设 x_i 为放到第 i 书架的册数，$i=1,2,3,\cdots,6$。

$$x_1+x_2+\cdots+x_6=30,\quad 0\leqslant x_i,\quad i=1,2,3,\cdots,6$$

有 $\binom{30+6-1}{30}=\binom{35}{5}$ 种方案。

499. 每位数字互异的四位奇数，其数目是多少？

解：四位数的个位只能是1,3,5,7,9，千位数不能取0，而且必须和个数互异，故只有8种选择，百位数也有8种选择，十位数有7种选择，故有 $5\times8\times8\times17=2240$ 组数。

500. 由A主持，B单位5人，C单位5人，共11人的会议，围一圆桌坐下，B和C单位的人不能相邻，有多少种方案？

解：由A作为标志，其他10人A单位和B单位5对相间，共 $2\times(5!)^2$ 种方案。

501. $2n$ 个人相聚一堂，两两交谈，有多少种不同方式？$2n+1$ 个人时又有几种不同的方式呢？

解：第1人谈话的对象有 $2n-1$ 个，第2人有 $2n-3$ 种选择，…，第 $n-1$ 人有3种选择，最后1个人只有1种选择，故有方案数：

$$(2n-1)(2n-3)(2n-5)\cdots3\cdot1$$

若有 $2n+1$ 人，必有1人缺少谈话对象，故有方案数：

$$(2n+1)(2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1$$

502. 从 1～1000 中取 3 个数,保证其和能被 3 除尽,试问有多少种方案?

解:1～1000 被 3 除余数分别有 0、1、2 三类,1～1000,mod 3 和 0 同余的数有 3,6,9,…,999,共 333 个数。1～1000 中有 mod 3 和 1 同余的数有 334 个,mod 3 和 2 同余的也有 333 个。

取 3 个数之和能被 3 除尽的情况有:

(1) 3 个数同属 1 个同余类;(2)分别属于 3 个不同的同余类。

故方案数为$\binom{333}{3}+\binom{333}{3}+\binom{334}{3}+333^2\cdot 334$。

503. 18 位教师,其中 6 人只能教数学,8 人只能教物理,4 人能教物理也能教数学,现在工作需要 7 位教物理和 4 位教数学的教师,求有几种可能方案。

解:问题的关键在于如何安排既能教数学又能教物理的教师。

(1) 如若由教数学的教师中选 4 位,教物理的教师中选 7 位,方案数为:

$$n_1=\binom{8}{7}\binom{6}{4}=8\times 15=120$$

(2) 必须分别考虑 4 位既能教数学又能教物理的教师:

① 出 1 人或教数学或教物理。

② 4 人中出两人,1 人教数学,1 人教物理。

③ 出两人教数学或教物理。

④ 4 人中出 3 人,1 人教数学,两人教物理。

⑤ 1 人教物理,两人教数学。

⑥ 4 人中出 3 人教数学或教物理。

⑦ 4 人全部教数学或全部教物理。

⑧ 4 人中出 1 人教数学,3 人教物理或 1 人教物理,3 人教数学。

⑨ 4 人中两人教数学,两人教物理。

因而有:

① 4 人中 1 人教数学或教物理:

$$n_2=\binom{4}{1}\binom{8}{6}\binom{6}{4}+\binom{4}{1}\binom{8}{7}\binom{6}{3}=4\times 28\times 15+4\times 8\times 20$$
$$=1680+640=2320$$

② 4 人中出两人,1 人教数学,1 人教物理:

$$n_3=2\binom{4}{2}\binom{8}{6}\binom{6}{3}=6720$$

③ 出两人教数学或教物理:

$$n_4=\binom{4}{2}\left[\binom{8}{5}\binom{6}{4}+\binom{8}{7}\binom{6}{2}\right]=6\times(56\times 15+8\times 15)=5760$$

④ 4 人中出 3 人,1 人教数学,两人教物理或 1 人教物理,两人教数学,各有 3 种选择,故:

$$n_5=\binom{4}{3}\left[\binom{8}{6}\binom{6}{2}+\binom{8}{5}\binom{6}{3}\right]\times 3=4\times(28\times 15+56\times 20)\times 3$$
$$=4\times(420+1120)=18\,480$$

⑤ 4 人中出 3 人，全教数学或全教物理：

$$n_6=\binom{4}{3}\left[\binom{8}{4}\binom{6}{4}+\binom{8}{7}\binom{6}{1}\right]=4\times(70\times 15+8\times 6)=4\times 1096=4392$$

⑥ 4 人全出，1 人教数学，3 人教物理或 1 人教物理 3 人教数学：

$$n_7=4\left[\binom{8}{6}\binom{6}{1}+\binom{8}{4}\binom{6}{2}\right]=4\times(28\times 6+70\times 15)=4872$$

⑦ 4 人全出，其中两人教数学，两人教物理：

$$n_8=\binom{4}{2}\binom{8}{5}\binom{6}{2}=5040$$

问题的答案为 $n=n_1+n_2+\cdots+n_8=47\,704$。

504. 利用等式 $\frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}=\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}$，

试证明：$1-\frac{1}{2}\binom{n}{1}+\frac{1}{3}\binom{n}{2}-\frac{1}{4}\binom{n}{3}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n+1}\binom{n}{n}=\frac{1}{n+1}$。

证明：因 $\frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}=\frac{1}{n+1}\frac{(n+1)n!}{(k+1)!(n-k)!}=\frac{1}{k+1}\frac{n!}{k!(n-k)!}=\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}$

$$1-\frac{1}{2}\binom{n}{1}+\frac{1}{3}\binom{n}{2}-\frac{1}{4}\binom{n}{3}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n+1}\binom{n}{n}$$
$$=\frac{1}{n+1}\binom{n+1}{1}-\frac{1}{n+1}\binom{n+1}{2}+\frac{1}{n+1}\binom{n+1}{3}-\cdots+(-1)^n\frac{1}{n+1}\binom{n+1}{n+1}$$
$$=\frac{1}{n+1}\left[\binom{n+1}{1}-\binom{n+1}{2}+\binom{n+1}{3}-\binom{n+1}{4}+\cdots+(-1)^n\binom{n+1}{n+1}\right]$$
$$=\frac{-1}{n+1}\left[\binom{n+1}{0}-\binom{n+1}{1}+\cdots+(-1)^{n+1}\binom{n+1}{n+1}-1\right]$$
$$=\frac{-1}{n+1}(0-1)=\frac{1}{n+1}$$

505. 试证明：$m^3=6\binom{m}{3}+6\binom{m}{2}+\binom{m}{1}=6\binom{m+1}{3}+\binom{m}{1}$，并利用该公式来求和 $1^3+2^3+\cdots+n^3$。

证明：$6\binom{m}{3}+6\binom{m}{2}+\binom{m}{1}=6\frac{m(m-1)(m-2)}{6}+6\frac{m(m-1)}{2}+m$
$$=m(m-1)(m-2)+3m(m-1)+m$$
$$=m(m-1)(m-2+3)+m$$
$$=m(m^2-1)+m=m^3$$

即 $m^3=6\binom{m+1}{3}+\binom{m}{1}$

$$
\begin{aligned}
&1^3+2^3+\cdots+n^3\\
&=\left\lfloor 6\binom{2}{3}+\binom{1}{1}\right\rfloor+\left\lfloor 6\binom{3}{3}+\binom{2}{1}\right\rfloor+\left\lfloor 6\binom{4}{3}+\binom{3}{1}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor 6\binom{n+1}{3}+\binom{n}{1}\right\rfloor\\
&=6\left[\binom{3}{3}+\binom{4}{3}+\cdots+\binom{n+1}{3}\right]+\left[\binom{1}{1}+\binom{2}{1}+\cdots+\binom{n}{1}\right]\\
&=6\binom{n+2}{4}+\binom{n+1}{2}=6\frac{(n+2)(n+1)n(n-1)}{4!}+\frac{(n+1)n}{2}\\
&=\frac{n(n+1)}{4}[n^2+n-2+2]=\frac{1}{4}n(n+1)(n^2+n)\\
&=\left[\frac{1}{2}n(n+1)\right]^2
\end{aligned}
$$

506. 对等式 $\sum\limits_{\substack{i,j,k\geqslant 0\\ i+j+k=m}}\binom{n_1}{i}\binom{n_2}{j}\binom{n_3}{k}=\binom{n_1+n_2+n_3}{m}$ 的组合意义进行解释。

解：将 $n_1+n_2+n_3$ 个元素分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，3个部分，各部分的元素数目依次为 n_1、n_2、n_3，在 $n_1+n_2+n_3$ 个元素中取 m 个进行组合，每一组合分别有 i 个、j 个、k 个，分别属于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三部分，使 $i+j+k=m$，所以：

$$
\binom{n_1+n_2+n_3}{m}=\sum_{\substack{i+j+k=m\\ i,j,k\geqslant 0}}\binom{n_1}{i}\binom{n_2}{j}\binom{n_3}{k}
$$

507. 试证明：$\binom{m}{0}\binom{m}{n}+\binom{m}{1}\binom{m-1}{n-1}+\cdots+\binom{m}{n}\binom{m-n}{0}=2^n\binom{m}{n}$。

证明：因 $\binom{m}{n}\binom{n}{k}=\binom{m}{k}\binom{m-k}{n-k}$，这等式前面已证，其组合意义很明显。

所以：

$$
\begin{aligned}
&\binom{m}{0}\binom{m}{n}+\binom{m}{1}\binom{m-1}{n-1}+\cdots+\binom{m}{n}\binom{m-n}{0}\\
&=\binom{m}{n}\binom{n}{0}+\binom{m}{n}\binom{n}{1}+\cdots+\binom{m}{n}\binom{n}{n}\\
&=\binom{m}{n}\left[\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots+\binom{n}{n}\right]=2^n\binom{m}{n}
\end{aligned}
$$

508. 对等式 $\binom{m+n}{m+l}=\sum\limits_{h=0}^{m}\binom{m}{h}\binom{n}{l+h}$ 进行组合意义上的解释。

解：设有 $m+n$ 个元素，从中取 $m+l$ 作组合，其组合数为 $\binom{m+n}{m+l}$，若将 $m+n$ 个元素分成两个部分，设为Ⅰ和Ⅱ元素数目分别为 m 和 n。

从 $m+n$ 个元素中取 $m+l$ 个，设其中有 h 个在Ⅰ，$m-h+l$ 个在Ⅱ，$h=0,1,2,\cdots,m$，于是有：

$$\binom{m+n}{m+l}=\sum_{h=0}^{m}\binom{m}{h}\binom{n}{m-h+l}=\sum_{h=0}^{m}\binom{m}{m-h}\binom{n}{m-h+l}$$

$$\xlongequal{k=m-h}\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}\binom{n}{l+k}$$

509. 求$(x_1+x_2+x_3)^4$的展开式。

解：$(x_1+x_2+x_3)^4=\sum_{\xi_1+\xi_2+\xi_3=4}x_1^{\xi_1}x_2^{\xi_2}x_3^{\xi_3}$

$\xi_1+\xi_2+\xi_3=4,\xi_i\geqslant 0,i=1,2,3$的解的数目为$\binom{4+3-1}{4}=\binom{6}{2}=15$，即$(x_1+x_2+x_3)^4$的展开式有15项。

$$(x_1+x_2+x_3)^4=\sum_{\xi_1+\xi_2+\xi_3=4}\frac{4!}{\xi_1!\xi_2!\xi_3!}x_1^{\xi_1}x_2^{\xi_2}x_3^{\xi_3}=\frac{4!}{2!}x_1^4+\frac{4!}{3!1!}x_1^3x_2$$
$$+\frac{4!}{3!1!}x_1^3x_3+\frac{4!}{2!2!}x_1^2x_2^2+\frac{4!}{2!2!}x_1^2x_3^2+\frac{4!}{2!1!1!}x_1^2x_2x_3$$
$$+\frac{4!}{1!3!}x_1x_2^3+\frac{4!}{1!3!}x_1x_3^3+\frac{4!}{1!2!1!}x_1x_2^2x_3+\frac{4!}{1!1!2!}x_1x_2x_3^2$$
$$+\frac{4!}{4!}x_2^4+\frac{4!}{4!}x_3^4+\frac{4!}{1!3!}x_2x_3^3+\frac{4!}{3!1!}x_2^3x_3+\frac{4!}{2!2!}x_2^2x_3^2$$

即(ξ_1,ξ_2,ξ_3)满足$\xi_1+\xi_2+\xi_3=4$的非负解有$(4,0,0),(3,1,0),(3,0,1),(2,2,0),(2,0,2),(2,1,1),(1,3,0),(1,0,3),(1,2,1),(1,1,2),(0,4,0),(0,0,4),(0,1,3),(0,3,1),(0,2,2)$。

510. 试对等式$\binom{n}{n_1,n_2,\cdots,n_k}=\binom{n-1}{n_1-1,n_2,\cdots,n_k}+\binom{n-1}{n_1,n_2-1,\cdots,n_k}+\cdots+\binom{n-1}{n_1,n_2,\cdots,n_k-1}$进行组合意义上的解释。$n=n_1+n_2+\cdots+n_k$，其中$\binom{n}{n_1,n_2,\cdots,n_k}=\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$。

解：n_1个a_1，n_2个a_2，$\cdots$，n_k个a_k构成长度为$n=n_1+n_2+\cdots+n_k$的字符串数目为$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$。若按字符串的第一个字符分类，第一个字符为$a_i$的字符串为$A_i$，$i=1,2,\cdots,k$，而且：

$$|A_i|=\binom{n-1}{n_1,n_2,n_i-1,\cdots,n_k},\quad i=1,2,\cdots,k$$

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}=\sum_{i=1}^{k}|A_i|$$

511. 利用等式$\binom{n}{0}+\binom{n+1}{1}+\binom{n+2}{2}+\cdots+\binom{n+k}{k}=\binom{n+k+1}{k}$，证明：

$$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{k}x^k,\quad |x|<1$$

证明：$n=1$ 时：

$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots$ 满足等式，假定 $n=m$ 时 $\frac{1}{(1-x)^m}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{m+k-1}{k}x^k$ 成立。

$$\frac{1}{(1-x)^{m+1}}=\frac{1}{1-x}\frac{1}{(1-x)^m}$$

$$=\left[\binom{m-1}{0}+\binom{m}{1}x+\binom{m+1}{2}x^2+\cdots\right]\ [1+x+\cdots]$$

展开式 x^k 项系数为：

$$\binom{m-1}{0}+\binom{m}{1}+\binom{m+1}{2}+\cdots+\binom{m+k-1}{k}=\binom{m+k}{k}$$

即对 $n=m+1$ 时公式也成立。

512. 用组合解释证明：$n!=\binom{n}{0}D_n+\binom{n}{1}D_{n-1}+\binom{n}{2}D_{n-2}+\cdots+\binom{n}{n-1}D_1+\binom{n}{n}D_0$。

证明：$1,2,\cdots,n$ 的全排列数目为 $n!$。

令 A_i 为正好有 i 个元素在其原来位置上的排列，则：

$$n!=\sum_{i=0}^{n}|A_i|=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}D_{n-i}$$

513. 掷 n 枚骰子有多少种不同的输出？

解：骰子是无区别的，问题等价于求 n 个无区别的球放进 6 个有标志的盒子，允许空盒的方案数，即：

$$\binom{n+6-1}{n}=\binom{n+5}{n}=\binom{n+5}{5}$$

514. 求除尽 2310 的正奇数的数目。

解：$2310=2\times3\times5\times7\times11$

除尽 2310 的正奇数为 $3^{a_1}5^{a_2}7^{a_3}11^{a_4}$，$0\leqslant a_i\leqslant1$。

故除尽 2310 的正奇数数目为 $2^4=16$ 个。

515. 四位数不含数字 9，能被 3 尽除的数的数目等多少？

解：设四位数 $a_1a_2a_3a_4=a_1\times10^3+a_2\times10^2+a_3\times10+a_4$。

能被 3 除尽，由于 $10\equiv1 \bmod 3$，$10^2\equiv10^3\equiv1 \bmod 3$，所以 $a_1+a_2+a_3+a_4\equiv0 \bmod 3$。

a_1 的取法有 1,2,3,4,5,6,7,8，共 8 种选择。

a_2 的取法和 a_3 的取法比 a_1 多一个 0，各 9 种选择。

为了保证 $a_1+a_2+a_3+a_4\equiv0 \bmod 3$，故 a_4 有 3 种选择，所求的数为 $8\times9^2\times3=1944$。

为什么为了保证 $a_1+a_2+a_3+a_4\equiv0 \bmod 3$，$a_4$ 只有 3 种选择的可能，比如 $a_1+a_2+a_3\equiv0 \bmod 3$，则 a_4 只能有 0,3,6 三种选择。如若 $a_1+a_2+a_3\equiv1 \bmod 3$，则 a_4 有 2,5,8 三种可能选择，又如 $a_1+a_2+a_3\equiv2 \bmod 3$，则 a_4 有 1,4,7 三种可能选择。

516. 有区别的球 $b_1,b_2,b_3,b_4,b_5,b_6,b_7,b_8$，分成 4 组，每组两个球，试问有多少种方案？

解：[**方法 1**]　和 b_1 同组的有 7 种可能，余下 6 个球，和其中之一结合成一组的只有 5 种可能。然后 4 个球和其中之一结合成一组的只有 3 种可能。最后两个球别无选择。故方案数：

$$n=7\times5\times3=105$$

[**方法 2**]　8 个球的排列有 8!个，每个排列依顺序分成 4 组，每组两个球不分顺序，4 个组也不分顺序，故方案数：

$$n=\frac{8!}{(2!)^4 4!}=105$$

[**方法 3**]　将 8 个球分成 4 组，第一组有 $\binom{8}{2}$ 种选择，第二组有 $\binom{6}{2}$ 种选择，第三组有 $\binom{4}{2}$ 种选择。

$$n=\frac{\binom{8}{2}\binom{6}{2}\binom{4}{2}}{4!}=105$$

517. 对等式 $\binom{n+r-1}{r}=\binom{n+r-2}{r}+\binom{n+r-2}{r-1}$ 进行组合意义上的解释。

解：从 n 个元素：$a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中取 r 个做允许重复的组合，其组合数 $\overline{C}(n,r)=\binom{n+r-1}{r}$，其中分为 a_1 不在其中和 a_1 在其中两类：(1)a_1 不在其中，问题变成 $a_2,a_3,\cdots,a_n$ 的 $n-1$ 个元素，从中取 r 个做允许重复组合，其组合数为 $\overline{C}(n-1,r)=\binom{n+r-2}{r}$；(2)$a_1$ 在其中，即从 $a_2,a_3,\cdots,a_n$ 中取 $r-1$ 做允许重复的组合，然后加上 a_1，其组合数为 $\overline{C}(n,r-1)=\binom{n+r-2}{r-1}$，根据加法法则得：

$$\binom{n+r-1}{r}=\binom{n+r-2}{r}+\binom{n+r-2}{r-1}$$

518. 求 $(1+x^4+x^8)^{100}$ 展开式中 x^{20} 项系数。

解：x^{20} 的产生有 3 种方式：(1)x^4 的 5 次方；(2)一个 x^4 和 x^8 的两次方之积；(3)x^4 的 3 次方和 x^8 之积。所以 x^{20} 项的系数为：

$(1)^{95}(x^4)^5(x^8)^0$ 项，$(1)^{97}(x^4)(x^8)^2$ 项和 $(1)^{95}(x^4)^3(x^8)$ 项系数之和，即：

$$\frac{100!}{5!95!}+\frac{100!}{2!97!}+\frac{100!}{3!96!}=\binom{100}{5}+\binom{100}{1}\binom{99}{2}+\binom{100}{3}\binom{97}{1}$$

$$=91\,457\,520$$

519. $s_1,s_2,\cdots,s_m$ 是非负整数 $n\geqslant s_1+s_2+\cdots+s_m$，求满足 $x_1+x_2+\cdots+x_m=n,x_i\geqslant s_i,i=1,2,\cdots,m$ 的整数解数目。

解：令 $y_i=x_i-s_i,i=1,2,\cdots,m$，结果得求：

$$y_1+y_2+\cdots+y_m=n-(s_1+s_2+\cdots+s_m)\quad y_i\geqslant 0,\quad i=1,2,\cdots,m$$

的整数解数目,令 $b=n-(s_1+s_2+\cdots+s_m)$,得解 $\binom{m+b-1}{b}$。

$b<0$,无解。

520. 试证明:$\sum_{k=0}^{n}k^2\binom{n}{k}=n(n+1)2^{n-2}$。

证明: $\sum_{k=0}^{n}k^2\binom{n}{k}=\sum_{k=0}^{n}k\cdot k\binom{n}{k}=\sum_{k=0}^{n}k(k-1)\binom{n}{k}+\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}$

已知 $\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}=n2^{n-1}$。

$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k$,在等式两端对 x 求两次导数得:

$$n(n-1)(1+x)^{n-2}=\sum_{k=0}^{n}k(k-1)\binom{n}{k}x^{k-2}$$

$$n(n-1)2^{n-2}=\sum_{k=0}^{n}k(k-1)\binom{n}{k}$$

$$\sum_{k=0}^{n}k^2\binom{n}{k}=\sum_{k=0}^{n}k(k-1)\binom{n}{k}+\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}=n(n-1)2^{n-2}+2n2^{n-2}$$

$$=n(n+1)2^{n-2}$$

521. 试证明:$\sum_{n_1+n_2+\cdots+n_k=n}\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}=k^n$。

证明: 用 k 个不同的字符构成长度为 n 的字符串,有 k^n 个不同的字符串,其中第 i 个字符重复 n_i 次,$i=1,2,\cdots,k$,$n_1+n_2+\cdots+n_k=n$,由 n_1 个第 1 个字符,n_2 个第 2 个字符,$\cdots$,n_k 个第 k 个字符构造的字符串数目为 $\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$。

$$\sum_{n_1+n_2+\cdots+n_k=n}\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}=k^n$$

$$(x_1+x_2+\cdots+x_k)^n=\sum_{n_1+n_2+\cdots+n_k=n}\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_k^{n_k}$$

令 $x_1=x_2=\cdots=x_n=1$,即得证。

522. 某车间工人每周工作 42 小时,每周工作 6 天,每天工作不少于 6 小时,不得多于 8 小时,有多少种方案?

解: [**方法 1**] 问题在于求 $(x^6+x^7+x^8)^6$ 展开式中 x^{42} 项系数,有 $(x^7)^6$,$(x^6)(x^7)^4(x^8)$,$(x^6)^2(x^7)^2(x^8)^2$,$(x^6)^3(x^8)^3$,其系数为:

$$\frac{6!}{6!}+\frac{6!}{1!4!1!}+\frac{6!}{2!2!2!}+\frac{6!}{3!3!}=1+6\times 5+\frac{6\times 5\times 4\times 3}{4}+\frac{6\times 5\times 4}{6}$$

$$=1+30+90+20=141$$

[**方法 2**]

$$(x^6+x^7+x^8)^6=x^{36}(1+x+x^2)^6$$

问题导致求$(1+x+x^2)^6$展开式中x^6项系数：

$(1+x+x^2)^6=[(1+x+x^2)^3]^2=(1+3x+6x^2+7x^3+6x^4+3x^5+x^6)^2$

x^6项系数为$2(1+9+36)+49=141$。

523. 求满足$x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=42, 6\leqslant x_i\leqslant 8, i=1,2,\cdots,6$的整数解个数。

解：可将522题转化为本题的解。

令$\xi_i=x_i-6, i=1,2,\cdots,6$，得：

$$\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_6=6,\quad 0\leqslant\xi_i\leqslant 2,\quad i=1,2,\cdots,6$$

求整数个数，满足$\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_6=6, \xi_i\geqslant 0, i=1,2,\cdots,6$的非负整数解的数目为：

$$\binom{6+6-1}{6}=\binom{11}{6}=462$$

令$\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_6=6, \xi_1\geqslant 3, \xi_i\geqslant 0, i=2,3,4,5,6$的整数解为$A_1$。

令$\eta_1=\xi_1-3, \eta_i=\xi_i, i=2,3,4,5,6$

$$\eta_1+\eta_2+\eta_3+\eta_4+\eta_5+\eta_6=3,\quad \xi_i\geqslant 0,\quad i=2,3,4,5,6$$

$$|A_1|=\binom{6+3-1}{3}=\binom{8}{3}=56,\quad |A_2|=|A_3|=\cdots=|A_6|=56,$$

$$|A_i\cap A_j|=1$$

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_6}|=462-\binom{6}{1}56=462-336+15=141$$

524. 求下列展开式$(1+x)^k+(1+x)^{k+1}+\cdots+(1+x)^n$中，$x^m$项系数。

解：$(1+x)^k+(1+x)^{k+1}+\cdots+(1+x)^n=\dfrac{(1+x)^{n+1}-(1+x)^k}{x}$

所以当$m<k$时，x^m项系数为$\binom{n+1}{m+1}-\binom{k}{m+1}$。

当$m\geqslant k$时，x^m项系数为$\binom{n+1}{m+1}$。

525. 由1,2,3,4,5,6组成的四位数，求其中能被3除尽的数的和。

解：将四位数设为$abcd$，即$a\times 10^3+b\times 10^2+c\times 10+d$，被3除尽当且仅当$a+b+c+d\equiv 0\pmod 3$，

a,b,c,d四个数有3个数有6种选择，第四个数只有两种选择，比如3个数之和能被3除尽，则第四个数只能取3和6，又如3个数之和被3除余1，则第四个数只能取2和5……

这说明4个数中的一个一旦被选定，则其余3个数的选择有$6^2\times 2=72$种选择可能，所以个位数之和为$(1+2+3+4+5+6)\times 72=1512$。

所有数之和为：

$$1512+15\,120+151\,200+1\,512\,000=1\,679\,832$$

526. 求由0,1,2,3,4,5组成的四位数，其中偶数的和。

解：最后一位只能是0,2,4，其他3个数的选择有$5\times 6\times 6=180$种，故个数的和为：

$$(0+2+4)\times 180=1080$$

十位数的和为 $(0+1+2+3+4+5)\times 900=13\,500$,其中 $5\times 6\times 3=90$。百位数的和为 13 500,千位数的和为 $(1+2+3+4+5)\times 108\,000=1\,620\,000$。其中 $108=6\times 6\times 3$。

故所求的和为 $S=1080+13\,500+135\,000+1\,620\,000=1\,769\,580$。

527. (1) 由 a 和 b 构成长度为 n 可重复排列,求其中相同文字不并列的排列数。

(2) 由 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 构成长度为 n 的可重复排列,求其中相同文字不并列的排列数。

解:(1) 2。

(2) $m(m-1)^{n-1}$。

528. A 单位 4 个人:A_1,A_2,A_3,A_4;B 单位 7 个人:$B_1,B_2,\cdots,B_7$。从这 11 个人中组成 5 人一组,假定(1)其中必须含有两个 A 单位的人;(2)A 单位的 1 人和 B 单位 1 人不能同时在组内,问有多少种方案?

解:(1) A 单位 4 人取 2 人组合有 $\binom{4}{2}$ 种方案,其中 3 人从 B 单位中组合,根据乘法法则为:

$$\binom{4}{2}\binom{7}{3}=6\times 35=210$$

(2) 设 A 单位的 A_i 和 B 单位的 B_j 不能同时在一起。

假定 A_i 和 B_j 在一起,剩下 3 人从其余 9 人中出,共 $\binom{9}{3}$ 种。即 A_i 和 B_j 在一起的方案数是 $\binom{9}{3}=\frac{9\times 8\times 7}{6}=84$,11 个人取 5 人组合有 $\binom{11}{5}=462$ 种,直观可得 A_i 和 B_j 不在一起的方案数为 $462-84=378$。

529. 有 $2n$ 个元素的集合,$n\geqslant 1$,求将其两两配对的方案数。

解:[**方法 1**] 从 $2n$ 中取一个元素 a_1,找 b_1,使 (a_1,b_1) 成对的方案数为 $(2n-1)$,从其余的 $(2n-2)$ 中某元素 a_2,找 b_2 成对的方案数为 $(2n-3)$……根据乘法法则所求的数为:

$$(2n-1)(2n-3)\cdots 5\cdot 3\cdot 1$$

[**方法 2**] 从 $2n$ 中取两元素的子集,放进(1):

$$\underset{(1)}{\{\bullet\}}\underset{(2)}{\{\bullet\}}\cdots\underset{(n)}{\{\bullet\}}$$

其方案数为 $\binom{2n}{2}$,再从 $2n-2$ 中取两元素放进(2),其方案数为 $\binom{2n-2}{2}$。以此类推,由于 n 个{}的次序无关,故所求的数为:

$$\binom{2n}{2}\binom{2n-2}{2}\cdots\binom{4}{2}\binom{2}{2}\Big/n!=\frac{(2n)(2n-1)}{2}\,\frac{(2n-2)(2n-3)}{2}\cdots\frac{4\cdot 3}{2}\cdot 1\Big/n!$$

$$=\frac{1}{2^n}2^n n!(2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1\Big/n!$$

$$=(2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1$$

[方法 3]　将 $2n$ 个元素排成一行放进：$\underbrace{\{(1)\ (2)\}}\underbrace{\{(3)\ (4)\}}\cdots\underbrace{\{(2n-1)\ (2n)\}}$。

有 $(2n)!$ 种方案但两元素子集的顺序无关，故所求的数为：

$$\frac{(2n)!}{\underbrace{2\times 2\times\cdots\times 2}_{n\text{个}}\times n!}=(2n-1)(2n-3)\cdots 3\cdot 1$$

530. n 和 k 是正整数，S 是平面上 n 点，使得(1)S 中无三点共线；(2)S 中任意一点 P 和 S 中至少有 k 点等距离，证明：$k<\frac{1}{2}+\sqrt{2n}$。

解：S 中任意两点的连线数目为 $\binom{n}{2}$ 条线段。

由条件(2)，S 中每点 P，以 P 为中心做一圆，其圆周含有 S 的 k 点，显然这个圆周上包含 $\binom{k}{2}$ 条线段，n 个圆周有 $n\binom{k}{2}$ 条线段，其中有重复计算的。

线段被重复计算超过一次的充要条件是线段为两圆共有的弦，n 个圆公共的弦最多为 $\binom{n}{2}$，所以，令 l 为平面上的线段数：

$$l\geqslant n\binom{k}{2}-\binom{n}{2}$$

$$n\binom{k}{2}-\binom{n}{2}\leqslant\binom{n}{2}$$

$$n\binom{k}{2}\leqslant 2\binom{n}{2}$$

$$\frac{nk(k-1)}{2}\leqslant\frac{2n(n-1)}{2}$$

$$k^2-k-2n(n-1)\leqslant 0$$

$$k\leqslant\frac{1+\sqrt{1+8(n-1)}}{2}<\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{8n}=\frac{1}{2}+\sqrt{2n}$$

531. 6 个人分两桌坐下，每桌至少 1 个人的方案数是多少？

解：6 人分两桌有(1)5+1，(2)4+2，(3)3+3。

(1) 6 人分两组一组 5 人，一组 1 人，共 $\binom{6}{5}$ 种方案，5 人围一桌，有 4! 种方案，故：

$$n_1=\binom{6}{5}\cdot 4!=6\times 4\times 3\times 2=144$$

(2) 6 人取 4 人一组，共 $\binom{6}{4}$ 种方案，围一圆桌而坐：

$$n_2=\binom{6}{4}\cdot 3!=15\times 6=90$$

(3) 6 人分两组,每组 3 人,请注意由于重复度为 2,故有$\frac{1}{2}\binom{6}{3}$。

故 $n_3=\frac{1}{2}\binom{6}{3}\cdot 2!\times 2!=\frac{1}{6}\times 6\times 5\times 2\times 2=20$。

根据加法法则,所求的方案数为

$$n=n_1+n_2+n_3=144+90+20=254$$

532. 531 题中 6 人分 3 桌,有几种方案?

解: 6 人分 3 桌有(1)4+1+1; (2)3+2+1; (3)2+2+2。

(1) $n_1=\binom{6}{4}\cdot 3!=15\times 6=90$

(2) $n_2=\binom{6}{3}\binom{3}{2}\cdot 2!=20\times 3\times 2=120$

(3) $n_3=\binom{6}{2}\binom{4}{2}\Big/6=15\times 6/6=15$

答案为 $n=n_1+n_2+n_3=90+120+15=225$。

533. $\{1,2,\cdots,2n\}$的排列 $x_1x_2\cdots x_{2n}$,若至少存在一个 $i\in\{1,2,\cdots,2n-1\}$,使$|x_i-x_{i+1}|=n$,则称该排列具有性质 A,试证对每个 n 具有性质 A 的排列数比不具性质 A 的排列数多。

解: 先看一例。不具性质 A 的排列:

1234,1432,2143,2341,3214,4123,4321

具有性质 A 的排列:

1 $\underline{24}$3,$\underline{13}$ $\underline{24}$,$\underline{13}$ $\underline{42}$,1 $\underline{42}$3,2 $\underline{13}$4,2 $\underline{31}$4,$\underline{24}$ $\underline{13}$,$\underline{24}$ $\underline{31}$,

$\underline{31}$ $\underline{24}$,$\underline{31}$ $\underline{42}$,3 $\underline{24}$1,3 $\underline{42}$1,4 $\underline{13}$2,$\underline{42}$ $\underline{13}$,$\underline{42}$ $\underline{31}$,4 $\underline{31}$2

证 $n=1$,结论显然成立。

令 $n\geqslant 2$,令 A 表示具有性质 A 的排列,不具性质 A 的排列为 $\overline{A}$。

定义数偶$\{k,n+k\}(k=1,2,\cdots,n)$互为配对,若 k 和 $n+k$ 在排列中相邻则称为相邻配对。令 $\alpha=\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_{2n}$是 $\overline{A}$ 中一排列,不具性质 A,则 α_1 的配对是 α_r,$3\leqslant r\leqslant 2n$,引进一个变换 T,$T(\underline{\alpha_1}\alpha_2\cdots\underline{\alpha_r}\cdots\alpha_{2n})=\alpha_2\cdots\underline{\alpha_1\alpha_r}\cdots\alpha_{2n}$或$\underline{\alpha_1}\alpha_2\cdots\underline{\alpha_r}\cdots\alpha_{2n}\xrightarrow{T}\alpha_2\alpha_3\cdots\alpha_{r-1}\underline{\alpha_1\alpha_r}\alpha_{r+1}\cdots\alpha_{2n}$。

$T_r(\alpha)$中$\{\alpha_1,\alpha_r\}$是唯一的相邻配对,例如:

$$\underline{12}\underline{3}4\xrightarrow{T}2134,\underline{2}1\underline{43}\xrightarrow{T}1243$$

可见变换 T 将属于 $\overline{A}$ 的排列转换为属于 A 的排列。

令 $\alpha=\underline{\alpha_1}\alpha_2\cdots\underline{\alpha_r}\cdots\alpha_{2n}$,$\beta=\underline{\beta_1}\ \beta_2\cdots\underline{\beta_s}\cdots\beta_{2n}$。

若 $T(\alpha)=\alpha_2\alpha_3\cdots\alpha_1\alpha_r\cdots\alpha_{2n}=T(\beta)=\beta_2\beta_3\cdots\beta_1\beta_s\cdots\beta_{2n}$。

只能 $r=s$,$\alpha_1=\beta_1$,$\alpha_r=\beta_s$,即 $\alpha_i=\beta_i$,$i=1,2,\cdots,2n$,所以

$$\alpha\in\overline{A},\quad \alpha\xrightarrow{T}\beta\in A$$

最后 $T(\overline{A})$包含有正好一配对的邻接排列,A 包含多于一配对相邻的排列,故

$$T(\overline{A})\subset A$$

534. visiting 的全排列中求不存在两个 i 相邻的排列数。

解：[**方法 1**]　v，s，t，n，g 的全排列为 5!，3 个 i 有 6 个位置选择，故所求的数 $5!\binom{6}{3}$。

[**方法 2**]　先将 3 个 i 排成一排：

$$\underset{(1)}{\quad}\text{i}\underset{(2)}{\quad}\text{i}\underset{(3)}{\quad}\text{i}\underset{(4)}{\quad}$$

其余 5 个字符的全排列 5!，先将 v，s，t，n，g 看做 5 个无区别的珠子，先取两个放(2)和(3)位置，将 3 个 i 分隔开，后 3 位在(1)，(2)，(3)，(4)中取 3 个做允许重复的排列，其排列数为 $\binom{3+4-1}{3}=\binom{6}{3}$，故所求的数 $5!\binom{6}{3}$。

535. 7 位男士，3 位女士排成一行，两端为男士，女士不相邻，有多少种方案数？

解：7 位男士有 7!个排列：$B_1 \cdot B_2 \cdot B_3 \cdot B_4 \cdot B_5 \cdot B_6 \cdot B_7$。

3 位女士不相邻：$6\times5\times4$。故问题的解是 $7!\times6\times5\times4$。

536. 20 000～70 000 间的偶数，求其中无一数字重复的数的数目。

解：令 abcde 是所求的偶数，第一位数 a 可取{2，3，4，5，6}，最后一位 e 可取{0，2，4，6，8}。

$$\{2,3,4,5,6\}\cap\{0,2,4,6,8\}=\{2,4,6\}$$

将问题分成两个不交的情况。

(1) a∈{2，4，6}，e 有 5－1＝4 种选择，bcd 有 $P_3^{(10-2)}=P_3^8$，故有 $n_1=3\times4\times P_3^8=3\times4\times8\times7\times6=4032$ 个偶数。

(2) a∈{3，5}，e 有 5 种选择，故：

$$n_2=2\times5\times P_3^8=2\times5\times8\times7\times6=10\times336=3360$$

根据加法法则，$n=n_1+n_2=4032+3360=7392$，这是问题的解。

537. 求由 1，3，5，7 组成的整数，求其中不出现重复的数的数目。

解：(a) 一位数，1，3，5，7，$n_1=4$

(b) 两位数，13，15，17，…，$n_2=P_2^4=12$

(c) 三位数，135，137，…，$n_3=P_3^4=4\times3\times2=24$

(d) 四位数，1357，1375，…，$n_4=P_4^4=24$

问题的解 $n=n_1+n_2+n_3+n_4=4+12+24+24=64$。

538. 求 537 题所求的数的和。

解：令 n_1 表示位数的和，n_2 表示十位数的和，n_3 表示百位数的和，n_4 表示千位数的和，最后所求的数为：

$$n=n_1+10n_2+100n_3+1000n_4$$

令 $\bar{n}_1^{(i)}$，$i=1,2,3,4$，表示 i 位数中个位数的和。

(1) 对一位数而言，$\bar{n}_1^{(1)}$ 显然是 1＋3＋5＋7＝16。

(2) 对二位数而言，$\bar{n}_1^{(2)}=P_1^3(1+3+5+7)=3\times16=48$。

(3) 对三位数而言，$\bar{n}_1^{(3)}=P_2^3(1+3+5+7)=6\times16=96$。

(4) 对四位数而言，$\bar{n}_1^{(4)}=P_3^3(1+3+5+7)=6\times16=96$。

所以 $n_1=\bar{n}_1^{(1)}+\bar{n}_1^{(2)}+\bar{n}_1^{(3)}+\bar{n}_1^{(4)}=16+48+96+96=256$。

类似道理，十位数的和：

$$n_2=P_1^3(1+3+5+7)+P_2^3(1+3+5+7)+P_3^3(1+3+5+7)$$
$$=(3+6+6)\times16=240$$
$$n_3=(P_2^3+P_3^3)\times(1+3+5+7)=(6+6)\times16=192$$
$$n_4=P_3^3(1+3+5+7)=6\times16=96$$

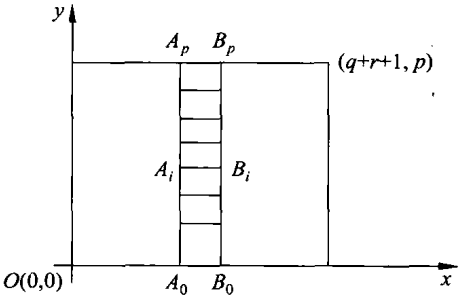
问题的解为 $n_1+10n_2+100n_3+1000n_4=256+2400+19\,200+96\,000=117\,856$。

539. 已知 p,q,r 是大于0的整数，证明：

$$\binom{p+q}{q}\binom{r}{r}+\binom{p+q-1}{q}\binom{r+1}{r}+\cdots+\binom{q}{q}\binom{r+p}{r}$$
$$=\binom{p+q+r+1}{q+r+1}=\binom{p+q+r+1}{p}$$

证：从(0,0)到$(q+r+1,p)$的最短路径数为$\binom{p+q+r+1}{p}$，这些路径经过线段 A_iB_i 的数目为$\binom{r+i}{r}\binom{(q+r+1-r-1)+(p-i)}{q}=\binom{r+i}{r}\binom{p+q-r}{q}$。

根据加法法则，即得等式，证毕(见图 1.23)。



$A_i=(r,i)$, $B_i=(r+1,i)$, $i=1,2,\cdots,p$

图 1.23

540. 证明：$\sum_{k=0}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\left\{\binom{n}{k}-\binom{n}{k-1}\right\}^2=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$，$n$ 是正整数。

证：即证 $\sum_{k=0}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\left\{\binom{n}{k}^2+\binom{n}{k-1}^2\right\}-2\sum_{k=0}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\binom{n}{k}\binom{n}{k-1}=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$。

令 $A_n=\sum_{k=0}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\left\{\binom{n}{k}^2+\binom{n}{k-1}^2\right\}$，$B_n=2\sum_{k=0}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\binom{n}{k}\binom{n}{k-1}$。

注意$(x+1)^n(x+1)^n=(x+1)^{2n}$，可见 n 为偶数时，A_n 是$(x+1)^{2n}$展开式中 x^n 项系数，B_n 是 x^{n-1} 项系数，因：

$$(x+1)^{2n}=\left[\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\cdots+\binom{n}{n}x^n\right]\left[\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\cdots+\binom{n}{n}x^n\right]$$

故：

$$A_n=\binom{2n}{n}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2,\quad B_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{n-k}\binom{n}{k-1}=\binom{2n}{n-1}$$

$$A_n-B_n=\binom{2n}{n}\left(1-\frac{n}{n+1}\right)=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$$

n 是奇数时：

$$A_n=\binom{2n}{n}-\binom{n}{\frac{n+1}{2}}^2,\quad B_n=\binom{2n}{n-1}-\binom{n}{\frac{n-1}{2}}^2$$

因：$\binom{n}{\frac{n+1}{2}}=\binom{n}{\frac{n-1}{2}}$，故 $A_n-B_n=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$。

541. 证明：$\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{n}\frac{1}{2^k}=2^n$。

证：令 $f(n)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{k}\frac{1}{2^k}$，$f(1)=\binom{1}{1}+\binom{2}{1}\frac{1}{2}=2$，

$$f(n+1)=\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1+k}{k}\frac{1}{2^k}=\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+k}{k}\frac{1}{2^k}+\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+k}{k-1}\frac{1}{2^k}。$$

因：

$$\begin{aligned}\binom{n+k}{k}\binom{n+k}{k-1}&=(n+k)!\left[\frac{1}{k!n!}+\frac{1}{(k-1)!(n+1)!}\right]\\&=\frac{(n+k)!}{k!(n+1)!}[n+1+k]=\frac{(n+k+1)!}{k!(n+1)!}\\&=\binom{n+1+k}{k}\end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned}f(n+1)&=f(n)+\binom{2n+1}{n+1}\frac{1}{2^{n+1}}+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n+2}\binom{n+1+k-1}{k-1}\frac{1}{2^{k-1}}-\binom{2n+2}{n+1}\frac{1}{2^{n+2}}\\&=f(n)+\frac{1}{2}f(n+1)\end{aligned}$$

$f(n+1)=2f(n)$，$f(1)=2$，故 $f(n)=2^n$。

其中 $\binom{2n+1}{n+1}\frac{1}{2^{n+1}}-\binom{2n+2}{n+1}\frac{1}{2^{n+2}}=\frac{(2n+1)!}{2^{n+2}(n+1)!(n+1)!}[2(n+1)-(2n+2)]=0$。

542. 对等式 $\sum_{p=k-3}^{n-3}\binom{p}{k-3}\binom{n-p-1}{2}=\binom{n}{k}$ 进行组合意义上的解释。

解：若 $c_1<c_2<\cdots<c_k$，$c_i\in\{1,2,\cdots,n\}$，$i=1,2,\cdots,k$，这样的序列有 $\binom{n}{k}$ 个。

$$c_{k-2}\in\{k-2,k-1,\cdots,n-2\}$$

令 A_q 表示 $c_{k-2}=q$ 的序列 $c_1<c_2<\cdots<c_k$ 的集合,则:

$$\sum_{p=k-2}^{n-2}|A_q|=\binom{n}{k}$$

但 $|A_q|=\binom{q-1}{k-3}\binom{n-q}{2}$,令 $p=q-1$,即得:

$$\sum_{p=k-3}^{n-3}\binom{p}{k-3}\binom{n-p-1}{2}=\binom{n}{k}$$

543. 证明 $\sum_{h=1}^{n}h\binom{n}{h}^2=n\binom{2n-1}{n-1}$。

证:$(1+x)^n=1+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots$

$$n(1+x)^{n-1}=\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}x+3\binom{n}{3}x^2+\cdots$$

$$\begin{aligned}n(1+x)^{2n-1}&=\left[1+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\binom{n}{3}x^3+\cdots+\binom{n}{1}\right.\\&\quad\left.+2\binom{n}{2}x+3\binom{n}{3}x^2+\cdots\right]\\&=\binom{n}{1}+\left[\binom{n}{1}^2+2\binom{n}{2}\right]x+\left[\binom{n}{1}\binom{n}{2}\right.\\&\quad\left.+2\binom{n}{1}\binom{n}{2}+3\binom{n}{3}\right]x^2+\cdots\end{aligned}$$

比较第 x^{n-1} 项系数:

$$\begin{aligned}n\binom{2n-1}{n-1}&=n\binom{n}{n}+(n-1)\binom{n}{n-1}\binom{n}{1}+(n-2)\binom{n}{n-2}\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{1}\binom{n}{n}\\&=n\binom{n}{n}+(n-1)\binom{n}{n-1}^{\binom{n}{1}}2+(n-2)\binom{n}{n-2}^{\binom{n}{2}}2+\cdots\end{aligned}$$

即 $\sum_{h=1}^{n}h\binom{n}{h}^2=n\binom{2n-1}{n-1}$。

544. 证明:$S_k(n)=1^k+2^k+\cdots+n^k$,则 $1+\sum_{k=0}^{r-1}\binom{r}{k}S_k(n)=(n+1)^r$。

证:$$\begin{aligned}1+\sum_{k=0}^{r-1}\binom{r}{k}S_k(n)&=1+\sum_{k=0}^{r-1}\binom{r}{k}\sum_{h=1}^{n}h^k=1+\sum_{h=1}^{n}\left[\sum_{k=0}^{r-1}\binom{r}{k}h^k\right]\\&=1+\sum_{h=1}^{n}[(1+h)^r-h^r]\\&=\lfloor(n+1)^n-n^n\rfloor+\lfloor n^r-(n-1)^r\rfloor+\cdots+1\\&=(1+n)^r\end{aligned}$$

545. 证明：$\sum_{k=0}^{m}\binom{p}{k}\binom{q}{m-k}=\binom{p+q}{m}$。

证：[**方法 1**]

$$(1+x)^p(1+x)^q=(1+x)^{p+q}$$

$$\left[\binom{p}{0}+\binom{p}{1}x+\cdots+\binom{p}{p}x^p\right]\left[\binom{q}{0}+\binom{q}{1}x+\cdots+\binom{q}{q}x^q\right]$$

$$=\left[\binom{p+q}{0}+\binom{p+q}{1}x+\cdots+\binom{p+q}{p+q}x^{p+q}\right]$$

比较等式两端 x^m 项系数，即得：

$$\binom{p}{0}\binom{q}{m}+\binom{p}{1}\binom{q}{m-1}+\cdots+\binom{p}{m}\binom{q}{0}=\binom{p+q}{m}$$

[**方法 2**] U 和 V 是两个不相交的集合，$|U|=p$，$|V|=q$。

$U\cap V=\phi$，U 的 k 个元素子集的数目为 $\binom{p}{k}$，V 的 $m-k$ 个元素的子集数目为 $\binom{q}{m-k}$。

令 $A=W=U\cup V$，$|A|=m$，$|A\cap U|=k$，$|A\cap V|=m-k$，$0\leqslant k\leqslant m$，W 的 m 个元素的子集 A，由 U 的 k 个任意元素和 V 的任意 $m-k$ 个元素组成，即 $\binom{p}{k}\binom{q}{m-k}$ 种方案，$k=0,1,2,\cdots,m$：

$$\sum_{k=0}^{m}\binom{p}{k}\binom{q}{m-k}=\binom{p+q}{m}$$

546. 证明：$\sum_{k=m}^{n}\binom{k}{m}\binom{n}{k}=\binom{n}{m}2^{n-m}$。

证：$\binom{k}{m}\binom{n}{k}=\frac{k!}{m!(k-m)!}\cdot\frac{n!}{k!(n-k)!}=\frac{n!}{m!}\cdot\frac{1}{(k-m)!(n-k)!}$

$$=\frac{n!}{m!(n-m)!}\cdot\frac{(n-m)!}{(k-m)!(n-k)!}$$

$$=\binom{n}{m}\binom{n-m}{n-k}$$

$$\sum_{k=m}^{n}\binom{k}{m}\binom{n}{k}=\sum_{k=m}^{n}\binom{n}{m}\binom{n-m}{n-k}=\binom{n}{m}\sum_{k=m}^{n}\binom{n-m}{n-k}=\binom{n}{m}2^{n-m}$$

547. 证明：$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{n}{k}=(-1)^m\binom{n-1}{m}$。

证：用数学归纳法证明。

$m=0$ 时，等式两端都是 1，假定 $m=0,1,\cdots,m-1$ 时等式正确，即：

$\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{n}{k}=(-1)^{m-1}\binom{n-1}{m-1}$ 成立

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{n}{k}=\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{n}{k}+(-1)^m\binom{n}{m}$$

$$=(-1)^{m-1}\binom{n-1}{m-1}+(-1)^m\binom{n}{m}$$

$$=(-1)^m\left[\binom{n}{m}-\binom{n-1}{m-1}\right]$$

$$=(-1)^m\left[\frac{n!}{m!(n-m)!}-\frac{(n-1)!}{(m-1)!(n-m)!}\right]$$

$$=\frac{(-1)^m n!}{m!(n-m)!}\left[1-\frac{m}{n}\right]$$

$$=\frac{(-1)^m n!}{m!(n-m)!}\frac{n-m}{n}$$

$$=\frac{(-1)^m(n-1)!}{m!(n-m-1)!}$$

$$=(-1)^m\binom{n-1}{m}$$

第Ⅱ部分　序列、递推关系与母函数、Fibonacci 数、Catalan 数

1. 由 A,B,C,D 取 n 个做可重复的排列，要求其中 A 出现偶数，求其排列数。

解：设问题所求满足条件的排列数为 a_n，A 排第一位的排列数为 $4^{n-1}-a_{n-1}$，$4^{n-1}-a_{n-1}$ 是 $2\sim n$ 位 A 出现奇数的排列数，A 不排在第一位的排列数为 $3a_{n-1}$，故：

$$a_n = 3a_{n-1} + 4^{n-1} - a_{n-1}$$

即：

$$a_n = 2a_{n-1} + 4^{n-1}$$

$a_1=3$，$a_1=2a_0+1=3$，所以 $2a_0=2$，$a_0=1$。

令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$x:a_1=2a_0+1$

$x^2:a_2=2a_1+4$

$x^3:a_3=2a_2+4^2$

$\vdots$

$+)$

故

$$G(x)-1=2xG(x)+\frac{x}{1-4x}$$

$$(1-2x)G(x)=1+\frac{x}{1-4x}=\frac{1-3x}{1-4x}$$

$$G(x)=\frac{1-3x}{(1-4x)(1-2x)}=\frac{h}{1-4x}+\frac{k}{1-2x}$$

$$h+k=1,\quad 2h+4k=3,\quad h=k=\frac{1}{2}$$

$$G(x)=\frac{1}{2}(1+4x+4^2x^2+\cdots)+\frac{1}{2}(1+2x+2^2x^2+\cdots)$$

$$a_n=\frac{1}{2}(4^n+2^n)$$

2. 7 个有标志的球放进 3 个无区别的盒子，每盒不少于两个球，求方案数。

解：$\binom{7}{3}=\frac{7\times6\times5}{6}=35$，每组分给每盒各 1 球，将余下 4 个球分 3 份，共 $\binom{4}{2}=6$，即两球一份，其他一球一份，总共有 $6\times35=210$ 种方案。

也可以这样理解：将 7 个有标志的球分给 3 个无区别的盒子，每盒不少于两个，只有 1 种可能，3 个球的 1 盒，两个球的两盒，7 个球取 3 组合，余下 4 个球取 2 组合，故：

$$\binom{7}{3}\cdot\binom{4}{2}=210$$

3. m 和 n 都是正整数,证明 $a_n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\frac{m}{m+k}$。

试证明:(1)$a_n=a_{n-1}-\frac{m}{n}a_n$;(2)$a_n=\frac{n!m!}{(m+n)!}$。

证明:$k=0$ 时,$(-1)^k\binom{n}{k}\frac{m}{m+k}=1$。

$k=n$ 时,为$(-1)^n\frac{m}{m+n}$,故:

$$\begin{aligned}a_n&=1+\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\left[\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}\right]\frac{m}{m+k}+(-1)^n\frac{m}{m+n}\\&=\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k}\frac{m}{m+k}+\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^k\binom{n-1}{k-1}\frac{m}{m+k}+(-1)^n\frac{m}{m+n}\\&=a_{n-1}+\frac{m}{n}\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\frac{k}{m+k}=a_{n-1}+\frac{m}{n}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\frac{k}{m+k}\\&=a_{n-1}+\frac{m}{n}\left[\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}-\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\frac{m}{m+k}\right]\end{aligned}$$

$a_n=a_{n-1}+\frac{m}{n}(0-a_n)$,因

$$\frac{k}{m+k}=\frac{(m+k)-m}{m+k}=1-\frac{m}{m+k}$$

$$\left(1+\frac{m}{n}\right)a_n=a_{n-1},\quad a_n=\frac{n}{n+m}a_{n-1},\quad a_0=1$$

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{n}{n+m}\cdot\frac{n-1}{(n-1)+m}a_{n-2}=\cdots=\frac{n}{n+m}\cdot\frac{n-1}{(n-1)+m}\cdots\frac{1}{1+m}\cdot a_0\\&=\frac{n!m!}{(m+n)!}\end{aligned}$$

4. 试证明:$S(n,n-3)=\binom{n}{4}+10\binom{n}{5}+15\binom{n}{6}$。

证明:S(n,n−3)就是 Stirling 数,即将 n 个有标志的球放进 $n-3$ 个无区别的盒子的方案数。

用 n 个有标志的球放进 $n-3$ 个无区别的盒子,有以下几种可能。

(1) 1 个盒子占 4 个球,其余各盒 1 球,方案数为 $\binom{n}{4}$。

(2) 1 盒 3 球,1 盒 2 球,先取 5 球,再将 5 分成 3 和 2,共 $\binom{n}{5}\binom{5}{3}=10\binom{n}{5}$ 种可能。

(3) 3 个盒子各两球,从 n 先取 6 组合,再将 6 个球设为 1,2,3,4,5,6,分为 3 个 2,如{(1,2),(3,4),(5,6)},{(1,2),(3,5),(4,6)},{(1,2),(3,6),(4,5)},{(1,3),(2,4),(5,6)},{(1,3),(2,5),(4,6)},{(1,3),(2,6),(4,5)},…,共 5×3=15。

根据加法法则：$S(n,n-3)=\binom{n}{4}+10\binom{n}{5}+15\binom{n}{6}$。

5. 已知整数 $p\geqslant q\geqslant r$，$p<q+r$，$p+q+r=2s$，证明将 p 个黑球、q 个白球和 r 个红球分给两人，每人 s 个球的分法为：

$$s^2+s+1-\frac{1}{2}(p^2+q^2+r^2)$$

证明： 分法的数目为下列展开式中 x^s 的系数。

$$\begin{aligned}&(1+x+x^2+\cdots+x^p)(1+x+x^2+\cdots+x^q)(1+x+x^2+\cdots+x^r)\\&=(1-x^{p+1})(1-x^{q+1})(1-x^{r+1})(1+x)^{-3}\\&=(1-x^{p+1}-x^{q+1}-x^{r+1}-\cdots)\left[1+3x+6x^2+\cdots+\binom{n+2}{2}x^n+\cdots\right]\end{aligned}$$

因 $p<q+r$，有 $p<s$，$q<s$，$r<s$，$s-(p+1)+2=s-p+1$，$s-(q+1)+2=s-q+1$，$s-(r+1)+2=s-r+1$。

$$\begin{aligned}&\binom{s+2}{2}-\binom{s-p+1}{2}-\binom{s-q+1}{2}-\binom{s-r+1}{2}\\&=\frac{(s+2)(s+1)}{2}-\frac{(s-p+1)(s-p)}{2}-\frac{(s-q+1)(s-q)}{2}\\&\quad-\frac{(s-r+1)(s-r)}{2}\end{aligned}$$

由 $p+q+r=2s$，整理上式得：

$$s^2+s+1-\frac{1}{2}(p^2+q^2+r^2)$$

6. $1\times n$ 的方格用红蓝两种颜色涂染，求不存在相邻两格着以红色的方案数。

解： 令 c_n 表示 $1\times n$ 方格的染色方案数。若将第一格染以红色，则第二格必需被染以蓝色，其染色方案应为 c_{n-2}，若将第一格染以蓝色其方案数应为 c_{n-1}。故：$c_n=c_{n-1}+c_{n-2}$，$c_1=2$，$c_2=3$，令 $c_2=c_1+c_0$，$3=2+c_0$，所以 $c_0=1$，

$$\begin{aligned}&G(x)=c_0+c_1x+c_2x^2+\cdots\\&\quad x^2:\ c_2=c_0+c_1\\&\quad x^3:\ c_3=c_1+c_2\\&\qquad\vdots\\&+)\\&\hline\\&\quad G(x)-1-2x=x^2[G(x)]+x[G(x)-1]\\&\quad(1-x-x^2)G(x)=1+2x-x=1+x\\&\quad G(x)=\frac{1+x}{1-x-x^2}=\frac{A}{1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x}+\frac{B}{1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x}\\&\quad A\left(1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x\right)+B\left(1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x\right)=1+x\end{aligned}$$

$$A+B=1,\quad -\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}(A-B)=1$$

$$\begin{cases}A+B=1\\ A-B=\dfrac{3}{\sqrt{5}}\end{cases},\quad A=\frac{1}{2}\left(1+\frac{3}{\sqrt{5}}\right),\quad B=\frac{1}{2}\left(1-\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$$

$$G(x)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{3}{\sqrt{5}}\right)\frac{1}{1-\frac{1+\sqrt{5}}{2}x}+\frac{1}{2}\left(1-\frac{3}{\sqrt{5}}\right)\frac{A}{1-\frac{1-\sqrt{5}}{2}x}$$

$$c_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n+\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{\sqrt{5}-3}{2}\right)\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

7. 用红、蓝、黄 3 色对 $1\times n$ 的方格进行涂染,求不出现相邻两格同时染以红色的方案数。

解:设方案数为 c_n,若将第一格染红色,第二格必是蓝、黄两色,若第一格不被染红色,染蓝、黄两色,第二格可以是红、蓝、黄 3 色。故:

$c_n=2c_{n-1}+2c_{n-2}$,$c_1=3$,$c_2=8$,令 $c_2=2\times3+2c_0=8$,所以 $c_0=1$,

$$G(x)=c_0+c_1x+c_2x^2+\cdots$$

$$x^2:\ c_2=2c_1+2c_0$$

$$x^3:\ c_3=2c_2+2c_1$$

$$\vdots$$

+)

故

$$G(x)-1-3x=2x[G(x)-1]+2x^2G(x)$$

$$(1-2x-2x^2)G(x)=1+3x-2x=1+x$$

$$G(x)=\frac{1+x}{1-2x-2x^2}=\frac{A}{1+(-1+\sqrt{3})x}+\frac{B}{1+(-1-\sqrt{3})x}$$

$$\begin{cases}A+B=1\\ -A+B=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\end{cases},\quad A=\frac{\sqrt{3}-2}{2\sqrt{3}},\quad B=\frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}}$$

$$G(x)=\frac{\sqrt{3}-2}{2\sqrt{3}}\frac{1}{1+(-1+\sqrt{3})x}+\frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}}\frac{1}{1+(-1-\sqrt{3})x}$$

$$c_n=\frac{\sqrt{3}-2}{2\sqrt{3}}(-1+\sqrt{3})^n+\frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}}(-1-\sqrt{3})^n$$

8. 求下列问题的一般解:

(1) $a_{n+2}-7a_{n+1}+12a_n=0$;　　(2) $a_{n+2}+3a_{n+1}-10a_n=0$;

(3) $a_{n+2}-4a_{n+1}+13a_n=0$;　　(4) $a_{n+2}+9a_n=0$;

(5) $a_{n+2}+4a_{n+1}+4a_n=0$;　　(6) $a_{n+3}-9a_{n+2}+26a_{n+1}-24a_n=0$;

(7) $a_{n+3}+3a_{n+2}+3a_{n+1}+a_n=0$;　　(8) $a_{n+4}+4a_n=0$。

解:(1) 特征方程:$x^2-7x+12=0$,$(x-3)(x-4)=0$,$a_n=c_13^n+c_24^n$。

(2) $a_n=c_12^n+c_2(-5)^n$,特征方程:$x^2+3x-10=(x+5)(x-2)=0$。

(3) $a_n=c_1(2+3i)^n+c_2(2-3i)^n$，特征方程：$x^2-4x+13=0$。

(4) $a_n=c_1(3i)^n+c_2(-3i)^n$，特征方程：$x^2+9=0$。

(5) $x_1=x_2=-2, a_n=(-2)^n(c_1+c_2n)$，特征方程：$(x+2)^2=0$。

(6) 特征方程：$x^3-9x^2+26x-24=0, x_1=2, x_2=3, x_3=4, a_n=c_1 2^n+c_2 8^n+c_3 4^n$。

(7) $x_1=x_2=x_3=-1, a_n=(-1)^n(c_1+c_2n+c_3n^2)$，特征方程：$(x+1)^3=0$。

(8) 特征方程：$x^4+4=0, x_{1,2}=1\pm i, x_{3,4}=-1\pm i, a_n=\sqrt{2}[c_1(1+i)^n+c_2(1-i)^n+c_3(-1+i)^n+c_4(-1-i)^n]$。

9. 求下列问题的解：

(1) $a_{n+2}-5a_{n+1}+6a_n=0, a_1=1, a_2=-7$；

(2) $a_{n+2}-4a_{n+1}+4a_n=0, a_1=2, a_2=4$；

(3) $a_{n+2}+a_{n+1}+a_n=0, a_1=-\frac{1}{4}, a_2=-\frac{1}{2}$；

(4) $a_{n+3}-9a_{n+2}+26a_{n+1}-24a_n=0, a_1=1, a_2=-3, a_3=-29$。

解：(1) 特征方程：$x^2-5x+6=0, x_1=2, x_2=3, a_n=c_1 2^n+c_2 3^n$，由初始条件，$a_1=1, a_2=-7$ 得：$2c_1+3c_2=1, 4c_1+9c_2=-7, c_1=5, c_2=-3, a_n=5\cdot 2^n-3^{n+1}$。

(2) 特征方程：$x^2-4x+4=(x-2)^2=0, x_1=x_2=2, a_n=2^n(c_1+c_2n)$，由 $a_1=2$，$a_2=4$ 得 $c_1+c_2=1, c_1+2c_2=1, c_1=1, c_2=0, a_n=2^n$。

(3) $a_n=\frac{1}{2^{n+2}}[(-1+i\sqrt{3})^n+(-1-i\sqrt{3})^n]$。

(4) $a_n=2^n+3^n-4^n$。

10. $a_{n+2}-2\cos\alpha\cdot a_{n+1}+a_n=0, a_1=\cos\alpha, a_2=\cos 2\alpha$，求解。

解：特征方程 $x^2-2x\cos\alpha+1=0, x_{1,2}=\cos\alpha\pm i\sin\alpha$。

$a_n=c_1(\cos\alpha+i\sin\alpha)^n+c_2(\cos\alpha-i\sin\alpha)^n$，所以：

$$(c_1+c_2)\cos\alpha+(c_1-c_2)i\sin\alpha=\cos\alpha$$

$$(c_1+c_2)\cos 2\alpha+(c_1-c_2)i\sin 2\alpha=\cos 2\alpha$$

$$c_1=c_2=\frac{1}{2}, a_n=\frac{1}{2}[(\cos\alpha+i\sin\alpha)^n+(\cos\alpha-i\sin\alpha)^n]$$

$$a_n=\frac{1}{2}[e^{n\alpha i}+e^{-n\alpha i}]=\cos\alpha$$

11. $a_{n+2}+2a_{n+1}-8a_n=2^n$，求一般解。

解：将特殊解 $kn2^n$ 代入递推关系得：

$$k(n+2)2^{n+2}+2k(n+1)2^{n+1}-8kn2^n=2^n$$

所以

$$4kn2^n+8k2^n+4kn2^n+4k2^n-8kn2^n=2^n$$

$n2^n$ 系数：$4k+4k-8k=0$。

2^n 系数：$8k+4k=1, k=\frac{1}{12}$。

即特殊解为 $\frac{1}{12}n2^n$。一般解为：

$$a_n = \frac{1}{12}n2^n + c_1 2^n + c_2(-4)^n$$

12. 利用等式 $(1+x)^p(1+x)^{-k-1}=(1+x)^{p-k-1}$ 证明：

$$\sum_{s=0}(-1)^s\binom{k+s}{s}\binom{p}{n-s}=\binom{p-k-1}{n}$$

证明：$(1+x)^p=1+\binom{p}{1}x+\binom{p}{2}x^2+\cdots+\binom{p}{m}x^m+\cdots+\binom{p}{p}x^p$

$$(1+x)^{-k-1}=1-\binom{k+1}{1}x+\binom{k+2}{2}x^2+\cdots+(-1)^s\binom{k+s}{s}x^s+\cdots$$

代入

$$(1+x)^p(1+x)^{-k-1} = (1+x)^{p-k-1}$$

$$(1+x)^{p-k-1} = 1-\binom{p-k-1}{1}x+\cdots+(-1)^n\binom{p-k-1}{n}x^n+\cdots$$

比较 x^n 系数得：

$$\sum_s(-1)^{n-s}\binom{k+n-s}{n-s}\binom{s}{p}=\sum_s(-1)^s\binom{k+s}{s}\binom{p}{n-s}$$

该系数等于$(-1)^n\binom{p-k-1}{n}$。

所以$\binom{p-k-1}{n}=\sum_s(-1)^s\binom{k+s}{s}\binom{p}{n-s}$。

13. $a_n=a_{n-1}+9a_{n-2}-9a_{n-3}$，$a_0=0$，$a_1=1$，$a_2=2$，求解。

解：特征方程 $x^3-x^2-9x+9=0$。

$$(x-1)(x-3)(x+3) = 0$$

$$a_n = c_1 + c_2 3^n + c_3(-3)^n$$

从初始条件 a_0，a_1，a_2 得：

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ c_1 + 3c_2 - 3c_3 = 1 \\ c_1 + 9c_2 + 9c_3 = 2 \end{cases}$$

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & -3\\ 1 & 9 & 9\end{vmatrix} = 27+9-3-3-9+27 = 48$$

$$c_1=\frac{1}{48}\begin{vmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 3 & -3\\ 1 & 9 & 9\end{vmatrix}=-\frac{1}{4},\quad c_2=\frac{1}{48}\begin{vmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -3\\ 1 & 2 & 9\end{vmatrix}=-\frac{1}{3}$$

$$c_3 = -c_1 - c_2 = -\frac{1}{12},$$

$$a_n = -\frac{1}{4}+\frac{1}{3}3^n-\frac{1}{12}(-3)^n$$

14. 求解 $a_n=8a_{n-1}-16a_{n-2}, a_0=-1, a_1=0$。

解：特征方程 $x^2-8x+16=0, (x-4)^2=0, a_n=(c_1+c_2n)4^n$，根据初始条件得

$$c_1=-1,\quad c_2=-c_1$$
$$a_n=(n-1)4^n$$

15. 求解 $a_n=3a_{n-2}-2a_{n-3}, a_0=1, a_1=0, a_2=1$。

解：特征方程 $x^3-3x+2=0, (x+2)(x-1)^2=0$

$$a_n=(c_1+c_2n)+c_3(-2)^n$$
$$\begin{cases}c_1+c_3=1\\ c_1+c_2-2c_3=0\\ c_1+2c_2+4c_3=0\end{cases}$$
$$D=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&-2\\1&2&4\end{vmatrix}=9$$
$$c_1=\frac{1}{9}\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&-2\\0&2&4\end{vmatrix}=\frac{8}{9}$$
$$c_2=\frac{1}{9}\begin{vmatrix}1&1&1\\1&0&-2\\1&0&4\end{vmatrix}=-\frac{2}{3},\quad c_3=1-c_1=1-\frac{8}{9}=\frac{1}{9}$$
$$a_n=-\frac{8}{9}-\frac{2}{3}n+\frac{1}{9}(-2)^n$$

16. 求解 $a_n=5a_{n-1}+6a_{n-2}+4a_{n-3}-8a_{n-4}, a_0=0, a_1=1, a_2=1, a_3=2$。

解：特征方程 $x^4-5x^3+6x^2+4x-8=0$

$$\begin{aligned}x^4-5x^3+6x^2+4x-8&=(x-2)(x^3-3x^2+4)\\&=(x-2)(x+1)(x^2-4x+4)\\&=(x-2)^3(x+1)=0\end{aligned}$$
$$a_n=(c_1+c_2n+c_3n^2)2^n+c_4(-2)^n$$
$$\begin{cases}c_1+c_4=0\\ 2c_1+2c_2+2c_3-c_4=1\\ 4c_1+8c_2+16c_3+c_4=1\\ 8c_1+24c_2+72c_3-c_4=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}3c_1+2c_2+2c_3=1\\ 3c_1+8c_2+16c_3=1\\ 9c_1+24c_2+72c_3=2\end{cases}$$
$$D=\begin{vmatrix}3&2&2\\3&8&16\\9&24&72\end{vmatrix}=3\times3\times2\begin{vmatrix}1&1&1\\1&4&8\\3&12&36\end{vmatrix}=12\times36=432$$
$$c_1=\frac{1}{432}\begin{vmatrix}1&2&2\\1&8&16\\2&24&72\end{vmatrix}=\frac{2\times2}{432}\begin{vmatrix}1&1&1\\1&4&8\\2&12&36\end{vmatrix}=\frac{32}{108}=\frac{8}{27}$$

$$c_2=\frac{1}{432}\begin{vmatrix}3&1&2\\3&1&16\\9&2&72\end{vmatrix}=\frac{3\times 2}{432}\begin{vmatrix}1&1&1\\1&1&8\\3&2&36\end{vmatrix}=\frac{7}{72}$$

$$c_3=\frac{1}{2}(1-3c_1-2c_2)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{8}{9}-\frac{14}{72}\right)=-\frac{1}{24}$$

$$c_4=-\frac{8}{27},\quad a_n=\left(\frac{8}{27}+\frac{7}{72}n-\frac{1}{24}n^2\right)2^n-\frac{8}{27}(-1)^n$$

17. $a_n=3a_{n-1}-2, a_0=1$,求解。

解：特殊解 $c, c-3c=-2, c=1$。

令 $a_n=b_n+1$,结果得 $b_n=3b_{n-1}, b_0=0, b_n=0, a_n=1$。

[**方法 1**] 设 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$$a_1=3a_0-2,\quad a_2=3a_1-2,\cdots$$

$$G(x)-1=3xG(x)-2(x+x^2+\cdots)=3xG(x)-\frac{2x}{1-x}$$

$$(1-3x)G(x)=1-\frac{2x}{1-x}=\frac{1-3x}{1-x},\quad G(x)=\frac{1}{1-x},\quad a_n=1$$

[**方法 2**] $a_{n+1}=3a_n-2,\quad a_{n+1}-a_n=3(a_n-a_{n-1})$

$a_{n+1}-4a_n+3a_{n-1}=0,\quad a_0=1,\quad a_1=0$

$x^2-4x+3=0,\quad (x-3)(x-1)=0$

$a_n=c_1 3^n+c_2,\quad c_1+c_2=1,\quad 3c_1+c_2=1,$

$c_1=0,\quad c_2=1,\quad a_n=1$

18. 求解 $a_n=2a_{n-1}+n, a_0=1$。

解：令 $G(x)=1+a_1x+a_2x^2+\cdots$

x：$a_1=2a_0+1$

x^2：$a_2=2a_1+1$

⋮

+)

故

$$G(x)-1=2xG(x)+(x+2x+3x^2+\cdots)=2xG(x)+\frac{x}{(1-x)^2}$$

$$(1-2x)G(x)=1+\frac{x}{(1-x)^2},\quad G(x)=\frac{1}{1-2x}+\frac{x}{(1-x)^2(1-2x)}$$

$$\frac{x}{(1-x)^2(1-2x)}=\frac{A}{1-2x}+\frac{B}{(1-x)^2}+\frac{C}{1-x}$$

$$=\frac{A(1-x)^2+B(1-2x)+C(1-2x)(1-x)}{(1-2x)(1-x)^2}$$

$$A(1-x)^2+B(1-2x)+C(1-3x+2x^2)=x$$

故得关于 A,B,C 的方程组:

$$\begin{cases}A+2C=0\\-2A-2B-2C=1\\A+B+C=0\end{cases}$$

$$D=\begin{vmatrix}1&0&2\\-2&-2&-3\\1&1&1\end{vmatrix}=1,\quad A=\begin{vmatrix}0&0&2\\1&-2&-3\\0&1&1\end{vmatrix}=2,$$

$$B=\begin{vmatrix}1&0&2\\-2&1&-3\\1&0&1\end{vmatrix}=-1$$

$$C=-1,\quad G(x)=\frac{3}{1-2x}-\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{1}{1-x}$$

$$a_n=3\cdot 2^n-(n+1)-1=3\cdot 2^n-n-2$$

19. 用转变为齐次递推关系法解 18 题。

解：[**方法 1**]　$a_n-2a_{n-1}-n=0$

$$a_{n+1}-2a_n-n-1=0$$

$$a_{n+1}-a_n-2a_n+2a_{n-1}-1=0$$

$$a_{n+1}-3a_n+2a_{n-1}-1=0$$

$$a_{n+2}-3a_{n+1}+2a_n-1=0$$

$$a_{n+2}-4a_{n+1}+5a_n-2a_n=0$$

特征方程 $x^3-4x^2+5x-2=0,(x-2)(x-1)^2=0$。

$a_n=(c_1n+c_2)+c_3 2^n$ 利用初始条件，$a_0=1,a_1=3,a_2=8$ 得：

$$\begin{cases}c_2+c_3=1\\c_1+c_2+2c_3=3\\2c_1+c_2+4c_3=8\end{cases}$$

$$c_1=-1,\quad c_3=8,\quad c_2=-2$$

$$a_n=3\cdot 2^n-n-2$$

[**方法 2**]　令特殊解为 $cn+d$，代入 $a_n=2a_{n-1}+n$ 得 $cn+d=2[c(n-1)+d]+n$。

$$(cn+n)-2c+d=0$$

$$c=1,\quad d=-2$$

$$a_n=b_n-n-2,\quad b_n=2b_n,\quad b_0=3$$

$$b_n=3\cdot 2^n,\quad a_n=3\cdot 2^n-n-2$$

20. 求解 $a_n=6a_{n-1}-9a_{n-2}+2n,a_0=1,a_1=0$。

解：设特殊解为 $cn+d$，代入递推关系 $cn+d=6(cn-c+d)-9(cn-2c+d)+2$。

所以

$$c-6c+9c-2=0,\quad d+6c-18c+6d+9d=0$$

$$c=\frac{1}{2},\quad d=\frac{3}{2}$$

令 $a_n=b_n+\frac{1}{2}n+\frac{3}{2}$。

$$b_n=6b_{n-1}-9b_{n-2}$$

$$b_n=(c_1+c_2n)3^n$$

$$a_n = (c_1 + c_2 n)3^n + \frac{1}{2}n + \frac{3}{2}$$

$$a_0 = c_1 + \frac{3}{2} = 1, \quad c_1 = -\frac{1}{2}$$

$$a_1 = (c_1 + c_2)3 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 0, \quad c_2 = -\frac{1}{6}$$

$$a_n = \left(-\frac{1}{2} - \frac{n}{6}\right)3^n + \frac{1}{2}(n+3)$$

21. 用转变为齐次递推关系法解20题。

解：$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + 2n$

$a_{n-1} = 6a_{n-2} - 9a_{n-3} + 2n - 2$

$a_n - a_{n-1} = 6a_{n-1} - 15a_{n-2} + 9a_{n-3} + 2$

$a_{n-1} - a_{n-2} = 6a_{n-2} - 15a_{n-3} + 9a_{n-4} + 2$

$a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 6a_{n-1} - 21a_{n-2} + 24a_{n-3} - 9a_{n-4}$

$a_n - 8a_{n-1} + 22a_{n-2} - 24a_{n-3} + 9a_{n-4} = 0$

特征方程：$x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 9 = 0$。

$$(x-1)(x^3 - 7x^2 + 15x - 9) = (x-1)^2(x^2 - 6x + 9)$$
$$= (x-1)^2(x-3)^2$$

$$a_n = (A + Bn)1^n + (C + Dn)3^n$$

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = -5, \quad a_3 = -24$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ A + B + 3C + 3D = 0 \\ A + 2B + 9C + 18D = -5 \\ A + 3B + 27C + 81D = -24 \end{cases}$$

$$A = \frac{3}{2}, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = -\frac{1}{2}, \quad D = -\frac{1}{6}$$

$$a_n = \left(\frac{3}{2} + \frac{N}{2}\right)1^n + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}N\right)3^n$$

22. 用母函数求解20题。

解：令 $G(x) = 1 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots$

x^2：$a_2 = 6a_1 + 9a_0 - 2 \cdot 2 = 0$

x^3：$a_3 = 6a_2 + 9a_1 - 2 \cdot 3 = 0$

$\vdots$

$+)$

故

$$G(x) - 1 - 6x[G(x) - 1] + 9x^2 G(x) - 2[2x^2 + 3x^3 + \cdots] = 0$$

$$(1 - 6x + 9x^2)G(x) = 1 - 6x + 2x(2x + 3x^2 + \cdots)$$
$$= 1 - 6x + 2x[(1 + 2x + 3x^2 + \cdots) - 1]$$
$$= 1 - 6x + 2x\left[\frac{1}{(1-x)^2} - 1\right] = 1 - 8x + \frac{2x}{(1-x)^2}$$

可得相同结果。

令

$$G(x)=\frac{A}{1-3x}+\frac{B}{(1-3x)^2}+\frac{C}{1-x}+\frac{D}{(1-x)^2}$$

$$a_n=A3^n+B(n+1)3^n+C+D(n+1)$$

根据初始条件得：

$$\begin{cases}A+B+C+D=1\\3A+6B+C+2D=0\\9A+27B+C+3D=-5\\27A+108B+C+4D=-24\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2A+5B+D=-1\\8A+26B+2D=-6\\26A+107B+3D=-25\end{cases}$$

同样可得解。

23. 求解 $a_n=4a_{n-1}-4a_{n-2}+3n+1,a_0=1,a_1=2$。

解： $a_n=4a_{n-1}-4a_{n-2}+3n+1$

$a_{n-1}=4a_{n-2}-4a_{n-3}+3(n-1)+1$

$a_n-a_{n-1}=4a_{n-1}-4a_{n-2}-4a_{n-2}+4a_{n-3}+3$

$a_n=5a_{n-1}-8a_{n-2}+4a_{n-3}+3$

$a_{n-1}=5a_{n-2}-8a_{n-3}+4a_{n-4}+3$

$a_n-a_{n-1}=5a_{n-1}-13a_{n-2}+12a_{n-3}-4a_{n-4}$

$a_n=6a_{n-1}-13a_{n-2}+12a_{n-3}-4a_{n-4}$

特征方程 $x^4-6x^3+13x^2-12x+4=(x-1)^2(x-2)^2$。

$$a_n=(A+Bn)1^n+(C+Dn)2^n$$

$$a_0=1,\quad a_1=2,\quad a_2=11,\quad a_3=46$$

$$A+C=1$$

$$A+B+2C+2D=2$$

$$A+2B+4C+8D=11$$

$$A+3B+8C+24D=46$$

$$A=13,\quad B=3,\quad C=-12,\quad D=5$$

$$a_n=(13+3n)-(12-5n)$$

24. 求解 $a_n-a_{n-1}-6a_{n-2}=5\cdot 4^n,a_0=5,a_1=3$。

解：［**方法 1**］ 令

$$G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$$

$$x^2:\ a_2-a_1-6a_0=5\cdot 4^2$$

$$x^3:\ a_3-a_2-6a_1=5\cdot 4^3$$

$$\vdots$$

$+)$

故

$$G(x)-3x-5-x[G(x)-5]-6x^2G(x)=5\cdot[4^2x^2+4^3x^3+\cdots]$$

$$(1-x-6x^2)G(x)=3x-5x+5+5\frac{4^2x^2}{1-4x}$$

$$G(x)=\frac{5-2x}{(1-3x)(1+2x)}+\frac{80x}{(1-3x)(1+2x)(1-4x)}$$

$$=\frac{5-22x+88x^2}{(1-3x)(1+2x)(1-4x)}=\frac{A}{1+2x}+\frac{B}{1-3x}+\frac{C}{1-4x}$$

$$A(1-3x)(1-4x)+B(1+2x)(1-4x)+C(1+2x)(1-3x)$$

$$=5-22x+88x^2$$

$$\begin{cases}A+B+C=5\\7A+2B+C=22,\\12A-8B-6C=88\end{cases}\quad A=\frac{76}{15},\quad B=-\frac{67}{5},\quad C=\frac{40}{3}$$

$$a_n=\frac{76}{15}(-2)^n-\frac{67}{5}3^n+\frac{40}{3}4^n$$

[**方法 2**] 令 $a_n=A(-2)^n+B\cdot 3^n+C\cdot 4^n$,根据初始条件:

$a_0=5,a_1=3,a_2=113$,得:

$$A+B+C=5$$
$$-2A+3B+4C=3$$
$$4A+9B+16C=113$$

解该方程组得 $A=\frac{76}{15},B=-\frac{67}{5},C=\frac{40}{3}$。

$$a_n=\frac{76}{15}(-2)^n-\frac{67}{5}\cdot 3^n+\frac{40}{3}\cdot 4^n$$

25. 利用求非齐次递推关系特解,求解 24 题。

解:还有一种解法,将特解 $\alpha=C4^n$ 代入 $a_n-a_{n-1}-6a_{n-2}=5\cdot 4^n$,得

$$C4^n-C4^{n-1}-6C4^{n-2}=5\cdot 4^n$$
$$C(4^n-4^{n-1}-6\cdot 4^{n-2})=5\cdot 4^n$$
$$C(4^2-4-6)=5\cdot 4^2=80,C=\frac{40}{3}$$

令 $a_n=b_n+\frac{40}{3}\cdot 4^n$,得

$$\begin{cases}A+B=-\frac{40}{3}+5\\3A-2B=-\frac{160}{3}+3\end{cases},\quad A=-\frac{67}{5},\quad B=\frac{76}{15}$$

$$a_n=-\frac{67}{5}\cdot 3^n+\frac{76}{15}(-2)^n+\frac{40}{3}\cdot 4^n$$

26. 求 $a_n-a_{n-1}-6a_{n-2}=3^n$ 的特解。

解:设特解为 β_n。

$$\beta_n-\beta_{n-1}-6\beta_{n-2}=3^n$$
$$\beta_{n-1}-\beta_{n-2}-6\beta_{n-3}=3^{n-1}$$
$$3\beta_{n-1}-\beta_{n-2}-6\beta_{n-3}=3^{n-1}$$

所以

$$\beta_n - 3\beta_{n-1} - \beta_{n-1} + 3\beta_{n-2} - 6\beta_{n-2} + 18\beta_{n-3} = 0$$

即

$$\beta_n - 4\beta_{n-1} - 3\beta_{n-2} + 18\beta_{n-3} = 0$$

特征方程：$x^3-4x^2-3x+18=(x-2)(x-3)^2=0$。

$$G(x) = \frac{A}{1+2x} + \frac{B}{1-3x} + \frac{C}{(1-3x)^2}$$

$\beta_n=-A(-2)^n+(Bn+C)3^n$，故将 $\beta_n=kn3^n$ 代入：

$$k[n3^n - (n-1)3^{n-1} - 6(n-2)3^{n-2}] = 3^n$$

$$k[9n - 3(n-1) - 6(n-2)]3^{n-2} = 3^n, \quad 15k = 9, \quad k = \frac{3}{5}$$

特解为 $\frac{3}{5}n3^n$。

27. $a_n-a_{n-1}-6a_{n-2}=3^n$，$a_0=5$，$a_1=2$，求解。

解：令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

x^2：$a_2-a_1-6a_0=3^2$

x^3：$a_3-a_2-6a_1=3^3$

$\vdots$

$+)$

故

$$G(x)-2x-5-x[G(x)-5]-6x^2G(x)=\frac{3^2x^2}{1-3x}$$

$$(1-x-6x^2)G(x)=5-3x+\frac{3^2x^2}{1-3x}$$

$$G(x)=\frac{5-3x}{1-x-6x^2}+\frac{3^2x^2}{(1-3x)(1-x-6x^2)}=\frac{5-18x+18x^2}{(1+2x)(1-3x)^2}$$

$$=\frac{A}{1+2x}+\frac{B}{1-3x}+\frac{C}{(1-3x)^2}$$

$$a_n=A(-2)^n+B\cdot 3^n+C(n+1)3^n$$

利用初始条件 $a_0=5$，$a_1=2$，$a_2=41$，得：

$$\begin{cases} A+B+C=5 \\ -2A+3B+6C=2 \\ 4A+9B+27C=41 \end{cases}$$

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 6 \\ 4 & 9 & 27 \end{vmatrix} = 81-18+24-12-54+54=75$$

$$A=\frac{1}{75}\begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \\ 41 & 9 & 27 \end{vmatrix} = \frac{222}{75}=\frac{74}{25}$$

$$B=\frac{36}{25}, \quad C=\frac{15}{25}$$

$$a_n=\frac{74}{25}(-2)^n+\frac{36}{25}(3)^n+\frac{15}{25}(n+1)3^n$$

$$=\frac{74}{25}(-2)^n+\frac{51}{25}(3)^n+\frac{3}{5}n\cdot 3^n$$

28. 求解 $a_n=4a_{n-2}, a_0=0, a_1=1$。

解：令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$$x^2: a_2=4a_0$$

$$x^3: a_3=4a_1$$

$$\vdots$$

$+)$

故

$$G(x)-x=4x^2G(x)$$

$$(1-4x^2)G(x)=x$$

$$G(x)=\frac{x}{1-4x^2}=\frac{A}{1-2x}+\frac{B}{1+2x}=\frac{(A+B)+2(A-B)x}{(1-2x)(1+2x)}$$

$$A+B=0$$

$$A-B=\frac{1}{2}$$

$$2A=\frac{1}{2},\quad A=\frac{1}{4},\quad B=-\frac{1}{4}$$

$$a_n=\frac{1}{4}[2^n+(-2)^n]$$

29. 求解 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}, a_0=1, a_1=3$。

解：令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$$x^2: a_2=a_1+a_0$$

$$x^3: a_3=a_2+a_1$$

$$\vdots$$

$+)$

故

$$G(x)-1-3x=x[G(x)-1]+x^2G(x)$$

$$(1-x-x^2)G(x)=1+2x$$

$$G(x)=\frac{1+2x}{1-x-x^2}=\frac{A}{1-\alpha x}+\frac{B}{1-\beta x}$$

$$\alpha=\frac{1-\sqrt{5}}{2},\quad \beta=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$a_n=A\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n+B\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

$$A+B=1,\quad \frac{1}{2}(A+B)-\frac{\sqrt{5}}{2}(A-B)=3$$

$$\begin{cases}A+B=1\\A-B=-\sqrt{5}\end{cases}$$

$$A=\frac{1}{2}(1-\sqrt{5}),\quad B=\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$$

$$a_n=\frac{1}{2}(1-\sqrt{5})\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n+\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

30. $a_n=a_{n-1}+9a_{n-2}-9a_{n-3}$，$a_0=1$，$a_1=1$，$a_2=2$，求解。

解：令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$$x^3:\ a_3=a_2+9a_1-9a_0$$

$$x^4:\ a_4=a_3+9a_2-9a_1$$

$$\vdots$$

$+)$

故

$$G(x)-x-2x^2=x[G(x)-x]+9x^2G(x)-9x^3G(x)$$

$$(1-x-9x^2+9x^3)G(x)=x+9x^2$$

$$G(x)=\frac{x+x^2}{1-x-9x^2+9x^3}$$

$$1-x-9x^2+9x^3=(1-x)(1-3x)(1+3x)$$

$$a_n=A+B3^n+C(-3)^n$$

$$\begin{cases}A+B+C=0\\A+3B-3C=1\\A+9B+9C=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2B-4C=1\\8B+8C=2\end{cases}$$

$$A=-\frac{1}{4},\quad B=\frac{1}{3},\quad C=\frac{1}{12}$$

$$a_n=-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}3^n-\frac{1}{12}(-3)^n$$

31. 求解 $a_n=8a_{n-1}-16a_{n-2}$，$a_0=-1$，$a_1=0$。

解：特征方程 $x^2-8x+16=(x-4)x^2$。

$$a_n=(An+B)4^n,\quad B=-1,\quad A=1$$

$$a_n=n4^n-4^n$$

32. 求解 $a_n-3a_{n-2}+2a_{n-3}=0$，$a_0=1$，$a_1=0$，$a_2=0$。

解：令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$，可得：

$$G(x)-1-3x^2G(x)+3x^2+2x^3G(x)=0$$

$$(1-3x^2+2x^3)G(x)=1-3x^2$$

$$G(x)=\frac{1-3x^2}{1-3x^2+2x^3}$$

$$1-3x^2+2x^3=(1-x)^2(1+2x)$$

$$\frac{1-3x^2}{1-3x^2+2x^3}=\frac{A}{1-x}+\frac{B}{(1-x)^2}+\frac{C}{1+2x}$$

$$a_n = A(1)^n + B(n+1) + C(-2)^n$$

$$\begin{cases} A+B+C=1 \\ A+2B-2C=0 \\ A+3B+4C=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2B+3C=-1 \\ B-3C=-1 \end{cases}$$

$$B=-\frac{2}{3},\quad C=\frac{1}{9},$$

$$A+\left(-\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{9}=1,\quad A=\frac{14}{9}$$

$$a_n = \frac{14}{9}-\frac{2}{3}(n+1)+\frac{1}{9}(-2)^n = \frac{8}{9}-\frac{2}{3}n+\frac{1}{9}(-2)^n$$

33. 求解 $a_n=5a_{n-1}-6a_{n-2}-4a_{n-3}+8a_{n-4}$，$a_0=0$，$a_1=a_2=1$，$a_3=2$。

解：令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$，可得：

$$\begin{aligned} G(x)-x-x^2-2x^3 &= 5x[G(x)-x-x^2] \\ &-6x^2[G(x)-x]-4x^3G(x)+8x^4G(x) \\ &(1-5x+6x^2+4x^3-8x^4)G(x) \\ &= x+x^2+2x^3-5x^2-5x^3+6x^3 \\ &= x-4x^2+3x^3 \end{aligned}$$

$$G(x)=\frac{x-4x^2+3x^3}{1-5x+6x^2+4x^3-8x^4}$$

但

$$\begin{aligned} 1-5x+6x^2+4x^3-8x^4 &= (1+x)(1-6x+12x^2-8x^3) \\ &= (1+x)(1-2x)^3 \end{aligned}$$

$$G(x)=\frac{A}{1-2x}+\frac{B}{(1-2x)^2}+\frac{C}{(1-2x)^3}+\frac{D}{1+x}$$

$$\begin{aligned} &A(1-2x)^2(1+x)+B(1-2x)(1+x)+C(1+x)+D(1-2x)^3 \\ &= x-4x^2+3x^3 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} A+B+C+D=0 \\ -3A-B+C-6D=1 \\ -2B+12D=-4 \\ 4A-8D=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4A-2B-7D=1 \\ -2B+12D=-4 \\ 4A-8D=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4A+19D=-5 \\ 4A-8D=3 \end{cases}$$

$$27D=-8,\quad D=\frac{-8}{27}$$

$$4A+\frac{64}{27}=3,\quad A=\frac{17}{108},\quad B=\frac{2}{9},\quad C=\frac{1}{12}$$

$$a_n=\frac{17}{108}2^n+\frac{2}{9}(n+1)2^n-\frac{1}{24}(n+1)(n+2)2^n-\frac{8}{27}(-1)^n$$

34. 求解 $a_n=4a_{n-1}+4^n$，$a_0=3$。

解：令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$，可得：

$$G(x)-3=4xG(x)+\frac{4x}{1-4x},(1-4x)G(x)=3+\frac{4x}{1-4x}$$

$$G(x)=\frac{3-8x}{(1-4x)^2}=\frac{A}{1-4x}+\frac{B}{(1-4x)^2}=\frac{(A+B)-4Ax}{(1-4x)^2}$$

$$A+B=3,\quad -4A=-8,\quad A=2,\quad B=1$$

$$G(x)=\frac{2}{1-4x}+\frac{1}{(1-4x)^2}$$

$$a_n=2\times 4^n+(n+1)4^n=(n+3)4^n$$

35. $a_n=n^3$，求 $G(x)$。

解： $\dfrac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}x^k$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1}{1-x}=\frac{+1}{(1-x)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}kx^{k-1}=1+2x+3x^2+\cdots$$

$$\frac{+x}{(1-x)^2}=x+2x^2+3x^3+\cdots$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{x}{(1-x)^2}\right]=1+2^2x+3^2x^2+4^2x^3+\cdots$$

$$\frac{(1+x)x}{(1-x)^3}=x+2^2x^2+3^2x^3+4^2x^4+\cdots$$

$$x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{(1+x)x}{(1-x)^3}=x+2^3x^2+3^3x^3+4^3x^4+\cdots$$

$$x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{(1+x)x}{(1-x)^3}=x[3(x+x^2)(1-x)^{-4}+(1-x)^3(1+2x)]$$

$$=x\frac{3(x+x^2)+(1+2x)(1-x)}{(1-x)^4}$$

$$=\frac{x+4x^2-x^3}{(1-x)^4}=\sum_{k=0}^{\infty}k^3x^k$$

即 $G(x)=\dfrac{x+4x^2-x^3}{(1-x)^4}$ 是 $a_n=n^3$ 的母函数。

36. $a_n+3a_{n-1}-10a_{n-2}=(-7)^n n$，求特解。

解： 特征方程 $x^2+3x-10=0$，-7 不是特征根，将特解 $\beta_n=(A+Bn)(-7)^n$ 代入得：

$$(-7)^n[A+Bn]+3(-7)^{n-1}[A+B(n-1)]-10(-7)^{n-2}[A+B(n-2)]$$
$$=(-7)^n n$$

$$(-7)^2(A+Bn)-21(A-B+Bn)-10(A-2B+Bn)=49n$$

$$18Bn+(18A+41B)=49n$$

$$B=\frac{49}{18},\quad A=\frac{41}{18}\cdot\frac{49}{18}=\frac{-2009}{324}$$

$$\beta_n=(-7)^n\left[\frac{-2009}{324}+\left(\frac{49}{18}\right)n\right]$$

37. $a_n+3a_{n-1}-10a_{n-2}=2^n(5+n)$，求特解。

解： 特征方程 $x^2+3x-10=(x-2)(x+5)=0$，2 是特征根，将特解：

$\beta_n=(An+Bn^2)2^n$ 代入递推关系：

$$(An+Bn^2)2^n+3[A(n-1)+B(n-1)^2]2^{n-1}-10[A(n-2)+B(n-2)^2]2^{n-2}$$

$= (5+n)2^n$

$4(An+Bn^2)+6[Bn^2+(A-2B)n-A+B]-10[Bn^2+(A-4B)n-2A+4B]$

$= 4n+20$

$(4B+6B-10B)n^2+(4A+6A-12B-10A+40B)n+(-6A+6B+20A-40B)$

$= 4n+20$

$28Bn+(14A-34B)=4n+20,\quad 28B=4,\quad B=\frac{1}{7}$

$14A-34B=20,\quad A=\frac{1}{14}\left(20+\frac{34}{7}\right)=\frac{87}{49}$

$\beta_n=\frac{87}{49}n+\frac{1}{7}n^2$

38. 求 $a_n-3a_{n-1}+2a_{n-2}=6n^2$ 的特解。

解:[**方法 1**] 递推关系的特征方程 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$。

可将 $6n^2$ 看作 $6n^2(1)^n$,特解的结构为 $An+Bn^2+Cn^3$,代入递推关系得:

$$[An+Bn^2+Cn^3]-3[A(n-1)+B(n-1)^2+C(n-1)^3]$$
$$+2[A(n-2)+B(n-2)^2+C(n-2)^3]=6n^2$$

展开得:

$$(An+Bn^2+Cn^3)-3[A(n-1)+B(n^2-2n+1)+C(n^3-3n^2+3n-1)]$$
$$+2[A(n-2)+B(n^2-4n+4)+C(n^3-6n^2+12n-8)]=6n^2 \qquad (*)$$

上式左端:n^3 项系数为 $C-3C+2C=0$,n^2 项系数为 $B-3B+9C+2B-12C=-3C=6$,

n 项系数为 $A-3A+6B-9C+2A-8B+24C=-2B+15C=0$。

常数项为 $3A-3B+3C-4A+8B-16C=-A+5B-13C=0$。

$$\begin{cases}-3C=6\\-2B+15C=0\\-A+5B-13C=0\end{cases}$$

$$C=-2,\quad B=\frac{1}{2}15C=-15$$

$$A=5B-13C=-75+26=-49$$

[**方法 2**] 对(*)依次令 $n=0,1,2$,代入分别得:

$$-3(-A+B-C)+2(-2A+4B-8C)=0$$
$$(A+B+C)+2(-A+B-C)=6$$
$$(2A+4B+8C)-3(A+B+C)=24$$

或

$$\begin{cases}-A+5B-13C=0\\-A+3B-C=6\\-A+B+5C=24\end{cases}$$

$$A=-49,\quad B=-15,\quad C=-2$$

39. 求 $a_n=3a_{n-1}-2a_{n-2}+3\sin\frac{n}{2}\pi$ 的特解。

解：设特解为 $A\cos\frac{n}{2}\pi+B\sin\frac{n}{2}\pi$，代入得：

$$A\cos\frac{n}{2}\pi+B\sin\frac{n}{2}\pi=3A\cos\frac{n-1}{2}\pi+3B\sin\frac{n-1}{2}\pi$$
$$-2A\cos\frac{n-2}{2}\pi-2B\sin\frac{n-2}{2}\pi+3\sin\frac{n}{2}\pi$$

令 $n=2$，得

$$A\cos\pi+B\sin\pi=3A\cos\frac{\pi}{2}+3B\sin\frac{\pi}{2}-2A\cos0-2B\sin0+\sin\pi$$

$A=3B$，令 $n=3$ 得 $-B=-3A-2B-3$，$3A+B=-3$

$$\begin{cases}A=3B\\3A+B=-3\end{cases},\quad A=-\frac{9}{10},\quad A=-\frac{3}{10}$$

特解为 $-\frac{9}{10}\cos\frac{n}{2}\pi-\frac{3}{10}\sin\frac{n}{2}\pi$。

40. 试证明 $F_n=F_{n-1}+F_{n+2}$，$F_1=F_2=1$ 的 Fibonacci 序列$\{F_n\}$满足：

$$F_{n+m}=F_{n-1}F_m+F_nF_{m+1}$$

证明：$F_{n+m}=F_{n-1}F_m+F_nF_{m+1}$，当 $n+m=1$ 时正确。

假定 $n=1$，$m=0$，$F_0=0$，可以验证 $F_1=1$。

设小于 $n+m$ 时上式正确，由于：

$$\begin{aligned}F_{n+m}&=F_{n+m-1}+F_{n+m-2}=(F_{n-1}F_{m-1}+F_nF_m)+(F_{n-1}F_{m-2}+F_nF_{m-1})\\&=F_{n-1}(F_{m-1}+F_{m-2})+F_n(F_m+F_{m-1})\\&=F_{n-1}F_m+F_nF_{m+1}\end{aligned}$$

41. $n=km$，证明 F_n 能被 F_m 除尽。

证明：$k=1$ 时显然正确，假定 $n=k$ 时正确，F_{km}能被 F_m 除尽。

根据 40 题 $F_{(k+1)m}=F_{km+m}=F_{km-1}F_m+F_{km}F_{m+1}$。

所以 F_m 能除尽 $F_{(k+1)m}$。

根据这个结论立即可证：

$(F_n,F_m)=F(m,n)$，(m,n)是指 m 和 n 的最大公因数，令 $d=(m,n)$，则 $d\mid m$，$d\mid n$，则 $F_d\mid(F_m,F_n)$，实际可证 $F_d=(F_m,F_n)$。

42. 试证明相邻的 Fibonacci 数互素。

证明：用反证法，假定 F_n 和 F_{n-1}能被 k 除尽，$F_{n-1}=F_{n+1}-F_n$，则 $k\mid F_{n-1}$，以此类推，可得 $k\mid F_1$，$F_1=1$，导出矛盾。

43. 试证明：$(F_m,F_n)=(F_{m+n},F_n)$。

证明：因 $F_{m+n}=F_{n-1}F_m+F_nF_{m+1}$，所以$(F_{m+n},F_n)$是 $F_{n-1}F_m$ 的因数，由于 F_n 和 F_{n-1}互素，故：

$$(F_{m+n},F_n)\mid F_m$$

反过来$(F_m,F_n)\mid F_{m+n}$，所以：

$$(F_m,F_n)=(F_{m+n},F_n)$$

44. 试证明：有 n 个台阶，某甲每步上一个台阶或两个台阶，求上 n 个台阶的方案数。

证明：令 G_n 表示上 n 个台阶的方案数，则有 $G_n=G_{n-1}+G_{n-2}$，$G_1=1$，$G_2=2$。

可见 $G_{n-1}=F_n$，$n\geqslant 1$。

45. 试证明：$G_{m+n}=G_nG_m+G_{n-1}G_{m-1}$。

证明：上 $n+m$ 个台阶，踏在第 n 台阶的方案数为 G_nG_m，不踏第 n 台阶必有从第 $n-1$ 台阶一步到 $n+1$ 台阶方案数为 $G_{n-1}G_{m-1}$，由加法法则即可得结果。

46. 试证明 F_n 能被 3 整除的充要条件是 n 是 4 的倍数。

证明：令 $n=4m$，$m=1$ 时 $F_4=3$，故结论成立。

$$\begin{aligned}F_{4(m+1)}&=F_{4m+3}+F_{4m+2}=(F_{4m+2}+F_{4m+1})+(F_{4m+1}+F_{4m})\\&=F_{4m+1}+F_{4m}+2F_{4m+1}+F_{4m}=3F_{4m+1}+2F_{4m}\end{aligned}$$

即 $F_{4(m+1)}$ 能被 3 整除。

47. 试证明：$F_{n+m+1}=F_{m-1}F_{n-1}+F_mF_n$。

证明：根据 $F_n=G_{n-1}$，由 46 题中的 $G_{m+n}=G_nG_m+G_{n-1}G_{m-1}$ 可得结论。

48. 试证明：连续的 8 个 Fibonacci 数之和不是 Fibonacci 数。

证明：将连续的 8 个 Fibonacci 数设为 F_n，F_{n+1}，F_{n+2}，$\cdots$，F_{n+7}。

$$F_{n+2}=F_n+F_{n+1},F_{n+3}=F_{n+2}+F_{n+1}=F_n+2F_{n+1}$$

$$F_{n+4}=F_{n+3}+F_{n+2}=2F_n+3F_{n+1},F_{n+5}=F_{n+4}+F_{n+3}=3F_n+5F_{n+1}$$

$$F_{n+6}=F_{n+5}+F_{n+4}=5F_n+8F_{n+1},F_{n+7}=F_{n+6}+F_{n+5}=8F_n+13F_{n+1}$$

所以 $F_n+F_{n+1}+F_{n+2}+\cdots+F_{n+7}=21F_n+33F_{n+1}$，但 $F_{n+8}=F_{n+7}+F_{n+6}=13F_n+21F_{n+1}$，$F_{n+9}=F_{n+8}+F_{n+7}=21F_n+34F_{n+1}$，$F_{n+8}<F_n+F_{n+1}+F_{n+2}+\cdots+F_{n+7}<F_{n+9}$。

49. 试证明：$F_2+F_4+\cdots+F_{2n}=F_{2n+1}-1$。

证明：$n=1$ 时 $F_2=F_3-1$，等式正确，假定 n 时正确：

$$F_2+F_4+\cdots+F_{2n}+F_{2n+2}=F_{2n+1}+F_{2n+2}-1=F_{2n+3}-1$$

50. 试证明：$F_1+F_3+F_5+\cdots+F_{2n-1}=F_{2n}$。

证明：用数学归纳法，$n=1$ 时 $F_1=F_2=1$ 正确，假定 n 时正确，则：

$$F_1+F_3+F_5+\cdots+F_{2n-1}+F_{2n+1}=F_{2n}+F_{2n+1}=F_{2n+2}$$

51. 试证明：$F_1^2+F_2^2+\cdots+F_n^2=F_nF_{n+1}$。

证明：$n=1$ 时显然正确，假定 n 时正确，则

$$F_1^2+F_2^2+\cdots+F_n^2+F_{n+1}^2=F_nF_{n+1}+F_{n+1}^2=F_{n+1}(F_n+F_{n+1})=F_{n+1}F_{n+2}$$

52. 试证明：$F_n=8F_{n-5}+5F_{n-6}$，利用它可证 F_n 能被 8 整除的充要条件是 n 可被 6 整除。

证明：$F_n=F_{n-1}+F_{n+2}=(F_{n-2}+F_{n-3})+(F_{n-3}+F_{n-4})=F_{n-2}+2F_{n-3}+F_{n-4}$

$$\begin{aligned}&=(F_{n-3}+F_{n-4})+2(F_{n-4}+F_{n-5})+F_{n-4}\\&=F_{n-3}+4F_{n-4}+2F_{n-5}=(F_{n-4}+F_{n-5})+4F_{n-4}+3F_{n-5}=5F_{n-4}+3F_{n-5}\\&=5(F_{n-5}+F_{n-6})+3F_{n-5}=8F_{n-5}+5F_{n-6}\quad n\geqslant 6\end{aligned}$$

$F_6=8$，可见 $F_n=8F_{n-5}+5F_{n-6}$ 对 $n=6$ 时正确，证 n 为 $n+1$ 时成立。

即假定 F_{6m} 时 $4\mid F_{6m}$，证 $4\mid F_{6(m+1)}$。

$$\begin{aligned}F_{6(m+1)}&=8F_{6(m+1)-5}+5F_{6(m+1)-6}=8F_{6m+1}+5F_{6m}=8(F_{6m}+F_{6m-1})+5F_{6m}\\&=13F_{6m}+8F_{6m-1}\end{aligned}$$

F_{6m}能被 8 整除，所以 $F_{6(m+1)}$能被 8 整除。

53. 试证明：$F_n=5F_{n-4}+3F_{n-5}$，并用此证明 $5|F_n$ 的充要条件是 $5|n$。

证明：先证 $F_n=5F_{n-4}+3F_{n-5}$。因为 $F_5=5$，和 52 题一样，$m=5$ 时，结论成立。假定 F_{5m}能被 5 整除，证 $F_{5(m+1)}$能被 5 整除，方法和 52 题类似。

54. 试证明：$F_{n+1}^2=F_nF_{n+2}+(-1)^n$，或 $F_{n+1}^2-F_nF_{n+2}=(-1)^n$。

证明：$n=1$ 时 $F_2=F_1F_3-1=1$ 公式正确，假定 n 时正确，则

$$\begin{aligned}F_{n+2}^2-F_{n+1}F_{n+3}&=F_{n+2}^2-F_{n+1}(F_{n+2}+F_{n+1})=F_{n+2}^2-F_{n+1}^2-F_{n+1}F_{n+2}\\&=F_{n+2}(F_{n+2}-F_{n+1})-F_{n+1}^2\\&=F_{n+2}(F_{n+2}-F_{n+1})-F_nF_{n+2}-(-1)^n\\&=F_{n+2}(F_{n+2}-F_{n+1}-F_n)-(-1)^n\\&=(-1)^{n+1}\end{aligned}$$

55. 试证明：$F_1F_2+F_2F_3+\cdots+F_{2n-1}F_{2n}=F_{2n}^2$，$F_1F_2+F_2F_3+\cdots+F_{2n}F_{2n+1}=F_{2n+1}^2-1$。

证明：用数学归纳法求证。$n=1$ 时 $F_1F_2=F_2^2=1$，$F_1F_2+F_2F_3=1+2=2^2-1=3$ 两公式正确。假设 n 时正确，则有：

$$\begin{aligned}&F_1F_2+F_2F_3+\cdots+F_{2n}F_{2n+1}+F_{2n+1}F_{2n+2}=F_{2n+1}^2-1+F_{2n+1}F_{2n+2}\\&=F_{2n+1}(F_{2n+1}+F_{2n+2})-1=F_{2n+1}F_{2n+3}-1=F_{2n}^2\text{(根据 54 题结果)}\\&F_1F_2+F_2F_3+\cdots+F_{2n+1}F_{2n+2}+F_{2n+2}F_{2n+3}=F_{2n+2}^2+F_{2n+2}F_{2n+3}\\&=F_{2n+2}(F_{2n+2}+F_{2n+3})=F_{2n+2}F_{2n+4}=F_{2n+3}^2-1\text{(根据 54 题结果)}\end{aligned}$$

56. 试证明：$F_1+F_2+F_3+\cdots+F_{n+1}=F_{n+3}-1$。

证明：[**方法 1**]　$n=0$ 正确，假定 n 时上式正确，则

$$F_1+F_2+\cdots+F_{n+1}+F_{n+2}=F_{n+3}+F_{n+2}-1=F_{n+4}-1$$

[**方法 2**]

$$\begin{aligned}\text{等式左侧}&=(F_3-F_2)+(F_4-F_3)+(F_5-F_4)+\cdots+(F_{n+3}-F_{n+2})\\&=F_{n+3}-F_{n+2}=F_{n+3}-1\end{aligned}$$

57. 试证明：$nF_1+(n-1)F_2+(n-2)F_3+\cdots+2F_{n-1}+F_n=F_{n+4}-(n+3)$。

证明：$n=1$ 时 $F_1=F_5-4=5-4=1$ 等式成立，假设 n 时等式成立，则：

$$\begin{aligned}&(n+1)F_1+nF_2+(n-1)F_3+\cdots+2F_n+F_{n+1}\\&=nF_1+(n-1)F_2+(n-2)F_3+\cdots+F_n+(F_1+F_2+\cdots+F_{n+1})\\&=F_{n+4}-(n+3)+F_{n+3}-1=F_{n+5}-(n+4)\end{aligned}$$

58. 试证明：$F_3+F_6+F_9+\cdots+F_{3n}=\dfrac{F_{3n+2}-1}{2}$。

证明：$n=1$ 时 $F_3=\dfrac{F_5-1}{2}=\dfrac{5-1}{2}=2$ 等式成立，假定 n 时上式成立，则

$$\begin{aligned}F_3+F_6+\cdots+F_{3n}+F_{3n+3}&=\frac{F_{3n+2}-1}{2}+F_{3n+3}=\frac{F_{3n+2}+2F_{3n+3}-1}{2}\\&=\frac{F_{3n+4}+F_{3n+3}-1}{2}=\frac{F_{3n+5}-1}{2}\end{aligned}$$

59. 试证明：$F_n=\sum_{h=0}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\binom{n-h}{h}=\sum_{h=0}^{n}\binom{n-h}{h}$。

证明：证明采用数学归纳法。

$n=1$ 时，$F_1=\binom{1}{0}+\binom{0}{1}=1$，公式正确。

假定为 n 时 $F_n=\sum_{h=0}^{n}\binom{n-h}{h}$，则：

$$\begin{aligned}F_{n+1}&=F_n+F_{n-1}=\sum_{h=0}^{n}\binom{n-h}{h}+\sum_{h=0}^{n-1}\binom{n-1-h}{h}\\&=\binom{n-0}{0}+\sum_{h=1}^{n}\binom{n-h}{h}+\sum_{h=1}^{n-1}\binom{n-h}{h-1}\\&=1+\sum_{h=1}^{n}\left[\binom{n-h}{h}+\binom{n-h}{h-1}\right]\\&=1+\sum_{h=1}^{n}\binom{n+1-h}{h}=\sum_{h=0}^{n+1}\binom{n+1-h}{h}\end{aligned}$$

60. 对 Fibonacci 数 $F_n=\sum_{h=0}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\binom{n-h}{h}=\sum_{h=0}^{n}\binom{n-h}{h}$ 进行组合意义上的解释。

解：设某甲上 n 个台阶，每步上 1 个台阶或两个台阶，令 F_n 表其方案数，则 $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$：

$$F_1=1,\quad F_2=2,\quad F_0=1$$

甲上 n 个台阶每次两级的次数为 $k=0,1,2,\cdots,\lfloor\frac{n}{2}\rfloor$，若上两级 k 次则上一级的次数为 $n-2k$，k 个 a，$n-2k$ 个 b 的排列数为：

$$\frac{(n-2k+k)!}{(k!)(n-2k)!}=\binom{n-k}{k}$$

$F_n=\sum_{h=0}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\binom{n-h}{h}=\sum_{h=0}^{n}\binom{n-h}{h}$，$h>\lfloor\frac{n}{2}\rfloor$ 时 $\binom{n-k}{k}=0$，故 $F_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n-k}{k}$。

61. $N=100$，将 N 表示为 Fibonacci 数的和。

解：$F_{11}=89,F_{12}=144,F_{11}<N<F_{12},N-89=11,8=F_6<11<F_7=13,N-89-8=3,F_4\leqslant 3<F_5,N-89-8-3=0$，故 $100=F_{11}+F_6+F_4$。

62. $N=111$，将 111 表为 Fibonacci 数的和。

解：$F_{11}<111<F_{12},N-111=22,F_8=21,F_9=31,F_8<22<F_9,111-89-21=1,F_2\leqslant 1<F_3,111=F_{11}+F_8+F_2$。

63. $N=120$，将 120 表为 Fibonacci 数的和。

解：$F_{11}=89<N<144<F_{12}$，$120-89-21=10$，

$F_6<18<F_7$，$F_6=8$，$F_7=13$，$120-89-21-6=4$，

$F_4<4<F_5$，　$120-89-21-6-3=1=F_2$，

所以 $120=F_{11}+F_8+F_6+F_2$。

64. $N=200$，将 200 表为 Fibonacci 数的和。

解：$F_{12}<200<F_{13}$，　$F_{12}=144$，　$F_{13}=233$，

$F_{10}<N-F_{12}=56<F_{11}$

$F_{10}=55$，　$F_{11}=89$，　$F_{12}=144$，

$55=F_{10}<200-144=56<F_{11}$，

$200-144-55-1=0$，

$200=F_{12}+F_{10}+F_2$。

65. 任意正整数 N 可以表为不同的不相邻 Fibonacci 数之和。

解：设 $F_n\leqslant N<F_{n+1}$，则 $0\leqslant N-F_n<F_{n-1}$，

则存在 s 使 $F_s\leqslant N-F_n<F_{s+1}$，使 $0\leqslant N-F_n-F_s<F_{s-1}$，$s-1<n-2$，通过这样的步骤得：

$$N=F_n+F_s+F_p+\cdots+F_r$$

其中下标 $n,s,p,\cdots,r$ 至少差 2。

66. 试证明：若 n 能被 8 整除，则 F_n 能被 21 整除。

证明：$F_8=21$，$n=8$ 时 $21\mid F_8$，结论正确。假定 $n=8m$ 时，$21\mid F_{8m}$，证 21 能除尽 $F_{8(m+1)}$。

$$\begin{aligned}F_{8(m+1)}&=F_{8m+7}+F_{8m+6}=(F_{8m+6}+F_{8m+5})+(F_{8m+5}+F_{8m+4})\\&=F_{8m+6}+2F_{8m+5}+F_{8m+4}=(F_{8m+5}+F_{8m+4})+2F_{8m+5}+F_{8m+4}\\&=3F_{8m+5}+2F_{8m+4}=3(F_{8m+4}+F_{8m+3})+2(F_{8m+3}+F_{8m+2})\\&=3F_{8m+4}+5F_{8m+3}+2F_{8m+2}=3(F_{8m+3}+F_{8m+2})+5F_{8m+3}+2F_{8m+2}\\&=8F_{8m+3}+5F_{8m+2}=8(F_{8m+2}+F_{8m+1})+5F_{8m+2}\\&=13F_{8m+2}+8F_{8m+1}=21F_{8m+1}+13F_{8m+1}\end{aligned}$$

所以 $F_{8(m+1)}$ 能被 21 除尽，例 $F_{16}=987$，$21\mid 987$。

67. 试证明：n 能被 3 除尽时，F_n 是偶数。

证明：$F_3=2$ 是偶数，假定 F_{3m} 是偶数：

$$F_{3(m+1)}=F_{3m+2}+F_{3m+1}=F_{3m}+2F_{3m+1}$$

所以 $F_{3(m+1)}$ 是偶数。

68. 试证明：当 n 能被 4 整除时 F_n 能被 3 整除。

证明：$m=1$ 时 $F_4=3$，结论正确，假定 $n=4m$ 时结论正确：

$$\begin{aligned}F_{4(m+1)}&=F_{4m+3}+F_{4m+2}=(F_{4m+2}+F_{4m+1})+(F_{4m+1}+F_{4m})\\&=F_{4m+2}+2F_{4m+1}+F_{4m}=3F_{4m+1}+2F_{4m}\end{aligned}$$

所以 $F_{4(m+1)}$ 能被 3 整除。

69. 试证明：n 能被 6 整除时 F_n 能被 8 整除。

证明：$F_6=8$，结论正确，假定 $n=6m$ 时 F_n 能被 4 整除：

$$F_{6(m+1)}=F_{6m+5}+F_{6m+4}=(F_{6m+4}+F_{6m+3})+F_{6m+4}$$

$$=2F_{6m+4}+F_{6m+3}=2(F_{6m+3}+F_{6m+2})+F_{6m+3}$$
$$=3F_{6m+3}+2F_{6m+2}=3(F_{6m+2}+F_{6m+1})+2F_{6m+2}$$
$$=5F_{6m+2}+3F_{6m+1}=5(F_{6m+1}+F_{6m})+3F_{6m+1}$$
$$=8F_{6m+1}+5F_{6m}$$

所以 $F_{6(m+1)}$能被 8 整除。

$F_6=8, F_{12}=144=18\times 8, F_{18}=2584=323\times 8, F_{24}=46\ 368=5796\times 8$。

70. 试证明：若 n 能被 5 除尽，则 F_n 能被 5 除尽。

证明：$F_5=5$，结论正确，假定 $n=5m$ 时 F_{5m}能被 5 除尽：

$$F_{5(m+1)}=F_{5m+4}+F_{5m+3}=(F_{5m+3}+F_{5m+2})+F_{5m+3}$$
$$=2F_{5m+3}+F_{5m+2}=2(F_{5m+2}+F_{5m+1})+F_{5m+2}$$
$$=3F_{5m+2}+2F_{5m+1}$$
$$=5F_{5m+1}+3F_{5m}$$

所以 $F_{5(m+1)}$能被 5 除尽。

71. 平面上有 n 条直线，每一对直线都交于一点，无三点共线，n 条直线将平面分成几个域？

解：设 n 条直线将平面分成 a_n 个域，$n-1$ 条直线将平面分成 a_{n-1}个域，第 n 条直线被 $n-1$ 条直线分成 n 段，每一段是新域的边界，故：

$$a_n=a_{n-1}+n,\quad a_0=1$$

令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$$x:\ a_1=a_0+1$$
$$x^2:\ a_2=a_1+2$$
$$\vdots$$

$+)$

故

$$G(x)-1=xG(x)+(x+2x^2+\cdots)$$
$$(1-x)G(x)=1+x+2x^2+\cdots$$
$$G(x)=(1+x+2x^2+3x^3+\cdots)(1+x+x^2+\cdots)$$
$$=1+(1+1)x+(1+1+2)x^2+(1+1+2+3)x^3+\cdots$$
$$=1+2x+4x^2+7x^3+\cdots+a_nx^n+\cdots$$

$$a_n=1+(1+2+\cdots+n)=1+\frac{1}{2}n(n+1)$$

72. n 条锯齿线，每两条锯齿线都两两相交，无三条共点，问 n 条锯齿将平面分成几个域？

解：设 n 条锯齿将平面分成 D_n 个域，第 n 条锯齿和前面 $n-1$ 条锯齿交于 $2(n-1)$点，每条锯齿可被看作两条直线相交去掉两段，如图 2.1 所示的虚线。所以可以看作 71 题的解 $a_{2n}=n(2n+1)-2n+1$。

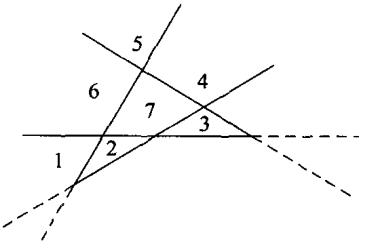


图 2.1

73. 求以下 n 阶行列式的值。

$$D_n=\begin{vmatrix}2&1&0&0&\cdots&0&0\\1&2&1&0&\cdots&0&0\\0&1&2&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&1&2\end{vmatrix}$$

解：$D_n=2D_{n-1}-D_{n-2}$，$d_1=2$，$d_1=2$，$d_2=3$。

特征方程：$x^2-2x+1=(x-1)^2=0$

$$d_n=(A+Bn)1^n=A+Bn$$

$$\begin{cases}A+B=2\\A+2B=3\end{cases},\quad A=B=1,\quad d_n=1+n$$

74. 求 $S_n=1+2+\cdots+n$。

解：$S_{n-1}=1+2+\cdots+(n-1)$，

$S_n-S_{n-1}=n$，

$S_{n-1}-S_{n-2}=n-1$，

$S_n-2S_{n-1}+S_{n-2}=1$，

$S_{n-1}-2S_{n-2}+S_{n-3}=1$，

$S_n-3S_{n-1}+3S_{n-2}-S_{n-3}=0$，

$S_n=A+Bn+Cn^2$

$S_0=0$，　$A=0$，　$S_1=B+C=1$，　$S_2=2B+4C=3$，

$B=C=\frac{1}{2}$，　$S_n=\frac{1}{2}n+\frac{1}{2}n^2=\frac{1}{2}n(n+1)$

75. 求 $S_n=1^2+2^2+\cdots+n^2$。

解：$S_n-S_{n-1}=n^2$，

$S_n-2S_{n-1}+S_{n-2}=2n-1$，

$S_n-4S_{n-1}+6S_{n-2}-4S_{n-3}+S_{n-4}=0$，

$S_n=A+Bn+\frac{1}{2!}Cn(n-1)+\frac{1}{3!}n(n-1)(n-2)$

$S_0=0$，　$A=0$，　$S_1=B=1$，　$S_2=2+C=5$，　$C=3$，

$S_4=14$，　$S_n=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

76. 求 $S_n=1^3+2^3+\cdots+n^3$。

解：如 75 题方法得：$S_n-5S_{n-1}+10S_{n-2}-10S_{n-3}+5S_{n-4}-S_{n-5}=0$。

令

$$S_n=An+\frac{Bn(n-1)}{2!}+\frac{Cn(n-1)(n-2)}{3!}+\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}$$

$S_1=1$，　$S_2=9$，　$S_3=36$，　$S_4=100$，

$$S_n = n+\frac{7}{2}n(n-1)+\frac{12}{6}n(n-1)(n-2)+\frac{6}{24}n(n-1)(n-2)(n-3)$$

77. 从 8 边形的 1 点出发,每到一点有两种选择,一是前进到下一点,一是退回到前一点,到 5 点停止,问有几种不同路径(见图 2.2)。

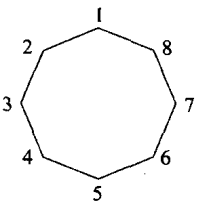


图 2.2

解:令 a_n 表示从 1 点出发,n 步到达 5 点的路径数,b_n 表从 3 点或 7 点出发 n 步到达 5 点的路径数。

从 1 点或 3 点出发必须偶数步才能到达 5 点。

$$a_{2n}=2a_{2n-2}+2b_{2n-2}$$
$$b_{2n}=a_{2n-2}+2b_{2n-2}$$
$$a_2=0,\quad a_4=2,\quad b_2=1,\quad a_{2n\pm1}=b_{2n\pm1}=0$$
$$2b_{2n-2}=a_{2n}-2a_{2n-2},\quad b_{2n}=\frac{1}{2}[a_{2n+2}-2a_{2n}]$$

所以

$$\frac{1}{2}[a_{2n+2}-2a_{2n}]=a_{2n-2}+a_{2n}-2a_{2n-2}$$

或 $a_{2n+2}-4a_{2n}+2a_{2n-2}=0$。

令 $A_n=a_{2n}$,得 $A_{n+1}-4A_n+2A_{n-1}=0$。

$$A_n = A(2+\sqrt{2})^n+B(2-\sqrt{2})^n$$

由 $a_2=0,a_4=2$ 得 $b_1=0,b_2=2$。

$$A(2+\sqrt{2})+B(2-\sqrt{2}) = 2(A+B)+\sqrt{2}(A-B) = 0$$
$$A(2+\sqrt{2})^2+B(2-\sqrt{2})^2 = 4(A+B)+4\sqrt{2}(A-B)+2(A+B) = 2$$
$$2(A+B)+\sqrt{2}(A-B) = 0$$
$$6(A+B)+4\sqrt{2}(A-B) = 2$$

得 $A+B=-1,A-B=\frac{2}{\sqrt{2}}$。

$$A=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{2+\sqrt{2}}\right),\quad B=-\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{2-\sqrt{2}}\right)$$

78. 求解 $a_n=2a_{n-1}+2b_{n-1},b_n=a_{n-1}+2b_{n-1},a_1=0,a_2=1,b_1=1,b_2=1$。

解:令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$H(x)=b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots$

x: $a_1=2a_0+2b_0$

x^2: $a_2=2a_1+2b_1$

$\vdots$

+)

$G(x)-0=2xG(x)+2xH(x)$

x: $b_1=a_0+2b_0$

x^2: $b_2=a_1+2b_1$

$\vdots$

+)

$H(x)-\frac{1}{2}=G(x)+2xH(x)$

$$\begin{cases}(1-2x)G(x)-2xH(x)=0\\ G(x)-(1-2x)H(x)=-\dfrac{1}{2}\end{cases}$$

$$D(x)=\begin{vmatrix}1-2x & -2x\\ x & -(1-2x)\end{vmatrix}=[1-(2-\sqrt{2})x][1-(2+\sqrt{2})x]$$

$$G(x)=\frac{1}{D(x)}\begin{vmatrix}0 & -2x\\ -\dfrac{1}{2} & -1+2x\end{vmatrix}=\frac{-x}{[1-(2-\sqrt{2})x][1-(2+\sqrt{2})x]}$$

$$=\frac{A}{1-(2-\sqrt{2})x}+\frac{B}{1-(2+\sqrt{2})x}$$

$$a_n=A(2-\sqrt{2})^{n-1}+B(2+\sqrt{2})^{n-1}$$

根据初始条件 $a_1=0,a_2=1$ 得 $A=-\dfrac{1}{\sqrt{2}},B=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{2}}\{(2+\sqrt{2})^{n-1}-(2-\sqrt{2})^{n-1}\}$$

通过类似办法解 b_n 得：

$$b_n=\frac{1}{2}[a_{n+1}-2a_n]$$

79. 由 0～9 十位数字和 4 个运算符(+，−，×，÷)组成的 n 位排列，形成算术表达式的数目是多少？

解：n 位算术表达式的构造：(1)前 $n-1$ 位是算术表达式，第 n 位是数字；(2)第 $n-1$ 位已是运算符，前 $n-2$ 位是算术表达式，第 n 位是数字，令 a_n 表示第 n 位算术表达式的数目：

$$a_n=10a_{n-1}+40a_{n-2},\quad a_1=10,\quad a_2=120$$

$a_2=120$ 指的是 00,01,…,99 一百个数，以及 $\pm0,\pm1,\cdots,\pm9$。

特征方程为 $x^2-10x-40=(x-\alpha)(x-\beta)=0,\alpha=5+\sqrt{65},\beta=5-\sqrt{65}$。

$a_n=A(5+\sqrt{65})^2+B(5-\sqrt{65})^2$，根据 $a_0=\dfrac{1}{2},a_1=10$ 有：

$$A+B=\frac{1}{2},5(A+B)+\sqrt{65}(A-B)=10$$

$$A=\frac{15+\sqrt{65}}{4\sqrt{65}},\quad B=\frac{15-\sqrt{65}}{4\sqrt{65}}$$

$$a_n=\frac{1}{4\sqrt{65}}[(15+\sqrt{65})(5+\sqrt{65})^n-(15-\sqrt{65})(5-\sqrt{65})^n]$$

80. n 条椭圆曲线，两两交于两点，无三线共点，问将分平面为多少个域？

解：设 a_n 为 n 条曲线将平面分成的域数，$a_n=a_{n-1}+2(n-1),a_1=2$。

令 $G(x)=a_1+a_2x+\cdots$

$$x:\ a_2=a_1+2\cdot 1$$
$$x^2:\ a_3=a_2+2\cdot 2$$
$$\vdots$$
$+)$

故
$$G(x)-2=xG(x)+2(x+2x^2+3x^3+\cdots)$$
$$(1-x)G(x)=2+2x+2x^2+3x^3+\cdots$$
$$G(x)=(2+2x+2x^2+3x^3+\cdots)(1+x+x^2+\cdots)$$
$$a_1=2,a_2=4,a_3=8,a_4=14,\cdots,a_n=2+n(n-1)$$

81. 一个圆域,依中心分成 n 个部分,用 k 种颜色对它们染色,要求相邻的域不同色,问有多少种方案(见图 2.3)?

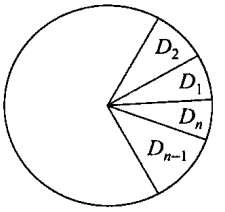


图 2.3

解:令 a_n 为 n 个域的染色方案数,D_1 和 D_{n-1} 域的染色可(1)相同;(2)不同,D_n 域分别有 $k-1$ 种和 $k-2$ 种选择。

D_1 和 D_{n-1} 染同色的方案数为 a_{n-2},D_1 和 D_{n-2} 染不同色的方案数为 a_{n-1},故:

$$a_n=(k-2)a_{n-1}+(k-1)a_{n-2}$$
$$a_2=k(k-1),a_3=k(k-1)(k-2)$$

所以 $a_0=k,a_1=0$。

特征方程

$$x^2-(k-2)x-(k-1)=[x-(k-1)](x+1)=0$$
$$a_n=A(k-1)^n+B(-1)^n,\quad A+B=k,\quad (k-1)A-B=0$$
$$A=1,\quad B=k-1,\quad a_n=(k-1)^n+(k-1)(-1)^n$$

82. 求 $d_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ n 行

解:$d_n=d_{n-1}-d_{n-2},d_1=1,d_2=0,d_0=1$。

特征方程 $x^2-x+1=(x-e^{\frac{\pi}{3}i})(x-e^{-\frac{\pi}{3}i})=0$

$$d_n=A\cos\frac{n\pi}{3}+B\sin\frac{n\pi}{3}$$

根据初始条件得

$$A=1,\quad A\frac{1}{2}+B\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=1,\quad B=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$d_n=\cos\frac{n\pi}{3}+\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{n\pi}{3}$$

83. n 位二进制数中最后三位出现 010 图像的个数是多少?

解：必须指出所谓“最后三位出现 010 图像”是指从第一位开始从左向右扫描，每出现 010，便从后面一位重新开始，所以从左到右的 $n-3$ 位长的 0，1 符号串共 2^{n-3} 个，其中包含到第 $n-2$ 位出现 010 图像和到第 n 位出现 010 图像，如图 2.4 所示。

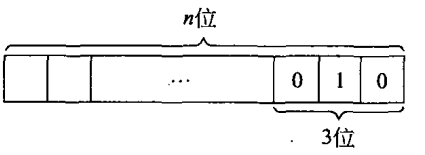


图 2.4

令 a_n 表示到 n 位出现 010 图像的数目，则：

$$a_n + a_{n-2} = 2^{n-3}, \quad a_3 = 1, \quad a_4 = 2, \quad n \geqslant 5$$

则有 $a_2=0, a_1=0, a_0=\frac{1}{2}$，令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$$x^2: a_2+a_0=\frac{1}{2}$$
$$x^3: a_3+a_1=1$$
$$x^4: a_4+a_2=2$$
$$\vdots$$

+)

故
$$G(x)-a_0-a_1x+x^2G(x)=\frac{1}{2}x+x^3+2x^4+\cdots=\frac{\frac{1}{2}x^2}{(1-2x)}$$

$$(1+x^2)G(x)=\frac{1}{2}+\frac{\frac{1}{2}x^2}{(1-2x)}$$

$$G(x)=\frac{\left[\frac{1}{2}+\frac{\frac{1}{2}x^2}{(1-2x)}\right]}{(1-x^2)}$$

$a_n=A\cos\frac{n}{2}\pi+B\sin\frac{n}{2}\pi+C\cdot 2^n$，根据初始条件可得：

$$A+C=\frac{1}{2}, \quad B+C=0, \quad A+4C=0$$

$$A=\frac{2}{5}, \quad B=-\frac{1}{5}, \quad C=\frac{1}{10}$$

$$a_n=\frac{2}{5}\cos\frac{n}{2}\pi-\frac{1}{5}\sin\frac{n}{2}\pi+\frac{1}{10}\cdot 2^n$$

84. 求 n 位 0，1 符号串中最后 3 位才出现 010 图像的数目（见图 2.5）。

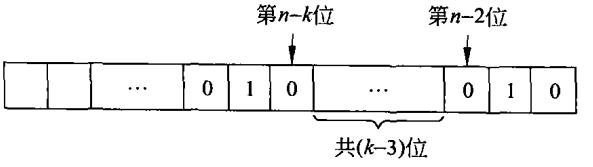


图　2.5

解：设 a_n 表示所求的数目，有：

$$a_n + a_{n-2} + a_{n-3} + 2a_{n-4} + \cdots + 2^{n-6}a_3 = 2^{n-3},$$
$$n \geqslant 6, \quad a_3 = 1, \quad a_4 = 2, \quad a_5 = 3$$

令 $G(x)=1+2x+3x^2+a_6x^3+\cdots$

$$\begin{aligned} x^3: & \ a_6+a_4+a_3 && =2^3 \\ x^4: & \ a_7+a_5+a_4+2a_3 && =2^4 \\ x^5: & \ a_8+a_6+a_5+2a_4+2^2a_3 && =2^5 \\ & \vdots \end{aligned}$$

$+)$

故 $$[G(x)-1-2x-3x^2]+x^2[G(x)-1]+(x^3+2x^4+2x^5+\cdots)G(x)$$
$$=\frac{2^3x^3}{1-2x}$$
$$\left(1+x^2+\frac{x^3}{1-2x}\right)G(x)=\frac{2^3x^3}{1-2x}+1+2x+4x^2$$
$$\frac{1-2x+x^2-x^3}{1-2x}G(x)=\frac{1}{1-2x}$$
$$G(x)=\frac{1}{1-2x+x^2-x^3}=1+2x+3x^2+5x^3+9x^4+16x^5+\cdots$$

85. 求图 2.6 中的 v_j。

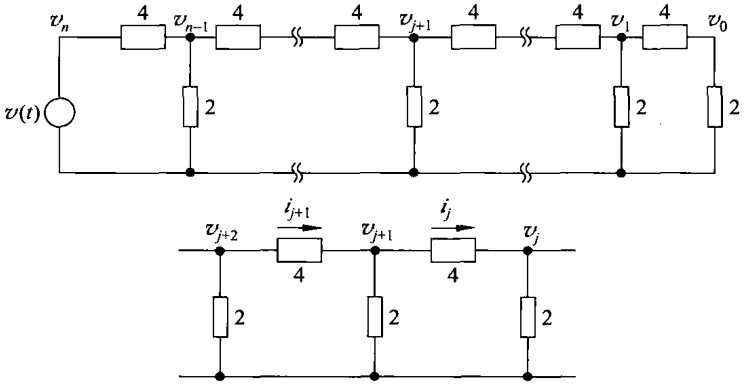


图 2.6

解：由欧姆定律 $4v_{j+1}=v_{j+2}-v_{j+1}$，$4v_j=v_{j+1}-v_j$。所以 $v_{j+1}=\frac{1}{4}(v_{j+2}-v_{j+1})$，$v_j=\frac{1}{4}(v_{j+1}-v_j)$。又因为各节点的电流代表和为 0，故 $v_{j+1}=v_j+\frac{1}{2}v_{j+1}$。所以

$$\frac{1}{4}v_{j+2}-v_{j+1}+\frac{1}{4}v_j=0, \quad v_{j+2}-4v_{j+1}+v_j=0 \tag{A}$$
$$\frac{1}{4}(v_1-v_0)=\frac{1}{2}v_0, \quad v_1=3v_0, \quad v_n=v$$

解递推关系(A)及初始条件 $v_1=3v_0$，特征方程为 $x^2-4x+1=0$，则 $x=2\pm\sqrt{3}$，$v_n=$

$A(2+\sqrt{3})^n+B(2-\sqrt{3})^n$，

$$A+B=v_0,\quad A(2+\sqrt{3})+B(2-\sqrt{3})=3v_0$$

可得 $v_n=\frac{v_0}{2\sqrt{3}}[(1+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})^n-(1-\sqrt{3})(2-\sqrt{3})^n$。

86. 求 $\begin{pmatrix}3 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}^n$。

解： $\begin{pmatrix}3 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3^2 & -5\\ 0 & 2^2\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}3 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}^3=\begin{pmatrix}3^3 & -19\\ 0 & 2^3\end{pmatrix}$

令

$$\begin{pmatrix}3 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}3^n & a_n\\ 0 & 2^n\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}3 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}^{n+1}=\begin{pmatrix}3^n & a_n\\ 0 & 2^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3^{n+1} & 2a_n-3^n\\ 0 & 2^{n+1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3^{n+1} & a_{n+1}\\ 0 & 2^{n+1}\end{pmatrix}$$

$a_{n+1}=2a_n-3^n, a_1=-1, a_0=0$

令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

x：$a_1=2a_0-1$

x^2：$a_2=2a_1-3$

$\vdots$

$+)$

故 $G(x)=2xG(x)-(x+3x+3^2x^2+\cdots=2xG(x)-\frac{x}{1-3x}$

$G(x)=\frac{-x}{(1-2x)(1-3x)}$，$a_n=A2^n+B3^n$，

$A+B=0$，$2A+3B=-1$，

$A=1$，$B=-1$，

$a_n=2^n-3^n$

$$\begin{pmatrix}3 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}3^n & 2^n-3^n\\ 0 & 2^n\end{pmatrix}$$

87. 由 a,b,c 组成长度为 n 的字符串，其中 a 出现偶数次的方案有多少？

解： $G(x)=(1+x^2+x^4+\cdots)(1+x+x^2+\cdots)(1+x+x^2+\cdots)$

$$=\frac{1}{1-x^2}\frac{1}{1-x}\frac{1}{1-x}$$

$$=\frac{1}{(1+x)(1-x)^3}$$

$$=\frac{A}{1-x}+\frac{B}{(1-x)^2}+\frac{C}{(1-x)^3}+\frac{D}{1+x}$$

$A(1-x)^2(1+x)+B(1-x)(1+x)+C(1+x)+D(1-x)^3=1$

$A(1-x-x^2+x^3)+B(1-x^2)+C(1+x)+D(1-3x+3x^2-x^3)=1$

$$\begin{cases} A+B+C+D=1 & (1) \\ -A+C-3D=0 & (2) \\ -A-B+3D=0 & (3) \\ A-D=0 & (4) \end{cases}$$

(1)+(3) $C+4D=1$

(2)+(4) $C-4D=0$

$D=\frac{1}{8}$, $A=D=\frac{1}{8}$,

$B=-A+3D=\frac{1}{4}$, $B=A+3D=\frac{1}{2}$

$$G(x)=\frac{\frac{1}{8}}{1-x}+\frac{\frac{1}{4}}{(1-x)^2}+\frac{\frac{1}{2}}{(1-x)^3}+\frac{\frac{1}{8}}{1+x}$$

$$a_n=\frac{1}{8}+\frac{1}{4}(n+1)+\frac{1}{2}(n+1)(n+2)+\frac{1}{8}(-1)^n$$

88. 由 a,b,c,d 组成的长度为 n 的符号串,其中 a 出现偶数次,b 至多出现两次,c 出现的次数为 3 的倍数,d 最多出现一次,求满足上述条件的符号串的数目?

解: $G(x)=(1+x^2+x^4+\cdots)(1+x+x^2+\cdots)(1+x^3+x^6+\cdots)(1+x)$

$$=\frac{1}{1-x^2}(1+x+x^2)\frac{1}{1-x^3}(1+x)$$

$$=\frac{(1+x+x^2)(1+x)}{(1-x)^2(1+x)(1+x+x^2)}$$

$$=\frac{1}{(1-x)^2}$$

$a_n=n+1$

89. $a_n=n(n-1)(n-2)$,求 $G(x)$。

解: $G(x)=\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}x^3}\left(\frac{1}{1-x}\right)=\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{2}{(1-x)^3}=\frac{6}{(1-x)^4}$

$=3\cdot 2\cdot 1+4\cdot 3\cdot 2x+5\cdot 4\cdot 3x^2+\cdots$

90. 由 a,b,c,d 组成长度为 n 的排列中 a 出现的次数为偶数,b 出现次数为奇数的排列数目。

解: $G^{(e)}(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(x+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^2$

$$=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)e^{2x}=\left(\frac{e^{4x}-1}{4}\right)$$

$$=\frac{1}{4}\left[4x+\frac{(4x)^2}{2!}+\cdots\right]$$

$a_n=4^{n-1}$

91. 由 a,b,c,d 构成长度为 n 的排列,其中 a 和 b 出现偶数次的排列数为多少?

解: $G^{(e)}(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^2=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2e^{2x}$

$$=\frac{1}{4}(e^{4x}+2e^{2x}+1)$$

$$a_n=4^{n-1}+2^{n-1}$$

92. 由 a,b,c,d,e 组成长为 n 的排列，要求 a 和 b 同为奇数，或同为偶数，求排列数。

解： $$G^{(e)}(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^3$$

$$+\left(x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)^2\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^3$$

$$=e^{3x}\left[\frac{(e^x+e^{-x})^2}{4}+\frac{(e^x-e^{-x})^2}{4}\right]$$

$$=\frac{e^{3x}}{2}[e^{2x}+e^{-2x}]=\frac{1}{2}[e^{5x}+e^x]$$

$$a_n=\frac{1}{2}(5^n+1)$$

93. 由 a,b,c,d,e 组成长度为 n 的排列，其中 a 和 c 出现偶数次，但不能不出现，求排列数。

解： $$G^{(e)}(x)=\left(\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^3$$

$$=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}-1\right)^2\cdot e^{3x}$$

$$=\frac{1}{4}[e^{2x}+e^{-2x}+2-4e^x-4e^{-x}+4]e^{3x}$$

$$=\frac{e^{5x}+6e^{3x}-4e^{4x}-4e^{2x}}{4}$$

$$a_n=\frac{1}{4}(5^n+6\cdot 3^n-4\cdot 4^n-4\cdot 2^n)$$

94. 由 a,b,c,d,e,f 组成长为 n 的排列，其中 a 和 b 都出现偶数次，c 和 d 不能不出现，e 和 f 无限制，求排列数。

解： $$G^{(e)}(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^2\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^2$$

$$=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2(e^x-1)^2e^{2x}$$

$$=\frac{1}{4}(e^{2x}+2+e^{-2x})(e^{4x}-2e^{3x}+e^{2x})$$

$$=\frac{1}{4}(e^{6x}-2e^{5x}+3e^{4x}-4e^{3x}+3e^{2x}-2e^x+1)$$

$$a_n=\frac{1}{4}(6^n-2\cdot 5^n+3\cdot 4^n-4\cdot 3^n+3\cdot 2^n-2)$$

95. 令 $g(n,r)$ 表示从 n 个元素中取 r 个做允许重复组合的数目，$g(n,r)=g(n,r-1)+g(n-1,r)$，$g(n,0)=1$，求 $g(n,r)$。

解： 令 $G_n(x)=g(n,0)+g(n,1)x+g(n,2)x^2+\cdots$

$$x:\ g(n,1)=g(n-1,1)+g(n,0)$$
$$x^2:\ g(n,2)=g(n-1,2)+g(n,1)$$
$$\vdots$$

+)

故
$$G_n(x)-1=G_{n-1}(x)-1+xG_n(x)$$
$$(1-x)G_n(x)=G_{n-1}(x)$$
$$G_1(x)=1+x+x^2+\cdots=\frac{1}{1-x}$$
$$G_n(x)=\frac{1}{1-x}G_{n-1}(x),G_1(x)=\frac{1}{1-x}$$
$$G_n(x)=\frac{1}{(1-x)^n}$$

x^r 项系数:
$$\frac{n(n+1)\cdots(n+r-1)}{r!}=\binom{n+r-1}{r}$$

96. 求$\left\{\binom{n}{n},\binom{n+1}{n},\binom{n+2}{n},\cdots,\right\}$的母函数。

解:[**方法 1**] 设所求的母函数为 $G_n(x)$:
$$G_n(x)=\binom{n}{0}+\binom{n+1}{1}x+\binom{n+2}{2}x^2+\cdots$$
$$xG_n(x)=\binom{n}{0}x+\binom{n+1}{1}x^2+\cdots$$
$$G_{n-1}(x)=\binom{n-1}{0}+\binom{n}{1}x+\binom{n+1}{2}x^2+\cdots$$

由于
$$\binom{n+r}{r}=\binom{n+r-1}{r}+\binom{n+r-1}{r-1},\quad r=1,2,\cdots$$

所以
$$G_n(x)-xG_n(x)-G_{n-1}(x)=0$$
$$(1-x)G_n(x)=G_{n-1}(x)$$
$$G_n(x)=\frac{1}{1-x}G_{n-1}(x)$$

但 $G_0(x)=1+x+x^2+\cdots=\frac{1}{1-x}$

所以 $G_n(x)=\frac{1}{(1-x)^{n+1}}$。

[**方法 2**] 由二项式定理
$$\frac{1}{(1-x)^n}=1+nx+\frac{n(n+1)}{2}x^2+\cdots+\frac{n(n+1)\cdots(n+r-1)}{r!}x^r+\cdots$$

$$\frac{1}{(1-x)^{n+1}}=1+(n+1)x+\frac{(n+1)(n+2)}{2!}x^2+\cdots$$
$$+\frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+r)}{r!}x^r+\cdots$$
$$=\binom{n}{0}+\binom{n+1}{1}x+\binom{n+2}{2}x^2+\cdots+\binom{n+r}{r}x^r+\cdots$$

97. 在 Hanoi 塔中，A 柱上套着 n 个圆盘，编号依次从 1～n。现要将其中编号为奇数或偶数的盘分别转移到 B 柱或 C 柱上，转移规则仍然是每次移动一个，始终保持上面的圆盘比下面的小，求移动的盘次。

解：Hanoi 塔问题：将 A 柱上的 n 个盘，从上而下的来往是从小到大，将 A 柱的盘转移到 C 柱上，转移的规则与本题要求相同。移动的盘次 $H(n)=2^n-1$。

现在令本题移动的盘次为 $g(n)$。

(1) 将 1～$n-1$ 盘移到 C 柱，需移动 $H(n-1)$盘次。

(2) 将 n 号盘移到 B 柱，需移动 1 盘次。

(3) 将 1～$n-3$ 号盘由 C 柱移到 A 柱需移动 $H(n-3)$盘次，将 $n-1$ 号盘留在 C 柱。

(4) 将 $n-2$ 号盘从 C 柱移到 B 柱需移动 1 盘次。

(5) 1～$n-3$ 号盘按要求需移动 $g(n-3)$盘次。

所以 $g(n)=H(n-1)+H(n-3)+g(n-3)+2=2^{n-1}+2^{n-3}+g(n-3)$
$=5\cdot 2^{n-3}+g(n-3)$，

$$g(1)=1,\quad g(2)=2,\quad g(3)=5$$

令 $G(x)=g(1)+g(2)x+g(3)x^2+\cdots$

x^3：$g(4)=5\cdot 2+g(1)$

x^4：$g(5)=5\cdot 2^2+g(2)$

⋮

+)

故　$G(x)-1-2x-5x^2=x^3G(x)+10x^3(1+2x+2^2x^2+\cdots)$

$$G(x)=\frac{1+2x+5x^2}{1-x^3}+\frac{10x^3}{(1-x^3)(1-2x)}=\frac{1+2x^2}{(1-x^3)(1-2x)}$$
$$=\frac{A}{1-2x}+\frac{B+Cx+Dx^2}{1-x^3}$$
$$=\frac{A+B+(C-2B)x+(D-2C)x^2-(A-2D)x^3}{(1-x^3)(1-2x)}$$

$$\begin{cases}A+B=1\\C-2B=0\\D-2C=1\\A+2D=0\end{cases},\quad A=\frac{10}{7},\quad B=-\frac{3}{7},\quad C=-\frac{6}{7},\quad D=-\frac{5}{7}$$

$$G(x)=\frac{1}{7}\cdot\frac{10}{1-2x}+\frac{-13+6x+5x^2}{7}\frac{}{1-x^3}=\frac{1}{7}[10(1+2x+2^2x^2+2^3x^3+\cdots)]$$

$$-\frac{1}{7}[3(1+x^3+x^6+\cdots)+6x(1+x^3+x^9+\cdots)+5x^2(1+x^3+x^6+\cdots)]$$

展开式中 x^{n-1} 项系数即 $g(n)$:

$$\begin{cases} g(n)=\dfrac{10}{7}2^{n-1}-\dfrac{3}{7}, & n\equiv 0 \bmod 3 \\ g(n)=\dfrac{10}{7}2^{n-1}-\dfrac{6}{7}, & n\equiv 1 \bmod 3 \\ g(n)=\dfrac{10}{7}2^{n-1}-\dfrac{5}{7}, & n\equiv 2 \bmod 3 \end{cases}$$

$$g(1)=\frac{10}{7}-\frac{3}{7}=1$$

$$g(2)=\frac{20}{7}-\frac{6}{7}=2$$

$$g(3)=\frac{40}{7}-\frac{5}{7}=5$$

98. 求 n 位四进制数中 2 和 3 出现偶数次的数目。

解:[**方法 1**] 令 a_n 表示 n 位四进制数中 2 和 3 出现偶数次数目,b_n 表示 n 位四进制数中 2 和 3 出现一奇一偶的数目,c_n 表示 n 位四进制数中,2 和 3 出现奇数的数目。

考虑到若 $n-1$ 位四进制数数目为 a_{n-1},补充第 n 位为 0 或 1,即得 $2a_{n-1}$ 个 2 和 3 出现偶数次的 n 位四进制数,若 $n-1$ 位中,2 和 3 出现一奇一偶,则第 n 位补奇数次的 2 或 3,即得 n 位四进制数 2 和 3 都出现偶数的数,即 $a_n=2a_{n-1}+b_{n-1}$,其他如此类推可得递推关系如下:

$$a_n=2a_{n-1}+b_{n-1}$$

$$b_n=2b_{n-1}+2a_{n-1}+2c_{n-1}$$

$$c_n=2c_{n-1}+b_{n-1}$$

$$a_n+b_n+c_n=3\cdot 4^{n-1}$$

$$b_n=2b_{n-1}+2a_{n-1}+2[3\cdot 4^{n-2}-a_{n-1}-b_{n-1}]=6\cdot 4^{n-3}$$

所以

$$a_n=6\cdot 4^{n-3}-2a_{n-1},a_2=4$$

令

$$G(x)=a_2+a_3x+a_4x^2+\cdots$$

$$2x\cdot G(x)=2a_2x+2a_3x^2+\cdots$$

$$(1-2x)G(x)=4+6x+6\cdot 4x^2+\cdots$$

$$=4+\frac{6x}{1-4x}=\frac{4-10x}{1-4x}$$

$$G(x)=\frac{A}{1-2x}+\frac{B}{1-4x}=\frac{A(1-4x)+B(1-2x)}{(1-2x)(1-4x)}$$

$$=\frac{A+B-(4A+2B)x}{(1-2x)(1-4x)}$$

$$A=1,\quad B=3,\quad a_n=2^{n-2}+3\cdot 4^{n-2}\quad (n>1)$$

［**方法 2**］ 四进制数中有 0,1,2,3 四个数字，其中 2 和 3 必须出现偶数次，其指数型母函数为：

$$\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^2$$

$$=\left[\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})\right]^2e^{2x}=\frac{1}{4}(1+2e^{2x}+e^{4x})$$

$$=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\sum_{k\geqslant 0}\frac{2^k}{k!}x^k+\frac{1}{4}\sum_{k\geqslant 0}\frac{4^k}{k!}x^k$$

当 0 出现在左起第一位时，为 $\frac{1}{2}2^n+\frac{1}{4}4^n=2^{n-1}+4^{n-1}$。

当 0 不出现在左起第一位时，即去掉第一位为 0 的情况，第一位为 0，其余 $n-1$ 位上，2 和 3 仍然出现偶数，即 $k=n-1$，所以 n 位四进制数中 2 和 3 出现偶数次的数目为 $2^{n-1}+4^{n-1}-2^{n-2}-4^{n-2}=2^{n-2}+3\cdot 4^{n-2}$。

99. 求由 a,b,c 组成的 n 位符号串中不出现 aa 的符号串的数目。

解：设 a_n 为 n 位符号串中不出现 aa，末位为 a 的串数。

设 b_n 为 n 位符号串中不出现 aa，末位不为 a 的串数。

$$a_n=b_{n-1},\quad b_n=2a_{n-1}+2b_{n-1},\quad a_1=1,\quad b_1=2,\quad b_2=6$$

所以 $b_n=2b_{n-1}+2b_{n-2}$。

特征方程为 $x^2-2x-2=0$，$x=\frac{1}{2}(2\pm\sqrt{4+8})=\frac{1}{2}(2\pm 2\sqrt{3})$，所以：

$$b_n=A(1+\sqrt{3})^n+B(1-\sqrt{3})^n,\quad A=\frac{2+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}},\quad B=\frac{2-\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}},$$

$a_n=A(1+\sqrt{3})^{n-1}+B(1-\sqrt{3})^{n-1}$，由 a,b,c 组成的 n 位符号串不含 aa 出现的数为 $a_n+b_n=b_n+b_{n-1}$，即：

$$\frac{2+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}(1+\sqrt{3})^n+\frac{2-\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}(1-\sqrt{3})^n$$

$$+\frac{2+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}(1+\sqrt{3})^{n-1}+\frac{2-\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}(1-\sqrt{3})^{n-1}$$

$$=\frac{9+5\sqrt{3}}{6}(1+\sqrt{3})^{n-1}+\frac{9-\sqrt{3}}{6}(1-\sqrt{3})^{n-1}$$

100. 求 $1^4+2^4+3^4+\cdots+n^4$ 的和。

解：令

$$S_n=\sum_{k=0}^{n}k^4,\quad S_n-S_{n-1}=n^4,\quad S_{n-1}-S_{n-2}=(n-1)^4$$

故 $S_n-2S_{n-1}+S_{n-2}=4n^3-6n^2+4n-1$。

$$S_{n-1}-2S_{n-2}+S_{n-3}=4(n-1)^3-6(n-1)^2+4(n-1)-1$$

$$=4n^3-18n^2+28n-15$$

故 $S_n-3S_{n-1}+3S_{n-2}-S_{n-3}=12n^2-24n+14$。

$$S_{n-1}-3S_{n-2}+3S_{n-3}-S_{n-4}=12(n-1)^2-24(n-1)+14$$

$$=12n^2-48n+40$$

故 $S_n-4S_{n-1}+6S_{n-2}-4S_{n-3}+S_{n-4}=24n-26$。

$$S_{n-1}-4S_{n-2}+6S_{n-3}-4S_{n-4}+S_{n-5}=24(n-1)-26$$
$$=24n-50$$

故 $S_n-5S_{n-1}+10S_{n-2}-10S_{n-3}+5S_{n-4}-S_{n-5}=24$。

$$S_{n-1}-5S_{n-2}+10S_{n-3}-10S_{n-4}+5S_{n-5}-S_{n-6}=24$$

故 $S_n-6S_{n-1}+15S_{n-2}-20S_{n-3}+15S_{n-4}-6S_{n-5}+S_{n-6}=0$。

$$S_0=0,\quad S_1=1,\quad S_2=17,\quad S_3=98,\quad S_4=354,\quad S_5=979$$

令

$$S_n=A_0+A_1n+\frac{A_2n(n-1)}{2!}+\frac{A_3n(n-1)(n-2)}{3!}+\frac{A_4n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}$$

$$S_0=1=A_0,$$

$$S_n=A_1n+\frac{A_2n(n-1)}{2!}+\frac{A_3n(n-1)(n-2)}{3!}+\frac{A_4n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}$$

$$S_1=1=A_1,$$

$$S_n=n+\frac{A_2n(n-1)}{2!}+\frac{A_3n(n-1)(n-2)}{3!}+\frac{A_4n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}$$

$$S_2=17,\quad 2+A_2=17,\quad A_2=15$$

又 $S_3=98=3+15\binom{3}{2}+A_3$，所以 $A_3=50$。

$S_4=354=4+15\binom{4}{2}+50\binom{4}{3}+A_4$，所以 $A_4=60$。

$$S_5=979=\binom{5}{1}+15\binom{5}{2}+50\binom{5}{3}+60\binom{5}{4}+A_5,A_5=24$$

所以

$$S_n=\binom{n}{1}+15\binom{n}{2}+50\binom{n}{3}+60\binom{n}{4}+24\binom{n}{5}$$

101. 求 $S_n,S_n=\sum_{k=0}^{n}(k-1)k$。

解：$S_n=\sum_{k=0}^{n}(k-1)k$

$S_n-S_{n-1}=(n-1)n=n^2-n$

$S_{n-1}-S_{n-2}=(n-1)^2-(n-1)=n^2-3n+2$

$S_n-2S_{n-1}+S_{n-2}=2n-2,\quad S_{n-1}-2S_{n-2}+S_{n-3}=2n-4$

$S_n-3S_{n-1}+3S_{n-2}-S_{n-3}=2$

$S_n-4S_{n-1}+6S_{n-2}-4S_{n-3}+S_{n-4}=0$

特征方程$(x-1)^4=0$。

令 $S_n=A_0+A_1\binom{n}{1}+A_2\binom{n}{2}+A_3\binom{n}{3}$,

$S_0=0,S_1=0,S_2=2,S_3=8$。

所以

$$A_0=A_1=0,\quad A_2=2,\quad A_3=2,$$

$$S_n=2\binom{n}{2}+2\binom{n}{3}=\frac{1}{3}(n-1)n(n+1)$$

102. 求 $S_n,S_n=\sum_{k=0}^{n}k(k+2)$。

解：$S_n=\sum_{k=0}^{n}k(k+2),S_{n-1}=\sum_{k=0}^{n-1}k(k+2)$。

$S_n-S_{n-1}=n(n+2)=n^2+2n$

$S_{n-1}-S_{n-2}=(n-1)(n+1)=n^2-1$

$S_n-2S_{n-1}+S_{n-2}=2n+1,\quad S_{n-1}-2S_{n-2}+S_{n-3}=2n-1$

$S_n-3S_{n-1}+3S_{n-2}-S_{n-3}=2$

$S_n-4S_{n-1}+6S_{n-2}-4S_{n-3}+S_{n-4}=0$

$S_n=A_0+A_1\binom{n}{1}+A_2\binom{n}{2}+A_3\binom{n}{3}$

因为 $S_0=0,S_1=3,S_2=8,S_3=23$,可得：

$$A_0=0,\quad A_1=3,\quad A_2=5,\quad A_3=2$$

$$S_n=3\binom{n}{1}+5\binom{n}{2}+2\binom{n}{3}=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+7)$$

103. 求 $\sum_{k=0}^{n}k(k+1)(k+2)$。

解：令 $S_n=\sum_{k=0}^{n}k(k+1)(k+2)$

$S_n-S_{n-1}=n(n+1)(n+2)$

$S_{n-1}-S_{n-2}=(n-1)n(n+1)$

$S_n-2S_{n-1}+S_{n-2}=n(n+1)(n+2)-(n-1)n(n+1)=3n(n+1)$

$S_{n-1}-2S_{n-2}+S_{n-3}=3(n-1)n$

$S_n-3S_{n-1}+3S_{n-2}-S_{n-3}=3n^2+3n-3n^2+3n=6n$

$S_{n-1}-3S_{n-2}+3S_{n-3}-S_{n-4}=6(n-1)$

$S_n-4S_{n-1}+6S_{n-2}-4S_{n-3}+S_{n-4}=6$

$S_{n-1}-4S_{n-2}+6S_{n-3}-4S_{n-4}+S_{n-5}=6$

所以 $S_n-5S_{n-1}+10S_{n-2}-10S_{n-3}+5S_{n-4}-S_{n-5}=0$。

令 $S_n=A_0+A_1\binom{n}{1}+A_2\binom{n}{2}+A_3\binom{n}{3}+A_4\binom{n}{4}$,因为 $S_0=0,S_1=6,S_2=30,S_3=90$,$S_4=210$,可得：

$$A_0=0,\quad A_1=6,\quad A_2=18,\quad A_3=18,\quad A_4=6$$

$$S_n = 6\binom{n}{1}+18\binom{n}{2}+18\binom{n}{3}+6\binom{n}{4}$$

104. Fibonacci 数 $F_1=F_2=1, F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$。

试证明：$F_n=F_mF_{n-m+1}+F_{m-1}F_{n-m}, n>k>1$。

证明：用数学归纳法证明：

$k=2$ 时，上式右端 $F_2F_{n-1}+F_1F_{n-2}=F_{n-1}+F_{n-2}=F_n$，成立。

假定 $k=m$ 时，有 $F_n=F_mF_{n-m+1}+F_{m-1}F_{n-m}$ 成立，$k=m+1$ 时，

$$\begin{aligned}F_{m+1}F_{n-m}+F_mF_{n-m-1} &=(F_m+F_{m-1})F_{n-m}+F_mF_{n-m-1}\\ &=F_m(F_{n-m}+F_{n-m-1})+F_{m-1}F_{n-m}\\ &=F_mF_{n-m+1}+F_{m-1}F_{n-m}=F_n\end{aligned}$$

令 n 代以 $n+m$，即得公式：

$$F_{n+m}=F_mF_{n+1}+F_{m-1}F_n$$

105. 试证明：Fibonacci 数满足下列关系：

$$F_mF_n=F_{m+n-2}+F_{m+n-6}+F_{m+n-10}+\cdots+\begin{cases}F_{m-n+1}, & n\text{ 是奇数}\\ F_{m-n+2}, & n\text{ 是偶数}\end{cases}\text{，设 } m>n。$$

证明：$F_{m+n-1}=F_mF_n+F_{m-1}F_{n-1}$，所以

$$F_mF_n=F_{m+n-1}-F_{m-1}F_{n-1}$$

但 $F_{m-1}F_{n-1}=F_{m+n-3}-F_{m-2}F_{n-2}$，故

$$F_mF_n=F_{m+n-1}-F_{m+n-3}+F_{m-2}F_{n-2}=F_{m+n-2}+F_{m-2}F_{n-2}=\cdots$$

同理 $F_{m-2}F_{n-2}=F_{m+n-6}+F_{m-4}F_{n-4}$，…，则：

$$F_mF_n=F_{m+n-2}+F_{m+n-6}+\cdots+F_{m+n-4k-2}+F_{m-2k}-F_{n-2k}$$

n 为偶数时 $F_mF_n=F_{m+n-2}+F_{m+n-6}+\cdots+F_{m-n+2}$

n 为奇数时 $F_mF_n=F_{m+n-2}+F_{m+n-6}+\cdots+F_{m-n+1}$

106. A,B,C,D,E,F 六个字符取 n 个做允许重复的排列，要求 A 和 B 出现次数之和是偶数的排列数。

解：

$$\begin{aligned}G(x)&=\left(x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)^2\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^4\\ &\quad+\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^4\\ &=\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)^2e^{4x}+\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2e^{4x}\\ &=\frac{1}{4}(e^{2x}+e^{-2x}-2)e^{4x}+\frac{1}{4}(e^{2x}+e^{-2x}+2)e^{4x}\\ &=\frac{1}{2}(e^{2x}+e^{-2x})e^{4x}=\frac{1}{2}(e^{6x}+e^{2x})\\ &=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(6^n+2^n)x^n}{n!}\end{aligned}$$

所以 $\frac{x^n}{n!}$ 的系数是 $\frac{1}{2}(6^n+2^n)$。

107. 试证明：$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}F_{n+1} & F_n\\ F_n & F_{n-1}\end{pmatrix}$。

证明：[方法 1]

$n=1$ 时，$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}F_2 & F_1\\ F_1 & F_0\end{pmatrix}$，等式成立，假定 n 时成立 $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}F_{n+1} & F_n\\ F_n & F_{n-1}\end{pmatrix}$，则：

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^{n+1}=\begin{pmatrix}F_{n+1} & F_n\\ F_n & F_{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}F_{n+1}+F_n & F_{n+1}\\ F_n+F_{n-1} & F_n\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}F_{n+2} & F_{n+1}\\ F_{n+1} & F_n\end{pmatrix}$$

[方法 2]

设

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}a_n & b_n\\ c_n & d_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{n-1} & b_{n-1}\\ c_{n-1} & d_{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{n-1}+b_{n-1} & a_{n-1}\\ c_{n-1}+d_{n-1} & c_{n-1}\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}a_n=a_{n-1}+b_{n-1}\\ b_n=a_{n-1}\\ c_n=c_{n-1}+d_{n-1}\\ d_n=c_{n-1}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\\ c_n=c_{n-1}+c_{n-2}\end{cases}$$

$$a_1=1,\quad b_1=1,\quad c_1=1,\quad d_1=0$$

$$a_2=2,\quad b_2=1,\quad c_2=1,\quad d_2=0$$

故 $a_n=F_{n+1}$，$b_n=F_n$，$c_n=F_n$，$d_n=F_{n-1}$。

108. 由 A,B,C,D 组成长为 n 的允许重复排列，其中 AB 至少出现一次的排列数是多少？

解：[方法 1] 设所求的排列数为 a_n，它包含两部分内容：

(1) 前面 $n-1$ 位已出现 AB 的有 $4a_{n-1}$；(2)最后两位出现 AB 的有 $4^{n-2}-a_{n-2}$，故：

$$a_n=4a_{n-1}-a_{n-2}+4^{n-2}$$

$$a_n-4a_{n-1}+a_{n-2}=4^{n-2}$$

$$a_{n-1}-4a_{n-2}+a_{n-3}=4^{n-3}$$

$$a_n-8a_{n-1}+17a_{n-2}-4a_{n-3}=0$$

特征方程为 $x^3-8x^2+17x-4=(x-4)(x^2-4x+1)=0$。

令 $a_n=h4^n+k(2+\sqrt{3})^n+j(2-\sqrt{3})^n$，$A_1=0$，$A_2=1$，$A_3=18$，可得 $h=1$，$k=-\frac{3+2\sqrt{3}}{6}$，$j=-\frac{3-2\sqrt{3}}{6}$，$a_n=4^n-\frac{3+2\sqrt{3}}{6}(2+\sqrt{3})^n-\frac{3-2\sqrt{3}}{6}(2-\sqrt{3})^n$。

[方法 2] 设长度为 n，AB 一次都不出现的数目为 a_n，至少出现 AB 一次的数目则为 4^n-a_n，a_n 又分以 a 结尾的数目为 b_n，不以 a 结尾的数目为 c_n，有：

$$\begin{cases}a_n=b_n+c_n\\ b_n=a_{n-1}\\ c_n=2b_{n-1}+3c_{n-1}\end{cases}$$

$$a_1 = 4,\quad b_1 = 1,\quad c_1 = 3,\quad a_2 = 15,\cdots$$

令

$$G(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots$$
$$H(x) = b_1 + b_2x + b_3x^2 + \cdots$$
$$K(x) = c_1 + c_2x + c_3x^2 + \cdots$$
$$G(x) = H(x) + K(x)$$
$$H(x) - 1 = xG(x) \Rightarrow \begin{cases} G(x) - H(x) - K(x) = 0 \\ xG(x) - H(x) = -1 \\ 2xH(x) + (3x-1)K(x) = -3 \end{cases}$$
$$K(x) - 3 = 2xH(x) + 3xK(x)$$
$$D(x) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ x & -1 & 0 \\ 0 & 2x & 3x-1 \end{vmatrix} = x^2 - 4x + 1$$
$$G(x) = \frac{1}{x^2-4x+1}\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2x & 3x-1 \end{vmatrix} = \frac{-x+4}{x^2-4x+1}$$
$$a_n = l(2+\sqrt{3})^{n-1} + m(2-\sqrt{3})^{n-1},\cdots$$

根据 $A_1=4, A_2=15$,得 $\begin{cases} l+m=4 \\ l-m=\frac{1}{\sqrt{3}}7 \end{cases}$, $l=\frac{1}{2}\left(4+\frac{7}{\sqrt{3}}\right)$, $m=\frac{1}{2}\left(4-\frac{7}{\sqrt{3}}\right)$。

109. 设矩形 $ABCD$,其中 $AB:AD=\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$,做 C_1B_1 使 AB_1C_1D 是一正方形,B_1C_1CB 和 $ABCD$ 相似,试证继续这一过程可得一和原矩形相似的序列(见图 2.7)。

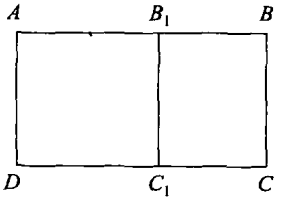


图 2.7

解:不妨设 $AB=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $AD=1$, $B_1C_1=BC=1$, $B_1B=C_1C=\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})-1=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, $BC:BB_1=1:\frac{1}{2}(-1+\sqrt{5})=\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$。所以 $ABCD$ 和 B_1C_1CB 相似。

若令 AB 长为 a_1, AD 长为 b_1, B_1C_1CB 的 B_1C_1 长为 a_2, B_1B 长为 b_2,…,第 n 次得矩形的两边对应为 a_n 和 b_n:

$$a_n : b_n = \frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$$

110. n 位二进制数中相邻两位不出现 11 的数的数目是多少?

解:设所求的数为 a_n,依其最低位为 0 或 1 分成两类,第 n 次为 0 的数目为 a_{n-1};第 n 位为 1,前面位为 0,其数目为 a_{n-2}。

所以 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$, $a_2=1$, $a_3=2$, $a_1=1$。

a_n 为 Fibonacci 数，$a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$。

111. 一书柜中有 m 格，每格各放 n 册同类书，不同格放的书的类型不同。现取出整理后放回，但不打乱相同类。问一本书在原来位置的方案数。

解：设有 i 类书不被放回原格，其余 $m-i$ 类被放回原格，$i=0,1,2,\cdots,m$。在没被放回原格的书各自做全排列，被放回原格的书做错排，有 $(D_n)^{m-i}$ 种方案，由乘法法则及加法法则，总方案数为：

$$\sum_{i=0}^{m}\binom{m}{i}(n!)^i(D_n)^{m-i}$$

D_n 为 n 个元素排列的错排数。

112. 一书柜有 m 个格，分别放 m 类书，每格 n 册。现将图书全部取出清理，清理过程要求不打乱所属的类。问：

(1) m 类书全部不在各自原来的格上，方案数有多少？

(2) 每格的书全不在原来的位置上的方案数有多少？

(3) m 格书都不在原来的格子上，每格的 n 册书也都不在原来的位置上的方案数有多少？

解：(1) $D_m\,(n!)^m$。

(2) $(D_n)^m$。

(3) $D_m\,(D_n)^m$。

113. 从 $\{1,2,\cdots,20\}$ 中选不相连的 3 个数，试问有多少种方案？

解：令 $B(20,3)$ 表示从 1～20 中满足问题条件的方案数，这样的方案不外乎 20 是否被选上。若 20 未被选上则转为从 1～19 中选不相邻的 3 个数，其方案数为 $B(19,3)$，若 20 被选上，则其他不相邻两数从 $\{1,2,\cdots,18\}$ 中选择，即从 $\{1,2,\cdots,18\}$ 取 2 组合，但排除 $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\cdots,\{17,18\}$，应为 $\binom{18}{2}-17$。

故得 $B(20,3)=B(19,3)+\binom{18}{2}-17$。

同理 $B(19,3)=B(18,3)+\binom{17}{2}-16$。

$$\begin{aligned}B(20,3)&=B(18,3)+\binom{18}{2}+\binom{17}{2}-(17+16)\\&=B(17,3)+\binom{18}{2}+\binom{17}{2}+\binom{16}{2}-(17+16+15)\\&=\cdots=\binom{18}{2}+\binom{17}{2}+\cdots+\binom{2}{2}-(17+16+\cdots+1)\\&=\binom{19}{3}-\frac{17\times18}{2}=816\end{aligned}$$

因 $B(5,3)=B(4,3)+\binom{3}{2}-2=1, B(4,3)=B(3,3)+\binom{2}{2}-1=0$。

114. 设 $n\geqslant 0, a_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{2k}, b_n=\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n+k}{2k+1}$。

证明：$a_{n+1}=a_n+b_{n+1}, b_{n+1}=a_n+b_n$。

证：$a_n+b_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{2k}+\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k+1}{2k+1}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{2k}+\sum_{k=1}^{n+1}\binom{n+k}{2k-1}$

由于

$$\begin{aligned}\binom{n+k}{2k}+\binom{n+k}{2k-1}&=(n+k)!\left[\frac{1}{(2k)!(n-k)!}+\frac{1}{(2k-1)!(n-k+1)!}\right]\\&=(n+k)!\frac{1}{(2k)!(n-k)!}[n-k+1+2k]\\&=\frac{(n+k+1)!}{(2k)!(n-k+1)!}=\binom{n+k+1}{2k}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}a_n+b_{n+1}&=\binom{n}{0}+\sum_{k=1}^{n}\left[\binom{n+k}{2k}+\binom{n+k}{2k-1}\right]+\binom{2n+1}{2n+1}\\&=\binom{n}{0}+\sum_{k=1}^{n}\binom{n+k+1}{2k}+\binom{2n+1}{2n+1}\\&=\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+k+1}{2k}=a_{n+1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_n+b_n&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{2k}+\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n+k}{2k+1}\\&=\binom{2n}{2n}+\sum_{k=0}^{n-1}\left[\binom{n+k}{2k}+\binom{n+k}{2k+1}\right]\\&=\binom{2n}{2n}+\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n+k+1}{2k+1}\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k+1}{2k+1}=b_{n+1}\end{aligned}$$

115. 114题中，$A(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots, B(x)=b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots$，求 $A(x)$，$B(x)$。

解：$b_1=a_0+b_0, b_1=1, a_0=1$，所以 $b_0=0$。

从递推关系 $a_{n+1}=a_n+b_{n+1}, b_{n+1}=a_n+b_n$ 可得：

$$\begin{aligned}&A(x)-1=xA(x)+B(x)\\&B(x)=xA(x)+xB(x)\\&\begin{cases}(1-x)A(x)-B(x)=1\\xA(x)-(1-x)B(x)=0\end{cases}\\&A(x)=\frac{1-x}{1-3x+x^2},\quad B(x)=\frac{x}{1-3x+x^2}\end{aligned}$$

116. 已知$\{a_n\}$的母函数$G(x)=\dfrac{1-x}{1-3x+x^2}$，求$a_n$，并用 Fibonacci 数表示。

解：$G(x)=\dfrac{1-x}{\left(1-\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}x\right)\left(1-\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}x\right)}=\dfrac{A}{1-\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}x}+\dfrac{B}{1-\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}x}$

$A+B=1,\quad -\dfrac{3}{2}(A+B)+\dfrac{\sqrt{5}}{2}(A-B)=-1,\quad \dfrac{\sqrt{5}}{2}(A-B)=\dfrac{1}{2}$

$A-B=\dfrac{1}{\sqrt{5}},\quad A=\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{5}}\right)=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}},\quad B=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{\sqrt{5}}\right)=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}}$

$G(x)=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}\dfrac{1}{1-\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}x}-\dfrac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}\dfrac{1}{1-\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}x}$

$a_n=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}\left(\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\dfrac{1-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}\left(\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n$

但

$$\frac{3+\sqrt{5}}{2}=\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2,\quad \frac{3-\sqrt{5}}{2}=\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2$$

所以

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{2n+1}-\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{2n-1}=F_{2n+1}$$

117. 已和$\{a_n\}$的母函数$G(x)=\dfrac{x}{1-3x+x^2}$，求a_n，并用 Fibonacci 数表示。

解：$\dfrac{x}{1-3x+x^2}=\dfrac{A}{1-\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}x}+\dfrac{B}{1-\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}x}$

$$\begin{cases}A+B=0\\ A-B=\dfrac{2}{\sqrt{5}},\end{cases}\quad A=\frac{1}{\sqrt{5}},\quad B=-\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$a_n=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\left(\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\dfrac{1}{\sqrt{5}}\left(\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{2n}-\dfrac{1}{\sqrt{5}}\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{2n}$

$=F_{2n}$

因$\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2},\left(\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$。

118. 从n个字符中取k个做允许重复的排列，但不允许出现连续 3 次的重复，求这样的排列数。

解：令a_k为k位字符串不存在相同字符 3 个相连，且最后两位相同的字符串数目。

b_k为k位字符串不存在相同字符 3 个相连，且最后两位不相同的字符串数目。

则有$a_k=b_{k-1}$，$b_k=(n-1)a_{k-1}+(n-1)b_{k-1}$，故$b_k=(n-1)(b_{k-1}+b_{k-2})$，$a_1=0$，$a_2=n$，$b_1=n$，$b_2=n^2-n$。

特征方程为 $x^2-(n-1)x-(n-1)=0$。

令

$$\alpha_1=\frac{n-1+\sqrt{n^2+2n-3}}{2},\quad \alpha_2=\frac{n-1-\sqrt{n^2+2n-3}}{2},$$

$$b_k=A\left(\frac{n-1+\sqrt{n^2+2n-3}}{2}\right)^k+B\left(\frac{n-1-\sqrt{n^2+2n-3}}{2}\right)^k,$$

$$b_0=a_1=0。$$

根据 $b_0=0,b_1=n$ 有：

$$\begin{cases}A+B=0\\ A\alpha_1+B\alpha_2=n\end{cases},\quad D=\begin{vmatrix}1&1\\ \alpha_1&\alpha_2\end{vmatrix}=\alpha_2-\alpha_1=-\sqrt{n^2+2n-3}$$

$$A=\frac{1}{-\sqrt{n^2+2n-3}}\begin{vmatrix}0&1\\ n&\alpha_2\end{vmatrix}=\frac{-n}{-\sqrt{n^2+2n-3}}=\frac{n}{\sqrt{n^2+2n-3}}$$

$$B=\frac{1}{D}\begin{vmatrix}1&0\\ \alpha_1&n\end{vmatrix}=\frac{-n}{\sqrt{n^2+2n-3}}$$

$$b_k=A\alpha_1^k+B\alpha_2^k;\quad a_k=b_{k-1}=A\alpha_1^{k-1}+B\alpha_2^{k-1}$$

119. 将 $2n$ 个有标志的球放到 m 个有区别的盒子，使得每盒的球数均为偶数，求有多少种不同的方案。

解：答案是展开式：$G(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^m$ 中 $\frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 项的系数。

$$G(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^m=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^m=\frac{1}{2^m}e^{-mx}(e^{2x}+1)^m$$

$$=\frac{1}{2^m}e^{-mx}\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}e^{2jx}=\frac{1}{2^m}\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}e^{(2j-m)x}$$

$$=\frac{1}{2^m}\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}\sum_{k=0}^{\infty}(2j-m)^k\frac{x^k}{k!}$$

$$=\frac{1}{2^m}\sum_{k=0}^{m}\left[\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}(2j-m)^k\right]\frac{x^k}{k!}$$

所以答案是 $\frac{1}{2^m}\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}(2j-m)^{2n}$。

120. 已知 n 个平面，无四面共点，无三面共线，也不存在二平面平行，求由这几平面确定的域的数目。

解：假定已知 $n-1$ 个平面，第 n 个平面和前面 $n-1$ 个平面交于 $n-1$ 条直线，已知平面上 n 条直线不存在两线平行，不存在三线共点，则 n 条直线所确定的平面域的数目为 $\frac{1}{2}(n^2+n+2)$。根据这个结论，在第 n 个平面上 $n-1$ 条直线确定的平面域为 $\frac{1}{2}[(n-1)^2+(n-1)+2]=\frac{1}{2}(n^2-n+2)$，新增的平面域是新增域的边界，故得若令 D_n 表示空间 n 个平面所确定的域，则有：

$$D_n = D_{n-1} + \frac{1}{2}(n^2 - n + 2), \quad D_0 = 1, \quad D_1 = 2$$

令 $G(x) = D_0 + D_1 x + D_2 x^2 + \cdots$

x：$D_1 = D_0 + \frac{1}{2}(1^2 - 1 + 2)$

x^2：$D_2 = D_1 + \frac{1}{2}(2^2 - 2 + 2)$

⋮

+)

故 $$G(x) - 1 = xG(x) + \frac{1}{2}\left[\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^k - \sum_{k=1}^{\infty} kx + \frac{2}{1-x}\right]$$

$$(1-x)G(x) = 1 + \frac{1}{2}\left[\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^k - \sum_{k=1}^{\infty} kx\right] + (1 + x + x^2 + \cdots)$$

$$G(x) = \frac{1}{1-x} + \left\{\frac{1}{2}\left[\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^k - \sum_{k=1}^{\infty} kx\right] + (1 + x + x^2 + \cdots)\right\} \cdot (1 + x + x^2 + \cdots)$$

$$G(x) = 1 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} k^2 - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} 2^k$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}(n+1)n(2n+1), \quad \sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1), \quad \sum_{k=1}^{n} 1 = n$$

$$D_n = \frac{1}{6}(n+1)(n^2 - n + 6)$$

121. 由 120 题结果，证明 $D_n = 2D_{n-1} - \binom{n-1}{3}$。

证：由 $D_n = D_{n-1} + \frac{1}{2}(n^2 - n + 2)$，$D_n = \frac{1}{6}(n-1)(n^2 - n + 6) = \frac{1}{6}(n^3 + 5n + 6)$ 可得 $2D_{n-1} - \binom{n-1}{3} = \frac{1}{6}(n^3 + 5n + 6) = D_{n-1} + \frac{1}{2}(n^2 - n + 2) = \frac{1}{6}(n^3 + 5n + 6)$ 所以：

$$D_n = 2D_{n-1} - \binom{n-1}{3}$$

122. 将 n 个有标志的球，分到 m 个有区别的盒子，无一空盒，$n > m \geqslant 2$，且 A_1 盒至少有两个球，求方案数。

解：设 n 个球为 $b_1, b_2, \cdots, b_n$，m 个盒子为 $B_1, B_2, \cdots, B_m$，任意一种分配方案相当于 $B_1, B_2, \cdots, B_m$ 的长度为 n 的可重复排列，要求 B_i 至少出现 1 次，A_1 至少出现两次。

所求的答案是

$G(x) = \left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)\left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)^{m-1}$ 展开式中 $\frac{x^n}{n!}$ 项系数。

$$G(x) = (e^x - x - 1)(e^x - 1)^{m-1} = (e^x - 1)^m - x(e^x - 1)^{m-1}$$

$$(e^x-1)^m=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}e^{(m-k)x}=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}\sum_{n=0}^{\infty}(m-k)^n\frac{x^n}{n!}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}(m-k)^n\right]\frac{x^n}{n!}$$

$$x(e^x-1)^{m-1}=x\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{m-1}{k}e^{(m-k-1)x}$$

$$=\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{m-1}{k}\sum_{n=1}^{\infty}(m-k-1)^n\frac{x^{n+1}}{n!}$$

$$=\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{m-1}{k}\sum_{n=1}^{\infty}n(m-k-1)^{n-1}\frac{x^n}{n!}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left[n\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{m-1}{k}(m-k-1)^{n-1}\right]\frac{x^n}{n!}$$

故答案是:

$$N=\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{m}{k}(m-k)^n-n\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{m-1}{k}(m-k-1)^{n-1}$$

123. 试证明:过球中心的 n 个平面将球分成块最多的数为 n^2-n+2。

证明:假定 k 个平面将球分成 E_k 个部分,第 $k+1$ 个过球中心的平面和 n 个平面的交线可形成过圆心的 n 个直线,最大的扇形数为 $2n$。即为新增的域。故:

$$E_{k+1}=E_k+2k,\quad E_1=2$$

令 $G(x)=E_1+E_2x+E_3x^2+\cdots$

$$\begin{aligned}
&x:\ E_2=E_1+2\cdot 1\\
&x^2:\ E_3=E_2+2\cdot 2\\
&x^3:\ E_4=E_3+2\cdot 3\\
&\vdots\\
+)\quad&\\
\hline
\end{aligned}$$

故

$$G(x)-2=xG(x)+\frac{2x}{(1-x)^2}$$

$$(1-x)G(x)=2+\frac{2x}{(1-x)^2}$$

$$G(x)=\frac{2}{1-x}+\frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\frac{1}{(1-x)^3}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{3+k-1}{k}x^k=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+2}{k}x^k$$

故 $E_n=2+\binom{n}{n-2}=2+2\binom{n}{2}=2+n(n-1)=n^2-n+2$。

124. 由{0,1,2,3}组成的 n 位长的符号串中有多少个含 0 为偶数的字符串?有多少个有偶数个 0 及偶数个 1 的字符串?

解：(1) 令 a_n 为长为 n 含有偶数 0 的符号串个数，则有：

$$a_n = 3a_{n-1} + (4^{n-1} - a_{n-1}) = 2a_{n-1} + 4^{n-1}$$

很容易理解 $3a_{n-1}$ 项。$4^{n-1} - a_{n-1}$ 是长为 $n-1$、含有奇数个 0 的符号串数目，补一个 0 即成长为 n、含有偶数个 0 的符号串。

$$a_n - 2a_{n-1} = 4^{n-1}, \quad a_1 = 3, \quad a_0 = 1。$$

令 $G(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$，于是有：

$$G(x) - 1 - 2xG(x) = \frac{x}{1-4x}$$

$$(1-2x)G(x) = 1 + \frac{x}{1-4x} = \frac{1-3x}{1-4x}$$

$$G(x) = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1-4x}$$

$$a_n = A \cdot 2^n + B \cdot 4^n$$

根据初始条件得：$A+B=1, 2A+4B=3, A=\frac{1}{2}, B=\frac{1}{2}, a_n = 2^{n-1} + \frac{1}{2}4^n$。

(2) 令 b_{n-1} 为长度为 $n-1$，有偶数个 0 和偶数个 1 的符号串数目。

令 c_{n-1} 为长度为 $n-1$，有偶数个 0 和奇数个 1 的符号串数目。

令 d_{n-1} 为长度为 $n-1$，有奇数个 0 和偶数个 1 的符号串数目。

$4^{n-1} - b_{n-1} - c_{n-1} - d_{n-1}$ 为长度为 $n-1$，有奇数 0 和奇数个 1 的符号串数目。

于是有：

$$b_n = 2b_{n-1} + c_{n-1} + d_{n-1}$$

$$c_n = b_{n-1} + 2c_{n-1} + 4^{n-1} - b_{n-1} - c_{n-1} - d_{n-1}$$

$$d_n = b_{n-1} + 2d_{n-1} + 4^{n-1} - b_{n-1} - c_{n-1} - d_{n-1}$$

或整理得：

$$b_n = 2b_{n-1} + c_{n-1} + d_{n-1}$$

$$c_n = c_{n-1} - d_{n-1} + 4^{n-1}$$

$$d_n = -c_{n-1} + d_{n-1} + 4^{n-1}$$

$$b_1 = 2, \quad c_1 = 1, \quad d_1 = 1$$

$$b_0 = \frac{3}{4}, \quad c_0 = \frac{1}{4}, \quad d_0 = \frac{1}{4}$$

令

$$B(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots$$

$$C(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots$$

$$D(x) = d_0 + d_1 x + d_2 x^2 + \cdots$$

故得

$$B(x) - \frac{3}{4} = 2xB(x) + xC(x) + xD(x)$$

$$C(x) - \frac{1}{4} = xC(x) - xD(x) + \frac{x}{1-4x}$$

$$D(x)-\frac{1}{4}=-xC(x)+xD(x)+\frac{x}{1-4x}$$

$$B(x)=\frac{\frac{1}{4}}{1-4x}+\frac{\frac{1}{2}}{1-4x},\quad b_n=\frac{1}{4}4^n+\frac{1}{2}2^n,\quad c_n=d_n=\frac{1}{4}4^n$$

125. 已知 $a_n=\binom{2n}{n}$,$n=0,1,2,\cdots$,求 $G(x)=a_0+a_1x+\cdots$。

解:
$$\begin{aligned}G(x)&=1+\sum_{r=1}^{\infty}\binom{2r}{r}x^r=1+\sum_{r=1}^{\infty}\frac{(2r)!}{r!r!}x^r\\&=1+\sum_{r=1}^{\infty}\frac{[2\times4\times\cdots\times(2r)][1\times3\times5\times\cdots\times(2r-1)]}{r!r!}x^r\\&=1+\sum_{r=1}^{\infty}\frac{(2^r\cdot r!)[1\times3\times5\times\cdots\times(2r-1)]}{r!r!}x^r\\&=1+\sum_{r=1}^{\infty}\frac{4^r\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{3}{2}\right)\cdots\left(\frac{2r-1}{2}\right)}{r!}x^r\\&=1+\sum_{r=1}^{\infty}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-r+1\right)}{r!}(-4x)^r\\&=(1-4x)^{-\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

126. 已知序列:$\left\{\binom{3}{3},\binom{4}{3},\cdots,\binom{n+3}{3},\cdots\right\}$,求其母函数。

解:
$$\begin{aligned}G(x)&=\binom{3}{3}+\binom{4}{3}x+\cdots+\binom{n+3}{3}x^n+\cdots\\&=1+\binom{4}{1}x+\binom{5}{2}x^2+\cdots+\binom{n+3}{3}x^n+\cdots\\&=1+4x+\frac{4\times5}{2}x^2+\cdots+\frac{4(4+1)\cdots(4+n-1)}{n!}x^n+\cdots\\&=\frac{1}{(1-x)^4}\end{aligned}$$

127. 已知序列$\{1,0,2,0,3,0,\cdots\}$,求其母函数。

解:$G(x)=1+2x^2+3x^4+4x^6+\cdots=1+2x^2+3(x^2)^2+4(x^2)^3+\cdots=\frac{1}{(1-x^2)^2}$

128. 已知序列$\{1,0,1,0,1,0,\cdots\}$,求其母函数。

解:$G(x)=1+x^2+x^4+\cdots=\frac{1}{1-x^2}$

129. 已知序列$\{0,-1,0,-1,0,-1,\cdots\}$,求其母函数。

解:$G(x)=-x-x^3-x^5-\cdots=-x(1+x^2+x^4+\cdots)=\frac{-x}{1-x^2}$

130. 已知序列$\{1,-1,1,-1,1,-1,\cdots\}$,求其母函数。

解:$G(x)=1-x+x^2-x^3+x^4-x^5+\cdots$

$$=(1+x^2+x^4+\cdots)-x(1+x^2+x^4+\cdots)$$

$$=\frac{1}{1-x^2}-\frac{-x}{1-x^2}=\frac{1-x}{1-x^2}=\frac{1}{1+x}$$

131. $a_n=(n+1)^2$，求其母函数。

解：可证 $a_n-3a_{n-1}+3a_{n-2}-a_{n-3}=0$，$a_0=1$，$a_1=4$，$a_2=9$，$a_3=16$。

令 $G(x)$ 为 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，$(1-3x+3x^2-x^3)G(x)=1+x$，$G(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}$。

132. 已知 $a_n=\sum_{k=1}^{n+1}k^2$，$\frac{1+x}{(1-x)^3}=\sum_{j=0}^{\infty}(j+1)^2x^j$，求 a_n 的母函数。

解：令 $b_j=(j+1)^2$，$B(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}$，$A(x)=\frac{B(x)}{1-x}=\frac{1+x}{(1-x)^4}$。

133. 已知 $\frac{1}{(1-x)^3}=1+3x+\frac{3\cdot4}{2!}x^2+\cdots+\frac{3\cdot4\cdots\cdot(3+k-1)}{k!}x^k+\cdots$，$B(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}$，求以 $B(x)$ 作为母函数的序列 $\{b_n\}$。

解：$\frac{1+x}{(1-x)^3}=\sum_{k=0}^{\infty}b_kx^k=(1+x)(1+3x+6x^2+15x^3+\cdots)$

$$=1+4x+9x^2+16x^3+\cdots$$

$$b_k=\frac{3\cdot4\cdots\cdot(3+k-1)}{k!}+\frac{3\cdot4\cdots\cdot(3+k-2)}{(k-1)!}$$

$$=\frac{3\cdot4\cdots\cdot(3+k-2)}{k!}(3+k-1+k)$$

$$=\frac{3\cdot4\cdots\cdot(k+1)\cdot2(k+1)}{k!}=(k+1)^2$$

134. 已知母函数为 $\frac{x}{1-x-x^2}$，求对应的序列 $\{a_n\}$。

解：$G(x)=\frac{x}{1-x-x^2}=\frac{A}{1-(1-\sqrt{2})x}+\frac{B}{1-(1+\sqrt{2})x}$

$A+B=0$，$-(A+B)+\sqrt{2}(A-B)x=-1$，$A-B=-\frac{1}{\sqrt{2}}$

$A=-\frac{1}{4}\sqrt{2}$，$B=\frac{1}{4}\sqrt{2}$

$a_n=-\frac{1}{4}\sqrt{2}\left[(1-\sqrt{2})^n-(1+\sqrt{2})^n\right]$，$a_1=1$

135. 已知

$$a_n=\binom{n+2}{2},\quad G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$$

试证明：$(1-x)G(x)=1+2x+3x^2+\cdots+(n+1)x^n+\cdots$，并求 $G(x)$。

证明：$(1-x)G(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\binom{n+2}{2}-\binom{n+1}{2}\right]x^n$，$\binom{n+2}{2}-\binom{n+1}{2}=(n+1)$

$$(1-x)G(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n=1+2x+3x^2+\cdots$$
$$=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x+x^2+x^3+\cdots)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x}{1-x}\right)$$
$$=\frac{(1-x)+x}{(1-x)^2}=\frac{1}{(1-x)^2}$$
$$G(x)=\frac{1}{(1-x)^3}$$

136. 已知 $G(x)=1+3x+6x^2+10x^3+\cdots+\binom{n+2}{2}x^n+\cdots$,求$(1-x^2)G(x)$对应的序列。

解:$(1-x^2)G(x)=(1+x)(1-x)G(x)$,根据$(1-x)G(x)=\frac{1}{(1-x)^2}$,所以

$$(1-x^2)G(x)=(1+x)(1+2x+3x^2+\cdots)$$
$$=1+3x+5x^2+\cdots+(2n+1)x^n+\cdots$$
$$a_n=2n+1$$

137. 已知 $G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n$,求$(1-3x+3x^2-x^3)G(x)$ 及 $G(x)$。

解:$(1-3x+3x^2-x^3)G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}[(n+1)^2-3n^2+3(n-1)^2-(n-2)^2]x^n$

$(n+1)^2-3n^2+3(n-1)^2-(n-2)^2$
$=n^2+2n+1-3n^2+3n^2-6n+3-n^2+4n-4$
$=0 \quad (n\geqslant 2)$

$(1-3x+3x^2-x^3)G(x)$的结果为$1+x$,即:

$$G(x)=\frac{1+x}{1-3x+3x^2-x^3}=\frac{1+x}{(1-x)^3}$$

138. $a_n=(n+1)^3$,$n=1,2,\cdots$,求其母函数。

解:$a_0=1$,$a_1=8$,$a_2=27$,$a_3=64$,$a_4=125$。

a_n 满足递推关系 $a_n-4a_{n-1}+6a_{n-2}-4a_{n-3}+a_{n-4}=0$。

令

$$G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$$
$$G(x)-1-8x-27x^2-64x^3-4x[G(x)-1-8x-27x^2]$$
$$+6x^2[G(x)-1-8x]-4x^3[G(x)-1]+x^4G(x)=0$$
$$(1-4x+6x^2-4x^3+x^4)G(x)-1-4x-x^2=0$$
$$G(x)=\frac{1+4x+x^2}{(1-x)^4}$$

139. $a_n=\sum_{k=1}^{n+1}k^3$,求序列$\{a_n\}$ 的母函数。

解:138 题已证$\{(n+1)^3\}$的母函数为$\frac{1+4x+x^2}{(1-x)^4}$。

故所求的母函数为

$$\begin{aligned}&\frac{1+4x+x^2+x^3}{(1-x)^4}(1+x+x^2+\cdots)\\&=(1+8x+27x^2+\cdots+n^3x^n+\cdots)(1+x+x^2+\cdots)\\&=\left[1+(1+8)x+(1+8+27)x^2+\cdots+\sum_{k=1}^{n+1}k^3\cdot x^n+\cdots\right]\\&=\frac{1+4x+x^2}{(1-x)^5}\end{aligned}$$

140. 用数学归纳法证明：序列$\binom{m}{m},\binom{m+1}{m},\binom{m+2}{m},\cdots$的母函数是$(1-x)^{-(m+1)}$，即$\frac{1}{(1-x)^{m+1}}$。

解：$m=1$ 时$\frac{1}{(1-x)^2}=1+\binom{2}{1}x+\binom{3}{1}x^2+\cdots$，公式正确。

假定$\frac{1}{(1-x)^{m+1}}=\binom{m}{m}+\binom{m+1}{m}x+\binom{m+2}{m}x^2+\cdots+\binom{m+n}{m}x^n+\cdots$正确。

$$\begin{aligned}&\frac{1}{(1-x)^{m+2}}=\frac{1}{(1-x)^{m+1}}\cdot\frac{1}{1-x}\\&=\left[1+\binom{m+1}{m}x+\binom{m+2}{m}x^2+\cdots+\binom{m+n}{m}x^n+\cdots\right](1+x+x^2+\cdots)\\&=1+\left[\binom{m+1}{m}+1\right]x+\left[\binom{m+2}{m}+\binom{m+1}{m}+1\right]x^2+\cdots\\&\quad+\left[\binom{m+n}{m}+\binom{m+n-1}{m}+\cdots+\binom{m}{m}\right]x^n\end{aligned}$$

只要证$\binom{m+n}{m}+\binom{m+n-1}{m}+\cdots+\binom{m}{m}=\binom{m+n+1}{m+1}$。

也用数学归纳法，$\binom{m+1}{m}+1=\binom{m+2}{m+1}$正确，上式左端为：

$$\begin{aligned}&\binom{m+n}{m}+\left[\binom{m+n-1}{m}+\binom{m+n-2}{m}+\cdots+\binom{m}{m}\right]=\binom{m+n}{m}+\binom{m+n}{m+1}\\&=\frac{(m+n)!}{m!n!}+\frac{(m+n)!}{(m+1)!(n-1)!}\\&=\frac{(m+n)!}{(m+1)!n!}(m+n+1)\\&=\binom{m+n+1}{m+1}\end{aligned}$$

141. 已知序列$\{a_n\}$的母函数为$\frac{4-3x}{(1-x)(1+x-x^2)}$，序列$\{b_n\}$为$b_0=a_0$，$b_1=a_1-a_0$，$b_2=a_2-a_1$，…，求$\{b_n\}$的母函数。

解：设 $H(x)=b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots$

$$1:\ b_0=a_0$$
$$x:\ b_1=a_1-a_0$$
$$x^2:\ b_2=a_2-a_1$$
$$\vdots$$

以上各式相加，故

$$H(x)=G(x)-xG(x)=\frac{4-3x}{(1-x)(1+x-x^2)}-\frac{4x-3x^2}{(1-x)(1+x-x^2)}$$
$$=\frac{4-7x+3x^2}{(1-x)(1+x-x^2)}$$

142. 设 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$，且 $a_0=1,a_1=1,a_2=a_0a_1+a_1a_0,a_3=a_0a_2+a_1a_1+a_2a_0,\cdots,a_n=a_0a_{n-1}+a_1a_{n-2}+\cdots+a_{n-1}a_0,\cdots$，求 $G(x)$ 及 a_n。

解：$1+x[G(x)]^2=1+x(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots)(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots)=1+x[a_0^2+(a_0a_1+a_1a_0)x+(a_0a_2+a_1a_1+a_2a_0)x^2+\cdots+(a_0a_{n-1}+a_1a_{n-2}+\cdots+a_{n-1}a_0)x^{n-1}+\cdots]=G(x)$，即：

$$xG^2-G+1=0,\quad G(x)=\frac{1\pm\sqrt{1-4x}}{2x}$$

根据 $a_0=a_1=1$，选 $G(x)=\dfrac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$。

$$\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}=\frac{1-1+\frac{1}{2}(4x)+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}(4x)^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{6}(4x)^3+\cdots}{2x}$$
$$=1+x+2x^2+5x^3+\cdots$$
$$a_0=1,\quad a_n=\frac{(-1)^n\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(\frac{1}{2}-n\right)}{2(n+1)!}4^{n+1},\quad n\geqslant 1$$

提示公式：

$$(1-x)^m=1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3+\cdots$$
$$\sqrt{1-x}=1-\frac{1}{2}x-\frac{1\cdot 1}{2\cdot 4}x^2-\frac{1\cdot 1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}x^3-\frac{1\cdot 1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}x^3-\cdots$$

143. 求解 $a_n-4a_{n-1}=5^n,a_0=1$。

解：[**方法 1**] 令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$$x:\ a_1-4a_0=5$$
$$x^2:\ a_2-4a_1=5^2$$
$$\vdots$$
$$G(x)-a_0-4xG(x)=\frac{5x}{1-5x}$$
$$(1-4x)G(x)=1+\frac{5x}{1-5x}=\frac{1}{1-5x}$$

$$G(x)=\frac{1}{(1-4x)(1-5x)}=\frac{A}{1-4x}+\frac{B}{1-5x}=\frac{A+B-(5A+4B)x}{(1-4x)(1-5x)}$$

$$A+B=1$$

$$5A+4B=0$$

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 5 & 4\end{vmatrix}=-1,\quad A=-\begin{vmatrix}1 & 1\\ 0 & 4\end{vmatrix}=-4,\quad B=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 5 & 0\end{vmatrix}=5$$

$$a_n=-4^{n+1}+5^{n+1}$$

[**方法 2**]

$$a_1=5+4=9$$

$$a_n=A4^n+B5^n$$

$$\begin{cases}A+B=1\\ 4A+5B=9\end{cases}$$

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 4 & 5\end{vmatrix}=1,\quad A=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 9 & 5\end{vmatrix}=-4,\quad B=5$$

$$a_n=-4\cdot 4^n+5\cdot 5^n=-4^{n+1}+5^{n+1}$$

[**方法 3**]　求非齐次递推关系的特解 $a_n=A5^n$。

$$A5^n-4A5^{n-1}=B5^n,\quad A(5-4)5^{n-1}=A5^{n-1}=5^n,\quad A=5,$$

即

$$a_n=5\cdot 5^n=5^{n+1},\quad a_n=5^{n+1}+b_n$$

$$b_n-4b_{n-1}=0,\quad b_0=a_0-5$$

$$b_n=(a_0-5)4^n=-4^{n+1}$$

$$a_n=(a_0-5)4^n+5^{n+1}=-4^{n+1}+5^{n+1}$$

144. 有红球、黄球、蓝球、白球各两个，紫球、绿球、黑球各 3 个，从中取 10 个球，问有几种方案？

解：即求 $G(x)=(1+x+x^2)^4(1+x+x^2+x^3)^3$ 展开式中 x^{10} 项系数。

$$G(x)=(1+4x+10x^2+16x^3+19x^4+16x^5+10x^6+4x^7+x^8)\cdot$$
$$(1+3x+6x^2+10x^3+12x^4+12x^5+10x^6+6x^7+3x^8+x^9)$$

x^{10} 项系数 $=4+3\times 10+16\times 6+19\times 10+16\times 12+10\times 12+4\times 10+6=678$

145. 对等式 $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-2}{k-1}+\binom{n-3}{k-1}+\binom{n-3}{k}$ 进行组合意义的解释。

解：设有 n 个元素：$a_1,a_2,\cdots,a_n$，从中取 k 个进行组合，可分为以下几类。

S_1：不含 a_1,a_2,a_3 的 k 组合；

S_2：不含 a_1,a_2，但含 a_3 的 k 组合；

S_3：不含 a_1，但含 a_2 的 k 组合；

S_3：含 a_1 的 k 组合。

所以 $\binom{n}{k}=\binom{n-3}{k}+\binom{n-3}{k-1}+\binom{n-2}{k-1}+\binom{n-1}{k-1}$。

146. 求解 $a_n-4a_{n-1}=4^n, a_0=1$。

解：对应的非齐次递推关系的特解 $a_n=An4^n$。

$$A[n4^n-4(n-1)4^{n-1}]=4^n,\quad A(4n-4n+4)4^{n-1}=4^n,\quad A=1$$

即 $a_n=n4^n$。

令 $a_n=b_n+n4^n$，则：

$$b_n-4b_{n-1}=0,\quad b_0=a_0=1,\quad b_n=4^n$$

故 $a_n=4^n+n4^n=(n+1)4^n$。

147. 求解 $a_n+6a_{n-1}=4(-6)^n, a_0=2$。

解：非齐次递推关系的特解：$a_n=A(-6)^n n$。

$$A[(-6)^n n+6(n-1)(-6)^{n-1}]=4(-6)^n$$

$$A[-6n+6n-6](-6)^{n-1}=-6A=4(-6),\quad A=4$$

令 $a_n=b_n+4(-6)^n n$，则：

$$b_n+6b_{n-1}=0,\quad b_0=a_0=2$$

$$b_n=2(-6)^n,\quad a_n=2(-6)^n+4(-6)^n n=(4n+2)(-6)^n$$

148. 求解 $a_n-4a_{n-1}=2\cdot 5^n-3\cdot 4^n, a_0=12$。

解：非齐次递推关系的特解：$a_n=A\cdot 5^n+Bn4^n$。

$$A\cdot 5^n+Bn4^n-4[A\cdot 5^{n-1}+B(n-1)4^{n-1}]=2\cdot 5^n-3\cdot 4^n$$

$$A(5-4)5^{n-1}+B(4n-4n+4)4^{n-1}=2\cdot 5^n-3\cdot 4^n$$

$$A=2\times 5=10,\quad 4B=-12,\quad B=-3$$

$$a_n=10\cdot 5^n-3n4^n$$

令

$$a_n=b_n+10\cdot 5^n-3n4^n,\quad b_n-4b_{n-1}=0$$

$$b_0=12-10=2,\quad b_n=2\cdot 4^n$$

$$a_n=2\cdot 4^n+10\cdot 5^n-3n4^n$$

149. 求解 $a_n-a_{n-1}-6a_{n-2}=3^n, a_0=5, a_1=2$。

解：求 $a_2=9+2+30=41$

令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$$x^2:\ a_2-a_1-6a_0=3^2$$

$$x^3:\ a_3-a_2-6a_1=3^3$$

$$\vdots$$

以上各式相加，故

$$G(x)-2x-5-x[G(x)-5]-6x^2G(x)=\frac{9x^2}{1-3x}$$

$$(1-x-6x^2)G(x)=5-3x+\frac{9x^2}{1-3x}$$

$$G(x)=\frac{5-3x}{(1+2x)(1-3x)}+\frac{9x^2}{(1-3x)^2(1+2x)}$$

$$=\frac{5-18x+9x^2+9x^2}{(1-3x)^2(1+2x)}$$

$$= \frac{5-18x+18x^2}{(1-3x)^2(1+2x)}$$

$$= \frac{A}{1+2x} + \frac{B}{1-3x} + \frac{C}{(1-3x)^2}$$

$$a_n = A(-2)^n + B(3)^n + C(n+1)3^n$$

根据初始条件 $a_0=5, a_1=2, a_2=41$ 可得：

$$\begin{cases} A+B+C=5 \\ -2A+3B+6C=2, \\ 4A+9B+27C=41 \end{cases} \quad A=\frac{74}{25}, \quad B=\frac{36}{25}, \quad C=\frac{3}{5}$$

$$a_n = \frac{74}{25}(-2)^n + \frac{36}{25}(3)^n + \frac{3}{5}(n+1)3^n$$

150. 利用求非齐次递推关系特解，求 149 题的解。

解：令特解 $a=An3^n$，代入递推关系：

$$An3^n - A(n-1)3^{n-1} - A(n-2)3^{n-2} = 3^n$$

$$A3^n - \frac{1}{3}A3^n - \frac{2}{3}A3^n + A3^{n-1} + 4 \cdot 3^{n-1} = 3^n$$

$$A = \frac{3}{5}, \quad a = \frac{3}{5}n3^n$$

令 $a_n=b_n+a$ 得 $b_n-b_{n-1}-6b_{n-2}=0$

$$b_0 = 5, \quad b_1 = \frac{1}{5}$$

特征方程 $(x+2)(x-3)=0$

$$b_n = A(-2)^n + B(3)^n$$

$$\begin{cases} A+B=5 \\ -2A+3B=\frac{1}{5} \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 5$$

$$A = \frac{1}{5}\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ \frac{1}{5} & 3 \end{vmatrix} = \frac{1}{5}\left(15-\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{5}\,\frac{74}{5} = \frac{74}{25}$$

$$B = 5 - \frac{74}{25} = \frac{125-74}{25} = \frac{51}{25}$$

$$a_n = \frac{74}{25}(-2)^n + \frac{51}{25}3^n + \frac{3}{5}n3^n$$

151. 求解 $a_n=a_{n-1}^3 a_{n-2}^{10}, a_0=1, a_1=2$。

解：$b_n=\log_2 a_n$，$\log_2(a_{n-1}^3 a_{n-2}^{10})=3\log_2 a_{n-1}+10\log_2 a_{n-2}$

即 $b_n=3b_{n-1}+10b_{n-2}, b_0=0, b_1=1$。

令 $G(x)=b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots$

$$x^2: b_2-3b_1-10b_0=0$$
$$x^3: b_3-3b_2-10b_1=0$$
$$\vdots$$

+)

故

$$G(x)-2x-1-3x[G(x)-1]-10x^2G(x)=0$$
$$(1-3x-10x^2)G(x)=1-x,\quad G(x)=\frac{1-x}{(1+2x)(1-5x)}$$
$$b_n=h(-2)^n+k(3)^n$$
$$h+k=0,\quad -2h+3k=1,\quad h=-\frac{1}{5},\quad k=\frac{1}{5}$$
$$b_n=-\frac{1}{5}(-2)^n+\frac{1}{5}(3)^n$$
$$a_n=2^{\frac{1}{5}[(3)^n-(-2)^n]}$$

152. $a_n=a_{n-1}^2a_{n-2}^3, a_0=1, a_1=2$,求解 a_n。

解：令 $b_n=\log_2 a_n=2\log_2 a_{n-1}+3\log_2 a_{n-2}=2b_{n-1}+3b_{n-2}$。

$b_n=2b_{n-1}+3b_{n-2}, b_0=0, b_1=1$

令 $B(x)=b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots$

$$x^2: b_2=2b_1+3b_0$$
$$x^3: b_3=2b_2+3b_1$$
$$\vdots$$

+)

故

$$B(x)-x=2xB(x)+3x^2B(x)$$
$$(1-2x-3x^2)B(x)=x,\quad B(x)=\frac{A}{1+x}+\frac{B}{1-3x}$$
$$b_n=A(-1)^n+B(3)^n,\quad A=-\frac{1}{4},\quad B=\frac{1}{4}$$
$$b_n=\frac{1}{4}[(3)^n-(-1)^n]$$
$$a_n=2^{b_n}$$

153. 求解 $a_n=\frac{a_{n-1}^7}{a_{n-2}^{12}}, a_0=1, a_1=2$。

解：$b_n=\log_2 a_n=7b_{n-1}-12b_{n-2},\quad b_0=0,\quad b_1=1$

$b_n-b_{n-1}+12b_{n-2}=0,\quad b_0=0,\quad b_1=1$

特征方程

$$x^2-7x+12=(x-3)(x-4)=0$$
$$b_n=A(4)^n+B(3)^n,\quad A+B=0,\quad 4A+3B=1$$
$$A=1,\quad B=-1$$
$$b_n=(4)^n-(3)^n$$

$$a_n = 2^{4^n-3^n}$$

154. 求解 $a_n-a_{n-1}=F_{n+2}F_{n-1}, a_0=1$。

解： $F_{n+2}F_{n-1}=(F_{n+1}+F_n)(F_{n+1}-F_n)=F_{n+1}^2-F_n^2$

$a_1-a_0=F_2^2-F_1^2$

$a_2-a_1=F_3^2-F_2^2$

$\vdots$

$a_n-a_{n-1}=F_{n+1}^2-F_n^2$

$a_n-a_0=F_{n+1}^2-F_n^2=F_{n+1}^2-1$

故 $a_n=F_{n+1}^2$。

155. 求解 $a_n=a_{n-1}+\binom{n+2}{3}, a_0=0$。

解： $a_1=\binom{3}{3}=1, a_2=1+\binom{4}{3}, a_3=1+\binom{4}{3}+\binom{5}{3}, \cdots,$

$$a_n=\binom{3}{3}+\binom{4}{3}+\cdots+\binom{n+1}{3}+\binom{n+2}{3}=\binom{n+3}{4}$$

156. 求解 $a_n=(2\sqrt{a_{n-1}}+3\sqrt{a_{n-2}})^2, a_0=1, a_1=4$。

解： 令 $a_n=b_n^2, b_n^2=(2b_{n-1}+3b_{n-2})^2$,

$$b_n = 2b_{n-1}+3b_{n-2},\quad b_0=1,\quad b_1=2,\quad b_n=\frac{1}{4}(-1)^n+\frac{3}{4}(3)^n,$$

$$a_n=\left[\frac{1}{4}(-1)^n+\frac{3}{4}(3)^n\right]^2$$

157. 求解 $a_n=2na_{n-1}+7n!, a_0=1$。

解： 令 $a_n=b_nn!$,　$b_nn!=2n(n-1)!b_{n-1}+7n!$,

$b_n-2b_{n-1}=7$,　$b_0=1$,　$b_1=9$,

$b_n-3b_{n-1}+2b_{n-2}=0$,　$b_n=A(2)^n+B(1)^n$,

$A=8$,　$B=-7$,　$b_n=8\cdot 2^n-7$,

$a_n=(8\cdot 2^n-7)n!$

158. 求解 $a_n=\frac{n-1}{n}a_{n-1}+\frac{1}{n}, a_0=5$。

解： $a_1=1, a_2=1$，令 $a_n=\frac{1}{n}b_n, b_n=b_{n-1}+1, b_0=0, b_n=n$,

$$a_n=1$$

159. 已知 $a_n+b_1a_{n-1}+b_2a_{n-2}=5r^n, b_1, b_2, r$ 都是常数，试证 a_n 满足 1 个三阶线性常系数齐次递推关系，且其特征方程为 $(x-r)(x^2+b_1x+b_2)=0$。

解： $a_n+b_1a_{n-1}+b_2a_{n-2}=5r^n$

$a_{n-1}+b_1a_{n-2}+b_2a_{n-3}=5r^{n-1}$

$a_n+b_1a_{n-1}+b_2a_{n-2}=r(a_{n-1}+b_1a_{n-2}+b_2a_{n-3})$

$a_n+(b_1-r)a_{n-1}+(b_2-rb_1)a_{n-2}-rb_2a_{n-3}=0$

特征方程：$x^3+(b_1-r)x^2+(b_2-rb_1)x-rb_2=0$

即$(x-r)(x^2+b_1x+b_2)=0$

160. 已知$a_n-a_{n-1}-a_{n-2}=0, b_n-2b_{n-1}-b_{n-2}=0, c_n=a_n+b_n$，试证明$\{c_n\}$满足1个四阶线性常系数齐次递推关系。

证明：$a_n-a_{n-1}-a_{n-2}=0$，　$a_n=A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n+B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$，

$b_n-2b_{n-1}-b_{n-2}=0$，　$b_n=C(-1+\sqrt{2})^n+D(-1-\sqrt{2})^n$，

$a_n+b_n=A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n+B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n+C(-1+\sqrt{2})^n+D(-1-\sqrt{2})^n$。

特征方程

$$\left(x-\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(x-\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)(x+1-\sqrt{2})(x+1+\sqrt{2})$$

$$=x^4-3x^3+3x+1$$

$$c_n-3c_{n-1}+3c_{n-3}+c_{n-4}=0$$

161. 若$a_n-a_{n-1}-a_{n-2}=0, b_n-2b_{n-1}-b_{n-2}=0, c_n=a_nb_n$，求$\{c_n\}$满足的递推关系。

解：$c_n=a_nb_n=(a_{n-1}+a_{n-2})(2b_{n-1}+b_{n-2})=2c_{n-1}+c_{n-2}+2b_{n-1}a_{n-2}+a_{n-1}b_{n-2}$　(*)

所以

$$\begin{aligned}c_n&=2c_{n-1}+c_{n-2}+2(b_{n-1}+b_{n-3})a_{n-2}+(a_{n-2}+a_{n-3})b_{n-2}\\&=2c_{n-1}+c_{n-2}+5c_{n-2}+2b_{n-3}a_{n-2}+a_{n-3}b_{n-2}\\&=2c_{n-1}+6c_{n-2}+2b_{n-3}(a_{n-3}+a_{n-4})+a_{n-3}(2b_{n-3}+b_{n-4})\\&=2c_{n-1}+6c_{n-2}+2c_{n-3}+2c_{n-3}+2(a_{n-4}b_{n-3}+a_{n-4}+a_{n-3}b_{n-4})\end{aligned}$$

由公式(*)得$2b_{n-1}a_{n-2}+a_{n-1}b_{n-2}=c_n-2c_{n-1}-c_{n-2}$，所以$2b_{n-3}a_{n-4}+a_{n-3}b_{n-4}=c_{n-2}-2c_{n-3}-c_{n-4}$。

代入得：

$$\begin{aligned}c_n&=2c_{n-1}+6c_{n-2}+4c_{n-3}+c_{n-2}-2c_{n-3}-c_{n-4}\\&=2c_{n-1}+7c_{n-2}+2c_{n-3}-c_{n-4}\end{aligned}$$

即$c_n-2c_{n-1}-7c_{n-2}-2c_{n-3}+c_{n-4}=0$。

162. 由$\{0,1,2\}$组成的长度为n的符号串，求证其中有偶数0的串数为$\frac{1}{2}(1+3^n)$。

证明：令a_n为由$\{0,1,2\}$组成长度n的符号串含偶数0的串数，b_n为由$\{0,1,2\}$组成长度n的符号串含奇数0的串数。

$a_n=2a_{n-1}+b_{n-1}$，　$a_1=2$，　$b_1=1$，

$a_n+b_n=3^n$，　$a_{n-1}+b_{n-1}=3^{n-1}$，　$b_{n-1}=3^{n-1}-a_{n-1}$，

$a_n=2a_{n-1}+(3^{n-1}-a_{n-1})$，　即　$a_n=a_{n-1}+3^{n-1}$，　$a_0=1$，　$a_1=2$

$a_n=a_{n-1}+3^{n-1}$

$a_{n-1}=a_{n-2}+3^{n-2}$

$a_n=a_{n-1}+3(a_{n-1}-a_{n-2})$

$a_n-4a_{n-1}+3a_{n-2}=0$

$$x^2-4x+3=0$$
$$(x-1)(x-3)=0$$
$$a_n=A+B3^n$$
$$a_0=1, a_1=2$$
$$\begin{cases}A+B=1\\A+3B=2\end{cases}$$
$$A=B=\frac{1}{2}$$
$$a_n=\frac{1}{2}(1+3^n)$$

163. 用数学归纳法证明 162 题。

证明：$n=2$ 时，由{0,1,2}构成的符号串中含偶数 0 的串：00,11,22,12,21，$\frac{1}{2}(1+9)=5$，公式正确。

假定 $n=k$ 时正确，即 $a_k=\frac{1}{2}(1+3^k)$，对于 $n=k+1$ 时的串 $c_1c_2\cdots c_kc_{k+1}$，$c_{k+1}\neq 0$，串中 0 出现偶数的串数为 $2\left(\frac{1+3^k}{2}\right)=1+3^k$。

$c_{k+1}=0$，即长度为 k，0 出现奇数的串的数目为 $3^k-\frac{1}{2}(1+3^k)$。所以 $n=k+1$ 时 0 出现偶数的串数为：

$$1+3^k+3^k-\frac{1}{2}(1+3^k)=\frac{1}{2}(1+3^{k+1})$$

164. 序列$\left\{\binom{3}{3},\binom{4}{3},\cdots,\binom{n+3}{3},\cdots\right\}$，求母函数。

解：$G(x)=\binom{3}{3}+\binom{4}{3}x+\cdots+\binom{n+3}{3}x^n+\cdots$

$$=1+\binom{4}{1}x+\binom{5}{2}x^2+\cdots+\binom{n+3}{3}x^n+\cdots$$
$$=1+4x+\frac{4(4+1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{4(4+1)(4+2)\cdots(4+n-1)}{n!}x^n+\cdots$$
$$=\frac{1}{(1-x)^4}$$

165. 已知母函数 $G(x)=\frac{3-9x}{1-x-56x^2}$，求对应的序列。

解：$G(x)=\frac{3-9x}{(1-8x)(1+7x)}=\frac{A}{1-8x}+\frac{B}{1+7x}=\frac{(A+B)+(7A-8B)x}{(1-8x)(1+7x)}$

$A+B=3$，$7A-8B=-9$，$A=1$，$B=2$，

$G(x)=\frac{1}{1-8x}+\frac{2}{1+7x}$，$a_n=8^n+2(-7)^n$

166. 已知序列{1,0,2,0,3,0,4,0,…}，求母函数。

解：$G(x)=1+2x^2+3x^4+4x^6+\cdots=\dfrac{1}{(1-x^2)^2}$

167. 已知 $a_n=n(n-1),n=0,1,2,\cdots$，求 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

解：[**方法 1**] $G(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n^2-n)x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(n^2+3n+2-4n-4+2)x^n$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n-4\sum_{n=0}^{\infty}(n-1)x^n-2\sum_{n=0}^{\infty}x^n$$

$$=2\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+2}{2}x^n-4\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+1}{1}x^n+2\sum_{n=0}^{\infty}x^n$$

$$=\frac{2}{(1-x)^3}-\frac{4}{(1-x)^2}+\frac{2}{1-x}$$

$$=\frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

[**方法 2**] $G(x)=2x^2\sum_{n=2}^{\infty}\binom{n}{2}x^{n-2}=2x^2\sum_{h=0}^{\infty}\binom{h+2}{2}x^n$

$$=2x^2(1-x)^{-3}=\frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

168. 已知 $a_n=\sum_{k=1}^{n+1}k^2$，$\dfrac{1+x}{(1-x)^3}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n$，求$\{a_n\}$的母函数。

解：令 $b_n=(n+1)^2$，$H(x)=\dfrac{1+x}{(1-x)^3}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n$，即$\dfrac{1+x}{(1-x)^3}$是$\{b_n\}$序列的母函数，所以 $a_n=\sum_{k=1}^{n+1}k^2$ 的序列$\{a_n\}$的母函数。

$$\frac{H(x)}{1-x}=\frac{1+x}{(1-x)^4}$$

169. 已知$\{b_n\}$的母函数为$\dfrac{x}{1-x-2x^2}$，求$\{b_n\}$及递推关系。

解：$\dfrac{x}{1-x-2x^2}=\dfrac{A}{1-2x}+\dfrac{B}{1+x}=\dfrac{(A+B)+(A-2B)x}{1-x-2x^2}$

$A+B=0$，$A-2B=1$，$B=-\dfrac{1}{3}$，$A=\dfrac{1}{3}$，

$b_n=\dfrac{1}{3}[2^n-(-1)^n]$，$b_0=0$，$b_1=1$，

$b_n=2b_{n-1}+(-1)^n$

170. 设 $G(x)=1+3x+6x^2+10x^3+\cdots+\binom{n+2}{2}x^n+\cdots$，试证明：

(1) $(1-x)G(x)=1+2x+3x^2+\cdots+(n+1)x^n+\cdots$

(2) $(1-x)^2G(x)=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots$

(3) $G(x)=\dfrac{1}{(1-x)^3}$

证明：(1) $(1-x)G(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\binom{n+2}{2}-\binom{n+1}{2}\right]x^n+1=\sum_{k=1}^{\infty}\binom{k+1}{1}x^k+1=\sum_{k=1}^{\infty}(k+1)x^k+1$

因

$$\binom{n+2}{2}-\binom{n+1}{2}=\frac{(n+2)(n+1)}{2}-\frac{(n+1)n}{2}=\frac{n+1}{2}(n+2-n)=n+1$$

(2) $(1-x)^2G(x)=(1-x)(1+2x+3x^2+\cdots)=1+x^2+x^3+\cdots=\frac{1}{1-x}$

(3) $G(x)=\frac{1}{(1-x)^3}$

171. 已知 $a_n=(n+1)^2$，求证 $a_n-3a_{n-1}+3a_{n-2}-a_{n-3}=0$，$n\geqslant 3$，求$\{a_n\}$的母函数。

解：$(1-3x+3x^2-x^3)(1+4x+9x^2+\cdots+(n+1)^2x^n)$，$n\geqslant 3$ 的 x^n 系数。

$$\begin{aligned}&(n+1)^2-3n^2+3(n-1)^2-(n-2)^2\\&=(n^2+2n+1)-3n^2+(n^2-2n+1)-(n^2-4n+4)\\&=0\end{aligned}$$

这就证明了 $a_n-3a_{n-1}+3a_{n-2}-a_{n-3}=0$，$n\geqslant 3$。

$n=0,1,2$，上面展开式的系数为 1,1,0。

即

$$(1-3x+3x^2-x^3)G(x)=1+x$$

$$G(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}$$

172. 已知 $a_n=\sum_{k=1}^{n+1}k^3$，$\frac{1+4x+x^2}{(1-x)^4}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^3x^n$，求$\{a_n\}$序列的母函数。

解：$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\sum_{k=1}^{n+1}k^3x^{k-1}x^{n+1-k}\right]=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\sum_{k=0}^{n}(k+1)^3x^kx^{n-k}\right]$

$$\begin{aligned}&=(1+8x+27x^2+\cdots+(n+1)^3x^n+\cdots)(1+x+\cdots)\\&=\frac{1+4x+x^2}{(1-x)^4}\frac{1}{1-x}=\frac{1+4x+x^2}{(1-x)^5}\end{aligned}$$

173. 已知$\{a_n\}$的母函数为$\frac{1}{1-x+x^2}$，求序列 a_n 及其递推关系。

解：$\frac{1}{1-x+x^2}=\frac{1}{\left(1-\frac{1+\sqrt{-3}}{2}x\right)\left(1-\frac{1-\sqrt{-3}}{2}x\right)}$

$$=\frac{A}{1-\frac{1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}x}+\frac{B}{1-\frac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}x}$$

$a_n=A\cos\frac{n}{3}\pi+B\sin\frac{n}{3}\pi$，不难从$\frac{1}{1-x+x^2}=1+x-x^3+\cdots$得 $a_0=a_1=1$。所以 $A=1$，$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}B=1$，$B=\frac{1}{\sqrt{3}}$。

$$a_n=\cos\frac{n}{3}\pi+\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{n}{3}\pi,\quad a_n-a_{n-1}+a_{n-2}=0,\quad a_0=1,\quad a_1=1,\quad a_2=0$$

174. 用数学归纳法证明：序列$\binom{m}{m},\binom{m+1}{m},\binom{m+2}{m},\cdots,\binom{m+n}{m}$的母函数为$(1+x)^{-m-1}$。

证明：$m=1$时$\binom{1}{1}+\binom{2}{1}x+\cdots+\binom{n}{1}x^n+\cdots=1+2x+3x^2+\cdots=\frac{1}{(1-x)^2}$，等式正确。　假定$\binom{m}{m}+\binom{m+1}{m}x+\binom{m+2}{m}x^2+\cdots+\binom{m+n}{m}x^n+\cdots=\frac{1}{(1-x)^{m+1}}$正确，根据等式：$\binom{m}{m}+\binom{m+1}{m}+\cdots+\binom{m+n}{m}=\binom{m+n+1}{m+1}$，$n$是正整数，或

$$\binom{m}{m}+\binom{m+1}{m}=\binom{m+2}{m+1},\binom{m}{m}+\binom{m+1}{m}+\binom{m+2}{m}=\binom{m+3}{m+1},\cdots$$

$$\left[\binom{m}{m}+\binom{m+1}{m}x+\binom{m+2}{m}x^2+\cdots\right](1+x+x^2)$$

$$=\binom{m}{m}+\left[\binom{m}{m}+\binom{m+1}{m}x+\binom{m+2}{m}x^2+\cdots\right]x$$

$$+\left[\binom{m}{m}+\binom{m+1}{m}+\binom{m+2}{m}\right]x^2+\cdots$$

$$=\binom{m+1}{m+1}+\binom{m+2}{m+1}x+\binom{m+3}{m+1}x^2+\cdots=\frac{1}{(1-x)^{m+2}}$$

证明了等式对于$m+1$时正确。

175. 已知$a_n=c\cdot 3^n+d\cdot(-1)^n$，$a_0=5$，$a_1=-2$，求序列$\{a_n\}$的递推关系。

解：$a_0=5$，$a_1=-2$，得$c+d=5$，$3c-d=-2$。

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 3 & -1\end{vmatrix}=-4,\quad c=-\frac{1}{4}\begin{vmatrix}5 & 1\\ -2 & -1\end{vmatrix}=\frac{1}{4}(5-2)=\frac{3}{4},$$

$$d=-\frac{1}{4}\begin{vmatrix}1 & 5\\ 3 & -2\end{vmatrix}=-\frac{1}{4}(-2-15)=\frac{17}{4},\quad a_n=\frac{1}{4}\cdot 3^n+\frac{17}{4}\cdot(-1)^n$$

$$G(x)=\frac{\frac{3}{4}}{1-3x}+\frac{\frac{17}{4}}{1+x}=\frac{5-12x}{(1-3x)(1+x)}=\frac{5-12x}{1-2x-3x^2}$$

递推关系$a_n-2a_{n-1}-3a_{n-2}=0$，$a_0=5$，$a_1=-2$。

176. $a_n=(k_1+k_2n)(-3)^n$，其中k_1和k_2是常数，求$\{a_n\}$满足的递推关系。

解：$\{a_n\}$的母函数形为$\frac{A+Bx}{(1+3x)^2}$，故其递推关系为

$$a_n+6a_{n-1}+9a_{n-2}=0$$

177. 设$a_n-2a_{n-1}+a_{n-2}=5$，$a_0=1$，$a_1=2$，求解。

解：[**方法1**]　右端常数项$5\cdot(1)^n$，1是特征方程$x^2-2x+1=0$的二重根，故非齐次递推关系的特解设为$k\cdot n^2$，以之代入得：

$$kn^2-2k(n-1)^2=k(n-2)^2=5,\quad k=\frac{5}{2}$$

$$a_n = A + Bn + \frac{5}{2}n^2, \quad A = 1, \quad B = -\frac{3}{2}$$

$$a_n = 1 - \frac{3}{2}n + \frac{5}{2}n^2$$

[**方法 2**] $a_{n-1} - 2a_{n-2} + a_{n-3} = 5, a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 5$

所以 $a_n - 3a_{n-1} + 3a_{n-2} - a_{n-3} = 0, a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 8$。

$$a_n = (A + Bn + Cn^2)(1)^n, \quad a_0 = A = 1$$

$$a_1 = 1 + B + C = 2$$

$$a_2 = 1 + 2B + 4C = 8$$

$$\begin{cases} B + C = 1 \\ 2B + 4C = 7 \end{cases}, \quad B = -\frac{3}{2}, \quad C = \frac{5}{2}$$

$$a_n = 1 - \frac{3}{2}n + \frac{5}{2}n^2$$

178. 设序列$\{a_n\}$的母函数为$\frac{4-3x}{(1-x)(1+x-x^3)}$，但 $b_0 = a_0, b_1 = a_1 - a_0, \cdots, b_n = a_n - a_{n-1}, \cdots$，求$\{b_n\}$的母函数。

解：令 $B(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots = a_0 + (a_1 - a_0)x + (a_2 - a_1)x^2 + \cdots$

$$= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots - (a_0 x + a_1 x^2 + \cdots)$$

$$= (1-x)(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots) = \frac{4-3x}{1+x-x^3}$$

179. 求下列递推关系一般解。

(1) $a_n - 4a_{n-1} = 5^n$；　(2) $a_n + 6a_{n-1} = 5 \cdot 3^n$；　(3) $a_n - 4a_{n-1} = 4^n$；

(4) $a_n + 6a_{n-1} = 4 \cdot (-6)^n$；(5) $a_n - 4a_{n-1} = 2 \cdot 5^n - 3 \cdot 4^n$。

解：(1) 令特解为 $A5^n, A(5^n - 4 \cdot 5^{n-1}) = A \cdot (5)^{n-1} = 5^n, A = 5$。

令 $a_n = 5^{n+1} + b_n, b_n - 4b_{n-1} = 0, b_0 = a_0 - 5$，

$$a_n = (a_0 - 5)4^n + 5^{n+1}$$

(2) 令特解为 $A \cdot 3^n, A(3^n + 6 \cdot 3^{n-1}) = 5 \cdot 3^n$。

$$A(3+6)3^{n-1} = 5 \cdot 3^n, \quad A = \frac{15}{9}$$

令

$$a_n = b_n + \frac{15}{9} \cdot 3^n, \quad b_n + 6b_{n-1} = 0, \quad b_0 = a_0 - \frac{15}{9}$$

$$a_n = \left(a_0 - \frac{15}{9}\right) \cdot (-6)^n + \frac{15}{9} \cdot 3^n$$

(3) 令特解为 $An4^n, A[n4^n - 4(n-1)4^{n-1}] = 4^n, A = 1$。

$$a_n = (a_0 + n)4^n$$

(4) 令特解为 $An(-6)^n, A[n(-6)^n + 6(n-1)(-6)^{n-1}] = 4(-6)^n, A = 4$。

$$a_n = (a_0 + 4n)(-6)^n$$

(5) 令特解为 $A\cdot 5^n+Bn\cdot 4^n$,$A=10$,$B=-3$。

$$a_n=(a_0-10)4^n+10\cdot 5^n-3n4^n$$

180. 已知 $a_n+6a_{n-1}=2n(-6)^n$,$a_0=1$,求母函数。

解:设$\{a_n\}$的母函数为 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$$x:\ a_1+6a_0=2(-6)$$
$$x^2:\ a_2+6a_1=2\cdot 2(-6)^2$$
$$x^3:\ a_3+6a_2=2\cdot 3(-6)^3$$
$$\vdots$$

以上各式相加,故

$$G(x)-1+6xG(x)=2x[(-6)+2(-6)^2x+3(-6)^3x^2+\cdots]$$
$$=\frac{-12x}{(1+6x)^2}$$
$$(1+6x)G(x)=1-\frac{12x}{(1+6x)^2}$$
$$G(x)=\frac{1}{1+6x}-\frac{12x}{(1+6x)^3}$$

$$\frac{1}{(1+6x)^2}$$
$$=[1+(-6)x+(-6)^2x^2+(-6)^3x^3+\cdots][1+(-6)x+(-6)^2x^2+\cdots]$$
$$=1+2(-6)x+3(-6)^2x^2+4(-6)^3x^3+\cdots$$

181. 求180题解。

解:求非齐次递推关系的特解$(A+Bn+Cn^2)(-6)^n$。

$$(A+Bn+Cn^2)(-6)^n+6(A+Bn-B+Cn^2-2Cn+C)(-6)^{n-1}$$
$$=(A+Bn+Cn^2-A-Bn+B-Cn^2+2Cn-C)(-6)^n$$
$$=(B-C+2Cn)(-6)^n=2n(-6)^n$$
$$B-C=0,\quad C=1,\quad B=1$$

令 $a_n=b_n+(n+n^2)$,得 $b_n+6b_{n-1}=0$,$b_0=1$

$$b_n=(-6)^n,\quad a_n=(n+n^2)+(-6)^n$$

182. 求解 $a_n+6a_{n-1}=(2n+3n^2)(-6)^n$。

解:设非齐次递推关系特解为$(A+Bn+Cn^2+Dn^3)(-6)^n$,代入得:

$$B-C+D=0,\quad 2C-3D=2,\quad 3D=3$$
$$A=0,\quad B=\frac{3}{2},\quad C=\frac{5}{2},\quad D=1$$

令

$$a_n=b_n+\left(\frac{3}{2}n+\frac{5}{2}n^2+n^3\right)$$
$$b_n+6b_{n-1}=0,\quad b_0=a_0,\quad b_n=a_0(-6)^n$$

183. 7个有区别的球,放进5个有标志的盒子,求无一空盒的方案数。

解:[**方法1**] 若5个盒子先假定无标志,根据 Stirling 数定义为 $S(7,5)=140$。

盒子有区别应为 $5!S(7,5)=120\times 140=16\,800$。

根据公式 $S(n,m)=mS(n-1,m)+S(n-1,m-1)$有：

$$S(7,5)=5S(6,5)+S(6,4)$$

又根据公式 $S(n,n-1)=\binom{n}{2}$，$S(n,n-2)=\binom{n}{3}+3\binom{n}{4}$，所以 $S(6,5)=\binom{6}{2}=15$，所以

$$S(7,5)=5\times 15+65=75+65=140$$

[**方法 2**] 将 7 个球放进 5 个盒子无一空盒，只有两种可能：一盒独放 3 个球，其余 4 个盒子各 1 个，另一种可能是两个盒子各两个，其余 3 盒各 1 个。第一种情形，有 $\binom{7}{3}\cdot 5!=\frac{7\cdot 6\cdot 5}{6}\cdot 120=4200$ 种方案。第 2 种情形有两盒各两个，其他 3 盒各 1 个，$\binom{7}{4}=35$，从 7 个有区别的球中取 4 个，设为 a,b,c,d，分两盒有 3 种方案(a,b;c,d)，(a,c;b,d)，(a,d;b,c)，所以有 $\binom{7}{4}\cdot 3\cdot 5!=12\,600$。根据加法法则，所求的方案数为

$$4200+12\,600=16\,800$$

184. 已知 $a_n=a_{n-2}+n+1$，$a_1=2$，$n=1,3,5,\cdots$，求 $G(x)=a_1x+a_3x^3+a_5x^5+\cdots$。

解：$G(x)-2x=x^2G(x)+(3x^3+5x^5+\cdots)+\dfrac{x^3}{1-x^2}$

但

$$\begin{aligned}3x^3+5x^5+\cdots&=x(1+2x+3x^2+4x^3+\cdots)-x-2x^2-4x^4-\cdots\\&=\frac{x}{(1-x)^2}-x-2x^2(1+2x^2+3x^4+4x^8+\cdots)\\&=\frac{x}{(1-x)^2}-x-\frac{2x^2}{(1-x^2)^2}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}(1-x^2)G(x)&=2x+\frac{x}{(1-x)^2}-x-\frac{2x^2}{(1-x^2)^2}+\frac{x^3}{1-x^2}\\&=x+\frac{x}{(1-x)^2}-\frac{2x^2}{(1-x^2)^2}+\frac{x^3}{1-x^2}\\G(x)&=\frac{x}{1-x^2}+\frac{x}{(1-x)^2(1-x^2)}-\frac{2x^2}{(1-x^2)^3}+\frac{x^3}{(1-x^2)^2}\\&=\frac{x}{1-x^2}\left[1+\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{2x}{(1-x^2)^2}+\frac{x^2}{1-x^2}\right]\\&=\frac{x}{1-x^2}\cdot\frac{(1-x)^2(1-x^2)^2+(1-x^2)^2-2x(1-x)^2+x^2(1-x)^2(1-x^2)}{(1-x)^2(1-x^2)^2}\\&=\frac{x(2-4x+6x^2)}{(1-x)^2(1-x^2)^3}=\frac{2x(1-2x+3x^2)}{(1-x)^2(1-x^2)^3}\end{aligned}$$

185. 已知 $a_n=a_{n-2}+n+2$，$a_2=4$，$n=0,2,4,\cdots$，$a_0=0$，

求 $G(x)=a_2x^2+a_4x^4+a_6x^6+\cdots$。

解：

$$x^2: a_2 = a_0 + 2 + 2$$
$$x^4: a_4 = a_2 + 4 + 2$$
$$\vdots$$
$$+)$$

故
$$G(x) = x^2G(x) + 2x^2(1 + 2x^2 + 3x^4 + \cdots) + \frac{2x^2}{1-x^2}$$
$$(1-x^2)G(x) = \frac{2x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{2x^2}{1-x^2}$$
$$= \frac{2x^2}{(1-x^2)^2}[1 + (1-x)] = \frac{2x^2(2-x)}{(1-x^2)^2}$$
$$G(x) = \frac{2x^2(2-x)}{(1-x^2)^3}$$

186. 试求由a,b,c三个字符组成长度为n的符号串,其中不出现aa图像的串的数目。

解：令a_n表示长度为n的串不出现aa,而结尾为a的项数。

令b_n表示长度为n的串不出现aa,而结尾不为a的项数。

$$a_n = b_{n-1}, \quad b_n = 2a_{n-1} + 2b_{n-1}, \quad a_1 = 1, \quad b_1 = 2,$$
$$a_0 = 0, \quad b_0 = 1, \quad b_n = 2b_{n-1} + 2b_{n-2}$$

令$G(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots$

$$x^2: b_2 = 2b_1 + 2b_0$$
$$x^3: b_3 = 2b_2 + 2b_1$$
$$\vdots$$
$$+)$$

故
$$G(x) - 1 - 2x = 2x[G(x) - 1] + 2x^2G(x)$$
$$(1 - 2x + 2x^2)G(x) = 1, \quad G(x) = \frac{1}{1 - 2x + 2x^2}$$
$$1 - 2x + 2x^2 = [1 - (1+\sqrt{3})x][1 - (1-\sqrt{3})x]$$

令
$$b_n = h(1+\sqrt{3})^n + k(1-\sqrt{3})^n,$$
$$h + k = 1, \quad h + k + \sqrt{3}(h-k) = 2, \quad h = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}, \quad k = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}},$$
$$b_n = \frac{1}{2\sqrt{3}}(1+\sqrt{3})^{n+1} - \frac{1}{2\sqrt{3}}(1-\sqrt{3})^{n+1}$$
$$a_n = b_{n-1} = \frac{1}{2\sqrt{3}}(1+\sqrt{3})^n - \frac{1}{2\sqrt{3}}(1-\sqrt{3})^n$$

要求aa不出现的图像为$a_n + b_n = \frac{(1+\sqrt{3})^n}{2\sqrt{3}}(2+\sqrt{3}) - \frac{(1-\sqrt{3})^n}{2\sqrt{3}}(2-\sqrt{3})$。

187. 试证明正整数 n 的拆分数 p_n 满足 $p_n<e^{\sqrt{\frac{2}{3}n\pi}}$。

证明：利用等式 $\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}$，

$\{p_n\}$ 的母函数 $G(x)=p_0+p_1x+p_2x^2+\cdots=\dfrac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)\cdots(1-x^n)\cdots}$

$$\ln G(x)>\ln p_n+n\ln x$$

$$\ln p_n<\ln G(x)+n\ln\frac{1}{x} \qquad (*)$$

$$\ln(1-x)=-\frac{x}{1}-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\cdots$$

$$\ln(1-x^2)=-\frac{x^2}{1}-\frac{x^4}{2}-\frac{x^6}{3}-\cdots$$

$$\vdots$$

$$\begin{aligned}\ln G(x)&=-\ln(1-x)-\ln(1-x^2)-\ln(1-x^3)-\cdots\\&=\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots\right)+\left(x^2+\frac{x^4}{2}+\frac{x^6}{3}-\cdots\right)+\cdots\\&=\frac{x}{1-x}+\frac{1}{2}\frac{x^2}{1-x^2}+\frac{1}{3}\frac{x^3}{1-x^3}+\cdots+\frac{1}{n}\frac{x^n}{1-x^n}+\cdots\end{aligned}$$

$$\frac{x^n}{1-x^n}=\frac{x}{1-x}\cdot\frac{x^{n-1}}{1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}}$$

又由于

$$1>x>x^2>\cdots>x^{n-1}$$

$$1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}>nx^{n-1}$$

$$\frac{x^n}{1-x^n}<\frac{1}{n}\frac{x}{1-x}$$

$$\begin{aligned}\ln G(x)&<\frac{x}{1-x}+\frac{1}{2^2}\frac{x}{1-x}+\frac{1}{3^2}\frac{x}{1-x}+\cdots\\&=\frac{x}{1-x}\left(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots\right)=\frac{x}{1-x}\frac{\pi^2}{6}\end{aligned}$$

从(*)得 $\ln p_n<\frac{\pi^2}{6}\frac{x}{1-x}+n\ln\frac{1}{x}<\frac{\pi^2}{6}\frac{x}{1-x}+n\frac{1-x}{x}$（注 $\ln\frac{1}{x}\leqslant\frac{1}{x}-1$）。

求 $y=\frac{\pi^2}{6}\frac{x}{1-x}+\frac{n(1-x)}{x}$ 的导数 $y'=\frac{\pi^2}{6}\left(\frac{1}{1-x}\right)-\frac{n}{x^2}=0$。

$$x_1=\frac{6n+\pi\sqrt{6n}}{6n-\pi^2}>1,\quad x_2=\frac{6n-\pi\sqrt{6n}}{6n-\pi^2}=\frac{\sqrt{6n}}{\sqrt{6n}+\pi}\in(0,1)$$

可证 $y''_{x_2}>0$，即 x_2 为 $y=\frac{\pi^2}{6}\frac{x}{1-x}+\frac{n(1-x)}{x}$ 的极小值，而且 $y_{\min}=\sqrt{\frac{2}{3}n}\pi$，所以 $p_n<e^{\sqrt{\frac{2}{3}n\pi}}$。

188. 有三角形边长是整数，最长边为正整数 l，求三角形的数目。

解：分 $l=2n+1$ 和 $2n$ 两种情况进行讨论。

[**情况 1**] $l=2n+1$

设三角形三边：$1\leqslant a\leqslant b\leqslant c=2n+1, a+b>c, a+b\geqslant 2n+2$。

给定 $k, k=1,2,\cdots,n+1, b$ 的取值范围 $2n+2-k\leqslant b\leqslant 2n+1$。

当 $k=k>n+1$ 时，b 的取值范围 $k\leqslant b\leqslant 2n+1$。

即当 $l=2n+1, 1\leqslant a\leqslant n+1$ 时，b 的取值范围 $2n+2-k\leqslant b\leqslant 2n+1$，有 k 个。

$n+1\leqslant a\leqslant 2n+1$ 时，b 的取值范围 $a\leqslant b\leqslant 2n+1$，有 $2n+2-a$ 个。

三角形的个数：$\sum_{i=1}^{n} i+\sum_{i=n+2}^{2n+1}(2n+2-i)=\frac{1}{2}(n+1)(n+2)+n(2n+2)-n(3n+3)$。

[**情况 2**] $l=2n$

当 $1\leqslant a\leqslant n$ 时，b 的取值范围 $2n+1-a\leqslant b\leqslant 2n$，有 a 个。

当 $n+1\leqslant a\leqslant 2n$ 时，b 的取值范围 $a\leqslant b\leqslant 2n$。

所以三角形数目个数：$\sum_{i=1}^{n} i+\sum_{i=n+1}^{2n}(2n+1-i)$。

但

$$\sum_{i=1}^{n} i=\frac{1}{2}n(n+1),\quad \sum_{i=n+1}^{2n}(2n+1-i)=n(2n+1),$$

$$-\sum_{i=n+1}^{2n} i=-\frac{1}{2}n(3n+1)$$

所以 $l=2n$ 时所求三角形数目个数：$n(n+1)$。

189. 求解 $a_n=b_{n-1}+n(n+1), b_n=a_n+(n+1)^2, a_0=0, a_1=3, a_2=13, a_3=34, b_0=1, b_1=7, b_2=22, b_3=50$。

解：$a_n=a_{n-1}+n(n+1)+n^2$

$a_n-a_{n-1}=2n^2+n$

$a_{n-1}-a_{n-2}=2(n-1)^2+(n-1)=2n^2-3n+1$

$a_n-2a_{n-1}+a_{n-2}=4n-1$

$a_{n-1}-2a_{n-2}+a_{n-3}=4n-5$

$a_n-3a_{n-1}+3a_{n-2}-a_{n-3}=4$

所以 $a_n-4a_{n-1}+6a_{n-2}-4a_{n-3}+a_{n-4}=0$。

令 $a_n=A_0+A_1\binom{n}{1}+A_2\binom{n}{2}+A_3\binom{n}{3}$,

$$a_0=0,\quad \text{故 } A_0=0,\quad a_n=A_1 n+\frac{A_2 n(n-1)}{2}+\frac{A_3 n(n-1)(n-2)}{6}$$

$$a_1=3,\quad \text{故 } A_1=3,\quad a_n=3n+\frac{A_2 n(n-1)}{2}+\frac{A_3 n(n-1)(n-2)}{6}$$

$$a_2=13,\quad A_2=7,\quad a_n=3n+\frac{7n(n-1)}{2}+\frac{A_3 n(n-1)(n-2)}{6}$$

$$a_3=34,\quad A_3=4,\quad a_n=3n+\frac{7n(n-1)}{2}+\frac{2n(n-1)(n-2)}{3}$$

$$b_n=a_n+(n+1)^2=3n+\frac{7n(n-1)}{2}+\frac{2n(n-1)(n-2)}{3}+(n+1)^2$$

190. $n\geqslant 0, a_{n+1}=a_n+b_{n+1}, b_{n+1}=a_n+b_n, a_0=1, b_0=0$，求$\{a_n\}$及$\{b_n\}$的母函数。

解：设$A(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots, B(x)=b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots$

$$\begin{aligned} &x: a_1=a_0+b_1 && x: b_1=a_0+b_0\\ &x^2: a_2=a_1+b_2 && x^2: b_2=a_1+b_1\\ &\quad\vdots && \quad\vdots\\ &A(x)-1=xA(x)+B(x) && B(x)=xA(x)+xB(x)\end{aligned}$$

所以

$$A(x)=\frac{1-x}{1-3x+x^2},\quad B(x)=\frac{x}{1-3x+x^2}$$

$$1-3x+x^2=\left(1-\frac{3+\sqrt{5}}{2}x\right)\left(1-\frac{3-\sqrt{5}}{2}x\right)$$

$$a_n=h\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^n+k\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n,\quad a_0=1,\quad a_1=2$$

$$b_n=l\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^n+m\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n,\quad b_0=0,\quad b_1=1$$

利用初始条件可得$h=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{\sqrt{5}}\right), k=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right), l=\frac{1}{\sqrt{5}}, m=-\frac{1}{\sqrt{5}}$。

191. 第一类 Stirling 数$[x]^n=x(x+1)\cdots(x+n-1)$，证明$[x+y]^n=\sum_{r=0}^{n}\binom{n}{r}[x]^{n-r}[y]^r$。

证：$n=1$时$[x+y]^1=[x]^1+[y]^1=x+y$，公式正确。

假定$n=k$时$[x+y]^k=\sum_{r=0}^{k}\binom{k}{r}[x]^{k-r}[y]^r$成立。

根据定义

$$\begin{aligned}[x+y]^{k+1}&=(x+y+k)[x+y]^k=(x+y+k)\sum_{r=0}^{k}\binom{k}{r}[x]^{k-r}[y]^r\\&=\sum_{r=0}^{k}\left[\binom{k}{r}[x]^{k-r}[y]^r(x+k-r+y+r)\right]\\&=\sum_{r=0}^{k+1}\left[\binom{k}{r}[x]^{k+1-r}[y]^r+\binom{k}{r}[y]^{r+1}[x]^{k-r}\right]\\&=\sum_{r=0}^{k+1}\left[\binom{k}{r}[x]^{k+1-r}[y]^r+\binom{k}{r-1}[y]^r[x]^{k+1-r}\right]\\&=\sum_{r=0}^{k+1}\binom{k+1}{r}[x]^{k+1-r}[y]^r\end{aligned}$$

192. 求图 2.8 中从A_n点到B_0点的路径数。

解：令A_k到B_0点的路径数为a_k，令B_k到B_0点的路径数为$b_k, k=0,1,2,\cdots$。

于是有

$$a_n=b_n+a_{n+1},$$

$$b_n = b_{n-1} + a_{n-1},$$

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 3, \quad b_1 = 2, \quad b_0 = 1$$

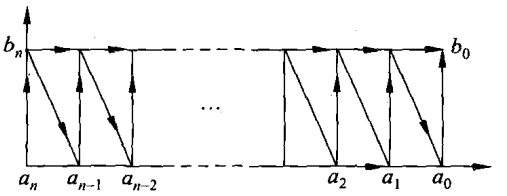


图 2.8

令 $A(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots, B(x)=b_0+b_1x+b_2x^2+\cdots$

x: $a_1=b_1+a_0$	x: $b_1=b_0+a_0$
x^2: $a_2=b_2+a_0$	x^2: $b_2=b_1+a_1$
⋮	⋮
$A(x)-1=B(x)-1+xA(x)$	$B(x)-1=xB(x)+xA(x)$
$(1-x)A(x)-B(x)=0$	$-xA(x)+(1-x)B(x)=1$

所以

$$-xA(x)+(1-x)^2A(x)=1$$

$$(1-3x+x^2)A(x)=1, \quad A(x)=\frac{1}{1-3x+x^2}$$

$$1-3x+x^2=\left(1-\frac{3+\sqrt{5}}{2}x\right)\left(1-\frac{3-\sqrt{5}}{2}x\right)$$

$$a_n=h\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^n+k\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n, \quad a_0=1, \quad a_1=3$$

$$\frac{3}{2}(h+k)+\frac{\sqrt{5}}{2}(h-k)=3$$

$$h+k=1, \quad h-k=\frac{3}{\sqrt{5}}$$

$$h=\frac{1}{2}\left(1+\frac{3}{\sqrt{5}}\right), \quad k=\frac{1}{2}\left(1-\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$$

$$a_n=\frac{1}{2\sqrt{5}}(\sqrt{5}+3)\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^n+\frac{1}{2\sqrt{5}}(\sqrt{5}-3)\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

193. n 个有标志的球放进 m 个无区别的盒子,无一空盒的方案数 $S(n,m)$ 称为第二类Stirling数,试证明:

$$S(n,m)=mS(n-1,m)+S(n-1,m-1), \quad n>1, m\geqslant 1$$

证明:设有 n 个有标志的球:$a_1,a_2,\cdots,a_n$,从中取一球设为 a_1,将 n 个球放进 m 个无区别的盒子,可分为:

(1) a_1 独占一盒的方案数 $S(n-1,m-1)$。

(2) a_1 不独占一盒,先将 a_1 取出,将余下的 $n-1$ 个球放到 m 个盒子无一空盒,其方案数为 $S(n-1,m)$,然后将 a_1 放进去,有 m 种选择,即 $mS(n-1,m)$。

根据加法法则可得：

$$S(n,m) = mS(n-1,m) + S(n-1,m-1)$$

194. 试证明：(1)$S(n,2)=2^{n-1}-1$；(2)$S(n,n-1)=\binom{n}{2}$；(3)$S(n,n-2)=\binom{n}{3}+3\binom{n}{4}$。

证明：(1) 两个盒子无区别，当第一个球放进盒子后，其余 $n-1$ 个球各有与第一个球同盒与否两种选择，但必须排除空盒，故 $S(n,2)=2^{n-1}-1$。

(2) n 个有标志的球放到 $n-1$ 个盒子，必有一盒含两个球，其方案数为 $\binom{n}{2}$。

(3) n 个球，$n-2$ 个盒子，无一空盒，有如下几种可能：

(a) 一盒有 3 个球，将其他 $n-3$ 个球放到 $n-3$ 个盒子，每盒 1 个，故有 $\binom{n}{3}$ 种方案。

(b) 两盒各有两球，余下的 $n-4$ 个球放进 $n-4$ 个盒子，每盒 1 个，方案数为：

$$\frac{\binom{n}{2}\cdot\binom{n-2}{2}}{2}=\frac{\frac{1}{2}n(n-1)\cdot\frac{1}{2}(n-2)(n-3)}{2}$$

$$=\frac{1}{8}n(n-1)(n-2)(n-3)=3\binom{n}{4}$$

根据加法法则 $S(n,n-2)=\binom{n}{3}+3\binom{n}{4}$。

195. 从 $1\sim n$ 的整数中取 k 个不同且不相邻的数，将其方案数设为 $f(n,k)$。

试证明：$f(n,k)=f(n-1,k)+f(n-2,k-1)$。

证明：从 $1\sim n$ 的整数中取 k 个做不相邻的组合，就 n 而言，不外乎包含在内与不含在内，若 k 个不相邻组合中不含有 n 的数目为 $f(n-1,k)$，含有 n 的组合数为

$f(n-2,k-1)$，

$$f(n,k)=\binom{n-k+1}{k},\quad f(n-1,k)=\binom{n-k}{k},\quad f(n-2,k-1)=\binom{n-k}{k-1}$$

$$\binom{n-k}{k}+\binom{n-k}{k-1}=\frac{(n-k)!}{k!(n-2k)!}+\frac{(n-k)!}{(k-1)!(n-2k+1)!}$$

$$=\frac{(n-k)!}{k!(n-2k+1)!}(n-2k+1+k)$$

$$=\frac{(n-k)!}{k!(n-2k+1)!}(n-k+1)$$

$$=\frac{(n-k+1)!}{k!(n-2k+1)!}=\binom{n-k+1}{k}$$

196. 已知 n 个有标志的球，放进 m 个相同的盒子，要求无一空盒的方案数为第二 Stirling 数 $S(n,m)$，试对下列公式进行组合解释：

$$S(n+1,m)=\sum_{k=m-1}^{n}\binom{n}{k}S(k,m-1)$$

解：假定 $n+1$ 个球为 $a_0,a_1,a_2,\cdots,a_n$。将 $n+1$ 个有标志的球放进 m 个无区别的盒子的方案，针对其中一球设为 a_0 进行分类，比如 a_0 独占一盒其方案数为其中 n 个球放进 $m-1$ 个盒子的方案数 $S(n,m-1)$。a_0 和另一球共一盒，则其余 $n-1$ 球放进 $m-1$ 盒子，方案数为 $S(n-1,m-1)$，和 a_0 一起有 h 个球，则其方案数为 $\binom{n}{h}S(n-h,m-1)$，h 的值为 $0,1,2,\cdots,n-m+1$。$n-h$ 是 $m-1,m-2,\cdots,n$，$\binom{n}{h}=\binom{n}{n-h}$。

根据加法法则 $S(n+1,m)=\sum_{k=m-1}^{n}\binom{n}{k}S(k,m-1)$。

197. 带宽 30cm，依次染以红、白、蓝的长条，第一长条为红，最后一条为蓝，宽为不小于 2cm 的整数厘米数，每种颜色总和正好是 10cm，求图像数。

解：令 k 为红、白、蓝的重复度。

$$\begin{aligned}(x^2+x^3+\cdots+x^{10})^k&=\frac{(x^2-x^{11})^k}{(1-x)^k}=x^{2k}(1-x^9)^k(1-x)^{-k}\\&=x^{2k}\left[1-kx^9+\frac{k(k-1)}{2}x^{10}-\cdots\right]\\&\quad\left[1+kx+\frac{1}{2!}k(k+1)x^2+\frac{k(k+1)(k+2)}{3!}x^3\right.\\&\quad\left.+\cdots+\frac{k(k+1)(k+2)\cdots(k+9)}{10!}+\cdots\right]\end{aligned}$$

上面展开式中 x^{10} 的系数依 k 而定。

$k=1$ 有 1 个。

$k=2$ 有 7 个：2+8,3+7,4+6,5+3,6+4,7+3,8+2。

$k=3$ 有 15 个：2+2+6,2+3+5,2+4+4,2+5+3,2+6+2,3+2+5,3+3+4,3+4+3,3+5+2,4+2+4,4+3+3,4+4+2,5+2+3,5+3+2,6+2+2。

$k=4$ 有 10 个：2+2+2+4,2+2+3+3,2+3+2+3,2+3+3+2,2+2+4+2,2+4+2+2,3+2+2+3,3+2+3+2,3+3+2+2,4+2+2+2。

$k=5$ 有 1 个：2+2+2+2+2。

故所求的图像数为：

$$1^3+7^3+15^3+10^3+1^3=4720$$

198. 197 题中，只是将最后一条为蓝色改为红色，红、白、蓝的长度之和依然为 10cm，求图像数。

解：结果是：

$$1+7\cdot1^2+15\cdot7^2+10\cdot15^2+1\cdot10^2$$

红、白、蓝的重复为 0，即一条红的带，重复度为 1，上题原为 1，即红的 10cm 一条，白的、蓝的也是 10cm 一条，本题将红的 10cm 一分为二，每条不小于 2cm，根据上题，有 7 种

可能，故有 $7 \cdot 1^2$ 种可能。

同理解释其他各项。

若最后一条改为白色，可用同样办法将上题结果最后一条分解为不超过 $k-1$ 重复度，分别并到前面各重复的部分，结果为：

$$1^2+7^2+15^2 \cdot 7+10^2 \cdot 15+1^2 \cdot 10$$

199. 198 题中，若将条宽改为大于等于 3cm，结果又如何。

解：$(x^2+x^3+\cdots+x^{10})^k$ 展开求 x^{10} 项系数。

$k=1$，x^{10} 项系数为 1。

$k=2$，$(x^2+x^3+\cdots+x^{10})^2$，$x^{10}$ 项系数为 5：3+7，4+6，5+5，6+4，7+3。

$k=3$，$(x^2+x^3+\cdots+x^{10})^3$ 展开式中 x^{10} 项系数为 3：3+3+4，3+4+3，4+3+3。

终条为蓝的图像数为 $1^3+5^3+3^3=1+125+27=153$。

终条为红的图像数为 $1^2+5 \cdot 1^2+3 \cdot 5^2=81$。

终条为白的图像数为 $1^2+5^2 \cdot 1+3^2 \cdot 5=71$。

200. 令 $F_n=\binom{n-1}{0}+\binom{n-2}{1}+\cdots+\binom{n+k}{k-1}=\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n-1-k}{k}$，$n \geqslant 1$。

试证明：$F_{n-1}+F_{n-2}=F_n$，$F_0=0$，$F_2=1$，令 $\binom{n}{p}=0$ 若 $p>n$。

证明：

$$\begin{aligned}
F_{n-1}+F_{n-2} &= \sum_{k=0}^{n-2}\binom{n-2-k}{k}+\sum_{j=0}^{n-3}\binom{n-3-j}{j} \\
&= \binom{n-2}{0}+\sum_{k=1}^{n-2}\binom{n-2-k}{k}+\sum_{k=1}^{n-2}\binom{n-2-k}{k-1} \\
&= \binom{n-2}{0}+\sum_{k=1}^{n-2}\left[\binom{n-2-k}{k}+\binom{n-2-k}{k-1}\right] \\
&= \binom{n-2}{0}+\sum_{k=1}^{n-2}\binom{n-1-k}{k}+\binom{1}{n-1} \\
&= \sum_{k=1}^{n-1}\binom{n-1-k}{k}=F_n
\end{aligned}$$

$F_1=F_2=1$

201. 已知 n 颗有标志的红宝石珠子，m 颗有标志的蓝宝石珠子，$m \geqslant nk$，用来构成一条 $n+m$ 颗珠子的项链，要求任意两颗红宝石之间至少有 k 颗蓝宝石珠子，求方案数。项链上已有 $1,2,\cdots,m+n$ 的标志。

解：设红宝石的珠子为 $r_1,r_2,\cdots,r_n$，蓝宝石珠子为 $b_1,b_2,\cdots,b_m$。

先任意选 1 颗红珠子，设为 r_1，r_1 有 $m+n$ 种位置可供选择，再安排共 $n-1$ 颗红珠子的位置，使两两之间至少有 k 个空位。

假定由 r_1 开始按逆时针顺序，依次为 $r_1,r_2,\cdots,r_n$，设 r_i 与 r_{i+1} 间的空格为 a_i，$i=1,2,\cdots,n-1$，r_n 和 r_1 之间的空格为 a_n，$a_i \geqslant k$，$i=1,2,\cdots,n$。

$$a_1+a_2+\cdots+a_n=m,\quad a_i \geqslant k \qquad (*)$$

满足(*)的条件的整数解数目为 N，则 $r_2,r_3,\cdots,r_n$，插入的方案数为 $(n-1)!N$。

N 是$(x^k+x^{k+1}+x^{k+2}+\cdots)^n$ 展开式中项 x^m 系数。

$$(x^k+x^{k+1}+\cdots)^n=x^{nk}(1-x)^{-n}=x^{nk}\sum_{i=0}^{\infty}\binom{n+i-1}{n-1}x^i$$

所以 $N=\binom{n+m-nk-1}{n-1}$,即将 $n-1$ 颗红宝石插入的方案数为:

$$(n-1)!\binom{n+m-nk-1}{n-1}$$

然后将 m 颗蓝宝石珠子嵌入,有 $m!$ 方案。

根据乘法法则,要求的答案是:

$$m!(n-1)!(m+n)\binom{n+m-nk-1}{n-1}$$

202. 求解 $a_n=3a_{n-1}-4n, a_0=2$。

解: $a_n=3a_{n-1}-4n$,令特解 $\alpha_n=bn+c$,代入得:

$$bn+c=3[b(n-1)+c]-4n=(3b-4)n+(3b+3c)$$

$$3b-4=b,\quad c=-3b+3c,\quad b=2,\quad c=3,$$

$$a_n=b_n+\alpha_n,\quad b_n=3b_{n-1},\quad b_n=A3^n$$

$a_n=A3^n+2n+3$,代入递推关系得:

$$A+3=2,\quad A=-1,\quad a_n=-3^n+2n+3$$

203. 用母函数法解前题。

解: 令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

x: $a_1=3a_0-4$

x^2: $a_2=3a_1-4\cdot 2$

$\vdots$

$+)$

故

$$G(x)-2=3xG(x)-4x(1+2x+3x^2+\cdots)=3xG(x)-\frac{4x}{(1-x)^2}$$

$$(1-3x)G(x)=2-\frac{4x}{(1-x)^2}=\frac{2-8x+2x^2}{(1-x)^2}$$

$$G(x)=\frac{2-8x+2x^2}{(1-3x)(1-x)^2}=\frac{A}{1-3x}+\frac{B}{1-x}+\frac{C}{(1-x)^2}$$

$$a_n=A\cdot 3^n+B+(n+1)C,\quad a_0=2,\quad a_1=2,\quad a_2=-2$$

$$\begin{cases}A+B+C=2\\3A+B+2C=2\\9A+B+3C=-2\end{cases},\quad A=-1,\quad B=1,\quad C=2$$

$$a_n=-3^n+1+2(n+1)=-3^n+2n+3$$

204. 求解 $a_n=2a_{n-1}+3^n, a_0=2$。

解: [**方法 1**] 令特解 $a_n=C3^n$, $C3^n=2C3^{n-1}+3^n$。

$$3C3^n=2C3^n+3\cdot 3^n,\quad C3^n=3\cdot 3^n,\quad C=3。$$

令

$$a_n = b_n + 3^{n+1},\quad b_n + 3^{n+1} = 2b_{n-1} + 2\cdot 3^n + 3^n$$
$$b_n = 2b_{n-1},\quad b_0 = 2-3 = -1,\quad b_n = -2^n,$$
$$a_n = -2^n + 3^{n+1}$$

[**方法 2**]　$a_0=2, a_1=7$。

令

$$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$$
$$G(x) - 2 = 2xG(x) + 3x(1 + 3x + 3^2x^2 + \cdots)$$
$$(1-2x)G(x) = 2 + \frac{3x}{1-3x} = \frac{2-3x}{1-3x}$$
$$G(x) = \frac{2-3x}{(1-2x)(1-3x)},\quad a_n = A\cdot 2^n + B\cdot 3^n$$
$$A + B = 2,\quad 2A + 3B = 7,\quad A = -1,\quad B = 3,$$
$$a_n = -2^n + 3^{n+1}$$

205. 通过二项式定理：$\dfrac{1}{(1-x)^k} = 1 + kx + \dfrac{k(k+1)}{2!}x^2 + \cdots + \dfrac{k(k+1)\cdots(k+n-1)}{2!}x^n + \cdots$。

证明：$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n, x_i \geqslant 0$ 的整数，$i=1,2,\cdots,k$ 解的数目为 $\binom{n+k-1}{n}$。

证：$\dfrac{1}{(1-x)^k} = \underbrace{(1+x+x^2+\cdots)(1+x+x^2+\cdots)\cdots(1+x+x^2+\cdots)}_{k\text{项}}$

$$= \sum_{\xi_1=0}^{\infty} x^{\xi_1} \cdot \sum_{\xi_2=0}^{\infty} x^{\xi_2} \cdots \sum_{\xi_k=0}^{\infty} x^{\xi_k} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

x^n 项系数为 $x^{\xi_1}\cdot x^{\xi_2}\cdot\cdots\cdot x^{\xi_k} = x^n, \xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_k = n, \xi_i \geqslant 0$。

$i=1,2,\cdots,k$ 非负整数解个数为 $\dfrac{k(k+1)\cdots(k+n-1)}{n!}$ 即：

$$\binom{n+k-1}{n} = \frac{(n+k)!}{n!(k-1)!} = \frac{k(k+1)\cdots(k+n-1)}{n!}$$

206. 求解 $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, a_0 = 1, a_1 = -2$。

解：$G(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$

$$x^2: a_2 = 5a_1 - 6a_0$$
$$x^3: a_3 = 5a_2 - 6a_1$$
$$\vdots$$

以上各式相加，故

$$G(x) - 1 + 2x = 5x[G(x) - 1] - 6x^2G(x)$$
$$(1 - 5x + 6^2)G(x) = 1 - 2x - 5x = 1 - 7x$$
$$G(x) = \frac{1-7x}{1-5x+6^2} = \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1-3x} = \frac{(A+B) + (-3A-2B)x}{1-5x+6^2}$$

$$A+B=1,\quad -3A-2B=-7,\quad A=5,\quad B=-4$$

$$G(x)=\frac{5}{1-2x}-\frac{4}{1-3x},\quad a_n=5\cdot 2^n-4\cdot 3^n$$

207. 求解 $a_n+a_{n-1}-16a_{n-2}+20a_{n-3}=0, a_0=0, a_1=1, a_2=-1$。

解: $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

$$G(x)-x+x^2+x[G(x)-x]-16x^2G(x)+20x^3G(x)=0$$

$$(1+x-16x^2+20x^3)G(x)=x-x^2+x^2=x$$

$$G(x)=\frac{x}{1+x-16x^2+20x^3}=\frac{x}{(1-2x)^2(1+5x)}$$

$$=\frac{A}{1-2x}+\frac{B}{(1-2x)^2}+\frac{C}{1+5x}$$

$$x=(1-2x)(1+5x)A+(1+5x)B+(1-2x)^2C$$

$$=(A+B+C)+(3A+5B-4C)x+(-10A+4C)x^2$$

$$\begin{cases}A+B+C=0\\3A+5B-4C=1,\\-10A+4C=0\end{cases}\quad D=\begin{vmatrix}1&1&1\\3&5&-4\\-10&0&4\end{vmatrix}=20+40+50-12=98$$

$$A=\frac{4}{98},\quad B=\frac{7}{49},\quad B=\frac{-5}{49}$$

$$a_n=\frac{2}{49}2^n+\frac{7}{49}(n+1)2^n-\frac{5}{49}(-5)^n$$

208. $1\times n$ 的格子用红、白、蓝三色染色,要求红的用偶数次,求着色的方案数?若红色偶数次,蓝色至少一次的着色方案数又是多少?

解: 设所求的着色方案数为 a_n, a_n 为红、白、蓝的长度为 n 的排列数。

(1) $$G^{(e)}(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^2=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)e^{2x}$$

$$=\frac{1}{2}(e^{3x}+e^x)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(3^n+1)\frac{x^n}{n!}$$

$$a_n=\frac{1}{2}(3^n+1)$$

(2) $$G^{(e)}(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)\left(x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)$$

$$=\frac{e^x+e^{-x}}{2}e^x(e^x-1)=\frac{1}{2}(e^{3x}-e^{2x}+e^x-1)$$

$$=-\frac{1}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n-2^n+1}{2}\frac{x^n}{n!}$$

$$a_n=\frac{1}{2}(3^n-2^n+1), a_0=0$$

209. 将 n 个有区别的球放进 m 个有标志的盒子,使不存在每盒只得一球的方案数。

解: 问题导致求 $\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^m$ 展开式中 $\frac{x^n}{n!}$ 项的系数。

$$(e^x-x)^m=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}x^k e^{(m-k)x}=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}x^k\sum_{h=0}^{m}(m-k)^h\frac{x^h}{h!}$$

令 $n=h+k$，$h=n-k$，上面 $\frac{x^n}{n!}$ 项系数：

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{m}{k}(m-k)^{n-k}\frac{n!}{(n-k)!}$$

$$=n!\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{m}{k}\frac{(m-k)^{n-k}}{(n-k)!}$$

210. 由 $v_1,v_2,\cdots,v_n,v_{n+1},v_{n+2}$ 点构成的 $n+2$ 条边的凸多边形，如图 2.9 所示，任意两顶点引对角线，无三线共点，求由所有对角线将这 $n+2$ 边形分成多少个域？

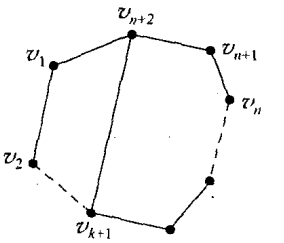


图　2.9

解：令 $n+2$ 边形被对角线所分割的域的数目为 A_n。

若将 v_{n+2} 点取消，由 $v_1,v_2,\cdots,v_n,v_{n+1}$ 点形成的凸 $n+1$ 边形被对角线所分割的域的数目为 A_{n-1}，加入 v_{n+2} 点，由 v_{n+2} 点和各点引对角线，以 v_{n+2} 点和 v_{k+1} 点引对角线为例，将凸多边形一分为二：一边除 v_{n+2} 和 v_{k+1} 点外包含 $v_1,v_2,\cdots,v_k$ 共 k 点；另一边除 v_{k+1} 和 v_{n+2} 外含 $v_{k+2},v_{k+3},\cdots,v_{n+1}$ 共 $n-k$ 点，$k=1,2,3,\cdots,n-1$。由 $v_1,v_2,\cdots,v_k$ 对 $v_{k+2},v_{k+3},\cdots,v_{n+1}$ 引对角线交 $v_{k+1}v_{n+2}$ 于 $k(n-k)$ 点，将 $v_{k+1}v_{n+2}$ 分成 $k(n-k)+1$ 段，每一段都是新增的域的边界，故得：

$$A_n=A_{n-1}+\sum_{k=1}^{n-1}[k(n-k)+1]=A_{n-1}+n\sum_{k=1}^{n-1}k-\sum_{k=1}^{n-1}k^2+n-1,$$

$$\sum_{k=1}^{n-1}k=\frac{n}{2}(n-1),\quad \sum_{k=1}^{n-1}k^2=\frac{1}{6}n(n-1)(2n-1)=\frac{1}{6}(2n^3-3n^2+n)$$

$$A_n-A_{n-1}=\frac{1}{2}(n^3-n^2)-\frac{1}{6}(2n^3-3n^2+n)+n-1$$

$$=\frac{1}{6}n^3-\frac{1}{6}n+n-1$$

$$A_{n-1}-A_{n-2}=\frac{1}{6}(n-1)^3-\frac{1}{6}(n-1)+(n-1)-1$$

$$A_n-2A_{n-1}+A_{n-2}=\frac{1}{2}n^2-\frac{1}{2}n+1$$

$$A_{n-1}-2A_{n-2}+A_{n-3}=\frac{1}{2}(n-1)^2-\frac{1}{2}(n-1)+1$$

$$=\frac{1}{2}(n^2-2n+1)-\frac{1}{2}(n-1)+1$$

$$A_n-3A_{n-1}+3A_{n-2}-A_{n-3}=n-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=n-1$$

$$A_{n-1}-3A_{n-2}+3A_{n-3}-A_{n-4}=n-1-1=n-2$$

$$A_n-4A_{n-1}+6A_{n-2}-4A_{n-3}+A_{n-4}=1$$

$$A_{n-1}-5A_{n-2}+10A_{n-3}+A_{n-4}-A_{n-5}=0$$

$$A_3=1,\quad A_4=4,\quad A_5=11,\quad A_6=25,\quad A_7=42$$

令$G(x)=A_3+A_4x+A_5x^2+A_6x^3+A_7x^4+A_8x^5+\cdots$

x^5: $A_8-5A_7+10A_6-10A_5+4A_4-A_3=0$

x^6: $A_9-5A_8+10A_7-10A_6+4A_5-A_4=0$

x^7: $A_{10}-5A_9+10A_8-10A_7+4A_6-A_5=0$

⋮

+)

故 $G(x)-1-4x-11x^2-25x^3-42x^4-5x[G(x)-1-4x-11x^2-25x^3]$

$+10x^2[G(x)-1-4x-11x^2]-10x^3[G(x)-1-4x]$

$+4x^4[G(x)-1]-x^5G(x)=0$

$(1-5x+10x^2-10x^3+4x^4-x^5)G(x)=(1+4x+11x^2+25x^3+42x^4)$

$-(5x+20x^2+55x^3+125x^4)+(10x^2+40x^3+110x^4)-(10x^3+40x^4)+4x^4$

$=1-x+x^2-9x^4$

$$G(x)=\frac{1-x+x^2-9x^4}{(1-x)^5}$$

令 $A_{n+3}=a+bn+cn^2+dn^3+en^4$,根据初始条件可得:

$$a=1\begin{cases}b+c+d+e=4\\2b+4c+8d+16e=11\\3b+9c+27d+81e=25\\4b+16c+64d+256e=42\end{cases}$$

或

$$G(x)=\frac{A}{(1-x)^5}+\frac{B}{(1-x)^4}+\frac{C}{(1-x)^3}+\frac{D}{(1-x)^2}+\frac{E}{1-x}$$

$$=\frac{1-x+x^2-9x^4}{(1-x)^5}$$

$A+B(1-x)+C(1-x)^2+D(1-x)^3+E(1-x)^4=1-x+x^2-9x^4$

$A+B+C+D+E=1$

$-B-2C-3D-4E=-1$

$C+3D+6E=1$

$D-4E=0$

$E=-9$

$E=-9,\quad D=-36,\quad C=163,\quad B=-181,\quad A=64$

$$A_{n+2}=64\binom{n+4}{n}-181\binom{n+3}{n}+163\binom{n+2}{n}-36\binom{n+1}{n}-9$$

211. 一个凸 n 边形通过不相交于 n 边形内部的对角线将 n 边形分成若干三角形,不同的方案数称为 Catalan 数 C_n,求证:

(1) $C_{n+1}=C_2C_n+C_3C_{n-1}+C_4C_{n-2}+\cdots+C_{n-1}C_3+C_nC_2$

(2) $(n-3)C_n=\frac{n}{2}(C_3C_{n-1}+C_4C_{n-2}+\cdots+C_{n-2}C_4+C_{n-1}C_3)$

证明：(1) 如图 2.10 所示的 $n+1$ 个顶点的凸多边形以 v_1v_{n+1} 边作为三角形一边，另一顶点 v_k，$k=2,3,\cdots,n$，三角形 $v_1v_kv_{n+1}$ 将 $n+1$ 点凸多边形分割有 C_kC_{n-k+2} 种方案。

根据加法法则：

$$C_{n+1}=C_2C_n+C_3C_{n-1}+\cdots+C_{n-1}C_3+C_nC_2$$

(2) 如图 2.11 所示的凸 n 边形，对角线 v_1v_k 将 n 边形分割成一边为 k 边形，另一边为 $n-k+2$ 边形，$k=3,4,\cdots,n-1$，共 $n-3$ 条对角线，根据乘法法则以 v_1v_k 为分割线的方案为 C_kC_{n-k+2}。

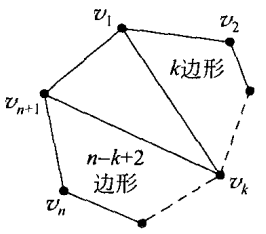


图　2.10

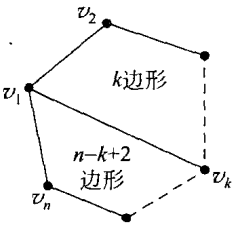


图　2.11

若 v_k 点改为 $v_3,v_4,\cdots,v_{n-1}$ 点，并利用加法法则得：

$$C_3C_{n-1}+C_4C_{n-2}+\cdots+C_{n-2}C_4+C_{n-1}C_3 \qquad (*)$$

由于每条边有两个端点，对每条边都重复计算两次，$v_1,v_2,\cdots,v_n$ 各计算一次得：

$$\frac{n}{2}(C_3C_{n-1}+C_4C_{n-2}+\cdots+C_{n-2}C_4+C_{n-1}C_3) \qquad (**)$$

但这个数是对每条剖分边各计算一次，每一剖分方案被重复计算了 $n-3$ 遍，即：

$$(n-3)C_n=\frac{n}{2}(C_3C_{n-1}+C_4C_{n-2}+\cdots+C_{n-2}C_4+C_{n-1}C_3)$$

每个剖分三角形三条边，多算了 $n-3$ 次。

212. 试从上面的递推关系证明：$nC_{n+1}=(4n-6)C_n$。

证明：$C_{n+1}=C_2C_n+C_3C_{n-1}+C_4C_{n-2}+\cdots+C_{n-1}C_3+C_nC_2$

又 $C_2=1$，$C_{n+1}-2C_n=C_3C_{n-1}+C_4C_{n-2}+\cdots+C_{n-1}C_3+C_nC_2$

又因

$$(n-3)C_n=\frac{n}{2}(C_3C_{n-1}+C_4C_{n-2}+\cdots+C_{n-2}C_4+C_{n-1}C_3)$$

$$=\frac{n}{2}(C_{n+1}-2C_n)$$

$$2(n-3)C_n=(2n-6)C_n=nC_{n+1}-2nC_n$$

$$nC_{n+1}=(4n-6)C_n$$

213. 根据 212 题的结果，根据初始条件 $C_2=1$，求 C_n。

解：令 $G(x)=c_2x+c_3x^2+c_4x^3+\cdots$

$$x:\ 2c_3=4\cdot 2c_2-6c_2$$
$$x^2:\ 3c_4=4\cdot 3c_3-6c_3$$
$$\vdots$$
$$+)$$

故
$$G'(x)-1=5[xG(x)]'-6G(x)$$
$$(1-4x)G'(x)+2G(x)=1,\quad G(0)=0$$

问题导致解关于$G(x)$的一阶线性常微分方程的初值问题。

$$\frac{G(x)}{\sqrt{1-4x}}+\frac{2G(x)}{\sqrt{(1-4x)^2}}=\frac{1}{\sqrt{(1-4x)^3}}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{G(x)}{\sqrt{1-4x}}\right]=\frac{1}{\sqrt{(1-4x)^3}}$$
$$\frac{G(x)}{\sqrt{1-4x}}=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(1-4x)^3}}=-\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}(1-4x)}{(1-4x)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{2\sqrt{1-4x}}+C$$
$$G(x)=C\sqrt{1-4x}+\frac{1}{2},\quad \text{根据 } G(0)=0,\quad C=\frac{1}{2}$$
$$G(x)=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2}$$

根据公式

$$\sqrt{1+y}=1+\frac{1}{2}y+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}y^2+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{3!}y^3+\cdots$$
$$\sqrt{1+4x}=1-2x-\frac{1\cdot 1}{2^2\cdot 2!}4^2x^2-\frac{1\cdot 1\cdot 3}{2^3\cdot 3!}4^3x^3-\cdots-\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2k-3)}{2^k\cdot k!}4^kx^k-\cdots$$
$$\frac{1}{(n+1)!}\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)\cdots\left(\frac{1}{2}-n\right)(-4)^{n+1}$$
$$=\frac{(-1)^{2n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{2^{n+1}}2^{2n+2}$$
$$=-\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)=\frac{-2(2n)!}{(n+1)(n!)^2}=\frac{-2}{n+1}\binom{2n}{n}$$

故得$C_{n+1}=\frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}$。

214. 利用公式$C_{n+1}=C_2C_n+C_3C_{n-1}+C_4C_{n-2}+\cdots+C_{n-1}C_3+C_nC_2$,导出$G(x)$。

解:令$G(x)=C_2x+C_3x^2+\cdots+C_{n+1}x^n+\cdots$

$$[G(x)]^2=C_2^2x^2+(C_2C_3+C_3C_2)x^3+(C_2C_4+C_3C_3+C_4C_2)x^4+\cdots$$
$$+(C_2C_n+C_3C_{n-1}+\cdots+C_{n-1}C_3+C_nC_2)x^n+\cdots$$
$$=C_2^2x^2+C_4x^3+C_5x^4+\cdots+C_{n+1}x^n+\cdots$$
$$=G(x)-C_2x=G(x)-x$$

$$[G(x)]^2-G(x)+x=0,\quad G(x)=\frac{1\pm\sqrt{1-4x}}{2}$$

由$G(0)=0$,故:

$$G(x)=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2}$$

215. $P=a_1a_2\cdots a_n$ 是 n 个数的连乘积，依乘法的结合律，不改变其顺序，只用引进括号来表达乘积的顺序，试问有多少种求乘的方案。

解：令 p_n 表示 n 个数乘积的 $n-1$ 对括号的方案数。

$$p_n=p_1p_{n-1}+p_2p_{n-2}+\cdots+p_{n-1}p_1,\quad p_1=p_2=1$$

令 $p_n=C_{n+1}$，即可得：

$$C_{n+1}=C_2C_n+C_3C_{n-1}+\cdots+C_nC_2,\quad C_2=C_3=1$$

可见 $p_n=C_{n+1}$ 是解。

例如图 2.12：$P=a_1\cdot a_2\cdot a_3\cdot a_4$，$p_4=C_5=\frac{1}{4}\binom{6}{3}=\frac{1}{4}\frac{6\times5\times4}{6}=5$。

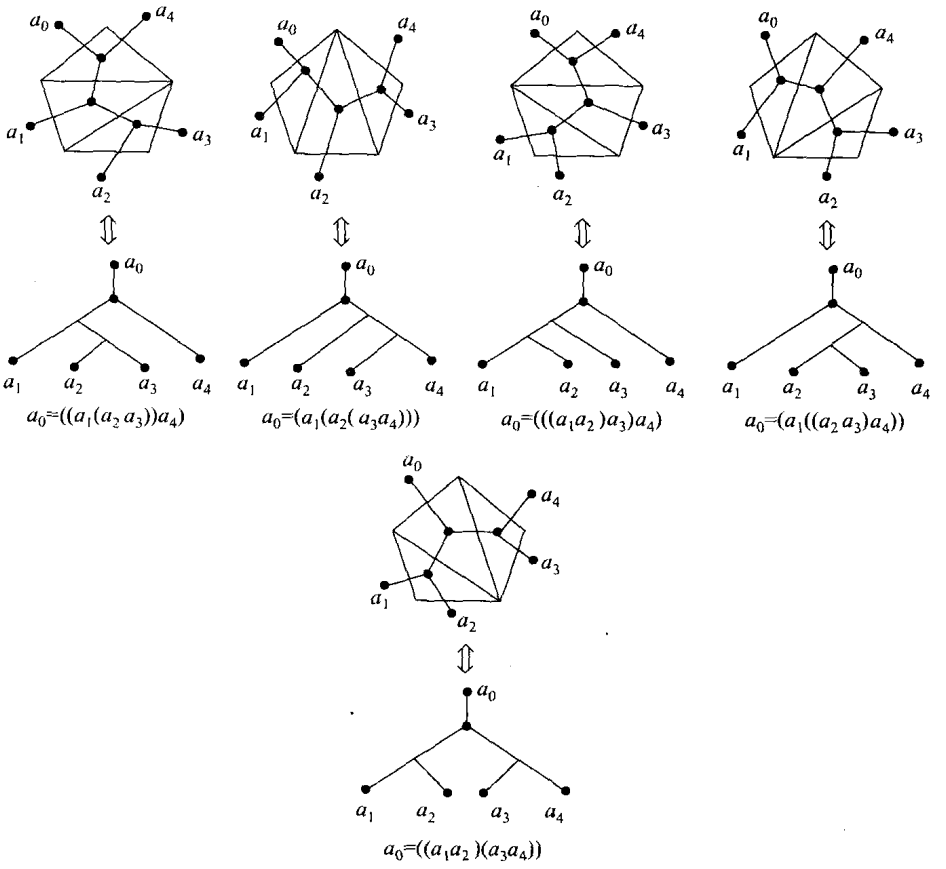


图　2.12

216. n 个 1 和 n 个 0 组成一个 $2n$ 位的 0、1 符号串，要求从左向右计 1 的数目累计数不小于 0 的累计数。试问有多少种方案。

解：这个问题等同于图 2.13(a)中从(0,0)点到(n,n)点的路径，要求路径中所经过的点(a,b)满足 $a\leqslant b$。办法是从(0,0)出发，$2n$ 位数，其中每位数是 0 或 1，而且 0 和 1 数目

相等。$2n$ 位符号串从左向右扫描,凡遇到 1 便向 y 轴正向走一格,遇到 0 便是向 x 轴正向走一格。由于 n 个 0,n 个 1 最后到达(n,n)点,若要求过程中 1 的累计数不小于 0 的累计数,若从$(0,0)$点到(m,n)点的路径上各点(a,b)恒保证 $a<b$,即路径不触及 $y=x$ 线上及穿越 $y=x$ 线,如图 2.13(b)所示,从$(0,1)$出发凡是碰到及穿越 $y=x$ 线到达(m,n)的路径都对应一条从$(1,0)$点出发到(m,n)点的路,所以不触及 $y=x$ 线保持路径上点(a,b)满足 $a<b$ 的路径数为从$(0,1)$到(m,n)的路径数减去$(1,0)$到(m,n)的路径数,即图 2.13(a)。

$$N=\binom{m+n-1}{m}-\binom{m+n-1}{m-1}=\frac{(m+n-1)!}{m!n!}(n-m)$$

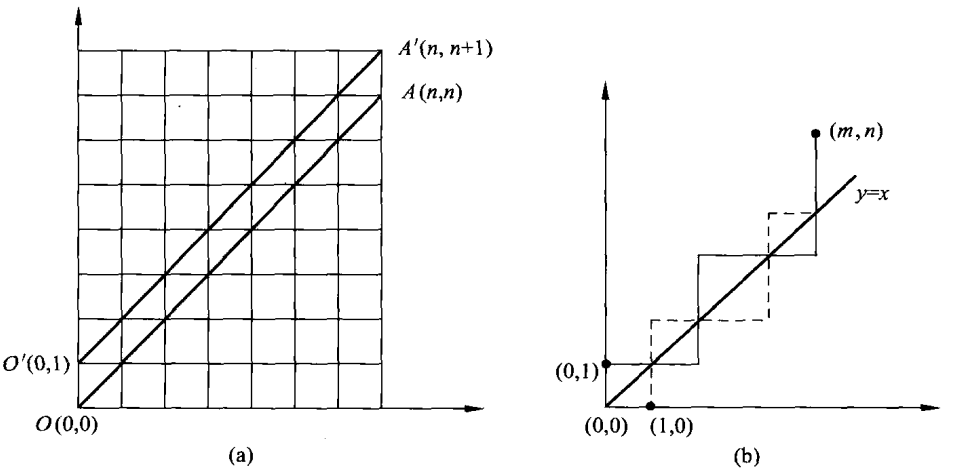


图 2.13

现在条件改为路径上点(a,b),$a\leqslant b$,求从$(0,0)$点到(n,n)点的路径数,从$(0,0)$点出发到(n,n)点路径等于从$(0,1)$点出发到$(n,n+1)$点路径数,如图 2.13(a)所示。则所求为

$O(0,0)\to A(n,n)$且满足 $a\leqslant b$ 的路径数

$=O'(0,1)\to A'(n,n+1)$且满足 $a\leqslant b$ 的路径数

$=O'(0,1)\to A'(n,n+1)$满足不穿越但可触及 OA 线的路径数

$=(O'(0,1)\to A'(n,n+1)$的所有路径数$)-(O'(0,1)\to A'(n,n+1)$且穿越 OA 线的路径数)

又$\because O'(0,1)\to A'(n,n+1)$且穿越 OA 线的任一路径,对应一条从$(1,0)\to A'(n,n+1)$的路径。则所求即为

$R(O'(0,1)\to(A'(n,n+1)$的所有路径数$)-(O(1,0)\to A'(n,n+1)$的所有路径数)

$$\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n+1}=(2n)!\left[\frac{1}{n!n!}-\frac{1}{(n+1)!(n-1)!}\right]$$

$$=\frac{(2n)!}{n!(n+1)!}(n+1-n)=\frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

$$= \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = C_{n+2}$$

217. 由 n 个 1，n 个 0 组成的 $2n$ 位 0-1 符号串，要求从左向右扫描前 $2n-1$ 时 1 的累计数大于 0 的累计数，求满足这样条件的符号串的数目。

解：和上题类似，问题归结为从 O 点出发，只经过对角线 OA 上方点到达 A 点的路径数。也就是从(0,1)点出发不经过 OA 上的点到达$(n-1,n)$点，令 A'为$(n-1,n)$。

总是导致从 $O'(0,1)$点出发通过 $O'A'$线上的点或 $O'A'$上方的点到达 $A'(n-1,n)$点，路径数为：

$$\binom{2n-2}{n-1} - \binom{2n-2}{n} = (2n-2)!\left[\frac{1}{(n-1)!(n-1)!} - \frac{1}{n!(n-2)!}\right]$$

$$= \frac{(2n-2)!}{n!(n-1)!}(n-n+1)$$

$$= \frac{1}{n}\frac{(2n-2)!}{(n-1)!(n-1)!}$$

$$= \frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1} = C_{n+1}$$

218. $2n$ 个人排队买看展览的票，每张 5 元，其中 n 个人手里有 5 元的钞票，其余 n 个人只有 10 元一张的钞票，开始卖票时没有 5 元的钱可找还，试问有多少种方案完成售票，不出现找不出钱的情况。

解：令手中有 5 元钞票的人为 1，只有 10 元钞票的人为 0，总是将列队状态等于 n 个 0 和 n 个 1 的 0-1 符号串，从左向右扫描 1 的累计数大于或等于 0 的累计数，或从(0,0)点到(n,n)的路径上点(a,b)，$a \leqslant b$ 的路径数为 C_{n+2}。

219. n 级台阶，若一次上一个台阶或两个台阶。问有几种不同方案？

解：n 级台阶，若一次上两个台阶，最多只能上$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$次。

n 级台阶，其中每种方案包含上 k 次一步上两台阶的，$k=0,1,2,\cdots,\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$。

k 次一步上两台阶的方案数的计算方法如下，一步上两台阶 k 次，共 $2k$ 个台阶，余下 $n-2k$ 个台阶是一步一台阶，其方案数相当于 $n-2k$ 个 a 和 k 个 b 的全排列，每一个这样的排列对应一上 n 级台阶的方案，其方案数为：

$$\frac{(n-2k+k)!}{k!(n-2k)!} = \frac{(n-k)!}{k!(n-2k)!} = \binom{n-k}{k}$$

所以总方案数为 $\sum_{k=0}^{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor}\binom{n-k}{k}$。

220. 试证明：Fibonacci 数 $F_{n+1} = \sum_{k=0}^{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor}\binom{n-k}{k}$。

证明：n 级台阶每次上一或两台阶，不同的方案数设为 a_n。

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_0 = 1$$

所以 $a_n=F_{n+1}$,由上题得:

$$F_{n+1}=\sum_{k=0}^{\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor}\binom{n-k}{k}$$

例

$$F_3=\binom{2}{0}+\binom{1}{1}=2$$

$$F_4=\binom{3}{0}+\binom{2}{1}=1+2=3$$

$$F_5=\binom{4}{0}+\binom{3}{1}+\binom{2}{2}=1+3+1=5$$

$$F_6=\binom{5}{0}+\binom{4}{1}+\binom{3}{2}=1+4+3=8$$

$$F_7=\binom{6}{0}+\binom{5}{1}+\binom{4}{2}+\binom{3}{3}=1+5+6+1=13$$

221. $1\times n$ 的方格,染以红(r)、蓝(b)、黄(y)、绿(g)4 种颜色,求其中红色的格子为偶数的方案数。

解:问题是求由 r,b,y,g 取 n 个排列组成的字符串,其中 r 出现的次数为偶数的字符串数目。

将长度为 n 的字符串分成两类:首位是 r 和首位不是 r 两类。

(1) 第一位是 r,则后面的 $n-1$ 位字符总数为 4^{n-1},其中 r 出现偶数的字符串数目根据定义为 a_{n-1},出现 r 奇数的字符串数目为 $4^{n-1}-a_{n-1}$。

(2) 第一位不是 r,可能是 b 或 y 或 g,后面 $n-1$ 位是偶数 r 的数目为 a_{n-1}。

根据加法法则 $a_n=3a_{n-1}+(4^{n-3}-a_{n-1})=2a_{n-1}+4^{n-1}$,$a_1=3$,$a_0=1$。

$$a_n-2a_{n-1}=4^{n-1}$$

令 $G(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots$

x: $a_1-2a_0=1$

x^2: $a_2-2a_1=4$

$\vdots$

+)

故

$$G(x)-1-2xG(x)=\frac{x}{1-4x}$$

$$(1-2x)G(x)=1+\frac{x}{1-4x}=\frac{1-3x}{1-4x},\quad G(x)=\frac{1-3x}{(1-2x)(1-4x)}$$

$$a_n=l\cdot 2^n+m\cdot 4^n,\quad a_0=1,\quad a_1=3$$

$$l+m=1,\quad 2l+4m=3,\quad l=m=\frac{1}{2}$$

$$a_n=\frac{1}{2}\cdot 2^n+\frac{1}{2}\cdot 4^n$$

222. n 个不同的元素：$a_1,a_2,\cdots,a_n$，将它分成 3 部分，要求任一部分都不存在相邻的元素，求其方案数。

解：$a_1,a_2,\cdots,a_n,a_{n+1}$ 将它分成 3 部分，其方案分成两类。

(1) a_{n+1} 独自成一部分；(2) a_{n+1} 不单独是一部分。

令 $n+1$ 个元素被分成 3 部分，每部分不存在相邻元素的方案为 A_{n+1}。

若 a_{n+1} 单独成一部分，则 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 分成两部分，其方案为 2，一部分是由下标为奇数的元素组成，另一部分是由下标为偶数的元素组成。

若 a_{n+1} 不单独组成一部分，则 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 组成 3 部分，然后将 a_{n+1} 插入，但必须避开其中之一含有 a_n 的，故方案数为 $2a_n$，根据加法法则：

$$a_{n+1}=2a_n+1,\quad a_3=1,\quad a_4=3$$

令

$$G(x)=a_3+a_4x+a_5x^2+\cdots+a_{n+3}x^n+\cdots$$

$$G(x)-1=2xG(x)+\frac{x}{1-x}$$

$$(1-2x)G(x)=1+\frac{x}{1-x}=\frac{1}{1-x},\quad G(x)=\frac{1}{(1-x)(1-2x)}$$

令 $a_{n+3}=l\cdot 2^n+m$，$n=0$ 得 $l+m=1$。

$$n=1,\quad 2l+m=3$$

$$l=2,\quad m=-1$$

$$a_{n+3}=2^{n+1}-1$$

223. $1\times n$ 的格子用红(r)、蓝(b)、黄(y)、绿(g)、白(w)5 种颜色涂染，求红蓝色格子之和是偶数的方案数。

解：问题相当由 r,b,y,g,w 组成的 n 排列，r 和 b 出现的次数之和为偶数，它由两类情况构成：一种情况是奇数的 r 和奇数的 b；另一种情况是偶数的 r 和偶数的 b，对其他 y,g,w 没有限制。

$$\begin{aligned}G^{(e)}(x)&=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^3\\&\quad+\left(1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)^2\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^3\\&=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2e^{3x}+\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)^2e^{3x}\\&=\frac{1}{2}(e^5+e^x)=\frac{1}{2}\left(\sum_{n=0}^{\infty}5^n\frac{x^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\right)\end{aligned}$$

$\frac{x^n}{n!}$ 项系数为 $\frac{1}{2}(5^n+1)$。

224. 由 a,b,c,d 组成长度为 n 的可重复排列，求其中 a 出现偶数、b 出现奇数的排列数。

解：$G^{(e)}(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^2$

$$=\frac{e^x+e^{-x}}{2}\cdot\frac{e^x-e^{-x}}{2}\cdot e^{2x}=\frac{e^{4x}-1}{4}=\frac{1}{4}\left(4x+\frac{(4x)^2}{2!}+\cdots\right)$$

$\frac{x^n}{n!}$项系数为4^{n-1}。

225. 由a,b,c,d,e,f组成长度为n的可重复排列,要求其中a和b至少出现1次,c和d都出现偶数次的排列数。

解: $$G^{(e)}(x)=\left(x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^2\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)^2$$

$$=(e^x-1)^2\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2e^{2x}-(e^{2x}-2e^x+1)\cdot\frac{1}{4}(e^{2x}+2+e^{-2x})e^{2x}$$

$$=\frac{1}{4}(e^{6x}+2e^{4x}+e^{2x}-2e^{5x}-4e^{3x}-2e^x+e^{4x}+e^{2x}+1)$$

$$=\frac{1}{4}(e^{6x}-2e^{5x}+3e^{4x}-4e^{3x}+3e^{2x}-2e^x+1)$$

$\frac{x^n}{n!}$项系数为$\frac{1}{4}[6^n-2(5)^n+3(4)^n-4(3)^n+3(2)^n-2]$。

226. 证明关于Fibonacci数满足:

$$\sum_{i=1}^{n}F_i=F_{n+2}-1,\quad n>1$$

证明: $F_1=F_2=1,F_3=F_1+F_2=2,F_4=F_2+F_3=1+2=3$

$n=1$时公式正确,假定:

$$\sum_{i=1}^{n}F_i=F_{n+2}-1$$

$$F_1+F_2+\cdots+F_n+F_{n+1}=(F_{n+2}-1)+F_{n+1}=F_{n+3}-1$$

227. 试证明: $F_n>\left[\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})\right]^{n-2}$。

证明: $n=3,F_3=2,\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{5}<\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=2$,不等式成立。

假定$F_n>\left[\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})\right]^{n-2}$,令$\alpha=\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$。

α满足$x^2-x-1=0,\alpha^2=\alpha+1$。

所以$\alpha^{n-1}=\alpha^2\cdot\alpha^{n-3}=(1+\alpha)\alpha^{n-3}=\alpha^{n-3}+\alpha^{n-2}$。

根据假定$\alpha^{n-2}<F_n,\alpha^{n-3}<F_{n-1}$,即:

$$\alpha^{n-1}<F_n+F_{n-1}=F_{n+1}$$

证毕。

228. 求$n\times n$的行列式: $A_n=\begin{vmatrix} p & p-q & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ q & p & p-q & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & q & p & p-q & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & q & p \end{vmatrix}$。

解：$A_n=p\left\{\begin{vmatrix} p & p-q & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ q & p & p-q & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & q & p & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & q & p \end{vmatrix}\right\}n-1$

$$-(p-q)\left\{\begin{vmatrix} q & p-q & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & p & p-q & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & q & p & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & q & p \end{vmatrix}\right\}n-1$$

$$A_n=pA_{n-1}-(p-q)qA_{n-2},\quad A_1=p,\quad A_2=\begin{vmatrix} p & p-q \\ q & p \end{vmatrix}=p^2+q^2-pq$$

$$p^2+q^2-pq=p^2-(p-q)qA_0,\quad A_0=1$$

特征方程 $x^2-px+(p-q)q=(x-q)(x-p+q)=0$。

$$A_n=l(p-q)^n+mq^n$$

根据 $A_0=1, A_1=p$ 得：

$$\begin{cases} l+m=1 \\ l(p-q)+mq=p \end{cases}$$

$$l=\frac{p-q}{p-2q},\quad m=\frac{-q}{p-2q}$$

$$A_n=\frac{1}{p-2q}[(p-q)^{n+1}-q^{n+1}]$$

229. 求 PAPAYA 从中取 4 的排列数。

解：即求 3 个 A，两个 P，1 个 Y 的 4 排列，求展开式

$$\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\right)\left(1+\frac{x}{1}+\frac{x^2}{2!}\right)\left(1+\frac{x}{1}\right)$$

中 x^4 项系数，上式等于：

$$\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\right)\left[1+\frac{2x}{1!}+\left(\frac{x^2}{1!}+\frac{1}{2!}\right)x^2+\frac{x^3}{2!}\right]$$

x^4 项系数：

$$\frac{1}{2!}+\frac{1}{2!}\left(\frac{3}{2}\right)+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{1}{3}=\frac{6+9+4}{12}=\frac{19}{12}=\frac{38}{4!}$$

答案是 38。

还可以从 x^4 项的组成可以判断其排列内容：

$$\underset{(A)}{\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\right)}\underset{(P)}{\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}\right)}\underset{(Y)}{\left(1+\frac{x}{1!}\right)}$$

x^4 项的组成：

$$x\cdot\frac{x^2}{2!}\cdot x+\frac{x^2}{2!}\cdot x\cdot x+\frac{x^2}{2!}\cdot\frac{x^2}{2!}\cdot 1+\frac{x^3}{3!}\cdot x\cdot 1+\frac{x^3}{3!}\cdot 1\cdot x=\frac{a_4}{4!}$$

$$a_4=\frac{4!}{2!}+\frac{4!}{2!}+\frac{4!}{2!2!}+\frac{4!}{3!}+\frac{4!}{3!}=38$$

(A,2P,Y) (2A,P,Y) (2A,2P) (3A,P) (3A,Y)

可见38个排列,其中由(A,2P,Y)构成的12个,(2A,P,Y)构成的12个,(2A,2P)构成的6个,(3A,P)构成的4个,(3A,Y)构成的4个。

12+12+6+4+4=38

230. 由 a,b,c 构成的长度为 n 的排列,求其中 a 出现偶数,b 出现奇数的排列数。

解: $\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)$

$$=\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)e^x=\frac{1}{4}(e^{3x}-e^{-x})$$

$$=\frac{1}{4}\sum_{r=0}^{\infty}(3^r-(-1)^r)\frac{x^r}{r!}$$

所求的排列数为 $\frac{1}{4}[3^n-(-1)^n]$。

231. n 个有标志的球,放进4个有区别的盒子,要求第1个盒子和第2个盒子有偶数个,第3个盒子有奇数个,求排列数。

解: $\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)^2\left(x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots\right)$

$$=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)e^x=\left(\frac{e^{2x}+2+e^{-2x}}{4}\right)\frac{e^{2x}-1}{2}$$

$$=\frac{1}{8}[e^{4x}+e^{2x}-e^{-2x}-1]=\frac{1}{8}\left\{-1+\sum_{n=0}^{\infty}[4^n+2^n-(-2)^n]\frac{x^n}{n!}\right\}$$

所求的方案数为 $\frac{1}{8}[4^n+2^n-(-2)^n]$。

232. 将 m 个有区别的球,放进 n 个有标志的盒子,无一空盒,求方案数。

解: $\left(x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)^n=(e^x-1)^n=\sum_{l=0}^{n}\binom{n}{l}(e^x)^{n-l}(-1)^l$

$$=\sum_{l=0}^{n}\binom{n}{l}\left(\sum_{r=0}^{\infty}\frac{(n-l)^r x^r}{r!}\right)(-1)^l$$

$$=\sum_{r=0}^{\infty}\left(\sum_{l=0}^{n}(-1)^l\binom{n}{l}(n-l)^r\right)\frac{x^r}{r!}$$

问题答案是 $\sum_{l=0}^{n}(-1)^l\binom{n}{l}(n-l)^m$。

233. $1\times n$ 的方格,由 1×1 和 1×2 的方格组成,求方案数。

解: 有两种情况如图2.14所示,第一个方案是 1×1 居第一位,余下 $1\times(n-1)$。

第二个方案第一位是 1×2,余下 $1\times(n-2)$,令 a_n 为 $1\times n$ 的组成方案数,故得 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$,$a_1=1$,$a_2=2$,$a_0=1$。

$a_n=F_{n+1}$,F_{n+1}是第 $n+1$ 个 Fibonacci 数。

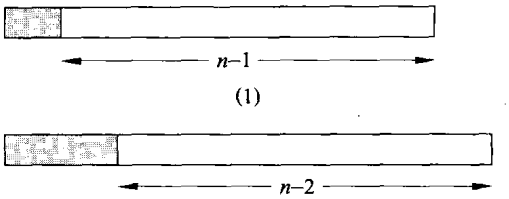


图　2.14

234. 将等边三角形 ABC 的每边取 n 个等分点，将每边分成 $n+1$ 段，加上 $3n$ 条连线：相邻两边的等分点有 n 对，彼此连线平行于第三边，令 $f(n)$ 表示由此形成的平行四边形的数目。

解：[方法 1]　如图 2.15 所示，$f(1)=3$，$f(2)=15$，$f(3)=45$。

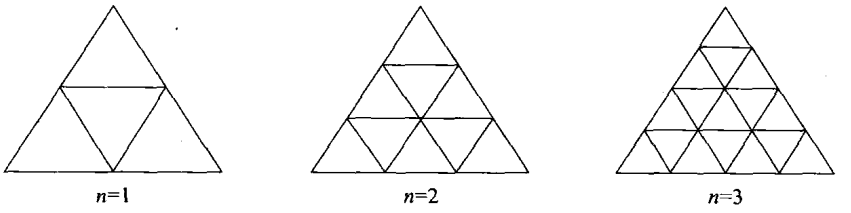


图　2.15

3 种类型如图 2.16 所示。

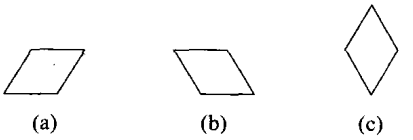


图　2.16

在证明之前先交待一个等式：

$\binom{l}{l}+\binom{l+1}{l}+\cdots+\binom{n}{l}=\binom{n+1}{l+1}$，$n\geqslant l$，通过数学归纳法证明 $n=l$ 时正确，假定 n 时正确。

n 为 $n+1$ 时：

$$\begin{aligned}\binom{l}{l}+\binom{l+1}{l}+\cdots+\binom{n}{l}+\binom{n+1}{l}&=\binom{n+1}{l+1}+\binom{n+1}{l}\\&=(n+1)!\left[\frac{1}{(l+1)!(n-l)!}+\frac{1}{l!(n+1-l)!}\right]\\&=\frac{(n+1)!}{(l+1)!(n+1-l)!}[(n+1-l)+(l+1)]\\&=\frac{(n+2)!}{(l+1)!(n+1-l)!}=\binom{n+2}{l+1}\end{aligned}$$

从图 2.16 中可见,(a)、(b)、(c)三种形式的平行四边形数目相等,所以只要计算一种形式的数目。如第(a)种类型是由 4 条线 l_1,l_2,l_3,l_4 组成,如图 2.17 所示。

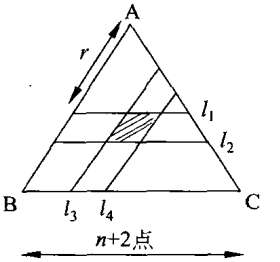


图 2.17

将 l_1 和 A 的距离设为 r 个单位,则 l_2 的选择数为 $(n+1-r)$。(l_3,l_4)的可能数仍有 $\binom{r+1}{2}$,故(a)型的平行四边形数目为:

$$\begin{aligned}
&\sum_{r=1}^{n}(n+1-r)\binom{r+1}{2}\\
&=\binom{2}{2}n+\binom{3}{2}(n-1)+\binom{4}{2}(n-2)+\cdots+\binom{n+1}{2}1\\
&=\left.\begin{aligned}
&\binom{2}{2}+\binom{3}{2}+\binom{4}{2}+\cdots+\binom{n}{2}+\binom{n+1}{2}\\
&+\binom{2}{2}+\binom{3}{2}+\binom{4}{2}+\cdots+\binom{n}{2}\\
&\vdots\\
&+\binom{2}{2}+\binom{3}{2}\\
&+\binom{2}{2}
\end{aligned}\right\}n\text{ 行}\\
&=\binom{n+2}{3}+\binom{n+1}{3}+\cdots+\binom{4}{3}+\binom{3}{3}\\
&=\binom{n+3}{4}
\end{aligned}$$

所以 $f(n)=3\binom{n+3}{4}$。

[**方法 2**] 令 a_n 表示一等边三角形的第 n 次分割的平行四边形数目,两线段的交点共 $1+2+3+\cdots+(n+2)=\frac{1}{2}(n+2)(n+3)$个。

$a_1=3$,第 n 次分割的平行四边形有的在 BC 边上有点,有的在 BC 边上无点,令 X 表示在 BC 边上有点的四边形集合,有 $a_n=a_{n-1}+|X|$。

令 Y 表示点对$\{u,v\}$,u 在 BC,v 不在 BC,u 和 v 不在同一线段上,如图 2.18 所示。

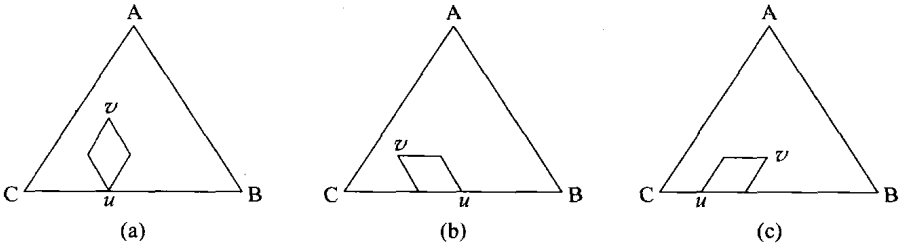


图 2.18

X 和 Y 建立起对应关系：u 和 v 是平行四边形成锐角的对顶点，而且 u 和 v 不在同一线段上，故：

$$|X|=|Y|$$

因 BC 上有 $n+2$ 个点，不在 BC 上有 $1+2+\cdots+(n+1)=\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ 个点。

所以：

$$|Y|=(n+2)\cdot\frac{1}{2}(n+1)(n+2)-(n+2)(n+1)$$

$$=\frac{1}{2}(n+1)(n+2)(n+2-2)=\frac{1}{2}n(n+1)(n+2)=3\binom{n+2}{3}$$

$$a_n=a_{n-1}+3\binom{n+2}{3},\quad a_1=3$$

$$a_n=a_{n-2}+3\binom{n+1}{3}+3\binom{n+2}{3}=\cdots$$

$$=a_1+3\binom{4}{3}+\cdots+3\binom{n+1}{3}+3\binom{n+2}{3}$$

$$=3\left[\binom{3}{3}+\binom{4}{3}+\cdots+\binom{n+1}{3}+\binom{n+2}{3}\right]$$

$$=3\binom{n+3}{4}$$

235. 掷骰子 3 次，求点数的和等于 14 的方案数。

解： $(x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6)^3=x^3(1+x+x^2+\cdots+x^5)^3=x^3\left(\frac{1-x^6}{1-x}\right)^3$

$$=x^3(1-3x^6+3x^{12}-x^{18})\left[\sum_{i=0}^{\infty}\binom{i+2}{2}x^i\right]$$

求展开式中 x^{14} 项系数：

$$\binom{11+2}{2}-3\binom{5+2}{2}=\binom{13}{2}-3\binom{7}{2}=78-62=15$$

236. 用 k 种不同的颜色染如图 2.19 所示的 n 个扇形的域，$k\geqslant 3$，要求相邻的扇形不同色，求方案数。

解： 令 a_n 表示 n 个扇形的染色方案数，$a_1=k$，$a_2=k(k-1)$，$a_3=k(k-1)(k-2)$，但 $n>3$ 时，比如 $a_4\neq k(k-1)(k-2)(k-3)$，如图 2.20 所示，将第 n 个扇形切去，考虑 1 和 $n-1$ 两扇形是否着色相同。

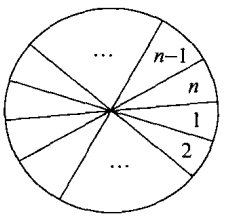


图 · 2.19

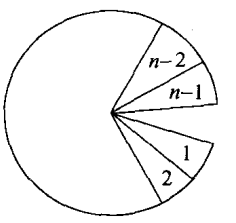


图　2.20

(1) 若 1 和 $n-1$ 着相同颜色的方案数 a_{n-2},第 n 个域有 $k-1$ 种颜色的选择。

(2) 若 1 和 $n-1$ 着不同颜色,其着色方案为 a_{n-1},则第 n 个域的着色方案有 $k-2$ 种选择。

根据加法法则:

$$a_n=(k-2)a_{n-1}+(k-1)a_{n-2},\quad a_2=k(k-1),\quad a_3=k(k-1)(k-2)$$

代入得:

$$a_3=(k-2)a_2+(k-1)a_1=k(k-1)(k-2)+(k-1)a_1,\quad a_1=0,$$

同理 $a_2=(k-2)a_1+(k-1)a_0=k(k-1)$,所以 $a_0=k$。

特征方程 $x^2-(k-2)x-(k-1)=0$,$x_1=k-1$,$x_2=-1$。

$$\begin{aligned}&a_n=A(k-1)^n+B(-1)^n\\&A+B=k\\&(k-1)A-B=0\\&A=1,\quad B=k-1\\&a_n=(k-1)^n+(k-1)(-1)^n\end{aligned}$$

另一种考虑,如图 2.21 所示,沿 1 和 n 域的边界切开,对这样的图着色有:

$$\underbrace{k(k-1)(k-1)\cdots(k-1)}_{n\text{个}}=k(k-1)^{n-1}$$

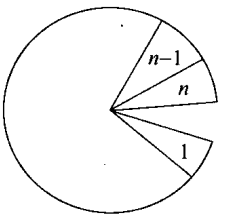


图 2.21

其中包含一个 n 和 1 同色,其方案数为 a_{n-1},所以得递推关系:

$$a_n+a_{n-1}=k(k-1)^{n-1},\quad n\geqslant 3$$

特征方程 $x-1=0$,$x=1$,所以齐次递推关系 $a_n+a_{n-1}=0$ 的一般解为 $A(-1)^n$,令非齐次递推关系的特解为:

$$a_n=B(k-1)^{n-1}$$

代入得:

$$\begin{aligned}&B\lfloor(k-1)^{n-1}+(k-1)^{n-2}\rfloor=k(k-1)^{n-1}\\&B(k-1)^{n-2}[k-1+1]=Bk(k-1)^{n-2}=k(k-1)^{n-1}\\&B=k-1\end{aligned}$$

所以:

$$a_n=A(-1)^n+(k-1)^n$$

即:

$$\begin{aligned}&-A+(k-1)^3=k(k-1)(k-2)\\&A=(k-1)^3-k(k-1)(k-2)\\&\quad=(k-1)[k^2-2k+1-k^2+2k]\\&\quad=k-1\end{aligned}$$

故 $a_n=(-1)^n(k-1)+(k-1)^n$。

237. 已知 n_1 个 a_1,n_2 个 a_2,$\cdots$,n_k 个 a_k,$n_1,n_2,\cdots,n_k$ 都是非负整数,从中取 n 个进行排列,求排列数。

解:令 $g_i(x)=1+x+\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{x^{n_i}}{n_i!}$,$i=1,2,\cdots,k$

$$G(x)=\prod_{i=1}^{k}g_i(x)$$

$$=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^{n_1}}{n_1!}\right)\left(1+x+\cdots+\frac{x^{n_2}}{n_2!}\right)\cdots\left(1+x+\cdots+\frac{x^{n_k}}{n_k!}\right)$$

$G(x)$展开式中 x^n 项的系数：$n\leqslant n_1+n_2+\cdots+n_k$

$$\sum_{m_1+\cdots+m_k=n}\frac{n!}{m_1!m_2!\cdots m_k!},\quad 0\leqslant m_i\leqslant n_i,i=1,2,\cdots,k$$

238. 由至少 3 个 a，偶数个 b，最多 4 个 c 组成长度为 n 的排列，求排列数。

解：令$g_1(x)=\frac{x^3}{3!}+\frac{x^{4i}}{4!}+\cdots$

$$g_2(x)=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^{4i}}{4!}+\cdots$$

$$g_3(x)=1+\frac{x^1}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^{4i}}{4!}$$

$$G(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^{4i}}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x^3}{3!}+\frac{x^{4i}}{4!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x^1}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^{4i}}{4!}\right)$$

要求的答案即为 $G(x)$展开式中$\frac{x^n}{n!}$项的系数。

第Ⅲ部分　容斥原理、鸽巢原理与 Ramsey 数、Stirling 数

1. n 个字符的全排列，(1)其中两个字符 a 和 b 不出现并排的排列数有多少？(2)其中 3 个字符 a,b,c 不出现在一起的排列数又有多少？(3)a,b,c 中任意两个不出现并排的排列数又有多少？

解：

(1) 字符 a 和 b 在一起的排列数为 $2(n-1)!$，故 a 和 b 不并排的排列数为 $n!-2(n-1)!$。

(2) a,b,c 3 个字符连在一起的排列数为 $6(n-2)!$，故 3 个字符 a,b,c 不在一起的排列数为 $n!-6(n-2)!$。

(3) 令 A_1 表示 a 和 b 在一起，A_2 表示 a 和 c 在一起，A_3 表示 b 和 c 在一起的排列。

$$\begin{aligned}&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|\\&=N-(|A_1|+|A_2|+|A_3|)+(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|\\&\quad+|A_2\cap A_3|)-(|A_1\cap A_2\cap A_3|)\\&=n!-6(n-1)!+6(n-2)!\end{aligned}$$

2. 求 tartar 的全排列中不存在两个相同字符并列的排列数。

解： 令 A_1 表示两个 t 并列的排列，令 A_2 表示两个 a 并列的排列，令 A_3 表示两个 r 并列的排列，求 $|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|=\frac{6!}{2^3}-(|A_1|+|A_2|+|A_3|)+(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|+|A_2\cap A_3|)-(|A_1\cap A_2\cap A_3|)$

$$A_1=A_2=A_3=\frac{5!}{2^2}=30$$

$$|A_1\cap A_2|=|A_1\cap A_3|=|A_2\cap A_3|=\frac{4!}{2}=12$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=3!=6$$

所求的答案为 $90-3\times30+3\times12-6=30$。

3. 在 math is fun 的全排列中，求不出现 math,is,fun 的排列数。

解： 令全排列中出现 math 或 is 或 fun 的排列依次为 A_1,A_2,A_3。

$$|A_1|=6!,\quad |A_2|=8!,\quad |A_3|=7!$$

$$|A_1\cap A_2|=5!,\quad |A_1\cap A_3|=4!,\quad |A_2\cap A_3|=6!$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=3!$$

$$\begin{aligned}&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|\\&=9!-(|A_1|+|A_2|+|A_3|)+(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|\end{aligned}$$

$$+|A_2 \cap A_3|)-|A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$
$$=9!-(6!+8!+7!)+(5!+4!+6!)-3!$$

4. 求 1～1000 中不被 5,6,8 整除的整数个数。

解：令 A_1 表示 1～1000 中能被 5 除尽的整数集合。

令 A_2 表示 1～1000 中能被 6 除尽的整数集合。

令 A_3 表示 1～1000 中能被 8 除尽的整数集合。

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}|$$
$$=1000-(|A_1|+|A_2|+|A_3|)+(|A_1 \cap A_2|+|A_1 \cap A_3|$$
$$+|A_2 \cap A_3|)-|A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

$$|A_1|=\left\lfloor\frac{1000}{5}\right\rfloor=200,\quad |A_2|=\left\lfloor\frac{1000}{6}\right\rfloor=166,\quad |A_3|=\left\lfloor\frac{1000}{8}\right\rfloor=125$$

$$|A_1 \cap A_2|=\left\lfloor\frac{1000}{5\times 6}\right\rfloor=33,\quad |A_1 \cap A_3|=\left\lfloor\frac{1000}{5\times 8}\right\rfloor=25$$

$$|A_2 \cap A_3|=\left\lfloor\frac{1000}{\{6,8\}}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{1000}{24}\right\rfloor=41,\quad \{6,8\}=lcm(6,8)=24$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3|=\left\lfloor\frac{1000}{120}\right\rfloor=8$$

所以

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}|=1000-(200+166+125)+(33+25+41)-8=600$$

5. 从 1～1000 间求能被 3,4,5,7 整除的整数个数。

解：用 A_1,A_2,A_3,A_4 分别表示能被 3,4,5,7 整除的整数集合。

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4|$$
$$=|A_1|+|A_2|+|A_3|+|A_4|-(|A_1 \cap A_2|+|A_1 \cap A_3|$$
$$+|A_1 \cap A_4|+|A_2 \cap A_3|+|A_2 \cap A_4|+|A_3 \cap A_4|)$$
$$+(|A_1 \cap A_2 \cap A_3|+|A_1 \cap A_2 \cap A_4|+|A_1 \cap A_3 \cap A_4|$$
$$+|A_2 \cap A_3 \cap A_4|)-|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4|$$
$$=\left\lfloor\frac{1000}{3}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{4}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{5}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{6}\right\rfloor$$
$$-\left(\left\lfloor\frac{1000}{12}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{15}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{21}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{20}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{28}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{35}\right\rfloor\right)$$
$$+\left(\left\lfloor\frac{1000}{100}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{84}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{105}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{140}\right\rfloor\right)-\left\lfloor\frac{1000}{420}\right\rfloor$$
$$=333+250+200+142-(83+66+47+50+55+28)$$
$$+(16+11+9+7)-2$$
$$=657$$

6. 求满足 $\xi+\eta+\zeta=10$ (*) $0\leqslant\xi\leqslant3,0\leqslant\eta\leqslant4,0\leqslant\zeta\leqslant5$ 的整数解数目。

解：求(*)的非负整数解数目 $|S|=\binom{3+10-1}{10}=66$。

令 A_1 表示方程(*)，满足 $\xi\geqslant4$，A_2 表示方程(*)，满足 $\eta\geqslant5$。

A_3 表示方程(*),满足 $\zeta\geqslant 6$ 的非负整数解的集合。

A_1 是 $\xi+\eta+\zeta=10,\xi\geqslant 4,\eta\geqslant 0,\zeta\geqslant 0$ 的非负整数解。

做变换 $\xi'=\xi-4,\eta'=\eta,\zeta'=\zeta$ 得:

$$\xi'+\eta'+\zeta'=6,\quad \xi'\geqslant 0,\quad \eta'\geqslant 0,\quad \zeta'\geqslant 0$$

$$|A_1|=\binom{6+3-1}{6}=\binom{8}{6}=28$$

A_2 是 $\xi+\eta+\zeta=10,\xi\geqslant 0,\eta\geqslant 5,\zeta\geqslant 0$ 的非负整数解。

$$|A_2|=\binom{5+3-1}{5}=21$$

$$|A_3|=\binom{4+3-1}{4}=15$$

$A_1\cap A_2$ 是 $\xi+\eta+\zeta=10,\xi\geqslant 4,\eta\geqslant 5,\zeta\geqslant 0$ 的非负整数。

做变换 $\xi'=\xi-4,\eta'=\eta-5,\zeta'=\zeta$ 得:

$$\xi'+\eta'+\zeta'=1,\quad \xi'\geqslant 0,\quad \eta'\geqslant 0,\quad \zeta'\geqslant 0$$

$$|A_1\cap A_2|=\binom{1+3-1}{1}=3$$

类似可得 $|A_1\cap A_3|=1,|A_2\cap A_3|=0$。

$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=0$$

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|=66-(28+21+15)+(3+1+0)-0=6$$

7. 求整数解数目 $x_1+x_2+x_3+x_4=14,1\leqslant x_i\leqslant 8,i=1,2,3,4$。

解:做变换 $y_i=x_i-1,i=1,2,3,4$。

得 $y_1+y_2+y_3+y_4=10,0\leqslant y_i\leqslant 7,i=1,2,3,4$。

非负整数解的数目:

$$\binom{10+4-1}{10}=\binom{13}{10}=286$$

令 A_1:$y_1+y_2+y_3+y_4=10,y_1\geqslant 8,y_2\geqslant 0,y_3\geqslant 0,y_4\geqslant 0$

令 A_2:$y_1+y_2+y_3+y_4=10,y_1\geqslant 0,y_2\geqslant 8,y_3\geqslant 0,y_4\geqslant 0$

令 A_3:$y_1+y_2+y_3+y_4=10,y_1\geqslant 0,y_2\geqslant 0,y_3\geqslant 8,y_4\geqslant 0$

令 A_4:$y_1+y_2+y_3+y_4=10,y_1\geqslant 0,y_2\geqslant 0,y_3\geqslant 0,y_4\geqslant 8$

以 A_1 为例,做置换:

$$\xi_1=\eta_1-8,\quad \xi_2=\eta_2,\quad \xi_3=\eta_3,\quad \xi_4=\eta_4$$

得 $\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=2$,整数解数目为

$$|A_1|=\binom{2+4-1}{2}=\binom{5}{2}=10$$

同理 $|A_2|=|A_3|=|A_4|=10$。

可证 $|A_i\cap A_j|=0,i,j=1,2,3,4$。

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|=286-4\times 10=246$$

8. 求 $x_1+x_2+x_3=15,0\leqslant x_1\leqslant 5,0\leqslant x_2\leqslant 6,0\leqslant x_3\leqslant 7$ 的整数解数目。

解：$x_1+x_2+x_3=15, x_1\geqslant 0, x_2\geqslant 0, x_3\geqslant 0$ 的整数解数目为：

$$\binom{15+3-1}{15}=\binom{17}{2}=136$$

令 A_1 为 $x_1\geqslant 6, x_2\geqslant 0, x_3\geqslant 0$ 的整数解。

令 $\xi_1=x_1-6, \xi_2=x_2, \xi_3=x_3$，

$$\xi_1+\xi_2+\xi_3=9,\quad \xi_1\geqslant 0,\quad \xi_2\geqslant 0,\quad \xi_3\geqslant 0,$$

$$|A_1|=\binom{9+3-1}{9}=\binom{11}{2}=55$$

令 A_2 为 $x_1\geqslant 0, x_2\geqslant 7, x_3\geqslant 0$ 的整数解。

令 $\xi_1=x_1, \xi_2=x_2-7, \xi_3=x_3$，

$$\xi_1+\xi_2+\xi_3=8,\quad \xi_1\geqslant 0,\quad \xi_2\geqslant 0,\quad \xi_3\geqslant 0,$$

$$|A_2|=\binom{8+3-1}{8}=\binom{10}{2}=45$$

同理 A_3 为 $x_1\geqslant 0, x_2\geqslant 0, x_3\geqslant 8$ 的整数解。

令 $\xi_1=x_1, \xi_2=x_2, \xi_3=x_3-8$，

$$\xi_1+\xi_2+\xi_3=7,\quad \xi_1\geqslant 0,\quad \xi_2\geqslant 0,\quad \xi_3\geqslant 0,$$

$$|A_3|=\binom{9}{2}=36$$

$|A_1\cap A_2|$：即求 $x_1+x_2+x_3=15, x_1\geqslant 6, x_2\geqslant 7, x_3\geqslant 0$，结果得：

$$|A_1\cap A_2|=\binom{2+3-1}{2}=\binom{4}{2}=6$$

同理 $|A_1\cap A_3|=\binom{3}{2}=3$，$|A_2\cap A_3|=1$，$|A_1\cap A_2\cap A_3|=0$。

问题的解为 $|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|=136-(55+45+36)+(6+3+1)=10$。

9. 求 $x_1+x_2+x_3+x_4=20, 1\leqslant x_1\leqslant 5, 0\leqslant x_2\leqslant 7, 4\leqslant x_3\leqslant 8, 2\leqslant x_4\leqslant 6$ 的整数解数目。

解：令 $y_1=x_1-1, y_2=x_2, y_3=x_3-4, y_4=x_4-2$，得：

$$y_1+y_2+y_3+y_4=13,\quad 0\leqslant y_1\leqslant 4,\quad 0\leqslant y_2\leqslant 7,$$
$$0\leqslant y_3\leqslant 4,\quad 0\leqslant y_4\leqslant 4$$

$y_1+y_2+y_3+y_4=13, y_1\geqslant 0, y_2\geqslant 0, y_3\geqslant 0, y_4\geqslant 0$ 的非负整数解的数目为 $\binom{13+4-1}{13}=\binom{16}{13}=\frac{16\times 15\times 14}{6}=560$。

令 A_1 为 $y_1+y_2+y_3+y_4=13, y_1\geqslant 5, y_2\geqslant 0, y_3\geqslant 0, y_4\geqslant 0$，的整数解。

令 A_2 为 $y_1+y_2+y_3+y_4=13, y_1\geqslant 0, y_2\geqslant 8, y_3\geqslant 0, y_4\geqslant 0$，的整数解。

令 A_3 为 $y_1+y_2+y_3+y_4=13, y_1\geqslant 0, y_2\geqslant 0, y_3\geqslant 5, y_4\geqslant 0$，的整数解。

令 A_4 为 $y_1+y_2+y_3+y_4=13, y_1\geqslant 0, y_2\geqslant 0, y_3\geqslant 0, y_4\geqslant 5$，的整数解。

以求 $|A_1|$ 为例：令 $\xi_1=y_1-5, \xi_2=y_2, \xi_3=y_3, \xi_4=y_4$，得：

$$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=8,\quad \xi_i\geqslant 0,\quad i=1,2,3,4$$

$$|A_1|=\binom{8+4-1}{8}=\binom{11}{8}=\binom{11}{3}=\frac{1}{6}\cdot 11\cdot 10\cdot 9=165$$

同理可得:

$$|A_2|=\binom{5+4-1}{4-1}=\binom{8}{3}=\frac{1}{6}\cdot 8\cdot 7\cdot 6=56$$

$$|A_3|=|A_4|=165$$

$$|A_1\cap A_2|=|A_2\cap A_3|=|A_2\cap A_4|=1$$

$$|A_1\cap A_3|=|A_1\cap A_4|=|A_3\cap A_4|=20$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=|A_1\cap A_2\cap A_4|=|A_1\cap A_3\cap A_4|$$
$$=|A_2\cap A_3\cap A_4|=0$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|=0$$

问题的解:

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|=560-(165\times 3+56)+20\times 3+1\times 3=72$$

10. 求方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=18$, $1\leqslant x_1\leqslant 5$, $-2\leqslant x_2\leqslant 4$, $0\leqslant x_3\leqslant 5$, $3\leqslant x_4\leqslant 9$ 的整数解的数目。

解: 做置换 $y_1=x_1-1$, $y_2=x_2+2$, $y_3=x_3$, $y_4=x_4-3$。

得 $y_1+y_2+y_3+y_4=x_1+x_2+x_3+x_4-2=16$,

$0\leqslant y_1\leqslant 4$, $0\leqslant y_2\leqslant 6$, $0\leqslant y_3\leqslant 5$, $0\leqslant y_4\leqslant 6$。

方程 $y_1+y_2+y_3+y_4=16$, $y_i\geqslant 0$, $i=1,2,3,4$ 的非负整数解数目: $\binom{19}{16}=969$。

方程 $y_1+y_2+y_3+y_4=16$, 附加条件:

A_1: $y_1\geqslant 5$, $y_2\geqslant 0$, $y_3\geqslant 0$, $y_4\geqslant 0$。

A_2: $y_1\geqslant 0$; $y_2\geqslant 7$, $y_3\geqslant 0$, $y_4\geqslant 0$。

A_3: $y_1\geqslant 0$, $y_2\geqslant 0$, $y_3\geqslant 6$, $y_4\geqslant 0$。

A_4: $y_1\geqslant 0$, $y_2\geqslant 0$, $y_3\geqslant 0$, $y_4\geqslant 7$。

分别求非负整数解数目 $|A_1|$, $|A_2|$, $|A_3|$, $|A_4|$ 如下:

$|A_1|$: 做置换 $\xi_1=y_1-5$, $\xi_2=y_2$, $\xi_3=y_3$, $\xi_4=y_4$, 得:

$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=11$, $\xi_i\geqslant 0$, $i=1,2,3,4$ 的非负整数解数记以 $|A_1|$。

得 $|A_1|=\binom{11+4-1}{11}=\binom{14}{11}=364$。

类似可得:

$$|A_2|=\binom{12}{9}=220\quad |A_3|=\binom{13}{10}=286,\quad |A_4|=\binom{12}{9}=220$$

$$|A_1\cap A_2|=\binom{7}{4}=35,\quad |A_1\cap A_3|=\binom{8}{5}=56$$

$$|A_1\cap A_4|=35,\quad |A_2\cap A_3|=\binom{6}{3}=20,\quad |A_2\cap A_4|=\binom{5}{2}=10$$

$$|A_3 \cap A_4| = \binom{6}{3} = 20$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 1$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_4| = |A_1 \cap A_3 \cap A_4| = |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0$$

本题所求的解为：

$$\begin{aligned}&|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}|\\ &= 969 - (364 + 220 + 286 + 220) + (56 + 35 + 35 + 20 + 10 + 20)\\ &= 55\end{aligned}$$

11. 求 1～10 000 间不能被 4,5,6 整除的数的数目。

解：令 A_1, A_2, A_3 分别表示 1～10 000 间能被 4,5,6 整除的数，则：

$$|A_1| = \left\lfloor \frac{10\,000}{4} \right\rfloor = 2500, \quad |A_2| = \left\lfloor \frac{10\,000}{5} \right\rfloor = 2000$$

$$|A_3| = \left\lfloor \frac{10\,000}{6} \right\rfloor = 1666, \quad |A_1 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{10\,000}{20} \right\rfloor = 500$$

$$|A_1 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{10\,000}{12} \right\rfloor = 833, \quad |A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{10\,000}{30} \right\rfloor = 333$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{10\,000}{60} \right\rfloor = 166$$

$$\begin{aligned}&|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}|\\ &= 10\,000 - (2500 + 2000 + 1666) + (500 + 833 + 333) - 166\\ &= 5334\end{aligned}$$

12. 求满足条件：$x_1 + x_2 + x_3 = 20, 3 \leqslant x_1 \leqslant 9, 0 \leqslant x_2 \leqslant 8, 7 \leqslant x_3 \leqslant 17$ 的整数解数目。

解：令 $x_1 = y_1 + 3, x_2 = y_2, x_3 = 7 + y_3$，得：

$$y_1 + y_2 + y_3 = 10, \quad 0 \leqslant y_1 \leqslant 6, \quad 0 \leqslant y_2 \leqslant 8, \quad 0 \leqslant y_3 \leqslant 10$$

令 A_1 为 $y_1 > 6$ 的解的集合，A_2 为 $y_2 > 8$ 的解的集合，A_3 为 $y_3 > 10$ 的解的集合。

$y_1 + y_2 + y_3 = 10, y_1 \geqslant 0, y_2 \geqslant 0, y_3 \geqslant 0$ 的解数目为 $|S| = \binom{10+3-1}{10} = \binom{12}{2} = 66$。

$|A_1|$：令 $\eta_1 = y_1 - 7, \eta_2 = y_2, \eta_3 = y_3, \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 = 3, \eta_1 \geqslant 0, \eta_2 \geqslant 0, \eta_3 \geqslant 0$，

$|A_1| = \binom{3+3-1}{3} = \binom{5}{3} = 10$。

同理，

$$|A_2| = \binom{1+3-1}{1} = 3, \quad |A_3| = 0, \quad |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$$

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = 66 - (10 + 3) = 53$$

13. 求满足 $x_1 + x_2 + x_3 = 40, 6 \leqslant x_1 \leqslant 15, 5 \leqslant x_2 \leqslant 20, 10 \leqslant x_3 \leqslant 25$ 的整数解数目。

解：令 $y_1 = x_1 - 6, y_2 = x_2 - 5, y_3 = x_3 - 10$，导致 $y_1 + y_2 + y_3 = 19, 0 \leqslant y_1 \leqslant 9, 0 \leqslant y_2 \leqslant 15, 0 \leqslant y_3 \leqslant 15$，满足 $y_1 + y_2 + y_3 = 19, y_1 \geqslant 0, y_2 \geqslant 0, y_3 \geqslant 0$ 的整数解的数目为 $\binom{19+13-1}{19} = \binom{21}{19} = \binom{21}{2} = 210$。

令 A_1 为 $y_1 \geqslant 10$ 的解，A_2 为 $y_2 \geqslant 16$ 的解，A_3 为 $y_3 \geqslant 16$ 的解。

$|A_1|$ 求解：令 $\eta_1 = y_1 - 10, \eta_2 = y_2, \eta_3 = y_3, \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 = 9, \eta_1 \geqslant 0, \eta_2 \geqslant 0, \eta_3 \geqslant 0$，$|A_1| = \binom{11}{2} = 55$。

同理

$$|A_2| = \binom{5}{2} = 10, \quad |A_3| = \binom{5}{2} = 10, \quad |A_1| + |A_2| + |A_3| = 75$$

$$|A_1 \cap A_2| = |A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3| = |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$$

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = 210 - 75 = 135$$

14. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12, 0 \leqslant x_1 \leqslant 4, 0 \leqslant x_2 \leqslant 3, 0 \leqslant x_3 \leqslant 4, 0 \leqslant x_4 \leqslant 5$，求非负整数解的数目。

解：令方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$，

附加条件 $x_1 \geqslant 5, x_2 \geqslant 0, x_3 \geqslant 0, x_4 \geqslant 0$ 的解为 A_1。

$x_1 \geqslant 0, x_2 \geqslant 4, x_3 \geqslant 0, x_4 \geqslant 0$ 的解为 A_2。

$x_1 \geqslant 0, x_2 \geqslant 0, x_3 \geqslant 5, x_4 \geqslant 0$ 的解为 A_3。

$x_1 \geqslant 0, x_2 \geqslant 0, x_3 \geqslant 0, x_4 \geqslant 6$ 的解为 A_4。

分别求 $|A_1|, |A_2|, |A_3|, |A_4|, |A_1 \cap A_2| \cdots |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4|$ 如下：

令 $\xi_1 = x_1 - 5, \xi_2 = x_2, \xi_3 = x_3, \xi_4 = x_4$，

$$\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 + \xi_4 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 5 = 7,$$

$$\xi_1 \geqslant 0, \quad \xi_2 \geqslant 0, \quad \xi_3 \geqslant 0, \quad \xi_4 \geqslant 0,$$

$$|A_1| = \binom{7+4-1}{7} = \binom{12}{7} = 120$$

类似可得：

$$|A_2| = 165, |A_3| = 120, |A_4| = 80, |A_1 \cap A_2| = 20$$

$$|A_1 \cap A_3| = 10, \quad |A_1 \cap A_4| = 4, \quad |A_2 \cap A_3| = 20$$

$$|A_2 \cap A_4| = 10, \quad |A_3 \cap A_4| = 4, \quad |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_4| = |A_1 \cap A_3 \cap A_4| = |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12, \quad x_1 \geqslant 0, \quad x_2 \geqslant 0, \quad x_3 \geqslant 0, \quad x_4 \geqslant 0$$

$$S = \binom{15}{12} = 455$$

故所求的非负整数解的数目为 1。

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}|$$

$$= 455 - (120 + 165 + 120 + 80) + (20 + 10 + 4 + 20 + 10 + 4)$$

$$= 34$$

15. 方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10, x_1 \geqslant 0, 0 \leqslant x_2 \leqslant 4, 0 \leqslant x_3 \leqslant 5, 0 \leqslant x_4 \leqslant 7$，求其非负整数解。

解：令方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=10$，

附加条件 $x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 5,x_3\geqslant 0,x_4\geqslant 0$ 的非负整数解为 A_1。

附加条件 $x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 6,x_4\geqslant 0$ 的整数解为 A_2。

$x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 0,x_4\geqslant 8$ 的整数解为 A_3。

分别求 $x_1+x_2+x_3+x_4=10,x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 0,x_4\geqslant 0$ 的非负整数解 S 数目 $|S|$ 及 $|A_1|,|A_2|,|A_3|,\cdots,|A_1\cap A_2\cap A_3|$ 如下：

$$|S|=\binom{13}{10}=256$$

A_1：$x_1+x_2+x_3+x_4=10,x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 5,x_3\geqslant 0,x_4\geqslant 0$ 做变换 $\xi_1=x_1,\xi_2=x_2-5,\xi_3=x_3,\xi_4=x_4$，得：

$$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=5,\quad \xi_i\geqslant 0,\quad i=1,2,3,4$$

$$|A_1|=\binom{5+4-1}{5}=\binom{8}{5}=\binom{8}{3}=56$$

$$|A_1|=56,\quad |A_2|=35,\quad |A_3|=10$$

$$|A_1\cap A_2|=|A_1\cap A_3|=|A_2\cap A_3|=|A_1\cap A_2\cap A_3|=0$$

故所求的答案为 $256-(56+35+10)=185$。

16. 红、蓝色的珠子各 6 颗，黄色珠子 3 颗，串成 1 条 12 颗珠子的项链，有几种方案。

求 $x_1+x_2+x_3=12,0\leqslant x_1\leqslant 6,0\leqslant x_2\leqslant 6,0\leqslant x_3\leqslant 3$ 的非负整数解的数目。

解：$x_1+x_2+x_3=12,x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 0$ 的整数解数目为：

$$\binom{12+3-1}{12}=\binom{14}{12}=91$$

令 $x_1+x_2+x_3=12$，附加条件为 $x_1\geqslant 7,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 0$ 的整数解为 A_1；

附加条件 $x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 7$ 的整数解为 A_2；

附加条件 $x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 4$ 的整数解为 A_3。

A_1：$x_1+x_2+x_3=12,x_1\geqslant 7,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 0$，令 $x_1=\xi_1-7,x_2=\xi_2,x_3=\xi_3$，得：

$$\xi_1+\xi_2+\xi_3=5,\quad \xi_i\geqslant 0,\quad i=1,2,3$$

$$|A_1|=\binom{5+3-1}{5}=\binom{7}{5}=\binom{7}{2}=21$$

$$|A_1|=|A_2|=\binom{7}{2}=21,\quad |A_3|=\binom{10}{8}=45$$

$$|A_1\cap A_2|=0,\quad |A_1\cap A_3|=|A_2\cap A_3|=\binom{3}{1}=3$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=0$$

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|=91-(21+45+21)+(0+3+3)=10$$

17. 在 zigzag 的全排列中：(1)求两个 z 和两个 g 不相邻的排列数；(2)求 z 和 g 不相邻的排列数。

解：(1) 令 A_1 为两个 z 相邻的排列，A_2 为两个 g 相邻的排列，求 $|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}|$。

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}|=\frac{6!}{(2!)^2}-(|A_1|+|A_2|)+|A_1\cap A_2|$$
$$=\frac{720}{4}-2\cdot\frac{5!}{2!}+4!$$
$$=720-2\times60+24$$
$$=84$$

(2) 令 A 表示 zg 相邻的排列。

$$|\overline{A}|=\frac{6!}{(2!)^2}-\frac{4!}{2!}=\frac{720}{4}-12=180-12=168$$

18. 92 人一道出游,47 人带面包,38 人带方便面,42 人带饼干,带面包和方便面 28 人,带面包和饼干 31 人,带方便面和饼干的 26 人,带面包、方便面和饼干的 25 人,有人带三明治,问带三明治的有几人?

解:假定令 A_1,A_2,A_3 分别表携带面包、方便面和饼干的游客集合,则:

$$|A_1\cup A_2\cup A_3|$$
$$=|A_1|+|A_2|+|A_3|-(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|$$
$$+|A_2\cap A_3|)+|A_1\cap A_2\cap A_3|$$
$$=(47+38+42)-(28+31+26)+25$$
$$=67$$
$$92-67=25$$

带三明治的人数为:92−(47+38+42)+(28+31+26)−25=25。

19. 求方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=18,1\leqslant x_i\leqslant9,i=1,2,3,4$ 的整数解的数目。

解:做置换 $\xi_i=x_i-1,i=1,2,3,4$ 得:

$$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=14,\quad 0\leqslant\xi_i\leqslant8,i=1,2,3,4 \qquad (*)$$

满足条件(*)的整数数目为 $\binom{14+4-1}{14}=\binom{17}{3}=680$。

令 A_1,A_2,A_3,A_4 为 $\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=14$,条件依次为 $\xi_1\geqslant9,\xi_2\geqslant0,\xi_3\geqslant0,\xi_4\geqslant0;\xi_1\geqslant0,\xi_2\geqslant9,\xi_3\geqslant0,\xi_4\geqslant0;\xi_1\geqslant0,\xi_2\geqslant0,\xi_3\geqslant9,\xi_4\geqslant0;\xi_1\geqslant0,\xi_2\geqslant0,\xi_3\geqslant0,\xi_4\geqslant9$。

以求 $|A_1|$ 为例,引进 $\eta_1=\xi_1-9,\eta_2=\xi_2,\eta_3=\xi_3,\eta_4=\xi_4$,结果得 $\eta_1+\eta_2+\eta_3+\eta_4=5$,$\eta_1\geqslant0,\eta_2\geqslant0,\eta_3\geqslant0,\eta_4\geqslant0$,$|A_1|=\binom{5+4-1}{5}=\binom{8}{3}=56$。

同理可得

$$|A_2|=|A_3|=|A_4|=56,\quad |A_i\cap A_j|=0,$$
$$|A_i\cap A_j\cap A_k|=0,\quad i,j,k=1,2,3,\quad |A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|=0,$$
$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|=680-4\times56=680-224=450$$

20. $x_1+x_2+x_3+x_4=20,1\leqslant x_1\leqslant6,0\leqslant x_2\leqslant7,4\leqslant x_3\leqslant8,2\leqslant x_4\leqslant6$,求整数解的数目。

解:做置换 $\xi_1=x_1-1,\xi_2=x_2,\xi_3=x_3-4,\xi_4=x_4-2$,得:

$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=13,\quad 0\leqslant\xi_1\leqslant5,\quad 0\leqslant\xi_2\leqslant7,\quad 0\leqslant\xi_3\leqslant4,\quad 0\leqslant\xi_4\leqslant4$

$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=13,\xi_i\geqslant0,i=1,2,3,4$,的整数解的数目为:

$$\binom{13+4-1}{13}=560$$

方程 $\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=13$，令 $\xi_1\geqslant 6,\xi_2\geqslant 0,\xi_3\geqslant 0,\xi_4\geqslant 0$ 的整数解为 A_1。

$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=13$，令 $\xi_1\geqslant 0,\xi_2\geqslant 8,\xi_3\geqslant 0,\xi_4\geqslant 0$ 的整数解为 A_2。

$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=13$，令 $\xi_1\geqslant 0,\xi_2\geqslant 0,\xi_3\geqslant 5,\xi_4\geqslant 0$ 的整数解为 A_3。

$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=13$，令 $\xi_1\geqslant 0,\xi_2\geqslant 0,\xi_3\geqslant 0,\xi_4\geqslant 5$ 的整数解为 A_4。

A_1：$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=13,\xi_1\geqslant 6,\xi_i\geqslant 0,i=2,3,4$

做 $\eta_1=\xi_1-6,\eta_i=\xi_i,i=2,3,4$，得：

$$\eta_1+\eta_2+\eta_3+\eta_4=7,\quad \eta_i\geqslant 0,i=1,2,3,4$$

$$|A_1|=\binom{7+3}{7}=\binom{10}{3}=120$$

类似可得

$$|A_2|=56,\quad |A_3|=165,\quad |A_4|=165,\quad |A_1\cap A_2|=0$$

$$|A_1\cap A_3|=|A_1\cap A_4|=10,\quad |A_2\cap A_3|=|A_2\cap A_4|=1$$

$$|A_3\cap A_4|=20$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=|A_1\cap A_2\cap A_4|=|A_1\cap A_3\cap A_4|$$
$$=|A_2\cap A_3\cap A_4|=0$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|=0$$

问题的解为：$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|=560-(120+56+165+165)+(10+10+1+1+20)=96$。

21. 求 1～10 000 间不能被 4,6,7,10 整除的整数个数。

解：令 A_1,A_2,A_3,A_4 分别表示 1～10 000 间能被 4,6,7,10 整除的整数。

$$|A_1|=\left\lfloor\frac{10\,000}{4}\right\rfloor=2500,\quad |A_2|=\left\lfloor\frac{10\,000}{6}\right\rfloor=1666$$

$$|A_3|=\left\lfloor\frac{10\,000}{7}\right\rfloor=1428,\quad |A_4|=\left\lfloor\frac{10\,000}{10}\right\rfloor=1000$$

$$|A_1\cap A_2|=\left\lfloor\frac{10\,000}{12}\right\rfloor=833,\quad |A_1\cap A_3|=\left\lfloor\frac{10\,000}{28}\right\rfloor=357$$

$$|A_1\cap A_4|=\left\lfloor\frac{10\,000}{20}\right\rfloor=500,\quad |A_2\cap A_3|=\left\lfloor\frac{10\,000}{42}\right\rfloor=238$$

$$|A_2\cap A_4|=\left\lfloor\frac{10\,000}{30}\right\rfloor=333,\quad |A_3\cap A_4|=\left\lfloor\frac{10\,000}{70}\right\rfloor=142$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=\left\lfloor\frac{10\,000}{84}\right\rfloor=119,\quad |A_1\cap A_2\cap A_4|=\left\lfloor\frac{10\,000}{60}\right\rfloor=166$$

$$|A_1\cap A_3\cap A_4|=\left\lfloor\frac{10\,000}{140}\right\rfloor=71,\quad |A_2\cap A_3\cap A_4|=\left\lfloor\frac{10\,000}{210}\right\rfloor=47$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|=\left\lfloor\frac{10\,000}{4\times 3\times 7\times 5}\right\rfloor=23$$

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|$$
$$=10\,000-(2500+1666+1428+1000)+(833+357$$

$$+500+333+142)-(119+166+71+47)+23$$
$$=5429$$

22. 1～10 000 中不是平方数或立方数的数字数目是多少?

解: 令 $S=\{1,2,\cdots,10\,000\}$, $A_1=\{a\mid a\in S, a^2\in S\}$, $A_2=\{b\mid b\in S, b^3\in S\}$。

$100^2=10\,000$, $101^2>10\,000$, $|A_1|=100$,

$21^3=9251$, $22^3>10\,000$, $|A_2|=21$,

$A_1\cap A_2=\{c\mid c\in S,(c^2)^3\in S\}$,

$4^6=4096$, $5^6=15\,625$,

$|A_1\cap A_2|=4$,

$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}|=10\,000-(100+21)+4=9883$

23. 求 1～250 之间能被 2,3,5,7 整除的整数个数。

解: $S=\{1,2,\cdots,250\}$, 令 A_1,A_2,A_3,A_4 分别为 S 被 2,3,5,7 整除的整数。

$$|A_1|=\left\lfloor\frac{250}{2}\right\rfloor=125,\quad |A_2|=\left\lfloor\frac{250}{3}\right\rfloor=83,\quad |A_3|=\left\lfloor\frac{250}{5}\right\rfloor=50$$

$$|A_4|=\left\lfloor\frac{250}{7}\right\rfloor=35,\quad |A_1\cap A_2|=\left\lfloor\frac{250}{6}\right\rfloor=41$$

$$|A_1\cap A_3|=\left\lfloor\frac{250}{10}\right\rfloor=25,\quad |A_1\cap A_4|=\left\lfloor\frac{250}{14}\right\rfloor=17$$

$$|A_2\cap A_3|=\left\lfloor\frac{250}{15}\right\rfloor=16,\quad |A_2\cap A_4|=\left\lfloor\frac{250}{21}\right\rfloor=11$$

$$|A_3\cap A_4|=\left\lfloor\frac{250}{35}\right\rfloor=7,\quad |A_1\cap A_2\cap A_3|=\left\lfloor\frac{250}{30}\right\rfloor=8$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_4|=\left\lfloor\frac{250}{42}\right\rfloor=5,\quad |A_1\cap A_3\cap A_4|=\left\lfloor\frac{250}{70}\right\rfloor=3$$

$$|A_2\cap A_3\cap A_4|=\left\lfloor\frac{250}{105}\right\rfloor=2,\quad |A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|=\left\lfloor\frac{250}{210}\right\rfloor=1$$

$$|A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4|$$
$$=(125+83+50+35)-(41+25+117+16+11+7)+(8+5+3+2)-1$$
$$=193$$

24. 问在 1～500 中不能被 7 整除,但能被 3 或 5 整除的整数个数是多少?

解: 令 $S=\{1,2,\cdots,500\}$, 令 A_1 为 S 中能被 3 整除的数的集合, A_2 为 S 中能被 5 整除的数的集合, A_3 为 S 中能被 7 整除的数的集合。

$$|A_1\cup A_2|=\left\lfloor\frac{500}{3}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{500}{5}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{500}{15}\right\rfloor=166+100-38=228$$

所求的答案为: $|(A_1\cup A_2)\cap\overline{A_3}|=|A_1\cup A_2|-|(A_1\cup A_2)\cap A_3|$,

即 $228-\left\lfloor\frac{500}{15\times7}\right\rfloor=228-4=224$。

25. 若将 24 题改为 1～500 中不能被 7 整除,但能被 3 和 5 整除,求这些整数的个数。

解: 1～500 中能被 3 和 5 整除,即能被 15 整除,但不能被 7 整除的整数的个数为:

$$\left\lfloor\frac{500}{15}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{500}{15\times7}\right\rfloor=33-4=29$$

26. 已知$|A_1|=15,|A_2|=20,|A_3|=38,|A_1\cup A_2\cup A_3|=50,|A_1\cap A_2\cap A_3|=3$，求$|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|+|A_2\cap A_3|$。

解：
$$\begin{aligned}&|A_1\cup A_2\cup A_3|\\&=|A_1|+|A_2|+|A_3|-(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|+|A_2\cap A_3|)+|A_1\cap A_2\cap A_3|\\&\quad|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|+|A_2\cap A_3|\\&=|A_1|+|A_2|+|A_3|-|A_1\cup A_2\cup A_3|+|A_1\cap A_2\cap A_3|\\&=15+20+38-50+3=26\end{aligned}$$

27. 求方程$x_1+x_2+x_3+x_4=14,0\leqslant x_i\leqslant 8,i=1,2,3,4$的整数解的个数。

解：$x_1+x_2+x_3+x_4=14,x_i\geqslant 0,i=1,2,3,4$的整数解的个数为：

$$|S|=\binom{14+3}{14}=\binom{17}{14}=680$$

设A_1为$x_1+x_2+x_3+x_4=14,x_1\geqslant 9,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 0,x_4\geqslant 0$的整数解。

A_2为$x_1+x_2+x_3+x_4=14,x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 9,x_3\geqslant 0,x_4\geqslant 0$的整数解。

A_3为$x_1+x_2+x_3+x_4=14,x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 9,x_4\geqslant 0$的整数解。

A_4为$x_1+x_2+x_3+x_4=14,x_1\geqslant 0,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 0,x_4\geqslant 9$的整数解。

对于$x_1+x_2+x_3+x_4=14,x_1\geqslant 9,x_2\geqslant 0,x_3\geqslant 0,x_4\geqslant 0$，做置换$\xi_1=x_1-9,\xi_2=x_2,\xi_3=x_3,\xi_4=x_4$，结果得：

$$\xi_1+\xi_2+\xi_3+\xi_4=14-9=5,\quad \xi_1\geqslant 0,\quad \xi_2\geqslant 0,\quad \xi_3\geqslant 0,\quad \xi_4\geqslant 0$$

$$|A_1|=\binom{5+3}{5}=56,\quad |A_2|=|A_3|=|A_4|=56,$$

$$|A_1\cap A_2|=|A_1\cap A_3|=|A_1\cap A_4|=|A_2\cap A_3|=|A_2\cap A_4|=|A_3\cap A_4|=0$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=|A_1\cap A_2\cap A_4|=|A_1\cap A_3\cap A_4|=|A_2\cap A_3\cap A_4|=0$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|=0,$$

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|=680-4\times 56=456$$

28. 若$x_1+x_2+\cdots+x_k=r,0\leqslant x_i\leqslant n_i,i=1,2,\cdots,k$，有解。

A_j：$x_1+x_2+\cdots+x_k=r,x_j\geqslant n_j+1,x_i\geqslant 0,i\neq j$。

证明：$A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_k=\varnothing$。

证：做置换$y_i=x_i-(n_i+1),i=1,2,\cdots,k$。

得$y_1+y_2+\cdots+y_k=r-\sum_{i=1}^{k}n_i-k,y_i\geqslant 0,i=1,2,\cdots,k$。

$A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_k$等价于：

$$x_1+x_2+\cdots+x_k=r$$
$$x_1\geqslant n_1+1,x_2\geqslant n_2+1,\cdots,x_k\geqslant n_k+1$$

即$y_1+y_2+\cdots+y_k=r-\sum_{i=1}^{k}n_i-k$，$y_i\geqslant 0,i=1,2,\cdots,k$有解，所以：

$$r\leqslant n_1+n_2+\cdots+n_k$$

对于$k\geqslant 1$，$r-\sum_{i=1}^{k}n_i-k<0$，所以：

$x_1+x_2+\cdots+x_k=r-\sum_{i=1}^{k}n_i-k$，$x_i\geqslant 0$，$1\leqslant i\leqslant k$ 的解是空集，即

$$A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_k=\varnothing$$

29. 给下列等式以组合意义上的解释：$\binom{n-m}{n-k}=\sum_{l=0}^{m}(-1)^l\binom{m}{l}\binom{n-l}{k}$，$n\geqslant k\geqslant m$。

解：等式左侧$=\binom{n-m}{n-m-(n-k)}=\binom{n-m}{k-m}$，即等于从 n 个中取出 k 个，其中必含某 m 个元素的方案数。

令 A_i 等于从 n 个中取出 k 个，其中必不含上述 m 个元素的第 i 个的状态。

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_m}|=|S|+\sum_{l=1}^{m}(-1)^l\sum_{i_1i_2\cdots i_l}(|A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap\cdots\cap A_{i_m}|)$$

原式为：
$$\begin{aligned}&|S|+\sum_{l=1}^{m}(-1)^l\sum_{i_1i_2\cdots i_l}\binom{n-l}{k}\\&=|S|+\sum_{l=1}^{m}(-1)^l\binom{m}{l}\binom{n-l}{k}\\&=\binom{m}{0}\binom{n-0}{k}+\sum_{l=1}^{m}(-1)^l\binom{m}{l}\binom{n-l}{k}\\&=\text{等式右侧}\end{aligned}$$

30. 求 1,2,…,9 的全排列中至少有一个奇数在其自然位置上的排列数。

解：将 1,2,…,9 的排列设为 $p_1p_2p_3\cdots p_9$，令：

$A_1=1,2,\cdots,9$ 的全排列中 $p_1=1$ 的排列。

$A_2=1,2,\cdots,9$ 的全排列中 $p_2=3$ 的排列。

$A_3=1,2,\cdots,9$ 的全排列中 $p_3=5$ 的排列。

$A_4=1,2,\cdots,9$ 的全排列中 $p_4=7$ 的排列。

$A_5=1,2,\cdots,9$ 的全排列中 $p_5=9$ 的排列。

问题变为求$|A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4\cup A_5|$，

$$|A_1|=|A_2|=|A_3|=|A_4|=|A_5|=8!,$$

$$|A_1\cap A_2|=|A_1\cap A_3|=|A_1\cap A_4|=|A_1\cap A_5|=|A_2\cap A_3|=|A_2\cap A_4|=|A_2\cap A_5|=|A_3\cap A_4|=|A_3\cap A_5|=|A_4\cap A_5|=7!,$$

$$\begin{aligned}|A_1\cap A_2\cap A_3|&=|A_1\cap A_2\cap A_4|=|A_1\cap A_2\cap A_5|=|A_1\cap A_3\cap A_4|\\&=|A_1\cap A_3\cap A_5|=|A_1\cap A_4\cap A_5|=|A_2\cap A_3\cap A_4|\\&=|A_2\cap A_3\cap A_5|=|A_2\cap A_4\cap A_5|=|A_3\cap A_4\cap A_5|\\&=6!,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|&=|A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_5|=|A_1\cap A_2\cap A_4\cap A_5|\\&=|A_1\cap A_3\cap A_4\cap A_5|=|A_2\cap A_3\cap A_4\cap A_5|\\&=5!,\end{aligned}$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4\cap A_5|=4!,$$

$$|A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4\cup A_5|=5\times 8!-10\times 7!+10\times 6!-5\times 5!+4!$$

31. 求 $i=1,2,\cdots,n$ 的全排列中恰好有 k 个数在其自然位置上的排列数。

解：k 个数有 $\binom{n}{k}$ 种选择法，其余 $n-k$ 位错排有 D_{n-k} 种，所以所求的答案为 $\binom{n}{k}D_{n-k}$。

32. 7 位男士参加宴会，进场时将帽子信手往帽架上放，散会时又信手取 1 顶帽子，问全部出错的概率是多少？至少有一位没拿错的概率又是多少？至少两位拿对自己帽子的概率又是多少？

解：此问题实质上是求：(1)全错的可能状态；(2)不完全错的可能状态；(3)至少两位不出错的状态。因信手取一顶帽子有 7!种可能。所以：

(1) 全错的状态有 D_7，全错的概率为 $\frac{D_7}{7!}$。

(2) 至少有一位对(即不全部错)，其状态为 $7!-D_7$，故不全错的概率为 $\frac{(7!-D_7)}{7!}=1-\frac{D_7}{7!}$。

(3) 不完全错的状态 $7!-D_7$ 包含正好 1 个对、至少两个对，恰好一个对的状态为 $\binom{7}{1}D_6=7D_6$，所以至少有两位取的帽子正确的概率为 $\frac{(7!-D_7-7D_6)}{7!}$。

33. 证明：$n!=\binom{n}{0}D_n+\binom{n}{1}D_{n-1}+\binom{n}{2}D_{n-2}+\cdots+\binom{n}{n-1}D_1+\binom{n}{n}D_0$。

证：$1,2,\cdots,n$ 的全排列有 $n!$ 个，A_i 是其中有 i 位在其自然位置上。

令 $\{1,2,\cdots,n\}$ 全排列的全体为 P，则 $P=A_0\cup A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n$。

$$|P|=n!,\quad n!=\sum_{i=0}^{n}|A_i|,\quad |A_i\cap A_j|=\varnothing,\quad |A_i|=\binom{n}{i}D_{n-i}$$

$$n!=\binom{n}{0}D_n+\binom{n}{1}D_{n-1}+\binom{n}{2}D_{n-2}+\cdots+\binom{n}{n-1}D_1+\binom{n}{n}D_0$$

34. 由 3 个 a，4 个 b，两个 c 组成的全排列，求不出现 3 个 a，或 4 个 b，或两个 c 连在一起的排列数。

解：3 个 a，4 个 b，两个 c 组成的全排列共 $\frac{9!}{3!4!2!}$ 个。

令 A_1 为 3 个 a 连排在一起的排列，$|A_1|=\frac{7!}{4!2!}$；令 A_2 为4个 b 连在一起的排列，$|A_2|=\frac{6!}{3!2!}$；同理两个 c 连在一起的排列为 $\frac{8!}{3!4!}=|A_3|$。

$$|A_1\cap A_2|=\frac{4!}{1!1!2!},\quad |A_1\cap A_3|=\frac{6!}{4!},\quad |A_2\cap A_3|=\frac{5!}{3!}$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=3!$$

问题导致求 $|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|=\frac{9!}{3!4!2!}-\left(\frac{7!}{4!2!}+\frac{6!}{3!2!}+\frac{8!}{3!4!}\right)+\left(\frac{4!}{2!}+\frac{6!}{4!}+\frac{5!}{3!}\right)-3!$。

35. 从 $D_n=n!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right)$,试证明:$D_n=(n-1)(D_{n-2}+D_{n-1})$。

证明:
$$\begin{aligned}(n-1)(D_{n-2}D_{n-1})&=(n-1)\left\{(n-2)!\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^{n-2}\frac{1}{(n-2)!}\right]\right.\\&\quad\left.+(n-1)!\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{(n-1)!}\right]\right\}\\&=(n-1)(n-2)!\left\{\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^{n-2}\frac{1}{(n-2)!}\right]\right.\\&\quad\left.+(n-1)\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{(n-1)!}\right]\right\}\\&=(n-1)!\left\{n\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{(n-1)!}\right]\right.\\&\quad\left.+(-1)^n\frac{1}{(n-1)!}\right\}\\&=n!\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots\right]+(-1)^n\frac{1}{n!}=D_n\end{aligned}$$

36. $S=\{1,2,\cdots,8\}$,求 S 中没有偶数在它自然位置上的排列数。

解: 问题即为求有禁区 F 的排列数(见图 3.1)。

禁区 F 的棋盘多项式为 $R(F)=(1+x)^4=x^4+4x^3+6x^2+4x+1$。

有禁区 F 的排列数为 $8!-4\cdot7!+6\cdot6!-4\cdot5!+4!$。

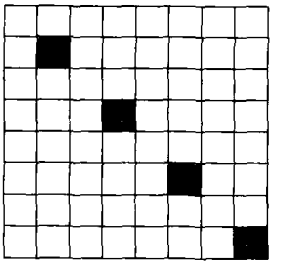


图 3.1

37. $S=\{1,2,\cdots,n\}$,求 S 中的数都不在其自然位置上的排列数,即错排问题。

解: 问题即 $n\times n$ 的棋盘,$\{(1,1),(2,2),\cdots,(n,n)\}$ 为禁区 F,有禁区的排列问题。

禁区 F 的棋盘多项式为 $(1+x)^n=x^n+\binom{n}{1}x^{n-1}+\binom{n}{2}x^{n-2}+\cdots+\binom{n}{n}$

故排列数为 $D_n=n!-\binom{n}{1}(n-1)!+\binom{n}{2}(n-2)!-\cdots\pm\binom{n}{n}$。

38. 求 $1,2,\cdots,8$ 的全排列中恰有 4 个在其自然位置的排列数。

解: 8 个数的全排列恰有 4 个数在其自然位置上,则有 4 位错排。

故所求的排列数为 $\binom{8}{4}D_4$,其中 $D_4=4!-\binom{4}{1}3!+\binom{4}{2}2!-\binom{4}{3}1!$。

39. C 是棋盘,$r_k(C)$ 是 k 个棋子布到棋盘 C 上的不同方案数,$R(C)=\sum_{k=0}^{n}r_k(C)x^k$ 称为 C 的棋盘多项式。$C_{(i)}$ 是棋盘 C 中某一指定的格子所在的行和列被清除后余下的部分,$C_{(e)}$ 是从 C 中清除该格子后的棋盘,有:

$$r_k(C)=r_{k-1}(C_{(i)})+r_k(C_{(e)})$$
$$R(C)=xR(C_{(i)})+R(C_{(e)})$$

利用上面公式试求如图 3.2 所示的棋盘 C 的棋盘多项式(* 是指定的

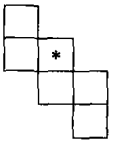
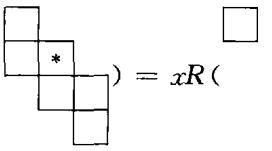
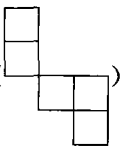
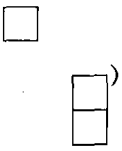
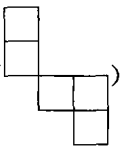


图 3.2

格子的标志)。

解：$R($  $)=xR($  $)+R($  $)$

$R($  $)=R($$)+R($  $)=(1+x)(1+2x)=1+3x+2x^2$

$R($  $)=R($$)R($  $)=(1+2x)(1+3x+x^2)$

故所求的棋盘 C 的棋盘多项式为：

$$R(C)=x(1+3x+2x^2)+(1+5x+7x^2+2x^3)=1+6x+10x^2+4x^3$$

40. $n\times n$ 的棋盘上有禁区 F(见图 3.3)，已知禁区 F 的禁区棋盘多项式 $R(F)=\sum_{k=0}^{n}r_k(F)x^k$，其中 $r_k(F)$ 是 k 个棋子布到棋盘的方案数，则有禁区的排列数为

$$n!-r_1(n-1)!+r_2(n-2)!-\cdots\pm r_n$$

利用这结果计算 $1,2,\cdots,n$ 的错排问题。

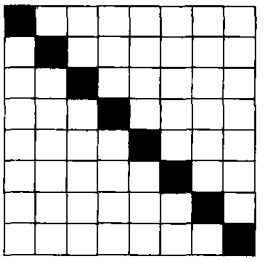


图　3.3

解：错排问题的禁区是 $n\times n$ 棋盘的对角线上的域：

$R($  $)=1+x$

$$R(F)=(1+x)^n=1+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^n$$

故

$$r_1=\binom{n}{1},r_2=\binom{n}{2},\cdots,r_n=\binom{n}{n}$$

所以 $D_n=n!-\binom{n}{1}(n-1)!+\binom{n}{2}(n-2)!-\cdots\pm\binom{n}{n}$。

41. 利用容斥原理讨论错排问题。

解：设 A_i 表示数 i 在 $1,2,\cdots,n$ 的全排列中保持在第 i 位不变，$i=1,2,\cdots,n$，则错排问题为：

$$\begin{aligned}&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}|\\&=n!-(|A_1|+|A_2|+\cdots+|A_n|)+(|A_1\cap A_2|\\&\quad+\cdots+|A_{n-1}\cap A_n|)-\cdots\pm|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n|\\&|A_1|=|A_2|=\cdots=|A_n|=(n-1)!\\&|A_1\cap A_2|=|A_1\cap A_3|=\cdots=|A_{n-1}\cap A_n|=(n-2)!\\&D_n=n!-\binom{n}{1}(n-1)!+\binom{n}{2}(n-2)!-\cdots\pm\binom{n}{n}1!\end{aligned}$$

$$= n!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots\pm\frac{1}{n!}\right)$$

42. 在 1～100 000 间有多少数其各位上出现有 1,2,3 或 4。

解：1～100 000 间的数位上出现 1,2,3 或 4 的问题可以归纳为由 0,1,2,…,9 取5 个进行排列的全体中数位上出现 1,2,3 或 4。

令 A_i 表示 0,1,2,…,9 取 5 位排列不出现 i 的排列，$i=1,2,3,4$，问题导致求 $|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|$。

$|A_1|=|A_2|=|A_3|=|A_4|=9^5$

$|A_1\cap A_2|=|A_1\cap A_3|=|A_1\cap A_4|=|A_2\cap A_3|=|A_2\cap A_4|=|A_3\cap A_4|=8^5$

$|A_1\cap A_2\cap A_3|=|A_1\cap A_2\cap A_4|=|A_1\cap A_3\cap A_4|=|A_2\cap A_3\cap A_4|=7^5$

$|A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|=6^5$

$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|=10^5-4\times9^5+6\times8^5-4\times7^5+6^5$

43. 证明：若棋盘 C 是由相互分离的两个棋盘 C_1 和 C_2 组成，所谓相互分离即指不存在同行或同列的格子，则有：

$$R(C)=R(C_1)R(C_2)$$

证：$r_k(C)$表示 k 个棋子布到棋盘 C 上的方案数。

$$r_k(C)=\sum_{i=1}^{k}r_i(C_1)r_{k-i}(C_2)$$

$$R(C)=\sum_{h=0}^{n}\Big(\sum_{i=0}^{h}r_i(C_1)r_{h-i}(C_2)\Big)x^h$$

$$=\Big(\sum_{i=0}^{n}r_i(C_1)x^i\Big)\cdot\Big(\sum_{j=0}^{n}r_j(C_2)x^j\Big)$$

$$=R(C_1)R(C_2)$$

44. 有 1 个 6×6 的棋盘，禁区如图 3.4 所示，求排列数。

解：$R($  $)=1+3x+x^2$

$R($  $)=1+4x+2x^2$

$R(C)=(1+3x+x^2)(1+4x+2x^2)=1+7x+15x^2+10x^3+2x^4$

有禁区排列数为$6!-7\times5!+15\cdot4!-10\cdot3!+2\cdot2!$。

45. 有 1 个 6×6 的棋盘，禁区如图 3.5 所示，求排列数。

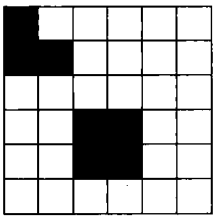


图 3.4

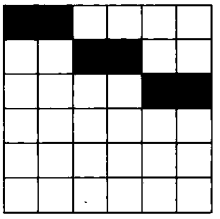


图 3.5

解：$R(C)=(1+2x)^2=1+6x+12x^2+8x^3$

所求的答案为：

$$6!-6\cdot 5!+12\cdot 4!-8\cdot 3!$$

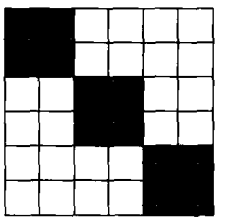


图　3.6

46. 有 1 个 6×6 棋盘，禁区如图 3.6 所示，求排列数。

解：$R(\square\!\square) = 1+4x+2x^2$

$$R(C) = (1+4x+2x^2)^3$$
$$= 1+12x+54x^2+112x^3+148x^4+48x^5+8x^6$$

排列数为$6!-12\cdot 5!+54\cdot 4!-112\cdot 3!+148\cdot 2!-48\cdot 1!+8$。

47. 有 1 个 6×6 的棋盘，禁区如图 3.7 所示，求其排列数。

解：问题在于确定禁区的棋盘多项式，如图 3.7 中所示，□格子有 $C_{(i)}$ 和 $C_{(e)}$ 如图 3.8 所示。

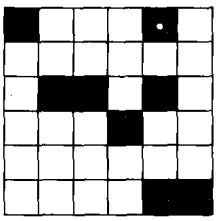
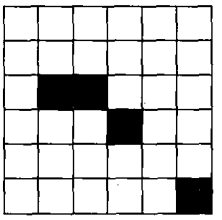
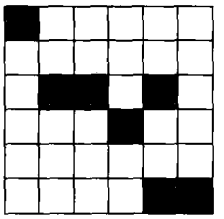


图　3.7



$C_{(i)}$

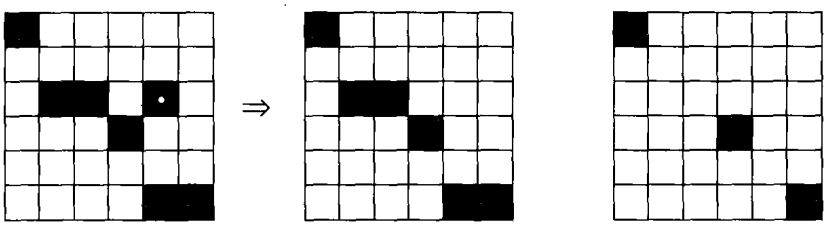


$C_{(e)}$

图　3.8

$$R(C)=xR(C_{(i)})+R(C_{(e)})$$
$$R(C_{(i)})=(1+2x)(1+x)^2=(1+2x)(1+2x+x^2)\cdot$$
$$=1+4x+5x^2+2x^3$$

现在求 $R(C_{(e)})$，如图 3.9 所示。



$C_{(e)}$　　$C'_{(e)}$　　$C'_{(i)}$

图　3.9

$$R(C'_{(i)}) = (1+x)^3 = 1+3x+3x^2+x^3$$
$$R(C'_{(e)}) = (1+x)^2(1+2x)^2 = (1+2x+x^2)(1+4x+4x^2)$$
$$= 1+6x+13x^2+12x^3+4x^4$$
$$R(C_{(e)}) = x(1+3x+3x^2+x^3)+1+6x+13x^2+12x^3+4x^4$$
$$= 1+7x+16x^2+15x^3+5x^4$$
$$R(C) = x(1+4x+5x^2+2x^3)+1+7x+16x^2+15x^3+5x^4$$

$$= 1 + 8x + 20x^2 + 20x^3 + 7x^4$$

所求的排列数为：

$$6! - 8 \times 5! + 20 \times 4! - 20 \times 3! + 7 \times 2!$$

48. 有 1 个 6×6 的棋盘，禁区如图 3.10 所示，求排列数。

解：禁区的棋盘多项式：

$$R(C) = R(\quad) \times R(\quad) = (1 + 5x + 4x^2)(1 + 4x + 2x^2)$$

$$= 1 + 9x + 26x^2 + 26x^3 + 8x^4$$

所求排列数为$6! - 9 \times 5! + 26 \times 4! - 26 \times 3! + 8 \times 2!$。

49. 有 1 个 6×6 的棋盘，禁区如图 3.11 所示，求排列数。

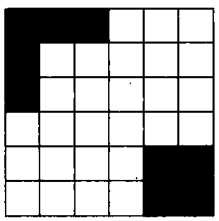


图　3.10

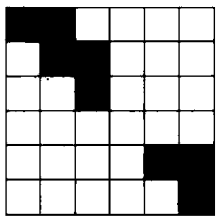


图　3.11

解：$R(C) = R(\quad) \times R(\quad) = (1 + 5x + 6x^2 + x^3)(1 + 3x + x^2)$

$$= 1 + 8x + 22x^2 + 24x^3 + 9x^4 + x^5$$

所求排列数为$6! - 8 \times 5! + 22 \times 4! - 24 \times 3! + 9 \times 2! - 1$。

50. n 个单位各派两名代表出席一会议，$2n$ 名代表围一圆桌而坐，试问：(1)有多少种不同入座方案？(2)各单位的两名代表不相邻而坐，有几种方案。

解：(1) $(2n-1)!$。

(2) 令 A_i 为第 i 单位两代表相邻而坐，$i=1,2,\cdots,n$

问题即求 $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}|$。

$$|A_i| = 2(2n-2)!, \quad i = 1,2,\cdots,n$$

$$|A_i \cap A_j| = 2^2(2n-3)!, \quad i,j = 1,2,\cdots,n, \text{共} \binom{n}{2} \text{个}$$

$$|A_i \cap A_j \cap A_k| = 2^3(2n-4)!, \quad i,j,k = 1,2,\cdots,n, \text{共} \binom{n}{3} \text{个}$$

$$\vdots$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n| = 2^n(n-1)!。$$

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}|$$

$$= (2n-1)! - \binom{n}{1}2(2n-2)! + \binom{n}{2}2^2(2n-3)! + \cdots + (-1)^n\binom{n}{n}2^n(n-1)!$$

51. 有 1 个 6×6 的棋盘，禁区如图 3.12 所示，求排列数。

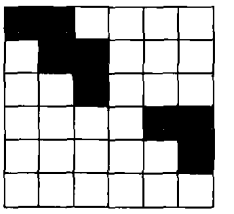
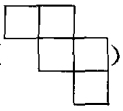
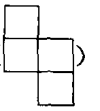


图 3.12

解： $R($  $)=xR($  $)+R($  $)$

$$=x(1+3x+x^2)+(1+4x+3x^2)$$
$$=1+5x+6x^2+x^3$$

$R($  $)=1+3x+x^2$

$$R(C)=(1+5x+6x^2+x^3)(1+3x+x^2)$$
$$=1+8x+22x^2+24x^3+9x^4+x^5$$

所求排列数为：

$$6!-8\cdot5!+22\cdot4!-24\cdot3!+9\cdot2!-1$$

52. 数 1234114540 的全排列。其中同一个数不出现 3 个数在一起的有多少？

解： 其中 1 和 4 出现 3 次，令 A_1 为 3 个 1 在一起的排列，A_2 为 3 个 4 在一起的排列数。问题的解答为：

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}|=N-(|A_1|+|A_2|)+(|A_1\cap A_2|)$$
$$=\frac{10!}{(3!)^2}-2\cdot\frac{8!}{3!}+6!=88\,080$$

53. 3 个 a，4 个 b，两个 c，1 个 d 进行全排列，求其中 3 个 a，4 个 b 或两个 c 不连排一起的排列数。

解： 令 A_1 为 3 个 a 排在一起的排列，A_2 为 4 个 b 排在一起的排列，A_3 为两个 c 排在一起的排列，问题导致求 $|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|$。

$$|A_1|=\frac{8!}{4!2!},\quad |A_2|=\frac{7!}{3!2!},\quad |A_3|=\frac{9!}{3!4!},$$
$$|A_1\cap A_2|=\frac{5!}{2!},\quad |A_1\cap A_3|=\frac{7!}{4!},\quad |A_2\cap A_3|=\frac{6!}{3!}$$
$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=4!,$$
$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|$$
$$=\frac{10!}{3!4!2!}-\left(\frac{8!}{4!2!}+\frac{7!}{3!2!}+\frac{9!}{3!4!}\right)+\left(\frac{5!}{2!}+\frac{7!}{4!}+\frac{6!}{3!}\right)-4!$$

54. 0～99 999 中有多少个数的各位由 1,2,3,4 及 0 组成？

解： 0～99 999 的数是由 0,1,2,…,9 十个数中的 5 个数做允许重复的排列成的。其中：

A_0＝{各位不含 0 的数}，

A_1＝{各位不含 1 的数}，A_2＝{各位不含 2 的数}，

A_3＝{各位不含 3 的数}，A_4＝{各位不含 4 的数}

所求的数为：

$$|\overline{A_0}\cap\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|$$
$$=10^5-5\times9^5+10\times8^5-10\times7^5+5\times6^5-5^5$$

55. 1 个 a，两个 b，3 个 c，4 个 d 的全排列中不出现 bb，ccc，dddd 的排列数为多少？

解：全排列数$=\frac{10!}{2!3!4!}$，令A_1为出现bb的排列，A_2为出现ccc的排列，A_3为出现dddd的排列，答案为$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|$。

$$
\begin{aligned}
&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|\\
=&\frac{10!}{2!3!4!}-(|A_1|+|A_2|+|A_3|)+(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|\\
&+|A_2\cap A_3|)-|A_1\cap A_2\cap A_3|\\
&|A_1|=\frac{9!}{3!4!},\quad |A_2|=\frac{8!}{2!4!},\quad |A_3|=\frac{7!}{2!3!}\\
&|A_1\cap A_2|=\frac{7!}{4!},\quad |A_1\cap A_3|=\frac{6!}{3!},\quad |A_2\cap A_3|=\frac{5!}{2!},\\
&|A_1\cap A_2\cap A_3|=4!
\end{aligned}
$$

故答案是$\frac{10!}{2!3!4!}-\left(\frac{9!}{3!4!}+\frac{8!}{2!4!}+\frac{7!}{2!3!}\right)+\left(\frac{7!}{4!}+\frac{6!}{3!}+\frac{5!}{2!}\right)-4!$。

56. 两个a,3个b,4个c,5个d的全排列，求其中不出现aa,bbb,cccc,ddddd的排列数。

解：全排列数为$\frac{14!}{2!3!4!5!}$。

令A_1为出现aa的排列，A_2为出现bbb的排列，A_3为出现cccc的排列，A_4为出现ddddd的排列。

$$
\begin{aligned}
&|A_1|=\frac{13!}{3!4!5!},\quad |A_2|=\frac{12!}{2!4!5!},\quad |A_3|=\frac{11!}{2!3!5!},\\
&|A_4|=\frac{10!}{2!3!4!},\quad |A_1\cap A_2|=\frac{11!}{4!5!},\quad |A_1\cap A_3|=\frac{10!}{2!5!},\\
&|A_1\cap A_4|=\frac{9!}{3!4!},\quad |A_2\cap A_3|=\frac{9!}{2!5!},\quad |A_2\cap A_4|=\frac{8!}{2!4!},\\
&|A_3\cap A_4|=\frac{7!}{2!3!},\quad |A_1\cap A_2\cap A_3|=\frac{8!}{5!},\\
&|A_1\cap A_2\cap A_4|=\frac{7!}{4!},\quad |A_1\cap A_3\cap A_4|=\frac{6!}{3!},\\
&|A_2\cap A_3\cap A_4|=\frac{5!}{2!},\quad |A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|=4!,\\
&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|\\
=&\frac{14!}{2!3!4!5!}-\left(\frac{13!}{3!4!5!}+\frac{12!}{2!4!5!}+\frac{11!}{2!3!5!}+\frac{10!}{2!3!4!}\right)\\
&+\left(\frac{11!}{4!5!}+\frac{10!}{2!5!}+\frac{9!}{3!4!}+\frac{8!}{2!4!}+\frac{7!}{2!3!}\right)-\left(\frac{8!}{5!}+\frac{7!}{4!}+\frac{6!}{3!}+\frac{5!}{2!}\right)+4!
\end{aligned}
$$

57. 用3个a,4个b,两个c,1个d进行排列，所有字母不连续出现，求排列数。

解：3个a,4个b,两个c,1个d的全排列的排列数为$\frac{10!}{3!4!2!}$。

令A_1为3个a连续出现的排列，A_2为4个b连续出现的排列，A_3为两个c并排出现的排列，问题为求$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|$。

$$|A_1|=\frac{8!}{4!2!},\quad |A_2|=\frac{7!}{3!2!},\quad |A_3|=\frac{9!}{3!4!},$$

$$|A_1\cap A_2|=\frac{5!}{2!},\quad |A_1\cap A_3|=\frac{7!}{4!},\quad |A_2\cap A_3|=\frac{6!}{3!},$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=4!,$$

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|$$

$$=\frac{10!}{3!4!2!}-\left(\frac{8!}{4!2!}+\frac{7!}{3!2!}+\frac{9!}{3!4!}\right)+\left(\frac{5!}{2!}+\frac{7!}{4!}+\frac{6!}{3!}\right)-4!$$

58. 8 位客人围一圆桌而坐，要求左手一侧不相同的座位方案数。

解：将圆桌沿顺时针方向编号：1,2,…,8。

座位安排不允许出现 12,23,34,…,78,81。

1,2,…,8 的循环排列数为 7!。

令 A_1 为 12 并排的循环排列，A_2 为 23 并排的循环排列，…，A_7 为 78 并排的循环排列，A_8 为 81 并排的循环排列。

$$|A_i|=6!,\quad i=1,2,\cdots,8$$

$$|A_i\cap A_j|=5!,\quad i,j=1,2,\cdots,8$$

一般有：

$$|A_{i1}\cap A_{i2}\cap\cdots\cap A_{ik}|=(7-k)!,\quad k=2,3,\cdots,7$$

$$|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_8|=1$$

所以

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_8}|$$

$$=7!-\binom{8}{1}6!+\binom{8}{2}5!-\binom{8}{3}4!+\binom{8}{4}3!-\binom{8}{5}2!+\binom{8}{6}1!-\binom{8}{7}0!+1$$

其中 $|A_i\cap A_j|=5!$，不论 A_i 与 A_j 是否有一共同的元素，都是对的。比如 A_i 为允许出现 12，A_j 为允许 34 的循环排列。前一例以 123 参加排列 8−3+1=6 个排列，后一例为以 12 和 34 分别参加排列，为 8−4+2=6，所以两者循环排均为 5!。

59. n 对夫妻围一圆桌而坐，求夫妻不相邻的方案数？

解：n 对夫妻围圆桌而坐的方案数为 $(2n-1)!$。

令 A_i 为第 i 对夫妻相邻而坐的排列，$i=1,2,\cdots,n$。

$$|A_i|=2(2n-2)!,\quad |A_i\cap A_j|=2^2(2n-3)!,\quad i\neq j,$$

$$|A_i\cap A_j\cap A_k|=2^3(2n-4)!,\quad i\neq j\neq k,$$

$$\vdots$$

$$|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n|=2^n(n-1)!,$$

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}|$$

$$=(2n-1)!-\binom{n}{1}2(2n-2)!+\binom{n}{2}2^2(2n-3)!-\cdots+(-1)^n2^n(n-1)!$$

60. n 个球或有标志或无标志，m 个盒子有区别或无区别，将 n 个球放进 m 个盒子允许有空盒或不允许有空盒，共 8 种状态，试分别讨论其方案数。

解:

(1) 球有标志,盒有区别,允许空盒。

方案数为 m^n,每个球都有 m 种选择。

(2) 球有标志,盒无区别,不允许空盒。

根据 Stirling 数 $S(n,m)$的定义:n 个有区别的球放进 m 个无区别的盒无一空盒的方案数的计算可根据下式求出:

① $S(n,m)=mS(n-1,m)+S(n-1,m-1)$,$S(n,1)=S(n,n)=1$ 递推求出。

② 公式:$S(n,m)=\frac{1}{m}\left[m^n-\binom{m}{1}(m-1)^n+\binom{m}{2}(m-2)^n+\cdots+(-1)^m\binom{m}{m-1}1^n\right]$。

根据定义可得 $S(n,m)=mS(n-1,m)+S(n-1,m-1)$,即假定 n 个有标志的球:$b_1,b_2,\cdots,b_n$ 其中 b_1 独占一盒的方案数为 $S(n-1,m-1)$,b_1 不独占一盒,相当于将其余的 $n-1$ 个球分到 m 个盒无一空盒,b_1 有 m 种选择,故 $S(n,m)=mS(n-1,m)+S(n-1,m-1)$。

(3) n 个球有标志,m 个盒子有区别无一空盒。

m 个有区别的盒子的全排列为 $m!$,故为 $m!S(n,m)$。

(4) n 个有标志的球,m 个无区别的盒子,有空盒的方案数:

$$S(n,1)+S(n,2)+\cdots+S(n,m)$$

(5) n 个无标志的球,m 个有区别的盒子,允许空盒。

假定 m 个有区别的盒子 $b_1,b_2,\cdots,b_m$,将 n 个无标志的球放到 m 个有区别的盒子,等价于从 m 个有区别的集合取 n 个做允许重复的组合,其组合数为 $\binom{n+m-1}{n}$。

(6) n 个无区别的球,m 个无标志的盒子,无一空盒。

n 个无区别的球排成一行,相邻两个球有一切触点,共 $n-1$ 个,从 $n-1$ 个切触点取 $m-1$ 个组合,等价于 n 个球分到 m 个盒子的方案数,故为:

$$\binom{n-1}{m-1}=\binom{n-1}{n-m}.$$

(7) n 个无标志球,m 个无区别的盒子,允许空盒。

问题等价于将 n 拆分成 m 个数的和,求 $\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$ 展开式 x^n 项系数。

(8) n 个无标志的球,m 个无区别的盒子,无一空盒。

求 $\frac{x^m}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$ 展开式中 x^n 项系数,即先每盒分一球,余下 $n-m$ 个球分 m 盒允许空盒的方案数。

即求 $\frac{x^m}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}=(x+x^2+\cdots)(x+x^3+x^5+\cdots)\cdots(x+x^{m+1}+\cdots)$ 展开式中 x^n 项系数。

61. 5 个无标志的球,放到 3 个无区别的盒子,允许有空盒的方案数。

解：$\dfrac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}=\dfrac{1}{1-x-x^2+x^4+x^5-x^6}$

$$
\begin{array}{r}
1+x+2x^2+3x^3+4x^4+5x^5 \\
1-x-x^2+x^4+x^5-x^6\overline{)\,1} \\
\underline{-)\ 1-x-x^2\qquad +x^4+x^5-x^6} \\
x+x^2\qquad -x^4-x^5+x^6 \\
\underline{-)\ x-x^2-x^3\qquad +x^5+x^6-x^7} \\
2x^2+x^3-x^4-2x^5\qquad +x^7 \\
\underline{-)\ 2x^2-2x^3-2x^4\qquad +2x^6+2x^7-2x^8} \\
3x^3+x^4-2x^5-2x^6-x^7+2x^8 \\
\underline{-)\ 3x^3-3x^4-3x^5\qquad +3x^7+3x^8-3x^9} \\
4x^4+x^5-2x^6-4x^7-x^8+3x^9 \\
\underline{-)\ 4x^4-4x^5-4x^6\qquad +4x^8+4x^9-4x^{10}} \\
5x^5+2x^6-4x^7-5x^8-x^9+4x^{10} \\
\underline{-)\ 5x^5-5x^6-5x^7\qquad +5x^9+5x^{10}-5x^{11}} \\
7x^6+x^7-5x^8-6x^9-x^{10}+5x^{11}
\end{array}
$$

所求的数为 5，即：

$$(5,0,0),(1,4,0),(2,3,0),(1,1,3),(1,2,2)$$

62. 求{0,1,2,…,9}的圆周排除 0 和 9 相连的排列数。

解：令 0,9 相邻的圆周排的为 A，$|A|=2\times 8!$，$|\overline{A}|=9!-|A|$，所以结论是：$9!-2\times 8!$。

63. 将 5 个棋子放到 8×8 的棋盘上，使每行每列只有一个棋子并且第一行第一列不为空，问有多少种方案？

解：令第一行为空的方案为 A，则：

$$|A|=\binom{7}{5}\binom{8}{5}5!$$

令第一列为空的方案为 B，则：

$$|B|=\binom{8}{5}\binom{7}{5}5!$$

将 5 个棋子布到 8×8 棋盘的方案数为 $\binom{8}{5}\binom{8}{5}5!$。

$$|A\cap B|=\binom{7}{5}\binom{7}{5}5!$$

所以第一行为空且第一列为空的方案数为：

$$|\overline{A}\cap\overline{B}|=\binom{8}{5}\binom{8}{5}5!-2\binom{7}{5}\binom{8}{5}5!+\binom{7}{5}\binom{7}{5}5!$$

64. 3 个英国人、3 个法国人、3 个德国人，排成一行坐下，要求不存在 3 个同国籍的坐在一起，求有多少方案数？

解：9 个人的全排列有 9!个。其中 3 个英国人坐一起的排列为 E_1，$|E_1|=3!(7!)$，3 个法国人在一起的排列为 E_2，3 个德国人坐在一起的排列为 E_3。

$$|\overline{E_1}\cap\overline{E_2}\cap\overline{E_3}|=9!-3\cdot 3!(7!)+3\cdot(3!)^2(5!)-(3!)^4=283\,824$$

65. 64 题中若要求不存在两个国籍相同的人坐在一起，求方案数。

解：9 个人排列数为 9!。

令 A_1 表示有两个英国人坐在一起的排列，A_2 表示有两个法国人坐在一起的排列，A_3 表示有两个德国人坐在一起的排列。

(1) $|A_1|=\binom{3}{2}2!8!=|A_2|=|A_3|$。

(2) $|A_1\cap A_2|=|A_1\cap A_3|=|A_2\cap A_3|$。

以 $|A_1\cap A_2|$ 为例有：

① 两个英国人，两个法国人坐在一起的排列。

② 两个英国人和三个法国人坐在一起的排列。

③ 两个法国人和三个英国人坐在一起的排列。

④ 三个英国人和三个法国人坐在一起的排列。

$$\begin{aligned}&|A_1\cap A_2|\\&=\left[\binom{3}{2}\right]^2(2!)^2\cdot 7!+2\left[\binom{3}{2}2!\cdot 3!\cdot 6!\right]+(3!)^2\cdot 5!=|A_1\cap A_3|\\&=|A_2\cap A_3|\end{aligned}$$

(3) $|A_1\cap A_2\cap A_3|$ 包含：

① 两个英国人，两个法国人，两个德国人坐在一起的排列。

② 两个英国人，两个法国人，3 个德国人坐在一起的排列。

③ 两个英国人，3 个法国人，两个德国人坐在一起的排列。

④ 3 个英国人，两个德国人，两个法国人坐在一起的排列。

⑤ 3 人二国，两人一国并排的排列。

⑥ 3 个英国人，3 个法国人，3 个德国人坐在一起的排列。

$$\begin{aligned}&|A_1\cap A_2\cap A_3|\\&=\binom{3}{2}^3(2!)^3\cdot 6!+3\left[\binom{3}{2}\right]^2(2!)^2\cdot 3!\cdot 5!+3\cdot(3!)^2\binom{3}{2}2!4!+(3!)^4\\&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|\\&=9!-3\cdot\binom{3}{2}2!8!+3\left\{\left[\binom{3}{2}\right]^2(2!)^2\cdot 7!+2\left[\binom{3}{2}2!\cdot 3!\cdot 6!\right]+(3!)^2\cdot 5!\right\}\\&\quad-\binom{3}{2}^3(2!)^3\cdot 6!-3\left[\binom{3}{2}\right]^2(2!)^2\cdot 3!\cdot 5!-3\cdot(3!)^2\binom{3}{2}2!4!-(3!)^4\end{aligned}$$

66. 设 $1,2,\cdots,n$ 的排列使所有元素都不在原来的位置上，则称该排列为错排，设共错排数为 D_n，任取一数 i，除 i 以外的 $n-1$ 个数进行错排，然后 i 与其中每个数换位得 $(n-1)D_{n-1}$ 个错排，i 又与其余的每一个数换位，其余的 $n-2$ 个数错排又得 $(n-1)D_{n-2}$，根据加法法则得递推关系：

$$D_n = (n-1)(D_{n-1}+D_{n-2}),\quad D_1=0,\quad D_2=1,\quad D_0=1$$

求 D_n。

解：[**方法 1**]　由 $D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$可得递推关系：

$$D_n - nD_{n-1} = -[D_{n-1}-(n-1)D_{n-2}] = (-1)^2[D_{n-2}-(n-2)D_{n-3}],$$
$$= \cdots = (-1)^{n-1}(D_1 - D_2) = (-1)^n$$

令 $G_e(x)=D_0+D_1x+\frac{1}{2!}D_2x^2+\frac{1}{3!}D_3x^3+\cdots$

$$x:\ D_1 = D_0+(-1)^1$$
$$x^2:\ D_2 = 2D_1+(-1)^2$$
$$\frac{x^3}{3!}:\ D_3 = 3D_2+(-1)^3$$
$$\vdots$$

所以 $G_e(x)-1=xG_e(x)+e^{-x}-1$。

$$(1-x)G_e(x) = e^{-x}$$
$$G_e(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$$

所以 $D_n=n!\left(1-1+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots\pm\frac{1}{n!}\right)$。

[**方法 2**]　令 A_i 表示 i 在原来位置上的排列，$i=1,2,\cdots,n$，问题变成：

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}| = n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \cdots$$
$$= n! - n! + \frac{1}{2!}n! - \cdots$$
$$= n!\left(1-1+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots\pm\frac{1}{n!}\right)$$

67. 数 1,2,…,9 的全排列中偶数在原来位置上，其余各数都不在原来位置上的数目有多少？

解：令偶数不动，1 在自己位置上的排列为 A_1。

令偶数不动，3 在自己位置上的排列为 A_2。

令偶数不动，5 在自己位置上的排列为 A_3。

令偶数不动，7 在自己位置上的排列为 A_4。

令偶数不动，9 在自己位置上的排列为 A_5。

问题变成求：

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}\cap\overline{A_5}| = 9! - \binom{5}{1}4! + \binom{5}{2}3! - \binom{5}{3}2! + \binom{5}{4}1! - \binom{5}{5}$$

68. A,B,C,D,E,F,G,H 的全排列中，求 A,C,E,G 不在自己位置上的排列数。

解：令 A_1 为 A 在自己位置上的排列。

A_2 为 C 在自己位置上的排列。

A_3 为 E 在自己位置上的排列。

A_4 为 G 在自己位置上的排列。

问题变成求：

$$\begin{aligned}|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}| &= 8!-\binom{4}{1}7!+\binom{4}{2}6!-\binom{4}{3}5!+4!\\ &= 40\,320-20\,160+4320-480+24\\ &= 24\,024\end{aligned}$$

69. 求 68 题中 A,C,E,G 不在自己位置上的排列数。

解：$4!D_4=9$。

70. 求 68 题中只有 4 个不在自己位置上的排列数。

解：$\binom{8}{4}9=630$。

71. m 位数中含有正好 k 个不同数值的数是多少？

解：理由同 70 题可得答案：

$$\begin{aligned}&\binom{9}{k}\left[k^m-\binom{k}{1}(k-1)^m+\binom{k}{2}(k-2)^m-\cdots+(-1)^{k-1}\binom{k}{k-1}1^m\right]\\&+(k-1)\binom{9}{k-1}\left[k^{m-1}-\binom{k-1}{1}(k-1)^{m-1}+\binom{k-1}{2}(k-2)^{m-1}\right.\\&\left.-\cdots+(-1)^{k-2}\binom{k-1}{k-2}1^{m-1}\right]\end{aligned}$$

72. 有 $2n$ 个元素 $a_1,a_1,a_2,a_2,a_3,a_3,\cdots,a_n,a_n,a_i\neq a_j,i\neq j$，这 $2n$ 个元素的全排列中不存在两个相同元素并排的排列数是多少？

解：全排列的排列数为 $\dfrac{(2n)!}{2^n}$。

若 k 对并排的排列数为 $\dfrac{(2n-k)!}{2^{n-k}}$，k 对可选 $\binom{n}{k}$ 种方案，根据容斥原理，问题的答案为：

$$\frac{(2n)!}{2^n}-\binom{n}{1}\frac{(2n-1)!}{2^{n-1}}+\binom{n}{2}\frac{(2n-2)!}{2^{n-2}}-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}n!$$

73. 已知 qn 个元素 $\underbrace{a_1a_1\cdots a_1}_{q个},\underbrace{a_2a_2\cdots a_2}_{q个},\cdots,\underbrace{a_na_n\cdots a_n}_{q个}$，$qn$ 个元素的全排列不出现相同元素并排的排列数是多少？

解：理由同 72 题，答案为：

$$\frac{(qn)!}{(q!)^n}-\binom{n}{1}\frac{(qn-q+1)!}{(q!)^{n-1}}+\binom{n}{2}\frac{(qn-2q+2)!}{(q!)^{n-2}}-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}(n-1)!$$

74. 在 73 题中，若为 nq 个元素排成一圆周，结果又如何？

解：$nq\left[\dfrac{(qn-1)!}{(q!)^n}-\binom{n}{1}\dfrac{(qn-q)!}{(q!)^{n-1}}+\binom{n}{2}\dfrac{(qn-2q+1)!}{(q!)^{n-2}}-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}(n-q)!\right]$。

75. 8×8 的棋盘用 8 种颜色涂染，每一行用 8 种颜色染色，相邻的方格不同色，问有几种方案？

解：第一行有 8!种染色方案，此后每一行的方案数为：

$$8!\left[1-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{8!}\right]=14\,833$$

所以染色方法为$8!(14833)^7$种。

76. 7 次宴请 7 位朋友，每次 3 人都不相同，要请到每一个人，有几种不同方案？

解：$\binom{5}{3}=10$，$\binom{4}{3}=4$，这说明要 7 次宴请 3 人不相同，至少朋友数不得少于 5 人。

又$\binom{7}{3}=35$，7 个 3 人组的方案数为 $n_1=\underbrace{35\times34\times\cdots\times29}_{7项}$。

又$\binom{6}{3}=20$，说明某一位朋友被排除的方案数为 $n_2=\underbrace{20\times19\times\cdots\times14}_{7项}$。

$\binom{5}{3}=10$，有两人被排除的方案数为 $n_3=10\times9\times8\times\cdots\times4$。

不存在 1 人或两人被排除的方案数，根据容斥原理，为 $n_1-\binom{7}{1}n_2+\binom{7}{2}n_3$。

77. 7 位朋友，举行 7 次 3 人宴，宴会中的 3 人不全同，无 1 位参加全部 7 次宴请，求宴会的方案数。

解：在 7 次宴会上不拒绝任何人的方案数为：

$$n_1=35\cdot34\cdot\cdots\cdot29$$

$$\binom{7}{3}=35$$

但$\binom{6}{2}=15$，即有 15 对不包含 1 人，$n_2=\underbrace{15\times14\times\cdots\times9}_{7项}$。

故所求的方案数为 n_1-7n_2。

78. 在 n 对夫妻的排列中，求其中夫妻都不相邻的排列数。

解：假定 k 对夫妻相邻的问题变成 $2n-k$ 个的排列，k 对夫妻换位，故 k 对夫妻相邻的排列数为：

$$\binom{n}{k}2^k(2n-k)!$$

根据容斥原理，无 1 对夫妻相邻的排列数为：

$$(2n)!-\binom{n}{1}2(2n-1)!+\binom{n}{2}2^2(2n-2)!-\cdots\pm2^nn!$$

79. n 组相同字符对的排列，求相同的字符不相邻的排列数。

解：假定有 k 对字符相邻，则问题变成求 $2n-k$ 的元素的排列，其中有 $n-k$ 对相同，故 k 对字符相邻的排列数为：

$$\binom{n}{k}\frac{(2n-k)!}{2^{n-k}}$$

根据容斥原理，无 1 对相同字符相邻的排列为：

$$\frac{(2n)!}{2^n}-\binom{n}{1}\frac{(2n-1)!}{2^{n-1}}+\binom{n}{2}\frac{(2n-2)!}{2^{n-2}}-\cdots\pm n!$$

$$=\frac{1}{2^n}\left[(2n)!-\binom{n}{1}2(2n-1)!+\binom{n}{2}2^2(2n-2)!-\cdots\right]$$

80. 某甲参加1次会议,会上有6位朋友,甲和其中每一人在会上相遇12次,每两人各相遇两次,每3人相遇4次,每4人相遇3次,每5人各相遇5次,每6人各相遇1次,1人也不遇见的5次,问某甲共参加过几次会议?

解:设 A_i 表示甲与友人 i 相遇的次数,$i=1,2,\cdots,6$。

$$\begin{aligned}&|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_6|\\&=\sum_{i=1}^{6}|A_i|-\sum_{\substack{i\neq j\\ i,j=1}}^{6}|A_i\cap A_j|+\sum_{i,j,k}|A_i\cap A_j\cap A_k|\\&\quad-\cdots+(-1)^5|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_6|\\&=12\binom{6}{1}-6\binom{6}{2}+4\binom{6}{3}-3\binom{6}{4}+2\binom{6}{5}-\binom{6}{6}\\&=28\end{aligned}$$

甲参加会议的次数为 $28+5=33$。

81. 有3个7位二进制数:$a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7$,$b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7$,$c_1c_2c_3c_4c_5c_6c_7$。试证明:至少存在 i 和 j,$1\leqslant i<j\leqslant 7$,使得下列之一必然成立:$a_i=a_j=b_i=b_j$,$a_i=a_j=c_i=c_j$,$b_i=b_j=c_i=c_j$。

证明:7位二进制数 $a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7$,至少有4个 a_i 为1或0,假如有4个为1,不失一般性,假如 $a_1=a_2=a_3=a_4=1$,对 $b_1b_2b_3b_4$ 而言至少有 i,j,使 $b_i=b_j=1$,则 $a_i=a_j=b_i=b_j$ 成立;否则 $b_1b_2b_3b_4$ 至少有3个为0,假定 $b_1=b_2=b_3=0$,对于 $c_1c_2c_3$ 而言至少有 $c_i=c_j=1$ 或 $c_i=c_j=0$,这就证明了存在 i,j,或 $a_i=a_j=c_i=c_j$,或 $b_i=b_j=c_i=c_j$。

82. 在边长为1的正方形内任取5点,证明存在两点,其中距离小于 $\frac{1}{2}\sqrt{2}$。

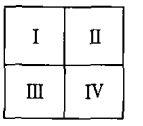


图 3.13

证明:将正方形平分成4份如图3.13所示,任意5点至少有两点落在其中之一内,其距离小于 $\frac{1}{2}\sqrt{2}$。

83. 在边长为1的等边三角形内部任取5点,证明至少有两点,其间距离小于 $\frac{1}{2}$。

证明:将等边三角形依每边中点分成4部分如图3.14所示,任取5点,至少有两点落在某一部分内,所以其距离小于 $\frac{1}{2}$。

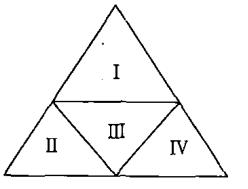


图 3.14

84. 任取11个数,证明至少有两个数,它们的差是10的倍数。

证明:11个数的最后一位在0~9之间,即11个数的尾数至少有两个是相同的,它们的差是10的倍数。

85. A,B,C 3种材料用作Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ产品的原料,但禁止产品Ⅰ

用 B、C 做原料；禁止产品Ⅱ用 B 做原料；禁止产品Ⅲ用 A 做原料。试问有多少种安排方案？

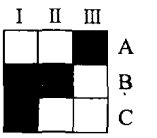
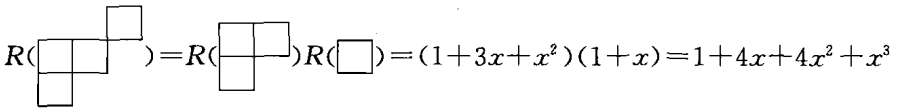


图　3.15

解：本题相当于如图 3.15 所示的有禁区的排列。



所求的方案数为 $3!-4\cdot 2!+4\cdot 1!-1=1$。

86. 试证明：n 个代表参加 1 次会议，其中至少存在两人，各自认识的朋友数相等。

证明：假定每人至少有 1 个认识的朋友，假若 1 人无朋友，则问题将变成 $n-1$ 个人的情况。

n 个人各自的朋友数可能是 $1,2,\cdots,n-1$，所以至少有两个人的朋友数相同。

87. 将 1～326 之间的数任意分成 5 个部分，证明其中至少有一部分，至少有 1 个数是其他两个数之和，或是另一个数的两倍。

证明：将 1～326 之间的整数分成 5 个部分：P_1,P_2,P_3,P_4,P_5。

(1) $P_1\sim P_5$ 之间至少有一部分，设为 P_1，有 $\left\lfloor\frac{326-1}{5}\right\rfloor+1=66$ 个数。

设为 $a_1<a_2<\cdots<a_{66}$，令 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_{66}\}$。若 A 中有满足问题的数，则问题已得证，假定不然，令 $b_1=a_2-a_1,b_2=a_3-a_1,\cdots,b_{65}=a_{66}-a_1,b_i\notin P_1,i=1,2,\cdots,65,1\leqslant b_i<326$，令 $B=\{b_1,b_2,\cdots,b_{65}\},B\notin P_1$。

(2) 与(1)类似，B 中至少存在 $\left\lfloor\frac{65-1}{5}\right\rfloor+1=17$ 个元素：$c_1<c_2<\cdots<c_{17}$。

令 $C=\{c_1,c_2,\cdots,c_{17}\}$，若 $C\in P_2$，若 C 中存在满足问题的数，则问题已得证，否则令 $d_1=c_2-c_1,d_2=c_3-c_1,\cdots,d_{16}=c_{17}-c_1,D=\{d_1,d_2,\cdots,d_{16}\},D\notin P_1,P_2,d_i\leqslant 326,i=1,2,\cdots,16$。

(3) D 中至少存在 $\left\lfloor\frac{16-1}{3}\right\rfloor+1=6$ 个数：$e_1<e_2<\cdots<e_6,E=\{e_1,e_2,\cdots,e_6\}$。

设 $E\in P_3$，若 E 中存在满足问题的数，则已得证明，假若不然，令 $f_1=e_2-e_1,f_2=e_3-e_1,\cdots,f_5=e_6-e_1,F=\{f_1,f_2,\cdots,f_5\},F\notin P_1,P_2,P_3,f_i<326,i=1,2,\cdots,5$。

(4) F 中至少存在 $\left\lfloor\frac{5-1}{2}\right\rfloor+1=3$ 个数：$g_1<g_2<g_3,G=\{g_1,g_2,g_3\},G\notin P_1,P_2,P_3$。

设 $G\in P_4$，若 G 存在满足问题的数，则已得证，假若不然，令 $h_1=g_2-g_1,h_2=g_3-g_1,h_1<h_2,H=\{h_1,h_2\},H\notin P_1,P_2,P_3,P_4$，则 $H\in P_5,k=h_2-h_1,k$ 也一定属于 P_5，$h_2=h_1+k$。证毕。

88. 试证明对 $m+1$ 行 $m\binom{m+1}{2}+1$ 列的格子用 m 种颜色着色，每格一色，其中必有一个 4 角的格子同色的矩形。

证明：对一列有 $m+1$ 个格子，用 m 种颜色，必有两个格子同色，这两个格子有 $\binom{m+1}{2}$ 种可能。故对于 $m\binom{m+1}{2}+1$ 列，至少有 $m+1$ 列有同色的格子在每列的同一位

置上,现在只有 m 种颜色,所以必定存在一个4角同色的格子。

89. 在平面直角坐标中至少任取多少个坐标为整数的点,才能保证其中存在3点构成的三角形的面积是整数(可以为0)。

解:设3点为 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$。

$\triangle ABC$ 的面积为 $S=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\end{vmatrix}$ 的绝对值。

$|S|$ 为整数的条件是行列式的值为偶数,即 $|y_1(x_3-x_2)+y_2(x_1-x_3)+y_3(x_2-x_1)|$ 为偶数,即 x_3-x_1,x_2-x_1,x_3-x_2 同为奇数或同为偶数,或 x_1,x_2,x_3 同奇或同偶。N 个点将其 x 坐标的奇偶分成两部分,只要有一部分至少有3个,$\left\lfloor\frac{N-1}{2}\right\rfloor+1=3$,$N=5$,即至少5个点。

90. 一批运动员参加集训100天,规定每日至少训练一次,最多不得超过两次,而且连续10天的训练次数总和不得超过16次,证明必然存在某一段时间训练的总数等于39次。

证明:设 a_i 为第 i 天的训练数,$a_i=1$ 或2,而且满足:

$$a_i+a_{i+1}+\cdots+a_{i+9}\leqslant 16$$

求证存在 h 和 k,$h<k$,使得 $a_h+a_{h+1}+\cdots+a_k=39$。

做序列:$S_1=a_1,S_2=a_1+a_2,\cdots,S_{100}=a_1+a_2+\cdots+a_{100}$

$$S_1<S_2<\cdots<S_{100}$$

$$S_{100}=(a_1+a_2+\cdots+a_{10})+(a_{11}+a_{12}+\cdots+a_{20})$$
$$+\cdots+(a_{91}+a_{92}+\cdots+a_{100})\leqslant 160$$

再做序列 $S_1,S_2,\cdots,S_{100},S_1+39,S_2+39,\cdots,S_{100}+39,S_{100}+39\leqslant 199$。

该序列共200项,每项为1~199之间的整数,其中必有两项相等,序列中前100项为单调增,后100项也是单调增,故必存在 h 和 k,使 $S_h=S_k+39$,$1\leqslant h,k\leqslant 100$,所以:

$$S_h-S_k=39,\quad 即\quad a_h+a_{h+1}+\cdots+a_k=39.$$

91. A 是有 m 个正整数的集合,$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$,证明必存在一子集 B,其元素之和能被 m 整除。

证明:令 $A_1=\{a_1\},A_2=\{a_1,a_2\},\cdots,A_m=\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$,模 m 后有 $a_1\equiv r_1,a_1+a_2\equiv r_2,\cdots,a_1+a_2+\cdots+a_m\equiv r_m,r_1,r_2,\cdots,r_m$ 中若有一项为0,则已得证明,否则其中必有两项 r_i,r_j,使 $r_i=r_j$,因 $\{r_i\}$ 各项小于 m,即 $a_{i+1}+a_{i+2}+\cdots+a_j\equiv 0 \bmod m$。

92. 已知 m 类物品各 $2n$ 个,将它分为两半,每份 mn 个,求有多少种方案?

解:问题变成求满足方程:

$$x_1+x_2+\cdots+x_m=mn,\quad 0\leqslant x_i\leqslant 2n,\quad i=1,2,\cdots,m$$

的非负整数解数目。

令 x_i 表示第 i 类物品,满足:

$$x_1+x_2+\cdots+x_m=mn,\quad x_i>2n,\quad x_j\geqslant 0,\quad j\neq i \qquad (*)$$

问题 $x_1+x_2+\cdots+x_m=mn, x_j\geqslant 0, j=1,2,\cdots,m$ 的非负整数解的数目为：

$$\binom{mn+m-1}{mn}=\binom{mn+m-1}{m-1}$$

对于问题(*)，做变量置换，$\xi_i=x_i-2n-1, \xi_j=x_j, j\neq i$。

$$\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_m=mn-2n-1,\quad \xi_i\geqslant 0,\quad i=1,2,\cdots,m$$

非负整数解的数目为：

$$|A_i|=\binom{mn-2n+m-2}{mn-2n-1}=\binom{mn-2n+m-2}{m-1}$$

可证 $|A_i\cap A_j|=\binom{mn-4n+m-3}{mn-4n-2}=\binom{mn-4n+m-3}{m-1}$

$$\begin{aligned}&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_m}|\\&=\binom{mn+m-1}{m-1}-\binom{m}{1}\binom{mn-2n+m-1}{m-1}+\binom{m}{2}\binom{mn-4n+m-3}{m-1}-\cdots\\&\quad+(-1)^k\binom{m}{k}\binom{mn-2kn+m-k-1}{m-1}\cdots\end{aligned}$$

93. 给出下式的组合意义上的解释：

$$\binom{l-1}{n-m-1}=\sum_{j=0}^{n-m}(-1)^j\binom{n-m}{j}\binom{n-m-j+l-1}{l}$$

解：将 n 个无区别的球放进 m 个有标志的盒子，无一空盒的方案数是 $\binom{m+(n-m)-1}{n-m}=\binom{n-1}{n-m}=\binom{n-1}{m-1}$。$n$ 个球排成一行，两球之间有一接触点共 $n-1$ 个，从 $n-1$ 个接触点中取 $m-1$ 个，将 n 个球分成 m 部分，即 m 个盒子的球的分配。$\binom{l-1}{n-m-1}$ 实际上是将 l 个无区别的球放进 $n-m$ 个有标志的盒子无一空盒的方案数。即 n 为 l，m 为 $n-m$ 的结果：$\binom{n-m+(l-n+m)-1}{l-n+m}=\binom{l-1}{l-n+m}=\binom{l-1}{n-m}$。

令 A_i 为第 i 个盒空盒的 l 个球的分配状态。

$$\begin{aligned}&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_m}|\\&=\binom{n-m}{0}+\binom{n-m+l-1}{l}-\sum_{i=1}^{m}(-1)^l\sum_{(i_1i_2\cdots i_l)}|A_i|+\cdots\\&\quad+(-1)^{n-m}|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_m|\\&=\sum_{j=1}^{n-m}(-1)^j\binom{l+(n-m-j)-1}{(n-m-j)-1}\binom{n-m}{j}\\&=\sum_{j=0}^{n-m}\binom{n-m}{j}\binom{n-m-j+l-1}{l}\end{aligned}$$

94. 将 n 个球放到 m 个盒子中，$n\leqslant\dfrac{m(m-1)}{2}$，证明必有两个盒子有相同的球数。

证明：如若 m 个盒子无两盒有相同的球数，则 m 个盒子依次有 $0,1,2,\cdots,m-1$ 个球：

$$0+1+2+\cdots+m-1=\frac{1}{2}m(m-1)>n$$

与 m 个盒子中有 n 个球的假定矛盾。

95. 一年级有 100 名学生参加语文、英语和数学的考试，至少通过其中 1 门，其中 92 人通过语文考试，75 人通过英语考试，65 人通过数学考试，其中 65 人通过语文和英语考试，54 人通过语文和数学考试，45 人通过英语和数学考试，求全部通过 3 门学科考试的人数。

解：令 C 为通过语文考试的学生，E 为通过英语考试的学生，M 为通过数学考试的学生，$|C\cup E\cup M|=100$。

$$|C\cup E\cup M|=|C|+|E|+|M|-(|C\cap E|+|C\cap M|+|E\cap M|)+|C\cap E\cap M|$$

$$100=(92+75+65)-(65+54+45)+|C\cap E\cap M|$$

$$|C\cap E\cap M|=100-235+164=29$$

96. $N=\{1,2,\cdots,1000\}$，求其中不能被 5 或 7 整除，但能被 3 整除的数的数目。

解：令 A_1A_2 分别表示 N 中能被 5 或 7 整除的数，A_3 表示 N 中能被 3 整除的数，则：

$$\begin{aligned}|A_3\cap\overline{(A_1\cup A_2)}|&=|A_3|-|A_3\cap(A_1\cup A_2)|=|A_3|-|(A_3\cap A_1)\cup(A_3\cap A_2)|\\&=|A_3|-|A_3\cap A_1|-|A_3\cap A_2|+|A_1\cap A_2\cap A_3|\\&=\left\lfloor\frac{1000}{3}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{1000}{15}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{1000}{21}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{105}\right\rfloor\\&=333-66-47+9=239\end{aligned}$$

97. 试证明：(1) $|\overline{A}\cap B|=|B|-|A\cap B|$

(2) $|\overline{A}\cap\overline{B}\cap C|=|C|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|$

证明：(1) $|\overline{A}\cap B|=|(E\backslash A)\cap B|=|E\cap B|-|A\cap B|=|B|-|A\cap B|$

(2) $$\begin{aligned}|\overline{A}\cap\overline{B}\cap C|&=|(\overline{A\cup B})\cap C|=|C|-|(\overline{A\cup B})\cap C|=|C|-|(A\cap C)\cup(B\cap C)|\\&=|C|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|\end{aligned}$$

98. $N=\{1,2,\cdots,120\}$，求其中能被 2,3,5,7 中的 m 个数整除的数的数目，其中 $m=0,1,2,3,4$。求不超过 120 的素数的个数。

解：令 A_1 为 N 中能被 2 整除的数，A_2 为 N 中能被 3 整除的数，A_3 为 N 中能被 5 整除的数，A_4 为 N 中能被 7 整除的数，被其中正好 m 个数整除的数的数目为：

$$\beta(m)=\alpha(m)=\binom{m+1}{m}\alpha(m+1)+\binom{m+2}{m}\alpha(m+2)$$

$$+\cdots+(-1)^{4-m}\binom{4}{m}\alpha(4),$$

其中 $\alpha(m)=\sum_{i_1i_2\cdots i_m}|A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap\cdots\cap A_{i_m}|$。

$$\alpha(0)=120,\quad \alpha(1)=\left\lfloor\frac{120}{2}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{120}{3}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{120}{5}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{120}{7}\right\rfloor=60+40+24+17=141$$

$$\alpha(2)=|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|+|A_1\cap A_4|+|A_2\cap A_3|+|A_2\cap A_4|+|A_3\cap A_4|$$
$$=\left\lfloor\frac{120}{2\times3}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{120}{2\times5}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{120}{2\times7}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{120}{3\times5}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{120}{3\times7}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{120}{5\times7}\right\rfloor$$
$$=20+12+8+8+5+3$$
$$=56$$
$$\alpha(3)=|A_1\cap A_2\cap A_3|+|A_1\cap A_2\cap A_4|+|A_1\cap A_3\cap A_4|+|A_2\cap A_3\cap A_4|$$
$$=\left\lfloor\frac{120}{2\times3\times5}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{120}{2\times3\times7}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{120}{2\times5\times7}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{120}{3\times5\times7}\right\rfloor$$
$$=4+2+1+1$$
$$=8$$
$$\alpha(4)=0$$
$$\beta(0)=120-(141-56+8)=27$$
$$\beta(1)=|A_1\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|+|\overline{A_1}\cap A_2\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|+|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap A_3\cap\overline{A_4}|$$
$$+|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap A_4|$$
$$=\alpha(1)-\binom{2}{1}\alpha(2)+\binom{3}{1}\alpha(3)-\binom{4}{1}\alpha(4)$$
$$=|4|-2\times56+3\times8$$
$$=53$$
$$\beta(2)=|A_1\cap A_2\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|+|A_1\cap A_3\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_4}|+|A_1\cap A_4\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|$$
$$+|A_2\cap A_3\cap\overline{A_1}\cap\overline{A_4}|+|A_2\cap A_4\cap\overline{A_1}\cap\overline{A_3}|+|A_3\cap A_4\cap\overline{A_1}\cap\overline{A_2}|$$
$$=\alpha(2)-\binom{3}{2}\alpha(3)+\binom{4}{2}\alpha(4)$$
$$=56-3\times8$$
$$=32$$
$$\beta(3)=\alpha(3)-\binom{4}{3}\alpha(4)=8$$
$$\beta(4)=0$$

不超过 120 的素数为 $\beta(0)$ 中的 27 个数，加上 2,3,5,7，减去 1，共 30 个。

99. 求正整数 n 的数目，要求 n 能整除 10^{40} 和 20^{30} 之中至少一个数。

解：$10^{40}=2^{40}\cdot5^{40}$，$20^{30}=2^{60}\cdot5^{30}$。令 $A=\{n|n$ 整除 $10^{40}\}$，$B=\{n|n$ 整除 $20^{30}\}$。

$10^{40}=2^{40}\cdot5^{40}$，整除 10^{40} 的数 $2^{\alpha}\cdot5^{\beta}$，$0\leqslant\alpha\leqslant40$，$0\leqslant\beta\leqslant40$，故：

$$|A|=(40+1)\cdot(40+1)=1681$$
$$|B|=(30+1)(60+1)=31\times61=1891,$$
$$|A\cap B|=(40+1)(30+1)=1271$$
$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|=1681+1891-1271=2301$$

100. 求正整数 n 的数目，要求 n 能整除 10^{60}，20^{50}，30^{40} 中至少一个数。

解：令 A_1，A_2，A_3 依次分别为除尽 10^{60}，20^{50}，30^{40} 的整数：

$$10^{60}=2^{60}\times5^{60},\quad 20^{50}=2^{100}\times5^{50},\quad 30^{40}=2^{40}\times3^{40}\times5^{40}$$

$$\alpha(1)=(60+1)(60+1)+(100+1)(50+1)+(40+1)(40+1)(40+1)$$
$$=3721+5151+68\,921=77\,793$$
$$\alpha(2)=(60+1)(50+1)+(40+1)(40+1)+(40+1)(40+1)=6473$$
$$\alpha(3)=(40+1)(40+1)=1681$$
$$\beta(1)=\alpha(1)-\binom{2}{1}\alpha(2)+\binom{3}{1}\alpha(3)=77\,793-2\times6473+3\times1681=69\,890$$

$\beta(1)=|A_1\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|+|\overline{A_1}\cap A_2\cap\overline{A_3}|+|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap A_3|$便是所求。

101. 由 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 组成的全排列,求其中 a_1 不在第一位,a_2 不在第二位,a_3 不在第三位的排列数,$n\geqslant3$,$a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是不相同的字符。

解:由 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 组成的全排列是 $n!$。

令 A_i 表示 a_i 排在第 i 位的排列数,$i=1,2,3$,S 表示全排列的全体。

问题在于求:

$$|S\backslash(A_1\cup A_2\cup A_3)|$$
$$=|S|-(|A_1|+|A_2|+|A_3|)+(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|+|A_2\cap A_3|)-|A_1\cap A_2\cap A_3|$$
$$=n!-3(n-1)!+3(n-2)!-(n-3)!$$
$$=(n-3)![n(n-1)(n-2)-3(n-1)(n-2)+3(n-2)-1]$$
$$=(n-3)![n^3-3n^2+2n-3n^2+9n-6+3n-6-1]$$
$$=(n-3)!(n^3-6n^2+14n-13)$$

102. 求集合$\{10^3,10^3+1,\cdots,10^4\}$中不是 n^2 和 n^3 的数的数目,$n\in N$。

解:令 $A=\{k^2\mid10^3\leqslant k^2\leqslant10^4\}$,$B=\{k^3\mid10^3\leqslant k^3\leqslant10^4\}$,

$$|A|=100-32+1=69,\quad |B|=(21-10+1)=12,$$
$$|A\cap B|=4-4+1=1,\quad N=10^4-10^3+1=9001,$$
$$|\overline{A}\cap\overline{B}|=9001-69-12+1=8921$$

103. 求$\{1000,1001,\cdots,3000\}$中是 4 的倍数但不是 100 的倍数的数的数目。

解:所求的数目是:

$$\left\lfloor\frac{3000-1000}{4}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{3000-1000}{10}\right\rfloor=500-20=480$$

104. 求由 a,a,a,b,b,b,c,c,c 组成的排列中,不存在 3 元素相邻的排列数。

解:令 A 为 aaa 相邻的排列,B 为 bbb 相邻的排列,C 为 ccc 相邻的排列。

问题的解为:

$$|\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C}|$$
$$=\frac{9!}{(3!)^3}-(|A|+|B|+|C|)+(|A\cap B|+|A\cap C|+|B\cap C|)-|A\cap B\cap C|$$
$$=\frac{9!}{3!3!3!}-\left(\frac{7!}{3!3!}+\frac{7!}{3!3!}+\frac{7!}{3!3!}\right)+\left(\frac{5!}{3!}+\frac{5!}{3!}+\frac{5!}{3!}\right)-3!$$

105. 如图 3.16 所示，求从 O 点到 N 点的路径中不经过 a、b、c、d 线段的路径数。

解：设：

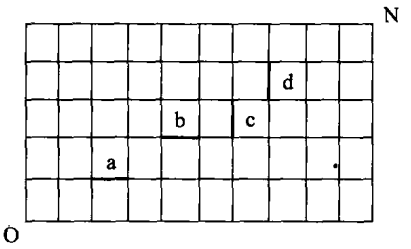


图　3.16

从 O 点到 N 点的路径数为 $\binom{15}{5}=3003$；

A 为从 O 点到 N 点过线段 a 的路径；

B 为从 O 点到 N 点过线段 b 的路径；

C 为从 O 点到 N 点过线段 c 的路径；

D 为从 O 点到 N 点过线段 d 的路径。

根据(0,0)点到(a,b)点的路径数为 $\binom{a+b}{a}$，故：

从 O 点到 N 点过线段 a 的路径数 $|A|=\binom{3}{2}\cdot\binom{11}{4}=3\times330=990$；

从 O 点到 N 点过线段 b 的路径数 $|B|=\binom{6}{2}\cdot\binom{8}{3}=840$；

从 O 点到 N 点过线段 c 的路径数 $|C|=\binom{8}{2}\cdot\binom{6}{2}=420$；

从 O 点到 N 点过线段 d 的路径数 $|D|=\binom{10}{3}\cdot\binom{4}{1}=480$。

从 O 点到 N 点过线段 a、b 的路径数为：

$$|A\cap B|=\binom{3}{1}\cdot 2\cdot\binom{8}{3}=336$$

$$|A\cap C|=\binom{3}{1}\binom{4}{1}\binom{6}{2}=180$$

$$|A\cap D|=\binom{3}{1}\binom{6}{2}\binom{4}{1}=180$$

$$|B\cap C|=\binom{6}{2}\binom{6}{2}=225$$

$$|B\cap D|=\binom{6}{2}\binom{3}{1}\binom{4}{1}=180$$

$$|C\cap D|=\binom{8}{2}\binom{4}{1}=112$$

$$|A\cap B\cap C|=\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{6}{2}=90$$

$$|A\cap C\cap D|=\binom{3}{1}\binom{4}{1}\binom{4}{1}=48$$

$$|A\cap B\cap D|=\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{1}\binom{4}{1}=72$$

$$|B\cap C\cap D|=\binom{6}{2}\binom{4}{1}=60$$

$$|A\cap B\cap C\cap D|=\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{4}{1}=24$$

所求的路径数为：

$$\begin{aligned}&|\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C}\cap\overline{D}|\\&=3003-(|A|+|B|+|C|+|D|)+(|A\cap B|+|A\cap C|\\&\quad+|A\cap D|+|B\cap C|+|B\cap D|+|C\cap D|)\\&\quad-(|A\cap B\cap C|+|A\cap B\cap D|+|A\cap C\cap D|\\&\quad+|B\cap C\cap D|)+|A\cap B\cap C\cap D|\\&=1240\end{aligned}$$

106. 试证明：满足下列条件

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=r,\quad 1\leqslant x_i\leqslant k,\quad i=1,2,\cdots,n$$

的整数解数目为 $\binom{r-1}{n-1}+\sum_{i=1}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}\binom{r-ki-1}{n-1}$。

证明：令 $\xi_i=x_i-1,i=1,2,\cdots,n$，得：

$$\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n=r-n$$

$0\leqslant\xi_i\leqslant k-1,i=1,2,\cdots,n$。

$\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n=r-n,\xi_i\geqslant 0$ 的整数解数目为：

$$\binom{r-n+n-1}{r-n}=\binom{r-1}{r-n}=\binom{r-1}{n-1}$$

令 A_1 为 $\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n=r-n,\xi_1\geqslant k,\xi_2\geqslant 0,\cdots,\xi_n\geqslant 0$ 的整数解。

令 $\eta_1=\xi_1-k,\eta_2=\xi_2,\cdots,\eta_n=\xi_n$，则有：

$$\eta_1+\eta_2+\cdots+\eta_n=r-n-k$$

$$\eta_i\geqslant 0,\quad i=1,2,\cdots,n$$

$$|A_1|=\binom{r-n-k+n-1}{r-n-k}=\binom{r-k-1}{r-n-k}$$

$$=\binom{r-k-1}{n-1}=|A_2|=\cdots=|A_n|$$

$$|A_i\cap A_j|=\binom{r-2k-1}{n-1},\quad i,j=1,2,\cdots,n,$$

$$\vdots$$

$$|A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap\cdots\cap A_{i_t}|=\binom{n-ki-1}{n-1}$$

由容斥原理：

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}|=\binom{r-1}{n-1}+\sum_{i=1}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}\binom{r-ki-1}{n-1}$$

107. 试证明：$\binom{r-1}{n-1}+\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}\binom{n-r-i-1}{r},n,r\in N,r>n$。

证明：首先回顾两个已知的结果：

(1) n 个球无区别，m 个盒子有标志，允许空盒，球置于盒子的方案数为 $\binom{n+m-1}{n}=\binom{n+m-1}{m-1}$，相当于 m 个有区别的元素取 n 个做允许重复的组合。

(2) n 个无区别的球，置于 m 个有标志的盒子，无一空盒的方案数为 $\binom{n-1}{m-1}$，相当于将 n 个球排成一行，取 $n-1$ 个球的接触点中 $m-1$ 个组合，将 n 个球分成非空的 m 部分。因 $\binom{n+r-i-1}{r}=\binom{r+(n-i)-1}{(n-i)-1}$ 表示将 r 个球放进 $n-i$ 个盒子，允许空盒的方案数。

令 A_i 表示排除第 i 个盒子后，允许空盒子的方案数，则：

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}\binom{n-r-i-1}{r}&=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}\binom{n+r-i-1}{r-i-1}\\&=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\sum|A_{j_1}\cap A_{j_2}\cap\cdots\cap A_{j_i}|\\&=|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}|\\&=\binom{r-1}{n-1}\end{aligned}$$

108. 由 3 个 a，3 个 b，3 个 c 组成的全排列，求不出现 aaa，bbb，ccc 的排列。

解： 由 3 个 a，3 个 b，3 个 c 组成的全排列数目是 $\frac{9!}{(3!)^3}=1680$。

令 A_1 表示出现 aaa 的排列，A_2 表示出现 bbb 的排列，A_3 表示出现 ccc 的排列。

$$\begin{aligned}&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|\\&=\frac{9!}{(3!)^3}-(|A_1|+|A_2|+|A_3|)+(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|\\&\quad+|A_2\cap A_3|)-|A_1\cap A_2\cap A_3|\end{aligned}$$

$$|A_1|=|A_2|=|A_3|=\frac{7!}{(3!)^2}=140$$

$$|A_1\cap A_2|=|A_1\cap A_3|=|A_2\cap A_3|=\frac{5!}{3!}=20$$

$$|A_1\cap A_2\cap A_3|=3!=6$$

所以不出现 3 个同字符相连的排列数为1680−420+60−6=1314。

109. 平面上 6 个点 $P_i(x_i,y_i)$，x_i,y_i 为整数，而且 $|x_i|\leqslant 2$，$|y_i|\leqslant 2$，$i=1,2,3,4,5,6$，不存在三点共线，证明以 P_1,P_2,P_3,P_4,P_5,P_6 为顶点的三角形中必有 1 个三角形其面积不超过 2。

证明： 在如图 3.17 所示的 25 个整数坐标点中任取 6 个，无三点共线，至少有 1 个三角形面积不超过 2。

用反证法，假定其中所有三角形的面积都超过 2。

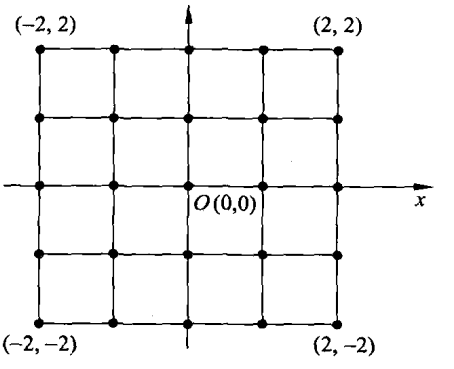


图　3.17

(1) 假定 P_1,P_2,P_3,P_4,P_5,P_6 最多一点在 x 轴上,或均不在 x 轴上,则 $y>0$ 的上半部或 $y<0$ 的下半部的点数不少于3个。这样的6个点组成的三角形面积都不超过2显然是不可能的。包括5点都在上半部或下半部,因为不允许三点共线。

(2) 不失一般性,假定 $P_1(x_1,0),P_2(x_2,0)$ 在 x 轴上,其他4点中有1点在 $y=\pm1$ 上,设为 $P_3(x_3,\pm1)$,则 $P_1P_2P_3$ 的面积可能不超过2,假定没有1个点在 $y=\pm1$ 上,都在 $y=\pm2$ 上。

(3) 假定 P_3,P_4 在 $y=2$ 上,P_5,P_6 在 $y=-2$ 上,但 x_i 不能落在 $x=\pm1$ 时,此时跟不能在 $y=\pm1$ 上的情况是一样的。

(4) $P_1(x_1,0),P_2(x_2,0)$ 的距离必然为4,否则可以找到 $P_3(x_3,2)$,使 $P_1P_2P_3$ 的面积等于2,由于 x_1,x_2 不能为 ±1。

(5) 同样道理,P_3,P_4 的距离也必须等于4,否则可以找到 P_1 使 $P_1P_3P_4$ 三角形面积等于2。

(6) 同理 P_5,P_6 的距离必须等于4,否则将出现三点共线。

综上所述,要满足上述条件,不可能没有1个三角形面积不超过2。

110. 对6个顶点的完全图,用红、蓝两种颜色对所有边着色,则至少有两个同色边的三角形。

解:6个顶点的完全图,设6个顶点为A,B,C,D,E,F,完全图是每两个顶点都有一条连线,6个顶点假定是6个人,两个顶点的连线着以红色或蓝色,表示两人互相认识和互不相识。Ramsey问题已证明6个人中至少有3人互相认识或互不相识,该问题实际上推广了这个结果。Ramsey定理其实说明至少存在1个同色边的三角形,下面先回到对Ramsey定理的证明,然后对本题进行推广证明。

(1) 对Ramsey定理的证明。假定A点对其他5点连线,着红、蓝两色,根据鸽巢原理,至少有3条同一色,不失一般性,假定AB,AC,AD着红色,B,C,D 3端的连线只要有1条染红色,立即出现1个红色边的三角形,比如BC染红色则出现红色边ABC三角形,否则将出现BCD为蓝色边三角形。

(2) 不失一般性,假定AB,AC,AD是红色边,其实过D点也有5条边,只要DB,DC也是红色边则会有两个红色边三角形ADB和ADC,如果过D点有3条蓝色边,则DE和DF中至少有1条蓝色边,设DF是蓝色边,DB,DC是蓝色边,只要BF或CF中有1条是蓝色边则将出现蓝色边三角BDF或CDF。

(3) 假如DB和DC是蓝色边,过D点有3条蓝色边,假如DF也是蓝色边,则BF,CF中有1条蓝色边,则将出现蓝色边三角形BDF或CDF。

(4) 若BF,CF都不是蓝色边,BC是红色边,则BCF是1个红色边三角形,如图3.18所示。

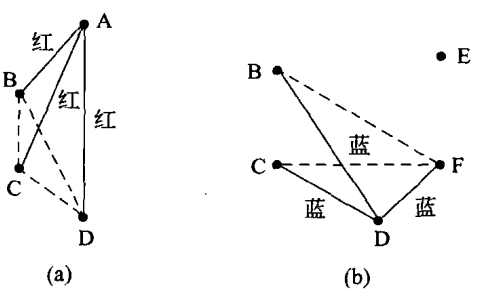


图 3.18

111. 9个顶点完全图用红蓝两种颜色对所有的边进行染色,必然出现红色三角形和蓝色完全四边形(或蓝色三角形和红色完全四边形)。

解：这个问题也可以理解为 9 个人中必存在 3 个人互不相识或 4 个人互相认识(或 3 个互不相识而 4 个互相认识)。

设 9 个顶点为 A,B,C,D,E,F,G,H,I。对这 9 点的完全图用红蓝两色染色，结果不可能使得各点关联的边都正好有 3 条边是红色或蓝色。这是因为，如若不然，每个顶点正好有 3 条边是红色(或蓝色)，3×9=27 是奇数，这是奇数是不可能的，认识是双方，着红色也是两端都算，这就证明 9 点中必有 1 点，不失一般性设为 I，着红色的关联边多于 3 或少于 3。

(1) 若从 I 点引出的边为红色的多于 3，设为 AI,BI,CI,DI，只要 A,B,C,D 中任意两点连线着以红色，设为 AB 边是红色，则 ABI 是红色边三角形。

(2) 若从 I 点引出的 8 条边中红色边数少于 3，最多为 2，则蓝色边至少有 6 条，不失一般性设为 AI,BI,CI,DI,EI,FI，由 A,B,C,D,E,F 这 6 点构成完全图必有两个同色三角形，1 个是红色三角形，则满足问题的结论。否则是蓝色三角形，将其设为 ABC，则 ABCI 便是蓝色完全四边形。

112. 已知 $n=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}$，$\alpha_i$ 为正整数，$i=1,2,\cdots,k$，p_i 为不相同的素数，求比 n 小而与 n 互素的数的数目。

解：设取的数为 $\phi(n)$，令 A_i 表示比 n 小而含有因数 p_i 的正整数，$i=1,2,\cdots,k$，则：

$$\phi(n)=|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_k}|=n-\sum_{i=1}^{k}|A_i|+\sum_{i=1}^{k}\sum_{j>i}|A_i\cap A_j|$$

$$-\sum_{i=1}^{k}\sum_{j>i}\sum_{k>j}|A_i\cap A_j\cap A_k|+\cdots+(-1)^k|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_k|$$

$$|A_i|=\frac{n}{p_i}$$

$$|A_i\cap A_j|=\frac{n}{p_ip_j}$$

$$\vdots$$

$$|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_k|=\frac{n}{\prod_{i=1}^{k}p_i},$$

所以：

$$\phi(n)=n-\sum_{i=1}^{k}\frac{n}{p_i}+\sum_{i=1}^{k}\sum_{j>i}\frac{n}{p_ip_j}-\cdots+(-1)^k\frac{n}{p_1p_2\cdots p_k}$$

$$=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)$$

113. 已知 $\sum_{d/n}d\mathrm{M}_d=r^n$，求 $n\mathrm{M}_n,\mathrm{M}_1,\mathrm{M}_2,\mathrm{M}_3,\mathrm{M}_4$。

解：采用反演定理，即若已知函数 $f(n)$，且：

$$f(n)=\sum_{d/n}g(d),\text{求 }g(n)$$

则：

$$g(n)=\sum_{d/n}\mu(d)f\left(\frac{n}{d}\right)$$

其中 $\mu(d)=\begin{cases}(-1)^p, & \text{若 } d \text{ 是 } p \text{ 个不同素数之积}\\ 1, & \text{若 } d=1\\ 0, & \text{其他情况,如 } \mu(1)=\mu(2)=\mu(3)=1,\mu(4)=0\end{cases}$

在本题中,$f(n)=r^n$,$g(d)=d\mathrm{M}_d$,根据反演定理:

$$n\mathrm{M}_n=\sum_{d/n}\mu(d)r^{\frac{n}{d}},\quad \mathrm{M}_1=\mu(1)r^1=r^1$$

$$2\mathrm{M}_2=\mu(1)r^{\frac{2}{1}}+\mu(2)r^{\frac{2}{2}}=r^2-r,\quad \mathrm{M}_2=\frac{1}{2}(r^2-r)$$

$$\mathrm{M}_3=\frac{1}{3}[\mu(1)r^{\frac{3}{1}}+\mu(3)r]=\frac{1}{3}(r^3-r)$$

$$\mathrm{M}_4=\frac{1}{4}[\mu(1)r^4+\mu(2)r^{\frac{4}{2}}+\mu(4)r^1]=\frac{1}{4}[r^4-r^2]$$

114. 若 $n=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}$,$\alpha_i$ 是正整数,p_i 为不相同的素数,$\phi(n)=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)$,证明:$\sum_{d/n}\phi(d)=n$。

证:d/n,则 $d=p_1^{\beta_1}p_2^{\beta_2}\cdots p_k^{\beta_k}$,$\beta_i$ 为 0 或小于 α_i 的正整数,$i=1,2,\cdots,k$。

根据反演定理,若 $f(n)=\sum_{d/n}g(d)$,则 $g(n)=\sum_{d/n}\mu(d)f\left(\frac{n}{d}\right)$,反之亦然。

令 $f(n)=n$,$g(n)=\phi(n)$。

即已知 $\phi(n)=\sum_{d/n}\mu(d)f\left(\frac{n}{d}\right)=\sum_{d/m}\mu(d)\frac{n}{d}=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)$,其中 $m=p_1p_2\cdots p_k$,由反演定理得:$n=\sum_{d/n}\phi(d)$。

115. 试证明:$\phi(mn)\phi(h)=\phi(m)\phi(n)h$,$m,n\in N$,$h=(m,n)$。

证明:令 $m=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}q_1^{\beta_1}q_2^{\beta_2}\cdots q_h^{\beta_h}$,$n=p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}r_1^{b_1}\cdots r_l^{b_l}$

$$h=(m,n)=p_1^{\gamma_1}p_2^{\gamma_2}\cdots p_k^{\gamma_k},\quad \gamma_i=\min(\alpha_i,a_i),\quad i=1,2,\cdots,k$$

$$\phi(m)=m\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)\left(1-\frac{1}{q_1}\right)\left(1-\frac{1}{q_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{q_h}\right)$$

$$\phi(n)=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)\left(1-\frac{1}{r_1}\right)\left(1-\frac{1}{r_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{r_l}\right)$$

$$\phi(h)=h\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)$$

$$\phi(mn)\phi(h)=mnh\left[\prod_{i=1}^{k}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)\right]^2\prod_{j=1}^{h}\left(1-\frac{1}{q_i}\right)\prod_{t=1}^{l}\left(1-\frac{1}{r_t}\right)=\phi(m)\phi(n)h$$

116. 试证明:若 $n\geqslant 3$,$n\in N$,则 $\phi(n)$通常是偶数。

证明:因若 $n=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}$,则 $\phi(n)=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)$。

若 $n=2^h$,$n>1$,则 $\phi(n)$显然是偶数。

若 $n\geqslant 3$,则至少有一因子,p_i 是素数,最多有 1 个因子是 2。

$$1-\frac{1}{p_i}=\frac{p_i-1}{p_i},\quad p_i-1 \text{ 是偶数}$$

117. $n\geqslant 2, n=p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}$，$p_i$ 是大于 2 的素数，$i=1,2,\cdots,k$。

试证明：(1) $\phi(n)\geqslant n2^{-k}$；(2) $2^k\mid\phi(n)$；(3) $\phi(2n)\geqslant\begin{cases}\phi(n), & n\text{ 是奇数}\\ 2\phi(n), & n\text{ 是偶数}\end{cases}$。

证明： (1) $\phi(n)=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)\geqslant n\left(1-\frac{1}{2}\right)^{-k}=n2^{-k}$。

(2) $\phi(n)=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)=\frac{n(p_1-1)(p_2-1)\cdots(p_k-1)}{p_1p_2\cdots p_k}$

p_i-1 都是偶数，便为 $2l_i$，$\phi(n)=\frac{2^k l_1l_2\cdots l_k n}{p_1p_2\cdots p_k}$，所以 $2^k\mid\phi(n)$。

(3) 当 n 是奇数时，则 $p_1,p_2,\cdots,p_k$ 都是奇素数。

$$\phi(2n)=2n\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)=\phi(n)$$

当 n 是偶数，令 $n=2^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}$。

$$\phi(n)=n\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)=2^{a_1-1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}\left[\prod_{i=2}^{k}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)\right]$$

$$\phi(2n)=2n\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)=2\phi(n)$$

118. 从{1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,J,K,L,U,X,Y,Z}20 个字符中抽取 28 次，求出现 CUBAJULY1987 符号串的几率。

解： 抽取 28 次有 20^{28} 种图像，每一种 28 位的符号串的几率相等。

令 A_i 表示从第 i 位开始出现所说的 12 位符号串，$i=1,2,\cdots,17$。

$|A_1|=|A_2|=\cdots=|A_{17}|=20^{28-12}=20^{16}$

$|A_i|=0,\quad i>17$

$|A_i\cap A_j|=0,\quad$ 若 $|i-j|<12$

$|A_i\cap A_j|=20^{28-2\times12}=20^4,\quad i=1,j=13,14,15,16,17$

$i=2,j=14,15,16,17;i=3,j=15,16,17$

$i=4,j=16,17;i=5,j=17$

$$|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_{17}|=\sum_{i=1}^{17}|A_i|-\sum_{i,j}|A_i\cap A_j|=17\cdot20^{16}-15\cdot20^4$$

问题要求的概率为 $\frac{17\cdot20^{16}-15\cdot20^4}{2^{28}}$。

119. 从 26 个英文字母中抽 35 次，求出现 merrychristmas 的几率。

解： 字符串 merrychristmas 的长度为 14。

令 A_i 为 35 位长的字符串在第 i 位出现要求的字符串，$i=1,2,\cdots,22$。

$|A_i|=26^{21},i=1,2,\cdots,22,|A_i|=0,i>22$

$|A_i\cap A_j|=0,|i-j|<14$

$|A_i\cap A_j|=26^{35-2\times14}=26^7,|i-j|\geqslant14$，次数为 $8+7+6+5+\cdots+1=36$

$|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_{22}|=22\times26^{21}-36\times26^7$

所求的概率为 $\frac{22\times26^{21}-36\times26^7}{26^{35}}$。

120. 一组 1990 人,每人至少有 1327 位朋友,试证其中 4 位彼此是朋友。

证明:令 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_{1990}\}$,即 A 为 1990 位的集合。

a_1 及 1327 位朋友不妨为 $A_1=\{a_1,a_2,\cdots,a_{1328}\}$。

令 $\overline{A}=\{a_{1329},a_{1330},\cdots,a_{1990}\}$,$|\overline{A_1}|=662=1990-1329+1$。

a_2 的朋友除 a_1 外还有 1326,不可能与 a_2 认识的朋友都在$\overline{A_1}$。

必然存在 $1326-662=664$ 个在 A_1,令 $A_2=\{a_1,a_2,a_3,a_4,\cdots,a_{666}\}\in A_1$。

令$\overline{A_2}=\{a_{667},a_{668},\cdots,a_{1990}\}$,$|\overline{A_2}|=1323=1990-666$。

若 A_2 中除 a_1,a_2 以外还有两个人互相认识,则 a_1,a_2 和这两人都互相认识。

已知 4 人彼此互相是朋友,a_3 的朋友不可能全在$\overline{A_2}$,$1327-1323=4$。

即至少有 4 个朋友在 A_1,也就是至少有 a_4 在 A_1,a_1,a_2,a_3,a_4 中互相是朋友。

121. 在边长为 1 的等边三角形内,任取 5 点,试证:其中至少存在两点其间距离小于$\frac{1}{2}$。

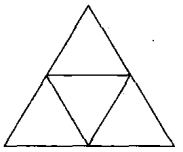


图 3.19

证明:如图 3.19 所示,3 边中点的连线将三角形分成 4 个部分。任取 5 点必有两点在一个部分内,而 3 边中点连线长为$\frac{1}{2}$。

122. 在单位圆的圆周上任取 $n+1$ 个点,试证明至少存在两点,其间的距离最长不超过 $2\sin\frac{\pi}{n}$。

证明:将圆周等分成 n 个部分,每份$\frac{2\pi}{n}$:

$$\left[0,\frac{2\pi}{n}\right],\left[\frac{2\pi}{n},\frac{4\pi}{n}\right],\cdots,\left[\frac{2(n-1)\pi}{n},2\pi\right]$$

任取 $n+1$ 个点,至少有两点在同一区域内,同一区域内两点距离小于等于 $2\sin\frac{\pi}{n}$,如图 3.20 所示。

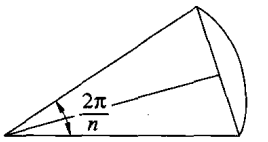


图 3.20

123. 在边长为 1 的正方形内任取 9 点,试证明:存在 3 个点,由此构成的三角形面积不超过$\frac{1}{4}$。

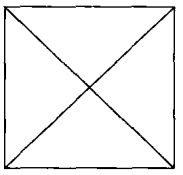


图 3.21

证明:正方形的对角线将正方形分成 4 个小三角形(见图 3.21),任取 9 点,至少有3 个点在同 1 个小三角形内,小三角形的面积为$\frac{1}{4}$。

124. 任意给定 5 个整数,试证明:必存在 3 个数的和能被 3 整除。

证明:任取 5 个数 $a_1,a_2,\cdots,a_5$,设 $a_i\equiv r_i \bmod 3$,$i=1,2,\cdots,5$。

r_i 只有 3 种可能,$\bmod 3\equiv 0,1,2$,如果 $a_i \bmod 3\equiv 0$ 或 $\bmod 3\equiv 1$,$\bmod 3\equiv 2$ 的都有,则从中各取一个,其和 $\bmod 3\equiv 0$,如若其中一个缺,则必有 3 个数同余,这 3 个数的和 $\bmod 3$ 也与 0 同余,$a_i+a_j+a_k\equiv 0 \bmod 3$,则 $r_i+r_j+r_k\equiv 0 \bmod 3$。

125. 任给 $n+1$ 个正整数,试证明:其中必存在两个数,它们的差能被 n 整除。

证明：令 $n+1$ 个数为 $a_1,a_2,\cdots,a_n,a_{n+1}$，令 $a_i\equiv r_i \bmod n, i=1,2,\cdots,n+1, r_i=0,1,\cdots,n-1$。所以至少存在 $r_h\equiv r_k$，则 a_h-a_k 或 a_k-a_h 能被 n 整除。

126. $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_{2k+1}\}, k\geqslant 1, a_i$ 是正整数，$i=1,2,\cdots,2k+1$。试证明：A 的任意排列 $a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_{2k-1}}$ 恒有 $\prod\limits_{j=1}^{2k+1}(a_{i_j}-a_j)$ 为偶数。

证明：$2k+1$ 数相乘，结果为奇数，当且仅当这 $2k+1$ 个是奇数。如若是奇数，要求 a_{i_j} 和 a_j 奇偶性相反，因只有奇数和偶数之差才是奇数，奇数和奇数之差，偶数和偶数之差都是偶数。$2k+1$ 是奇数，则 $a_1,a_2,\cdots,a_{2k+1}$ 中要求奇偶数数目相等，这是不可能的，所以 $\prod\limits_{j=1}^{2k+1}(a_{i_j}-a_j)$ 为偶数。

127. 试证明：从 $\{1,2,\cdots,2n\}$ 中任取 $n+1$ 个数，其中必有一对数 a 和 b，使 $a\mid b$。

证明：若 $n+1$ 个数为 $a_1,a_2,\cdots,a_{n+1}$，去掉 2 的因数剩下的只能在 $\{1,3,5,\cdots,2n-1\}$ 中，则必有两个数相等，令这两个数为 a_n 和 a_k，$a_n\mid a_k$ 或 $a_k\mid a_n$ 两者有其一。

128. 三维空间 9 个坐标为整数的点，试证明：两两相连的线段内至少有一个坐标为整数的内点。

证明：令 $(x_i,y_i,z_i), i=1,2,\cdots,9$，为已知坐标为整数点。

$x_1,x_2,\cdots,x_9$ 中必有 $\left\lceil\frac{9}{2}\right\rceil=5$ 个是奇偶数相同的，设为 $x_1,x_2,\cdots,x_5$。对应的 y_1,y_2,y_3,y_4,y_5 中必有 $\left\lceil\frac{5}{2}\right\rceil=3$ 个是奇偶性相同的，设为 y_1,y_2,y_3。对于 z_1,z_2,z_3 中必有 $\left\lceil\frac{3}{2}\right\rceil=2$ 个是奇偶性相同的，设为 z_1,z_2。则 (x_1,y_1,z_1) 和 (x_2,y_2,z_2) 连成线段，中点为整数点。

129. 平面上 5 点坐标为整数的点。试证明：其中至少存在两点，它们的中点的坐标也是整数。

证明：设 $(x_i,y_i), i=1,2,3,4,5$，为坐标是整数的点。

x_1,x_2,x_3,x_4,x_5 中至少有 $\left\lceil\frac{5}{2}\right\rceil=3$ 个为奇偶数相同，设为 x_1,x_2,x_3。对应的 y_1,y_2,y_3 中至少有 $\left\lceil\frac{3}{2}\right\rceil=2$ 个为奇偶性相同的，设为 y_1,y_2。点 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2) 的连线中点的坐标是整数。

130. $A=\{1,4,7,\cdots,100\}$ 是等差序列，从中任选 20 个不同的数。试证明：其中至少有两个数，其和为 104。

证明：除去 1 和 52，将 4,7,10,…,49,55,…,100,34 个数分为 $\{4,100\},\{7,97\},\{49,55\},\cdots$ 共 16 个组。任选 20 个不同的数，包括 1,52，也还有 18 个数。$\{4,100\},\{7,97\},\cdots,\{49,55\}$，这 16 对数的特点是和等于 104，从 34 个数中取 18 个数。比如取 4，则不能再取 100，取一数失一组，取 16 个数，则失去 16 组，再取一数，必出现一组的两数，其和为 104。

131. 试证明：平面 6 点，不存在三点共线，其中必存在 3 点构成的三角形有一个内角小于或等于 30°。

证明：如图3.22所示，若所有三角形的内角无一小于或等于30°，则必有1个三角形有一内角大于120°，该三角形的其余两个内角之和必小于60°，其中必至少有一角小于30°，导出矛盾。

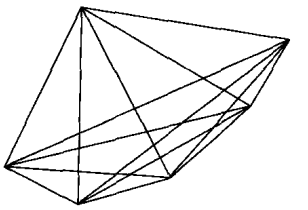


图 3.22

132. 试证明：n是大于或等于3的奇整数，下列集合

$$\{2-1,2^2-1,2^3-1,\cdots,2^{n-1}-1\}$$

中存在一数能被n整除。

证明：因n是大于或等于3的奇整数。$1,2,2^2,\cdots,2^{n-1}$，这n个数都不能整除n，这n个数除以n的余数是$1,2,\cdots,n-1$，其中必有两数相等。

设$2^h,2^k$，不妨令$k>h$，设$2^k-2^h=ln$，$n|2^h(2^{k-h}-1)$，$0<k-h<n-1$，即$n|(2^{k-h}-1)$。

133. 设下列$m\times n$的矩阵元素都是实数。

$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{matrix}$$

每行最大元素与最小元素之差不超过$d(d>0)$，对每列元素进行重新排列，使之成递减序列。试证：经过重排的矩阵每行最大元素与最小元素之差仍不超过d。

证明：设重排后的矩阵是$(b_{ij})_{m\times n}$。

不妨令$b_{i1}=\max\limits_{j}\{b_{ij}\}$，$b_{i2}=\min\limits_{j}\{b_{ij}\}$。

设$b_{i1}-b_{i2}>d$，设b_{i1}来自第h行，b_{i2}来自第k行，$a_{h_1}-a_{h_2}<d$，$a_{h_2}>b_{i1}-d>b_{i2}$。

所以a_{h_2}调整后的行数应小于i，$b_{i-1,1}>b_{i1}$，$b_{i-2,1}>b_{i1}$，$\cdots$，$b_{11}>b_{i1}$，因而相应的$a_{h_j2}>b_{i2}$，$j=1,2,\cdots,i-1$，即a_{h_j2}调整后的行数也应在第i行之上，但只有$i-1$个位置，导致矛盾，即$b_{i1}-b_{i2}>d$的假设不成立。

134. 试证明：$A=\{1,2,3,\cdots,9,10\}$，从A中任取6个数至少其中存在两个数的和为11。

证明：将A中的10个数分成5组：(1,10)，(2,9)，(3,8)，(4,7)，(5,6)。从A中任取6个数至少存在一组的两个数，它的和为11。

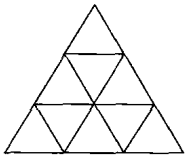


图 3.23

135. 在边长为3的等边三角形内任取10个点，证明至少有一对点的距离小于1。

证明：如图3.23所示，边长为3的等边三角形，由9个边长为1的小三角形组成，任取10个点至少1个小三角形内有两点，其距离小于1。

136. 试证明：任取7个不同的正整数，其中至少存在两个数h与b，使得$a-b$或$a+b$能被10整除。

证明：7个数模10的余数若相同，则其差能被10整除。若不相同，问题变成从{0,1,2,$\cdots$,9}中任取7个数，其和能被10整除，将{0,1,2,$\cdots$,9}分成6个集合{0}，{1,9}，{2,8}，{3,7}，{4,6}，{5}，从中任取7个数，至少有一集合正好取两个数，其和为10，

$a\equiv r_1, b\equiv r_2 \bmod 10$，若 $r_1+r_2=10$，则 $a+b\equiv 0 \bmod 10$。

137. 4 位十进制数 $abcd$；求满足 $a+b+c+d=31$ 的数的数目。

解：$a+b+c+d=31, 1\leqslant a\leqslant 9, 0\leqslant b\leqslant 9, 0\leqslant c\leqslant 9, 0\leqslant d\leqslant 9$。

令 $A=a-1, B=b, C=c, D=d$，结果得：

$A+B+C+D=30, 0\leqslant A\leqslant 8, 0\leqslant B\leqslant 9, 0\leqslant C\leqslant 9, 0\leqslant D\leqslant 9$。

$A+B+C+D=30, A\geqslant 0, B\geqslant 0, C\geqslant 0, D\geqslant 0$ 的整数解数目为 $\binom{30+3}{30}=\binom{33}{3}$。

令 E_1 为 $A\geqslant 9, B\geqslant 0, C\geqslant 0, D\geqslant 0$ 的整数解。

令 E_2 为 $A\geqslant 0, B\geqslant 10, C\geqslant 0, D\geqslant 0$ 的整数解。

令 E_3 为 $A\geqslant 0, B\geqslant 0, C\geqslant 10, D\geqslant 0$ 的整数解。

令 E_4 为 $A\geqslant 0, B\geqslant 0, C\geqslant 0, D\geqslant 10$ 的整数解。

$$
\begin{aligned}
&|\overline{E_1}\cap\overline{E_2}\cap\overline{E_3}\cap\overline{E_4}|\\
=&\binom{33}{3}-(|E_1|+|E_2|+|E_3|+|E_4|)+(|E_1\cap E_2|+|E_1\cap E_3|\\
&+|E_1\cap E_4|+|E_2\cap E_3|+|E_2\cap E_4|+|E_3\cap E_4|)\\
&-(|E_1\cap E_2\cap E_3|+|E_1\cap E_2\cap E_4|+|E_1\cap E_3\cap E_4|\\
&+|E_2\cap E_3\cap E_4|)+|E_1\cap E_2\cap E_3\cap E_4|
\end{aligned}
$$

求 $|E_1|$，令 $A_1=A-9, A_2=B, A_3=C, A_4=D$，结果得：

$$A_1+A_2+A_3+A_4=21,\quad A_i\geqslant 0,\quad i=1,2,3,4$$

$$|E_1|=\binom{24}{3},\quad |E_i|=\binom{23}{3},\quad i=2,3,4$$

同理

$$|E_1\cap E_i|=\binom{14}{3},\quad i=2,3,4$$

$$|E_i\cap E_j|=\binom{13}{3}=\binom{13}{4},\quad i,j=2,3,4$$

$$|E_1\cap E_2\cap E_3\cap E_4|=0,$$

解的数目为：$\binom{33}{3}-\left[\binom{24}{3}+3\binom{23}{3}\right]+\left[3\binom{14}{3}+3\binom{13}{3}\right]-\left[3\binom{4}{3}+3\binom{3}{3}\right]+0$。

138. 求 1,2,3,4,5 的全排列中不出现相邻数相邻的排列数。

解：令 A_i 表示数 i 与 $i+1$ 相邻的排列，$i=1,2,3,4$。

$$
\begin{aligned}
&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}\cap\overline{A_4}|\\
=&5!-(|A_1|+|A_2|+|A_3|+|A_4|)+(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|\\
&+|A_1\cap A_4|+|A_2\cap A_3|+|A_2\cap A_4|+|A_3\cap A_4|)\\
&-(|A_1\cap A_2\cap A_3|+|A_1\cap A_2\cap A_4|+|A_1\cap A_3\cap A_4|\\
&+|A_2\cap A_3\cap A_4|)+|A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4|
\end{aligned}
$$

$$|A_i|=2\cdot 4!,\quad i=1,2,3,4$$

$$|A_1 \cap A_2| = |A_2 \cap A_3| = |A_3 \cap A_4| = 2 \cdot 3!$$
$$|A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_4| = |A_1 \cap A_4| = 2^2 \cdot 3!$$
$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 2 \cdot 2!$$
$$|A_1 \cap A_2 \cap A_4| = |A_1 \cap A_3 \cap A_4| = 2^2 \cdot 2!$$
$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 2$$
$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}|$$
$$= 120 - (8 \cdot 4!) + (6 \cdot 3! + 12 \cdot 3!) - (4 \cdot 2! + 8 \cdot 2!) + 2$$
$$= 120 - 192 + 108 - 24 + 2 = 14$$

这14个排列如下所示：

13524,14253
24153,24135,25314
35142,31425,31524,35241
41352,42513,42531
53142,52413

139. 由{1,2,3,…,9}9个数字组成只有3个数字的六位数，求其个数。

解：从9个数中取3个的组合，其组合数有$\binom{9}{3}=84$个。由3个数字组成的6位数共3^6个，比如这3个数为a_1,a_2,a_3。3^6个数中包含了只含a_1,a_2,a_3中两个数和一个数的。

由a_1,a_2,a_3中两个数组成的6位数共2^6个，其中又包含只有一个数的情况，所以完全由3个数字组成的六位数，其数目是：

令A_1表示六位数中只含a_1和a_2两个数字；
令A_2表示六位数中只含a_1和a_3两个数字；
令A_3表示六位数中只含a_2和a_3两个数字。

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}|$$
$$= 3^6 - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + (|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3|) - |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$
$$3^6 - \binom{3}{1}2^6 + \binom{3}{2}1^6 = 540$$

即，六位数中完全由3个数组成的数目为540×84=45 360。

140. 若139题中3个数有1个是0，由此组成的3个数字构成的六位数的数目，3个数包含1个是0的六位数的数目又是多少？

解：与0配合的两个数字有$\binom{9}{2}=36$。

0与其他两个非零数字构成的六位数，第1位不能是0，只能是非零的两位数字，其余的5位可以是三位数中任何一个，问题导致由$0,a_1,a_2$构成五位数的数目，根据139题的结果可得要求的六位数数目是：

$$2\left[3^5 - \binom{3}{1}2^5 + 3\right] \cdot 36 = 2 \times 150 \times 36 = 10\,800$$

含 3 个数的六位数的数目为 10 800+45 360=56 160。

58 320 个六位数是包括有 0 在内的 3 个数。

141. m 位数中正好含 k 个不同数字的数，求其数目，$k\leqslant 10$。

解：
$$\binom{9}{k}\left\{k^m-\binom{k}{1}(k-1)^m+\binom{k}{2}(k-2)^m-\cdots+(-1)^{k-1}\binom{k}{k-1}1^m\right\}$$
$$+(k-1)\binom{9}{k-1}\left[k^{m-1}-\binom{k-1}{1}(k-1)^{m-1}+\binom{k-1}{2}(k-2)^{m-1}\right.$$
$$\left.-\cdots+(-1)^{k-2}\binom{k}{k-1}1^{m-1}\right]$$

本题是对前面问题的推广。

142. 从 1,2,…,n 中取 k 个排列，要求(1)奇数在奇数位，偶数在偶数位；(2)数值呈现递增，求满足以上条件的排列数，$n\leqslant 9$。

解： 令 $G_n^{(k)}$ 表示满足以上条件的排列数。

令第 1 位是 1，则每位降 1，去掉 0 便得 1～(n−1)中取 k−1 的排列数。

如 14 589，各位减 1 得 03478，3478 对应于从 1～(n−1)取 4 的一个排列，若第 1 位不是 1，每位减 2，对应 1 个从 1～(n−2)中取 k 个满足条件的排列，所以得递推关系：

$$G_n^{(k)}=G_{n-1}^{(k-1)}+G_{n-2}^{(k)},\quad G_n^{(n)}=1,\quad G_{n+1}^{(n)}=1$$

令 $F_n^{(k)}=\binom{N}{k}$，$N=\left\lfloor\frac{1}{2}(n+k)\right\rfloor$。

不难验证 $F_n^{(k)}=C_N^k$ 满足递推关系：

$$F_{n-1}^{(k-1)}+F_{n-2}^{(k)}=F_n^{(k)}$$

$$F_{n-1}^{(k-1)}=\binom{N-1}{k-1},\quad F_{n-2}^{(k)}=\binom{N-1}{k},\quad \binom{N-1}{k-1}+\binom{N-1}{k}=\binom{N}{k}$$

所以

$$F_{n-1}^{(k-1)}+F_{n-2}^{(k)}=F_n^{(k)}$$

$$F_n^{(n)}=\binom{n}{n}=1,\quad F_{n+1}^{(n)}=\binom{n}{n}=1$$

故

$$G_n^{(k)}=\binom{N}{k}=F_n^{(k)}$$

143. 边长为 a,b,c,d 的三角形数目。

解： $\overline{C}(4,3)=\binom{4+3-1}{3}=\binom{6}{3}$。

144. $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是正整数序列，而且 $a_1+a_2+\cdots+a_n=2n$。试证明：存在正整数 h 和 k，$k>h$，使得 $a_{h+1}+a_{h+2}+\cdots+a_k=n$。

证明： 令 $S_1=a_1,S_2=a_1+a_2,\cdots,S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n=2n$。

令 $S_i\equiv r_i \bmod n$，$i=1,2,\cdots,n$，$r_i=0,1,2,\cdots,n-1$。

如果 $r_i=0$，则结论已得到证明，$a_1+a_2+\cdots+a_i=n$。

如果没有 $r_i=0, r_1, r_2, \cdots, r_n$ 只有 $1,2,\cdots,n-1$，即 n 只鸽子，只有 $n-1$ 个鸽巢，至少有1个鸽巢有两只鸽子，设：

$$r_h = r_k, \quad S_k - S_h \equiv 0 \bmod n$$

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_k = n + a_1 + a_2 + \cdots + a_h, \quad \text{即} \quad a_{h+1} + a_{h+2} + \cdots + a_k = n$$

145. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_{mn+1}$ 是 $mn+1$ 项实数数列。试证明：其中必存在一个项数为 $m+1$ 的递减数列，或项数为 $n+1$ 的递增数列。

证明：从 a_i 开始向后选出单调递减的数列，其中将元素最多的一个设为 S_i，$|S_i| = l_i$，存在 $l_1, l_2, \cdots, l_{mn+1}$。

若存在 $l_j = m+1$，则结论已得到证实。假定所有的 $l_i \leqslant m, i=1,2,\cdots,mn+1$，问题便变成有 $mn+1$ 只鸽子，只有 m 个鸽巢，至少有1个鸽巢有 $\left\lfloor \frac{mn}{m} \right\rfloor + 1 = n+1$ 只鸽子，假定为：

$$l_{i_1} = l_{i_2} = \cdots = l_{i_{n+1}} = l, \quad i_1 < i_2 < \cdots < i_{n+1}$$

势必 $a_{i_1} > a_{i_2} > a_{i_3} > \cdots > a_{i_{n+1}}$，如若不然，其中有 $h<k, a_{i_h} < a_{i_k}$。

将 a_{i_h} 加到以 a_{i_k} 为首项的单调减序列，构成了一个 $l+1$ 项的单调减数列，与假定相矛盾。

146. $A=\{1,2,\cdots,99\}$，X 是 A 的子集，$|X|=10$。试证明：可以找到 X 的两个非空真子集 Y 和 Z，使得 Y 的元素之和和 Z 的元素之和相等。

证明：由于 $|X|=10$，X 的非空子集的数目为 $2^{10}-1=1023$。

X 的真子集设为 B，其元素之和：

$$1 \leqslant \sum_{a_i \in B} \leqslant 91 + 92 + \cdots + 99 = 885$$

即 B 中元素之和不超过885。

现在有1023只鸽子，885个鸽巢，故存在两个鸽巢，设这两个鸽巢为 B 和 C。

$$\sum(a \mid a \in B) = \sum(a \mid a \in C)$$

$B \cap C = \varnothing$，则 $Y=B, Z=C$

$$Y = B \backslash (B \cap C), \quad Z = C \backslash (B \cap C)$$

便是所求。

147. 两个半径不同的圆分别分成20个等分的扇形。大圆盘选10个扇形染以红颜色，余下的10个扇形染以蓝色，小的圆盘的20个扇形任意用红、蓝两色染色。然后将小圆盘和大圆盘套在一起成两个同心圆，试证明：适当地旋转大小盘，使得至少有10个大小扇形颜色相同。

证明：分别给染上颜色的大小圆盘的扇形编号：$(a_1, a_2, \cdots, a_{20})$，$(b_1, b_2, \cdots, b_{20})$。

令 $A=\{(a_i, b_j) \mid a_i$ 和 b_j 颜色相同，$1 \leqslant i \leqslant 20, 1 \leqslant j \leqslant 20\}$。

因每个小圆盘的扇形都与大圆盘的10个扇形同色，故 $|A| = 10 \times 20 = 200$。大小圆盘旋转有20个不同配合，每次配合同颜色的扇形数为 $F_1, F_2, \cdots, F_{20}$。问题变成200只鸽子，20个鸽巢，至少有1个鸽巢有 $\left\lfloor \frac{200-1}{20} \right\rfloor + 1 = 10$ 只鸽子，即至少有10个大小扇形同

颜色。

148. Ramsy 数 $R(3,3,3)$是一个整数，设为 k，k 个顶点的完全图 K_k 用 3 种颜色对 K_k 的边进行着色，必出现至少 1 个同色三角形。k 的最小值便是 Ramsy 数 $R(3,3,3)$。试证明：

$$R(3,3,3)\leqslant 17$$

证明：17 个顶点的完全图 K_{17}，v 是顶点之一，以 v 点为端点的边有 16 条，用 3 种颜色染色，至少有 1 种颜色的边超过 6 条。这 6 条边的除 v 点以外的点形成完全图 K_6，如果 K_6 上有 1 条边是红色，则该红色边两顶点与 v 点的连线便是红色三角形。如若不然，用两种颜色对 K_6 边着色，根据 $R(3,3)=6$ 必存在同色三角形，即证 $R(3,3,3)\leqslant 17$。

149. $m\geqslant 3,n\geqslant 3$。试证明：$R(m,n)\leqslant R(m-1,n)+R(m,n-1)$。

证明：在 $R(m-1,n)+R(m,n-1)$个人中有 1 个人 A，将余下的 $R(m-1,n)+R(m,n-1)-1$ 个人分成两组：F 为与 A 互相认识的集合，S 为与 A 互不相识的集合，$|F|\geqslant R(m-1,n)$或$|S|\geqslant R(m,n-1)$两者必居其一。因为若不然$|F|\leqslant R(m-1,n)-1$，$|S|\leqslant R(m,n-1)-1$，$|F|+|S|\leqslant R(m-1,n)+R(m,n-1)-2<R(m-1,n)+R(m,n-1)-1$ 导出矛盾。若$|F|\geqslant R(m-1,n)$，F 集合有 $m-1$ 人互相认识，加上 A 共 m 人互相认识，若$|S|\geqslant R(m,n-1)$，S 有 $n-1$ 人互不相识，加上 A 有 n 人互不相识。

$R(m,n)$是使 m 人相识或 n 人不相识的最少人数，故：

$$R(m,n)\leqslant R(m-1,n)+R(m,n-1)$$

150. $m\geqslant 2,n\geqslant 2$。试证明：$R(m,n)\leqslant\binom{m+n-2}{m-1}$。

证明：用数学归纳法证，$m=2,n=2$ 时不等式显然成立。

假定 $m>2,n>2$ 成立：

$$\begin{aligned}R(m,n)&\leqslant R(m-1,n)+R(m,n-1)\\&\leqslant\binom{m+n-3}{m-2}+\binom{m+n-3}{m-1}\\&=\binom{m+n-2}{m-1}\end{aligned}$$

151. 试证明：$R(\underbrace{3,3,\cdots,3}_{k+1个})\leqslant(k+1)[R(\underbrace{3,3,\cdots,3}_{k个})-1]+2$，并给出 $R(\underbrace{3,3,\cdots,3}_{k个})$的上界。

证明：设 $R_k=R(\underbrace{3,3,\cdots,3}_{k个})$，$N=(k+1)(R_k-1)+2$，$N$ 个顶点的完全图 K_N用 $k+1$ 种颜色对 K_N 的边进行染色。v 是 K_N 的一个顶点，以 v 为一端点的$(k+1)(R_k-1)+1$ 条边中必有 R_k 条边同颜色，这 R_k 条边除 v 以外的顶点形成完全图 K_{R_k}。如果 K_{R_k} 中有一条边 AB，它的颜色和上面所提的 R_k 条边颜色相同，则存在三角形 VAB 是同色三角形。如若不然，用 k 种颜色对 K_{R_k} 完全图的边进行着色，必有一个同色三角形，总之用 $k+1$ 种颜色对 K_N 完全图进行染色必有同色三角形，所以 $R_{k+1}\leqslant N$，即：

$$R(\underbrace{3,3,\cdots,3}_{k+1个})\leqslant(k+1)[R(\underbrace{3,3,\cdots,3}_{k个})-1]+2$$

因 $R_2=6, R_3\leqslant 17, R_4\leqslant (4)[17-1]+2=66$。

152. 试证明：对10个点的完全图用红、蓝两色进行边染色，或存在红色边的三角形，否则必存在蓝色边的四点完全图，同样道理或存在蓝色边三角形，否则必存在红色边的四点完全图。

证明：实际上是证明 $R(4,3)\leqslant 10$。

假定A点是10点中的1点，若过A点的对角线染红颜色边的数目 $r_A\geqslant 4$，过A点染红色边的另一端点设为B,C,D,E,…。若B,C,D,E构成的四点完全图，即四点的连线都是蓝色边，则ABC为红色三角形。

假定过A点染红色边的数目 $r_A\leqslant 3$，则染蓝色的边数 $b_A\geqslant 6$。这6条边的另一端点共6点，必存在1个红色三角形或1个蓝色三角形。若存在1个蓝色三角形，和A点构成蓝色的完全四点图。

153. 试证明：$R(3,4)=9$。

证明：152题已证得 $R(3,4)\leqslant 10$，其实 $R(3,4)=9$。

假定9点顶点完全图的9个顶点为A,B,C,D,E,F,G,H,I。

对各条边染红或蓝两种颜色。

首先证明与各顶点关联的边、不可能染红色或蓝色的边都正好是3，$\binom{9}{2}=36$，即两点连线的边是偶数。如果正好每点3条边染红色，则 $3\times 9=27$，这是不可能的，因每条边两端点各计算一次，这说明9点中至少有一点，假设为A，与A关联的8条边染红色的边数 $r_A>3$ 或 $r_A<3$，分别讨论如下：

(1) 假如由A出发的红色边超过3条，至少有4条，设为AB,AC,AD,AE。只要B,C,D,E中任意两点是红色，则与A点构成红色三角形，否则B,C,D,E是蓝色四点完全图。

(2) 假定由A出发的红色边不超过两条，则染蓝色的边至少有6条，这6条边的另外6个顶点构成完全6点图，其中必存在1个红色的三角形或蓝色的三边形，若存在1个蓝色三角形和A点构成蓝色的四点完全图。

上面讨论红色和蓝色互换可得另外一部分结果。

154. 求1～1000的整数中能被5整除，但不能被6整除的数的数目。

解：令 A 表示1～1000中的整数被5整除的数；

令 B 表示1～1000中的整数被6整除的数。

问题变成求

$$|A\cap\overline{B}|=|A|-|A\cap B|=\left\lfloor\frac{1000}{5}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{1000}{30}\right\rfloor=200-33=167。$$

155. 求1～1000中能被3和能被5整除，但不能被7整除的数的数目。

解：令 A_1 为1～1000中能被3整除的数，A_2 为1～1000中能被5整除的数，A_3 为1～1000中能被7整除的数，则有：

$$|A_1\cup A_2|=\left\lfloor\frac{1000}{3}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{1000}{5}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{1000}{15}\right\rfloor=333+200-66=467$$

故所求为：

$$\begin{aligned}|(A_1 \cup A_2) \cap \overline{A_3}| &= |(A_1 \cup A_2)| - |(A_1 \cup A_2) \cap A_3| \\ &= 467 - \left\lfloor \frac{1000}{15 \times 7} \right\rfloor \\ &= 467 - 9 \\ &= 458\end{aligned}$$

156. 求 1～10 000 中的整数能被 5 整除，但不能被 7 和 9 整除的数的数目。

解：令 A 表示 1～10 000 中被 5 整除的数；

令 B 表示 1～10 000 中被 7 整除的数；

令 C 表示 1～10 000 中被 9 整除的数。

$$\begin{aligned}|A \cap \overline{(B \cup C)}| &= |A| - |A \cap (B \cup C)| = |A| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| \\ &= |A| - [|A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|] \\ &= \left\lfloor \frac{10\,000}{5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{10\,000}{35} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{10\,000}{45} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{10\,000}{315} \right\rfloor \\ &= 2000 - 285 - 222 + 31 \\ &= 1524\end{aligned}$$

157. 1,2,3,4,5,6 的全排列中，排除 1 居第一位或 2 居第二位，及 3 居第三位的排列数。

解：令 A 表示 1,2,3,4,5,6 的全排列，B 表示 1 居第 1 位的排列，C 表示 2 居第 2 位的排列，D 表示 3 居第 3 位的排列。

问题求

$$\begin{aligned}&|\overline{B \cup C \cup D}| \\ &= 6! - (|\overline{B}| + |\overline{C}| + |\overline{D}|) + (|B \cap C| + |B \cap D| \\ &\quad + |C \cap D|) - |B \cap C \cap D| \\ &= 720 - 3 \times 5! + 3 \times 4! - 3! \\ &= 720 - 360 + 72 - 6 \\ &= 426\end{aligned}$$

158. 由 1,2,…,9 组成的长度为 n 的数字串，$n \geqslant 9$，求每个数字至少出现一次的数字串数目。

解：由 1,2,…,9 组成的长度为 n 的数字串总数 9^n。

令 A_i 表示其中不出现 i 的数字串，$i=1,2,\cdots,9$。

问题求

$$\begin{aligned}&|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_9}| \\ &= 9^n - \sum_{i=1}^{9} |A_i| - \sum_{\substack{i,j=1 \\ i>j}}^{9} |A_i \cap A_j| - \cdots + (-1)^9 |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_9| \\ &= 9^n - \binom{9}{1} 8^n + \binom{9}{2} 7^n - \binom{9}{3} 6^n + \cdots - 0\end{aligned}$$

159. 求由3个x,4个y,5个z组成的全排列中不存在3个x或4个y或5个z在一起的排列数。

解：3个x,4个y,5个z的全排列数为$\frac{12!}{3!4!5!}$。

令A为3个x在一起的排列；

令B为4个y在一起的排列；

令C为5个z在一起的排列。

问题是求：

$$\begin{aligned}&|\overline{A\cup B\cup C}|\\&=\frac{12!}{3!4!5!}-(|A|+|B|+|C|)+(|A\cap B|+|A\cap C|\\&\quad+|B\cap C|)-|A\cap B\cap C|\\&=\frac{12!}{3!4!5!}-\left(\frac{10!}{4!5!}+\frac{9!}{3!5!}+\frac{8!}{3!4!}\right)+\left(\frac{7!}{5!}+\frac{6!}{4!}+\frac{5!}{3!}\right)-3!\end{aligned}$$

160. 由$a_1,a_2,\cdots,a_n$组成的全排列，求其中a_1不在第一个，或a_2不在第二个，或a_3不在第三个的排列数。

解：令A,B,C依次分别表达a_i不在第i位的排列，$i=1,2,3$。

问题求$|\overline{A\cup B\cup C}|=n!-3(n-1)!+3(n-2)!-(n-3)!$

$$\begin{aligned}&=(n-3)![n(n-1)(n-2)-3(n-1)(n-2)+3(n-2)-1]\\&=(n-3)![n^3-3n^2+2n-2-3n^2+9n-6+3n-6-1]\\&=(n-3)![n^3-6n^2+14n-13]\end{aligned}$$

161. (1) $1,2,3,\cdots,n$的全排列，每个数i都不在第i位的排列数是多少？

(2) 至少有一个数在其自然位置上的排列数是多少？

(3) 正好有一个数在自然位置上的排列数是多少？至少两个数在其自然位置上的排列数又是多少？

解：设A_i表示数i在其自然位置即第i位的排列，$i=1,2,\cdots,n$。

所以

$$|A_i|=(n-1)!,\quad i=1,2,\cdots,n,$$

$$|A_i\cap A_j|=(n-2)!,\quad i,j=1,2,\cdots,n,i\neq j$$

(1) 各位都不在其自然位置上的排列数为：

$$\begin{aligned}&|\overline{A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n}|\\&=|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}|\\&=n!-\binom{n}{1}(n-1)!+\binom{n}{2}(n-2)!-\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}1!\\&=n!\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots\pm\frac{1}{n!}\right]\end{aligned}$$

(2) 用D_n表示$n!\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right]$。

n个数的全排列为$n!$，至少一位在其自然位置上的排列数为：

$$B_n = n! - D_n$$

(3) 正好有一位数在其自然位置的排列数为：

$$nD_{n-1} = n!\left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{(n-1)!}\right]$$

所以 $n! - D_n - nD_{n-1}$ 是至少两个数在其自然位置上的排列数。

162. 由 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中的各两个，$b_1, b_2, \cdots, b_m$ 中的各一个，由此 $2n+m$ 个元素组成的全排列，求每两个 a_i 不相邻的排列数，$i=1,2,\cdots,n$。

解：由此 $2n+m$ 个元素组成的全排列的排列数为 $\frac{(2n+m)!}{2^n}$。

令 A_i 表示两个 a_i 并列相邻的排列，$i=1,2,\cdots,n$。

即求 $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}|$。

$$\begin{aligned}
&|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| \\
&= \frac{(2n+m)!}{2^n} - \sum_{i=1}^{n} |A_i| + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j>i} |A_i \cap A_j| - \cdots \\
&\quad + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|, \\
&= \frac{(2n+m)!}{2^n} - \binom{n}{1}\frac{(2n+m-1)!}{2^{n-1}} + \binom{n}{2}\frac{(2n+m-2)!}{2^{n-2}} \\
&\quad - \cdots + (-1)^n \frac{(n+m)!}{1} \\
&= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}\frac{(2n+m-k)!}{2^{n-k}}
\end{aligned}$$

163. 由 $1,2,3,\cdots,n$ 组成的 n 个数字的全排列，求其中不出现 $12,23,34,\cdots,(n-1)n$ 的相邻数对的排列数 P_n，并证明 $P_n = (n+1)D_{n-1} + (-1)^n$。

解：令 A_i 为出现 $i(i+1)$ 相邻数对的排列，$i=1,2,\cdots,n-1$。

$$\begin{aligned}
&|A_i| = (n-1)!, \quad i = 1,2,\cdots,n-1, \\
&|A_i \cap A_j| = (n-2)!, \quad i,j = 1,2,\cdots,n-1, i \neq j, \\
&\cdots \\
&|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_{n-1}}| \\
&= n! - \binom{n-1}{1}(n-1)! + \binom{n-1}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^{n-1}1!
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P_n &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!}(n-k)! = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{(n-1)!}{k!}(n-k) \\
&= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{n! - k(n-1)!}{k!} = n!\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(-1)^k}{k!} + (n-1)!\sum_{k=1}^{n-1}\frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} \\
&= n(n-1)!\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(-1)^k}{k!} + (n-1)!\sum_{h=0}^{n-2}\frac{(-1)^h}{h!} \\
&= nD_{n-1} + D_{n-1} - (n-1)!\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} = (n+1)D_{n-1} + (-1)^n
\end{aligned}$$

其中 $D_{n-1}=(n-1)!\left[1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\cdots\pm\frac{1}{(n-1)!}\right]$ 是错排的符号,而且:

$$P_n = nD_{n-1}+D_{n-1}+(-1)^n = D_n+D_{n-1} = \frac{1}{n}D_{n+1}$$

164. 将 n 个有区别的球放进 $l+m$ 个有标志的盒子,其中 m 个盒子不为空,求方案数。

解:将 n 个有区别的球放进 $l+m$ 个盒子,其方案数为 $(l+m)^n$。

令 m 个盒子为 $b_1,b_2,\cdots,b_m$,设 A_i 为第 b_i 个盒子为空的方案,$i=1,2,\cdots,m$。

$$\begin{aligned}
&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_m}|\\
&=(l+m)^n-\sum_{i=1}^{m}|A_i|+\sum_{i=1}^{m}\sum_{j>i}|A_i\cap A_j|\\
&\quad-\cdots\pm|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_m|,\\
&=(l+m)^n-\binom{m}{1}(l+m-1)^n+\binom{m}{2}(l+m-2)^n-\cdots\pm l^n
\end{aligned}$$

165. n 对夫妻围圆桌而坐,每对夫妻不相邻的方案数是多少?

解:n 对夫妻围圆桌而坐,每对夫妻相邻的方案数为 $(n-1)!2^n$。

令 A_i 为第 i 对夫妻相邻而坐的方案,$i=1,2,\cdots,n$。

$$|A_i|=2(2n-2)!,\quad |A_i\cap A_j|=2^2(2n-3)!$$
$$|A_i\cap A_j\cap A_k|=2^3(2n-4)!,\cdots$$
$$|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n|=2^n(n-1)!$$

所求的方案数为:

$$(2n-1)!-\binom{n}{1}2(2n-2)!+\binom{n}{2}2^2(2n-3)!-\cdots\pm\binom{n}{n}2^n(n-1)!$$

166. 试证明:n 对夫妻围一圆桌(已作 $2n$ 个座位的编号)而坐,男女相间夫妻不相邻,不同的坐法数为:

$$4n\cdot n!\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{2n-k}{k}\frac{(n-k)!}{2n-k}$$

证明:n 对夫妻围一圆桌相间而坐的方案数为 $2\cdot n!^2$。

令 A_i 表示第 i 对夫妻相邻而坐的方案,$i=1,2,\cdots,n$。

$|A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap\cdots\cap A_{i_k}|$ 的计算,$k\leqslant n$:令 j 是不属于 $\{i_1,i_2,\cdots,i_k\}$ 的最小正整数。

先安排第 j 对夫妻的丈夫入座,使座位编号的男女的奇偶性确定,方案数为 $2n$。

再安排第 $i_1,i_2,\cdots,i_k$ 对夫妻入座使每对夫妻相邻而坐,它相当于从 $2n-k-1$ 中选 k 个座位,方法数为 $k!\binom{2n-k-1}{k}$。再安排余下的 $n-k-1$ 个男士入座,其方案数有 $(n-k-1)!$,最后安排 $n-k$ 位女士入座,方案数为 $(n-k)!$。所以:

$$\begin{aligned}
|A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap\cdots\cap A_{i_k}| &= 2n\cdot\binom{2n-k-1}{k}\cdot k!(n-k-1)!(n-k)!\\
&= 2n\cdot\frac{(2n-k-1)!}{k!(2n-2k-1)!}\cdot k!(n-k-1)!(n-k)!
\end{aligned}$$

$$= \frac{4n \cdot (2n-k)![(n-k)!]^2}{(2n-k)(2n-2k)!}$$

根据容斥原理：

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| = 2 \cdot (n!)^2 + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$$

$$= 2(n!)^2 + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \frac{4n \cdot (2n-k)![(n-k)!]^2}{(2n-k)(2n-2k)!}$$

$$= 2(n!)^2 + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \cdot 4n \cdot n! \frac{(2n-k)!}{k!(2n-2k)!} \cdot \frac{(n-k)!}{2n-k}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot 4n \cdot n! \binom{2n-k}{k} \frac{(n-k)!}{2n-k}$$

$$= 4n \cdot n! \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{2n-k}{k} \frac{(n-k)!}{2n-k}$$

167. 由 $a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n, c_1, c_2, \cdots, c_n$ 构成的全排列，求其中 a_i, b_i 不相邻，$i=1,2,\cdots,n$ 的排列数。

解：$3n$ 个元素的全排列数为 $(3n)!$。

令 A_i 表示 a_i, b_i 相邻的排列，$i=1,2,\cdots,n$。

问题是求 $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}|$：

$$(3n)! - \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} 2^k (3n-k)! = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (3n-k)!$$

168. 已知 $n+m$ 个有标志的球：$a_1, a_2, \cdots, a_{m+n}$，被分到 n 个有区别的盒子：$B_1, B_2, \cdots, B_n$，无一空盒，而且要求不将 a_i 放进 B_i，$i=1,2,\cdots,n$，求方案数。

解：将 $n+m$ 个球放进 n 个盒子，a_i 不被放到 B_i 的方案数为 $(n-1)^n \cdot n^m$。

令 A_i 表示 B_i 空盒的方案，$i=1,2,\cdots,n$、

$$|A_i| = (n-2)^{n-1}(n-1)^{m+1}, \quad i = 1,2,\cdots,n$$

$$|A_i \cap A_j| = (n-3)^{n-2}(n-2)^{m+2}, \quad i,j = 1,2,\cdots,n, i \neq j$$

$$\vdots$$

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}|$$

$$= (n-1)^n n^m - \binom{n}{1}(n-2)^{n-1}(n-1)^{m+1} + \binom{n}{2}(n-3)^{n-2}(n-2)^{m+2} - \cdots + 0$$

$$= (n-1)^n n^m + \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k-1)^{n-k}(n-k)^{m+k}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k-1)^{n-k}(n-k)^{m+k}$$

169. 有 $2n$ 个元素：$a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n$，从这 $2n$ 个元素中取 m 个进行组合，求其中不含 a_i, b_i 一对，$i=1,2,\cdots,n$ 的组合数。

解：所求的满足条件的组合数为 $2^m \binom{n}{m}$，举一直观的例子。

设 $a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n$,$m=3$,1,2,3,…,$n$ 取3组合,其中一个组合(1,2,3),对应有:

$$\{a_1,a_2,a_3\},\quad \{a_1,a_2,b_3\},\quad \{a_1,b_2,a_3\},\quad \{a_1,b_2,b_3\}$$
$$\{b_1,a_2,a_3\},\quad \{b_1,a_2,b_3\},\quad \{b_1,b_2,a_3\},\quad \{b_1,b_2,b_3\}$$

共8个组合。

所以所求的组合数为 $2^m\binom{n}{m}$。

令 A_i 表示存在 a_i,b_i 的一对组合,则:

$$|A_i|=\binom{2n-2}{m-2},\quad |A_i\cap A_j|=\binom{2n-4}{m-4},\quad \cdots$$
$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}|$$
$$=\binom{2n}{m}-\binom{n}{1}\binom{2n-2}{m-2}+\binom{n}{2}\binom{2n-4}{m-4}-\cdots+(-1)^{\lfloor\frac{m}{2}\rfloor}\binom{n}{\lfloor\frac{m}{2}\rfloor}\binom{2n-2\lfloor\frac{m}{2}\rfloor}{m-2\lfloor\frac{m}{2}\rfloor}.$$
$$=\sum_{k=0}^{\lfloor\frac{m}{2}\rfloor}(-1)^k\binom{2n-2k}{m-2k}=2^m\binom{n}{m}$$

170. 试对等式 $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\binom{2n-2k}{n-1}=0$ 进行组合意义的解释。

解:设有 $2n$ 个元素:$a_1,a_2,\cdots,a_{2n}$,从 $2n$ 个元素中取 $n-1$ 个进行组合,其组合数为 $\binom{2n}{n-1}$,令 A_i 为其中不含元素 a_i 的组合,$i=1,2,\cdots,n$。

$$|A_i|=\binom{2n-1}{n-1},\quad i=1,2,\cdots,n,$$
$$|A_i\cap A_j|=\binom{2n-2}{n-1},\cdots,$$
$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}|$$
$$=\binom{2n}{n-1}-\binom{n}{1}\binom{2n-1}{n-1}+\binom{n}{2}\binom{2n-2}{n-1}-\binom{n}{3}\binom{2n-3}{n-1}$$
$$+\cdots+(-1)^n\binom{2n-n}{n-1}$$
$$=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\binom{2n-k}{n-1}$$

含有 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的 $n-1$ 个元素组合为0,故证得等式。

171. 已知将 $2n$ 个有区别的球 $a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n$ 放到 m 个有标志的盒子 $B_1,B_2,\cdots,B_m$,无一空盒,而且 a_j 和 b_j 不同盒,求方案数。

解:将 $2n$ 个球放到 m 个盒子,a_j 和 b_j 不同盒的方案数为 $(m)^n(m-1)^n$。

令 A_i 表示 B_i 盒空盒的方案数,$i=1,2,\cdots,m$。

$$|A_i| = (m-1)^n(m-2)^n$$
$$|A_i \cap A_j| = (m-2)^n(m-3)^n$$
$$\vdots$$
$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}|$$
$$= (m)^n(m-1)^n - \binom{m}{1}(m-1)^n(m-2)^n$$
$$+ \binom{m}{2}(m-2)^n(m-3)^n - \cdots + (-1)^{m-2}2^n$$

172. 将 m 件有标志的礼品分派给 $n+l$ 个人，使其中有 n 个人每人至少分得一件，求其方案数($m>n$)。

解：将 m 件礼品分给 $n+l$ 个人，有 $(n+l)^m$ 种方案。

令 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 $n+l$ 个人中的 n 个人，A_i 为 a_i 没分到礼品的方案，$i=1,2,\cdots,n$。

则 $|A_i| = (n+l-1)^m, i=1,2,\cdots,n,$

$|A_i \cap A_j| = (n+l-2)^m, \quad i,j=1,2,\cdots,n, i \neq j,$

$\cdots$

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| = (n+l)^m - \binom{n}{1}(n+l-1)^m + \binom{n}{2}(n+l-2)^m - \cdots + (-1)^n l^m$$

173. 将 n 个有区别的球放进 m 个相同的盒，无一空盒的方案数为 $S(n,m)$，称其为第二类 Stirling 数。试证明：$S(n,m) = mS(n-1,m) + S(n-1,m-1), n>1, m>1$。

证明：设 n 个有区别的球为 $b_1, b_2, \cdots, b_n$，将它们放进 m 个无标志的盒子，无一空盒的方案分成两类：

(1) b_1 独占一盒，其方案数为 $S(n-1,m-1)$。

(2) b_1 不独占一盒，即将 $b_2, b_3, \cdots, b_n$ 放进 m 个盒子，其方案数为 $S(n-1,m)$。然后将 b_1 放进，有 m 种选择，即 $mS(n-1,m)$。

根据加法法则可得结论。

174. 根据 173 题所得的递推关系，及 $S(n,2) = 2^{n-1}-1$，$S(n,3) = \frac{1}{2}(3^{n-1}+1) - 2^{n-1}$，$S(n,n-1) = \binom{n}{2}$，$S(n,n-2) = \binom{n}{3} + 3\binom{n}{4}$，求 $S(6,m)$，$m=0,1,2,3,4,\cdots,8$。

解：$S(6,0) = 0$

$S(6,1) = S(5,1) + S(5,0) = 1$

$S(6,2) = 2^5 - 1 = 31$，或 $S(6,2) = 2S(5,2) + S(5,1) = 31$

$S(6,3) = \frac{1}{2}(3^5+1) - 2^5 = 122 - 32 = 90$

$S(6,4) = \binom{6}{3} + 3\binom{6}{4} = 20 + 3 \times 15 = 20 + 45 = 65$

$S(6,5) = \binom{6}{2} = 15, S(6,6) = 1$

175. 求 $S(7,m)$,$m=0,1,2,\cdots,7$。

解: $S(7,0)=0$,$S(7,1)=1$

$S(7,2)=2^6-1=63$

$S(7,3)=3S(6,3)+S(6,2)=301$

$S(7,4)=4S(6,4)+S(6,3)=4\times65+90=350$

$$S(7,5)=\binom{7}{3}+3\binom{7}{4}=5S(6,5)+S(6,4)=75+65=140$$

$$S(7,6)=\binom{7}{2}=21$$

$S(7,7)=1$

176. 已知 n 个有标志的球,将它们放进 m 个无区别的盒子,要求无一空盒的方案数为第二类 Stirling 数 $S(n,m)$。

试证明: $$S(n,m)=\frac{1}{m!}\left[m^n-\binom{m}{1}(m-1)^n+\binom{m}{2}(m-2)^n+\cdots+(-1)^{m-1}\binom{m}{m-1}1^n\right]$$

$$=\frac{1}{m!}\sum_{k=0}^{m-1}(-1)^k\binom{m}{k}(m-k)^n$$

证明: 这是一个将 n 个球放进 m 个盒子,球有标志,盒子无区别,无一空盒的问题。相当于将数 n 拆分成 m 个数的和的方案数。

先考虑 m 个盒子有区别的方案数。

设 A_i 表示第 i 盒为空的方案数,$i=1,2,\cdots,m$。

将 n 个有标志的球放进 m 个有区别的盒子的方案共 m^n 个。

$$|A_i|=(m-1)^n,$$

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_m}|$$

$$=m^n-\binom{m}{1}(m-1)^n+\binom{m}{2}(m-2)^n-\cdots+(-1)^m\binom{m}{m}(m-m)^n$$

但盒子是无区别时:

$$S(n,m)=\frac{1}{m!}|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_m}|=\frac{1}{m!}\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}(m-k)^n$$

177. 第二类 Stirling 数 $S(n,m)$表示将 n 个有标志的球放进 m 个无区别的盒子,无一空盒的方案数。试对下面公式进行组合意义上的解释。

$$S(n+1,m)=\sum_{k=m-1}^{n}\binom{n}{k}S(k,m-1)$$

解: 将 $n+1$ 个球$(a_1,a_2,\cdots,a_n,a_{n+1})$放进 m 个盒子的方案进行分类。

(1) 设 a_{n+1}除外,余下的 n 个球,放进 $m-1$ 个盒,无一空盒,余下1个盒子放上 a_{n+1},即 a_{n+1}独占1盒,方案数为$\binom{n}{k}S(n,m-1)$。

(2) 设从 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中取 $n-1$ 个球放进 $m-1$ 个盒子,无一空盒,则 a_{n+1}和另1个

球被放入 1 个盒子，其方案数为$\binom{n}{n-1}S(n-1,m-1)$，则 a_{n+1} 和别的一球，共两球合占 1 个盒子。

(3) 从 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中取 k 个球放进 $m-1$ 个盒子，无一空盒，则 a_{n+1} 和其余 $n-k$ 个合占 1 个盒子，其方案数为$\binom{n}{k}S(k,m-1)$，$m-1\leqslant k\leqslant n$，$a_{n+1}$ 和其他 $n-k$ 个球共 $n-k+1$ 个球合占 1 个盒子。

例：$n+1=9,m=7$

$$\begin{aligned}S(9,7)&=\binom{8}{6}S(6,6)+\binom{8}{7}S(7,6)+\binom{8}{8}S(8,6)\\&=28+8\cdot 21+266\\&=28+168+266\\&=462\end{aligned}$$

178. 求 $S(8,m)$，$m=0,1,2,\cdots,8$。

解：$S(8,0)=0$，

$S(8,1)=1$，

$S(8,2)=2S(7,2)+S(7,1)=2\times 63+1=127$，

$S(8,3)=3S(7,3)+S(7,2)=3\times 301+63=966$，

$S(8,4)=4S(7,4)+S(7,3)=4\times 350+301=1701$，

$S(8,5)=5S(7,5)+S(7,4)=5\times 140+350=1050$，

$S(8,6)=6S(7,6)+S(7,5)=6\times 21+140=266$，

$S(8,7)=\binom{8}{2}=28$，

$S(8,8)=1$

179. 试证明：$S(m,m-2)=\binom{m}{3}+3\binom{m}{4}$，$m\geqslant 4$。

证明：将 m 个球分成 $m-2$ 份，只有两种可能：一种可能是有一份 3 个球，其余 $m-3$ 份各一球，方案数为$\binom{m}{3}$；另一种可能是两份有两个球，其余 $m-4$ 份各一球，其方案数为 $3\binom{m}{4}$，即从 m 个取 4 个组合，再将 4 个球分两份，共 3 种可能，根据加法法则，即得证明。

180. 对 $S(m,n)=\frac{1}{n!}\sum_{j=0}^{n-1}(-1)^j\binom{n}{j}(n-j)^m$ 进行组合意义解释。

解：先考虑 n 个盒子有区别，A_i 是第 i 盒空盒的方案，$i=1,2,\cdots,n$，m 个球，n 个盒子，将 m 个球放进 n 个盒子的方案数 n^m。

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}|$$

$$= n^m - \binom{n}{1}(n-1)^m + \binom{n}{2}(n-2)^m - \cdots + (-1)^n\binom{n}{n}(n-n)^m$$

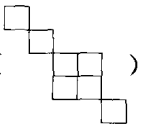
$$= \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)^m$$

第二类的 Stirling 数要求盒子无区别，所以：

$$S(m,n) = \frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)^m$$

181. 已知有禁区如图 3.24 所示的 5×5 棋盘，求排列数。

解：

$R($  $)= [R(\square)]^2 R($  $)R(\square)$

$$= (1+x)^3(1+4x+2x^2)$$
$$= (1+3x+3x^2+x^3)(1+4x+2x^2)$$
$$= 1+(3+4)x+(2+12+3)x^2+(1+12+6)x^3$$
$$+(6+4)x^4+2x^5$$
$$= 1+7x+17x^2+19x^3+10x^4+2x^5$$

所求的排列数为$5!-7\cdot4!+17\cdot3!-19\cdot2!+10\cdot1!-2=120-168+102-38+10-2=24$。

182. 已知有禁区如图 3.25 所示的棋盘，求其排列数。

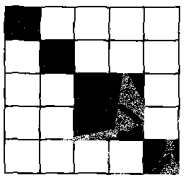


图 3.24

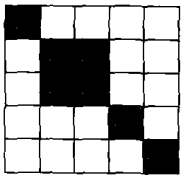
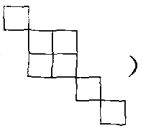


图 3.25

解： 禁区的棋盘多项式为：

$xR($  $)+R($  $)$

$$= x(1+x)^2(1+2x)+(1+x)^3(1+4x+2x^2)$$
$$= x(1+2x+x^2)(1+2x)+(1+3x+3x^2+x^3)(1+4x+2x^2)$$
$$= x+4x^2+5x^3+2x^4+1+7x+17x^2+19x^3+10x^4+2x^5$$
$$= 1+8x+21x^2+24x^3+12x^4+2x^5$$

所求的排列数为：

$$5!-8\cdot4!+21\cdot3!-24\cdot2!+12\cdot1-2=16$$

183. 已知 $a_1<a_2<\cdots<a_n<a_{n+1}<2n$，证明从这 $n+1$ 个数中必有 3 个数，使得其中

两数之和等于第三数。

证明：令 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_{n+1}\}$，$B=\{a_2-a_1,a_3-a_1,\cdots,a_{n+1}-a_1\}$，则

$|A|=n+1$，$|B|=n$，$A\cup B\subseteq\{1,2,\cdots,2n\}$

$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|\leqslant 2n$，或 $2n+1-|A\cap B|\leqslant 2n$

$|A\cap B|\geqslant 1$，即存在 $a_i=a_k-a_1$，$a_k=a_1+a_i$。

184. 用红、蓝、黄 3 种颜色对 3×28 的方格进行染色，每格一种颜色，试证明：必存在至少有两列颜色方案相同。

证明：用此 3 种颜色对 3×1 的长条染色有 $3^3=27$ 种方案。

27 个鸽巢，28 只鸽子，至少有 1 个鸽巢至少有两只鸽子。

185. 试证明：序列 $a_1,a_2,\cdots,a_{50}$ 满足 $1\leqslant a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_{50}\leqslant 70$，必存在 $h<k$，使 $a_k-a_h=29$。

证明：令 $b_1=a_1+29,b_2=a_2+29,\cdots,b_{50}=a_{50}+29$。

令 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_{50}\}$，$B=\{b_1,b_2,\cdots,b_{50}\}$。

B 元素满足 $30\leqslant b_1\leqslant b_2\leqslant\cdots\leqslant b_{50}\leqslant 99$。

$$A\cup B\subseteq\{1,2,\cdots,99\},$$

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|=50+50-|A\cap B|\leqslant 99,$$

$$|A\cap B|\geqslant 1,\quad 设\quad a_k=b_h,\quad b_h=a_h+29,$$

$$a_k=a_h+29,\quad a_k-a_h=29$$

186. 已知 n 是一大于 1 的奇数，试证明：$\{2^1-1,2^2-1,\cdots,2^n-1\}$ 中必有 1 个数能被 n 整除。

证明：令 $A=\{2^1,2^2,\cdots,2^n\}$，$A_i=\{a\in A\mid a\equiv i \bmod n\}$。

$A_i\subseteq A$，$i=1,2,\cdots,n-1$，因 n 是奇数，2^h 是偶数，$2^h\not\equiv 0 \bmod n$，$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_{n-1}=A$，因 $|A|=n$，所以 $\exists A_h$，使 $|A_h|\geqslant 2$，设 a_s,a_t 是 A_h 的两个元素，$1\leqslant t<s\leqslant n$，$a_s\equiv h \bmod n$，$a_t\equiv h \bmod n$，$a_s-a_t\equiv 0 \bmod n$，$a_s-a_t=2^s-2^t=2^t(2^{s-t}-1)$，因 n 是奇数，$(2^t,n)=1$，所以 $n\mid 2^{s-t}-1$，$2^{s-t}-1\in\{2^1-1,2^2-1,\cdots,2^n-1\}$。

187. 已知序列 $a_1,a_2,\cdots,a_{n^2+1}$ 是 n^2+1 个互不相等的实数，试证明：必可从中选出一由 $n+1$ 个元素组成的单调增序列或单调减序列。

证明：[**方法 1**]　对于此序列的每一元素 a_i 都对应一对数偶 (l_i,m_i)：

l_i 是从 a_i 开始向后选出单调增子序列中元素最多的子序列长度。

m_i 是从 a_i 开始向后选出的单调减子序列中长度最长的子序列长度。

于是得 $(l_1,m_1),(l_2,m_2),\cdots,(l_{n^2+1},m_{n^2+1})$。

假定其中 $1\leqslant l_i\leqslant n$，$1\leqslant m_i\leqslant n$，$\forall i\in\{1,2,\cdots,n^2+1\}$。

根据鸽巢原理，其中必有至少一对数偶 $(l_i,m_i)=(l_j,m_j)$，即 $l_i=l_j,m_i=m_j$。

由于序列 $a_1,a_2,\cdots,a_{n^2+1}$ 是不相同实数，不妨设 $i<j$。

若 $a_i<a_j$，则将 $l_i>l_j$，与 $l_i=l_j$ 的结论矛盾。

若 $a_i>a_j$，则 $m_i>m_j$，与 $m_i=m_j$ 的结论矛盾。

推翻了 $1\leqslant l_i\leqslant n,1\leqslant m_i\leqslant n$ 的假定。

[**方法 2**]　从已知序列的每一元素 a_i 向后选取长度最长 l_i 的单调增子序列，得 l_1，

$l_2,\cdots,l_{n^2+1}$,若其中存在 $l_i\geqslant n+1$,则问题已证。

如若不然,这相当于 n^2+1 个鸽子,只有 n 个鸽巢,至少有1个鸽巢至少有$\left\lfloor\frac{n^2+1-1}{n}\right\rfloor+1=n+1$ 只鸽子,即存在 $l_{k_1}=l_{k_2}=\cdots=l_{k_{n+1}}=l$,不妨令 $k_1<k_2<\cdots<k_{n+1}$,$\{a_i\}$是不相同实数,故必有:

$$a_{k_1}>a_{k_2}>\cdots>a_{k_{n+1}}$$

构成一长度为 $l+1$ 的单调减序列,通过类似的方法可证,若不存在长度至少为 $n+1$ 的单调减序列,必存在长度至少为 $n+1$ 的单调增序列。

188. 试证明:将1～67的整数任意分成4部分,至少存在1部分,至少存在1个元素是某两元素之差。

证明:将1～67分成4部分,设为A,B,C,D。假定4部分均不存在1个元素是两个元素之差,其中A至少存在:

$$\left\lfloor\frac{67-1}{4}\right\rfloor+1=17$$

将这17个元素设为 $a_1<a_2<a_3<\cdots<a_{17}$,若这17个数存在1个数可表示某两个数之差,则结论已成立。如若不然,令 $b_1=a_2-a_1,b_1=a_3-a_1,\cdots,b_{16}=a_{17}-a_1$。

$\{b_1,b_2,\cdots,b_{16}\}$也是在1～67中的数,但不是$\{a_1,a_2,\cdots,a_{17}\}$中的数,其中至少存在$\left\lfloor\frac{16-1}{3}\right\rfloor+1=6$ 个元素属于B部分,这6个元素设为 $c_1<c_2<\cdots<c_6$,由假定也不存在1个元素可表示为两元素之差,令:

$$d_1=c_2-c_1,\quad d_2=c_3-c_1,\quad\cdots,\quad d_5=c_6-c_1$$

$1\leqslant d_i\leqslant 67,i=1,2,\cdots,5$,若$\{d_1,d_2,\cdots,d_5\}$存在1个数可表示两数之差,与假定矛盾,所以$\{d_1,d_2,\cdots,d_5\}$不属于B,而且每一个 d_i 都可表示为某两个 a_h,a_k 之差。

所以也不属于A,否则与假定矛盾,所以$\{d_1,d_2,\cdots,d_5\}$属于部分C和D,至少存在$\left\lfloor\frac{5-1}{2}\right\rfloor+1=3$ 个元素属于C,将这3个元素设为 $f_1<f_2<f_3$,假定不存在1个数可表示为两数之差,令:

$$g_1=f_2-f_1,\quad g_1=f_3-f_1$$

$\{g_1,g_2\}$不属于C,$1\leqslant g_1,g_2\leqslant 67$,而且 g_i 可表示为某两个 c_b,c_q 之差和某两个 a_l,a_m 之差,所以$\{g_1,g_2\}$既不属于B,也不属于A,只能$\{g_1,g_2\}\subseteq D$,设 $g_1<g_2$,令 $f=g_2-g_1$,$1\leqslant f\leqslant 67$。

若 $f\notin D$,与题意1～67分成4部分的假定矛盾。

189. 包含a,b,c在内的 n 个字符的全排列,求其中不存在a,b,c两个并排的排列数。

解:令 A_1,A_2,A_3 分别表示a和b,a和c,b和c并排的排列,问题变成求$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|$。

$$\begin{aligned}&|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\overline{A_3}|\\&=n!-(|A_1|+|A_2|+|A_3|)+(|A_1\cap A_2|+|A_1\cap A_3|\\&\quad+|A_2\cap A_3|)-|A_1\cap A_2\cap A_3|\\&|A_i|=2(n-1)!,i=1,2,3\end{aligned}$$

$A_1\cap A_2$ 包含有两个排列bac和cab,所以:

$|A_1 \cap A_2| = 2(n-2)!$，同理 $|A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3| = 2(n-2)!$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$$

所以

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = n! - 6(n-1)! + 6(n-2)!$$

190. 12 册不同的书装上 3 种不同颜色的封面，每种颜色至少用上 1 次，求其方案数。

解：令 A_i 表示不用第 i 种颜色的包装，$i=1,2,3$。

问题求 $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = N - (|A_1| + |A_2| + |A_3|) + (|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3|) - |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$

$$N = 3^{12} - 3 \cdot 2^{12} + 3$$

$$|A_1| = |A_2| = |A_3| = 2^{12}$$

$$|A_1 \cap A_2| = |A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3| = 1$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$$

191. 对等式 $\binom{n+r-1}{r} - \binom{n}{1}\binom{n+r-3}{r-2} + \binom{n}{2}\binom{n+r-5}{r-4} - \cdots = \binom{n}{r}$ 进行组合意义上的解释。

解：设 n 个元素为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，取 r 个做允许重复的组合，其组合数为 $\binom{n+r-1}{r}$。对之进行分类，令 A_i 为 a_i 出现重复一次的组合，$i=1,2,\cdots,n$。

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}|$$

$$= \binom{n}{r} = \binom{n+r-1}{r} - \binom{n}{1}\binom{n+r-3}{r-2} + \binom{n}{2}\binom{n+r-5}{r-4} - \cdots$$

192. 由 1,2,…,9 九个数字组成的只有 3 个数字的六位数，求其数目。

解：由 9 个数字取 3 组合，其组合数为 $\binom{9}{3} = 84$。

3 个数字组成的六位数有 3^6 个。

设 3 个数为 a_1, a_2, a_3，3^6 个六位数，不仅包含出现 3 个数的，还包含出现两个数的和出现一个数的。

由两个数组成的六位数有 2^6 个，由 1 个数组成的六位数只有 1 个。

所以完全由 3 个数组成的六位数的数目为：

$$3^6 - \binom{3}{1}2^6 + \binom{3}{2}1^6 = 540$$

由 9 个数构成只出现 3 个数字的六位数数目为：

$$84 \times 540 = 45\,360$$

193. 1 个单位有 6 个人懂俄语，6 个人懂德语，7 个人懂法语，4 个人懂俄语和德语，3 个人懂德语和法语，两个人懂法语和俄语，1 个人懂俄、德、法三国语言。问该单位有多少人？已知该单位每人至少懂一国外语，多少人只懂俄语？多少人只懂法语？

解：令懂俄语的集合为 R，懂德语的集合为 G，懂法语的集合为 F。

$$
\begin{aligned}
&|R \cup G \cup F| \\
&=|R|+|G|+|F|-(|R \cap G|+|R \cap F|+|G \cap F|)+|R \cap G \cap F| \\
&=6+6+7-(4+3+2)+1 \\
&=19-9+1 \\
&=11
\end{aligned}
$$

故该单位有11人。

$$
\begin{aligned}
|F \cap \overline{R} \cap \overline{G}| &=|F|-(|F \cap R|+|F \cap G|)+|F \cap R \cap G| \\
&=7-(3+2)+1 \\
&=3
\end{aligned}
$$

故有3个人只懂法文。

$$
\begin{aligned}
|R \cap \overline{F} \cap \overline{G}| &=|R|-(|R \cap F|+|R \cap G|)+|R \cap F \cap G| \\
&=6-(4+2)+1 \\
&=1
\end{aligned}
$$

只懂俄语的有1个人。

194. 8人进电梯,4层中每层都有人离开,到第四层走空,问有几种方式?

解:8人离开电梯有4^8种情况。令A_1为有1层无人走开的方式,A_2为有两层无人走开的方式,A_3为有3层无人走开的方式。1层无人走开的方式为$|A_1|=3^8$,两层无人走开的方式为2^8,即$|A_2|=2^8$,3层无人走开的方式为$|A_3|=1$。问题的解为:

$$
|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = 4^8-4 \cdot 3^8+6 \cdot 2^8-1 = 40\,824
$$

195. n个有区别的球,被放进m个有标志的盒子,要求每盒不得只有1个球,求方案数。

解:将n个有区别的球放进m个有标志的盒子的方案数为m^n个。

令A_i表示第i个盒子只分得1个球的方案,$i=1,2,\cdots,m$。

$$
|A_i| = \binom{n}{1} \cdot 1!(m-1)^{n-1}, \quad i=1,2,\cdots,m
$$

$$
|A_i \cap A_j| = \binom{n}{2} 2!(m-2)^{n-2}, \quad i,j=1,2,\cdots,m, i \neq j
$$

$$
\vdots
$$

$$
\begin{aligned}
&|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| \\
&= m^n - \binom{m}{1}\binom{n}{1}(m-1)^{n-1} + \binom{m}{2}\binom{n}{2}2!(m-2)^{n-2} \\
&\quad - \binom{m}{3}\binom{n}{3}3!(m-3)^{n-3} + \cdots \\
&= m^n + \sum_{k=1}^{m}(-1)^k \binom{m}{k}\binom{n}{k}k!(m-k)^{n-k} \\
&= n! \sum_{k=0}^{m}(-1)^k \binom{m}{k} \frac{(m-k)^{n-k}}{(n-k)!}
\end{aligned}
$$

196. 有 $a_1,a_2,\cdots,a_n,a_{n+1},\cdots,a_{n+m}$ 件礼品送给 $M_1,M_2,\cdots,M_n$ n 个朋友，要求每位朋友至少都得 1 件，而且 a_i 不给 M_i，$i=1,2,\cdots,n$，问有多少种方案？

解：a_1 不送给 M_1，只有 $n-1$ 种选择，即送给 M_2，或 $M_3,M_4,\cdots,M_n$。

a_2 不送给 M_2，同样有 $n-1$ 种选择，故 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，只有 $(n-1)^n$ 种方案。

余下的 $a_{n+1},a_{n+2},\cdots,a_{n+m}$ 每个都有 n 种选择，共 $(n-1)^n n^m$ 种方案。

令 A_1 表示 M_1 没分到 1 件的方案，a_1 有 $n-1$ 种选择，$a_2,a_3,\cdots,a_n$ 各有 $(n-2)$ 种选择，$a_{n+1},a_{n+2},\cdots,a_{n+m}$ 也各有 $n-1$ 种选择。

总之 $|A_1|=(n-2)^{n-1}(n-1)^{m+1}=|A_2|=\cdots=|A_n|$。

同样理由 $|A_i\cap A_j|=(n-3)^{n-2}(n-2)^{m+2}$。

$$|A_i\cap A_j\cap A_k|=(n-4)^{n-3}(n-3)^{m+3}$$

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}|$$

$$=(n-1)^n n^m-\binom{n}{1}(n-2)^{n-1}(n-1)^{m+1}+\binom{n}{2}(n-3)^{n-2}(n-2)^{m+2}$$

$$-\binom{n}{3}(n-4)^{n-3}(n-3)^{m+3}+\cdots+(-1)^k\binom{n}{k}(n-k-1)^{n-k}(n-k)^{m+k}$$

$$+\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}0$$

$$=(n-1)^n n^m+\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k-1)^{n-k}(n-k)^{m+k}$$

197. $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 各两个，$b_1,b_2,\cdots,b_n$ 各 1 个，由这 $2m+n$ 个不同的完全排列，求其中两个 a_i 不相邻的排列数，$i=1,2,\cdots,m$。

解：$2m+n$ 的排列数为 $\dfrac{(2m+n)!}{2^m}$。

令其中两个 a_i 并列的排列为 A_i。

$$|A_i|=\frac{(2m+n-1)!}{2^{m-1}},\quad i=1,2,\cdots,m$$

$$|A_i\cap A_j|=\frac{(2m+n-2)!}{2^{m-2}},\quad i,j=1,2,\cdots,n$$

$$|A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap A_{i_3}\cap\cdots\cap A_{i_k}|=\frac{(2m+n-k)!}{2^{m-k}}!$$

问题的答案为：

$$|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_m}|$$

$$=\frac{(2m+n)!}{2^m}-\binom{m}{1}\frac{(2m+n-1)!}{2^{m-1}}+\binom{m}{2}\frac{(2m+n-2)!}{2^{m-2}}$$

$$+\cdots+(-1)^m\binom{m}{m}\frac{(m+n)!}{2^0}$$

198. $3n$ 个元素：$a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n,c_1,c_2,\cdots,c_n$ 的全排列，求其中 a_i 和 b_i 不相邻的排列数。

解：$3n$ 个元素的排列数为 $(3n)!$。

令 A_i 为 a_i,b_i 相邻,即出现 a_ib_i 或 b_ia_i 的排列。

$$|A_i| = 2(3n-1)!,\quad i=1,2,\cdots,n$$

$$|A_i \cap A_j| = 2^2(3n-2)!,\quad i,j=1,2,\cdots,n,i\neq j$$

$$\vdots$$

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = 2^k(3n-k)!$$

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}|$$

$$= (3n)! - \binom{n}{1}2(3n-1)! + \binom{n}{2}2^2(3n-2)!$$

$$-\binom{n}{3}2^3(3n-3)! + \cdots + (-1)^n 2^n(2n)!$$

199. 在 $2n$ 个不同元素:$a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n$ 中取 m 个组合。

解:在 $2n$ 个元素中取 m 个组合,其组合数为 $\binom{2n}{m}$。

令 A_i 为其中包含 a_i,b_i 一对的组合,$i=1,2,\cdots,n$。

$$|A_i| = \binom{2n-2}{m-2},\quad i=1,2,\cdots,n$$

$$|A_i \cap A_j| = \binom{2n-4}{m-4},\quad i,j=1,2,\cdots,n$$

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| = \binom{2n}{m} - \binom{n}{1}\binom{2n-2}{m-2} + \binom{n}{2}\binom{2n-4}{m-4} - \cdots$$

$$= \binom{2n}{m} - \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{m}{2} \rfloor}\binom{n}{k}\binom{2n-2k}{m-2k}$$

$$= 2^m\binom{n}{m}$$

200. 已知平面上 n 点,其中无4点共圆,过3点作1个圆,求最多的交点数。

解:过3点做一圆,共 $\binom{n}{3}$ 个圆,这些圆过每1个已知点的有 $\binom{n-1}{2}$ 个,过每两个已知点的有 $\binom{n-2}{1}=n-2$ 个。

假定有已知点 P,Q,R,求 $\binom{n}{3}$ 个圆中不过 P,Q,R 3点的圆数是多少。令 A_1 为其中不过 P 点的圆,A_2 为其中不过 Q 点的圆,A_3 为其中不过 R 点的圆。

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = \binom{n}{3} - 3\binom{n-1}{2} + 3\binom{n-2}{1} - 1$$

过 P,Q,R 的圆和每1个不过这3点的圆交于两点,所以过 P,Q,R 3点的圆可相交于 $2\left[\binom{n}{3} - 3\binom{n-1}{2} - 1\right]$ 个点。

$\binom{n}{3}$个圆中过 P 点但不过 Q,R 点的圆的数目为：

$$|A_1 \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = |\overline{A_1} \cap A_2 \cap \overline{A_3}| = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap A_3|$$
$$= |A_1| - (|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3|) + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$
$$= \binom{n-1}{2} - 2\binom{n-2}{1} + 1$$

过 P，Q，R 中 1 个点的圆和过 P，Q，R 点的圆交于另外一点，故有 $3\left[\binom{n-1}{2} - 2\binom{n-2}{1} + 1\right]$个圆和过 P,Q,R 圆交于 P,Q,R 以外的 1 点。

根据加法法则过 P，Q，R 的圆有 $2\left[\binom{n}{3} - 3\binom{n-1}{2} + 3\binom{n-2}{1} - 1\right] + 3\left[\binom{n-1}{2} - 2\binom{n-2}{1} + 1\right] = \frac{1}{6}(n-3)(n-2)(2n-1)$个点。

问题的答案是$\frac{1}{2}\binom{n}{3}\frac{1}{6}(n-3)(n-2)(2n-1) + n = \frac{5}{3}(2n-1)\binom{n}{5} + n$。

201. 错排问题的讨论以有禁区排列最为简捷，请试用递推关系讨论该问题。

解：设 $1,2,\cdots,n$ 的错排为 D_n，任取其中 1 个数 i 和其他 $n-1$ 个数换位，其余 $n-2$ 位错排，共得$(n-1)D_{n-2}$，这是生成错排的方法之一。另一除 i 以外的 $n-1$ 个数错排，然后其中每一位与 i 换位得$(n-1)D_{n-1}$，所以得递推关系 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$，$D_1 = 0$，$D_2 = 1$，$D_0 = 1$。

令 $E_n = \frac{D_n}{n!}$，得 $E_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)E_{n-1} + \frac{1}{n}E_{n-2}$，$E_1 = 0$，$E_0 = 1$，

即 $E_n - E_{n-1} = \left(\frac{-1}{n}\right)(E_{n-1} - E_{n-2})$。

再引进 $F_n = E_n - E_{n-1}$得 $F_n = \left(-\frac{1}{n}\right)F_{n-1}$。

$$F_n = \left(-\frac{1}{n}\right)\left(-\frac{1}{n-1}\right)F_{n-2} = \cdots = (-1)^{n-1}\frac{1}{n!}F_1,$$
$$F_1 = E_1 - E_0 = -1$$
$$F_n = (-1)^n\frac{1}{n!},$$

即 $E_n - E_{n-1} = (-1)^n\frac{1}{n!}$，

由 $E_1 = 0$，故

$$E_n = \frac{(-1)^n}{n!} + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots + \frac{(-1)^2}{2!} + E_1$$
$$D_n = n!E_n = n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n\frac{1}{n!}\right)$$

202. 根据第一类 Stirling 数 $S(n,k)$的定义：

$$x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1) = S(n,0) + S(n,1)x + S(n,2)x^2$$

$$+\cdots+S(n,n)x^n$$

试证明：$S(n+1,k)=S(n,k-1)-nS(n,k)$。

证明：$[x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1)](x-n)$

$$=[S(n,0)+S(n,1)x+\cdots+S(n,n)x^n](x-n)$$

$$=-nS(n,0)+[S(n,0)-nS(n,1)]x+[S(n,1)-nS(n,2)]x^2$$
$$+\cdots+[S(n,n-1)-nS(n,n)]x^n-nS(n,n)x^{n+1}$$

$$=S(n+1,0)+S(n+1,1)x+S(n+1,2)x^2$$
$$+\cdots+S(n+1,n+1)x^{n+1}$$

比较 $x,x^2,\cdots,x^{n+1}$ 项系数得：

$$S(n,k-1)-nS(n,k)=S(n+1,k),\quad k=1,2,\cdots,n+1$$
$$S(n,0)=0,\quad S(n,n)=1$$

利用这种递推关系可推得：

$n=1$ 时　$S(1,0)=0,S(1,1)=1$

$n=2$ 时　$S(2,0)=0,S(2,1)=S(1,0)-S(1,1)=1,S(2,2)=1$

$n=3$ 时　$S(3,0)=0,S(3,1)=S(2,0)-2S(2,2)=2$

$S(3,2)=S(2,1)-2S(2,2)=-1-2=-3$

$n=4$ 时　$S(4,0)=0,S(4,1)=S(3,0)-3S(3,1)=-6$

$S(4,2)=S(3,1)-3S(3,2)=2+9=11$

$S(4,3)=S(3,2)-3S(3,3)=-3-3=-6,\ S(4,4)=1$

$n=5$ 时　$S(5,0)=0,S(5,1)=S(4,0)-4S(4,1)=-4(-6)=24$

$S(5,2)=S(4,1)-4S(4,2)=-6-4(11)=-6-44=-50$

$S(5,3)=S(4,2)-4S(4,3)=11-4(-6)=11+24=35$

$S(5,4)=S(4,3)-4S(4,4)=-6-4(1)=-10$

$S(5,5)=1$

203. 试对等式 $\sum_{k=1}^{n}S(n,k)h(h-1)\cdots(h-k+1)=h^n$ 进行组合意义上的解释。

解：将 n 个有区别的球放进 k 个无标志的盒子，要求无一空盒，其方案数为 $S(n,k)$。

将 n 个有区别的球放进 k 个有标志的盒子，要求其无一空盒的方案数为 $S(n,k)\cdot k!$。

将 n 个有标志的球放进 h 个有区别的盒子，其方案数为 h^n，将其分类，从 h 个盒子取 k 个组合得 $\binom{h}{k}\frac{h(h-1)\cdots(h-k+1)!}{k!}$ 组有标志的盒子，所以：

$$n^h=\sum_{k=1}^{h}\binom{h}{k}S(n,k)k!=\sum_{k=1}^{n}S(n,k)h(h-1)\cdots(h-k+1)$$

204. 试证明：$\sum_{k=1}^{n}S(n,k)=0$。

证明：根据 $k=1$ 第一类 Stirling 数定义：

$$[x]_n=x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1)$$
$$=S(n,0)+S(n,1)x+S(n,2)x^2+\cdots+S(n,n)x^n$$

故 $x=1$ 时，有：

$$S(n,0)+S(n,1)+S(n,2)+\cdots+S(n,n)=0$$

同理可得

$$S(n,0)+2S(n,1)+2^2S(n,2)+\cdots+2^nS(n,n)=0$$

$1\leqslant k\leqslant n-1$ 时有：

$$S(n,0)+kS(n,1)+k^2S(n,2)+\cdots+k^nS(n,n)=0$$

205. 计算，$S(n,2),\cdots,S(n,n)$，$n=1,2,\cdots,6$。

解：根据定义 $S(n,0)=0$，$S(n,n)=1$：

$$[x]_1=1,\quad S(1,1)=1$$

$$[x]_2=x(x-1)=x^2-x,\quad S(2,1)=-1,\quad S(2,2)=1$$

根据公式 $S(n+1,k)=S(n,k-1)-nS(n,k)$：

(1) $n=3$

$$S(3,1)=S(2,0)-2S(2,1)=2$$

$$S(3,2)=S(2,1)-2S(2,2)=-1-2=-3$$

$$S(3,3)=1$$

(2) $n=4$

$$S(4,1)=S(3,0)-3S(3,1)=-3\times2=-6$$

$$S(4,2)=S(3,1)-3S(3,2)=2-3(-3)=11$$

$$S(4,3)=S(3,2)-3S(3,3)=-3-3=-6$$

$$S(4,4)=1$$

(3) $n=5$

$$S(5,0)=0$$

$$S(5,1)=S(4,0)-4S(4,1)=-4(-6)=24$$

$$S(5,2)=S(4,1)-4S(4,2)=-6-4(11)=-50$$

$$S(5,3)=S(4,2)-4S(4,3)=11-4(-6)=35$$

$$S(5,4)=S(4,3)-4S(4,4)=-6-4=-10$$

$$S(5,5)=1$$

(4) $n=6$

$$S(6,0)=0$$

$$S(6,1)=S(5,0)-5S(5,1)=-5(24)=-120$$

$$S(6,2)=S(5,1)-5S(5,2)=24-5(-50)=274$$

$$S(6,3)=S(5,2)-5S(5,3)=-50-5(35)=-225$$

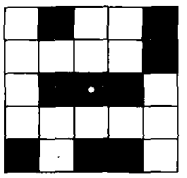
$$S(6,4)=S(5,3)-5S(5,4)=35-5(-10)=85$$

$$S(6,5)=S(5,4)-5S(5,5)=-10-5=-15$$

$$S(6,6)=1$$

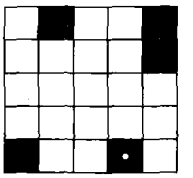
206. 如图 3.26 所示，求有禁区(有阴影的格子)的排列数。

解：问题变为求有禁区为($C_{(i)}$)和($C_{(e)}$)的棋盘多项式，分别如图 3.27 和图 3.28 所示。



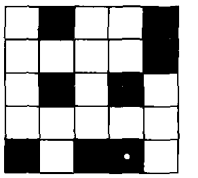
(C)

图 3.26



$(C_{(i)})$

图 3.27



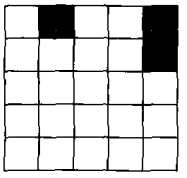
$(C_{(e)})$

图 3.28

(1) $(C_{(i)})$的棋盘(见图3.29和图3.30)多项式:

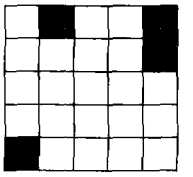
$$x(1+3x+x^2)+(1+x)(1+3x+x^2)$$
$$=(1+2x)(1+3x+x^2)$$
$$=1+5x+7x^2+2x^3$$

(2) $(C^{(i)}_{(e)})$的棋盘多项式为$1+4x+3x^2$,如图3.31所示。



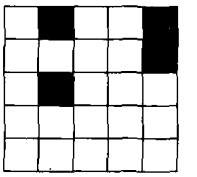
$(C^{(i)}_{(i)})$

图 3.29



$(C^{(e)}_{(i)})$

图 3.30



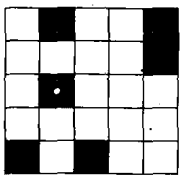
$(C^{(i)}_{(e)})$

图 3.31

$(C^{(e)}_{(e)})$的棋盘(见图3.32)多项式,继续分解为$(C^{(e)(i)}_{(e)})$的棋盘多项式,为$1+4x+4x^2$,如图3.33所示。

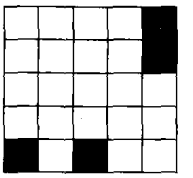
$(C^{(e)(e)}_{(e)})$(见图3.34)当然还可以再分解,但就此停止,$(C^{(e)(e)}_{(e)})$的棋盘多项式为根据定义:

$$1+7x+16x^2+12x^3+2x^4$$



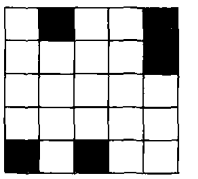
$(C^{(e)}_{(e)})$

图 3.32



$(C^{(e)(i)}_{(e)})$

图 3.33



$(C^{(e)(e)}_{(e)})$

图 3.34

$(C^{(e)}_{(e)})$的棋盘多项式为:

$$x(1+4x+4x^2)+1+7x+16x^2+12x^3+2x^4$$
$$=1+8x+20x^2+16x^3+2x^4$$

所以(C)的棋盘多项式为:

$$x(1+5x+7x^2+2x^3)+(1+8x+20x^2+16x^3+2x^4)$$
$$=1+9x+25x^2+23x^3+4x^4$$

禁区的排列数为：

$$5!-9\cdot 4!+25\cdot 3!-23\cdot 2!+4=120-9\cdot 24+25\cdot 6-23\cdot 2+4$$
$$=120-216+150-46+4$$
$$=12$$

207. $X\subseteq\{1,2,\cdots,99\}$，$|X|=10$。试证明：$X$存在两个不相交的子集$Y$和$Z$，使$\sum(y\mid y\in Y)=\sum(z\mid z\in Z)$。

证明： $|X|=10$，X的子集排除$\varnothing$和X两个，其数目有$2^6-2=1022$个。因为X的10个元素$a_1,a_2,\cdots,a_{10}$，每一个子集对应长度为10的0,1符号串，排除全0和全1两种状态。

任意子集A的元素之和：

$$1\leqslant\sum(a\mid a\in A)\leqslant 91+92+\cdots+99=885$$

将1022个球放进885个盒子，因为$1022>885$，必有1个盒至少有两球Y,Z，即$\sum(a\mid a\in Y)=\sum(b\mid b\in Z)$，下面证存在$Y,Z$无交。

$Y\nsubseteq Z,Z\nsubseteq Y$，令$B=Y\setminus(Y\cap Z)$，$C=Z\setminus(Y\cap Z)$，则$B\cap C=\varnothing$，$\sum(a\mid a\in B)=\sum(b\mid b\in C)$，证毕。

208. 已知$P_i(x_i,y_i)$，x_i,y_i是整数，$i=1,2,\cdots,10$。试证明：其中必存在(x_i,y_i)和(x_j,y_j)使x_i-x_j是3的倍数，y_i-y_j也是3的倍数，令P为$\{P_i(x_i,y_i)\}_{i=1}^{i=10}$。

证明： 令$B_{hk}=\{(x,y)\mid(x,y)\in P,x\equiv h,y\equiv k(\mathrm{mod}\ 3),h,k\in(0,1,2)\}$，$P=\bigcup\limits_{\substack{0\leqslant h\leqslant 2\\0\leqslant k\leqslant 2}}B_{hk}$，这样$(h,k)$无非是$(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,1),(2,2)$共9种之一。由鸽巢原理必存在$s$和$t$，$0\leqslant s,t\leqslant 2$，使$|A_{st}|\geqslant 2$，设为$(x_1,y_1)$与$(x_2,y_2)$，则$x_1$和$x_2$除3余数为$k$，$y_1$与$y_2$除以3余数为$t$，故：$\left(\frac{x_1-x_2}{3},\frac{y_1-y_2}{3}\right)$是整数点。

209. 拥有17个顶点的多边形，每两点连以线段，用红、蓝、黄3种颜色任意着色。试证明：要么出现红色边三角，或蓝色边三角形，或黄色边三角，三者必有一个成立。

证明： A点有16条边，每条边任意着红、蓝、黄3色，至少有6条边是同颜色。16只鸽子，3个鸽巢，至少有1个鸽巢有6只鸽子，设AB,AC,AD,AE,AF,AG是红色边，B,C,D,E,F,G是6个顶点，构成的6个顶点的多边形，每两点连一线段，共$\binom{6}{2}=15$条线段，其中只要有一条边是红色，则出现红色边三角形。假定BCDEG 6个顶点的顶点连线都不是红色的，都是蓝色或黄色的，根据208题必出现或蓝色边三角形或黄色边三角，所以17个顶点的多边形，每两顶点连线用3种颜色任意着色必出现同色边三角形。

210. 已知$P_i(x_i,y_i)$是整数点，$i=1,2,3,\cdots,13$。试证明：其中必存在$P_l(x_l,y_l)$，$P_m(x_m,y_m)$，$P_n(x_n,y_n)$，使$\frac{1}{3}(x_l+x_m+x_n)$和$\frac{1}{3}(y_l+y_m+y_n)$是整数，即$P_lP_mP_n$的三角形重心是整数点。

证明： 令$A=\{P_i(x_i,y_i)\mid i=1,2,\cdots,13\}$，

令 $B_j=\{P_h \mid P_h=(x_h,y_h)\in \mathbf{A}$ 且 $x_h\equiv j(\bmod 3)\}$,$j=0,1,2$。

由鸽巢原理知,存在 B_k 使 $|B_k|\geqslant\left\lfloor\frac{13-1}{3}\right\rfloor+1=5$,不失一般性,设 B_k 含 $P_{k1},P_{k2},P_{k3},P_{k4},P_{k5}$,即 $P_{k1},P_{k2},P_{k3},P_{k4},P_{k5}$ 中的 $x_{ki}\equiv k(\bmod 3)$,$i=1,2,3,4,5$。令

$$C_i=\{P_j \mid P_j\in B_k, y_j\equiv i(\bmod 3)\},\quad i=0,1,2$$

令 $C_0\cup C_1\cup C_2=C$。

如果 C_0,C_1,C_2 不为空,设 $P_{k_0}\in C_0$,$P_{k_1}\in C_1$,$P_{k_2}\in C_2$,$x_{k_0}\equiv k$,$x_{k_1}\equiv k$,$x_{k_2}\equiv k(\bmod 3)$,$y_{k_0}\equiv 0$,$y_{k_1}\equiv 1$,$y_{k_2}\equiv 2(\bmod 3)$。

所以 P_{k_1},P_{k_2},P_{k_3} 便是所求的3个顶点。

如若 C_0,C_1,C_2 中有空集,$\left\lfloor\frac{5-1}{2}\right\rfloor+1=3$,设为 P_{t_1},P_{t_2},P_{t_3},$1\leqslant t_1<t_2<t_3\leqslant 5$。$P_{t_1},P_{t_2},P_{t_3}$ 使 $x_{t_1},x_{t_2},x_{t_3}\equiv k$,即 $y_{t_1},y_{t_2},y_{t_3}\equiv t(\bmod 3)$,即 P_{t_1},P_{t_2},P_{t_3} 三角形便是所求。

211. 已知10个正整数 $C_1,C_2,\cdots,C_{10}$,$10\leqslant C_i\leqslant 99$,$i=1,2,\cdots,10$。试证明:可将 $C_1,C_2,\cdots,C_{10}$ 分成两部分,两部分之和相等。

证明:$100\leqslant C_1+C_2+C_3+\cdots+C_{10}\leqslant 990$,$\{C_i\}$ 的非空子集有 $2^{10}-1=1023$ 个。

令 P_k 表示 $\{C_i\}$ 的某一子集,其元素之和为 k,$100\leqslant k\leqslant 990$。890个鸽巢,1023只鸽子,根据鸽巢原理,至少有1个鸽巢至少有两鸽子。

设 $|P_t|\geqslant 2$,$100\leqslant t\leqslant 990$,设 B_1,B_2 是 P_t 的两个子集,其和同为 t。令 $B_1^*=B_1\backslash(B_1\cap B_2)$,$B_2^*=B_2\backslash(B_1\cap B_2)$,$B_1^*$ 和 B_2^* 非空,且 B_1' 的和等于 B_2' 的和。

212. 已知 $n_1,n_2,\cdots,n_m$ 是 m 个不大于 $2m-1$ 的 m 个不同的正整数,$m\geqslant 4$。证明:$n_1,n_2,\cdots,n_m$ 中必存在一子集,使其和能被 $2m$ 整除。

解:令 $M=\{1,2,\cdots,2m-1\}$,$N=\{n_1,n_2,\cdots,n_m\}$,$L=\{l_1,l_2,\cdots,l_m\}$,其中 $l_i=2m-n_i$,$i=1,2,\cdots,m$,则 L 和 N 都是 M 中的 m 个元素。

(1) 若 $m\notin N$,显然 $m\notin L$。

若 $N\cap L=\varnothing$,则 $|N\cup L|=|N|+|L|=m+m=2m$,但 $L\cup N\subseteq M$,所以 $|L\cup N|\leqslant|M|=2m-1$ 导出矛盾。故 $L\cap N\neq\varnothing$,因而存在 $n_i\in N$,$n_j\in L$,$n_i=l_j$,即 $n_i=2m-n_j$,$n_i+n_j=2m$。因假设 $m\in N$,故 $n_i\neq n_j$,所以 $n_1,n_2,\cdots,n_m$ 中选出两个数 n_i 和 n_j,使得 n_i+n_j 能被 $2n$ 整除。

(2) 若 $m\in N$。不失一般性,令 $n_m=m$。

$n_1,n_2,\cdots,n_{m-1}$ 中必有两数之差不等于 m,如若不然则 $n_1,n_2,\cdots,n_{m-1}$ 中任意3个数 $n_h<n_i<n_j$,有 $n_j-n_i=n_i-n_h=m$,使 $n_j-n_h=(n_j-n_i)+(n_i-n_h)=m+m=2m$,则 $n_j>2m$,与 $a_i\leqslant 2m-1$ 的假设矛盾。

设 $n_1<n_2$,满足 $n_2-n_1\neq m$,如果在 m 个数 $(n_1,n_1+n_2,n_1+n_2+n_3,\cdots,n_1+n_2+\cdots+n_{m-1})$ 中有1个数能被 m 整除,它必不是 n_1 与 n_2,设此数为 $n_1+n_2+\cdots+n_h$ $(h\geqslant 2)$,则 $n_1+n_2+\cdots+n_h$ 或 $n_1+n_2+\cdots+n_h+n_m$ 能被 $2m$ 整除,结论成立,否则这 m 个数 $\bmod m$ 的余数只能是 $1,2,\cdots,m-1$ 这 $m-1$ 个数。由鸽巢原理这 m 个数中必有两个数 $\bmod m$ 同余。不失一般性,这两个数是 n 和 l,$l<n$,则 $n-l$ 能被 n 整除,因为 $n_2-n_1\neq m$,所以 $s=n-l$,$s\neq n_2-n_1$,s 是 $n_1,n_2,\cdots,n_{m-1}$ 中若干数之和,$s\equiv 0(\bmod 2m)$ 或 $s+n_m\equiv$

$0(\mathrm{mod}\ 2m)$。

问题证毕。

213. 试证明：3000 个人中，至少有 9 个人有相同的生日。

证明：$365\times 8=2920$。

问题相当于有 365 个鸽巢，3000 只鸽子，至少有 1 个鸽巢有不少于 8 只鸽子。

214. $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_5\}$，a_i 是正整数，$i=1,2,\cdots,5$。试证明：对于任意 1 个排列 $a_{i_1}a_{i_2}a_{i_3}a_{i_4}a_{i_5}$，乘积$(a_{i_1}-a_1)(a_{i_2}-a_2)(a_{i_3}-a_3)(a_{i_4}-a_4)(a_{i_5}-a_5)$是偶数。

证明：先举一例，设 $a_1=2,a_2=5,a_3=7,a_4=3,a_5=8,a_{i_1}=a_4,a_{i_2}=a_3,a_{i_3}=a_5,a_{i_4}=a_1,a_{i_5}=a_2$，

$$\begin{aligned}&(a_4-a_1)(a_3-a_2)(a_5-a_3)(a_1-a_4)(a_2-a_5)\\=&(3-2)(7-5)(8-7)(2-3)(5-8)\\=&6\end{aligned}$$

$a_{i_k}=a_k$ 是偶数，当且仅当 a_{i_k} 和 a_k 同是偶数或同是奇数。问题相当 5 只鸽子，只有两个鸽巢："奇"和"偶"，至少有 1 个鸽巢有 3 只鸽子。

假定 a_{i_k} 和 a_k 是一配对，当 $a_{i_k}-a_k$ 是奇数或偶数，设 a_1,a_2,a_3 是同为奇数或同为偶数。

$\{a_{i_1},a_{i_2},a_{i_3}\}\cap\{a_1,a_2,a_3\}\neq\varnothing$，若 $a_1=a_{i_3}$，则 $a_{i_3}-a_1$ 是偶数，5 个数乘积只要有 1 个数是偶数，结果一定是偶数。

这个问题可以推广到 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_{2k+1}\}k>1$，$a_i$ 是正整数，任一排列 $a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_{2k+1}}$ 则 $\prod_{j=1}^{n}(a_{i_j}-a_j)$ 是偶数。

215. 10 个人参加一场循环赛，即每一对参加赛者都得进行一场对抗赛，胜者得 1 分，输者得 -1 分，平手得 0 分。结果有 70%的比赛是平局。试证明：其中有两人得分相同。

证明：10 人中两人赛一场，共 $\binom{10}{2}=45$ 场对抗赛，70%是平局，即：

$$\lceil 45\times 70\%\rceil=\lceil 45\times 0.7\rceil=\lceil 31.5\rceil=32$$

32 场平局，$45-32=13$，13 场有胜负。

假定 10 人的得分都不相同，如若最多一人总分是 0，否则两人得 0 分，得分相同，9 个人中总分有正或负，至少有 5 人总分是正或负。不失一般性，5 个人得正分，而且得分不同，则 $1+2+3+4+5=15>13$，所以至少有两人积分相同。

216. $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$，a_i 是正整数，$m\geqslant 1$。试证明：A 存在一子集 B，使 $\sum\{b\mid b\in B\}$ 能被 m 整除。

证明：$A_1=\{a_1\},A_2=\{a_1,a_2\},\cdots,A_m=\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$

$$a_1\qquad\qquad a_1+a_2\quad a_1+a_2+\cdots+a_m$$

假定 $a_1\equiv r_1(\mathrm{mod}\ m),a_1+a_2\equiv r_2(\mathrm{mod}\ m),\cdots,a_1+a_2+\cdots+a_m\equiv r_m(\mathrm{mod}\ m)$。

如果存在 $r_i=0$，则结论自然成立，否则至少必存在 $i,j,r_i=r_j$，不妨令 $j>i$，即：

$$a_1+a_2+\cdots+a_i+a_{i+1}+\cdots+a_j\equiv a_1+a_2+\cdots+a_i(\mathrm{mod}\ m)$$

所以 $a_{i+1}+a_{i+2}+\cdots+a_j\equiv 0(\mathrm{mod}\ m)$

即 $m|(a_{i+1}+a_{i+2}+\cdots+a_j)$

217. 试证明：令$\triangle ABC$是等边三角形，AB、AC、BC 3边上的点包括A,B,C，任意划分为互不相交的两种线段，则至少其中之一包含一直角三角形，如图3.35所示。

证明：如图所示将三角的边划分成属于E_1和E_2两部分，其中虚线便是顶点属于E_1或E_2的直角三角形。

用反证法，假定不存在顶点属于E_1或E_2的直角三角形。

如图3.36所示X,Y,Z分别是AB,BC,AC上3点，使$\frac{AX}{XB}=\frac{BY}{YC}=\frac{CZ}{ZA}=2$。

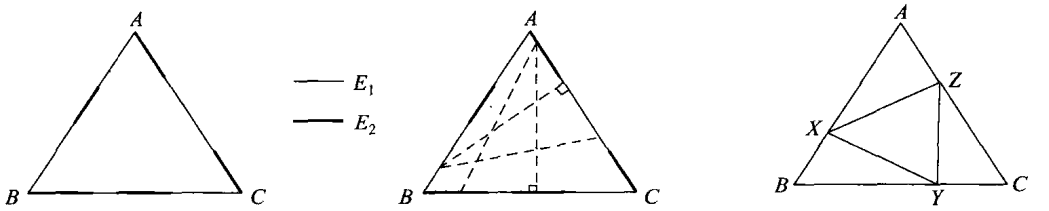


图 3.35　　图 3.36

在三角形$\triangle AZX$中，证明：$\angle AZX=\frac{\pi}{2}$。

因$(XZ)^2=(AZ)^2+(AX)^2-2(AX)(AZ)\cos\angle XAZ$

$$=\left(\frac{1}{3}AC\right)^2+\left(\frac{2}{3}AB\right)^2-2\left(\frac{1}{3}AC\right)\left(\frac{2}{3}AB\right)\cos 60^\circ$$

$$=\left(\frac{1}{9}+\frac{4}{9}-\frac{2}{9}\right)(AB)^2=\frac{1}{3}(AB)^2$$

故$(XZ)^2+(AZ)^2=\frac{1}{3}(AB)^2+\frac{1}{9}(AC)^2=\left(\frac{2}{3}AB\right)^2=(AX)^2$

所以$\angle AZX=90^\circ$。

同理证$\angle BXY=\angle CYZ=90^\circ$。

X,Y,Z是3只鸽子，只有两个鸽巢E_1,E_2，至少有两只鸽子在同鸽巢，不失一般性，假定$X,Y\in E_1$，因$YX\perp AB$，由于假定不存在直角三角形3个顶点同属于E_1或E_2，所以$AB\backslash\{x\}$无点属于E_1，即$AB\backslash\{x\}$必在E_2。这说明AB上除X点外没有属于E_1的点。如若不然，在AB上有一点W，使$\{X,Y,W\}$3点构成1个直角三角形，与假设矛盾。这就证明了AB上除X点外同属E_2，这将导致C和Z都不属E_2。否则从C点和Z点引AB的垂直线，可分别构成一直角三角形，3顶点都在E_2，又导致矛盾，所以C和Z同属E_1。

所以$\triangle CYZ$是一个直角三角形，3个顶点同属E_1，出现了矛盾，推翻了不存在3个顶点同属于E_1或E_2的假定。

第Ⅳ部分　Polya 定理

1. 试证明：$|E_k||Z_k|=|G|$。G 是$(1,2,3,\cdots,n)$上的置换群，E_k 是元素 k 在群 G 作用下的轨迹，或元素 k 在群 G 作用下的等价类。Z_k 是元素 k 在群 G 中使 k 不动的置换子群，称为 k 不动置换类。

证明：若 $|E_k|=l$，不失一般性 $E_k=\{a_1(=k),a_2,\cdots,a_l\}$，$a_1,a_2,\cdots,a_l$ 为个不超过 n 的 E 整数，属于 k 的等价类。即存在属于 G 的置换 p_j，使 $k\xrightarrow{p_i}a_i$，$i=1,2,\cdots,l$。

$$k\xrightarrow{p\in Z_k}k\xrightarrow{p_j}a_j \quad 或 \quad k\xrightarrow{Z_kp_j}a_j,\quad j=1,2,\cdots,l。$$

令 $G_j=Z_kp_j\in G$，$i\neq j$ 时 $G_i\cap G_j=\phi$，$G_1\cup G_2\cup\cdots\cup G_l\subseteq G$，或 $Z_kp_1\cup Z_kp_2\cup\cdots\cup Z_kp_l\subseteq G$。

另一方面，可证 $p\in G$，$k\xrightarrow{p}a_j\xrightarrow{p_j^{-1}}k$，$k\xrightarrow{pp_j^{-1}}k$，$pp_j^{-1}\in Z_k$，$p\in Z_kp_j$，$G\subseteq Z_kp_1\cup Z_kp_2\cup\cdots\cup Z_kp_l$。

所以

$$G=Z_kp_1\cup Z_kp_2\cup\cdots\cup Z_kp_l$$

$$|G|=|Z_kp_1|+|Z_kp_2|+\cdots+|Z_kp_l|$$

$$=\underbrace{|Z_1|+|Z_2|+\cdots+|Z_k|}_{l项}$$

$$=l|Z_k|=|E_k||Z_k|.$$

例如 $G=\{(1)(2)(3)(4),(1\ 2\ 3),(1\ 2\ 4),(1\ 3\ 2),(1\ 3\ 4),(1\ 4\ 2),(1\ 4\ 3),(2\ 3\ 4),(2\ 4\ 3),(1\ 2)(3\ 4),(1\ 3)(2\ 4),(1\ 4)(2\ 3)\}$

$$1\xrightarrow{l}1,\quad 1\xrightarrow{(12)(34)}2,\quad 1\xrightarrow{(13)(24)}3,\quad 1\xrightarrow{(14)(23)}4,$$

$$E_1=\{1,2,3,4\},$$

$$Z_1=\{e,(234),(243)\}$$

$Z_1p_1\cup Z_1p_2\cup Z_1p_3\cup Z_1p_4=G$，其中 $p_1=(1)(2)(3)(4)$，$p_2=(12)(34)$，$p_3=(13)(24)$，$p_4=(14)(23)$。

2. G 是 $N=\{1,2,\cdots,n\}$上的置换群，l 是 G 在 N 上的不同的等价类，设 $G=\{g_1,g_2,\cdots,g_h\}$，$C_1(g_i)$是 g_i 的一阶循环节数目，试证明：

$$l=\frac{1}{|G|}\{C_1(g_1)+C_1(g_2)+\cdots+C_1(g_h)\}(\text{Burnside 引理})$$

证明：引进 $S_{jk}=\begin{cases}1, & 若数\ k\ 在\ g_j\ 作用下不动，即\ k\xrightarrow{g_j}k\\ 0, & k\xrightarrow{g_j}l\neq k\end{cases}$

则：

g \ k	1	2	3	…	n	$C_1(g_j)$
g_1	S_{11}	S_{12}	S_{13}	…	S_{1n}	$C_1(g_1)$
g_2	S_{21}	S_{22}	S_{23}	…	S_{2n}	$C_1(g_2)$
⋮			⋮	⋱	⋮	⋮
g_h	S_{h1}	S_{h2}	S_{h3}	…	S_{hn}	$C_1(g_h)$
$\lvert Z_k\rvert$	$\lvert Z_1\rvert$	$\lvert Z_2\rvert$	$\lvert Z_3\rvert$	…	$\lvert Z_n\rvert$	$\sum_{j=1}^{h} C_1(g_j) = \sum_{k=1}^{n} \lvert Z_k\rvert$

因为

$$\sum_{k=1}^{n} S_{jk} = C_1(g_j), \quad \sum_{j=1}^{h} S_{jk} = |Z_k|$$

所以

$$\sum_{j=1}^{h}\sum_{k=1}^{n} S_{jk} = \sum_{j=1}^{h} C_1(g_j) = \sum_{k=1}^{n} |Z_k|$$

若 $N=\{1,2,\cdots,n\}$分成 l 个等价类,$N=E_1+E_2+\cdots+E_l$。

若 j 和 k 属于同一个等价类,则$|Z_j|=|Z_k|$。

所以

$$\sum_{k=1}^{n} |Z_k| = \sum_{i=1}^{l} |E_i||Z_i| = l|G|$$

$$l = \frac{1}{|G|}\sum_{k=1}^{n} |Z_k|$$

3. 试证明:设 $\bar{G}$ 是 n 个对象使之重合的一个置换群,用 m 种颜色涂染这 n 个对象,则不同染色的方案数为 $l=\frac{1}{|\bar{G}|}[m^{C(\overline{g_1})}+m^{C(\overline{g_2})}+\cdots+m^{C(\overline{g_h})}]$(Polya 定理)。

设 $\bar{G}=\{\overline{g_1},\overline{g_2},\cdots,\overline{g_h}\}$,在 $\bar{G}$ 作用下互换的两种染色方案,视为同一方案。

证明:n 个对象的置换群 $\bar{G}$,对应 1 个染色层 m^n 图像的置换群 G。$|G|=|\bar{G}|$,G 中的1 个元素 g 对应 $\bar{G}$ 的 $\overline{g_i}$,$C_1(g_i)=m^{c(\overline{g_i})}$,$c$ 是 $\overline{g_i}$ 的循环节。

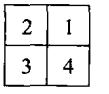


图 4.1

例如对象为 2×2 的方格(见图 4.1),其置换群为 $\bar{G}$。

$\bar{G}$: $\overline{g_1}=(1)(2)(3)(4)$, $\overline{g_2}=(4321)$, $\overline{g_3}=(13)(24)$, $\overline{g_4}=(1234)$

对 2×2 的方格用两种颜色涂染得 $4^2=16$ 种图像如图 4.2 所示。

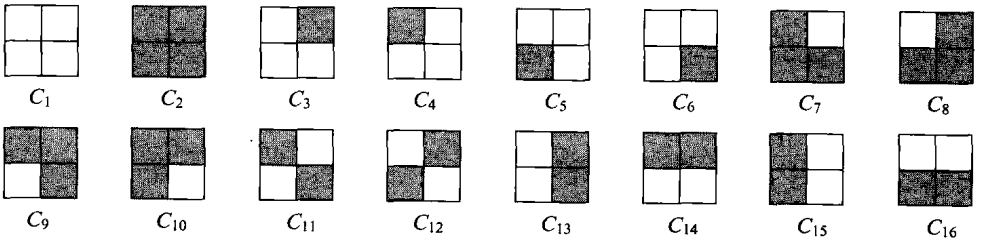


图 4.2

对应的置换群 G:

$g_1 = (C_1)(C_2)(C_3)(C_4)(C_5)(C_6)(C_7)(C_8)(C_9)(C_{10})(C_{11})(C_{12})(C_{13})(C_{14})(C_{15})(C_{16})$

$g_2 = (C_1)(C_2)(C_3C_4C_5C_6)(C_7C_8C_9C_{10})(C_{11}C_{12})(C_{13}C_{14}C_{15}C_{16})$

$g_3 = (C_1)(C_2)(C_3C_5)(C_4C_6)(C_7C_9)(C_8C_{10})(C_{11})(C_{12})(C_{13}C_{15})(C_{14}C_{16})$

$g_4 = (C_1)(C_2)(C_6C_5C_4C_3)(C_{10}C_9C_8C_7)(C_{11})(C_{12})(C_{13}C_{15})(C_{14}C_{16})$

和$\overline{g_3}$=(13)(24)对应了 g_3 的$(C_1)(C_2)(C_8)(C_9)$，即 1 和 3 着相同颜色，2 和 4 着相同颜色。

4. 2×2 的方格用两种颜色涂染，试求不同的等价类数目。

解：在 3 题中，2×2 方格使之重合的置换群 $\bar{G}$ 为(1)(2)(3)(4)，(4321)，(13)(24)，(1234)。用两种颜色染色的图像 C_1，C_2，…，C_{16} 的对应置换群 G 为：

$(C_1)(C_2)(C_3)(C_4)(C_5)(C_6)(C_7)(C_8)(C_9)(C_{10})(C_{11})(C_{12})(C_{13})(C_{14})(C_{15})(C_{16})$

$(C_1)(C_2)(C_3C_4C_5C_6)(C_7C_8C_9C_{10})(C_{11}C_{12})(C_{13}C_{14}C_{15}C_{16})$

$(C_1)(C_2)(C_3C_5)(C_4C_6)(C_7C_9)(C_8C_{10})(C_{11})(C_{12})(C_{13}C_{15})(C_{14}C_{16})$

$(C_1)(C_2)(C_6C_5C_4C_3)(C_{10}C_9C_8C_7)(C_{11}C_{12})(C_{16}C_{15}C_{14}C_{13})$

根据 Burnside 引理，不同的等价类：

$$l = \frac{1}{|G|}\sum_{j=1}^{4} C_1(g_j) = \frac{1}{4}(16+2+4+2) = 6$$

根据 Polya 定理：

$$l = \frac{1}{|G|}\sum_{i=1}^{4} 2^{C(\overline{g_i})} = \frac{1}{4}(2^4+2^1+2^2+2^1) = 6$$

6 个不同等价类如图 4.3 所示。

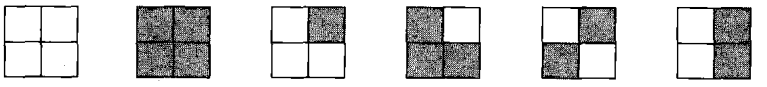


图　4.3

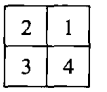


图　4.4

5. 透明的 2×2 方格(见图 4.4)用两种颜色涂染，求不同的等价类数目。

解：透明的 2×2 方格使之重合的置换群 $\bar{G}$ 为：

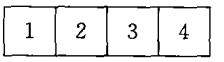
(1)(2)(3)(4)，(4321)，(13)(24)，(1234)，(12)(34)，(1)(3)(24)，(14)(23)，(2)(4)(13)

根据 Polya 定理不同等价类数目为：

$$l = \frac{1}{8}(2^4+2\cdot 2+3\cdot 2^2+2\cdot 2^3) = 6(\text{见题 4})$$

6. 透明的 1×4 方格，用红、蓝、黄、绿 4 种颜色着色，试求不同的等价类是多少？如果是 1×5 的方格，结果又会怎样？

解：对于 1×4 方格，群 $\bar{G}$ 为(1)(2)(3)(4)，(14)(23)，故等价类个数为：



$$\frac{1}{2}(4^4+4^2)=136$$

对于 1×5 的方格：

1	2	3	4	5

群 $\bar{G}$ 为(1)(2)(3)(4)(5),(15)(24)(3)。故不同的等价类数目为 $\frac{1}{2}(4^5+4^3)=544$。

7. 用红、蓝、黄3种颜色的珠子串5个珠子的项链(见图4.5),问有几种不同方案。

解:置换群 $\bar{G}$ 为(1)(2)(3)(4)(5),(12345),(13524),(14253),(15432),(1)(25)(34),(2)(13)(45),(3)(24)(15),(4)(12)(35),(5)(14)(23)。

格式为,$(1)^5$:1个,$(5)^1$:4个,$(1)(2)^2$:5个。

用r、b、y表示红、蓝、黄珠子,得

$$\begin{aligned}p&=\frac{1}{10}[(r+b+y)^5+4(r^5+b^5+y^5)+5(r+b+y)(r^2+b^2+y^2)^2]\\&=\frac{1}{10}[10(r^5+b^5+y^5)+10(r^4b+r^4y+b^4r+y^4r+b^4y+y^4b)\\&\quad+20(r^3b^2+r^3y^2+b^3y^2+b^3r^2+y^3b^2+y^3r^2)\\&\quad+20(r^3by+b^3ry+y^3br)+60(r^2b^2y+r^2y^2b+b^2y^2r)]\\&=(r^5+b^5+y^5)+(r^4b+r^4y+b^4r+y^4r+b^4y+y^4b)\\&\quad+2(r^3b^2+r^3y^2+b^3y^2+b^3r^2+y^3b^2+y^3r^2)\\&\quad+2(r^3by+b^3ry+y^3br)+3(r^2b^2y+r^2y^2b+b^2y^2r)\end{aligned}$$

以 $2r^3by$ 为例,即3颗红珠子、1颗蓝珠子、1颗黄珠子,有两种方案,如图4.6所示。

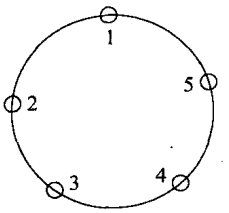


图　4.5

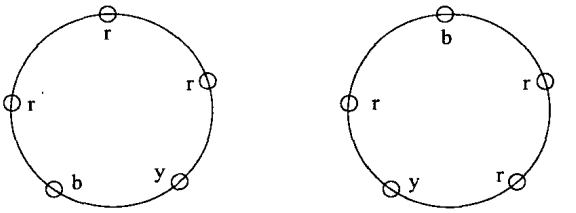


图　4.6

$3r^2b^2y$ 表示两颗红珠子、两颗蓝珠子、1颗黄珠子,有3种方案,如图4.7所示。

根据上面的分析,总的方案数为:

$$l=\frac{1}{10}[3^5+4\times3+5\times3+5\times3\times3^2]=\frac{1}{10}[243+12+135]=39$$

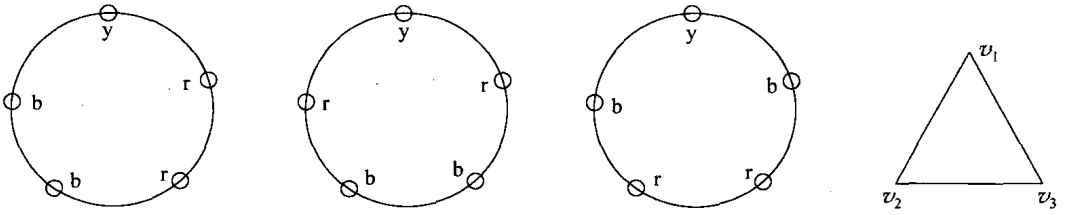


图　4.7　　图　4.8

8. 等边三角形的3个顶点用红、蓝、黄3种珠镶嵌(见图4.8),问有多少种方案。

解:群 $\bar{G}$:$(v_1)(v_2)(v_3)$,$(v_1\ v_2\ v_3)$,$(v_3\ v_2\ v_1)$,$(v_1)(v_2\ v_3)$,$(v_2)(v_1)(v_3)$,$(v_3)(v_1\ v_2)$。

故不同等价类 $l=\frac{1}{6}(8^3+2\cdot 3+3\cdot 3^2)=10$，如图 4.9 所示。

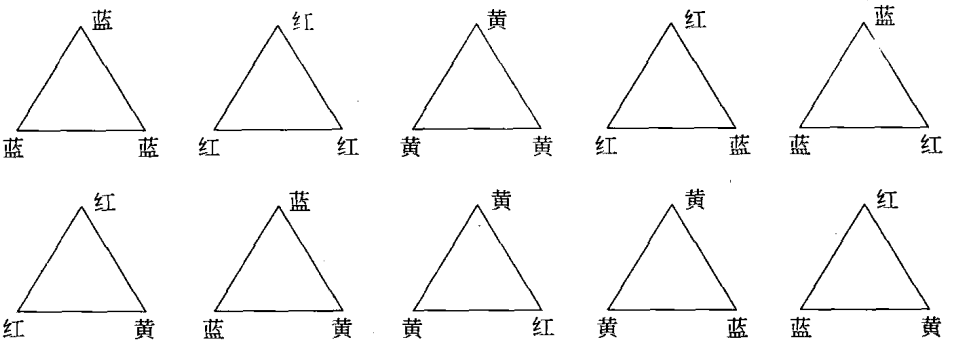
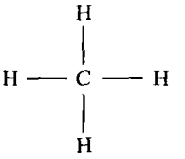


图　4.9

9. 甲烷的支链：



若 4 个 H 键用 H，Cl，CH_3，C_2H_5 之一取代，问有几种化学结构。

解：问题相当于对 4 面体的顶点用 4 色珠子镶嵌，如图 4.10 所示。

G：$(v_1)(v_2)(v_3)(v_4)$，$(v_1)(v_2v_3v_4)$，$(v_1)(v_4v_3v_2)$，$(v_2)(v_1v_3v_4)$，$(v_2)(v_4v_3v_1)$，$(v_3)(v_1v_2v_4)$，$(v_3)(v_4v_2v_1)$，$(v_4)(v_1v_2v_3)$，$(v_4)(v_3v_2v_1)$，$(v_1v_2)(v_3v_4)$，$(v_1v_3)(v_2v_4)$，$(v_1v_4)(v_2v_3)$

不同的化学结构有：

$$l=\frac{1}{12}[4^4+8\cdot 4^2+3\cdot 4^2]=\frac{1}{12}[256+128+48]=36$$

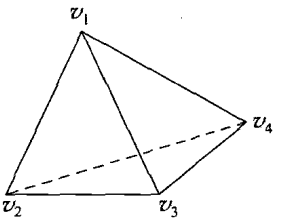


图　4.10

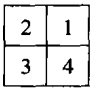


图　4.11

10. 用红、蓝、黄 3 种颜色对平面上 2×2 方格（见图 4.11）进行染色，求有多少种方案？

解：$\bar{G}$：(1)(2)(3)(4)，(1234)，(13)(24)，(4321)

$$l=\frac{1}{4}[3^4+2\cdot 3+3^2]=\frac{1}{4}[81+6+9]=24$$

11. 用红、蓝、黄 3 种颜色对透明的 2×2 方格进行染色，问有几种方案？

解：$\bar{G}$：(1)(2)(3)(4),(1234),(13)(24),(4321),(1)(3)(24),(13)(2)(4),(12)(34),(14)(23)

$$l=\frac{1}{8}[3^4+2\cdot 3+3\cdot 3^2+2\cdot 3^3]=\frac{1}{8}[81+6+27+54]=21$$

12. 用红、蓝、黄三色对等边三角形 3 顶点着色(见图 4.12),有几种方案?

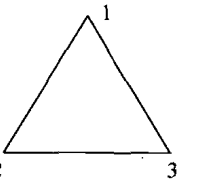


图 4.12

解：$\bar{G}$：(1)(2)(3),(1)(23),(2)(13),(3)(12),(123),(321)

$$l=\frac{1}{6}[3^3+2\cdot 3+3\cdot 3^2]=10$$

13. 求正六面体边的转换群格式(见图 4.13),用 3 种颜色对边着色有几种方案?

解：单位元：$(1)^{12}$：1 个

90°：$(4)^3$：6 个

绕 xx 轴 180°：$(2)^6$：3 个

绕 yy 轴 180°：$(1)^2(2)^5$：6 个

绕 zz 轴 120°,240°：$(3)^2(2)^3$：8 个

用 3 种颜色着色的方案数为：

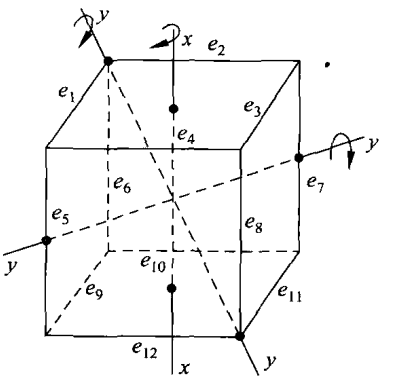


图 4.13

$$n=\frac{1}{24}[3^{12}+6\cdot 3^3+3\cdot 3^6+6\cdot 3^7+8\cdot 3^5]$$

$$=\frac{1}{24}[531\,441+162+2187+13\,122+1944]$$

$$=\frac{548\,856}{24}=22\,869$$

14. 用红、蓝、黄 3 色对正五边形的顶点着色,其中两点红的,两点蓝的,1 点黄的,有几种方案?

解：$P(\bar{G})=\frac{1}{10}[(r+b+y)^5+4(r^5+b^5+y^5)+5(r+b+y)(r^2+b^2+y^2)^2]$,求出 $P(\bar{G})$展开式中 r^2b^2y 项系数为 31。

其中 r 表示红色,b 表示蓝色,y 表示黄色,r^2b^2y 表示两个红色,两个蓝色,1 个黄色。

15. 如图 4.14 所示的项链,用红、蓝、黄 3 色珠子串,可能有多少种不同形态。

解：$\bar{G}$：(1)(2)(3)(4)(5)(6),(123456),(135)(246),(14)(25)(36),(153)(264),(165432),(1)(4)(26)(35),(2)(5)(13)(64),(3)(6)(15)(24),(12)(54)(36),(23)(65)(14),(16)(34)(25)

$$l=\frac{1}{12}[3^6+2\cdot 3+2\cdot 3^2+4\cdot 3^3+3\cdot 3^4]=92$$

16. 用两种颜色对 3×3 的方格进行染色(见图 4.15),问有几种方案?

解：$\bar{G}$：(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),(1397)(2684)(5),(19)(28)(37)(46)(5),(7931)(4862)(5)

$$l=\frac{1}{4}[2^9+2\cdot 2^3+2^5]=140$$

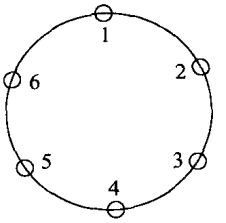


图　4.14

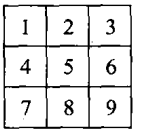


图　4.15

17. 若题 16 中的 3×3 方格是透明的，问有多少种方案？

解：$\bar{G}$：(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)，(1397)(2684)(5)，(7931)(4862)(5)，(19)(28)(37)(46)(5)，(13)(46)(79)(2)(5)(8)，(17)(28)(39)(4)(5)(6)，(37)(24)(68)(1)(5)(9)，(19)(26)(48)(3)(5)(7)

$$l=\frac{1}{8}[2^9+2\cdot 2^3+2^5+4\cdot 2^6]=102$$

18. 如图 4.16 所示的 8 个域，用 3 种颜色涂染，问有几种不同方案？

解：$\bar{G}$：(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)，(12345678)，(1357)(2468)，(14725836)，(15)(26)(37)(48)，(16385274)，(1753)(2864)，(18765432)

$$l=\frac{1}{8}[3^8+4\cdot 3+2\cdot 3^2+3^4]=844$$

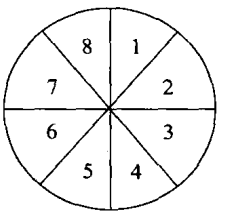


图　4.16

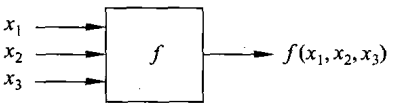


图　4.17

19. 3 个布尔变量 x_1,x_2,x_3 的布尔函数 $f(x_1,x_2,x_3)$有多少个(见图 4.17)？将布尔函数 $f(x_1,x_2,x_3)$看做是输入端为 x_1,x_2,x_3 的输入而引起的输出，通过改变输入端的顺序来实现有多少种方案？

解：3 个布尔变量 x_1,x_2,x_3 有 $2^3=8$ 种状态，不同的八维布尔向量对应于不同的布尔函数，故有 2^8 个布尔函数。$2^8=256$ 个布尔函数的装置可通过改变输入端的顺序来实现，不必构造 256 个不同的装置，3 个输入端的置换群 H 为：

$$h_1=(x_1)(x_2)(x_3),\quad h_2=(x_1x_2x_3),\quad h_3=(x_3x_2x_1)$$
$$h_4=(x_1)(x_2x_3),\quad h_5=(x_2)(x_1x_3),\quad h_6=(x_3)(x_1x_2)$$

$x_1\ x_2\ x_3$ 的二进制状态有：

$$a_0=000,\quad a_1=001,\quad a_2=010,\quad a_3=011$$
$$a_4=100,\quad a_5=101,\quad a_6=110,\quad a_7=111$$

以在 $h_2=(x_1x_2x_3)$作用下为例：

$$a_0 = 000 \xrightarrow{h_2} 000 = a_0, \quad a_1 = 001 \xrightarrow{h_2} 010 = a_2$$

$$a_2 = 010 \xrightarrow{h_2} 100 = a_4, \quad a_3 = 011 \xrightarrow{h_2} 110 = a_6$$

$$a_4 = 100 \xrightarrow{h_2} 001 = a_1, \quad a_5 = 101 \xrightarrow{h_2} 011 = a_3$$

$$a_6 = 110 \xrightarrow{h_2} 101 = a_5, \quad a_7 = 111 \xrightarrow{h_2}$$

对应于 $h_2=(x_1x_2x_3)$有置换:

$$p_2 = \begin{pmatrix} 000 & 001 & 010 & 011 & 100 & 101 & 110 & 111 \\ 000 & 010 & 100 & 110 & 001 & 011 & 101 & 111 \end{pmatrix}$$

$$=(a_0)(a_1a_2a_4)(a_3a_6a_5)(a_7)$$

令 $h_i \to p_i, i=1,2,3,\cdots,6$,有群 G:

$$p_1 = (a_0)(a_1)(a_2)(a_3)(a_4)(a_5)(a_6)(a_7)$$

$$p_2 = (a_0)(a_1a_2a_4)(a_3a_6a_5)(a_7)$$

$$p_3 = (a_0)(a_1a_4a_2)(a_3a_5a_6)(a_7)$$

$$p_4 = (a_0)(a_1a_2)(a_3)(a_4)(a_5a_6)(a_7)$$

$$p_5 = (a_0)(a_1a_4)(a_2)(a_3a_6)(a_5)(a_7)$$

$$p_6 = (a_0)(a_1)(a_2a_4)(a_3a_5)(a_6)(a_7)$$

求不同的布尔装置问题相当于服从群 G 的变换的 8 个顶点 $a_0,a_1,a_2,\cdots,a_7$ 用两种颜色染色,根据 Polya 定理有 $l=\frac{1}{6}[2^8+3\cdot 2^6+2\cdot 2^4]=80$ 种装置。

20. 对正六面体的 6 个面用 4 种颜色着色有多少种不同方案?

解: 使正六面体重合的 6 面置换可有如图 4.18 所示的刚体运动。

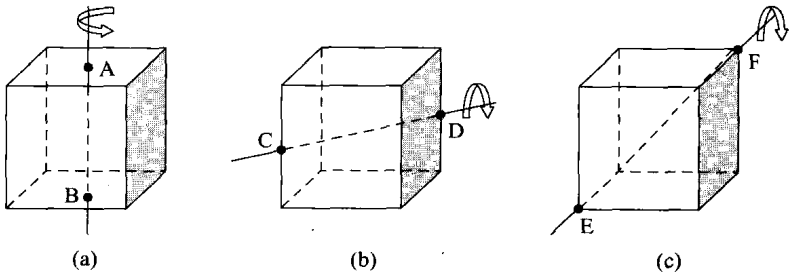


图 4.18

(1) 正六面体的 6 个面不动置换,格式$(1)^6$,1 个。

(2) 沿正六面体一对面的中心 AB(见图 4.18(a))旋转 $\pm 90°$,置换格式$(1)^2(4)^1$,个数为 6 个;沿 AB 旋转 180°,置换格式$(1)^2(2)^2$,个数为 3 个。

(3) 沿正六面体对角棱的中点连线 CD 旋转 180°,格式$(2)^3$,个数为 6 个(见图 4.18(b))。

(4) 沿正六面体的对角线 EF(见图 4.18(c))旋转 $\pm 120°$,置换格式$(3)^2$,个数为 8 个。

根据 Polya 定理不同的方案数为:

$$m=\frac{1}{24}[4^6+6\cdot 4^3+3\cdot 4^4+6\cdot 4^3+8\cdot 4^2]=\frac{5760}{24}=240$$

21. 正方体的 6 个面用黑白两种颜色涂染，问有几种方案？

解：正方体 6 个面的置换群格式：$(1)^6$：1 个，$(1)^2(4)^1$：6 个，$(1)^2(2)^2$：3 个，$(2)^3$：6 个，$(3)^2$：8 个。令 b 表示黑色，w 表示白色：

$$\begin{aligned}&\frac{1}{24}[(b+w)^6+6(b+w)^2(b^4+w^4)+3(b+w)^2(b^2+w^2)^2\\&+6(b^2+w^2)^3+8(b^3+w^3)^2]\\=&\frac{1}{24}[(b^6+6b^5w+15b^4w^2+20b^3w^3+15b^2w^4+6bw^5+w^6)\\&+(6b^6+6b^2w^4+12b^5w+12bw^5+6b^4w^2+6w^6)\\&+(3b^4+9b^4w^2+9b^2w^4+6b^5w+12b^3w^3+6bw^5+3w^6)\\&+(6b^6+18b^4w^2+18b^2w^4+6w^6)\\&+(8b^6+16b^3w^3+8w^6)]\\=&\ b^6+w^6+b^5w^5+2b^4w^2+2b^2w^4+2b^3w^3+bw^5\end{aligned}$$

公式中每一项表示 1 个方案，系数表示个数，如 $2b^4w^2$ 为 4 黑 2 白有两种方案数。共 10 个不同方案。所以上面展开式可看作是各种方案的清单。

22. 用两种颜色的珠子镶嵌在正六面体 8 个顶点，有多少种不同方案？通过刚体运动使之一致的算是同一方案。

解：见 21 题中，8 个顶点的置换群有：

(1) 8 个顶点的不动置换，格式$(1)^8$，个数为 1 个。

(2) 沿 AB 旋转±90°，置换格式$(4)^2$，个数为 6 个；沿 AB 旋转 180°，格式为$(2)^4$，个数为 3 个。

(3) 沿 CD 旋转 180°，置换格式为$(2)^4$，个数为 6 个。

(4) 沿 EF 旋转±120°，置换格式为$(1)^2(3)^2$，个数为 8 个。

故所求的方案数为：

$$m=\frac{1}{24}[2^8+6\cdot 2^2+3\cdot 2^4+6\cdot 2^4+8\cdot 2^2]=23$$

23. 骰子的 6 个面分别有 1,2,3,4,5,6 个点，问有多少种方案？

解：6 个面用 6 种颜色染色，各面颜色各异，就有 6!种方案。从题 22 可知，刚体运动使之重合的置换群有 24 个元素。设 6!图像为 $S_1,S_2,\cdots,S_{6!}$，不动置换$(S_1)(S_2)\cdots(S_{6!})$格式$(1)^{6!}$1 个。其他 23 个置换没有 1 种方案保持不变，根据 Burnside 引理：

$$m=\frac{1}{24}[6!+0+0+\cdots+0]=30$$

24. 用 Polya 定理求解 23 题中骰子问题。

解：正六面体的刚体运动使之重合的面置换群(见题 23)有：

(1) 不动置换格式$(1)^6$，1 个。

(2) 绕 AB 轴旋转±90°的置换，格式为$(1)^2(4)^1$，个数为 6 个；绕 AB 轴旋转 180°，格式$(1)^2(2)^2$，个数为 3 个。

(3) 绕 EF 旋转±120°,格式$(3)^2$,个数为8个。所以对6面用m种颜色染色,可得方案数:

$$n_m = \frac{1}{24}[m^6 + 3m^4 + 12m^3 + 8m^2]$$

可得$n_1=1, n_2=10, n_3=57, n_4=240, n_5=800, n_6=2226$。

令l_i为用i种颜色对正六面体染色,使不少于i种颜色的方案。

$$l_1 = n_1 = 1$$

$$l_2 = n_2 - \binom{2}{1}l_1 = n_2 - 2l_1 = 10 - 2 = 8$$

$$l_3 = n_3 - \binom{3}{2}l_2 - \binom{3}{1}l_1 = n_2 - 3l_2 - 3l_1 = 57 - 3 \times 80 - 3 = 30$$

$$l_4 = n_4 - \binom{4}{3}l_3 - \binom{4}{2}l_2 - \binom{4}{1}l_1 = 240 - 120 - 48 - 4 = 68$$

$$l_5 = n_5 - \binom{5}{4}l_4 - \binom{5}{3}l_3 - \binom{5}{2}l_2 - \binom{5}{1}l_1 = 800 - 340 - 300 - 80 - 5 = 75$$

$$l_6 = n_6 - \binom{6}{5}l_5 - \binom{6}{4}l_4 - \binom{6}{3}l_3 - \binom{6}{2}l_2 - \binom{6}{1}l_1$$

$$= 2226 - 6 \times 75 - 15 \times 68 - 20 \times 30 - 15 \times 8 - 6 = 30$$

25. Polya 定理说明用m种颜色对n个对象染色,而n个对象的置换群$\bar{G}=\{\overline{g_1}, \overline{g_2}, \cdots, \overline{g_n}\}$,则不同的染色方案$l=\frac{1}{|G|}[m^{C(\overline{g_1})} + m^{C(\overline{g_2})} + \cdots + m^{C(\overline{g_h})}]$,骰子问题可以看作用6种颜色对正六面体的6个染色,求6个面6种颜色不缺的方案数。假定6种颜色用$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$来表示。

解:群$\bar{G}$的格式已知:$(1)^6$的1个,$(1)^2(4)^1$的6个,$(1)^2(2)^2$的3个,$(2)^3$的6个,$(3)^2$的8个,$|G|=24$。

令$P(x)=\frac{1}{24}[(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)^6 + 6(x_1+\cdots+x_6)^2(x_1^4+x_2^4+\cdots+x_6^4) + 3(x_1+x_2+\cdots+x_6)^2(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_6^2)^2 + (x_1^2+x_2^2+\cdots+x_6^2)^3 + 8(x_1^3+x_2^3+\cdots+x_6^3)^2]$

问题变成求上面展开式中$x_1x_2x_3x_4x_5x_6$项的系数,它只能在$(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)^6$中出现,其系数为$\frac{6!}{24}=30$。

26. 用蓝、红、绿3个颜色的珠子装配4个珠子的项链(见图4.19),问有几种方案。

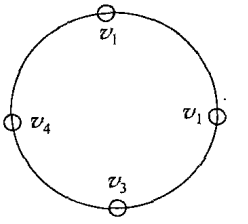


图 4.19

解:群$\bar{G}$:$(v_1)(v_2)(v_3)(v_4)$,$(v_1)(v_3)(v_2v_4)$,$(v_2)(v_4)(v_1v_3)$,$(v_1v_2v_3v_4)$,$(v_4v_3v_2v_1)$,$(v_1v_3)(v_2v_4)$,$(v_1v_4)(v_2v_3)$,$(v_1v_2)(v_3v_4)$

格式:$(1)^4$的1个,$(4)^1$的两个,$(2)^2$的3个,$(1)^2(2)$两个。

用x_1代表蓝色珠子,x_2代表红色珠子,x_3代表绿色珠子。

$$l(x)=\frac{1}{8}[(x_1+x_2+x_3)^4+2(x_1^4+x_2^4+x_3^4)+3(x_1^2+x_2^2+x_3^2)^2$$
$$+2(x_1+x_2+x_3)^2(x_1^2+x_2^2+x_3^2)]$$
$$l(x)=x_1^4+x_2^4+x_3^4+x_1^3x_2+x_1^3x_3+x_1x_2^3+x_2^3x_3+x_2x_3^3+x_2x_3^3$$
$$+2x_1^2x_2^2+2x_1^2x_3^2+2x_2^2x_3^2+2x_1^2x_2x_3+2x_1x_2^2x_3+2x_1x_2x_3^2$$

$l(x)$给出方案的清单，以 $2x_1^2x_2x_3$ 的为例，其图像如图 4.20 所示。

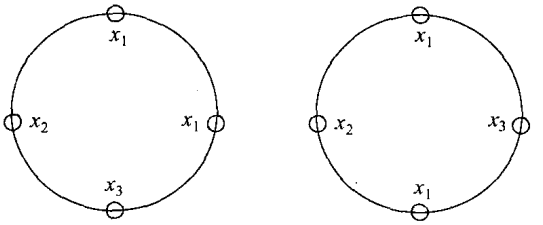


图　4.20

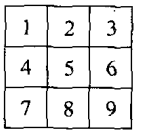


图　4.21

27. 用红、蓝两种颜色对 3×3 的方格进行染色，求方案数是多少？并问其中 5 个蓝格 4 个红格的方案数是多少？

解：如图 4.21 所示的 3×3 方格的置换群 $\bar{G}$：

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),(1397)(2684)(5),
(19)(37)(28)(64)(5),(1793)(2486)(5)

$|\bar{G}|=4$

$$P(\bar{G})=\frac{1}{4}[(b+r)^9+2(b^4+r^4)^2(b+r)+(b^2+r^2)^4(b+r)]$$
$$=\frac{1}{4}[4b^9+12b^8r+40b^7r^2+88b^6r^3+136b^5r^4+136b^4r^5$$
$$+88b^3r^6+40b^2r^7+12br^8+4r^9]$$
$$=b^9+3b^8r+10b^7r^2+22b^6r^3+34b^5r^4+34b^4r^5$$
$$+22b^3r^6+10b^2r^7+3br^8+r^9$$

共有 $\frac{1}{4}[2^9+2\cdot 2^3+2^5]=\frac{1}{4}[512+16+32]=140$ 种方案。

其中 b^7r^2 项系数为 10，表明两格为红色，其余 7 格为蓝色的方案共 10 个，现有 10 个图像记录，如图 4.22 所示。r 表示红色，无标示的空格染成蓝色，这样更易表明其特性。

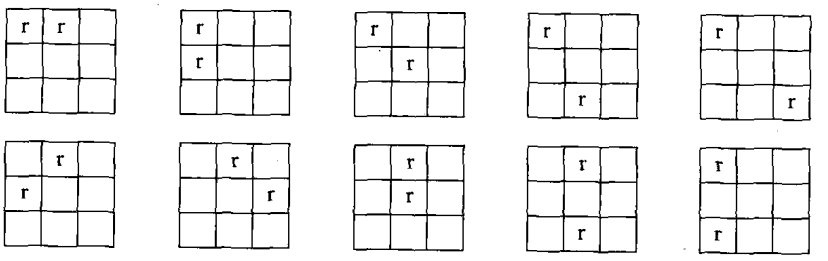


图　4.22

28. 正四面体的4个面用4种颜色涂染(见图4.23)有几种不同的方案。出现四种颜色的方案数有多少。

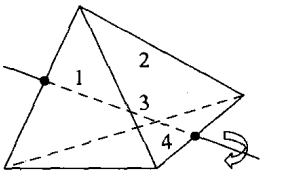


图 4.23

解：$\bar{G}$：(1)(2)(3)(4),(123)(4),(132)(4),(124)(3),(142)(3),(134)(2),(143)(2),(234)(1),(243)(1),(12)(34),(13)(24),(14)(23)

格式：$(1)^4$ 的1个；$(1)^1(3)^1$ 的8个；$(2)^2$ 的3个。

用4种颜色染4个面的方案数：

$$N=\frac{1}{12}[4^4+8\cdot 4^2+3\cdot(4^2)]=\frac{1}{12}[256+8\cdot 16+3\cdot 16]=36$$

$$P(x)=\frac{1}{12}[(x_1+x_2+x_3+x_4)^4+8(x_1+x_2+x_3+x_4)(x_1^3+x_2^3+x_3^3+x_4^3)+3(x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2)^2]$$

求展开式中 $x_1x_2x_3x_4$ 项系数：$\frac{4!}{12}=2$。

即4面有4种颜色的方案数为2。

29. 28题中，是用两色对正方体的面进行着色，现改为用两种颜色的珠子对8个顶点镶嵌，有多少种方案？其中黑白各4色有几种方案？

解：对正方体顶点的置换群的格式：$(1)^8$ 的1个；$(4)^2$ 的6个；$(2)^4$ 的9个；$(1)^2(3)^2$ 的8个。

$$\begin{aligned}P=&\frac{1}{24}[(b+w)^8+6(b^4+w^4)^2+9(b^2+w^2)^4+8(b+w)^2(b^3+w^3)^2]\\=&\frac{1}{24}[(b^8+8b^7w+28b^6w^2+84b^5w^3+105b^4w^4+84b^3w^5\\&+28b^2w^6+8bw^7+w^8)+(6b^8+12b^4w^4+6w^8)\\&+(9b^8+36b^6w^2+54b^4w^4+36b^2w^6+9w^8)\\&+(8b^8+16b^5w^3+8b^2w^6+16b^7w+32b^4w^4\\&+16bw^7+8w^2b^6+16b^3w^5+8w^8)]\end{aligned}$$

方案数为：$\frac{1}{24}[2^8+6\cdot 2^2+9\cdot 2^4+8\cdot 2^4]=\frac{1}{24}[256+24+9\cdot 2^4+272]=23$

其中 b^4w^4 的系数为：

$$\frac{1}{24}\left[\binom{8}{4}+12+9\binom{4}{2}+8\binom{2}{1}\binom{2}{1}\right]$$

$$=\frac{1}{24}\left[\frac{8\times 7\times 6\times 5}{4!}+12+9\,\frac{4\times 3}{2!}+32\right]$$

$$=7\text{(见图 4.24)}$$

30. 1个正方体的6个面用绿、红、蓝、黄4种颜色涂染，求其中用绿色的有两面，用红色的两面，其余蓝、黄各1面的方案数。

解：用 g,r,b,y 分别表示绿、红、蓝、黄。

正六面体6个面的置换群的格式：$(1)^6$ 的1个；$(1)^2(4)$ 的6个；$(1)^2(2)^2$ 的3个；$(2)^3$ 的6个；$(3)^2$ 的8个(共24个)。令：

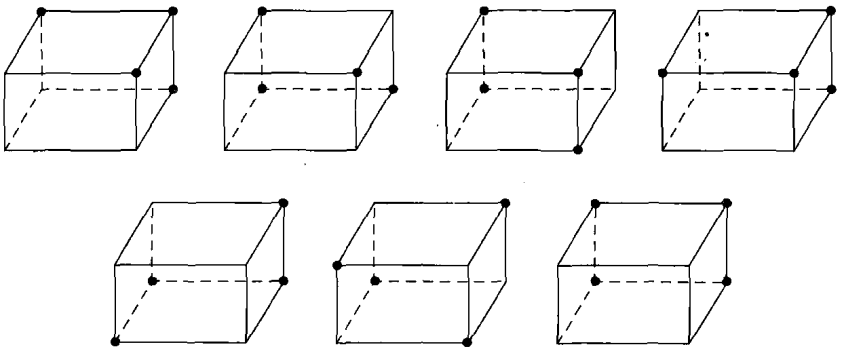


图　4.24

$$P=\frac{1}{24}[(g+r+b+y)^6+6(g+r+b+y)^2(g^4+r^4+b^4+y^4)$$
$$+3(g+r+b+y)^2(g^2+r^2+b^2+y^2)^2$$
$$+6(g^2+r^2+b^2+y^2)^3+8(g^3+r^3+b^3+y^3)^2]$$

其中 g^2r^2by 项系数为：

$$\frac{1}{24}\left[\frac{6!}{2!2!}+3\cdot 2\cdot 2\right]=\frac{192}{24}=8$$

故所求的方案数为 8。

31. 正六面体的 8 个顶点用黄和红两种颜色的珠子镶嵌，使其 5 个顶点是黄色，其余 3 个顶点是红色，求其方案数。

解：正六面体 8 个顶点的置换群格式是：$(1)^8$ 的 1 个；$(4)^2$ 的 6 个；$(2)^4$ 的 9 个；$(1)^2(3)^2$ 的 8 个。用 y 和 r 分别表示黄和红的颜色。

$$P=\frac{1}{24}[(y+r)^8+6(y^4+r^4)^2+9(y^2+r^2)^4+8(y+r)^2(y^3+r^3)^2]$$

其中 y^5r^3 项的系数为：

$$\frac{1}{24}\left[\frac{8!}{5!3!}+8\cdot 2\right]=3$$

所求的方案为 8。

32. 用 b,r,g3 种颜色的珠子构成圆环，问有多少种方案？

解：如图 4.25 所示的 5 个顶点的置换群有：(1)(2)(3)(4)(5)，(12345)，(15432)，(13524)，(14253)，(1)(25)(34)，(2)(13)(45)，(3)(24)(15)，(4)(35)(12)，(5)(14)(23)。

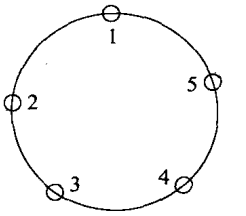


图　4.25

置换群的格式：$(1)^5$ 的 1 个；$(5)^1$ 的 4 个；$(2)^4$ 的 9 个；$(1)(2)^2$ 的 5 个。

故方案数为 $m=\frac{1}{10}[3^5+4\cdot 3+5\cdot 3^3]=39$。

33. 已知两个 r 色的珠，两个 b 色的珠，用来镶嵌正六面体的顶点，试问有多少不同的方案？

解：相当于用两个 r 色的珠，两个 b 色珠，4 个 w 色珠嵌在正六面体的顶点，求方案

数。根据前面的结论,若:

$$P=\frac{1}{24}[(r+b+w)^8+6(r^4+b^4+w^4)^2+9(b^2+r^2+w^2)^4$$
$$+8(b+r+w)^2(b^3+r^3+w^3)^2]$$

则其中 $b^2r^2w^4$ 项系数:$\frac{1}{24}\left[\frac{8!}{4!2!2!}+9\cdot\frac{4!}{2!}\right]=\frac{528}{24}=22$。

34. 2×2 的方格(见图 4.26)用两种颜色涂染有多少种方案?若 2×2 方格是透明的又有多少种方案?

解:(1) 2×2 方格的置换群:(1)(2)(3)(4),(1234),(1432),(13)(24)。

$$m=\frac{1}{4}[2^4+2\cdot 2+2\cdot 2]=6$$

(2) 2×2 方格是透明的置换群:(1)(2)(3)(4),(1234),(1432),(13)(24),(14)(23),(12)(43),(1)(3)(24),(2)(4)(13)。

$$m=\frac{1}{8}[2^4+2\cdot 2+3\cdot 2^2+2\cdot 2^3]=6(\text{见图 4.27})$$



图 4.26



图 4.27

35. 若 34 题中的 16 种不同图像,颜色互换使之一致作为一种相同图像又有几种不同图像?

解:题 34 中的 16 种图像,旋转使之一致有 6 种(见图 4.28)。



图 4.28

两种颜色互换的置换群为:(1)(2)(3)(4)(5)(6),(12)(34)(5)(6)

$C_1(P_1)=6$,$C_1(P_2)=2$,根据 Burnside 引理 $l=\frac{1}{2}(6+2)=4$

即如图 4.29 所示。



图 4.29

36. 对正四面体的 4 个面用 3 种颜色染色,试问有多少种方案?4 个顶点用 4 种颜色染色,有几种方案?

解：如图 4.30 所示的正四面体，其置换群：(1)(2)(3)(4)，(123)(4)，(132)(4)，(124)(3)，(142)(3)，(134)(2)，(143)(2)，(234)(1)，(243)(1)，(12)(34)，(13)(24)，(14)(23)。

置换群格式：$(1)^4$ 的 1 个；$(1)^1(3)^1$ 的 8 个；$(2)^2$ 的 3 个。

所以用 3 种颜色染色的方案数：

$$m=\frac{1}{12}[3^4+8\cdot 3^2+3\cdot 3^2]=15$$

4 个顶点的置换群：$(v_1)(v_2)(v_3)(v_4)$，$(v_1)(v_2v_3v_4)$，$(v_1)(v_2v_4v_3)$，$(v_2)(v_1v_3v_4)$，$(v_2)(v_1v_4v_3)$，$(v_3)(v_1v_2v_4)$，$(v_3)(v_1v_4v_2)$，$(v_4)(v_1v_2v_3)$，$(v_4)(v_1v_3v_2)$，$(v_1v_3)(v_2v_4)$，$(v_1v_2)(v_3v_4)$，$(v_1v_4)(v_2v_3)$。

所以用 4 种颜色对 4 个顶染色的方案数：

$$m=\frac{1}{12}[4^4+8\cdot 4^2+3\cdot 4^2]=36$$

37. $1\times n$ 的透明方格用 4 种颜色进行染色，试问有多少种不同的方案？

解：$1\times n$ 的透明方格的置换群的格式：$(1)^n$ 的 1 个；$(2)^{\lfloor\frac{n+1}{2}\rfloor}$ 的 1 个。

故所求的方案数为 $\frac{1}{2}[4^n+4^{\lfloor\frac{n+1}{2}\rfloor}]$。

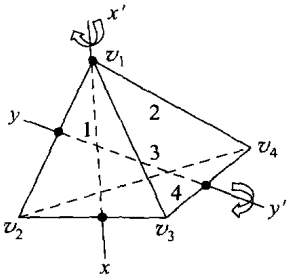


图　4.30

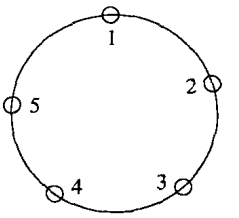


图　4.31

38. 如图 4.31 所示的 5 个珠子的圆环，用 3 个红珠，两个蓝珠镶嵌，试问有多少种方案？

解：置换群 G：(1)(2)(3)(4)(5)，(12345)，(13524)，(14253)，(15432)，(1)(25)(34)，(2)(13)(45)，(3)(15)(24)，(4)(12)(35)，(5)(14)(23)。

用 r 表示红色珠子，b 表示蓝色珠子。

$$p=\frac{1}{10}[(b+r)^5+2(b^5+r^5)+5(b+r)(b^2+r^2)^2]$$

展开式中 r^3b^2 项系数为 $\frac{1}{10}\left[\frac{5!}{3!2!}+10\right]=2$。

5 点红珠 3 个，$\binom{5}{3}=10$（见图 4.32），即(1,2,3)，(1,2,4)，(1,2,5)，(1,3,4)，(1,3,5)，(1,4,5)，(2,3,4)，(2,3,5)，(2,4,5)，(3,4,5)。

其中只有两个完全独立的模式，即经过旋转或翻转不能吻合的模式，即(C_1)和(C_2)。

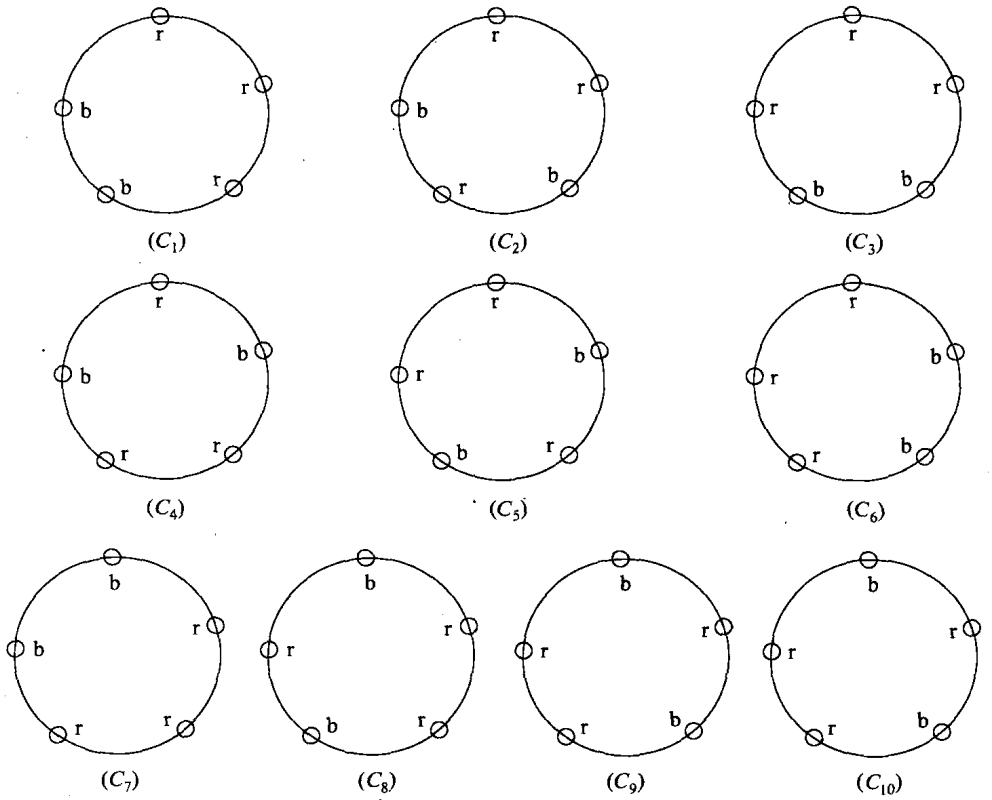


图 4.32

39. 正六面体的 6 个面和 8 个顶点,分别用红、蓝两色的珠子嵌入(见图 4.33),试问有多少种不同方案?

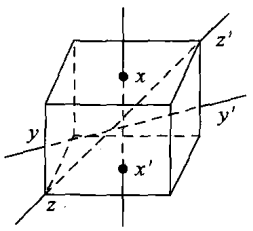


图 4.33

解:置换群格式:

(1) $(1)^{14}$的 1 个。

(2) 绕 xx'轴旋转$\pm\frac{\pi}{2}$,$(1)^2(4)^3$ 的 6 个。

(3) 绕 xx'轴旋转 π,$(1)^2(2)^6$ 的 3 个。

(4) 绕 yy'轴旋转 π,$(2)^7$ 的 6 个。

(5) 绕 zz'轴旋转$\frac{2}{3}\pi$,$(1)^2(3)^4$ 的 8 个。

所求的方案数为:

$$\frac{1}{24}[2^{14}+6\cdot 2^5+3\cdot 2^8+6\cdot 2^7+8\cdot 2^6]=776$$

40. 对透明的 3×3 格子用红、蓝两种颜色染色(见图 4.34),求其中 5 个红格,4 个蓝格的方案数是多少。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

图 4.34

解:3×3 透明的格子的置换群:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),(5)(1397)(2684),(5)(1793)(2486),(5)(19)(28)(37)(64),(1)(5)(9)(24)(37)(68),(3)(5)(7)(26)

(19)(48),(4)(5)(6)(17)(28)(39),(2)(5)(8)(13)(46)(79)。

格式$(1)^9$的1个;$(1)^1(4)^2$的两个;$(1)^1(2)^4$的1个;$(1)^3(2)^4$的4个。

令 $P=\frac{1}{8}[(1+x)^9+2(1+x)(1+x^4)^2+4(1+x)^3(1+x^2)^3+(1+x)(1+x^2)^4]$,其中 x^5 项的系数为:

$$\frac{1}{8}\left[\binom{9}{5}+4\binom{3}{1}\binom{3}{2}+4\binom{3}{3}\binom{3}{1}+2\binom{2}{1}+\binom{4}{2}\right]=23$$(见图 4.35)

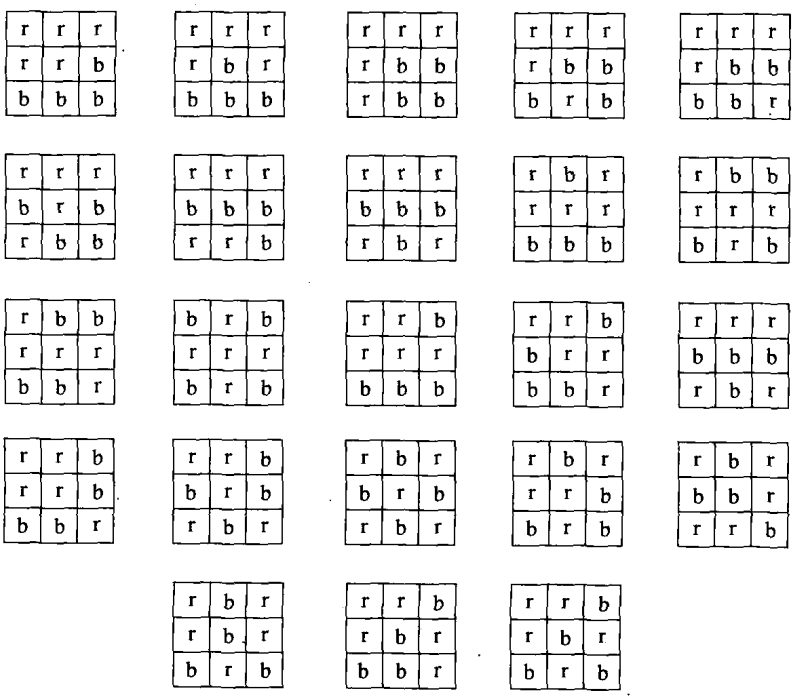


图　4.35

其中 r 代表红色,b 代表蓝色。

41. 对正的六边形的顶点用5种不同颜色的珠子镶嵌(见图 4.36),试问有多少种不同的图像。

解:正六边形的顶点置换群:

(1)(2)(3)(4)(5)(6),(123456),(165432),

(135)(246),(153)(264),(14)(25)(36)

所求的方案数为:

$$\frac{1}{6}(5^6+2\cdot 5+2\cdot 5^2+5^3)=\frac{1}{6}(15\,625+10+20+125)=2635$$

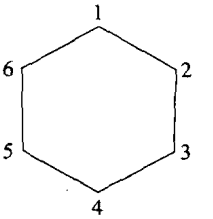


图　4.36

42. 利用 Burnside 引理求骰子的6个面分别有1,2,3,4,5,6个点,求有多少种方案?

解:问题相当于对正六面体的6个面用6种颜色涂染,要求各面的颜色都不相同。

6个面用6种颜色涂染,各面颜色各异,应有6!种图像,设为 $S_1,S_2,\cdots,S_6$。正六面

体的置换群的格式：$(1)^6$ 的 1 个；$(3)^2$ 的 8 个；$(1)^2(2)^2$ 的 3 个；$(2)^3$ 的 6 个。6 面 6 种不同颜色除 $(1)^6$ 外，其他任意 1 个置换群都不吻合，故根据 Burnside 引理，方案数为：

$$m=\frac{1}{24}[6!+0+0+\cdots+0]=30$$

43. 用 Polya 定理和容斥原理求解 42 题。

解：正六面体的 6 个面的置换群的格式：$(1)^6$ 的 1 个；$(1)^2(4)^1$ 的 6 个；$(1)^2(2)^2$ 的 3 个；$(2)^3$ 的 6 个；$(3)^2$ 的 8 个。故用 l 种颜色对正六面体的面染色的方案数 n_l 有：

$$m_l=\frac{1}{24}[l^6+3l^4+12l^3+8l^2]$$

即

$$m_1=\frac{1}{24}[1+3+12+8]=1$$

$$m_2=\frac{1}{24}[2^6+3\cdot 2^4+12\cdot 2^3+8\cdot 2^2]=10$$

$$m_3=\frac{1}{24}[3^6+3\cdot 3^4+12\cdot 3^3+8\cdot 3^2]=\frac{1}{24}\cdot 1368=57$$

$$m_4=\frac{1}{24}[4^6+3\cdot 4^4+12\cdot 4^3+8\cdot 4^2]=\frac{1}{24}\cdot 5760=240$$

$$m_5=\frac{1}{24}[5^6+3\cdot 5^4+12\cdot 5^3+8\cdot 5^2]=\frac{1}{24}\cdot 19\,200=800$$

$$m_6=\frac{1}{24}[6^6+3\cdot 6^4+12\cdot 6^3+8\cdot 6^2]=\frac{1}{24}\cdot 53\,424=2226$$

用 h_i 表示用 i 种颜色对正六面体的 6 个面进行染色，其中不少于 i 种颜色的方案数。

$$h_1=m_1=1$$

$$h_2=m_2-\binom{2}{1}h_1=10-2=8$$

$$h_3=m_3-\binom{3}{2}h_2-\binom{3}{1}h_1=57-3\times 8-3=30$$

$$h_4=m_4-\binom{4}{3}h_3-\binom{4}{2}h_2-\binom{4}{1}h_1=240-120-48-4=68$$

$$h_5=m_5-\binom{5}{4}h_4-\binom{5}{3}h_3-\binom{5}{2}h_2-\binom{5}{1}h_1$$

$$=800-340-300-80-5=75$$

$$h_6=m_6-\binom{6}{5}h_5-\binom{4}{4}h_4-\binom{6}{3}h_3-\binom{6}{2}h_2-\binom{6}{1}h_1$$

$$=2226-6\times 75-15\times 63-20\times 30-15\times 8-6$$

$$=30$$

44. 用 Polya 定理求 43 题的解。

解：令 $P=\frac{1}{24}[(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)^6$

$$+6(x_1+x_2+\cdots+x_6)^2(x_1^4+x_2^4+\cdots+x_6^4)$$
$$+3(x_1+x_2+\cdots+x_6)^2(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_6^2)^2$$
$$+6(x_1+x_2+\cdots+x_6)^3+8(x_1^3+x_2^3+\cdots+x_6^3)^2]$$

求 $x_1x_2x_3x_4x_5x_6$ 项系数 $\frac{6!}{24}=30$。其中 x_i^h 表示用颜色 i 染 h 次。

45. 用两颗红珠子、两颗蓝珠子镶嵌在正六面体的顶点，试问有多少种方案？

解：$P=\frac{1}{24}[(x+y+z)^6+6(x^4+y^4+z^4)^2+9(x^2+y^2+z^2)^4$

$$+8(x+y+z)^2(x^3+y^3+z^3)]$$

问题转化为由两颗红珠、两颗蓝珠、四颗白珠镶嵌在正六面体顶点，求 P 展开式中 $x^2y^2z^4$ 项系数：$\frac{1}{24}\left[\binom{8}{4}\binom{4}{2}+9\binom{4}{1}\binom{3}{1}\right]=22$。

46. 试求 S_4 群的格式及其数目。

解：问题归纳为排列的生成：

$$\overleftarrow{1234}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&2&3&4\end{pmatrix}=(1)(2)(3)(4),\quad \overleftarrow{1243}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&2&4&3\end{pmatrix}=(1)(2)(34)$$

$$\overleftarrow{1423}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&4&2&3\end{pmatrix}=(1)(243),\quad \overleftarrow{4123}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&1&2&3\end{pmatrix}=(1432)$$

$$\overleftarrow{4132}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&1&3&2\end{pmatrix}=(142)(3),\quad \overleftarrow{1432}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&4&3&2\end{pmatrix}=(1)(3)(24)$$

$$\overleftarrow{1342}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&3&4&2\end{pmatrix}=(1)(234),\quad \overleftarrow{1324}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&3&2&4\end{pmatrix}=(1)(4)(23)$$

$$\overleftarrow{3124}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&2&4\end{pmatrix}=(132)(4),\quad \overleftarrow{3142}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&4&2\end{pmatrix}=(1342)$$

$$\overleftarrow{3412}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&4&1&2\end{pmatrix}=(13)(24),\quad \overleftarrow{4312}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&1&2\end{pmatrix}=(1423)$$

$$\overleftarrow{4321}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&2&1\end{pmatrix}=(14)(23),\quad \overleftarrow{3421}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&4&2&1\end{pmatrix}=(1324)$$

$$\overleftarrow{3241}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&2&4&1\end{pmatrix}=(134)(2),\quad \overleftarrow{3214}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&2&1&4\end{pmatrix}=(13)(2)(4)$$

$$\overleftarrow{2314}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&1&4\end{pmatrix}=(123)(4),\quad \overleftarrow{2341}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\end{pmatrix}=(1234)$$

$$\overleftarrow{2431}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&4&3&1\end{pmatrix}=(124)(3),\quad \overleftarrow{4231}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&2&3&1\end{pmatrix}=(14)(2)(3)$$

$$\overleftarrow{4213}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&2&1&3\end{pmatrix}=(143)(2),\quad \overleftarrow{2413}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&4&1&3\end{pmatrix}=(1243)$$

$$\overleftarrow{2143}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&4&3\end{pmatrix}=(12)(34),\quad \overleftarrow{2134}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&3&4\end{pmatrix}=(12)(3)(4)$$

$(1)^4$：(1234)，1个。

$(1)^1(3)^1$：(1)(243)，(1)(234)，(2)(134)，(2)(143)，(3)(124)，(3)(142)，(4)(123)，(4)(132)，$8=\binom{4}{1}\frac{3!}{3}$。

$(1)^2(2)$：(1)(2)(34)，(1)(3)(24)，(1)(4)(23)，(2)(3)(14)，(2)(4)(13)，(3)(4)(12)，$6=\binom{4}{2}$。

$(4)^1$：(1234)，(1243)，(1324)，(1342)，(1423)，(1432)，$6=\frac{4!}{4}$。

$(2)^2$：(12)(34)，(13)(24)，(14)(23)，$3=\frac{1}{2}\binom{4}{2}$。

47. 试生成1,2,3,4,5的全排列。

解：1,2的排列：12,21。1,2,3的排列：312,132,123,321,231,213。

1,2,3,4的排列：4312,3412,3142,3124,4132,1432,1342,1324,4123,1423,1243,1234,4321,3421,3241,3214,4231,2431,2341,2314,4213,2413,2143,2134。

1,2,3,4,5的排列：54312,45312,43512,43152,43125,53412,35412,34512,34152,34125,53142,35142,31542,31452,31425,53124,35124,31524,31254,31245,54132,45132,41532,41352,41325,51432,15432,14532,14352,14325,51342,15342,13542,13452,13425,51324,15324,13524,13254,13245,54123,45123,41523,41253,41235,51423,15423,14523,14253,14235,51243,15243,12543,12453,12435,51234,15234,12534,12354,12345,54321,45321,43521,43251,43215,53421,35421,34521,34251,34215,53241,35241,32541,32451,32415,53214,35214,32514,32154,32145,54231,45231,42531,42351,42315,52431,25431,24531,24351,24315,52341,25341,23541,23451,23415,52314,25314,23514,23154,23145,54213,45213,42513,42153,42135,52413,25413,24513,24153,14235,52143,25143,21543,21453,21435,52134,25134,21534,21354,21345。

48. 写出S_5群的格式并求其数目。

解：

$$54312\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&4&3&1&2\end{pmatrix}=(3)(1524),\quad 45312\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&5&3&1&2\end{pmatrix}=(3)(14)(25)$$

$$43512\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&3&5&1&2\end{pmatrix}=(14)(235),\quad 43152\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&3&1&5&2\end{pmatrix}=(14523)$$

$$43125\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&3&1&2&5\end{pmatrix}=(1423)(5),\quad 53412\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&3&4&1&2\end{pmatrix}=(15234)$$

$$35412\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&5&4&1&2\end{pmatrix}=(134)(25),\quad 34512\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&4&5&1&2\end{pmatrix}=(13524)$$

$$34152\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&4&1&5&2\end{pmatrix}=(13)(245),\quad 34125\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&4&1&2&5\end{pmatrix}=(13)(24)(5)$$

$$53142\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&3&1&4&2\end{pmatrix}=(1523)(4),\quad 35142\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&5&1&4&2\end{pmatrix}=(13)(25)(4)$$

$$31542 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&1&5&4&2\end{pmatrix} = (1352)(4),\quad 31452 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&1&4&5&2\end{pmatrix} = (13452)$$

$$31425 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&1&4&2&5\end{pmatrix} = (1342)(5),\quad 53124 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&3&1&2&4\end{pmatrix} = (15423)$$

$$35124 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&5&1&2&4\end{pmatrix} = (13)(254),\quad 31524 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&1&5&2&4\end{pmatrix} = (13542)$$

$$31254 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&1&2&5&4\end{pmatrix} = (132)(45),\quad 31245 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&1&2&4&5\end{pmatrix} = (132)(4)(5)$$

$$54132 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&4&1&3&2\end{pmatrix} = (15243),\quad 45132 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&5&1&3&2\end{pmatrix} = (143)(25)$$

$$41532 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&1&5&3&2\end{pmatrix} = (14352),\quad 41352 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&1&3&5&2\end{pmatrix} = (1452)(3)$$

$$41325 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&1&3&2&5\end{pmatrix} = (142)(3)(5)^2,\quad 51432 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&1&4&3&2\end{pmatrix} = (152)(43)$$

$$15432 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&5&4&3&2\end{pmatrix} = (1)(25)(34),\quad 14532 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&4&5&3&2\end{pmatrix} = (1)(2435)$$

$$14352 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&4&3&5&2\end{pmatrix} = (1)(3)(245),\quad 14325 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&4&3&2&5\end{pmatrix} = (1)(3)(5)(24)$$

$$51342 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&1&3&4&2\end{pmatrix} = (3)(4)(152),\quad 15342 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&5&3&4&2\end{pmatrix} = (1)(3)(4)(25)$$

$$13542 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&3&5&4&2\end{pmatrix} = (1)(4)(235),\quad 13452 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&3&4&5&2\end{pmatrix} = (1)(2345)$$

$$13425 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&3&4&2&5\end{pmatrix} = (1)(5)(234),\quad 51324 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&1&3&2&4\end{pmatrix} = (3)(1542)$$

$$15324 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&5&3&2&4\end{pmatrix} = (1)(3)(254)^2,\quad 13524 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&3&5&2&4\end{pmatrix} = (1)(2354)$$

$$13254 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&3&2&5&4\end{pmatrix} = (1)(23)(45),\quad 13245 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&3&2&4&5\end{pmatrix} = (1)(4)(5)(23)$$

$$54123 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&4&1&2&3\end{pmatrix} = (153)(24),\quad 45123 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&5&1&2&3\end{pmatrix} = (14253)$$

$$41523 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&1&5&2&3\end{pmatrix} = (142)(35),\quad 41253 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&1&2&5&3\end{pmatrix} = (14532)$$

$$41235 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&1&2&3&5\end{pmatrix} = (1432)(5),\quad 51423 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&1&4&2&3\end{pmatrix} = (15342)$$

$$15423 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&5&4&2&3\end{pmatrix} = (1)(2534),\quad 14523 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&4&5&2&3\end{pmatrix} = (1)(24)(35)$$

$$14253 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&4&2&5&3\end{pmatrix} = (1)(2453),\quad 14235 \to \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&4&2&3&5\end{pmatrix} = (1)(5)(243)$$

$51243\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&1&2&4&3\end{pmatrix}=(1532)(4)$，　$15243\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&5&2&4&3\end{pmatrix}=(1)(4)(253)$

$12543\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&2&5&4&3\end{pmatrix}=(1)(2)(4)(35)$，　$12453\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&2&4&5&3\end{pmatrix}=(1)(4)(325)$

$12435\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&2&4&3&5\end{pmatrix}=(1)(2)(5)(34)$，　$51234\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&1&2&3&4\end{pmatrix}=(15432)$

$15234\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&5&2&3&4\end{pmatrix}=(1)(2543)$，　$12534\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&2&5&3&4\end{pmatrix}=(1)(2)(354)$

$12354\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&2&3&5&4\end{pmatrix}=(1)(2)(3)(45)$，　$12345\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&2&3&4&5\end{pmatrix}=(1)(2)(3)(4)(5)$

$54321\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&4&3&2&1\end{pmatrix}=(15)(24)(3)$，　$45321\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&5&3&2&1\end{pmatrix}=(3)(1425)$

$43521\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&3&5&2&1\end{pmatrix}=(14235)$，　$43251\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&3&2&5&1\end{pmatrix}=(145)(23)$

$43215\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&3&2&1&5\end{pmatrix}=(5)(14)(23)$，　$53421\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&3&4&2&1\end{pmatrix}=(15)(234)$

$35421\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&5&4&2&1\end{pmatrix}=(13425)$，　$34521\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&4&5&2&1\end{pmatrix}=(135)(24)$

$34251\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&4&2&5&1\end{pmatrix}=(13245)$，　$34215\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&4&2&1&5\end{pmatrix}=(1324)(5)$

$53241\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&3&2&4&1\end{pmatrix}=(4)(15)(23)$，　$35241\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&5&2&4&1\end{pmatrix}=(4)(1325)$

$32541\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&2&5&4&1\end{pmatrix}=(2)(4)(135)$，　$32451\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&2&4&5&1\end{pmatrix}=(2)(1345)$

$32415\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&2&4&1&5\end{pmatrix}=(2)(5)(134)$，　$53214\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&3&2&1&4\end{pmatrix}=(154)(23)$

$35214\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&5&2&1&4\end{pmatrix}=(13254)$，　$32514\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&2&5&1&4\end{pmatrix}=(2)(1354)$

$32154\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&2&1&5&4\end{pmatrix}=(2)(13)(45)$，　$32145\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&2&1&4&5\end{pmatrix}=(2)(4)(5)(13)$

$54231\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&4&2&3&1\end{pmatrix}=(15)(243)$，　$45231\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&5&2&3&1\end{pmatrix}=(14325)$

$42531\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&2&5&3&1\end{pmatrix}=(2)(1435)$，　$42351\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&2&3&5&1\end{pmatrix}=(2)(3)(145)$

$42315\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&2&3&1&5\end{pmatrix}=(2)(3)(5)(14)$，　$52431\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&2&4&3&1\end{pmatrix}=(2)(15)(34)$

$25431\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&5&4&3&1\end{pmatrix}=(125)(34)$，　$24531\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&5&3&1\end{pmatrix}=(12435)$

$24351\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&3&5&1\end{pmatrix}=(3)(1245)$，$24315\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&3&1&5\end{pmatrix}=(3)(5)(124)$

$52341\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&2&3&4&1\end{pmatrix}=(2)(3)(4)(15)$，$25341\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&5&3&4&1\end{pmatrix}=(3)(4)(125)$

$23541\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&3&5&4&1\end{pmatrix}=(4)(1235)$，$23451\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&3&4&5&1\end{pmatrix}=(12345)$

$23415\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&3&4&1&5\end{pmatrix}=(5)(1234)$，$52314\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&2&3&1&4\end{pmatrix}=(2)(3)(154)$

$25314\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&5&3&1&4\end{pmatrix}=(3)(1254)$，$23514\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&3&5&1&4\end{pmatrix}=(12354)$

$23154\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&3&1&5&4\end{pmatrix}=(123)(45)$，$23145\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&3&1&4&5\end{pmatrix}=(4)(5)(123)$

$54213\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&4&2&1&3\end{pmatrix}=(15324)$，$45213\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&5&2&1&3\end{pmatrix}=(14)(253)$

$42513\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&2&5&1&3\end{pmatrix}=(2)(14)(35)$，$42153\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&2&1&5&3\end{pmatrix}=(2)(1453)$

$42135\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&2&1&3&5\end{pmatrix}=(2)(5)(143)^{19}$，$52413\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&2&4&1&3\end{pmatrix}=(2)(1534)$

$25413\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&5&4&1&3\end{pmatrix}=(12534)$，$24513\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&5&1&3\end{pmatrix}=(124)(35)$

$24153\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&1&5&3\end{pmatrix}=(12453)$，$24135\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&1&3&5\end{pmatrix}=(5)(1243)$

$52143\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&2&1&4&3\end{pmatrix}=(2)(4)(153)^{20}$，$25143\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&5&1&4&3\end{pmatrix}=(4)(1253)$

$21543\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&1&5&4&3\end{pmatrix}=(4)(12)(35)$，$21453\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&1&4&5&3\end{pmatrix}=(12)(345)$

$21435\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&1&4&3&5\end{pmatrix}=(5)(12)(34)$，$52134\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&2&1&3&4\end{pmatrix}=(2)(1543)$

$25134\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&5&1&3&4\end{pmatrix}=(12543)$，$21534\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&1&5&3&4\end{pmatrix}=(12)(354)$

$21354\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&1&3&5&4\end{pmatrix}=(3)(12)(45)$，$21345\to\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&1&3&4&5\end{pmatrix}=(3)(4)(5)(12)$

$(1)^5$ 的 1 个。

$(1)^1(4)^1$ 的 30 个，$\binom{5}{1}\frac{4!}{4}=5\cdot 6=30$。

$(5)^1$ 的 24 个，$\frac{5!}{5}=4!=24$。

$(2)^1(3)^1$ 的 20 个，$\binom{5}{2}\frac{3!}{3}=20$。

$(1)^3(2)^1$ 的 10 个，$\binom{5}{3}=10$。

$(1)^1(2)^2$ 的 15 个，$\frac{\binom{5}{1}\binom{4}{2}}{2}=15$。

$(1)^2(3)$的 20 个，$\binom{5}{2}\frac{3!}{3}$。

49. 5 颗蓝色珠子、5 颗红色珠子镶嵌成 10 个珠子的项链，问有几种方案？

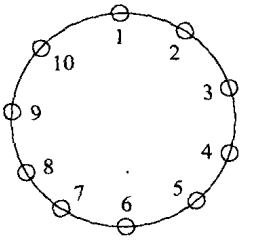


图 4.37

解：如图 4.37 所示的项链，其置换群 $\bar{G}$：

$$g_0=(1)(2)(3)\cdots(10)$$

$$g_1=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\2&3&4&5&6&7&8&9&10&1\end{pmatrix}=(1234\cdots8910)$$

$$g_2=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\3&4&5&6&7&8&9&10&1&2\end{pmatrix}=(13579)(246810)$$

$$g_3=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\4&5&6&7&8&9&10&1&2&3\end{pmatrix}=(14710369258)$$

$$g_4=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\5&6&7&8&9&10&1&2&3&4\end{pmatrix}=(15937)(261048)$$

$$g_5=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\6&7&8&9&10&1&2&3&4&5\end{pmatrix}=(16)(27)(38)(49)(510)$$

$$g_6=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\7&8&9&10&1&2&3&4&5&6\end{pmatrix}=(17395)(284106)$$

$$g_7=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\8&9&10&1&2&3&4&5&6&7\end{pmatrix}=(18529631074)$$

$$g_8=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\9&10&1&2&3&4&5&6&7&8\end{pmatrix}=(19753)(210864)$$

$$g_9=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\10&1&2&3&4&5&6&7&8&9\end{pmatrix}=(11098765432)=g_1^{-1}$$

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\10&1&2&3&4&5&6&7&8&9\end{pmatrix}=(11098765432)=g_1^{-1}=g_9$$

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\9&10&1&2&3&4&5&6&7&8\end{pmatrix}=(19753)(210864)=g_8$$

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\8&9&10&1&2&3&4&5&6&7\end{pmatrix}=(18529631074)=g_7$$

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\7&8&9&10&1&2&3&4&5&6\end{pmatrix}=(17395)(284106)=g_6$$

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\6&7&8&9&10&1&2&3&4&5\end{pmatrix}=(16)(27)(38)(49)(510)=g_5$$

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\5&6&7&8&9&10&1&2&3&4\end{pmatrix}=(15937)(261048)=g_4$$

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\4&5&6&7&8&9&10&1&2&3\end{pmatrix}=(14710369258)=g_3$$

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\3&4&5&6&7&8&9&10&1&2\end{pmatrix}=(13579)(246810)=g_2$$

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8&9&10\\2&3&4&5&6&7&8&9&10&1\end{pmatrix}=(12345678910)=g_1$$

$g_{10}=(12)(310)(49)(85)(76)$

$g_{11}=(23)(14)(105)(96)(87)$

$g_{12}=(34)(25)(16)(107)(98)$

$g_{13}=(45)(36)(27)(18)(109)$

$g_{14}=(56)(47)(38)(29)(110)$

$g_{15}=(1)(6)(210)(39)(48)(57)$

$g_{16}=(2)(7)(13)(410)(95)(86)$

$g_{17}=(3)(8)(24)(15)(106)(97)$

$g_{18}=(4)(9)(35)(26)(17)(108)$

$g_{19}=(5)(10)(46)(37)(28)(19)$

$|\bar{G}|=20$

$\bar{G}$ 的格式$(1)^{10}$的 1 个；$(10)^1$ 的 4 个；$(5)^2$ 的 4 个；$(2)^5$ 的 6 个；$(1)^2(2)^4$ 的 5 个。

$$P(\bar{G})=\frac{1}{20}[(b+r)^{10}+4\cdot(b^{10}+r^{10})+4(b^5+r^5)^2$$
$$+6(b^2+r^2)^5+5\cdot(b+r)^2(b^2+r^2)^4]$$

展开式中 b^5r^5 项的系数：$\frac{1}{20}\left[\frac{10!}{5!5!}+4\cdot 2+5\cdot 2\cdot\frac{4!}{2!2!}\right]=16$。

50. 49 题中，用红、蓝两色两种珠子镶嵌项链，共有多少种方案？

解：$n=\frac{1}{20}[2^{10}+4\cdot 2+4\cdot 2^2+6\cdot 2^5+5\cdot 2^2\cdot 2^4]$

$=\frac{1}{20}[1024+8+16+6\cdot 32+320]=78$

51. 用红、蓝、绿三色对 2×2 的透明方格进行染色，列举其方案。

解：如图 4.38 所示的 2×2 方格，置换群 $\bar{G}$：(1)(2)(3)(4)，(1234)，(4321)，(13)(24)，(12)(34)，(14)(23)，(1)(3)(24)，(2)(4)(13)。

1	2
4	3

图　4.38

$|\bar{G}|=8$

$\bar{G}$ 的格式：$(1)^4$ 的1个；$(4)^1$ 的2个；$(2)^2$ 的3个；$(1)^2(2)^1$ 的2个。

$$\begin{aligned}P(G)=&\frac{1}{8}[(b+r+g)^4+2(b^4+r^4+g^4)\\&+3(b^2+r^2+g^2)^2+2(b+r+g)^2(b^2+r^2+g^2)]\\=&\frac{1}{8}[b^4+r^4+g^4+4b^2r^2+4b^2g^2+4r^2g^2\\&+2b^2r^2+2b^2g^2+4b^3r+4b^3g+4b^2rg\\&+2r^2g^2+4br^3+4br^2g+4r^3g+4brg^2+4bg^3\\&+4bg^2r+4rg^3+8b^2rg+8br^2g+8brg^2\\&+2b^4+2r^4+2g^4+3b^4+3r^4+3g^4+6b^2r^2+6b^2g^2\\&+6r^2g^2+2b^4+2b^2r^2+2b^2g^2+2r^2b^2+2r^4\\&+2r^2g^2+2b^2g^2+2r^2g^2+2g^4+4b^3r+4br^3+4brg^2\\&+4b^3g+4br^2g+4bg^3+4b^2rg+4r^3g+4rg^3]\\=&b^4+r^4+g^4+b^3r+b^3g+r^3b+r^3g+g^3b+g^3r\\&+2b^2g^2+2b^2r^2+2r^2g^2+2brg^2+2bgr^2+2grb^2\end{aligned}$$

52. 求正四面体四个顶点的置换群。

解：如图4.39所示正四面体的顶点置换群 $\bar{G}$：

(1)(2)(3)(4),(1)(234),(1)(432),(2)(134),(2)(431),(3)(124),
(3)(421),(4)(123),(4)(321),(14)(23),(12)(34),(13)(24)

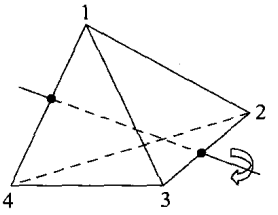


图 4.39

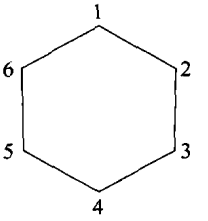


图 4.40

53. 求透明的正六边形的置换群。

解：如图4.40所示的透明的正六边形的置换群 G：

(1)(2)(3)(4)(5)(6),(123456),(135)(246),(153)(264),(654321),
(1)(4)(26)(35),(2)(5)(13)(64),(3)(6)(12)(45),(16)(43)(25),
(12)(36)(45),(23)(65)(14),(14)(25)(36)

54. 题53中的正六边形顶点用红、蓝、绿三色珠子镶嵌，共有多少种方案？

解：$n=\frac{1}{12}[3^6+2\cdot 3+2\cdot 3^2+4\cdot 3^3+3\cdot 3^4]$

$=\frac{1}{12}[729+6+18+108+243]=92$

55. 透明的4×4方格，用红、蓝两色染色，问有几种方案？

解：如图4.41所示的4×4透明方格的置换群 $\bar{G}$：

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

图 4.41

(1)(2)…(16),
(1 4)(2 3)(5 8)(6 7)(9 12)(10 11)(13 16)(14 15),
(1 13)(5 9)(2 14)(6 10)(3 15)(7 11)(4 16)(8 12),
(1)(6)(11)(16)(2 5)(3 9)(7 10)(4 13)(8 14)(12 15),
(4)(7)(10)(13)(3 8)(2 12)(6 11)(5 15)(9 14)(1 16),
(1 4 16 13)(2 8 15 9)(3 12 14 5)(6 7 11 10),
(1 16)(2 15)(3 14)(4 13)(6 11)(7 10)(5 12)(8 9),
(1 13 16 4)(2 9 15 8)(3 5 14 12)(6 10 11 7)
$|\bar{G}|=8$

$\bar{G}$ 的格式：$(1)^{16}$ 的 1 个；$(2)^8$ 的 3 个；$(4)^4$ 的两个；$(1)^4(2)^6$ 的两个。

$$P(\bar{G})=\frac{1}{8}[(r+b)^{16}+3(r^2+b^2)^8+2(r^4+b^4)^4+2(r+b)^4(r^2+b^2)^6]$$

用 r,b 两种颜色的方案数：

$$n=\frac{1}{8}[2^{16}+3\cdot 2^8+2\cdot 2^4+2\cdot 2^4\cdot 2^6]$$

$$=\frac{1}{8}[65\,536+3\cdot 256+2\cdot 16+32\cdot 64]$$

$$=\frac{1}{8}[65\,536+768+32+2048]=8548$$

8 个红色 8 个蓝色方案数即求展开式中 $P(\bar{G})r^8b^8$ 的系数：

$$\frac{1}{8}\left[\frac{16!}{8!8!}+2\cdot\frac{8!}{4!4!}+2\cdot\frac{4!}{2!2!}+2\cdot\frac{4!}{2!2!}\cdot\frac{6!}{3!3!}\right]$$

56. 对正六面体的 12 条边，若用 3 种颜色染色，求方案数。

解：如图 4.42 所示，$\bar{G}$：

(1)(2)(3)(4)…(11)(12)
(1 2 3 4)(5 6 7 8)(9 10 11 12)
(1 3)(2 4)(5 7)(6 8)(9 11)(10 12)
(1 4 3 2)(5 8 7 6)(9 12 11 10)
(1 5 9 6)(2 4 12 10)(3 8 11 7)
(1 6 9 5)(2 10 12 4)(3 7 11 8)
(1 9)(5 6)(2 12)(4 10)(3 11)(8 7)
(4 5 12 8)(1 9 11 3)(2 6 10 7)
(4 8 12 5)(1 3 11 9)(2 7 10 6)
(4 12)(5 8)(1 11)(3 9)(2 10)(6 7)

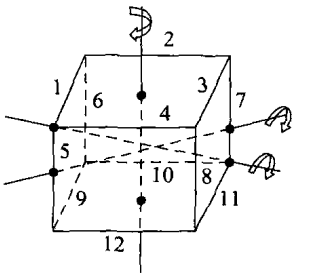


图　4.42

沿对面中心轴旋转 ±90°，180°，计 $(4)^3$ 的 6 个；$(2)^6$ 的 3 个。

(5)(7)(2 11)(4 9)(3 10)(6 8)(1 12)
(8)(6)(4 11)(3 12)(1 10)(2 9)(5 7)
(4)(10)(5 3)(9 7)(8 1)(11 6)(2 12)
(2)(12)(7 1)(11 5)(6 3)(9 8)(4 10)

(3)(9)(2 8)(6 12)(4 7)(5 10)(1 11)

(1)(11)(2 5)(7 12)(4 6)(8 10)(3 9)

沿对角边中点连线旋转180°得$(1)^2(2)^5$的6个：

(6 9 10)(3 4 8)(12 7 1)(11 2 5)

(6 10 9)(3 8 4)(12 1 7)(11 5 2)

沿对角线旋转120°,240°得$(3)^4$的8个。

$$|\bar{G}| = 24$$

$(1)^{12}$的1个;$(4)^3$的6个;$(2)^6$的3个;$(3)^4$的8个;$(1)^2(2)^5$的6个。

所以用3种颜色着色的方案数为：

$$n = \frac{1}{24}[2^{12} + 6 \cdot 3^3 + 3 \cdot 3^6 + 8 \cdot 3^4 + 6 \cdot 3^7]$$

$$= \frac{1}{24}[531\,441 + 162 + 2187 + 648 + 13\,122]$$

$$= \frac{1}{24} \times 547\,560 = 22\,815$$

57. 用4颗红珠子和3颗蓝珠子组成的项链有多少种方案?

解：如图4.43所示的7颗珠子的置换群$\bar{G}$：

(1)(2)(3)…(6)(7),(1234567),(7654321),(1357246),

(1473625),(1526374),(1642753),(1)(27)(36)(45),

(2)(13)(47)(56),(3)(24)(15)(67),(4)(35)(26)(17),

(5)(46)(37)(21),(6)(57)(14)(23),(7)(16)(25)(34)

$|\bar{G}| = 14$

$(1)^7$的1个;$(7)^1$的6个;$(1)^1(2)^3$的7个。

$$P(G) = \frac{1}{14}[(r+b)^7 + 6(r^7 + b^7) + 7(r+b)(r^2 + b^2)^3]$$

求其中r^4b^3项的系数：

$$\frac{1}{14}\left[\frac{7!}{4!3!} + 7 \times 3\right] = \frac{1}{14}\left[\frac{7 \times 6 \times 5}{6} + 21\right] = \frac{1}{14}[35 + 21] = \frac{56}{14} = 4$$

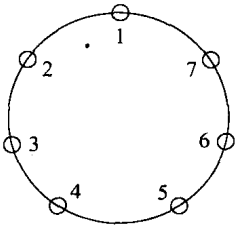


图 4.43

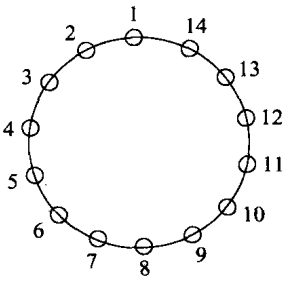


图 4.44

58. 由7颗红珠和7颗蓝珠组成的项链的数目是多少?

解：如图4.44所示的14颗珠子的置换群$\bar{G}$：

(1)(2)(3)…(13)(14)

(1 2 3 4 5…14)

(1 3 5 7 9 11 13)(2 4 6 8 10 12 14)

(1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12)

(1 5 9 13 3 7 11)(2 6 10 14 4 8 12)

(1 6 11 2 7 12 3 8 13 4 9 14 5 10)

(1 7 13 5 11 3 9)(2 8 14 6 12 4 10)

(1 8)(2 9)(3 10)(4 11)(5 12)(6 13)(7 14)

(1 9 3 11 5 13 7)(2 10 4 12 6 14 8)

(1 10 5 14 9 4 13 8 3 12 7 2 11 6),(1 11 7 3 13 9 5)(2 12 8 4 14 10 6)

(1 12 9 6 3 14 11 8 5 2 13 10 7 4),(1 13 11 9 7 5 3)(2 14 12 10 8 6 4)

(14 13 12 11…2 1),(1 2)(3 14)(4 13)(5 12)(6 11)(7 10)(8 9)

(3 2)(4 1)(5 14)(6 13)(7 12)(8 11)(9 10),(4 3)(5 2)(6 3)(7 4)(8 5)(7 6)(8 1)

(5 4)(6 3)(7 2)(8 1)(9 14)(10 13)(11 12),(6 5)(7 4)(8 3)(9 2)(10 1)(11 14)(12 13)

(7 6)(8 5)(9 4)(10 3)(11 2)(12 1)(13 14),(8 7)(9 6)(10 5)(11 4)(12 3)(13 2)(14 1)

(1)(8)(2 14)(3 13)(4 12)(5 11)(6 10)(7 9)

(2)(9)(1 3)(14 4)(13 5)(12 6)(11 7)(10 8)

(3)(10)(2 4)(1 5)(14 6)(13 7)(12 8)(11 9)

(4)(11)(3 5)(2 6)(1 7)(14 8)(13 9)(12 10)

(5)(12)(4 6)(3 7)(2 8)(1 9)(14 10)(13 11)

(6)(13)(5 7)(4 8)(3 9)(2 10)(1 11)(14 12)

(7)(14)(6 8)(5 9)(4 10)(3 11)(2 12)(1 13)

$|\bar{G}|=28$

$(1)^{14}$的 1 个；$(14)^1$ 的 6 个；$(7)^2$ 的 6 个；$(2)^7$ 的 8 个；$(1)^2(2)^6$ 的 7 个。

$$P(\bar{G})=\frac{1}{28}[(b+r)^{14}+6(r^{14}+b^{14})+6(r^7+b^7)^2+8(b^7+r^7)^2$$

$$+8(b^2+r^2)^7+7(b+r)^2(b^2+r^2)^6]$$

求展开式中 b^7r^7 项系数，其中 b 代表蓝色，r 代表红色。

$$\frac{1}{28}\left[\frac{14!}{7!7!}+2\times 6\right]=\frac{3444}{28}=123$$

59. 52 张扑克牌，分成 1～26，27～52，互相交错插入。如果第一张不动，第 27 张作为第 2 张，原来的第 2 张变成第 3 张……试证明：这样的操作继续 8 次后，扑克牌恢复到原来模样。

证明：一次如上的洗牌操作相当于做了一次置换：

$$P=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & & \\ 1 & 27 & 2 & 28 & 3 & 29 & 4 & 30 & 5 & 31 & 6 & 32 & 7 & 33 & 8 & 34 & 9 & & \\ 18 & 19 & 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 & 30 & 31 & 32 & 33 & 34 & 35 & \\ 35 & 10 & 36 & 11 & 37 & 12 & 38 & 13 & 39 & 14 & 40 & 15 & 41 & 16 & 42 & 17 & 43 & 18 & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 36 & 37 & 38 & 39 & 40 & 41 & 42 & 43 & 44 & 45 & 46 & 47 & 48 & 49 & 50 & 51 & 52 \\ 44 & 19 & 45 & 20 & 46 & 21 & 47 & 22 & 48 & 23 & 49 & 24 & 50 & 25 & 51 & 26 & 52 \end{pmatrix}$$

$$= (1)(2\ 27\ 14\ 33\ 17\ 9\ 5\ 3)(4\ 28\ 40\ 46\ 49\ 25\ 13\ 7\ 4)(6\ 29\ 15\ 8\ 30\ 41\ 21\ 11)$$
$$(10\ 31\ 16\ 34\ 43\ 22\ 37\ 19)(18\ 35)(12\ 32\ 42\ 47\ 24\ 38\ 45\ 23)$$
$$(20\ 36\ 44\ 48\ 50\ 51\ 26\ 39)(52)$$

上面的置换 P 分解为一阶循环两个,2 阶的循环 1 个,8 阶的循环 6 个。由此可见:

$$p^8 = (1)(2)\cdots(52)$$

以 2 为例:2→27→14→33→17→9→5→3→2

3→2→27→14→33→17→9→5→3

1 和 52 一直不动。

18 和 35 也是 8 次恢复 18→35→18→35→18→35→18→35→18。

60. 试生成 A_5 群。

解:48 题已生成 S_5 群,其中偶置换有:

(一) $(1)^5$ 的 1 个;(二)$(5)^1$ 的 24 个;(三)$(1)^2(2)^2$ 的 15 个;

(四) $(1)^2(3)^1$ 的 20 个,分别列表如下:

(一) (1)(2)(3)(4)(5)

(二) (12345),(12354),(12435),(12453),(12534),(12543)
(13245),(13254),(13452),(13542),(13425),(13524)
(14253),(14352),(14532),(14325),(14523),(15324)
(15432),(15342),(15423),(15234),(15243),(15234)

(三) (1)(23)(45),(1)(24)(35),(1)(25)(35),(2)(13)(45)
(2)(15)(34),(2)(14)(35),(3)(15)(25),(3)(14)(25)
(3)(12)(45),(4)(15)(23),(4)(12)(35),(4)(13)(25)
(5)(13)(24),(5)(14)(23),(5)(12)(34)

(四) (4)(5)(132),(3)(5)(142),(1)(3)(245),(3)(4)(152)
(1)(4)(235),(1)(5)(234),(1)(3)(254),(1)(5)(243)
(1)(4)(253),(1)(4)(325),(1)(2)(354),(2)(4)(135)
(2)(5)(134),(2)(3)(145),(3)(5)(124),(3)(4)(125)
(2)(3)(154),(4)(5)(123),(2)(5)(143),(2)(4)(153)

61. 4 个顶点的完全图如图 4.45 所示的 6 条边,求顶点 v_1, v_2, v_3, v_4 在 S_4 作用下的边的置换群。

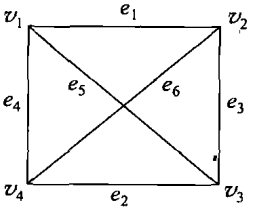


图 4.45

解:$e_1=(v_1,v_2)$,$e_2=(v_3,v_4)$,$e_3=(v_2,v_3)$,$e_4=(v_1,v_4)$,$e_5=(v_1,v_3)$,$e_6=(v_2,v_4)$。

观察在(v_1,v_2)作用下,边的变化:

$e_1=(v_1,v_2)$不变,$e_2=(v_3,v_4)$不变,$e_3=(v_2,v_3)$变为$(v_1,v_3)=e_5$,$e_4=(v_1,v_4)$变为$(v_2,v_4)=e_6$,$e_5=(v_1,v_3)$变为$(v_2,v_3)=e_3$,$e_6=(v_2,v_4)$变为$(v_1,v_4)=e_4$,即:

$$\begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \\ e_1 & e_2 & e_5 & e_6 & e_3 & e_4 \end{pmatrix} = (e_1)(e_2)(e_3e_5)(e_4e_6)$$

现在根据60题 S_4 的顺序导出6条边的变换如下：

(1) $(v_1)(v_2)(v_3)(v_4)$：对应$(e_1)(e_2)(e_3)(e_4)(e_5)(e_6)$

(2) (v_1v_2)：对应$(e_1)(e_2)(e_3e_5)(e_4e_6)$

(3) (v_1v_3)：$e_1=(v_1,v_2)$变为$(v_3,v_2)=e_3$，$e_2=(v_3,v_4)$变为$(v_1,v_4)=e_4$

$e_3=(v_2,v_3)$变为$(v_2,v_1)=e_1$，$e_4=(v_1,v_4)$变为$(v_3,v_4)=e_2$

$e_5=(v_1,v_3)$不动，$e_6=(v_2,v_4)$不动

故(v_1v_3)对应$(e_1e_3)(e_2e_4)(e_5e_6)$

(4) (v_1v_4)：$e_1=(v_1,v_2)\to(v_4,v_2)=e_6$，$e_2=(v_3,v_4)\to(v_1,v_3)=e_5$

$e_3=(v_2,v_3)$不动，$e_4=(v_1,v_4)$不动，

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_4,v_3)=e_2$，$e_6=(v_2,v_4)\to(v_2,v_1)=e_1$

(v_1v_4)对应$(e_1e_6)(e_2e_5)(e_3)(e_4)$

(5) (v_2v_3)：$e_1=(v_1,v_2)\to(v_1,v_3)=e_5$，$e_2=(v_4,v_3)\to(v_4,v_2)=e_6$

$e_3=(v_2,v_3)$不动，$e_4=(v_1,v_4)$不动，

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_1,v_2)=e_1$，$e_6=(v_2,v_4)\to(v_3,v_4)=e_2$

故(v_2v_3)对应$(e_1e_5)(e_2e_6)(e_3)(e_4)$

(6) (v_2v_4)：$e_1=(v_1,v_2)\to(v_1,v_4)=e_4$，$e_2=(v_3,v_4)\to(v_3,v_2)=e_3$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_4,v_3)=e_2$，$e_4=(v_1,v_4)\to(v_1,v_2)=e_1$

$e_5=(v_1,v_3)$不动，$e_6=(v_2,v_4)$不动，

故(v_2v_4)对应$(e_1e_4)(e_2e_3)(e_5)(e_6)$

(7) (v_3v_4)：$e_1=(v_1,v_2)$不动，$e_2=(v_3,v_4)$不动，

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_2,v_4)=e_6$，$e_4=(v_1,v_4)\to(v_1,v_3)=e_5$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_1,v_4)=e_4$，$e_6=(v_4,v_2)\to(v_2,v_3)=e_3$

故(v_3v_4)对应$(e_1)(e_2)(e_3e_6)(e_4e_5)$

(8) $(v_1v_2v_3)$：$e_1=(v_1,v_2)\to(v_2,v_3)=e_3$，$e_2=(v_3,v_4)\to(v_1,v_4)=e_4$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_3,v_1)=e_5$，$e_4=(v_1,v_4)\to(v_2,v_4)=e_6$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_2,v_1)=e_1$，$e_6=(v_2,v_4)\to(v_3,v_4)=e_2$

故$(v_1v_2v_3)$对应$(e_1e_3e_5)(e_2e_4e_6)$

(9) $(v_1v_2v_4)$：$e_1=(v_1,v_2)\to(v_2,v_4)=e_6$，$e_2=(v_3,v_4)\to(v_3,v_1)=e_5$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_4,v_3)=e_2$，$e_4=(v_1,v_4)\to(v_2,v_1)=e_1$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_2,v_3)=e_3$，$e_6=(v_2,v_4)\to(v_4,v_1)=e_4$

故$(v_1v_2v_4)$对应$(e_1e_6e_4)(e_2e_5e_3)$

(10) $(v_1v_3v_2)$：$e_1=(v_1,v_2)\to(v_3,v_1)=e_5$，$e_2=(v_3,v_4)\to(v_2,v_4)=e_6$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_1,v_2)=e_1$，$e_4=(v_1,v_4)\to(v_3,v_4)=e_2$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_3,v_2)=e_3$，$e_6=(v_2,v_4)\to(v_1,v_4)=e_4$

故$(v_1v_3v_2)$对应$(e_5e_3e_1)(e_2e_6e_4)$

(11) $(v_1v_3v_4)$：$e_1=(v_1,v_2)\to(v_3,v_2)=e_3$，$e_2=(v_3,v_4)\to(v_4,v_1)=e_4$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_2,v_4)=e_6,e_4=(v_1,v_4)\to(v_3,v_1)=e_5$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_3,v_4)=e_2,e_6=(v_2,v_4)\to(v_2,v_1)=e_1$

故$(v_1v_3v_4)$对应$(e_1e_3e_6)(e_2e_4e_5)$

(12) $(v_1v_4v_2)$: $e_1=(v_1,v_2)\to(v_4,v_1)=e_4,e_2=(v_3,v_4)\to(v_3,v_2)=e_3$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_1,v_3)=e_5,e_4=(v_1,v_4)\to(v_4,v_2)=e_6$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_4,v_3)=e_2,e_6=(v_2,v_4)\to(v_1,v_2)=e_1$

故$(v_1v_4v_2)$对应$(e_1e_4e_6)(e_2e_3e_5)$

(13) $(v_1v_4v_3)$: $e_1=(v_1,v_2)\to(v_4,v_2)=e_6,e_2=(v_3,v_4)\to(v_1,v_3)=e_5$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_2,v_1)=e_1,e_4=(v_1,v_4)\to(v_4,v_3)=e_2$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_4,v_1)=e_4,e_6=(v_2,v_4)\to(v_2,v_3)=e_3$

故$(v_1v_4v_3)$对应$(e_1e_4e_6)(e_2e_3e_5)$

(14) $(v_2v_3v_4)$: $e_1=(v_1,v_2)\to(v_1,v_3)=e_5,e_2=(v_3,v_4)\to(v_4,v_2)=e_6$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_3,v_4)=e_2,e_4=(v_1,v_4)\to(v_1,v_2)=e_1$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_1,v_4)=e_4,e_6=(v_2,v_4)\to(v_3,v_2)=e_3$

故$(v_2v_3v_4)$对应$(e_1e_5e_4)(e_2e_6e_3)$

(15) $(v_2v_4v_3)$: $e_1=(v_1,v_2)\to(v_1,v_4)=e_4,e_2=(v_3,v_4)\to(v_2,v_3)=e_3$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_4,v_2)=e_6,e_4=(v_1,v_4)\to(v_1,v_3)=e_5$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_1,v_2)=e_1,e_6=(v_2,v_4)\to(v_4,v_3)=e_2$

故$(v_2v_4v_3)$对应$(e_1e_4e_5)(e_2e_3e_6)$

(16) $(v_1v_2v_3v_4)$: $e_1=(v_1,v_2)\to(v_2,v_3)=e_3,e_2=(v_3,v_4)\to(v_4,v_1)=e_4$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_3,v_4)=e_2,e_4=(v_1,v_4)\to(v_2,v_1)=e_1$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_2,v_4)=e_6,e_6=(v_2,v_4)\to(v_3,v_1)=e_5$

故$(v_1v_2v_3v_4)$对应$(e_1e_3e_2e_4)(e_5e_6)$

(17) $(v_1v_2v_4v_3)$: $e_1=(v_1,v_2)\to(v_2,v_4)=e_6,e_2=(v_3,v_4)\to(v_1,v_3)=e_5$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_4,v_1)=e_4,e_4=(v_1,v_4)\to(v_2,v_3)=e_3$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_2,v_1)=e_1,e_6=(v_2,v_4)\to(v_4,v_3)=e_2$

故$(v_1v_2v_4v_3)$对应$(e_1e_6e_2e_5)(e_3e_4)$

(18) $(v_1v_3v_2v_4)$: $e_1=(v_1,v_2)\to(v_3,v_4)=e_2,e_2=(v_3,v_4)\to(v_2,v_1)=e_1$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_4,v_2)=e_6,e_4=(v_1,v_4)\to(v_3,v_1)=e_5$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_3,v_2)=e_3,e_6=(v_2,v_4)\to(v_4,v_1)=e_4$

故$(v_1v_3v_2v_4)$对应$(e_1e_2)(e_3e_6e_4e_5)$

(19) $(v_1v_3v_4v_2)$: $e_1=(v_1,v_2)\to(v_3,v_1)=e_5,e_2=(v_3,v_4)\to(v_4,v_2)=e_6$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_1,v_4)=e_4,e_4=(v_1,v_4)\to(v_3,v_2)=e_3$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_3,v_4)=e_2,e_6=(v_2,v_4)\to(v_1,v_2)=e_1$

故$(v_1v_3v_4v_2)$对应$(e_1e_5e_2e_6)(e_3e_4)$

(20) $(v_1v_4v_2v_3)$: $e_1=(v_1,v_2)\to(v_4,v_3)=e_2,e_2=(v_3,v_4)\to(v_1,v_2)=e_1$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_3,v_1)=e_5,e_4=(v_1,v_4)\to(v_4,v_2)=e_6$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_4,v_1)=e_4,e_6=(v_2,v_4)\to(v_3,v_2)=e_3$

故$(v_1v_4v_2v_3)$对应$(e_1e_2)(e_3e_5e_4e_6)$

(21) $(v_1v_4v_3v_2)$：$e_1=(v_1,v_2)\to(v_4,v_1)=e_4$，$e_2=(v_3,v_4)\to(v_2,v_3)=e_3$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_1,v_2)=e_1$，$e_4=(v_1,v_4)\to(v_4,v_3)=e_2$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_4,v_2)=e_6$，$e_6=(v_2,v_4)\to(v_1,v_3)=e_5$

故$(v_1v_4v_3v_2)$对应$(e_1e_4e_2e_3)(e_5e_6)$

(22) $(v_1v_2)(v_3v_4)$：$e_1=(v_1,v_2)\to(v_2,v_1)=e_1$，$e_2=(v_3,v_4)\to(v_4,v_3)=e_2$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_1,v_4)=e_4$，$e_4=(v_1,v_4)\to(v_2,v_3)=e_3$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_2,v_4)=e_6$，$e_6=(v_2,v_4)\to(v_1,v_3)=e_5$

故$(v_1v_2)(v_3v_4)$对应$(e_1)(e_2)(e_3e_4)(e_5e_6)$

(23) $(v_1v_3)(v_2v_4)$：$e_1=(v_1,v_2)\to(v_3,v_4)=e_2$，$e_2=(v_3,v_4)\to(v_2,v_1)=e_1$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_4,v_1)=e_4$，$e_4=(v_1,v_4)\to(v_3,v_2)=e_3$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_3,v_1)=e_5$，$e_6=(v_2,v_4)\to(v_4,v_2)=e_6$

故$(v_1v_3)(v_2v_4)$对应$(e_1e_2)(e_3e_4)(e_5)(e_6)$

(24) $(v_1v_4)(v_2v_3)$：$e_1=(v_1,v_2)\to(v_4,v_3)=e_2$，$e_2=(v_3,v_4)\to(v_2,v_1)=e_1$

$e_3=(v_2,v_3)\to(v_3,v_2)=e_3$，$e_4=(v_1,v_4)\to(v_4,v_1)=e_4$

$e_5=(v_1,v_3)\to(v_4,v_2)=e_6$，$e_6=(v_4,v_2)\to(v_1,v_3)=e_5$

故$(v_1v_4)(v_2v_3)$对应$(e_1e_2)(e_5e_6)(e_3)(e_4)$

62. 61 题所得的 4 个顶点 6 条边，若用两种颜色着色有几种方案？

解：61 题中所得关于 6 条边的置换群 $\bar{G}$ 的格式：

$(1)^6$ 的 1 个；$(1)^2(2)^2$ 的 9 个；$(2)(4)$的 6 个；$(3)^2$ 的 8 个。

答案为

$$N=\frac{1}{24}[2^6+9\cdot2^4+6\cdot2^2+8\cdot2^2]=\frac{1}{24}[2^6+9\cdot2^4+14\cdot2^2]$$

$$=\frac{1}{24}[64+144+56]=11$$

63. 将 62 题中的两种颜色设为黑、白两种。染上白色相当边被取消只有染黑色的边，试列有黑色边 k 条的 4 点图个数，$k=0,1,2,3,4,5,6$。

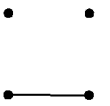
解：$P(x)=\frac{1}{24}[(1+x)^6+9(1+x)^2(1+x^2)^2+6(1+x^2)(1+x^4)+8(1+x^3)^2$

$$=\frac{1}{24}[1+6x+15x^2+20x^3+15x^4+6x^5+x^6+6$$
$$+6x^4+6x^2+6x^6+8+16x^3+8x^6+9+18x^2+9x^4$$
$$+18x+36x^3+18x^5+9x^2+18x^4+9x^6]$$
$$=\frac{1}{24}[24+24x+48x^2+72x^3+48x^4+24x^5+24x^6]$$
$$=1+x+2x^2+3x^3+2x^4+x^5+x^6$$

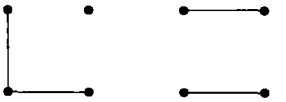
x^0：1 项，说明 4 顶点无一条黑边的图有 1 个：



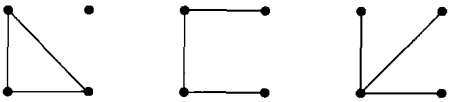
x^1：1 项，说明 4 顶点有一条边的图有 1 个：



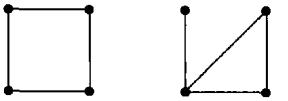
x^2：两项，说明 4 顶点有两条边的图有两个：



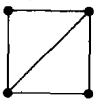
x^3：3 项，对应的 3 条边的图：



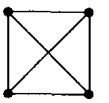
x^4：两项，对应图：



x^5：1 项，对应图：



x^6：1 项：



64. 如图 4.46 所示的 4 个顶点，12 条有向边的图在 S_4 群作用下的边的置换群 $\bar{G}$ 的格式。

解：如图 4.46 所示：$e_1=(v_1,v_2),e_2=(v_2,v_3),e_3=(v_3,v_4),e_4=(v_4,v_1),e_5=(v_2,v_1),e_6=(v_3,v_2),e_7=(v_4,v_3),e_8=(v_1,v_4),e_9=(v_2,v_4),e_{10}=(v_3,v_1),e_{11}=(v_4,v_2),e_{12}=(v_1,v_3)$。

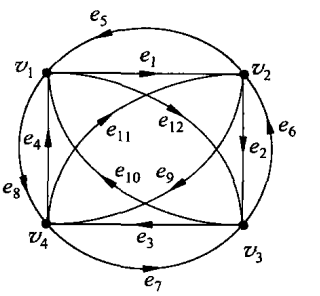


图 4.46

这时(a,b)边指从 a 指向 b，例如 $e_1=(v_1,v_2)$，是从 v_1 指向 v_2，$e_5=(v_2,v_1)$则是从 v_2 指向 v_1。

(1)(2)(3)(4)对应于$(e_1)(e_2)(e_3)\cdots(e_{12})$。

(1 2)即$(v_1,v_2)(v_3)(v_4)$：

$$e_1=(v_1,v_2)\to(v_2,v_1)=e_5,\quad e_2=(v_2,v_3)\to(v_1,v_3)=e_{12}$$
$$e_3=(v_3,v_4)\to(v_3,v_4)=e_3,\quad e_4=(v_4,v_1)\to(v_4,v_2)=e_{11}$$
$$e_5=(v_2,v_1)\to(v_1,v_2)=e_1,\quad e_6=(v_3,v_2)\to(v_3,v_1)=e_{10}$$

$$e_7=(v_4,v_3)\to(v_4,v_3)=e_7,\quad e_8=(v_1,v_4)\to(v_2,v_4)=e_9$$
$$e_9=(v_2,v_4)\to(v_1,v_4)=e_8,\quad e_{10}=(v_3,v_1)\to(v_3,v_2)=e_6$$
$$e_{11}=(v_4,v_2)\to(v_4,v_1)=e_4,\quad e_{12}=(v_1,v_3)\to(v_2,v_3)=e_2$$

故(v_1,v_2)对应：

$$\begin{pmatrix}e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & e_8 & e_9 & e_{10} & e_{11} & e_{12}\\ e_5 & e_{12} & e_3 & e_{11} & e_1 & e_{10} & e_7 & e_9 & e_8 & e_6 & e_4 & e_2\end{pmatrix}$$
$$=(e_1e_5)(e_2e_{12})(e_3)(e_4e_{11})(e_6e_{10})(e_7)(e_8e_9)\qquad(*)$$

其他同理类推，从简。可得 $\bar{G}$ 图的置换群 $\bar{G}$ 的格式。

式(*)的格式为$(1)^2(2)^5$，$|\bar{G}|=24$。

$(1)^{12}$的 1 个；$(1)^2(2)^5$ 的 6 个；$(3)^4$ 的 8 个；$(2)^6$ 的 3 个；$(4)^3$ 的 6 个。

$$P(x)=\frac{1}{24}[(1+x)^{12}+6(1+x)^2(1+x^2)^5+8(1+x^3)^4$$
$$+3(1+x^2)^6+6(1+x^4)^3]$$

展开式用以表达对 4 个顶点 12 条有向边用黑、白两色涂染的方案，x^k 项的系数为有 k 条边的图的数目，$k=0,1,2,\cdots,12$。

以 $k=2$ 为例，展开式中 x^2 项系数为：

$$\frac{1}{24}\left[\frac{12!}{10!2!}+6\times6+3\times6\right]=\frac{120}{14}=5$$

即 4 顶点有两条边的有向图有 5 个，如图 4.47 所示。

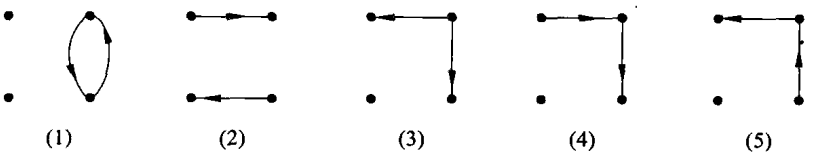


图　4.47

65. 求正八面体顶点的置换群格式。

解：如图 4.48 所示，xx 轴是对顶点 v_1v_6 连线，yy 轴是对角棱中点连线，zz 轴是平行三角形 $v_1v_2v_4$ 和 $v_6v_4v_5$ 中心的连线。

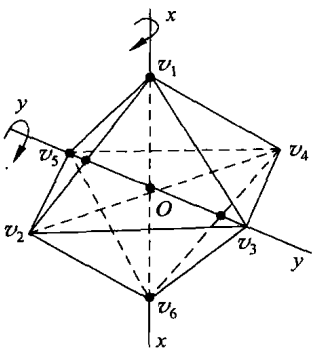


图　4.48

1°单位元$(1)^6$ 的 1 个。

2°绕 xx 轴旋转±90°：$(1)^2(4)^1$ 的 6 个。

3°绕 xx 轴旋转 180°：$(1)^2(2)^2$ 的 3 个。

4°绕 yy 轴旋转 180°：$(2)^2$ 的 6 个。

5°绕 zz 轴旋转 120°，240°：$(3)^2$ 的 8 个。

66. 求 65 题中，正八面体面的置换群格式。

解：(1) 单位转换$(1)^8$ 的 1 个。

(2) 绕 xx 轴旋转±90°：$(4)^2$ 的 6 个。

(3) 绕 xx 轴旋转 180°：$(2)^4$ 的 3 个。

(4) 绕 yy 轴旋转 180°：$(2)^4$ 的 6 个。

(5) 绕 zz 轴旋转 120°：$(1)^2(3)^2$ 的 8 个。

67. 用 n 种颜色的珠子镶成一条项链，问有几种不同的方案？

解：[**方法 1**] n 种颜色嵌镶一条项链有 $n!$ 种方案，但项链通过旋转及翻转使着色方案一致的只有单位置，而着色后置换群的数目为 $2n$，故所求的方案数为：

$$N=\frac{n!+0+0+\cdots+0}{2n}=\frac{1}{2}(n-1)!$$

[**方法 2**] 根据圆排列有 $(n-1)!$ 种方案，考虑到项链可以翻转故：

$$N=\frac{1}{2}(n-1)!$$

68. 用 n 种颜色的珠子镶嵌在正五角形的顶点，试求有几种方案？

解：正五角形的顶点置换群：

(1) 单位元：$(1)^5$ 的 1 个。

(2) (1 2 3 4 5),(1 3 5 2 4),(1 4 2 5 3),(1 5 4 3 2),$(5)^1$ 的 4 个。

(3) (1)(2 5)(3 4),(2)(1 3)(4 5),(3)(2 4)(1 5),(4)(1 2)(3 5),(5)(1 4)(2 3),$(1)(2)^2$ 的 5 个。

所求的方案数为 $N=\frac{1}{10}[n^5+4n+5n^3]$。

69. 用 r,b,y,g 4 种颜色镶嵌正六边形的 6 个顶点，求方案数是多少？并求 2 个 r，2 个 b,y 和 g 各 1 个的方案数。

解：正六边形顶点的置换群：

(1) (1)(2)(3)(4)(5)(6)：$(1)^6$ 的 1 个。

(2) (1 2 3 4 5 6),(1 3 5)(2 4 6),(1 4)(2 5)(3 6),(1 5 3)(2 6 4),(1 6 5 4 3 2),$(6)^1$ 的两个；$(3)^2$ 的两个；$(2)^3$ 的 1 个。

(3) (1)(4)(2 6)(3 5),(2)(5)(1 3)(4 6),(3)(6)(1 5)(2 4),$(1)^2(2)^2$ 的 3 个。

(4) (1 2)(3 6)(4 5),(2 3)(1 4)(5 6),(3 4)(2 5)(1 6),$(2)^3$ 的 3 个。

第 1 个问题：方案数 $N_1=\frac{1}{12}[4^6+2\cdot 4+3\cdot 4^4+4\cdot 4^3+2\cdot 4^2]$。

第 2 个问题：$P(r,b,y,g)=\frac{1}{12}[(r+b+y+g)^6+2\cdot(r^6+b^6+y^6+g^6)+4\cdot(r^2+b^2+y^2+g^2)^3+3(r+b+y+g)^2(r^2+b^2+y^2+g^2)^2+3(r^3+b^3+y^3+g^3)^2]$

$N_2=P(r,b,y,g)$ 展开式中 b^2r^2yg 项的系数为：

$$\frac{1}{12}\left[\frac{6!}{2!2!1!1!}+3\cdot 2\cdot 2\right]=\frac{1}{12}[180+12]=12$$

70. 如图 4.49 所示的 16 个小正三角形，用红(r)，蓝(b)两色着色，试求方案数，假定三角形是透明的。

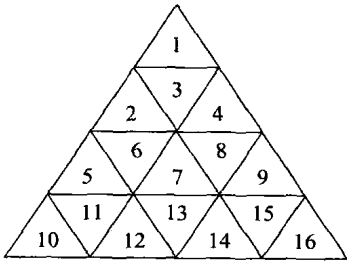


图 4.49

解：16 个等边三角形的置换群。

(1) 单位元：$(1)^{16}$ 的 1 个。

(2) 以大三角形中心旋转 ±120°：

(7)(1 16 10)(2 9 12)(3 15 11)(4 14 5)(6 8 13)

(7)(1 10 16)(1 12 9)(3 11 15)(4 5 14)(6 13 8)

(3) (1)(3)(7)(13)(2 4)(5 9)(6 8)(10 16)(11 15)(12 14)

(10)(11)(7)(8)(5 12)(2 14)(6 13)(3 15)(4 9)(1 16)

(6)(7)(15)(16)(1 10)(3 11)(2 5)(4 12)(8 13)(9 14)

$(1)^{16}$的 1 个；$(1)(3)^5$ 的两个；$(1)^4(2)^6$ 的 3 个。

$$P(b,r)=\frac{1}{6}[(b+r)^{16}+2(b+r)(b^3+r^3)^5+3(b+r)^4(b^2+r^2)^6]$$

$$n=\frac{1}{6}[2^{16}+2\cdot 2^6+3\cdot 2^{10}]=\frac{1}{6}[65\,536+128+3072]$$

$$=\frac{68\,736}{6}=11\,456$$

参 考 文 献

[1] 卢开澄,卢华明. 组合数学. 第 4 版. 北京: 清华大学出版社,2006.

[2] Liu C L. Introduction to Combinatorial Mathematics. McGraw-Hill. 1968.

[3] Brualdi R A. Introductory Combinatorics. 3rd edi. Prentice HALL. 1977.